

Material de apoio

SOS Farmácia Comercial

Material de estudo e consulta para alunos do 9º e 10º semestres de Farmácia e farmacêuticos recém-formados. Onze módulos, cada um com resumo para leitura, mapas mentais e material de apoio.

Módulo 1. Medicamentos isentos de prescrição

Módulo 2. Portaria 344/98 e medicamentos controlados

Módulo 3. Farmacologia geral

Módulo 4. Sistema cardiovascular e renal

Módulo 5. Sistema endócrino

Módulo 6. AINEs, corticosteroides e antialérgicos

Módulo 7. Sistema respiratório

Módulo 8. RDC 471/2021: antimicrobianos

Módulo 9. Interações medicamentosas na atenção básica

Módulo 10. Procedimentos operacionais padrão

Módulo 11. Medicamentos termolábeis e boas práticas de armazenamento

SOS

SOS Farmácia Comercial

Módulo 1

Medicamentos isentos de prescrição

Conceito, enquadramento e lista vigente de MIP, atendimento e indicação farmacêutica no balcão, classes e posologia dos MIP mais dispensados e a prescrição farmacêutica regulamentada pela Resolução CFF nº 586/2013.

Conceito e base legal dos MIP

Consulta à lista de MIP e armadilhas

Dispensação, indicação e anamnese farmacêutica

Sinais de alerta e encaminhamento

Populações especiais no balcão

Prescrição farmacêutica na Resolução CFF nº 586/2013

Documentação e ética no atendimento

Analgésicos e antitérmicos

Anti-inflamatórios isentos de prescrição

Aparelho digestivo

Tosse, gripe e resfriado

Antialérgicos isentos de prescrição

Pele e mucosas

Antiparasitários intestinais

Vitaminas, minerais e suplementos

Olhos, ouvidos e boca

Outros produtos de balcão

SOS

SOS Farmácia Comercial

Conceito e base legal dos MIP

Medicamento isento de prescrição (MIP) é aquele que **pode ser dispensado sem exigência de prescrição**. A definição está na norma que hoje rege o tema, a RDC nº 882/2024 da Anvisa (art. 2º, I). No mercado, o MIP também é chamado de medicamento de venda livre ou OTC (do inglês *over the counter*). O termo "venda livre" engana: o MIP continua sendo medicamento, só pode ser comercializado em farmácia ou drogaria e exige orientação de quem o dispensa.

A categoria de venda pertence ao *produto registrado* e a cada uma das suas apresentações. A mesma substância pode ser MIP em uma forma farmacêutica e concentração e exigir receita em outra. Por isso, no balcão, a verificação se faz sobre a apresentação que está na mão do cliente e a indicação pretendida.

Arcabouço legal

O enquadramento do MIP se apoia em leis federais, que dão a moldura, e em normas da Anvisa, que detalham critérios, lista, exposição e propaganda. O estudante precisa saber o papel de cada uma, porque provas e fiscalizações cobram exatamente essa correspondência.

Norma	O que interessa para o MIP
Lei nº 5.991/1973	Define dispensação (art. 4º, XV) e drogaria (art. 4º, XI). O comércio de medicamentos é privativo das empresas e estabelecimentos definidos na lei (art. 5º) e a dispensação é privativa de farmácia, drogaria, posto de medicamento, unidade volante e dispensário (art. 6º). Vale para o MIP.
Lei nº 13.021/2014	Farmácia é unidade de prestação de serviços de assistência farmacêutica e assistência à saúde (art. 3º). Exige farmacêutico durante todo o horário de funcionamento (art. 6º, I) e impõe ao farmacêutico o dever de orientar sobre benefício e risco, conservação, uso e interações (art. 13, VI).
RDC nº 882/2024	Critérios e procedimentos para enquadrar um medicamento como MIP e para reenquadrá-lo como sob prescrição. Em vigor desde 1º/7/2024. Revogou a RDC nº 98/2016 (art. 27).
IN nº 285/2024	Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (LMIP), em vigor desde 1º/4/2024, com anexos atualizados pela IN nº 388/2025 (art. 1º e Anexo II) e pela IN nº 404/2025 (Anexo I).
RDC nº 44/2009	Boas práticas em farmácias e drogarias: MIP pode ficar ao alcance do usuário (art. 40, §2º), cartaz obrigatório (art. 41), venda remota (art. 52) e Declaração de Serviço Farmacêutico (art. 81).
RDC nº 96/2008	Propaganda e publicidade de medicamentos. Só o MIP pode ser anunciado ao público leigo, com advertências obrigatórias (arts. 22 a 26).
Lei nº 6.437/1977	Tipifica as infrações sanitárias. A RDC nº 882/2024 remete a ela em caso de descumprimento (art. 21).

Até 2016 o enquadramento seguia a RDC nº 138/2003, que trabalhava com uma relação de grupos e indicações terapêuticas especificadas (a chamada lista GITE): era isento o medicamento cujo grupo e indicação apareciam na relação. A RDC nº 98/2016 trocou esse modelo por critérios técnicos explícitos e por uma lista de fármacos (a LMIP), publicada por Instrução Normativa: IN nº 11/2016, IN nº 86/2021, IN nº 120/2022 e, hoje, IN nº 285/2024. Em 2024 a RDC nº 98/2016 foi substituída pela RDC nº 882/2024, que manteve a lógica de critérios mais lista. Material didático antigo que ainda cita a RDC nº 98/2016 como vigente está desatualizado.

Critérios de enquadramento

A RDC nº 882/2024 exige que o medicamento comprove, ao mesmo tempo, todos os critérios do art. 4º. Eles explicam por que alguns fármacos são MIP e outros, muito usados, não são.

Critério (art. 4º)	O que significa na prática
I. Tempo de comercialização	10 anos de mercado, sendo pelo menos 5 no Brasil como medicamento sob prescrição; ou 5 anos no exterior como isento, em país com critérios compatíveis. Vale para as mesmas concentrações, posologia, indicações, população, via e restrições.
II. Segurança	Reações adversas conhecidas e reversíveis com a suspensão; baixo potencial de toxicidade (efeito grave só com grande quantidade, janela terapêutica segura); baixo potencial de interação medicamentosa e alimentar clinicamente relevante.
III. Indicação	Doença não grave, de evolução inexistente ou muito lenta, com sinais e sintomas facilmente percebidos pelo paciente, pelo cuidador ou pelo farmacêutico, sem necessidade de exame laboratorial ou consulta com prescritor.
IV. Tempo de uso	Uso por curto período ou pelo tempo previsto em bula, exceto os de uso preventivo.
V. Manejo	Manejável pelo próprio paciente, pelo cuidador ou mediante orientação do farmacêutico.
VI. Baixo risco de mau uso, abuso e intoxicação	Pouco risco de uso para outra finalidade, de uso acima da dose ou do tempo recomendados e de intoxicação.
VII. Dependência	Não pode ter potencial de causar dependência.



O que diz a norma

"As formas farmacêuticas injetáveis e os produtos de terapia avançada não são passíveis de enquadramento como MIP." (RDC nº 882/2024, art. 5º). E ainda: o enquadramento de fármacos isolados como MIP "não garante que a associação em doses fixas ou razão fixa de doses seja enquadrada como MIP" (art. 10).

O art. 10 é uma das regras mais cobradas. Se o paracetamol e a cafeína são MIP isoladamente, a associação dos dois precisa cumprir de novo os critérios do art. 4º. A única facilidade é que o prazo de comercialização do inciso I é dispensado quando todos os componentes já fazem parte de um MIP.

Quem pede, quem decide e quanto tempo leva

O farmacêutico de balcão não pede enquadramento. Quem solicita é a empresa detentora do registro. Há dois caminhos:

- **Na petição de registro** de um medicamento novo, com os dados que sustentam o enquadramento (art. 6º). Esse caminho não se aplica a genéricos e similares (art. 6º, §2º).
- **Por petição de enquadramento** de um medicamento já registrado como sob prescrição, para todas as condições aprovadas ou só para parte delas, como uma concentração menor, uma indicação ou uma população (art. 7º).

A empresa apresenta relatório técnico e o Relatório Periódico de Avaliação Benefício-Risco (art. 9º). A decisão é da Diretoria Colegiada da Anvisa e se materializa na atualização da LMIP (art. 11). Depois da publicação, as empresas têm 180 dias para adequar o registro (art. 13) e, se o produto for excluído da lista por deixar de

cumprir algum critério, outros 180 dias para voltar à categoria sob prescrição (art. 17). O enquadramento pode ser revisto a qualquer momento (art. 20).

Duas regras finais da RDC nº 882/2024 mudam a rotina de quem confere categoria de venda:

- Medicamentos registrados como MIP antes da lista e que não aparecem nela **continuam MIP** até que a Anvisa avalie a pertinência do enquadramento (art. 18). A ausência na LMIP não transforma, sozinha, um MIP antigo em medicamento tarjado.
- Um mesmo registro pode ter apresentações isentas e apresentações sob prescrição, desde que distinguíveis por rótulo, bula e complemento de nome (art. 14). O complemento de nome é dispensado nos genéricos (art. 14, §2º).

Exposição, autosserviço e venda a distância

A RDC nº 44/2009 manda manter os medicamentos em área de circulação restrita aos funcionários (art. 40, §1º). O MIP é a exceção: pode permanecer ao alcance dos usuários, em autosserviço (art. 40, §2º, com redação da RDC nº 41/2012). Para isso há três condições:

- MIP do mesmo princípio ativo, ou da mesma associação, ficam juntos e identificados de forma visível pela DCB (art. 41, §1º).
- MIP ficam separados dos demais produtos da área de autosserviço, como cosméticos e alimentos (art. 41, §2º).
- Na área de medicamentos deve haver cartaz legível com a frase "MEDICAMENTOS PODEM CAUSAR EFEITOS INDESEJADOS. EVITE A AUTOMEDICAÇÃO: INFORME-SE COM O FARMACÊUTICO" (art. 41).

Um medicamento recém-enquadrado só pode ir para o autosserviço depois que a empresa adequar bula e rotulagem (RDC nº 882/2024, art. 19). Na venda por telefone ou internet, o MIP pode ser dispensado por farmácia ou drogaria aberta ao público, com farmacêutico presente durante todo o horário (RDC nº 44/2009, art. 52). Para medicamento sujeito a prescrição solicitado a distância, a receita precisa ser apresentada e avaliada pelo farmacêutico (art. 52, §1º); para controlados, a venda remota é vedada, salvo exceção prevista em norma específica (art. 52, §2º, redação da RDC nº 812/2023).

Propaganda, embalagem e bula

Pela RDC nº 96/2008, só o MIP pode ser anunciado ao público em geral. Medicamento sob prescrição tem propaganda restrita a meios dirigidos a profissionais habilitados a prescrever ou dispensar (art. 27). A peça de MIP deve trazer nome comercial, DCB com pelo menos 50% do tamanho do nome comercial e número de registro (art. 22), além da advertência específica da substância ou, na falta dela, a frase padrão "É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA" (art. 23).

São vedados, entre outros: estimular o uso indiscriminado, sugerir diagnóstico ao público, mostrar pessoas usando o medicamento (art. 8º), usar expressões como "comprovado cientificamente" e sugerir que o MIP dispensa hábitos saudáveis ou a consulta médica (art. 26). Programas de fidelidade da farmácia não podem usar medicamentos como objeto de pontuação, troca, sorteio ou prêmio (art. 10). Comparação de preços dirigida ao consumidor só pode ser feita entre medicamentos intercambiáveis (art. 11).

Na embalagem, o MIP não traz tarja; o medicamento sob prescrição traz a tarja vermelha com a frase de restrição. Quando coexistem apresentações isentas e tarjadas no mesmo registro, rótulo, bula e complemento de nome precisam permitir distinguir uma da outra (RDC nº 882/2024, art. 14, §1º). Na mudança de categoria, a única alteração permitida no texto de bula é a decorrente da própria mudança (art. 13, §2º).

O que o enquadramento como MIP não autoriza

Atenção

Isento de prescrição não significa isento de risco. Os critérios falam em risco *baixo* nas condições de uso da bula. Fora delas o perfil muda: paracetamol acima da dose máxima lesa o fígado, dipirona pode causar agranulocitose, AINE causa sangramento digestivo e lesão renal, anti-histamínico de primeira geração seda e provoca quedas no idoso, descongestionante sistêmico eleva a pressão arterial.

- Não autoriza venda fora de farmácia ou drogaria (Lei nº 5.991/1973, arts. 5º e 6º).
- Não dispensa a orientação: o dever de orientar é do farmacêutico, em qualquer dispensação (Lei nº 13.021/2014, art. 13, VI; RDC nº 44/2009, art. 42).
- Não torna o MIP adequado para qualquer pessoa: gestantes, crianças pequenas, idosos frágeis e pacientes com doença crônica exigem avaliação própria.
- Não autoriza uso prolongado: o critério IV pressupõe uso curto ou pelo tempo da bula. Sintoma que persiste além do prazo da bula é motivo de encaminhamento.
- Não libera a indicação por quem não é farmacêutico. Indicar um MIP para um problema de saúde relatado pelo cliente é ato do farmacêutico, que o documenta (Resolução CFF nº 585/2013, art. 7º, XXV; RDC nº 44/2009, art. 81, §2º, I, b).
- Não permite propaganda livre nem bonificação de balconista para "empurrar" marca.

No balcão

Quando o cliente pega um MIP na gôndola e vai direto ao caixa, a dispensação não acabou. Um contato curto resolve a maior parte dos riscos: "Para quem é? Já usou antes? Usa algum outro remédio? Tem pressão alta, problema de estômago, de rim ou está grávida?". Em seguida, reforce dose máxima, intervalo e por quantos dias usar antes de procurar atendimento.

Caso

Senhora de 68 anos leva da gôndola três caixas de um antigripal com paracetamol, fenilefrina e clorfeniramina e um frasco de dipirona. Na conversa, conta que é hipertensa e que "a gripe já dura cinco dias". O farmacêutico explica que a fenilefrina pode elevar a pressão, que a clorfeniramina é anti-histamínico de primeira geração (sedação e risco de queda), que a associação com outro analgésico duplica o efeito antitérmico sem necessidade e que a quantidade é excessiva. Orienta repouso, hidratação e soro fisiológico nasal, indica um analgésico isolado em dose correta e combina reavaliação: se a febre passar de três dias, deve procurar atendimento.

Consulta à lista de MIP e armadilhas

A Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (LMIP) é publicada pela Instrução Normativa nº 285/2024 e atualizada por outras INs que alteram seus anexos. Saber ler a lista evita dois erros opostos: vender sem receita um produto tarjado e recusar sem motivo um MIP legítimo.

Estrutura da lista

A IN nº 285/2024 tem dois anexos. O Anexo I reúne medicamentos sintéticos, específicos e biológicos, em colunas: fármaco, subgrupo terapêutico ou farmacológico (código ATC), forma farmacêutica, concentração máxima e indicação terapêutica simplificada. O Anexo II reúne os fitoterápicos, em colunas: espécie, classe terapêutica, parte empregada, indicações e via de administração. A RDC nº 882/2024 (art. 12, §1º e §2º) fixa esse conteúdo mínimo e acrescenta as restrições de uso.



O que diz a norma

A caracterização como isento "ocorre para um produto com o mesmo IFA (ou associação), forma farmacêutica, indicação(ões) terapêutica(s) e com concentração igual ou inferior àqueles indicados em cada linha da LMIP". A coluna "concentração máxima" "refere-se à dose do insumo farmacêutico ativo presente na forma farmacêutica, não se referindo à dose posológica" (IN nº 285/2024, art. 1º, §2º, I e II).

Para fitoterápicos, a isenção vale para produto com a mesma espécie, a mesma parte da planta e a mesma indicação da linha (art. 1º, §3º). As indicações da lista são simplificações das indicações da bula do profissional (art. 1º, §1º).

Como consultar no dia a dia

1. Abra o texto consolidado da IN nº 285/2024 no AnvisaLegis (sistema de legislação da Anvisa). O próprio texto mostra "redação dada por" em cada anexo, o que garante que a versão é a atual. Em outubro de 2026, o Anexo I estava com a redação da IN nº 404/2025 e o Anexo II com a da IN nº 388/2025.
2. Busque pela DCB do fármaco, inclusive o sal ("cloridrato de", "maleato de"), e leia todas as linhas: um fármaco costuma ter uma linha por forma farmacêutica.
3. Compare quatro elementos com o produto na mão: fármaco ou associação, forma farmacêutica, concentração por unidade e indicação pretendida.
4. Confirme na embalagem (ausência de tarja) e, se houver dúvida, na consulta de produtos registrados da Anvisa. Lembre que MIP antigos fora da lista mantêm a categoria até reavaliação (RDC nº 882/2024, art. 18).



Ponto-chave

A categoria de venda depende do conjunto fármaco, forma farmacêutica, concentração, indicação e via. Mudou qualquer um desses elementos, mudou a análise.

Armadilhas mais comuns

Os exemplos abaixo foram conferidos no texto consolidado da LMIP (IN nº 285/2024, Anexo I, redação da IN nº 404/2025). Eles mostram como a mesma substância muda de categoria conforme apresentação, associação e via.

Situação	Na LMIP	Fora da LMIP (exige análise do registro, em geral tarjado)
Via de administração	Diclofenaco gel e solução dermatológica (dor musculoesquelética); nimesulida gel 20 mg/g; cetozonazol creme e xampu; metronidazol creme ou gel 7,5 mg/g (rosácea)	Diclofenaco, nimesulida e cetozonazol por via oral; metronidazol oral

Situação	Na LMIP	Fora da LMIP (exige análise do registro, em geral tarjado)
Concentração e forma	Ibuprofeno 400 mg (comprimido, cápsula); liberação prolongada 600 mg (200 mg imediata + 400 mg prolongada); suspensão oral até 200 mg/mL	Ibuprofeno 600 mg comprimido de liberação imediata
População	Ibuprofeno suspensão oral 200 mg/mL tem indicação restrita a adultos	Uso dessa concentração em criança
Indicação específica	Omeprazol 20 mg cápsula, para alívio de azia e queimação frequentes (dois ou mais dias na semana), incluído pela IN nº 404/2025	Omeprazol 40 mg; outros inibidores da bomba de prótons; uso para outras indicações
Associação	Maleato de dexclorfeniramina isolado (comprimido, creme, solução oral); nafazolina em colírio associado à feniramina ou ao sulfato de zinco	Dexclorfeniramina associada a corticoide sistêmico (o corticoide não é MIP; RDC nº 882/2024, art. 10)
Antiparasitários	Mebendazol comprimido 500 mg e suspensão 20 mg/mL; permectrina emulsão ou suspensão dermatológica 10 mg/mL (pediculose) e 50 mg/mL (escabiose)	Albendazol e ivermectina não constam da lista
Antifúngicos	Clotrimazol creme dermatológico e vaginal, comprimido vaginal 500 mg; miconazol creme e creme vaginal; terbinafina creme e solução tópica; ciclopirox esmalte	Fluconazol, itraconazol e terbinafina por via oral não constam
Corticoide tópico	Acetato de hidrocortisona creme ou pomada 10 mg/g	Outros corticoides tópicos não constam: confira o registro

Outras linhas que costumam surpreender o estudante: fenazopiridina 200 mg (alívio de dor e ardor ao urinar, sem tratar a infecção); nicotina em adesivo de até 21 mg e em goma ou pastilha de até 4 mg; naproxeno 500 mg e naproxeno sódico 550 mg; butilbrometo de escopolamina 10 mg e suas associações com dipirona ou paracetamol; sulfato de neomicina pomada; penciclovir creme 10 mg/g para herpes labial; anti-histamínicos de segunda geração (loratadina, desloratadina, levocetirizina, fexofenadina 180 mg, ebastina).

Atenção

Estar na LMIP não torna o produto adequado para a queixa do cliente. A fenazopiridina alivia o ardor, mas pode mascarar uma infecção urinária que precisa de antibiótico; o omeprazol MIP é para azia frequente sem sinais de alarme e por curso curto, conforme a bula; o neomicina tópico não trata infecção de pele extensa. A lista informa a categoria de venda; a adequação ao paciente depende da avaliação do farmacêutico.

Fitoterápicos isentos

No Anexo II a análise é por espécie, parte da planta e indicação, e a via aparece na própria coluna de indicação. Exemplos: *Aesculus hippocastanum* (castanha-da-índia), sementes, uso oral, para sintomas de insuficiência venosa nas pernas; *Arnica montana*, capítulo floral, uso tópico, para equimoses e contusões; *Althaea officinalis*, raízes, uso oral, para irritação da garganta e tosse seca associada. Um produto de arnica para uso oral, por exemplo, não se apoia nessa linha.

Mudanças da lista

A LMIP muda com frequência. Em 2025, a IN nº 388/2025 alterou o Anexo II e o art. 1º, e a IN nº 404/2025 reescreveu o Anexo I, incluindo o omeprazol 20 mg. Novas inclusões costumam levar até 180 dias para chegar ao mercado, porque as empresas precisam adequar bula e rotulagem antes do autosserviço (RDC nº 882/2024, arts. 13 e 19). Nesse intervalo podem coexistir no estoque caixas antigas com tarja e caixas novas sem tarja do mesmo produto.



No balcão

Monte na farmácia um atalho para o texto consolidado da LMIP e consulte sempre que um cliente pedir "sem receita" um produto que você não tem certeza. Antes de responder, olhe a caixa: forma farmacêutica, concentração e tarja. Se a apresentação pedida é tarjada, ofereça a alternativa isenta quando ela existir e fizer sentido clinicamente, ou encaminhe.



Caso

Homem de 45 anos pede "diclofenaco em comprimido" para dor nas costas após carregar peso, sem outros sintomas. O comprimido oral é tarjado e não pode ser vendido sem receita. O farmacêutico confirma que não há sinais de alerta (sem febre, sem perda de força, sem alteração urinária, sem trauma grave), indica diclofenaco gel, que está na LMIP, orienta aplicação local, calor e retorno às atividades leves, e combina procurar atendimento se a dor não melhorar ou se surgir qualquer sinal de alerta.

Dispensação, indicação e anamnese farmacêutica

No balcão, três atos diferentes costumam ser chamados pelo mesmo nome de "atendimento". Separá-los é o primeiro passo para agir dentro da lei e documentar corretamente.

- **Dispensação:** fornecimento do medicamento ao usuário, a título remunerado ou não (Lei nº 5.991/1973, art. 4º, XV), acompanhado de orientação. Pode partir de uma receita ou de um pedido de MIP pelo nome.
- **Indicação farmacêutica:** o cliente relata um sintoma e pede ajuda; o farmacêutico avalia, decide se o problema é autolimitado e pode ser manejado na farmácia e, se for, seleciona um MIP ou uma medida não farmacológica. Corresponde ao "manejo de problemas de saúde autolimitados" das atribuições clínicas (Resolução CFF nº 585/2013, art. 7º, XXV).
- **Prescrição farmacêutica:** ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas e outras intervenções (Resolução CFF nº 586/2013, art. 3º), com documento próprio e registro do processo. Sua situação jurídica está discutida no tópico sobre a Resolução nº 586/2013.

Aspecto	Dispensação	Indicação	Prescrição farmacêutica
Começa com	Receita ou pedido de produto	Queixa ou sintoma	Necessidade de saúde avaliada em consulta
Decisão clínica do farmacêutico	Avaliar a receita e orientar	Escolher se trata e com quê	Selecionar, documentar e acompanhar a terapia
Documento	Receita (quando houver) e registros sanitários	Declaração de Serviço Farmacêutico	Documento de prescrição (Res. nº 586/2013, art. 9º)

Na prática, um mesmo atendimento pode passar por mais de um ato. O cliente pede um xarope pelo nome (pedido de MIP), conta que a tosse dura três semanas (dado de anamnese) e sai encaminhado ao médico (desfecho da avaliação). A qualidade do atendimento se mede pelo raciocínio aplicado e registrado.

Etapas do atendimento de uma queixa

Os guias de prática clínica do Conselho Federal de Farmácia (série do ProFar: espirro e congestão nasal, 2016; febre, 2018; azia e dispepsia, 2020; tosse, 2021) organizam o atendimento em etapas fixas, as mesmas para qualquer sintoma:

- 1. Acolhimento da demanda:** receber o cliente, ouvir o motivo da procura e levá-lo, se necessário, a um local reservado.
- 2. Anamnese farmacêutica e verificação de parâmetros clínicos:** coletar dados por entrevista e, quando útil, medir pressão arterial ou temperatura.
- 3. Identificação da necessidade e dos alertas:** decidir se o problema parece autolimitado ou se há situação que exige encaminhamento.
- 4. Plano de cuidado:** encaminhamento, terapia não farmacológica, terapia farmacológica com MIP e educação do paciente, combinados com ele.
- 5. Avaliação dos resultados:** retorno ou contato combinado para saber se o problema se resolveu.

A Resolução CFF nº 585/2013 define anamnese farmacêutica como o "procedimento de coleta de dados sobre o paciente, realizada pelo farmacêutico por meio de entrevista, com a finalidade de conhecer sua história de saúde, elaborar o perfil farmacoterapêutico e identificar suas necessidades relacionadas à saúde" (glossário).

Roteiros de anamnese

Para não esquecer perguntas no ritmo do balcão, farmacêuticos de vários países usam roteiros mnemônicos. Eles vêm da prática britânica (difundidos em obras como *Symptoms in the Pharmacy*, de Blenkinsopp e Paxton, citada nas referências da Resolução CFF nº 586/2013) e funcionam bem como lembrete. Não substituem o raciocínio: o roteiro serve para coletar dados, e a decisão vem da comparação com os sinais de alerta.

Roteiro	Letras (em inglês)	Pergunta correspondente
WWHAM	Who; What; How long; Action; Medication	Para quem é? Quais os sintomas? Há quanto tempo? O que já fez ou usou? Que medicamentos usa?
ASMETHOD	Age/appearance; Self or someone else; Medication; Extra medicines; Time persisting; History; Other symptoms; Danger symptoms	Idade e aparência; é para a própria pessoa?; medicamentos de uso contínuo; outros produtos já tentados; duração; história clínica; outros sintomas; sintomas de perigo
SIT DOWN SIR	Site; Intensity; Type; Duration; Onset; With; Annoyed by; Spread; Incidence; Relieved by	Local, intensidade, tipo, duração, início, sintomas associados, o que piora, irradiação, frequência e o que alivia. Útil para dor.
ENCORE	Explore; No medication; Care; Observe; Refer; Explain	Explorar o problema; considerar não usar medicamento; cuidado em populações especiais; observar o paciente; encaminhar quando preciso; explicar a conduta

Os guias do CFF não adotam um acrônimo, mas cobrem os mesmos domínios. Uma forma prática de lembrar em português:

- **Quem:** idade, peso (em criança), gestação, amamentação, se o paciente está presente.
- **O quê:** sintoma principal, local, intensidade, características.
- **Desde quando:** início, duração, evolução (melhorando, igual, piorando), episódios anteriores.
- **Com o quê:** sintomas associados, febre, sinais de gravidade.
- **O que já fez:** medicamentos e medidas já tentados, dose, resultado.
- **O que mais tem e usa:** doenças crônicas, medicamentos de uso contínuo, alergias, álcool, tabaco.



No balcão

Comece com pergunta aberta ("Me conte o que está sentindo") e só depois feche com perguntas diretas. Quando o pedido é para outra pessoa, pergunte idade, peso e se ela pode vir ou falar ao telefone: sem esses dados, a avaliação fica incompleta e o mais seguro pode ser não indicar. Ao final, peça que o cliente repita como vai usar o medicamento; isso confirma que a orientação foi entendida.

Parâmetros clínicos e seus limites

A RDC nº 44/2009 permite aferir pressão arterial e temperatura corporal (art. 69, §1º) e executar exames de análises clínicas nos termos da legislação vigente (art. 61, §2º). Hoje essa legislação é a RDC nº 978/2025, que revogou a RDC nº 786/2023: a farmácia que faz exames é serviço tipo I, só com amostra por punção capilar (como a glicemia) ou swab nasal e orofaríngeo, todas as etapas no próprio estabelecimento e controle de qualidade. Esses dados servem para assistência e orientação, "não possuindo, em nenhuma hipótese, o objetivo de diagnóstico" (art. 69). Se o valor estiver fora da referência, o usuário deve ser orientado a procurar assistência médica (art. 69, §3º) e não podem ser indicados ou alterados medicamentos de venda sob prescrição (art. 69, §4º). A Declaração de Serviço Farmacêutico, nesses casos, leva a frase "ESTE PROCEDIMENTO NÃO TEM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E NÃO SUBSTITUI A CONSULTA MÉDICA" (art. 81, §2º, I, d).

Plano de cuidado e orientação

Quando não há alerta, o plano costuma combinar medida não farmacológica e um MIP. A escolha leva em conta eficácia, segurança para aquele paciente, custo e conveniência, que são os mesmos critérios da Resolução nº 586/2013 (art. 7º, III). A orientação mínima inclui:

- nome do medicamento pela DCB, dose, intervalo e dose máxima diária;
- como usar (com ou sem alimento, como medir, como aplicar);
- por quanto tempo usar e quando parar;
- efeitos esperados e reações que exigem suspensão;
- o que evitar (álcool, outro produto com o mesmo fármaco, atividades de risco se houver sedação);
- quando procurar atendimento: piora, sinais de alerta ou ausência de melhora no prazo combinado.

A Lei nº 13.021/2014 (art. 13, VI) e a RDC nº 44/2009 (art. 42, §2º) listam como elementos da orientação a posologia, a influência dos alimentos, as interações, as reações adversas e a conservação.

Registro, consultório e retorno

Atendimento clínico sem registro não pode ser avaliado nem defendido. A RDC nº 44/2009 exige que as atividades de atenção farmacêutica sejam documentadas "de forma sistemática e contínua, com o consentimento expresso do usuário" (art. 64, §1º). O registro deve conter, no mínimo, nome, endereço e telefone

do usuário, as orientações e intervenções realizadas, os resultados e a identificação do farmacêutico com inscrição no CRF (art. 64, §2º). O serviço deve ter protocolos com referências e indicadores (art. 64) e o usuário recebe a Declaração de Serviço Farmacêutico (art. 81).

O consultório farmacêutico é o "lugar de trabalho do farmacêutico para atendimento de pacientes, familiares e cuidadores, onde se realiza com privacidade a consulta farmacêutica", e pode funcionar como dependência de farmácia comunitária (Resolução CFF nº 585/2013, glossário). Do ponto de vista sanitário, o serviço precisa constar do licenciamento do estabelecimento (RDC nº 44/2009, art. 61, §3º e §4º). Do ponto de vista profissional, o registro de clínicas e consultórios farmacêuticos no CRF tem regulamentação própria do CFF; consulte o seu Conselho Regional.

O retorno completa o atendimento. Combine com o paciente quando ele deve estar melhor e o que fazer se não estiver. Em farmácia comunitária, isso pode ser um telefonema no terceiro dia ou o pedido para voltar se a febre persistir. O resultado vai para o registro.



Caso

Mulher de 29 anos chega pedindo "algo para dor de cabeça". Na anamnese: dor em pressão nos dois lados, iniciada no fim da tarde, sem febre, sem vômitos, sem alteração visual, padrão igual ao de outras vezes; não está grávida; usa apenas anticoncepcional oral. Não há sinais de alerta. O farmacêutico indica paracetamol em dose de adulto conforme a bula, orienta hidratação, pausa de telas e sono regular, explica que dor de cabeça frequente com uso de analgésico em muitos dias do mês precisa de avaliação médica, entrega a Declaração de Serviço Farmacêutico e registra o atendimento.

Sinais de alerta e encaminhamento

Sinal de alerta (em inglês, *red flag*) é qualquer dado da anamnese que sugere doença grave, não autolimitada ou fora do alcance do MIP. A presença de um único alerta basta para encaminhar. O objetivo da triagem é reconhecer que o caso foge do manejo na farmácia; o diagnóstico fica com o serviço que recebe o encaminhamento.

Os guias de prática clínica do CFF repetem uma regra geral que vale para qualquer queixa: encaminhar quando os sinais e sintomas forem persistentes, intensos ou recorrentes, quando não houver alívio com o tratamento prévio e sempre que houver dúvida sobre a necessidade de saúde do paciente. A RDC nº 44/2009 determina que o farmacêutico oriente o usuário a buscar outros profissionais quando julgar necessário (art. 66) e que a farmácia mantenha lista atualizada dos estabelecimentos públicos de saúde mais próximos, com endereço e telefone (art. 62).

Três níveis de resposta

Situação	Conduta	Exemplos
Problema autolimitado, sem alerta	Medidas não farmacológicas, MIP se necessário, orientação, prazo de reavaliação, registro	Resfriado comum, azia ocasional após refeição pesada, dor muscular por esforço
Alerta sem sinal de gravidade imediata	Encaminhar a consulta (unidade básica ou médico assistente), por escrito quando possível; evitar tratamento que mascare o quadro	Tosse há mais de três semanas, azia com perda de peso, disúria com febre baixa

Situação	Conduta	Exemplos
Sinal de gravidade	Encaminhar imediatamente a pronto atendimento ou acionar o SAMU (192); não oferecer MIP como substituto	Dor no peito com suor frio e falta de ar, rigidez de nuca com febre, desmaio, sangramento digestivo, bebê com menos de 2 meses com febre



Atenção

Tratar um sintoma de alerta com MIP pode atrasar o diagnóstico. O guia de febre do CFF lembra que, na suspeita de doença grave, o antitérmico pode "descaracterizar os sinais e sintomas e prejudicar o processo diagnóstico". Em suspeita de dengue e outras arboviroses, o mesmo guia orienta evitar ácido acetilsalicílico e anti-inflamatórios não esteroides.

Sinais de alerta por queixa

O quadro a seguir reúne as queixas mais comuns do balcão. Os prazos vêm dos guias de prática clínica do CFF (febre, 2018; espirro e congestão nasal, 2016; azia e dispepsia, 2020; tosse, 2021) e do Caderno de Atenção Básica nº 28, volume II, do Ministério da Saúde (acolhimento à demanda espontânea). Quando a bula do MIP fixar prazo menor, vale o da bula.

Queixa	Sinais de alerta (encaminhar)	Reavaliar ou encaminhar se
Dor de cabeça	Início súbito e muito forte; mudança do padrão habitual ou piora progressiva em semanas; febre com rigidez de nuca; convulsão; alteração neurológica (fraqueza, fala, visão); primeira crise após os 50 anos; após trauma na cabeça	Dor persistente por cerca de 15 dias ou uso de analgésico em muitos dias do mês
Febre	Criança com menos de 2 meses (avaliação hospitalar); menor de 6 meses com 38 °C retal ou mais; acima de 6 meses com 40 °C ou mais; suspeita de dengue, chikungunya ou zika; exantema, falta de ar, convulsão, confusão, dor intensa, criança muito sonolenta ou que não aceita líquidos; gestante com febre persistente; puérpera; imunossuprimido	Febre por mais de 3 dias, com ou sem tratamento, ou sem resposta ao antitérmico
Dor de garganta	Dificuldade de engolir a própria saliva ou de respirar; placas com febre alta e gânglios dolorosos no pescoço, sem tosse ou coriza (sugere faringite estreptocócica, que pede avaliação para antibiótico); placas com disfagia	Sem melhora em poucos dias ou piora após melhora inicial
Tosse	Menor de 2 anos; maior de 75 anos; falta de ar, chiado ou dor no peito; escarro purulento ou com sangue; perda de peso; febre acima de 38,5 °C por 2 dias ou mais; tosse noturna recorrente em criança; doença cardíaca; gestante ou lactante	Tosse por 3 semanas ou mais; sem melhora após 7 dias de tratamento
Espirro e congestão nasal	Obstrução de um lado só (corpo estranho); febre acima de 38 °C por mais de 24 horas mesmo com tratamento; dor facial e secreção purulenta; uso contínuo de descongestionante tópico com sangramento ou lesão nasal	Sintomas por mais de 10 a 14 dias sem tratamento ou sem melhora após 7 dias de tratamento
Diarreia	Sangue ou muco nas fezes; febre; sinais de desidratação (boca seca, olhos fundos, pouca urina); vômitos que impedem a hidratação oral; lactente, idoso frágil ou imunossuprimido	Diarreia aguda dura menos de 14 dias; acima disso é persistente e precisa de avaliação

Queixa	Sinais de alerta (encaminhar)	Reavaliar ou encaminhar se
Azia e dispepsia	Dificuldade ou dor para engolir; perda de peso; vômitos persistentes; sangue no vômito ou fezes escuras; anemia; idade acima de 50 anos com sintoma novo; dor no peito irradiada com suor e falta de ar (urgência); criança até 12 anos; doença renal	Sintomas por mais de 7 dias apesar do antiácido; azia noturna por mais de 3 meses
Constipação	Sangue nas fezes; perda de peso; mudança recente do hábito intestinal após os 50 anos; dor abdominal intensa, vômitos ou distensão (suspeita de obstrução); início após medicamento novo	Sem resposta às medidas de dieta, líquidos e laxante no prazo da bula
Dor lombar	Idade abaixo de 20 ou acima de 50 anos; dor que piora à noite; história de câncer; emagrecimento; febre; trauma importante; osteoporose em tratamento; imunossupressão; fraqueza nas pernas; alteração urinária ou intestinal; anestesia na região da sela	Dor refratária ao tratamento
Lesões de pele	Pinta que cresce, muda de cor ou sangra; vermelhidão quente que se espalha; bolhas extensas; lesões com febre; dor em faixa de um lado do corpo com bolhas (suspeita de herpes-zóster); inchaço de lábios ou falta de ar com urticária (urgência)	Sem melhora no prazo da bula do produto tópico
Sintomas urinários	Febre, calafrio, dor lombar ou no flanco (suspeita de pielonefrite); homem; gestante; criança; idoso; diabético ou imunossuprimido; sangue na urina; corrimento ou lesão genital; episódios repetidos	Qualquer suspeita de infecção urinária precisa de avaliação: a fenazopiridina só alivia o ardor
Olho vermelho	Dor ocular forte; baixa da visão; sensibilidade intensa à luz; pupila diferente ou fixa; dor ocular com vômitos; trauma, corpo estranho ou produto químico; secreção purulenta abundante; usuário de lente de contato com dor	Irritação simples que não melhora com lubrificante e afastamento do irritante

Fontes do quadro: CFF, guias de prática clínica (febre, 2018; espirro e congestão nasal, 2016; azia e dispepsia, 2020; tosse, 2021); Ministério da Saúde, Caderno de Atenção Básica nº 28, v. II (cefaleia, diarreia, disúria, dor de garganta, dor lombar, dispepsia e olho vermelho). Os itens de constipação, lesões de pele, lente de contato e dificuldade para engolir saliva ou respirar seguem a prática clínica geral e devem ser confirmados no protocolo do serviço.

Azia frequente depois da IN nº 404/2025

O guia do CFF de 2020 lista "azia frequente (2 ou mais vezes por semana)" como motivo de encaminhamento. Em 2025, a IN nº 404/2025 incluiu o omeprazol 20 mg na LMIP justamente para o alívio de azia e queimação frequentes, que ocorrem em dois ou mais dias na semana. As duas regras convivem assim: azia frequente, sem nenhum dos sinais de alarme da tabela, pode receber um curso curto de omeprazol MIP no prazo da bula; azia que persiste ou volta logo após o curso, ou que vem com qualquer sinal de alarme, continua sendo caso de encaminhamento. O uso prolongado de inibidor da bomba de prótons sem acompanhamento também é motivo de encaminhamento no guia do CFF.

Como encaminhar

- Explique ao paciente, sem alarmismo, por que o caso precisa de avaliação e para onde ir (unidade básica, pronto atendimento, especialista).
- Entregue por escrito um resumo: queixa, duração, sinais observados, medidas já usadas, medicamentos em uso, parâmetros aferidos e identificação do farmacêutico. Os guias do CFF chamam esse documento de

redação do encaminhamento.

- Não ofereça MIP para "segurar" até a consulta quando isso puder mascarar o quadro.
- Em urgência, oriente a ligar para o SAMU (192) ou ligue junto com o paciente.
- Registre o atendimento e o encaminhamento.



No balcão

Uma pergunta final evita a maioria dos erros de triagem: "Tem mais alguma coisa diferente que o senhor notou?". Sintomas que o paciente acha sem importância, como fezes escuras junto com azia ou falta de ar junto com tosse, costumam aparecer só nesse momento.



Caso

Mãe pede "um remédio para febre" para o filho de 7 semanas, que está com 38,2 °C desde a manhã. Pelo guia de febre do CFF, criança com menos de 2 meses e febre deve sempre ser avaliada em hospital. O farmacêutico não indica antitérmico, explica a urgência, informa o endereço do pronto atendimento pediátrico mais próximo, orienta a não agasalhar demais o bebê no trajeto e registra o encaminhamento.

Populações especiais no balcão

Os critérios de enquadramento do MIP foram pensados para o adulto sem doenças relevantes. Em gestantes, lactantes, crianças, idosos e pessoas com doença crônica ou em uso de anticoagulante, o mesmo produto pode ter risco muito maior. A primeira tarefa é identificar essas pessoas na anamnese, porque elas raramente se apresentam assim.

Gestante

Pergunte sempre a mulheres em idade fértil se há possibilidade de gravidez. Na gestação, priorize medidas não farmacológicas e use medicamento só quando o benefício for claro, na menor dose e pelo menor tempo.

- **Analgésico e antitérmico:** o paracetamol segue como opção de escolha na gestação. Em setembro de 2025, após a declaração do governo dos Estados Unidos sobre uma suposta relação entre paracetamol na gravidez e autismo, a Anvisa informou não haver registros de notificação que relacionem o uso ao autismo, e a Febrasgo afirmou não haver evidência conclusiva de causa e efeito, reforçando o uso responsável e orientado.
- **Anti-inflamatórios não esteroides:** a FDA recomendou, em outubro de 2020, evitar AINE a partir de cerca de 20 semanas de gestação, pelo risco de lesão renal fetal com redução do líquido amniótico; após cerca de 30 semanas, o risco de fechamento precoce do canal arterial já constava das bulas. A recomendação não se aplica ao ácido acetilsalicílico em baixa dose prescrito pelo médico.
- **Encaminhar:** gestante com febre persistente (guia de febre do CFF), com tosse (guia de tosse do CFF), com azia que não melhora com medidas não farmacológicas (guia de azia do CFF) e com sintomas nasais persistentes após lavagem nasal (guia de congestão do CFF).

Lactante

Na amamentação, avalie dois riscos: o efeito no lactente (passagem para o leite) e o efeito na produção de leite. Prefira fármacos com longa experiência de uso e meia-vida curta, use a menor dose eficaz e evite associações em dose fixa, que somam fármacos sem necessidade. Anti-histamínicos sedativos podem deixar o bebê

sonolento. O guia de tosse do CFF orienta encaminhar lactantes com tosse, porque os dados de segurança de antitussígenos e expectorantes na amamentação são escassos. Para casos específicos, consulte bases de dados sobre medicamentos e lactação.

Criança

Na criança, a dose é calculada pelo peso, e o erro mais frequente no balcão está na conversão de miligramas para mililitros ou gotas.

- Pergunte sempre o peso atual. Idade é aproximação ruim.
- Para o paracetamol, a dose usual é de 10 a 15 mg/kg por dose (Ministério da Saúde, Caderno de Atenção Básica nº 28, v. II), respeitando o intervalo e o número máximo de doses por dia da bula do produto.
- Verifique a apresentação. O mesmo fármaco existe em concentrações muito diferentes: dipirona em gotas 500 mg/mL e em solução oral 50 mg/mL (dez vezes menos concentrada); ibuprofeno em suspensão de 100 mg/mL e de 200 mg/mL, sendo esta última indicada na LMIP apenas para adultos.
- Gota não é unidade padronizada: o número de gotas por mililitro depende do produto e do conta-gotas. Use sempre o dosador da embalagem e confira na bula a equivalência.
- Escreva na caixa a dose em mL ou em gotas, o intervalo e a dose máxima diária.



Caso

Criança de 12 kg, com febre de 38,5 °C desde ontem, ativa, aceitando líquidos, sem outros sinais de alerta. Paracetamol 10 a 15 mg/kg por dose resulta em 120 a 180 mg. Com a solução de 200 mg/mL, isso corresponde a 0,6 a 0,9 mL por dose. O farmacêutico converte para gotas usando a equivalência da bula do produto escolhido, mostra o conta-gotas da embalagem, escreve a dose e o intervalo na caixa e orienta voltar ou procurar atendimento se a febre passar de 3 dias ou surgir qualquer sinal de alerta.

- Pelos guias do CFF, encaminhe menores de 2 anos com tosse, crianças até 12 anos com azia e menores de 2 meses com febre.
- A bula do ácido acetilsalicílico adverte contra seu uso em crianças e adolescentes com doença viral, como gripe e catapora, pelo risco de síndrome de Reye.
- Associações antigripais com descongestionante e anti-histamínico têm restrição de idade na bula; confira antes de indicar.



Atenção

Confundir "gotas" com "mL" multiplica a dose. "Dar 20" em um frasco de gotas e "dar 20" em um frasco de solução em mL são coisas muito diferentes. Toda orientação pediátrica deve informar a unidade por extenso e o dosador correto.

Idoso

No idoso, a função renal costuma estar reduzida, o efeito sedativo é maior e o risco de queda, sangramento e confusão aumenta. Os Critérios de Beers, da Sociedade Americana de Geriatria (atualização de 2023), listam medicamentos potencialmente inapropriados para pessoas de 65 anos ou mais. Vários estão entre os MIP ou nas associações vendidas sem receita.

Item dos Critérios de Beers 2023	Recomendação	Onde aparece no balcão
Anti-histamínicos de primeira geração	Evitar (altamente anticolinérgicos)	Dexclorfeniramina, clorfeniramina e prometazina, inclusive em antigripais
AINE oral não seletivo	Evitar uso crônico; evitar até o uso curto regular junto com corticoide, anticoagulante ou antiagregante	Ibuprofeno, naproxeno, ácido acetilsalicílico em dose analgésica
AINE na insuficiência cardíaca	Evitar na insuficiência cardíaca sintomática	Qualquer AINE oral
AINE na doença renal	Evitar com função renal abaixo de 30 mL/min	Qualquer AINE oral
Inibidor da bomba de prótons	Evitar uso regular por mais de 8 semanas sem indicação que justifique	Omeprazol 20 mg MIP usado por conta própria por meses
Óleo mineral por via oral	Evitar (risco de aspiração)	Laxantes com óleo mineral
Antiespasmódicos anticolinérgicos	Evitar (a lista cita escopolamina e atropina)	Produtos com escopolamina ou beladona
Ácido acetilsalicílico para prevenção primária	Não iniciar; considerar retirada	Idoso que decide "tomar AAS para o coração" por conta própria

Os Critérios de Beers expressam o limite renal em depuração de creatinina. No Brasil, o resultado de exame do paciente costuma vir como taxa de filtração glomerular estimada pela equação CKD-EPI 2021; use esse valor como referência e encaminhe quando houver dúvida. O guia de tosse do CFF recomenda encaminhar pessoas com mais de 75 anos com tosse.

Doenças crônicas e anticoagulação

Condição	Cuidado com MIP	Alternativa ou conduta
Hipertensão	Descongestionantes sistêmicos (fenilefrina e similares em antigripais) elevam a pressão; AINE retém sódio, eleva a pressão e reduz o efeito de anti-hipertensivos; comprimidos efervescentes trazem sódio	Soro fisiológico nasal, analgésico sem AINE, aferir a pressão; o guia de febre do CFF manda encaminhar alteração de pressão em uso de anti-hipertensivo
Diabetes	Xaropes e pastilhas com açúcar; sintomas atípicos de infecção; feridas nos pés	Preferir versões sem açúcar; lesão em pé de diabético é sempre encaminhamento
Doença renal crônica	AINE pode precipitar lesão renal aguda; antiácidos com magnésio e alumínio acumulam	Evitar AINE; o guia de azia do CFF manda encaminhar paciente com doença renal que precise de antiácido
Doença hepática	Paracetamol em dose alta ou com álcool aumenta o risco de lesão hepática	Dose e duração definidas com o médico que acompanha o paciente
Anticoagulante ou antiagregante	AINE e ácido acetilsalicílico aumentam o risco de sangramento; uso regular de paracetamol em dose alta por vários dias pode elevar o RNI de quem usa varfarina; omeprazol reduz a ativação do clopidogrel	Analgésico sem AINE em dose habitual e por pouco tempo; avisar o médico se o uso se prolongar; encaminhar se houver fezes escuras, urina com sangue, vômito com sangue ou sangramento nasal



No balcão

Peça para ver a caixa ou a receita dos medicamentos de uso contínuo. Muitos pacientes não se lembram do nome, mas sabem que tomam "um remédio para afinar o sangue" ou "um para pressão". Esse detalhe muda a escolha entre um AINE e um analgésico simples.



Caso

Homem de 72 anos em uso de varfarina pede ibuprofeno para dor no joelho. O farmacêutico explica o risco de sangramento da associação, indica paracetamol em dose habitual de adulto por poucos dias, orienta calor local e repouso relativo, avisa que o uso regular por vários dias deve ser comunicado ao médico que controla o RNI e lista os sinais de sangramento que exigem atendimento imediato.

Prescrição farmacêutica na Resolução CFF nº 586/2013

A Resolução CFF nº 586, de 29 de agosto de 2013, "regula a prescrição farmacêutica". Tem a mesma data da Resolução CFF nº 585/2013, que regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico. As duas formam um par: a 585 diz o que o farmacêutico faz no cuidado ao paciente, e a 586 detalha um desses atos, a prescrição. É conteúdo obrigatório de concursos, residências e provas de conselho, e precisa ser estudada junto com a sua situação jurídica atual.

Preâmbulo e considerandos

O preâmbulo apresenta a prescrição como prática multiprofissional, adotada em vários sistemas de saúde para ampliar acesso e resolutividade, com modos específicos para cada profissão e limites definidos pelas responsabilidades de cada uma. Os considerandos citam, entre outros:

- a Lei nº 3.820/1960 (criação dos conselhos de farmácia, art. 6º, alíneas "g" e "m") e o Decreto nº 85.878/1981 (atribuições profissionais do farmacêutico);
- o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e a Declaração de Alma-Ata (1978);
- a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (Resolução CNS nº 338/2004) e o Programa Nacional de Segurança do Paciente (Portaria MS/GM nº 529/2013);
- resoluções do CFF sobre boas práticas, indicação de plantas medicinais e fitoterápicos isentos (nº 546/2011), registro de informações clínicas (nº 555/2011) e atribuições clínicas (nº 585/2013);
- normas da Anvisa então vigentes sobre categoria de venda (RDC nº 138/2003), medicamentos dinamizados, manipulação e boas práticas em farmácias e drogarias (RDC nº 44/2009).

Desde então, a norma da Anvisa sobre categoria de venda mudou duas vezes (RDC nº 98/2016 e, hoje, RDC nº 882/2024). A remissão do art. 5º a "categorias ou relações de medicamentos que venham a ser aprovadas pelo órgão sanitário federal" acompanha essas mudanças.

Definição e natureza do ato



O que diz a norma

"Para os propósitos desta resolução, define-se a prescrição farmacêutica como ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não farmacológicas, e outras intervenções relativas ao cuidado à saúde do paciente, visando à promoção, proteção e recuperação da saúde, e à prevenção de doenças e de outros problemas de saúde." (Resolução CFF nº 586/2013, art. 3º)

- É prerrogativa do farmacêutico legalmente habilitado e registrado no CRF de sua jurisdição (art. 2º).
- É atribuição clínica, realizada com base nas necessidades de saúde do paciente, nas melhores evidências, em princípios éticos e conforme as políticas de saúde vigentes (art. 3º, parágrafo único).
- Pode ocorrer em estabelecimentos farmacêuticos, consultórios, serviços e níveis de atenção diversos, desde que respeitadas a confidencialidade e a privacidade (art. 4º).

Repare que "prescrever" na resolução é mais amplo que escolher um medicamento. Inclui terapia não farmacológica (dieta, lavagem nasal, compressa, repouso) e outras intervenções, como o encaminhamento.

O que pode ser prescrito

A resolução separa dois grupos, com exigências muito diferentes.

Grupo	Base	Condições
Medicamentos e produtos cuja dispensação não exija prescrição médica	Art. 5º	Inclui industrializados e preparações magistrais, alopáticos ou dinamizados, plantas medicinais, drogas vegetais e outras categorias aprovadas pelo órgão sanitário federal. Exige conhecimento de boas práticas de prescrição, fisiopatologia, semiologia, comunicação, farmacologia clínica e terapêutica (§1º). Para dinamizados e práticas integrativas, conhecimento específico (§2º).
Medicamentos cuja dispensação exija prescrição médica	Art. 6º	Somente com diagnóstico prévio e apenas quando previsto em programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas aprovados para uso em instituições de saúde, ou quando houver acordo de colaboração formalizado com outros prescritores ou instituições. Exige título de especialista ou especialista profissional na área clínica reconhecido pelo CRF (§1º). Para dinamizados, título em homeopatia ou antroposofia (§2º).



O que diz a norma

"O farmacêutico poderá prescrever medicamentos cuja dispensação exija prescrição médica, desde que condicionado à existência de diagnóstico prévio e apenas quando estiver previsto em programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas, aprovados para uso no âmbito de instituições de saúde ou quando da formalização de acordos de colaboração com outros prescritores ou instituições de saúde." (art. 6º)

O glossário define acordo de colaboração como a "parceria formal entre o farmacêutico e o prescritor ou a instituição, com explícito acordo entre quem está delegando (prescritor ou instituição) e quem está recebendo a autorização (farmacêutico) para prescrever". No balcão de uma drogaria, sem protocolo institucional nem acordo formal, a resolução não autoriza prescrever tarjado em hipótese alguma.

Atenção

"É vedado ao farmacêutico modificar a prescrição de medicamentos do paciente, emitida por outro prescritor, salvo quando previsto em acordo de colaboração", caso em que a modificação, com justificativa, deve ser comunicada ao outro prescritor (art. 6º, §3º). Trocar dose, fármaco ou duração de uma receita médica por conta própria é infração.

Etapas do processo de prescrição

O art. 7º descreve o processo em sete etapas. Elas coincidem com o atendimento de queixas descrito nos guias do CFF.

1. Identificação das necessidades do paciente relacionadas à saúde.
2. Definição do objetivo terapêutico.
3. Seleção da terapia ou das intervenções, com base em segurança, eficácia, custo e conveniência, dentro do plano de cuidado.
4. Redação da prescrição.
5. Orientação ao paciente.
6. Avaliação dos resultados.
7. Documentação do processo de prescrição.

O art. 8º acrescenta medidas de segurança do paciente: basear-se nas melhores evidências; decidir de forma compartilhada e centrada no paciente; considerar outras condições clínicas, outros medicamentos, hábitos e contexto; atentar para os aspectos legais e éticos dos documentos entregues; comunicar as decisões de modo que paciente, responsável ou cuidador compreendam por completo; e garantir que os resultados sejam acompanhados e avaliados.

Documento de prescrição

O art. 9º exige prescrição "redigida em vernáculo, por extenso, de modo legível, observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, sem emendas ou rasuras", com os componentes mínimos:

1. identificação do estabelecimento farmacêutico, consultório ou serviço de saúde ao qual o farmacêutico está vinculado;
2. nome completo e contato do paciente;
3. descrição da terapia farmacológica, quando houver: nome do medicamento ou formulação, concentração ou dinamização, forma farmacêutica e via; dose, frequência e duração do tratamento; instruções adicionais, quando necessário;
4. descrição da terapia não farmacológica ou de outra intervenção, quando houver;
5. nome completo do farmacêutico, assinatura e número de registro no CRF;
6. local e data.

No SUS, a prescrição deve usar obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na falta dela, a Denominação Comum Internacional (art. 10). No setor privado, preferencialmente a DCB (art. 11). É vedado prescrever sem identificação do farmacêutico ou do paciente, de forma secreta, codificada, abreviada ou ilegível, e assinar receituário em branco (art. 12).

Sigilo, autonomia, propaganda e registro

- Sigilo dos dados obtidos na prescrição, vedado o uso para fim que não seja de interesse sanitário ou de fiscalização profissional (art. 13).
- Autonomia profissional e científica em relação a empresas e pessoas com interesse comercial na prescrição (art. 14).
- Proibição de usar a prescrição como meio de propaganda ou publicidade de qualquer natureza (art. 15). Prescrição com logotipo de laboratório ou cupom de desconto de marca fere esse artigo.
- Registro de todo o processo de prescrição na forma da lei (art. 16).

Relação com outras normas

Norma	Ponto de contato com a Resolução nº 586/2013
Resolução CFF nº 585/2013	Lista entre as atribuições clínicas "prescrever, conforme legislação específica" (art. 7º, XXVI), o manejo de problemas de saúde autolimitados (XXV), a consulta farmacêutica em consultório (VII), a anamnese (VIII) e o plano de cuidado (XVII).
Lei nº 13.021/2014	Define a farmácia como unidade de prestação de serviços de saúde (art. 3º) e impõe ao farmacêutico orientação, acompanhamento farmacoterapêutico e farmacovigilância (art. 13). A lei não trata expressamente de prescrição farmacêutica.
RDC nº 44/2009	A Declaração de Serviço Farmacêutico registra a "indicação de medicamento isento de prescrição e a respectiva posologia" (art. 81, §2º, I, b) e não pode ser usada para indicar medicamento que exige prescrição nem para propaganda (art. 81, §3º).
Resolução CFF nº 724/2022 (Código de Ética)	Entre os direitos do farmacêutico, prescrever medicamentos e produtos cuja dispensação não exija prescrição médica, "desde que devidamente documentada" (art. 12, VII), e prescrever conforme protocolos institucionais ou acordos de colaboração (art. 12, VIII).

Situação jurídica em outubro de 2026

A prescrição farmacêutica é objeto de disputa judicial entre o Conselho Federal de Medicina (CFM) e o CFF desde 2013. O estudante precisa conhecer os fatos, porque eles mudam o que se pode fazer com segurança jurídica.

Norma	O que dispõe	Situação conferida
Resolução CFF nº 586/2013	Prescrição farmacêutica (MIP e, com condições, tarjados)	Sentença de 18/11/2024 da 17ª Vara Federal Cível do DF, na ação civil pública nº 0060624-78.2013.4.01.3400 movida pelo CFM, julgou o pedido procedente, declarou a inconstitucionalidade e a ilegalidade da resolução, proibiu sua aplicação em todo o território nacional e determinou sua suspensão imediata. A sentença está sujeita ao duplo grau obrigatório e o CFF recorreu ao TRF da 1ª Região.
Resolução CFF nº 5/2025	Nova regulamentação da prescrição, incluindo tarjados por farmacêutico com Registro de Qualificação de Especialista (RQE) em farmácia clínica (RQE criado pela Resolução CFF nº 4/2025)	Datada de 20/02/2025 e publicada em 17/03/2025; suspensão por decisão liminar da 17ª Vara Federal Cível do DF em 31/03/2025, em ação do CFM.

Norma	O que dispõe	Situação conferida
Resolução CFF nº 12/2024	Prescrição de contraceptivos hormonais por farmacêutico, conforme protocolo do CFF	Suspensa pela 13ª Turma do TRF da 1ª Região em agravo do CFM; em 2026 a sentença de primeira instância declarou sua nulidade e o CFF anunciou recurso (notícia do CFF de 20/05/2026).

O fundamento das decisões contrárias é que conselho profissional não pode ampliar, por resolução, atribuições que dependem de lei federal, e que diagnóstico nosológico e prescrição terapêutica são atos privativos do médico pela Lei nº 12.842/2013 (Lei do Ato Médico). O CFF sustenta o contrário e recorre. Não foi localizada, até outubro de 2026, decisão de segundo grau restabelecendo a Resolução nº 586/2013.



Ponto-chave

O conteúdo da Resolução nº 586/2013 continua sendo cobrado em provas e organiza a boa prática de documentação. Na rotina, enquanto a disputa não se resolve, o caminho com base sanitária vigente para o MIP é a indicação farmacêutica com orientação e registro na Declaração de Serviço Farmacêutico (RDC nº 44/2009, art. 81). Prescrição de medicamento tarjado por farmacêutico de drogaria, fora de protocolo institucional, não tem respaldo. Acompanhe as orientações do seu CRF.



No balcão

Se o cliente pedir "uma receita do farmacêutico" para apresentar em outro lugar ou para comprar um tarjado, explique que o farmacêutico não emite receita de medicamento tarjado e que o documento que você entrega registra a orientação e o MIP indicado. Nunca assine documento em branco nem inclua marca comercial como forma de propaganda.

Documentação e ética no atendimento

Documentar o atendimento protege o paciente, porque permite continuidade e comunicação com outros profissionais, e protege o farmacêutico, porque registra o que foi avaliado, decidido e orientado. No balcão, boa parte dos conflitos éticos nasce da pressão comercial por volume de vendas.

Declaração de Serviço Farmacêutico

Após a prestação de serviço farmacêutico, o usuário recebe a Declaração de Serviço Farmacêutico (RDC nº 44/2009, art. 81). Ela é emitida em duas vias: a primeira vai para o usuário e a segunda fica arquivada no estabelecimento (art. 81, §4º).

Bloco	Conteúdo mínimo (art. 81)
Cabeçalho	Papel com identificação do estabelecimento: nome, endereço, telefone e CNPJ (§1º)
Usuário	Identificação do usuário ou do responsável legal (§1º)
Prescrição apresentada	Medicamento prescrito e dados do prescritor (nome e inscrição no conselho), quando houver (§2º, I, a)
Indicação de MIP	Medicamento isento indicado e posologia, quando houver (§2º, I, b)

Bloco	Conteúdo mínimo (art. 81)
Parâmetros e exames	Valores aferidos ou resultados com os valores de referência, quando houver, e a frase "ESTE PROCEDIMENTO NÃO TEM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E NÃO SUBSTITUI A CONSULTA MÉDICA" (§2º, I, c e d)
Medicamento administrado	Nome comercial (exceto genérico), DCB, concentração e forma, via, lote e registro na Anvisa, quando houver (§2º, I, e)
Orientação e plano	Orientação farmacêutica e plano de intervenção, quando houver (§2º, I, f e g)
Responsável	Data, assinatura e carimbo com inscrição no CRF do farmacêutico (§2º, I, h)



O que diz a norma

"É proibido utilizar a Declaração de Serviço Farmacêutico com finalidade de propaganda ou publicidade ou para indicar o uso de medicamentos para os quais é exigida prescrição médica ou de outro profissional legalmente habilitado." (RDC nº 44/2009, art. 81, §3º)

A Declaração e o documento de prescrição da Resolução nº 586/2013 têm finalidades parecidas, mas bases diferentes. A Declaração é exigência sanitária da Anvisa, vigente, e registra o serviço prestado. O documento de prescrição é norma profissional do CFF, hoje discutida judicialmente, e tem o formato de uma receita. Quando se indica um MIP, a Declaração já contém os elementos essenciais: produto, posologia, orientação e identificação do farmacêutico.

Registro interno e privacidade

Além da via entregue, a farmácia mantém o registro do atendimento: dados de contato do usuário, orientações e intervenções, resultados e identificação do profissional, com consentimento expresso do usuário (RDC nº 44/2009, art. 64). Os dados obtidos nos serviços farmacêuticos recebem tratamento sigiloso e não podem ser usados para outra finalidade (art. 82).

Dado referente à saúde é dado pessoal sensível na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018, art. 5º, II). Na prática, isso significa:

- atender queixas íntimas (sintomas urinários, corrimento, contracepção de emergência, hemorroidas) em local reservado, e não no meio da fila;
- não comentar o caso com outros clientes ou colegas sem necessidade assistencial;
- não usar o registro clínico para oferta comercial;
- guardar fichas e arquivos com acesso restrito.

O Código de Ética da Profissão Farmacêutica (Resolução CFF nº 724/2022) inclui entre os deveres de todos os inscritos guardar sigilo de fatos e informações conhecidos no exercício da profissão, salvo quando a lei exige comunicação (art. 15, VI), e proíbe fornecer a terceiros dados que identifiquem o paciente, inclusive os de receitas e registros, em desacordo com a LGPD (art. 18, XLIII).

Recusa de venda e de dispensação

O farmacêutico tem o direito de "decidir, justificadamente, sobre a dispensação ou não de qualquer prescrição", em favor da segurança e da eficácia da terapêutica (Resolução CFF nº 724/2022, art. 12, XIV), e de "negar-se a

realizar atos farmacêuticos que sejam contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica" (art. 12, IV). O raciocínio vale para o MIP.

- Recusa justificada: grande quantidade de paracetamol com relato de tristeza intensa ou ideação suicida; pedido de MIP para criança de idade incompatível com a bula; pedido de antigripal com descongestionante por hipertenso com pressão muito elevada aferida na hora.
- Como recusar: explicar o motivo técnico em linguagem simples, oferecer alternativa segura ou encaminhamento, registrar o atendimento. Recusa sem explicação gera conflito e não protege ninguém.
- Em situação de risco à vida, a recusa vem acompanhada de encaminhamento ativo: acionar o SAMU (192) ou serviço de saúde mental, sem deixar a pessoa sair sozinha se houver risco imediato.

Condutas proibidas ou antiéticas

Conduta	Por que é proibida
Indicar ou vender sem receita medicamento tarjado	Venda sem a prescrição exigida é infração sanitária. A RDC nº 44/2009 veda indicar ou alterar tarjado mesmo diante de parâmetro alterado (art. 69, §4º) e veda usar a Declaração para isso (art. 81, §3º). A Resolução nº 586/2013 só admitia tarjado em protocolo institucional ou acordo de colaboração (art. 6º).
"Empurroterapia": indicar o produto que dá comissão ou bonificação	O Código de Ética proíbe submeter-se a fins meramente mercantilistas que comprometam o desempenho técnico (art. 18, XXIV) e receber vantagem indevida (art. 18, XLI). A Resolução nº 586/2013 exige autonomia diante de interesses comerciais (art. 14).
Venda casada ou "leve três" de medicamento	Estimula uso indiscriminado (RDC nº 96/2008, art. 8º, I) e programas de fidelidade não podem usar medicamento como objeto de pontuação ou prêmio (art. 10).
Substituir medicamento sem regra de intercambialidade	A troca só é permitida nos limites legais: medicamento de referência pelo genérico correspondente (Lei nº 9.787/1999) ou pelo similar declarado intercambiável pela Anvisa. O Código de Ética garante o direito de realizar a intercambialidade "respeitando a decisão do usuário, dentro dos limites legais, e documentando o ato" (art. 12, IX).
Dispensar para uso diferente da indicação registrada	Proibido, salvo quando baseado em evidência ou mediante entendimento com o prescriptor formalizado por escrito (Código de Ética, art. 17, IX).
Modificar a receita de outro prescriptor	Vedado, salvo em acordo de colaboração (Resolução nº 586/2013, art. 6º, §3º).
Deixar o balconista indicar medicamento	Indicação é avaliação clínica do farmacêutico; delegar ato privativo é proibido (Código de Ética, art. 17, VIII).
Usar documento de atendimento como propaganda	Vedado na Declaração (RDC nº 44/2009, art. 81, §3º) e na prescrição (Resolução nº 586/2013, art. 15).

Farmacovigilância

Reação adversa, intoxicação ou suspeita de falha relatada no balcão é informação de interesse sanitário. O farmacêutico deve notificar efeitos colaterais, reações adversas, intoxicações e farmacodependência às autoridades sanitárias, aos profissionais e ao fabricante (Lei nº 13.021/2014, art. 13, I) e contribuir para a farmacovigilância notificando eventos adversos e queixas técnicas (RDC nº 44/2009, art. 67). A notificação à Anvisa é feita pelo sistema VigiMed.



No balcão

Quando o representante comercial oferecer premiação por venda de uma marca de MIP, lembre que a escolha do produto no atendimento é técnica. A marca pode estar no estoque, mas a indicação segue os critérios clínicos do atendimento.



Caso

Jovem de 19 anos pede quatro caixas de paracetamol 750 mg e, na conversa, diz que "não aguenta mais nada". O farmacêutico recusa a venda daquela quantidade, conversa em local reservado, pergunta diretamente sobre intenção de se machucar e, diante da resposta afirmativa, aciona o serviço de urgência e permanece com a jovem até a chegada da equipe. Registra o atendimento sem expor o caso a outros clientes.

Analgésicos e antitérmicos

Dor leve a moderada e febre respondem pela maior parte dos pedidos de balcão. Três fármacos resolvem quase todos esses casos: **paracetamol**, dipirona e ácido acetilsalicílico (AAS). Os três constam da Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (LMIP), Anexo I da IN 285/2024, republicado na íntegra pela IN 404/2025. A lista fixa a concentração máxima do insumo em cada forma farmacêutica e não estabelece dose diária: um produto é MIP quando tem o mesmo insumo, a mesma forma farmacêutica e a mesma indicação da linha da lista, com concentração igual ou menor (IN 285/2024, art. 1º, § 2º).

O paracetamol aparece também na Lista de Medicamentos de Baixo Risco sujeitos à Notificação (LMN), estabelecida pela IN 106/2021 e atualizada pela IN 430/2026. Produtos notificados são, por definição, de venda isenta de prescrição (RDC 576/2021, definições), e a LMN já traz o texto de posologia e de advertência que o fabricante deve usar.

Enquadramento

Fármaco	Apresentações isentas (concentração máxima)	Observação de balcão
Paracetamol	LMIP: comprimido revestido 750 mg; efervescente 500 mg; mastigável 160 mg; liberação prolongada 650 mg; pó 100 mg/g. LMN: comprimido 500 e 750 mg; solução oral 200 mg/mL; suspensão 32, 100 e 140 mg/mL	Associações com cafeína, fenilefrina, anti-histamínicos, orfenadrina e carisoprodol também constam da LMIP
Dipirona	Comprimido e efervescente até 1000 mg; solução oral até 500 mg/mL; supositório 300 mg	Forma injetável nunca é MIP (RDC 882/2024, art. 5º)
Ácido acetilsalicílico	Comprimido 500 mg; comprimido de liberação prolongada 500 mg; associações com vitamina C, cafeína e paracetamol	A linha da LMIP cobre febre e dor; o uso antiagregante em dose baixa é decisão do médico

Paracetamol

Analgésico e antipirético de ação predominantemente central, com efeito anti-inflamatório periférico desprezível. Não irrita a mucosa gástrica nem interfere na agregação plaquetária, o que o torna a primeira opção em dengue suspeita, em pessoas com úlcera ou em uso de anticoagulante (com a ressalva da varfarina, abaixo).

Item	Conduta
Indicação de balcão	Febre; dor leve a moderada (cefaleia, dor de dente, dor muscular, cólica menstrual, dor de garganta)
Adulto e maior de 12 anos	500 a 1000 mg a cada 4 a 6 horas; no máximo 1000 mg por dose e 4000 mg em 24 horas (LMN, IN 106/2021)
Criança	10 a 15 mg/kg/dose a cada 4 a 6 horas, no máximo 5 administrações em 24 horas (cerca de 50 a 75 mg/kg/dia). Abaixo de 11 kg ou de 2 anos: avaliação médica antes do uso (LMN)
Gotas 200 mg/mL	Na bula do Tylenol® gotas: 1 gota/kg, até 35 gotas por dose em menores de 12 anos; adulto 40 a 70 gotas por dose, até 280 gotas por dia
Contraindicações	Alergia ao paracetamol; doença hepática grave; cautela em etilista e em desnutrido
Interações	Varfarina (uso regular pode elevar o INR: a bula pede consulta médica); outros produtos com paracetamol (antigripais); álcool
Encaminhar	Ingestão acima da dose máxima, mesmo sem sintomas; icterícia, urina escura ou dor no lado direito do abdome



Atenção

O texto obrigatório da LMN avisa que adultos podem desenvolver insuficiência hepática aguda com mais de 4 g em 24 horas, com uso simultâneo de outros produtos contendo paracetamol ou com 3 ou mais doses de bebida alcoólica por dia durante o tratamento. O erro mais comum é a duplicidade: o cliente toma paracetamol de 750 mg e um antigripal que também contém paracetamol. Leia o rótulo de tudo o que ele já usa.

Intoxicação por paracetamol tem antídoto (acetilcisteína) e janela de tempo. Quem ingeriu dose excessiva deve ir ao pronto-socorro imediatamente, ainda que esteja assintomático.

O número de gotas por mililitro depende do gotejador. O manual de dengue do Ministério da Saúde considera 20 gotas por mL para o paracetamol 200 mg/mL, enquanto na bula do Tylenol® 70 gotas correspondem a 1000 mg (cerca de 14 gotas por mL). Por isso a orientação em gotas vale para o produto entregue: confira a bula daquele frasco e nunca transfira a regra de uma marca para outra. A IN 430/2026 ajustou a posologia pediátrica e incluiu advertência sobre tempo de uso no texto da LMN, de modo que a bula do lote em mãos é a referência final.

Dipirona

Pró-fármaco cujos metabólitos inibem a síntese de prostaglandinas, com efeito analgésico, antipirético e leve ação espasmolítica. É o antitérmico mais vendido do país e, ao lado do paracetamol, o recomendado pelo Ministério da Saúde para dor e febre na dengue.

Item	Conduta (bula da Novalgina®)
Adulto e maior de 15 anos	500 a 1000 mg até 4 vezes ao dia. Gotas 500 mg/mL (1 mL = 20 gotas): 20 a 40 gotas até 4 vezes ao dia. Máximo 4 g/dia
5 a 8 kg (3 a 11 meses)	2 a 5 gotas por dose; máximo 20 gotas/dia

Item	Conduta (bula da Novalgina®)
9 a 15 kg (1 a 3 anos)	3 a 10 gotas por dose; máximo 40 gotas/dia
16 a 23 kg (4 a 6 anos)	5 a 15 gotas por dose; máximo 60 gotas/dia
24 a 30 kg (7 a 9 anos)	8 a 20 gotas por dose; máximo 80 gotas/dia
31 a 45 kg (10 a 12 anos)	10 a 30 gotas por dose; máximo 120 gotas/dia
46 a 53 kg (13 a 14 anos)	15 a 35 gotas por dose; máximo 140 gotas/dia

Contraindicações listadas em bula: alergia a pirazolonas, agranulocitose prévia com essas substâncias, função de medula óssea prejudicada, broncoespasmo ou reação anafilactoide após analgésicos, porfiria hepática aguda intermitente, deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase, menores de 3 meses ou com menos de 5 kg. A bula da Novalgina® inclui gravidez e amamentação entre as contraindicações.

Interações relevantes: metotrexato (a associação deve ser evitada, aumenta a toxicidade hematológica), ciclosporina (níveis reduzidos), AAS em dose baixa para cardioproteção (a dipirona reduz o efeito antiplaquetário) e bupropiona (concentração reduzida). Em insuficiência renal ou hepática e em idosos, evitar doses altas.

Atenção

A **agranulocitose** por dipirona é rara e imprevisível, não depende da dose e pode ocorrer em qualquer momento do uso. Oriente o cliente: febre que volta ou persiste, calafrios, dor de garganta e feridas na boca durante o tratamento exigem suspender o medicamento e procurar atendimento no mesmo dia. Hipotensão e reação alérgica grave também são descritas, sobretudo em doses altas.

Ácido acetilsalicílico

Inibe de forma irreversível as ciclo-oxigenases 1 e 2, com efeito analgésico, antitérmico, anti-inflamatório e antiplaquetário que dura a vida da plaqueta. No balcão de hoje, perdeu espaço como antitérmico justamente por esse efeito sobre a coagulação.

Item	Conduta (bula da Aspirina® 500 mg)
Adulto	500 a 1000 mg; repetir a cada 4 a 8 horas se necessário; no máximo 8 comprimidos (4 g) por dia; após as refeições
A partir de 12 anos	500 mg a cada 4 a 8 horas; no máximo 3 comprimidos por dia
Duração	Não usar por mais de 3 a 5 dias sem consulta
Contraindicações	Alergia a salicilatos; asma induzida por AINE; úlcera ativa; tendência a sangramento; dengue suspeita
Interações	Anticoagulantes e antiplaquetários; outros AINE; metotrexato; corticoides (sangramento digestivo)

Atenção

Síndrome de Reye: doença rara e grave, com lesão hepática e encefalopatia, associada ao AAS em crianças com infecção viral. A bula determina que crianças e adolescentes não usem AAS para catapora ou sintomas gripais sem consulta médica. No balcão, a regra prática é simples: antitérmico para criança ou adolescente é paracetamol ou dipirona.

Associações analgésicas

A LMIP inclui várias associações. A cafeína (30 a 65 mg por comprimido) potencializa o analgésico e pode causar insônia, palpitação e piora da gastrite. A orfenadrina (relaxante muscular com ação anticolinérgica) pede cautela em glaucoma de ângulo fechado, hiperplasia prostática e idosos. O carisoprodol causa sonolência. O isometepteno é vasoconstritor e não deve ser usado por hipertenso. Antes de dispensar uma associação, confirme se o cliente precisa de cada componente.

Dengue suspeita

Na época de transmissão, toda febre aguda com dor no corpo, dor atrás dos olhos, cefaleia ou manchas na pele deve ser tratada como dengue até prova em contrário. O guia *Dengue: diagnóstico e manejo clínico, adulto e criança* (Ministério da Saúde, 6ª edição, 2024) orienta prescrever paracetamol e/ou dipirona e não utilizar salicilatos, anti-inflamatórios não esteroides nem corticoides. AAS e AINE aumentam o risco de sangramento, inclusive digestivo, em pessoa que pode estar com plaquetas baixas.

Fármaco	Adulto	Criança
Dipirona	20 gotas ou 1 comprimido (500 mg) até de 6/6 horas	10 mg/kg/dose até de 6/6 horas, respeitando a dose máxima por peso e idade
Paracetamol	40 gotas ou 1 comprimido (500 mg) de 4/4 horas, ou 60 gotas ou 2 comprimidos até de 6/6 horas; não exceder 4 g/24 h	10 mg/kg/dose até de 6/6 horas; doses maiores são hepatotóxicas

Fonte das doses: Apêndice H do guia do Ministério da Saúde (2024). O mesmo guia lista os **sinais de alarme**: dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos, hipotensão postural ou lipotimia, aumento do fígado, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade. Qualquer um deles indica atendimento médico imediato. Mesmo sem sinal de alarme, a pessoa com suspeita de dengue deve ser encaminhada para avaliação e notificação, com orientação de hidratação oral até lá.

Ponto-chave

Em dengue suspeita: paracetamol ou dipirona, hidratação e encaminhamento. Nada de AAS, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, nimesulida ou corticoide. Cliente cardiopata em uso contínuo de AAS não deve suspender por conta própria: encaminhe para avaliação médica no mesmo dia.

Alternância de antitérmicos

Alternar paracetamol, dipirona e ibuprofeno em horários intercalados é hábito comum de pais. O documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre febre aguda (2025) trata o uso intercalado como mito a ser combatido, por favorecer polimedicação e intoxicação. Estudo publicado no *Jornal de Pediatria* (2013)

encontrou evidência escassa de benefício e mostrou que cerca de 70% das doses usadas pelas famílias estavam abaixo da dose mínima recomendada. A conduta correta é escolher um antitérmico, calcular a dose pelo peso e respeitar o intervalo. O antitérmico serve para o conforto da criança, e a temperatura não precisa voltar ao normal a cada dose.



No balcão

Pergunte idade e peso (para criança, sempre o peso), temperatura medida e há quanto tempo, outros sintomas (manchas, vômitos, dor abdominal, sangramento), doenças de fígado, rim, estômago ou asma, gestação ou amamentação, uso de anticoagulante e de outros remédios para gripe ou dor, e consumo de álcool.

Encaminhe: febre em menor de 3 meses; febre por mais de 72 horas; febre com manchas, rigidez de nuca, sonolência excessiva ou dificuldade para respirar; cefaleia súbita e intensa ou diferente das habituais; dor que exige dose máxima por vários dias; qualquer sinal de alarme de dengue.



Caso

Mãe pede algo para a febre do filho de 2 anos e 12 kg, com 38,6 °C desde ontem, em bairro com casos de dengue. Sem manchas, vômitos ou sonolência. Conduta: paracetamol 200 mg/mL, 1 gota/kg (12 gotas no frasco do Tylenol®, conferindo o gotejador do produto entregue), a cada 6 horas se febre ou dor, sem alternar com outro antitérmico; oferecer líquidos; nada de AAS ou ibuprofeno; levar à unidade de saúde para avaliação ainda hoje e voltar com urgência se surgir dor abdominal, vômitos repetidos, sangramento ou sonolência.

Anti-inflamatórios isentos de prescrição

Os anti-inflamatórios não esteroides (AINE) inibem as ciclo-oxigenases e reduzem a síntese de prostaglandinas. Têm efeito analgésico, antitérmico e anti-inflamatório, mas pagam o preço em três órgãos: estômago, rim e sistema cardiovascular. Por isso a LMIP libera poucos AINE orais, em concentrações limitadas, e um número maior de formas tópicas.

Anti-inflamatórios na LMIP

Fármaco	Forma isenta (concentração máxima)	Indicação simplificada na LMIP
Ibuprofeno	Cápsula mole ou comprimido 400 mg; comprimido revestido 400 mg; liberação prolongada 600 mg; suspensão oral 100 e 200 mg/mL	Febre; dor leve a moderada
Ibuprofeno arginina	Comprimido revestido ou granulado 770 mg	Febre; dor leve a moderada; traumatismos
Ibuprofeno + paracetamol	Comprimido revestido 200 + 500 mg	Febre; dor leve a moderada, cefaleia, cólica abdominal
Naproxeno	Comprimido 500 mg	Dor aguda inflamatória, dor e febre, dor muscular e articular, dor pós-trauma
Naproxeno sódico	Comprimido revestido 550 mg	Mesma indicação do naproxeno

Fármaco	Forma isenta (concentração máxima)	Indicação simplificada na LMIP
Flurbiprofeno	Pastilha 8,75 mg	Inflamação da garganta
Diclofenaco dietilamônio	Gel 23,2 mg/g; solução dermatológica 11,6 mg/g	Dor e inflamação musculoesquelética
Diclofenaco sódico	Gel 10 mg/g	Dor e inflamação musculoesquelética
Aceclofenaco	Creme 15 mg/g	Dor musculoesquelética
Nimesulida	Gel 20 mg/g	Dor musculoesquelética
Loxoprofeno sódico	Adesivo transdérmico 100 mg	Dor musculoesquelética
Salicilato de metila (associações)	Pomadas, géis, soluções e adesivos com cânfora e mentol	Dor muscular e articular



Atenção

Não constam da LMIP vigente: **nimesulida oral**, diclofenaco oral (sódico, potássico ou resinato), cetoprofeno, meloxicam, piroxicam, tenoxicam, etoricoxibe e celecoxibe. São medicamentos de venda sob prescrição. A nimesulida é MIP apenas em gel. Vender nimesulida comprimido sem receita, mesmo a pedido insistente, é dispensação irregular.

Ibuprofeno

Derivado do ácido propiônico, é o AINE oral de melhor perfil de segurança gastrointestinal em dose baixa. A dose de automedicação é menor que a dose anti-inflamatória que o médico prescreve.

Item	Conduta
Adulto (produto MIP, bula do Advil® 400 mg)	400 mg; repetir com intervalo mínimo de 4 a 6 horas; máximo 1200 mg em 24 horas; durante ou após as refeições
Doses acima de 1200 mg/dia	Somente com prescrição (bulas de ibuprofeno de venda sob prescrição admitem até 3200 mg/dia)
Criança a partir de 6 meses	5 a 10 mg/kg/dose a cada 6 a 8 horas, no máximo 4 vezes ao dia; acima de 30 kg, até 200 mg por dose e 800 mg por dia (bula do Alivium® gotas)
Gotas 100 mg/mL	1 gota/kg por dose (bula do Alivium®)
Gotas 200 mg/mL	1 gota a cada 2 kg por dose (bula do Alivium®)
Contraindicações	Alergia a AINE ou AAS; úlcera ou sangramento digestivo atual ou prévio; insuficiência renal, hepática ou cardíaca grave; dengue suspeita

Naproxeno

AINE de meia-vida longa, útil em cólica menstrual e dor musculoesquelética. Na bula do Flanax® (naproxeno sódico): comprimido de 275 mg, 1 comprimido 1 a 2 vezes ao dia; comprimido de 550 mg, 1 comprimido 1 vez ao dia. A dose de 550 mg em 24 horas não deve ser excedida sem prescrição, o uso não deve passar de 10 dias

consecutivos e o produto não é indicado para menores de 12 anos. Idosos e pessoas com doença renal, hepática ou cardíaca precisam de dose menor e avaliação médica.

Riscos sistêmicos dos AINE

Sistema	Risco	Quem tem mais risco
Gastrointestinal	Dispepsia, úlcera, sangramento e perfuração	Idoso, úlcera prévia, uso de anticoagulante, antiplaquetário, corticoide ou inibidor seletivo da recaptação de serotonina, álcool
Renal	Queda da filtração, retenção de sódio, hipercalemia, lesão renal aguda	Desidratação (diarreia, vômitos, calor), doença renal, uso de diurético com IECA ou BRA, idoso
Cardiovascular	Aumento da pressão, piora de insuficiência cardíaca, eventos trombóticos com uso prolongado	Hipertenso, cardiopata, pós-infarto ou AVC
Respiratório	Broncoespasmo em asma induzida por AINE	Asmático com pólipos nasais ou crise prévia com analgésico
Hematológico	Sangramento	Dengue suspeita, anticoagulados, plaquetopenia



Ponto-chave

A combinação de AINE com diurético e com IECA ou BRA é a tríade clássica de lesão renal aguda em idosos. Se o cliente usa losartana e hidroclorotiazida e pede ibuprofeno para dor no joelho, prefira paracetamol ou um AINE tópico.

Gestação e amamentação

AINE orais devem ser evitados na gestação sem prescrição. No terceiro trimestre há risco de fechamento precoce do canal arterial do feto e de redução do líquido amniótico, e agências reguladoras estenderam o alerta de oligoidrâmnio ao uso a partir de cerca de 20 semanas. No balcão, gestante com dor recebe paracetamol e orientação para falar com o pré-natal. Na amamentação, o ibuprofeno é considerado compatível em doses usuais, mas a decisão de uso regular deve passar pelo médico ou pelo farmacêutico com fonte de lactação atualizada.

Formas tópicas

AINE tópicos atingem concentração local suficiente para dor de partes moles superficiais (entorse, contusão, tendinite, dor lombar mecânica) com exposição sistêmica muito menor. São boa escolha para idoso, hipertenso e quem tem risco gástrico. Orientações: aplicar em pele íntegra, 3 a 4 vezes ao dia ou conforme a bula do produto, massageando até absorver; lavar as mãos depois (exceto se as mãos forem a área tratada); não cobrir com curativo oclusivo; não aplicar em mucosas, olhos ou feridas; evitar sol direto na área tratada. A bula do Cataflampro® aerossol indica o uso para adultos e adolescentes acima de 14 anos. Produtos com salicilato de metila são contraindicados para quem tem alergia a AAS e não devem ser usados em grandes áreas ou em crianças pequenas.

Os fitoterápicos tópicos da LMIP com indicação semelhante incluem *Arnica montana* (equimoses e contusões), *Cordia verbenacea* (processos inflamatórios localizados), *Symphytum officinale* (entorses e contusões) e

Solidago chilensis (contusões e dores musculares).



No balcão

Antes de qualquer AINE oral, pergunte: tem ou teve úlcera, gastrite com sangramento ou fezes escuras? Usa anticoagulante, AAS, corticoide ou antidepressivo? Tem pressão alta, doença do coração ou do rim? É asmático? Está grávida? Pode ser dengue? Uma resposta positiva desloca a escolha para paracetamol, dipirona ou forma tópica.

Encaminhe: dor articular com calor, vermelhidão e febre; trauma com deformidade, incapacidade de apoiar o membro ou dor óssea localizada; dor lombar com perda de força, alteração urinária ou febre; dor que persiste após 7 a 10 dias de uso.



Caso

Homem de 68 anos, hipertenso em uso de losartana e hidroclorotiazida, pede ibuprofeno para dor no ombro após pintar a casa. Conduta: explicar o risco renal e de descompensar a pressão, indicar diclofenaco gel no ombro 3 a 4 vezes ao dia por até 7 dias, paracetamol 750 mg se necessário (máximo 4 g/dia) e encaminhar se a dor limitar o movimento ou persistir além de uma semana.

Aparelho digestivo

Azia, gases, diarreia, prisão de ventre e cólica formam o segundo grande bloco do balcão. A maior parte dos produtos é MIP, mas vários fármacos que o cliente chama pelo nome comercial (Dramin®, Plasil®, Imosec®, Tiorfan®) não são. O raciocínio começa pelo sintoma, passa pelos sinais de alarme e só então chega ao produto.

Antiácidos e alginatos

Neutralizam o ácido já secretado e aliviam a azia em minutos, com efeito curto. Os alginatos formam uma camada que flutua sobre o conteúdo gástrico e reduz o refluxo. Constam da LMIP: hidróxido de alumínio (até 230 mg por comprimido), associações de hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio e carbonato de cálcio (comprimido mastigável, pó e suspensão), as mesmas com simeticona ou oxetacaína, magaldrato 80 mg/mL (isolado ou com simeticona), alginato de sódio com bicarbonato e carbonato de cálcio (concentração ampliada pela IN 388/2025) e os sais efervescentes com bicarbonato de sódio, carbonato de sódio e ácido cítrico.

Componente	Efeito adverso típico	Cuidado
Hidróxido de alumínio	Constipação	Acúmulo de alumínio em doença renal crônica; uso prolongado reduz fósforo
Hidróxido de magnésio	Diarreia	Acúmulo de magnésio em doença renal
Carbonato de cálcio	Constipação, eructação	Hipercalcemia com uso crônico em dose alta
Bicarbonato de sódio	Distensão, eructação	Carga de sódio: evitar em hipertenso, cardiopata, gestante e dieta hipossódica

Posologia de referência (bula do Mylanta Plus®, alumínio + magnésio + simeticona): adultos e maiores de 12 anos, 10 a 20 mL entre as refeições e ao deitar, no máximo 12 colheres-medida em 24 horas e sem usar a dose

máxima por mais de 2 semanas sem supervisão médica.

Atenção

Antiácidos com alumínio, magnésio ou cálcio formam complexos com quinolonas, tetraciclina, sais de ferro, levotiroxina e bisfosfonatos, reduzindo a absorção. Oriente intervalo de pelo menos 2 horas, ou o intervalo que constar na bula do outro medicamento. Na bula do Dulcolax®, os antiácidos aparecem também como causa de dissolução precoce do revestimento entérico do bisacodil.

Omeprazol isento de prescrição

A IN 404/2025 incluiu na LMIP o **omeprazol 20 mg** em cápsula dura e cápsula dura de liberação retardada, com a indicação simplificada de alívio de sintomas frequentes (que ocorrem em dois ou mais dias na semana) de azia e queimação. O voto da Diretoria Colegiada que aprovou a inclusão (processo 25351.918052/2023-80) define as condições: apresentações com 7 a 14 unidades, rotulagem própria sem tarja vermelha, uso por até 14 dias e intervalo mínimo de 4 meses entre ciclos, como recomendou o parecer de farmacovigilância citado no voto. As apresentações de omeprazol 20 mg com 28 ou 56 cápsulas continuam sob prescrição: o mesmo registro pode ter apresentações tarjadas e isentas (RDC 882/2024, art. 14).

Item	Omeprazol 20 mg MIP
Mecanismo	Inibe a bomba de prótons da célula parietal; efeito pleno em 1 a 4 dias
Indicação	Azia ou queimação em 2 ou mais dias por semana, sem sinal de alarme
Posologia	1 cápsula ao dia, em jejum, 30 minutos antes do café da manhã, por até 14 dias
Repetição	Novo ciclo só após 4 meses; sintomas que voltam antes disso pedem avaliação médica
Interações	Clopidogrel (reduz a ativação), metotrexato, varfarina, fármacos que dependem de acidez para absorver (cetoconazol oral, sais de ferro)
Não indicado	Azia ocasional que precisa de alívio imediato (antiácido age antes); dor epigástrica com sinal de alarme

Ponto-chave

Nenhum antagonista H2 consta da LMIP vigente. A famotidina tem venda sob prescrição (bula do Famox®). No balcão, a escalada é antiácido ou alginato para sintoma ocasional e omeprazol 20 mg por até 14 dias para azia frequente, com encaminhamento se não resolver.

Antiflatulentos

A **simeticona** reduz a tensão superficial das bolhas de gás e facilita sua eliminação. É medicamento de notificação simplificada (LMN, IN 106/2021; a IN 430/2026 incluiu a cápsula de 250 mg). Doses do texto da LMN: emulsão 75 mg/mL ou 150 mg/mL, adultos 40 a 125 mg por dose, repetir a cada 6 horas se necessário, máximo 500 mg/dia; crianças de 2 a 12 anos, 15 a 30 mg por dose; até 2 anos, até 15 mg por dose; nas duas faixas pediátricas, máximo 180 mg/dia. Comprimido de 40 mg: adultos 1 a 3 comprimidos a cada 6 horas (máximo 12 por dia). Contraindicada em distensão abdominal grave, cólica grave, dor persistente por mais de 36

horas, massa palpável no abdome e obstrução ou perfuração suspeita. O fitoterápico *Cinnamomum verum* + *Syzygium aromaticum* (canela e cravo) consta do Anexo II da LMIP como antiflatulento.

Náusea, vômito e enjoo de movimento

Aqui está uma das maiores armadilhas do balcão. **Dimenidrinato** não consta da LMIP: as bulas do Dramin® e do Dramin B6® trazem "Venda sob prescrição médica". Metoclopramida (Plasil®), bromoprida, domperidona e ondansetrona (Vonau®) também são tarjados. Para cinetose, a LMIP inclui a **meclozina** 50 mg (profilaxia e tratamento da cinetose) e o fitoterápico *Zingiber officinale* (gengibre, profilaxia de náuseas por movimento e pós-cirúrgicas). Mesmo assim, verifique a embalagem: um produto só é MIP se o registro dele foi adequado à lista (a bula do Meclin® consultada ainda traz venda sob prescrição).



Atenção

Vômitos em criança pequena, idoso ou gestante, vômitos com sangue ou aspecto de borra de café, vômitos que impedem a ingestão de líquidos, dor abdominal intensa, rigidez de nuca ou sonolência exigem avaliação médica. Antiemético não é produto de autocuidado no Brasil, e o papel do farmacêutico é hidratar com sais de reidratação oral e encaminhar.

Diarreia aguda

A prioridade é prevenir e tratar a desidratação. Os **sais de reidratação oral** são medicamentos de notificação simplificada (LMN): o envelope é dissolvido em 1 litro de água filtrada ou fervida, e a solução preparada é descartada após 24 horas. Para reposição de perdas, o texto da LMN indica 75 mL/kg em 4 a 6 horas, até o limite de 4 litros; crianças amamentadas continuam no peito. O farmacêutico deve diferenciar a solução de reidratação de bebidas isotônicas e refrigerantes, que têm açúcar demais e sódio de menos.

Produto	Status	Uso
Sais de reidratação oral (pó, solução)	LMN e LMIP (formulações com zinco)	Prevenção e tratamento da desidratação, todas as idades
<i>Saccharomyces boulardii</i>	LMIP, até 250 mg	Coadjuvante; bula do Floratil® 200 mg: 1 cápsula 2 vezes ao dia na diarreia aguda; 2 a 3 dias costumam bastar; procurar médico se persistir após 5 dias
<i>Bacillus cereus</i> (suspensão)	LMIP	Coadjuvante no tratamento da diarreia e de enterocolites
Polícarbófila cálcica 625 mg	LMIP	Regularização do hábito intestinal em síndrome do intestino irritável e diverticulose
Subsalicilato de bismuto 35 mg/mL	LMN (incluído pela IN 430/2026)	Conferir bula; contém salicilato: mesmas restrições do AAS (criança com virose, dengue, anticoagulado)
Loperamida	Fora da LMIP (bula do Imosec®: venda sob prescrição)	Não indicar
Racecadotril	Fora da LMIP (bula do Tiorfan®: venda sob prescrição)	Não indicar



No balcão

Pergunte: idade, há quanto tempo, quantas evacuações por dia, se há sangue, muco ou febre, se urina pouco, se há vômitos, viagem recente, uso recente de antibiótico e se outras pessoas da casa estão com o mesmo quadro.

Encaminhe: sangue nas fezes; febre alta; sinais de desidratação (boca seca, olhos fundos, pouca urina, sonolência); lactente; idoso frágil; gestante; diarreia por mais de 3 dias em adulto; diarreia após uso de antibiótico; imunossupressão.

Constipação

Antes do laxante vêm fibras, água e atividade física. A escolha segue a lógica do mecanismo: formadores de massa para uso contínuo, osmóticos para casos mais persistentes e estimulantes para uso ocasional.

Classe	Exemplos MIP	Posologia de referência	Cuidados
Formadores de massa	<i>Plantago ovata</i> (psílio), policarbofila cálcica	Conforme bula, com bastante água	Sem água suficiente podem obstruir; efeito em 1 a 3 dias
Osmóticos	Lactulose 667 mg/mL; macrogol 3350 (LMN); macrogol com eletrólitos	Lactulose (bula da Lactulona®): adulto 15 a 30 mL/dia; 6 a 12 anos 10 a 15 mL; 1 a 5 anos 5 a 10 mL; lactentes 5 mL	Flatulência e cólica no início; macrogol: não exceder 100 g/dia (LMN)
Estimulantes	Bisacodil 5 mg; picossulfato de sódio 7,5 mg/mL; sene, cáscara-sagrada (<i>Frangula purshiana</i>)	Bisacodil (bula do Dulcolax®): adulto e maior de 10 anos 5 a 10 mg à noite; 4 a 10 anos 5 mg	Cólica; uso crônico só com orientação; não tomar bisacodil com leite, antiácido ou omeprazol
Lubrificante	Óleo mineral (LMN)	Adulto 15 mL à noite; maiores de 6 anos 1 a 2 mL/kg (LMN)	Risco de pneumonia lipóidica em acamado, disfágico, idoso e bebê; reduz absorção de vitaminas lipossolúveis; não usar por mais de 1 semana
Retais	Supositório de glicerina (LMN); sorbitol + laurilsulfato de sódio	Glicerina: ação em 15 a 30 minutos	Úteis em fecaloma leve e em crianças, por curto período



Atenção

Constipação recente em adulto sem causa evidente, sangue nas fezes, afinamento das fezes, perda de peso, anemia ou dor abdominal intensa pedem avaliação médica. O texto da LMN do óleo mineral orienta consultar o médico antes de usar laxante quando o hábito intestinal muda de repente por duas semanas.

Cólicas e antiespasmódicos

O **butilbrometo de escopolamina** é um antimuscarínico de amônio quaternário que relaxa a musculatura lisa digestiva, biliar e urinária com pouca passagem ao sistema nervoso central. Constam da LMIP o comprimido de 10 mg, a solução oral de 10 mg/mL e as associações com dipirona (10 + 250 mg) e com paracetamol (10 + 500 mg).

Produto	Posologia (bulas Buscopan® e Buscopan Composto®)	Cuidados
Escopolamina 10 mg	Adultos e maiores de 6 anos: 10 a 20 mg, 3 a 5 vezes ao dia	Boca seca, taquicardia, retenção urinária; evitar em glaucoma de ângulo fechado, hiperplasia prostática com retenção, miastenia e megacólon
Escopolamina gotas 10 mg/mL	Adultos e maiores de 6 anos: 20 a 40 gotas, 3 a 5 vezes ao dia; 1 a 6 anos: 10 a 20 gotas, 3 vezes ao dia	Lactente com cólica: encaminhar ao pediatra antes de qualquer antiespasmódico
Escopolamina + dipirona 10 + 250 mg	1 a 2 comprimidos, 3 a 4 vezes ao dia	Todas as restrições da dipirona; uso prolongado exige hemograma

Não use antiespasmódico para mascarar dor abdominal sem diagnóstico. Dor que começa no centro do abdome e migra para o lado direito inferior, dor com febre, dor com vômitos persistentes, abdome rígido ou dor em gestante são situações de pronto atendimento.

Outros produtos digestivos da LMIP

Associações de racemetionina, citrato de colina e betaina, o *Silybum marianum*, o boldo (*Peumus boldus*), a alcachofra (*Cynara scolymus*), a espinheira-santa (*Monteverdia ilicifolia*) e o alcaçuz (*Glycyrrhiza glabra*) são MIP com indicação de dispepsia e auxílio em distúrbios hepáticos ou biliares. Servem para desconforto pós-prandial leve. Não tratam doença hepática e não substituem investigação de dor persistente. O alcaçuz em uso prolongado retém sódio e eleva a pressão.



Caso

Mulher de 42 anos relata queimação retroesternal 3 a 4 vezes por semana há um mês, piora ao deitar, sem dificuldade para engolir, perda de peso, vômitos ou fezes escuras. Usa apenas anticoncepcional oral. Conduta: omeprazol 20 mg MIP, 1 cápsula em jejum por 14 dias, orientação sobre refeições menores, evitar deitar até 2 a 3 horas após comer e elevar a cabeceira; registrar a intervenção e orientar consulta médica se os sintomas não cederem ou voltarem antes de 4 meses.

Tosse, gripe e resfriado

Resfriado e gripe são infecções virais autolimitadas. Nenhum MIP encurta a doença: todos tratam sintomas. O trabalho do farmacêutico é escolher o produto que cobre o sintoma principal do cliente, evitar componentes desnecessários e reconhecer quando a "gripe" é pneumonia, sinusite bacteriana, crise de asma ou dengue.

Antigripais em associação

A LMIP inclui dezenas de associações que combinam um analgésico (paracetamol, dipirona ou AAS), um descongestionante oral (cloridrato de fenilefrina), um anti-histamínico de primeira geração (clorfeniramina, dexclorfeniramina, carbinoxamina, bronfeniramina) e, às vezes, cafeína ou vitamina C. Exemplos de linhas da lista: paracetamol + fenilefrina + clorfeniramina 400 + 4 + 4 mg; paracetamol + fenilefrina 800 + 20 mg; dipirona + clorfeniramina + cafeína 500 + 2 + 30 mg.

Componente	Para que serve	Quem deve evitar
Paracetamol, dipirona ou AAS	Febre, dor no corpo, cefaleia	Ver tópico de analgésicos; AAS nunca em criança com gripe nem em dengue suspeita
Fenilefrina oral	Congestão nasal	Hipertenso não controlado, cardiopata, hipertireoidismo, glaucoma, uso de IMAO
Anti-H1 de primeira geração	Coriza e espirros (efeito anticolinérgico seca secreção)	Idoso, motorista, quem opera máquinas, glaucoma de ângulo fechado, hiperplasia prostática
Cafeína	Contrabalança a sonolência	Insônia, arritmia, ansiedade, gestante

Exemplo de bula: Resfenol® (paracetamol + fenilefrina + clorfeniramina) indica, para adultos de 18 a 60 anos, 1 cápsula a cada 4 horas, no máximo 5 cápsulas por dia e por no máximo 3 dias, e é contraindicado para menores de 18 anos. Cada associação tem limites próprios: leia a bula do produto entregue e some o paracetamol de todas as fontes.

Atenção

Antigripal mais paracetamol isolado mais "remédio para dor de cabeça" é a receita da intoxicação hepática não intencional. Antigripal com fenilefrina para hipertenso descompensado e antigripal com anti-H1 sedativo para quem vai dirigir são erros de dispensação, mesmo quando o cliente insiste no produto.

Descongestionantes nasais e solução salina

Os vasoconstritores nasais tópicos (nafazolina, oximetazolina, fenoxazolina) **não constam da LMIP**. As bulas do Neosoro®, do Sorine® e do Afrin® trazem "Venda sob prescrição médica". São de tarja vermelha sem retenção de receita, o que não autoriza vendê-los sem prescrição. Além do aspecto legal, o uso por mais de poucos dias causa rinite medicamentosa (congestão rebote que leva ao uso crônico), e a ingestão acidental por crianças pequenas pode provocar sonolência, bradicardia e hipotermia.

Produto nasal	Status	Uso
Cloreto de sódio 0,9% (soro fisiológico nasal)	LMN	Lavagem e umidificação; qualquer idade, quantas vezes precisar
Cloreto de sódio até 30 mg/mL (hipertônico 3%) e gel nasal	LMIP; a IN 430/2026 incluiu na LMN a solução de 20 mg/mL	Congestão e mucosa ressecada; pode arder
Acetilcisteína solução nasal 11,5 mg/mL	LMIP	Congestão com secreção espessa
Azelastina solução nasal 1 mg/mL	LMIP	Rinite alérgica (anti-H1 tópico)
Levomentol + cânfora (óleo, pomada)	LMIP	Sensação de desobstrução; não aplicar dentro do nariz de bebês
Nafazolina, oximetazolina	Fora da LMIP	Somente com prescrição

Descongestionante oral isento: bronfeniramina + fenilefrina (comprimido de liberação prolongada 12 + 15 mg e soluções orais), além das associações antigripais com fenilefrina.

Antitussígenos para tosse seca

Antitussígeno só tem lugar na tosse seca, irritativa, que atrapalha o sono. Na tosse produtiva, suprimir o reflexo retém secreção. Também não faz sentido associar antitussígeno com expectorante.

Fármaco	Forma MIP	Posologia (bula)	Cuidados
Dextrometorfano	Solução oral até 3 mg/mL	Adultos e maiores de 12 anos: 10 a 20 mg a cada 4 horas ou 30 mg a cada 6 a 8 horas; máximo 120 mg/dia	Contraindicado com IMAO (até 2 semanas antes), asma, DPOC, pneumonia, insuficiência respiratória; cautela com antidepressivos serotoninérgicos; potencial de abuso
Dropropizina	Solução oral até 30 mg/mL	Gotas (bula do Vibral®): adultos 30 gotas 4 vezes ao dia; maiores de 3 anos 15 gotas; 2 a 3 anos 4 a 8 gotas, 4 vezes ao dia	Sonolência; evitar em asmático e na tosse produtiva
Cloperastina	Suspensão 35,4 mg/mL; solução 3,54 mg/mL	Xarope (bula do Seki®): adultos 10 mL 3 vezes ao dia; crianças 0,5 a 1 mL/kg/dia em 3 tomadas	Sonolência leve
Clobutinol	Solução oral até 4 mg/mL	Conforme bula do produto	Tosse seca apenas
Difenidramina + cloreto de amônio + citrato de sódio	Solução oral e pastilha	Conforme bula	Sedação (anti-H1 de primeira geração)

Expectorantes e mucolíticos

Mucolíticos reduzem a viscosidade do muco; expectorantes aumentam o volume da secreção e facilitam a eliminação. A evidência de benefício em resfriado comum é modesta, e a hidratação faz parte do tratamento.

Fármaco	Forma MIP	Adulto	Criança
Acetilcisteína	Granulado/efervescente até 600 mg; solução oral até 40 mg/mL	600 mg 1 vez ao dia, de preferência à noite, por 5 a 10 dias (bula do Fluimucil®)	Xarope 20 mg/mL: 2 a 4 anos 100 mg 2 a 3 vezes ao dia; acima de 4 anos 100 mg 3 a 4 vezes ao dia
Ambroxol	Cápsula LP 75 mg; solução 7,5 mg/mL; xarope até 6 mg/mL	Xarope adulto 5 mL 3 vezes ao dia ou cápsula de 75 mg 1 vez ao dia (bula do Mucosolvan®)	Xarope pediátrico: 2 a 5 anos 2,5 mL 3 vezes ao dia; 6 a 12 anos 5 mL 3 vezes ao dia (0,5 mg/kg por dose)
Bromexina	Solução 2 mg/mL; xarope até 1,6 mg/mL	8 mg 3 vezes ao dia (bula do Bisolvon®)	2 a 6 anos 2 mg 3 vezes ao dia; 6 a 12 anos 4 mg 3 vezes ao dia (0,1 mg/kg por dose)
Carbocisteína	Solução oral até 50 mg/mL	Conforme bula	Conforme bula
Guaifenesina	Solução oral até 16 mg/mL; com dextrometorfano 13,3 + 1,3 mg/mL	Conforme bula	Conforme bula

Fármaco	Forma MIP	Adulto	Criança
Fitoterápicos	<i>Hedera helix</i> (hera), <i>Mikania glomerata</i> (guaco), <i>Thymus</i> , <i>Pelargonium sidoides</i>	Conforme bula	Guaco contém cumarina: cautela em anticoagulado

Atenção

Abaixo de 2 anos, mucolíticos não são produto de automedicação: a bula do Mucosolvan® restringe o uso nessa faixa à prescrição médica e o Fluimucil® pediátrico é indicado a partir de 2 anos. Lactente com tosse e secreção precisa de avaliação, lavagem nasal com soro e hidratação.

Dor de garganta

Pastilhas e soluções da LMIP: cloreto de cetilpiridínio (antisséptico), benzocaína (anestésico local), benzidamina (anti-inflamatório local, pastilha 3,15 mg e colutório 1,5 mg/mL), cloreto de dequalínio, tirotricina com hidroxiquinolina e o **flurbiprofeno** 8,75 mg. Na bula do Strepsils® com flurbiprofeno: adultos e maiores de 12 anos, 1 pastilha a cada 3 a 6 horas, no máximo 5 em 24 horas e por até 3 dias, movimentando a pastilha na boca; não indicado abaixo de 12 anos. Como é AINE, valem as restrições de úlcera, asma por AINE, anticoagulante e dengue.

No balcão

Pergunte idade, sintoma principal (nariz, tosse seca, tosse com catarro, garganta, febre), há quantos dias, se há falta de ar, chiado ou dor no peito, doenças crônicas (hipertensão, asma, DPOC, cardiopatia, diabetes, glaucoma, próstata), gestação e medicamentos em uso, em especial antidepressivos e IMAO.

Encaminhe: falta de ar, chiado, dor torácica, febre alta por mais de 3 dias ou que volta depois de melhorar, dor facial intensa com secreção purulenta por mais de 10 dias, placas na garganta com febre alta e sem tosse, dificuldade para engolir a saliva, tosse há 3 semanas ou mais (investigar tuberculose), sintomas gripais em pessoa de grupo de risco para complicação (idoso, gestante, criança pequena, imunossuprimido, doença crônica), que pode precisar de antiviral precoce.

Caso

Homem de 55 anos, hipertenso em uso de anlodipino, pede "o antigripal mais forte" para coriza, espirros e dor no corpo há 2 dias, sem febre alta nem falta de ar. Vai dirigir para o trabalho. Conduta: evitar associação com fenilefrina e com anti-H1 sedativo; paracetamol 750 mg até 4 vezes ao dia para dor, soro fisiológico nasal várias vezes ao dia, hidratação; se a coriza incomodar à noite, considerar anti-H1 não sedativo isento. Orientar retorno se surgir febre alta ou falta de ar.

Antialérgicos isentos de prescrição

Os anti-histamínicos H1 bloqueiam o receptor H1 da histamina (agem como agonistas inversos) e aliviam coriza, espirros, prurido nasal e ocular e urticária. Os de **primeira geração** atravessam a barreira hematoencefálica e têm ação anticolinérgica: sedam, prejudicam reflexos e secam mucosas. Os de **segunda geração** quase não entram no sistema nervoso central e são tomados uma vez ao dia. A congestão nasal responde pouco a qualquer anti-H1 oral.

Enquadramento dos anti-H1

Conferência feita, fármaco a fármaco, no Anexo I da LMIP (IN 285/2024 com a redação da IN 404/2025):

Fármaco	Na LMIP?	Formas e concentração máxima
Loratadina	Sim	Comprimido e cápsula mole 10 mg; solução oral 1 mg/mL
Desloratadina	Sim	Comprimido revestido 5 mg; solução oral 1,25 mg/mL
Fexofenadina	Sim	Comprimido revestido 180 mg; suspensão oral 6 mg/mL
Levocetirizina	Sim	Comprimido revestido 5 mg; solução oral 5 mg/mL
Ebastina	Sim	Comprimido revestido 10 mg; solução oral 1 mg/mL
Epinastina	Sim	Comprimido revestido 20 mg; solução oral 2 mg/mL
Dexclorfeniramina	Sim	Comprimido 2 mg; liberação prolongada 6 mg; solução oral 2,8 mg/mL; creme 10 mg/g
Meclozina	Sim	Comprimido 50 mg, só para cinetose
Azelastina	Sim	Solução nasal 1 mg/mL
Cetirizina	Não	A bula do Zyrtec® traz venda sob prescrição médica (a levocetirizina, seu enantiômero, é MIP)
Prometazina	Só tópica	Creme 20 mg/g; a forma oral é tarjada
Hidroxizina, bilastina, rupatadina	Não	Venda sob prescrição
Clorfeniramina, carbinoxamina, bronfeniramina, feniramina	Só em associações	Antigripais, descongestionantes orais e colírio com nafazolina



Ponto-chave

Status de MIP é por linha da lista, e não por classe. A levocetirizina é MIP e a cetirizina não é. A dexclorfeniramina comprimido é MIP e a prometazina comprimido não é. Na dúvida, abra a LMIP e confira fármaco, forma e concentração.

Posologia dos anti-H1 de segunda geração

Fármaco	Adulto	Criança	Observação
Loratadina	10 mg 1 vez ao dia; não exceder 10 mg em 24 horas	Maiores de 12 anos ou acima de 30 kg: 10 mg; 2 a 12 anos com menos de 30 kg: 5 mg (5 mL do xarope 1 mg/mL) 1 vez ao dia	Bula do Claritin®
Desloratadina	5 mg 1 vez ao dia	6 a 11 meses: 1 mg (2 mL); 1 a 5 anos: 1,25 mg (2,5 mL); 6 a 11 anos: 2,5 mg (5 mL), 1 vez ao dia	Bula do Desalex®; aumentar a dose não aumenta o efeito e pode dar sono

Fármaco	Adulto	Criança	Observação
Fexofenadina	Rinite: 120 ou 180 mg 1 vez ao dia, ou 60 mg 12/12 h; urticária: 180 mg 1 vez ao dia ou 60 mg 12/12 h	2 a 11 anos (acima de 10,5 kg): 30 mg (5 mL) 12/12 h	Bula do Allegra®; tomar com água; antiácidos com alumínio e magnésio e sucos de fruta reduzem a absorção
Levocetirizina	5 mg 1 vez ao dia	6 a 12 anos: 5 mg 1 vez ao dia (máximo diário)	Bula do Zyxem®; ajustar em doença renal
Ebastina	10 mg 1 vez ao dia; 20 mg em rinite intensa	Comprimido para maiores de 12 anos; xarope contraindicado abaixo de 2 anos	Bula do Ebastel®; doença hepática leve a moderada: máximo 10 mg
Epinastina	Rinite: 10 a 20 mg 1 vez ao dia; dermatoses: 20 mg; máximo 40 mg/dia	6 a 12 anos: 5 a 10 mg (xarope); contraindicado abaixo de 6 anos	Bula do Talerc®

Dexclorfeniramina e a sedação

A dexclorfeniramina é o anti-H1 de primeira geração MIP mais usado, inclusive para prurido de picadas e urticária aguda. Bula do Polaramine®: adultos e maiores de 12 anos, 2 mg 3 a 4 vezes ao dia (máximo 12 mg/dia); solução 2 mg/5 mL: 6 a 12 anos, 2,5 mL 3 vezes ao dia (máximo 6 mg/dia); 2 a 6 anos, 1,25 mL 3 vezes ao dia (máximo 3 mg/dia); gotas: 2 a 6 anos, 1 gota a cada 2 kg ou 5 gotas, 3 vezes ao dia. Contraindicada em menores de 2 anos.

Efeitos esperados: sonolência, redução da atenção, boca seca, visão borrada, constipação e retenção urinária. Somam-se a álcool, benzodiazepínicos, opioides e outros depressores. Em criança pode ocorrer excitação paradoxal.



Atenção

No **idoso**, anti-H1 de primeira geração causa confusão, quedas, retenção urinária e constipação; os Critérios de Beers da Sociedade Americana de Geriatria recomendam evitá-los. Prefira loratadina, desloratadina ou fexofenadina. Para quem dirige, opera máquinas ou trabalha em altura, a regra é a mesma.

Gestação, amamentação e crianças

Na gestação, nenhum anti-H1 deve ser iniciado por automedicação: o cliente deve falar com o pré-natal, que costuma optar por fármacos com mais dados de uso, como a loratadina. Na amamentação, anti-H1 sedativos podem causar sonolência e irritabilidade no lactente e reduzir a produção de leite; os de segunda geração são preferidos, com orientação. Em crianças, respeite a idade mínima de cada bula, sempre com dose por idade ou peso e seringa dosadora.

Limites do anti-H1

Rinite persistente com obstrução nasal importante responde melhor a corticoide nasal, que exige prescrição. Rinite com tosse noturna, chiado ou falta de ar sugere asma associada. Urticária que dura mais de 6 semanas é crônica e precisa de investigação. Prurido generalizado sem lesão de pele pode ser sinal de doença hepática, renal ou hematológica.

Atenção

Inchaço de lábios, língua ou pálpebras, rouquidão, dificuldade para respirar ou engolir, tontura ou desmaio após alimento, picada de inseto ou medicamento indicam **anafilaxia** ou angioedema. Anti-H1 oral não trata anafilaxia: ligue para o SAMU (192) e não ofereça comprimido como solução.

No balcão

Pergunte: os sintomas são sazonais ou o ano todo? Há obstrução nasal, chiado ou falta de ar? Já usou anti-H1 antes? Precisa dirigir ou trabalhar em atenção? Idade, gestação, amamentação, glaucoma, próstata, doença renal ou hepática? Usa sedativos ou bebe álcool?

Para rinite intermitente leve em adulto ativo: anti-H1 de segunda geração 1 vez ao dia, lavagem nasal com soro e controle de alérgenos (poeira, ácaros, mofo). Reavalie em 7 a 14 dias e encaminhe se não houver melhora.

Caso

Motorista de aplicativo, 38 anos, com espirros e coriza clara toda manhã há 2 semanas, sem febre ou chiado, pede "Polaramine". Conduta: explicar a sedação da dexclorfeniramina e indicar loratadina 10 mg ou fexofenadina 180 mg 1 vez ao dia, soro fisiológico nasal e medidas contra ácaros; encaminhar se houver obstrução persistente, chiado ou piora.

Pele e mucosas

A pele concentra o maior número de linhas da LMIP: antifúngicos, antissépticos, antibióticos tópicos, cicatrizantes, corticoide de baixa potência, antiviral labial, escabícidas e produtos para acne. A regra de ouro é identificar a lesão antes de escolher o produto. Corticoide em micose, antifúngico em eczema e antibiótico em lesão viral são erros comuns que pioram o quadro.

Antifúngicos tópicos

Indicados em micoses superficiais: frieira (tinha dos pés), micose de virilha, tinha do corpo (lesão arredondada com borda ativa e centro mais claro), pitíriase versicolor ("pano branco") e candidíase de dobras. O tratamento é longo: deve continuar por cerca de 2 semanas após o desaparecimento dos sintomas, para evitar recidiva (bula do Canesten®).

Fármaco (LMIP)	Formas e concentração máxima	Posologia de referência
Clotrimazol	Creme e solução 10 mg/g ou mg/mL	2 a 3 vezes ao dia; pés e dobras: 3 a 4 semanas (bula do Canesten®)
Miconazol	Creme e pó 20 mg/g; emulsão 20 mg/mL	Conforme bula; a emulsão tem indicação também para dermatite de fraldas
Cetoconazol	Creme 20 mg/g; xampu 20 mg/mL	Creme 1 vez ao dia por cerca de 4 semanas (bula do Nizoral®); xampu para dermatite seborreica
Terbinafina	Creme e solução 10 mg/g ou mg/mL	Conforme bula; alilamina de ação fungicida, costuma exigir ciclos mais curtos

Fármaco (LMIP)	Formas e concentração máxima	Posologia de referência
Tioconazol, oxiconazol, flutrimazol, butenafina	Creme (e solução) 10 mg/g	Conforme bula
Amorolfina	Creme 2,5 mg/g; esmalte 50 mg/mL	Esmalte para onicomicose leve, uso semanal prolongado conforme bula
Ciclopirox	Esmalte 80 mg/mL; creme e spray 10 mg/mL (incluídos pela IN 388/2025)	Conforme bula
Nistatina + óxido de zinco	Pomada	Assaduras com componente de candidíase
Sulfeto de selênio	Xampu 25 mg/mL	Caspa, dermatite seborreica do couro cabeludo

Onicomicose em uma ou poucas unhas, sem atingir a base (matriz), pode ser tratada com esmalte por muitos meses. Comprometimento de várias unhas, da matriz, diabético com lesão no pé ou imunossuprimido precisam de avaliação médica, porque o antifúngico oral (terbinafina comprimido, itraconazol, fluconazol) exige prescrição.

Candidíase vaginal

Produto MIP	Esquema (bula do Gino-Canesten®)
Clotrimazol 500 mg comprimido ou cápsula vaginal	1 aplicação à noite, dose única
Clotrimazol creme vaginal 20 mg/g	1 aplicador (cerca de 5 g) à noite por 3 noites seguidas
Clotrimazol creme vaginal 10 mg/g	1 aplicador à noite por 6 noites seguidas
Miconazol creme vaginal 20 mg/g	Conforme o número de noites indicado na bula do produto

Atenção

Só trate candidíase vaginal no balcão quando a mulher já teve diagnóstico médico prévio e reconhece o mesmo quadro: prurido intenso e corrimento branco grumoso, sem odor. Encaminhe: primeiro episódio; gestante; menor de idade; corrimento com odor forte, amarelado ou esverdeado; dor pélvica, febre ou dor ao urinar; episódios repetidos ao longo do ano; diabetes descompensado; risco de infecção sexualmente transmissível. O fluconazol oral não consta da LMIP.

Antissépticos e antibióticos tópicos

Ferida superficial é limpa primeiro com água corrente e sabão neutro. Depois, se necessário, antisséptico. São MIP: iodopovidona (pomada 10% e sabonete; também na LMN), clorexidina em solução de 0,5% a 4% (LMN), álcool 70% (LMN, só em pele íntegra) e peróxido de hidrogênio 3% (LMN), este último pouco indicado em feridas porque lesa tecido de granulação. A neomicina pomada 5 mg/g e a associação neomicina + bacitracina constam da LMIP para impetigo, furúnculo e prevenção de infecção em ferimento cortante. A neomicina é causa frequente de dermatite de contato alérgica. A sulfadiazina de prata não consta da lista.

Cicatrizantes e protetores

Dexpantenol pomada 50 mg/g, óxido de zinco (pasta e pomada, LMN), associação de vitaminas A e D com óxido de zinco ou alantoina (assaduras), collagenase pomada (desbridamento enzimático de ferimentos leves, escoriações e escaras) e ureia creme 200 mg/g (pele seca, calosidades) são MIP. Entre os fitoterápicos do Anexo II, *Aloe vera*, *Calendula officinalis* e *Matricaria recutita* têm indicação de cicatrizante em queimaduras térmicas leves.

Queimadura leve

Primeiro grau (vermelhidão e dor, sem bolha) e pequenas queimaduras de segundo grau superficial podem ser conduzidas no balcão. Orientação: resfriar com água corrente fria por vários minutos (sem gelo), retirar anéis e relógios, não furar bolhas, não aplicar pasta de dente, manteiga, café ou clara de ovo, cobrir com curativo limpo não aderente e usar analgésico oral. Para eritema solar e queimadura de primeiro grau, o acetato de hidrocortisona 1% é MIP.

Atenção

Encaminhe para atendimento: queimadura em face, mãos, pés, genitais ou sobre articulações; bolhas extensas (área maior que a palma da mão do paciente, que equivale a cerca de 1% da superfície corporal); queimadura química ou elétrica; queimadura em criança pequena ou idoso; lesão branca, acinzentada ou indolor (profunda); sinais de infecção.

Hidrocortisona tópica

O acetato de hidrocortisona creme ou pomada até 10 mg/g (1%) é o único corticoide tópico da LMIP. Indicação simplificada: dermatites, eczemas, eritema solar, queimadura de primeiro grau e picadas de inseto. Bula do Berlison®: camada fina 2 a 3 vezes ao dia e, após melhora, 1 vez ao dia; em bebês e crianças de até 4 anos, não ultrapassar 3 semanas, especialmente sob fralda. Não usar em micose, herpes, acne, rosácea ou ferida infectada. Betametasona, dexametasona, mometasona, clobetasol e associações com antifúngico ou antibiótico são de venda sob prescrição.

Herpes labial

O **penciclovir** creme 10 mg/g é o antiviral tópico da LMIP. Bula do Penvir Lábia®: aplicar a cada 2 horas enquanto acordado, por 4 dias, começando aos primeiros sinais (formigamento, ardor); não recomendado abaixo de 12 anos. O **aciclovir creme não consta da LMIP**: a bula do Zovirax® traz venda sob prescrição médica. Encaminhe herpes em criança pequena, imunossuprimido, lesão perto do olho, crises muito frequentes ou lesão que não cicatriza em 10 a 14 dias.

Piolho e sarna

Produto	Status	Como usar (bula)
Permetrina 1% (10 mg/mL)	LMIP, pediculose	Xampu ou loção no cabelo molhado, deixar 10 minutos, enxaguar e passar pente fino; repetir após 7 a 14 dias se ainda houver piolhos (bula do Nedax®)

Produto	Status	Como usar (bula)
Permetrina 5% (50 mg/mL)	LMIP, escabiose	Pele limpa, seca e fria, do pescoço aos pés (incluir couro cabeludo em criança e idoso), remover após 8 a 14 horas; adulto até 30 g por aplicação; 6 a 12 anos até 15 g; 2 a 5 anos até 7,5 g; segunda aplicação em 7 a 10 dias se surgirem lesões novas
Deltametrina 0,2 mg/mL	LMIP, pediculose, ftíriase, escabiose	Aplicar no banho, deixar 5 minutos, enxaguar, por 4 dias seguidos; repetir o esquema 7 dias após a última aplicação (bula do Deltacid®)
Benzoato de benzila (emulsão, sabonete)	LMN	Diluir conforme bula (o Sanasar® orienta 1:1 em adultos e 1:3 em crianças); irrita a pele
Tiabendazol tópico 5%	LMN, larva migrans e escabiose	Larva migrans: 3 vezes ao dia por 5 dias; não usar em gestante e lactante
Ivermectina oral	Fora da LMIP	Somente com prescrição

Coeira pode persistir por até algumas semanas após o tratamento correto da escabiose e, segundo a bula da permetrina 5%, raramente indica falha. Todos os contatos da casa são tratados ao mesmo tempo, e roupas de cama, toalhas e roupas usadas nos últimos dias são lavadas com água quente ou guardadas fechadas em saco plástico por alguns dias.

Acne e rosácea

O **peróxido de benzoíla** é medicamento de notificação simplificada (LMN) em sabonete 2,5% e 5%, loção 5% e gel 10%. Texto da LMN para o gel 10%: aplicar à noite; na primeira semana, manter por 1 hora e enxaguar; sem irritação, passar a manter a noite inteira; usar fotoprotetor durante o dia; uso a partir de 12 anos. Descolore cabelo, tecidos e toalhas. Constan ainda da LMIP o ácido azelaico (creme 200 mg/g e gel 150 mg/g, acne e rosácea papulopustulosa), o metronidazol creme ou gel 7,5 mg/g (rosácea) e o ácido salicílico gel 270 mg/g, indicado para verrugas comuns. Adapaleno, tretinoína, clindamicina e eritromicina tópicos e isotretinoína oral exigem prescrição. Encaminhe acne com nódulos, cistos, cicatrizes, piora emocional importante ou sem resposta após algumas semanas de uso correto.

Fotoprotetores

Protetores solares são regularizados na Anvisa como cosméticos, mesmo quando vendidos em farmácia. A orientação farmacêutica continua necessária: fator de proteção alto e proteção UVA indicada no rótulo, quantidade suficiente, reaplicação a cada 2 horas e após suor ou banho de mar, barreiras físicas (chapéu, roupa, sombra) e cuidado com bebês, que devem ficar longe do sol direto. Quem usa peróxido de benzoíla, ácido azelaico ou retinoide precisa de fotoproteção rigorosa.



No balcão

Peça para ver a lesão quando o ambiente permitir privacidade. Pergunte há quanto tempo existe, se coça ou dói, se tem secreção, se já usou algum creme (corticoide mascara micose), se há pessoas na casa com o mesmo quadro, se é diabético ou imunossuprimido.

Encaminhe: lesão extensa, febre, celulite (vermelhidão quente que se espalha), lesão em face próxima ao olho, ferida que não cicatriza em 2 semanas, pinta que muda de forma, cor ou tamanho, lesão em mucosa genital sem diagnóstico.

Caso

Rapaz de 20 anos, jogador de futebol, com descamação e coceira entre o quarto e o quinto dedo dos pés há 3 semanas, sem dor, secreção ou vermelhidão subindo pelo pé. Já usou pomada de corticoide com antibiótico que "melhorou e voltou". Conduta: suspender o corticoide, terbinafina creme ou clotrimazol creme conforme bula, mantendo por 2 semanas após a cura aparente; secar bem entre os dedos, trocar meias diariamente, chinelo em vestiário. Encaminhar se não melhorar em 2 a 4 semanas.

Antiparasitários intestinais

Vermínoses intestinais continuam frequentes no Brasil, sobretudo em crianças e em áreas com saneamento precário. A automedicação com "vermífugo" é antiga e, em parte, culturalmente aceita. O farmacêutico precisa saber que apenas dois antiparasitários orais constam da LMIP.

Enquadramento

Fármaco	Status	Forma e concentração
Mebendazol	LMIP	Comprimido 500 mg; suspensão oral 20 mg/mL
Levamisol	LMIP, apenas ascaridíase	Comprimido até 150 mg
Albendazol	Fora da LMIP	A bula do Zentel® traz venda sob prescrição médica
Ivermectina, nitazoxanida, secnidazol, metronidazol oral, tinidazol, praziquantel	Fora da LMIP	Venda sob prescrição

Ponto-chave

Albendazol é provavelmente o vermífugo mais pedido pelo nome, e não é MIP. Pedido de albendazol sem receita deve ser redirecionado: avalie se cabe mebendazol e, se o quadro sugerir outra parasitose (giardíase, amebíase, estrongiloidíase, teníase), encaminhe.

Mebendazol

Benzimidazol que inibe a polimerização da tubulina do parasita e bloqueia a captação de glicose. Pouco absorvido, age na luz intestinal. Indicações da bula do Pantelmin®: *Enterobius vermicularis* (oxiúro), *Trichuris trichiura*, *Ascaris lumbricoides*, ancilostomídeos e, na suspensão, também tênias.

Apresentação	Esquema (bula do Pantelmin®)
Comprimido 500 mg	Adultos e crianças acima de 1 ano: 1 comprimido em dose única, com um pouco de líquido, sem jejum ou dieta
Suspensão 20 mg/mL, nematódeos	5 mL (100 mg) 2 vezes ao dia por 3 dias seguidos, independentemente de peso e idade

Apresentação	Esquema (bula do Pantelmin®)
Suspensão 20 mg/mL, cestódeos	Adultos: 10 mL (200 mg) 2 vezes ao dia por 3 dias; crianças: 5 mL 2 vezes ao dia por 3 dias

Contraindicado abaixo de 1 ano pelo risco de convulsão; entre 1 e 2 anos, só se o benefício justificar, o que no balcão significa encaminhar ao pediatra. Na gestação, não usar sem orientação médica. Efeitos adversos: dor abdominal, diarreia, náusea; raramente reação de hipersensibilidade. A bula orienta evitar o uso junto com metronidazol (relato de síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica) e avisar o médico se o paciente usa cimetidina.

Levamisol

Agonista nicotínico que paralisa o áscaris, eliminado em até 24 horas. Dose única ao deitar, sem laxante ou dieta (bula do Ascaridil®): lactentes até 1 ano, 40 mg; 1 a 7 anos, 80 mg; acima de 7 anos e adultos, 150 mg. Serve apenas para ascaridíase. É tratamento de dose única.

Repetição de dose e medidas gerais

Na **oxiúriase** há autoinfecção (ovos na região perianal levados à boca pelas mãos) e reinfecção entre moradores. Por isso, protocolos internacionais (como o do CDC norte-americano) recomendam repetir a dose após 2 semanas e tratar todos da casa ao mesmo tempo. A bula do mebendazol no Brasil não traz esquema de repetição, de modo que a segunda dose deve ser combinada com o prescritor ou registrada como orientação farmacêutica fundamentada. Medidas que valem para qualquer verminose: lavar as mãos antes de comer e após usar o banheiro, manter unhas curtas, trocar e lavar roupas íntimas e de cama, lavar bem frutas e verduras, beber água tratada ou fervida, andar calçado.

"Vermífugo de seis em seis meses" para toda a família sem sintomas não é indicação de balcão. A bula do Pantelmin® cita o tratamento repetido 3 a 4 vezes ao ano em áreas altamente endêmicas, estratégia de saúde pública organizada pelo SUS que não se transfere para a rotina individual.

Atenção

Encaminhe: criança menor de 2 anos; gestante; diarreia com sangue ou muco; diarreia prolongada, perda de peso ou anemia; eliminação de "pedaços brancos e achatados" (proglotes de tênia), porque a teníase pelo *Taenia solium* se relaciona à cisticercose; prurido anal que persiste após o tratamento correto; sintomas após viagem ou contato com água de rio e lagoa (esquistossomose).

No balcão

Pergunte: quem tem os sintomas e qual a idade e o peso; qual o sintoma (coceira anal noturna sugere oxiúro; eliminação de verme longo e cilíndrico sugere áscaris); há outras pessoas na casa com o mesmo quadro; houve diarreia com sangue, febre ou perda de peso; gestação.

Caso

Mãe relata que a filha de 6 anos acorda à noite com coceira anal e que viu "vermezinhas brancas e finas" nas fezes. O irmão de 9 anos tem o mesmo sintoma. Conduta: mebendazol 500 mg em dose única para as duas crianças e para os adultos da casa, higiene de mãos e unhas, troca diária de roupa íntima e de cama, orientação de repetir em 2 semanas conforme combinado com o pediatra; encaminhar se persistir.

Vitaminas, minerais e suplementos

Vitaminas e minerais chegam à prateleira por três caminhos regulatórios diferentes, e o cliente raramente percebe a diferença. O farmacêutico precisa reconhecer em qual categoria está o produto, porque isso define se é MIP, se exige receita e o que o rótulo pode prometer.

Categorias regulatórias

Categoria	Base normativa	Como reconhecer	Exemplos
Medicamento registrado	Registro na Anvisa; categoria de venda definida no registro (RDC 882/2024 para MIP)	Número de registro do Ministério da Saúde, bula, indicação terapêutica; pode ter tarja	Vitamina D em gotas de alta concentração, ferro polimaltosado, complexo B injetável ou em alta dose
Medicamento de notificação simplificada	RDC 576/2021; lista na IN 106/2021 com atualizações (IN 430/2026)	Venda isenta de prescrição por definição; texto de rótulo padronizado pela LMN	Sulfato ferroso, ácido fólico 0,2 mg/mL, carbonato de cálcio + colecalciferol
Suplemento alimentar	RDC 243/2018 e IN 28/2018 (listas de constituintes, limites mínimos e máximos, alegações)	É alimento; não pode alegar tratar, curar ou prevenir doença; limites por faixa etária	Polivitamínicos, vitamina D e magnésio em cápsulas

Na conferência feita para este material, bulas de vários medicamentos vitamínicos e minerais muito procurados trazem "Venda sob prescrição médica": Addera D3®, Depura®, DPrev®, Noripurum® gotas, Neutrofer®, Combiron®, Citoneurin®, Benerva® e Endofolin® (ácido fólico 5 mg). Portanto, ser vitamina não torna o produto MIP. O suplemento alimentar, por sua vez, dispensa receita, mas também não pode ser indicado para tratar deficiência diagnosticada como se fosse medicamento.

Ponto-chave

Para saber se um produto vitamínico é MIP, olhe a embalagem: medicamento registrado traz a categoria de venda (com ou sem tarja); produto notificado segue a LMN; suplemento alimentar traz a designação de suplemento e não tem bula. A IN 28/2018 limita as doses diárias dos suplementos por grupo populacional, e esses limites são revistos periodicamente por novas INs.

Ferro

O sulfato ferroso consta da LMN em comprimido de 40 mg e de 60 mg de ferro elementar e em solução oral de 25 mg/mL de ferro elementar, com indicação de auxiliar nas anemias carenciais.

Apresentação (LMN)	Posologia do texto padronizado
Comprimido 40 ou 60 mg de ferro elementar	Adulto: 1 comprimido ao dia, por via oral, em jejum
Solução 25 mg/mL de ferro elementar	Maiores de 12 anos e adultos: 4 mL 1 vez ao dia; 6 a 18 meses: 1 mL 1 vez por semana; 18 meses a 6 anos: 1 mL 1 vez ao dia; 6 a 12 anos: 2 mL 1 vez ao dia

Advertências da LMN: cautela em doença hepática, úlcera péptica, alcoolismo e insuficiência renal; evitar uso por mais de 6 meses; não usar em anemia hemolítica. Efeitos adversos: constipação ou diarreia, náusea, dor abdominal, fezes escuras (esperado, deve ser avisado), escurecimento dos dentes com a solução (usar canudo ou escovar após).

Interações de absorção: antiácidos, omeprazol, cálcio, leite e derivados, chá e café reduzem a absorção; vitamina C aumenta. O ferro reduz a absorção de levotiroxina, quinolonas, tetraciclina e bisfosfonatos: separar por pelo menos 2 horas, ou conforme a bula do outro fármaco.



Atenção

Ferro é causa importante de intoxicação grave em crianças pequenas. Oriente guardar fora do alcance e da vista, nunca chamar de "balinha" e procurar pronto-socorro imediatamente em ingestão acidental. Anemia em homem adulto ou em mulher após a menopausa pode significar sangramento digestivo oculto: encaminhe para investigação em vez de apenas vender ferro.

Ácido fólico

A LMN inclui a solução de ácido fólico 0,2 mg/mL, com duas indicações: redução da ocorrência de malformações fetais (adulto, 2 mL ao dia, ou seja, 0,4 mg) e tratamento da carência de folatos (até 5 mL ao dia, 1 mg). O texto padronizado alerta que doses acima de 0,1 mg/dia podem mascarar anemia perniciosa (o sangue normaliza enquanto o dano neurológico progride) e que doses muito altas podem precipitar convulsões em quem usa fenitoína. O ácido fólico 5 mg (Endofolin®) é de venda sob prescrição.

Mulher que planeja engravidar deve iniciar ácido fólico antes da concepção e manter no início da gestação, de preferência com acompanhamento do pré-natal. É um ótimo momento para o farmacêutico perguntar sobre planejamento reprodutivo e encaminhar à unidade de saúde.

Vitamina D e cálcio

A LMN inclui carbonato de cálcio 1250 mg (500 mg de cálcio elementar) com colecalciferol 200 UI ou 400 UI, para prevenção do raquitismo e auxílio na desmineralização óssea. Posologia padronizada: adultos, 1 a 3 comprimidos ao dia (200 UI) ou 1 a 2 comprimidos ao dia (400 UI), após as refeições; uso pediátrico, 1 comprimido ao dia. Contraindicações: hipercalcemia, hipervitaminose D, hipersensibilidade.

Medicamentos de vitamina D em alta concentração (gotas, comprimidos ou cápsulas de doses semanais ou mensais) são, nos produtos conferidos, de venda sob prescrição. Doses altas sem dosagem prévia e sem acompanhamento podem causar hipercalcemia: sede, aumento da urina, náusea, vômitos, constipação, confusão, cálculo renal e arritmia. Cálcio isolado causa constipação, interage com ferro, levotiroxina, quinolonas e tetraciclina e deve ser usado com cautela por quem tem cálculo renal.

Complexo B e polivitamínicos

Produtos com vitaminas B1, B6 e B12 em doses altas (Citoneurin®, Benerva®) são de venda sob prescrição. Vitamina B6 em dose alta e uso prolongado causa neuropatia periférica. Polivitamínicos de uso diário costumam ser suplementos alimentares. Para o cliente que pede "algo para cansaço", a vitamina raramente é a resposta: cansaço persistente pode ser anemia, hipotireoidismo, depressão, apneia do sono ou diabetes, e merece avaliação médica. O Anexo II da LMIP inclui fitoterápicos com indicação de cansaço físico e mental (*Panax ginseng*, *Paullinia cupana*), que estimulam e podem elevar a pressão e causar insônia.



No balcão

Pergunte: para que o cliente quer a vitamina, se tem exame com deficiência diagnosticada, se está grávida ou planejando, que medicamentos usa (levotiroxina, anticonvulsivantes, anticoagulantes), se já toma outros suplementos (a soma das doses importa) e se tem doença renal ou cálculo.

Ao entregar ferro: em jejum ou longe de leite, café e antiácido, fezes escuras são esperadas, guardar longe de crianças, retornar ao médico para controle. Ao entregar vitamina D: não somar com outro produto que já contenha vitamina D sem orientação.



Caso

Mulher de 28 anos diz que vai "tentar engravidar" e pede um polivitamínico "para gestante". Conduta: explicar a importância do ácido fólico antes da concepção, indicar ácido fólico 0,4 mg ao dia (2 mL da solução 0,2 mg/mL, conforme a LMN), orientar consulta pré-concepcional na unidade de saúde, revisar medicamentos em uso (anticonvulsivantes, isotretinoína, varfarina) e registrar a orientação.

Olhos, ouvidos e boca

Olhos, ouvidos e boca têm MIP úteis e também os sintomas de alarme mais traiçoeiros do balcão. Dor ocular, baixa de visão e dor de ouvido com febre não são casos de automedicação.

Lubrificantes oculares (lágrimas artificiais)

Constam da LMIP, com indicação de lubrificante oftálmico: carmelose sódica 10 mg/mL (isolada ou com glicerol), hialuronato de sódio 2 mg/mL, hipromelose 5 mg/mL, dextrana com hipromelose (com ou sem glicerol), álcool polivinílico 14 mg/mL, carbômer gel (com ou sem sorbitol) e macrogol com propilenoglicol (com ou sem hidroxipropil guar). Indicação de balcão: olho seco por tela, ar-condicionado, vento, leitura prolongada. Uso: 1 a 2 gotas várias vezes ao dia, conforme bula; o gel é melhor à noite porque embaça a visão.

- Usuário de lente de contato: escolher produto compatível com lente ou sem conservante (o cloreto de benzalcônio adere às lentes gelatinosas); na dúvida, retirar a lente e aguardar o tempo da bula.
- Frascos multidose têm validade curta após abertos, definida na bula. Flaconetes de dose única sem conservante são descartados após o uso.
- Não encostar a ponta do frasco no olho ou nos cílios.
- Mais de um colírio: intervalo de cerca de 5 minutos entre eles.

Vasoconstritores oculares

Constam da LMIP: nafazolina + feniramina (0,25 + 3 mg/mL), nafazolina + sulfato de zinco (0,15 + 0,3 mg/mL) e cloreto de benzalcônio + ácido bórico (irritação e higiene ocular). Bula do Colírio Moura Brasil®: 1 a 2 gotas no olho afetado até 4 vezes ao dia; procurar o médico se a irritação persistir, se houver dor ou alteração da visão. Contraindicações de vasoconstritores: glaucoma de ângulo fechado e uso de IMAO.

Atenção

O vasoconstritor clareia o olho por algumas horas, mas o uso contínuo causa **hiperemia de rebote** e dependência do colírio. Indique por poucos dias, para irritação leve, e nunca para olho vermelho com dor, secreção purulenta, fotofobia ou baixa da visão. Colírios com antibiótico, corticoide, anti-inflamatório ou anti-glaucomatoso exigem prescrição.

Sinal de alarme ocular	Possível causa	Conduta
Dor ocular intensa, visão embaçada, halos, náusea	Glaucoma agudo	Emergência oftalmológica
Olho vermelho em usuário de lente de contato	Ceratite	Retirar a lente e procurar oftalmologista no mesmo dia
Respingo de produto químico	Queimadura química	Lavar com água corrente abundante por vários minutos e ir ao pronto-socorro
Corpo estranho que não sai, trauma	Lesão de córnea	Não esfregar; encaminhar
Secreção purulenta, pálpebras coladas	Conjuntivite bacteriana	Avaliação médica

Ouvidos

A LMIP inclui duas soluções otológicas com indicação simplificada de dor de ouvido e remoção de cerume: hidroxiquinolína + trolamina (0,4 + 140 mg/mL) e fenol + mentol (18,6 + 1,3 mg/mL). Bula do Cerumin®: 5 gotas no ouvido afetado, 3 vezes ao dia, com intervalo de cerca de 8 horas, aplicadas com a pessoa deitada e o ouvido para cima, mantendo a posição por 5 minutos; o refluxo da solução é normal.

Atenção

Não pingue nada no ouvido se houver suspeita de perfuração do tímpano (saída de secreção ou sangue, dor que melhorou de repente após muita dor), tubo de ventilação, cirurgia prévia no ouvido, febre ou dor intensa. Dor de ouvido em criança com febre é otite média até prova em contrário e precisa de avaliação. Antibióticos e corticoides otológicos não são MIP. Cotonete empurra o cerume e pode ferir o canal.

Boca e garganta

MIP de uso bucal: cloridrato de benzidamina colutório 1,5 mg/mL (inflamação da boca e garganta), cetilpiridínio em solução, associações para aftas com camomila (*Matricaria chamomilla*), lidocaína e polidocanol em gel ou solução, tirotricina com hidroxiquinolína e fluoreto (gel), neomicina com bismuto e procaína (suspensão para

aftas) e procaína com timol, mentol e cânfora. Enxaguantes de uso diário sem indicação terapêutica costumam ser produtos de higiene bucal regularizados como cosméticos.

- Afta comum: pequena, dolorosa, com halo vermelho, cicatriza em 7 a 14 dias. Anestésico tópico alivia a dor para comer.
- Encaminhe ao dentista ou médico: lesão que não cicatriza em 2 a 3 semanas, mancha branca ou vermelha que não sai ao raspar, lesão endurecida, especialmente em fumante e etilista (risco de câncer de boca); múltiplas lesões com febre em criança; aftas muito frequentes.
- Dor de dente: analgésico como ponte até o dentista; abscesso com inchaço no rosto, febre ou dificuldade para abrir a boca é urgência.
- Gengivas que sangram ao escovar indicam doença periodontal; o antisséptico não substitui o tratamento odontológico.



No balcão

Olho: pergunte se há dor, alteração da visão, secreção, trauma, uso de lente de contato, glaucoma. Ouvido: dor, febre, secreção, sensação de ouvido tapado após banho ou piscina, cirurgia prévia. Boca: há quanto tempo a lesão existe, se dói, se é recorrente, se fuma.

Ao entregar colírio, ensine a técnica: lavar as mãos, inclinar a cabeça, puxar a pálpebra inferior, pingar sem encostar, fechar o olho por 1 a 2 minutos comprimindo o canto interno.



Caso

Analista de sistemas de 30 anos, usuária de lente de contato gelatinosa, pede colírio "para tirar a vermelhidão" de olhos ardidos no fim do expediente, sem dor, secreção ou baixa da visão. Conduta: não indicar vasoconstritor de uso contínuo; lágrima artificial sem conservante ou compatível com lentes, pausas de tela, reduzir horas de uso da lente; encaminhar ao oftalmologista se surgir dor, secreção ou fotofobia.

Outros produtos de balcão

Alguns MIP não cabem nas classes anteriores, mas aparecem todos os dias no balcão: a terapia de reposição de nicotina, os fitoterápicos, o analgésico urinário, os produtos para hemorroidas e a solução capilar para calvície. Ao lado deles, dois itens que o cliente costuma achar que são de venda livre: o contraceptivo de emergência e certos testes.

Terapia de reposição de nicotina

A nicotina do adesivo, da goma ou da pastilha alivia a síndrome de abstinência (irritabilidade, ansiedade, fissura, insônia, aumento do apetite) sem o monóxido de carbono e as substâncias cancerígenas da fumaça. A LMIP inclui o adesivo transdérmico até 21 mg e a goma de mascar e a pastilha até 4 mg, com indicação de dependência do tabaco. Funciona melhor quando associada a aconselhamento comportamental, oferecido gratuitamente no SUS.

Forma	Esquema (bulas)	Como usar
Adesivo 24 horas (NiQuitin®, Nicotinell®)	Mais de 10 cigarros/dia: 21 mg por 6 semanas, 14 mg por 2 semanas, 7 mg por 2 semanas. Até 10 cigarros/dia: 14 mg por 6 semanas, 7 mg por 2 semanas	1 adesivo por dia, pela manhã, em pele limpa, seca e sem pelos; trocar o local a cada dia e não repetir o mesmo local por 7 dias; não cortar
Goma (Nicorette®)	Iniciar com 2 mg; quem fuma mais de 20 cigarros/dia inicia com 4 mg; máximo 30 gomas de 2 mg ou 24 de 4 mg por dia	Mascar devagar até sentir sabor forte ou formigamento, "estacionar" entre bochecha e gengiva, voltar a mascar; cerca de 30 minutos por goma
Pastilha (NiQuitin®)	2 mg se o primeiro cigarro é após 30 minutos do despertar; 4 mg se é nos primeiros 30 minutos. Semanas 1 a 6: 1 a cada 1 a 2 horas (mínimo 9 por dia); 7 a 9: a cada 2 a 4 horas; 10 a 12: a cada 4 a 8 horas; máximo 20 por dia; até 24 semanas	Deixar dissolver movendo na boca (20 a 30 minutos); não mastigar nem engolir; não comer ou beber durante o uso

Idade mínima conforme o produto: a bula do NiQuitin® contraindica abaixo de 12 anos e a do Nicorette® abaixo de 18 anos. Efeitos adversos: irritação no local do adesivo, sonhos vívidos e insônia (adesivo de 24 horas pode ser retirado ao deitar), soluço, irritação da boca e dor na mandíbula com a goma, náusea. Sinais de excesso de nicotina (náusea, salivação, palpitação, tontura) indicam que a pessoa continua fumando junto ou que a dose está alta.

Atenção

Precisam de avaliação médica antes da reposição: infarto ou AVC recentes, arritmia grave, angina instável, gestação e amamentação. Ainda assim, para quase todos os cardiopatas a nicotina medicinal é muito menos perigosa do que continuar fumando; a decisão cabe ao médico, e o papel do farmacêutico é encaminhar. Bupropiona e vareniclina exigem prescrição.

Fitoterápicos MIP

O Anexo II da LMIP (IN 285/2024) lista 57 espécies ou associações de fitoterápicos isentos de prescrição. Para ser MIP, o produto precisa ter a mesma espécie, a mesma parte da planta e a mesma indicação da linha da lista (IN 285/2024, art. 1º, § 3º), e ser registrado ou notificado como medicamento na Anvisa. Chá vendido como alimento não tem indicação terapêutica.

Indicação de balcão	Espécies do Anexo II	Cuidado principal
Varizes, peso e inchaço nas pernas	<i>Aesculus hippocastanum</i> (castanha-da-índia), <i>Centella asiatica</i> , <i>Vitis vinifera</i>	Edema de uma perna só, quente e dolorosa: suspeitar de trombose e encaminhar
Dispepsia, azia, digestão lenta	<i>Peumus boldus</i> (boldo), <i>Cynara scolymus</i> (alcachofra), <i>Monteverdia ilicifolia</i> (espinheira-santa), <i>Glycyrrhiza glabra</i> (alcaçuz), <i>Silybum marianum</i>	Alcaçuz eleva pressão e baixa potássio; boldo não é para gestante; obstrução biliar contraindica coleréticos
Tosse e gripe	<i>Hedera helix</i> (hera), <i>Mikania glomerata</i> (guaco), <i>Thymus vulgaris</i> , <i>Pelargonium sidoides</i> , <i>Eucalyptus globulus</i>	Guaco tem cumarina: cautela com varfarina

Indicação de balcão	Espécies do Anexo II	Cuidado principal
Ansiedade leve e insônia	<i>Passiflora incarnata</i> , associações com <i>Valeriana officinalis</i> , <i>Crataegus</i> , <i>Salix alba</i> ; <i>Melissa officinalis</i>	Somam sedação com álcool e benzodiazepínicos; ansiedade intensa precisa de avaliação
Cansaço físico e mental	<i>Panax ginseng</i> , <i>Paullinia cupana</i> (guaraná), <i>Rhodiola rosea</i>	Insônia, palpitação, aumento da pressão
Constipação ocasional	<i>Senna alexandrina</i> , <i>Cassia fistula</i> , <i>Frangula purshiana</i> , <i>Plantago ovata</i>	Estimulantes só por curto período
Cinetose e náusea	<i>Zingiber officinale</i> (gengibre)	Cautela com anticoagulantes em doses altas
Trato urinário	<i>Vaccinium macrocarpon</i> (cranberry): prevenção de infecção urinária; <i>Serenoa repens</i> : sintomas de hiperplasia prostática depois que um médico excluiu doenças mais sérias	Cranberry não trata infecção instalada
Climatério	<i>Glycine max</i> (soja, isoflavonas)	Ondas de calor intensas ou sangramento pós-menopausa: médico
Dor articular e lombar leve	<i>Harpagophytum</i> (garra-do-diabo), <i>Salix alba</i> , <i>Uncaria tomentosa</i>	<i>Salix</i> contém salicilatos: mesmas restrições do AAS

Ginkgo biloba e *Hypericum perforatum* (erva-de-são-joão) não constam do Anexo II. A erva-de-são-joão é potente indutora enzimática e reduz o efeito de anticoncepcionais, varfarina, ciclosporina e antirretrovirais, razão a mais para perguntar sobre "chás e remédios naturais" em toda anamnese.

Contraceptivo de emergência

O levonorgestrel 1,5 mg em dose única (Postinor Uno® e similares) **não consta da LMIP**, e a bula traz "Venda sob prescrição médica". É de tarja vermelha sem retenção de receita. Por não ser MIP, não pode ser objeto da prescrição farmacêutica de medicamentos isentos regulamentada pela Resolução CFF nº 586/2013, e sua dispensação depende de prescrição. Também é oferecido gratuitamente nas unidades de saúde do SUS.

- Uso (bula do Postinor Uno®): 1 comprimido o mais cedo possível após a relação desprotegida, sem ultrapassar 72 horas; a eficácia cai com a demora.
- Vômito em até 4 horas após a dose: repetir a dose.
- Age principalmente impedindo ou retardando a ovulação; não interrompe gravidez já implantada.
- Não protege contra infecções sexualmente transmissíveis; orientar testagem e preservativo.
- A menstruação pode adiantar ou atrasar; atraso importante pede teste de gravidez.
- Indutores enzimáticos (carbamazepina, fenitoína, rifampicina, efavirenz, erva-de-são-joão) reduzem a eficácia; a mulher deve procurar o serviço de saúde.
- Não é método de uso regular: oriente planejamento reprodutivo na unidade de saúde.



No balcão

Atenda em local reservado, sem julgamento. Diante de pedido sem receita, explique que o medicamento exige prescrição, informe que a unidade básica de saúde, a UPA e os serviços de referência fornecem o contraceptivo de emergência e que o tempo importa. Se houver relato de violência sexual, oriente atendimento imediato no serviço de referência, que oferece contracepção de emergência, profilaxias e acolhimento.

Fenazopiridina

Analgésico local das vias urinárias, consta da LMIP em comprimido de 200 mg para dor, ardor e desconforto ao urinar. Bula do Pyridium®: 200 mg a cada 8 horas, após as refeições. Colore a urina de laranja ou vermelho e pode manchar roupas e lentes de contato. Se os sintomas persistirem por mais de 2 dias, o médico deve ser consultado; pele ou olhos amarelados indicam acúmulo do fármaco (função renal reduzida) e exigem suspensão.



Atenção

A fenazopiridina alivia o sintoma e não trata a infecção urinária. Ela pode mascarar a evolução para pielonefrite. Encaminhe sempre: homem, gestante, criança, idoso frágil, febre, dor lombar, sangue na urina, sintomas recorrentes, diabetes descompensado. Mulher adulta sem esses sinais precisa de avaliação para antibiótico, e a fenazopiridina é apenas ponte de até 2 dias.

Hemorroidas

MIP para hemorroidas e fissuras: policlesuleno + cinchocaína (pomada retal 50 + 10 mg/g e supositório), tribenosídeo + lidocaína (creme retal e supositório) e o fitoterápico *Hamamelis virginiana*. Para hematomas e flebite superficial, o polissulfato de mucopolissacarídeo e a heparina sódica em gel. Orientação: fibras, água, não forçar a evacuação, banho de assento morno. Sangramento retal sem diagnóstico, sobretudo após os 45 a 50 anos ou com mudança do hábito intestinal, deve ser investigado.

MIP pouco lembrados

- Alfaestradiol solução capilar 0,25 mg/mL: alopecia androgenética. O minoxidil tópico não consta da LMIP.
- Menaepthenona (vitamina K2) 180 mcg: auxiliar na mineralização óssea.
- Acetato de hidrocortisona 1%, penciclovir e colagenase: tópicos já vistos, que muitos alunos imaginam ser tarjados.
- Nistatina oral, aciclovir creme, cetoconazol comprimido, fluconazol, albendazol e dimenidrinato: o inverso, tarjados que o cliente imagina serem de venda livre.

Testes rápidos e autotestes

Os exames de análises clínicas feitos na farmácia seguem a RDC 978/2025, que revogou a RDC 786/2023. A farmácia que executa exames é **serviço tipo I** (art. 8º): só usa amostra obtida por punção capilar (glicemia, testes rápidos em sangue) ou swab nasal e orofaríngeo e faz todas as etapas no próprio estabelecimento, com controle interno e externo da qualidade (art. 10). A atividade precisa constar da licença sanitária (art. 63), o exame é feito por profissional legalmente habilitado (art. 11) e tem finalidade de triagem, nunca confirmatória (art. 60). O resultado vai na Declaração de Serviço Farmacêutico, com o valor de referência e a frase de que o

procedimento não tem finalidade de diagnóstico, e os registros são guardados por no mínimo 5 anos. O Ministério da Saúde publicou nota técnica sobre testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites virais em farmácias habilitadas, com exigência de confirmação laboratorial dos resultados reagentes.

Autotestes vendidos para uso em casa (gravidez, HIV, covid-19, entre outros) são produtos para diagnóstico in vitro registrados na Anvisa, fora da categoria de medicamentos. A RDC 978/2025 não se aplica à venda de autotestes regularizados. Ao vender, oriente sobre janela imunológica, leitura correta, necessidade de confirmação e onde buscar atendimento em caso de resultado reagente.

Caso

Homem de 45 anos, fumante de 25 cigarros por dia que acende o primeiro logo ao acordar, quer parar de fumar. Sem infarto, AVC ou arritmia. Conduta: adesivo de 21 mg por 6 semanas, 14 mg por 2 semanas e 7 mg por 2 semanas; marcar data para parar; encaminhar ao programa de cessação do SUS para apoio comportamental; orientar sobre irritação da pele e insônia; agendar retorno na farmácia em 2 semanas para acompanhar sintomas de abstinência.

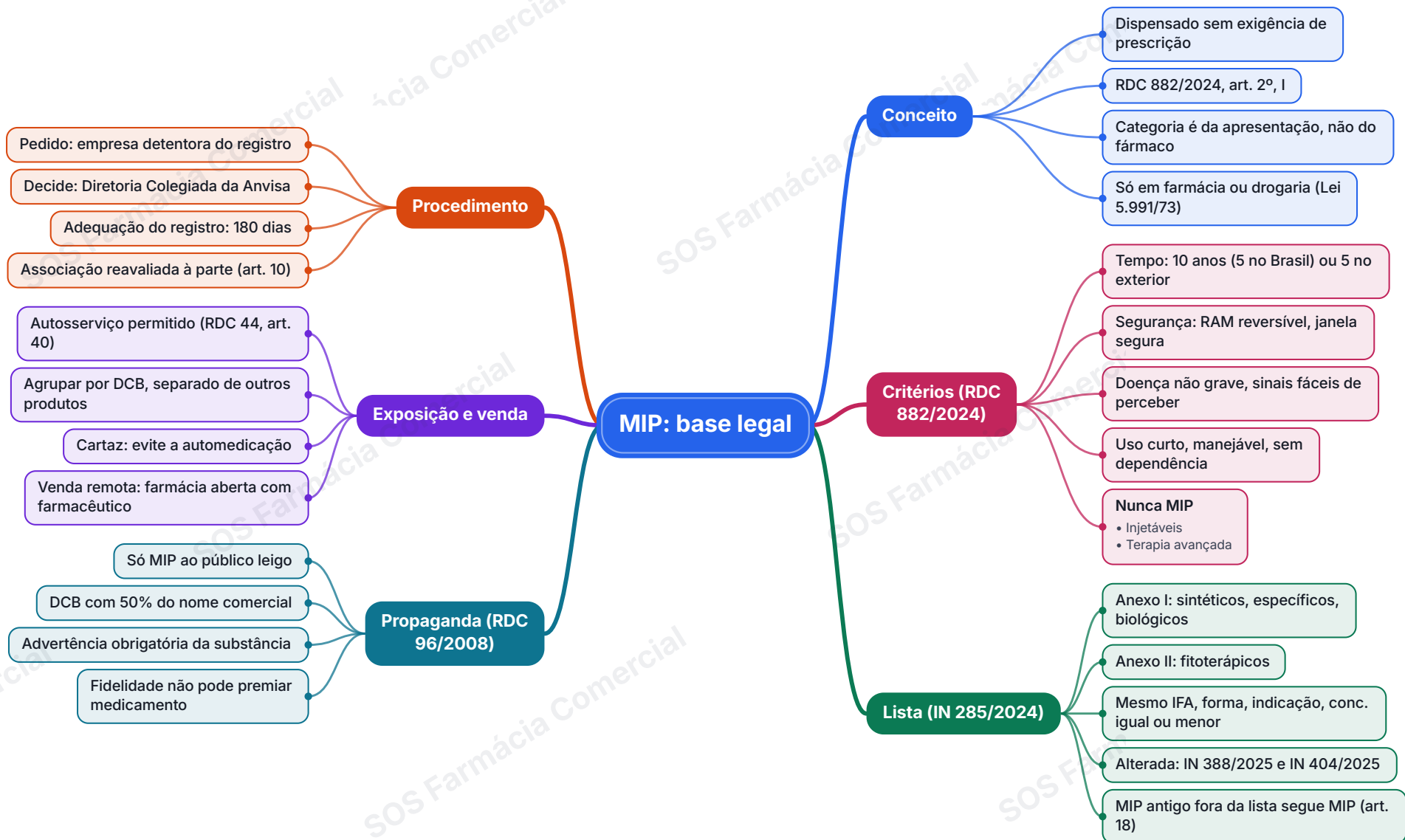
Fontes consultadas

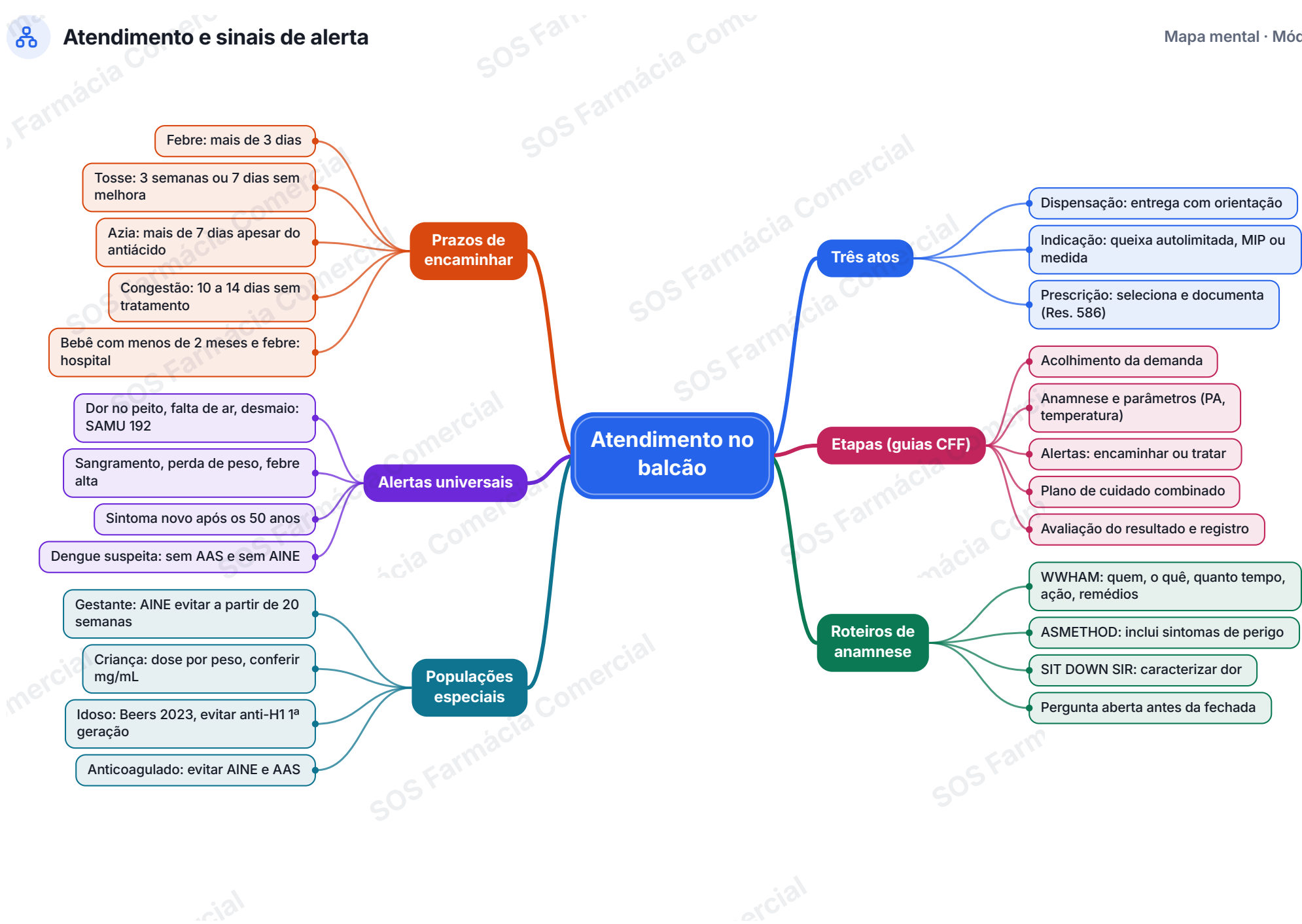
1. Brasil. Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5991.htm
2. Brasil. Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014. Dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13021.htm
3. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 882, de 14 de junho de 2024. Critérios e procedimentos para o enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição e o reenquadramento como sob prescrição (vigência em 1º/7/2024; revoga a RDC nº 98/2016). Texto consolidado no AnvisaLegis, consultado em 08/10/2026.
4. Anvisa. Instrução Normativa IN nº 285, de 7 de março de 2024. Define a Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição. Texto consolidado com as alterações da IN nº 388, de 29/07/2025, e da IN nº 404, de 10/11/2025. AnvisaLegis, consultado em 08/10/2026.
5. Anvisa. Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (LMIP) e Legislação vigente de MIP. Portal gov.br/anvisa, consultado em 08/10/2026.
6. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. Boas Práticas Farmacêuticas em farmácias e drogarias. Texto consolidado com alterações das RDC nº 41/2012, nº 786/2023 e nº 812/2023. AnvisaLegis, consultado em 08/10/2026.
7. Anvisa. Resolução RDC nº 978, de 6 de junho de 2025. Diário Oficial da União, 10/06/2025.
8. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 96, de 17 de dezembro de 2008. Propaganda, publicidade e informação de medicamentos. Texto consolidado com alterações da RDC nº 23/2009 e da RDC nº 576/2021. AnvisaLegis, consultado em 08/10/2026.
9. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 586, de 29 de agosto de 2013. Regula a prescrição farmacêutica e dá outras providências. <https://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/586.pdf>
10. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 585, de 29 de agosto de 2013. Regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico. <https://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/585.pdf>
11. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 724, de 29 de abril de 2022. Código de Ética, Código de Processo Ético e infrações e sanções ético-disciplinares. Diário Oficial da União, 24/05/2022, Seção 1, p. 180.
12. Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, 17ª Vara Federal Cível. Ação Civil Pública nº 0060624-78.2013.4.01.3400 (CFM x CFF). Sentença de 18/11/2024. Cópia publicada pelo CFM em portal.cfm.org.br.
13. Conselho Federal de Farmácia. CFF vai recorrer da decisão judicial que suspendeu a Resolução nº 586/2013. Notícia de 22/11/2024. site.cff.org.br
14. Conselho Federal de Farmácia. Conselho Federal de Farmácia (CFF) se manifesta sobre a Resolução nº 5/2025. Notícia de 20/03/2025; e CFF recorre e Justiça analisa direito à prescrição de medicamentos por farmacêuticos, notícia de 02/05/2025. site.cff.org.br

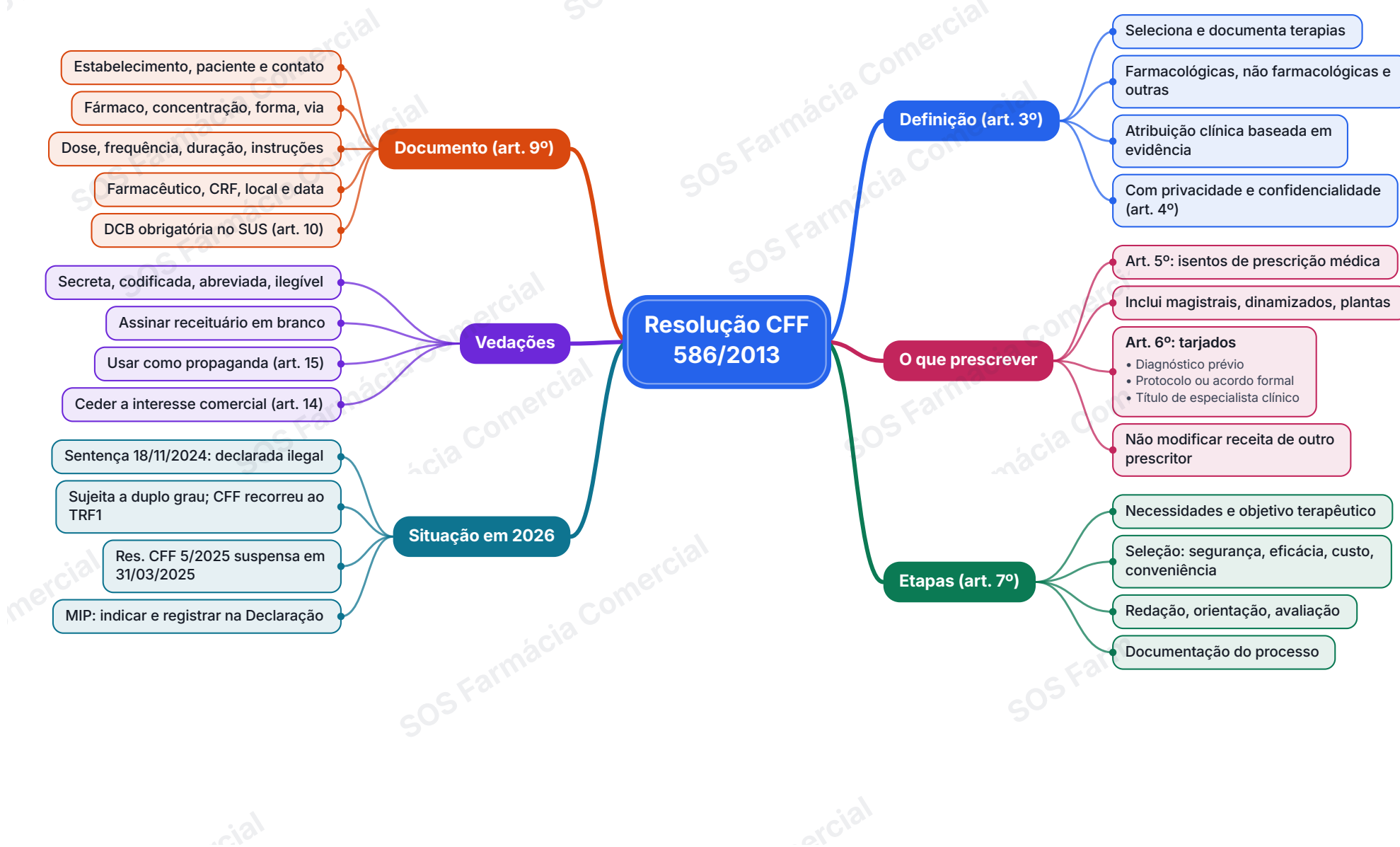
15. Demarest Advogados. CFF autoriza a prescrição de medicamentos tarjados por farmacêuticos e institui o Registro de Qualificação de Especialista (Resoluções CFF nº 4/2025 e nº 5/2025; suspensão liminar em 31/03/2025). demarest.com.br, 2025.
16. Conselho Federal de Farmácia. CFF vai recorrer de decisão que suspende prescrição de contraceptivos por farmacêuticos (Resolução CFF nº 12/2024). Notícia de 20/05/2026. site.cff.org.br
17. Conselho Federal de Farmácia. Guia de prática clínica: sinais e sintomas respiratórios: espirro e congestão nasal. Brasília: CFF, 2016 (Guias de prática clínica para farmacêuticos, 1).
18. Conselho Federal de Farmácia. Guia de prática clínica: sinais e sintomas não específicos: febre. Brasília: CFF, 2018 (Guias de prática clínica para farmacêuticos, 3).
19. Conselho Federal de Farmácia. Guia de prática clínica: sinais e sintomas do trato gastrointestinal: azia (acidez/pirose) e dispepsia. Brasília: CFF, 2020 (Guias de prática clínica para farmacêuticos, 4).
20. Conselho Federal de Farmácia. Guia de prática clínica: sinais e sintomas respiratórios: tosse. Brasília: CFF, 2021 (Guias de prática clínica para farmacêuticos, 5).
21. Brasil. Ministério da Saúde. Acolhimento à demanda espontânea: queixas mais comuns na Atenção Básica. Cadernos de Atenção Básica, nº 28, volume II. Brasília: Ministério da Saúde, 2012 (1ª reimpressão, 2013).
22. American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. Journal of the American Geriatrics Society, 2023.
23. U.S. Food and Drug Administration. FDA recommends avoiding use of NSAIDs in pregnancy at 20 weeks or later because they can result in low amniotic fluid. Drug Safety Communication, outubro de 2020.
24. Anvisa. Nota sobre paracetamol na gestação, 24/09/2025; Febrasgo, nota de 22/09/2025 (conforme noticiado pela imprensa; textos originais não consultados).
25. Pharmacy mnemonics (WWHAM, ASMETHOD, SIT DOWN SIR, ENCORE). ResourcePharm e material de formação Numark (Counter Excellence), consultados em 08/10/2026.
26. Anvisa. Instrução Normativa nº 285, de 7 de março de 2024. Institui as Listas de Medicamentos Isentos de Prescrição (Anexo I e Anexo II). Diário Oficial da União, 12 mar. 2024.
27. Anvisa. Instrução Normativa nº 388, de 29 de julho de 2025. Altera a Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (inclusão de ciclopírox e ampliação de concentração de alginato com bicarbonato e carbonato de cálcio). Diário Oficial da União, 2025.
28. Anvisa. Instrução Normativa nº 404, de 10 de novembro de 2025. Altera a Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (inclusão do omeprazol 20 mg) e republica o Anexo I. Diário Oficial da União, 13 nov. 2025.
29. Anvisa. Diretoria Colegiada. Voto nº 261/2025, processo 25351.918052/2023-80: inclusão do omeprazol 20 mg na LMIP. ROP 18/2025.
30. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 882, de 14 de junho de 2024. Requisitos e procedimentos para enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição. Diário Oficial da União, 21 jun. 2024.
31. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 576, de 11 de novembro de 2021. Notificação de medicamentos de baixo risco. Diário Oficial da União, 2021.
32. Anvisa. Instrução Normativa nº 106, de 11 de novembro de 2021. Lista de Medicamentos de Baixo Risco sujeitos à Notificação (LMN). Diário Oficial da União, 2021.
33. Anvisa. Instrução Normativa nº 430, de 24 de março de 2026. Atualiza a Lista de Medicamentos de Baixo Risco sujeitos à Notificação. Diário Oficial da União, 26 mar. 2026.
34. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 243, de 26 de julho de 2018, e Instrução Normativa nº 28, de 26 de julho de 2018, com atualizações. Suplementos alimentares.
35. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 786, de 5 de maio de 2023. Serviços que executam exames de análises clínicas. Revogada pela RDC nº 978/2025.
36. Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 586, de 29 de agosto de 2013. Regula a prescrição farmacêutica.
37. Ministério da Saúde. Dengue: diagnóstico e manejo clínico, adulto e criança. 6ª ed. Brasília, 2024 (Apêndice H, uso de medicamentos para dengue).
38. Sociedade Brasileira de Pediatria. Documento científico: Abordagem da febre aguda em pediatria e reflexões sobre a febre nas arboviroses. 2025.
39. Jornal de Pediatria. Estudo sobre uso alternado de antitérmicos em crianças no Sul do Brasil. 2013.
40. Bulas consultadas (texto reproduzido no portal Consulta Remédios, outubro de 2026): Novalgina®, Dipirona Iquego, Tylenol®, Aspirina®, Advil® 400 mg, Alivium®, Flanax®, Cataflampro®, Mylanta Plus®, Buscopan®, Buscopan Composto®, Floratil®, Dulcolax®, Lactulona®, Fluimucil®, Mucosolvan®, Bisolvon®, Vibral®, Seki®, Bromidrato de Dextrometorfano, Strepsils®,

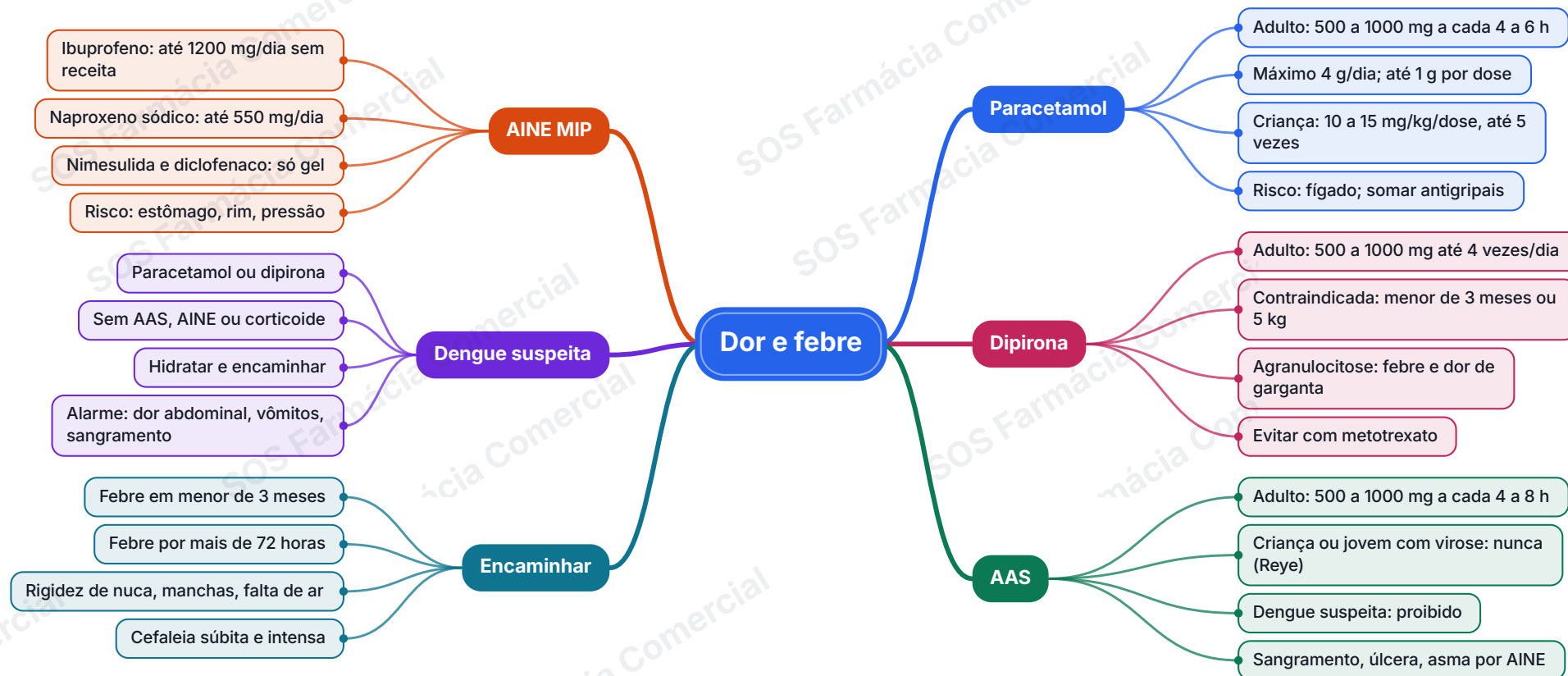
Resfenol®, Benegrip®, Claritin®, Desalex®, Allegra®, Zyxem®, Polaramine®, Ebastel®, Talerc®, Canesten®, Gino-Canesten®, Nizoral®, Berlison®, Penvir Lábia®, Nedax®, Permetrina 5%, Deltacid®, Sanasar®, Pantelmin®, Ascaridil®, Pyridium®, Colírio Moura Brasil®, Lacrima Plus®, Cerumin®, NiQuitin® adesivo e pastilha, Nicotinell®, Nicorette®, Postinor Uno®.

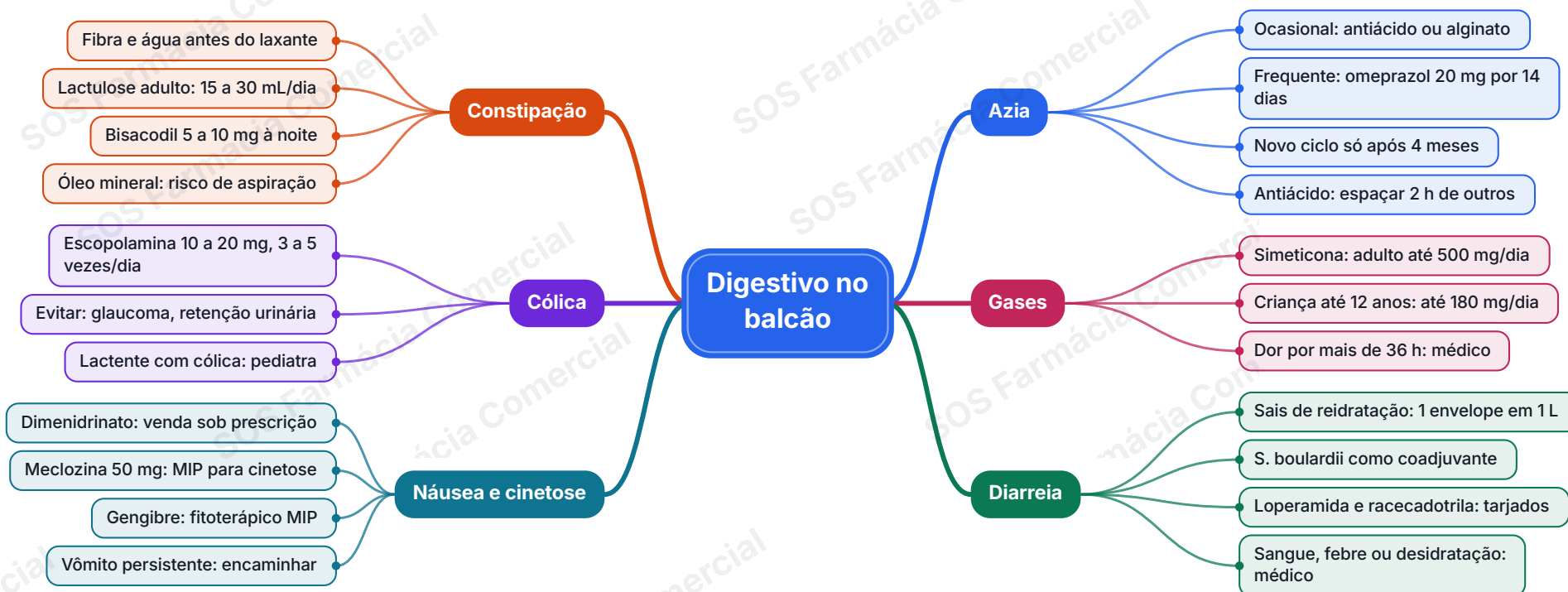
41. Bulas consultadas para categoria de venda (venda sob prescrição médica): Dramin®, Dramin B6®, Plasil®, Vonau®, Imosec®, Tiorfan®, Famox®, Neosoro®, Sorine®, Afrin®, Zyrtec®, Zovirax®, Zentel®, Addera D3®, Depura®, DPrev®, Noripurum®, Neutrofer®, Combiron®, Citoneurin®, Benerva®, Endofolin®, Meclin®.

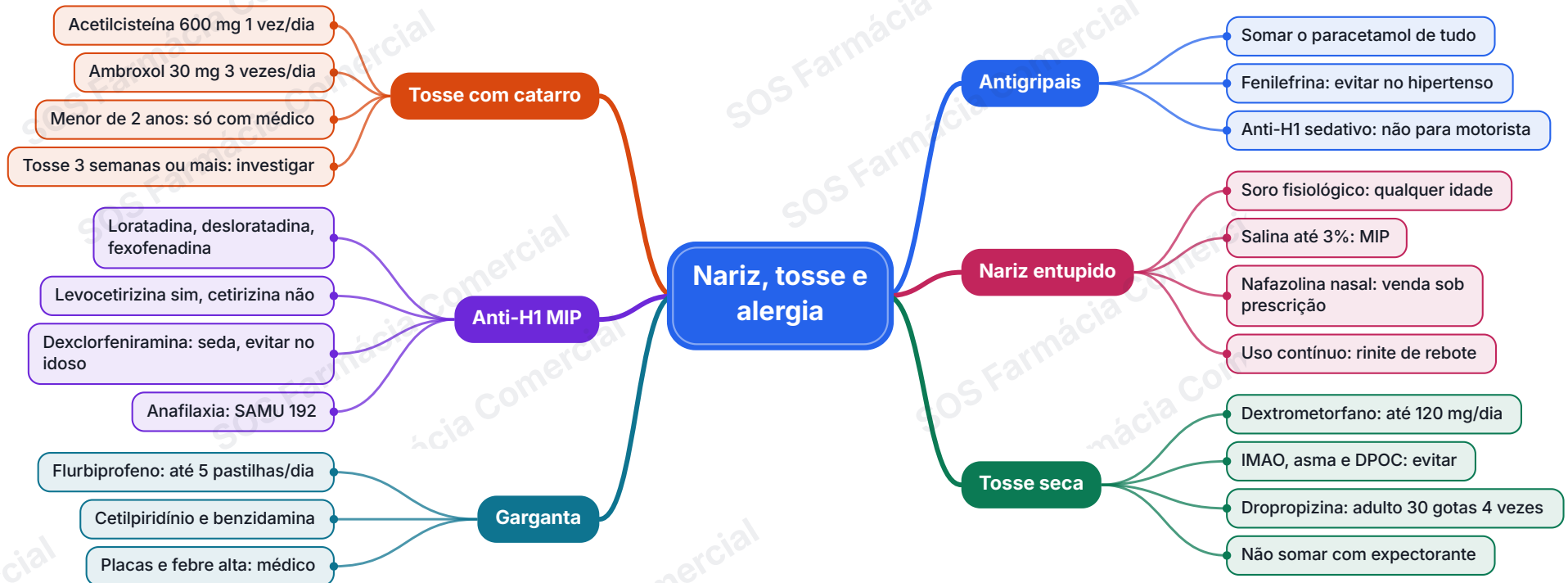


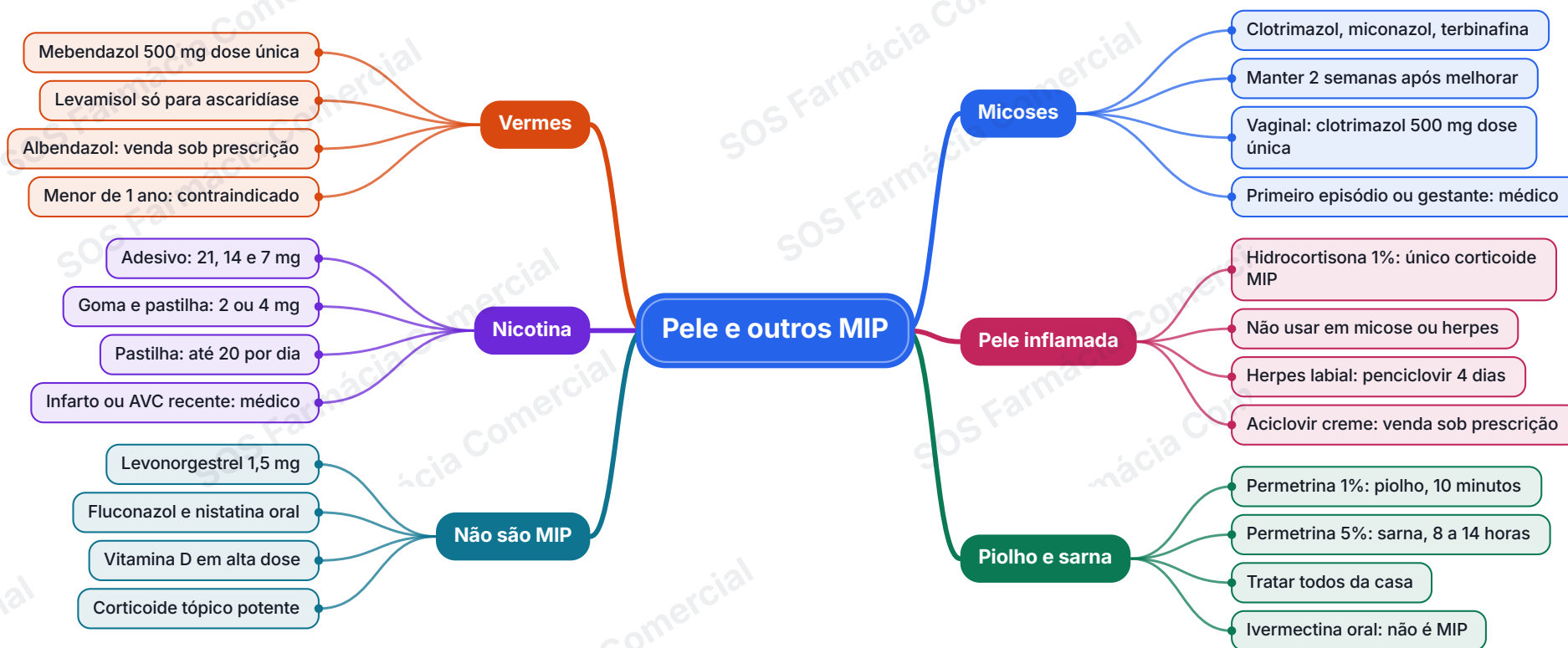












Dispensação, indicação e prescrição farmacêutica

Aspecto	Dispensação	Indicação farmacêutica	Prescrição farmacêutica
Ponto de partida	Receita ou pedido de produto pelo nome	Queixa ou sintoma relatado	Necessidade de saúde identificada em consulta
Decisão do farmacêutico	Avaliar a receita, conferir o produto e orientar	Encaminhar ou tratar; escolher MIP ou medida não farmacológica	Selecionar, redigir, orientar e acompanhar a terapia
O que pode envolver	Qualquer medicamento, conforme receita e categoria de venda	Somente MIP e medidas não farmacológicas	MIP (art. 5º); tarjado só com diagnóstico prévio e protocolo ou acordo formal (art. 6º)
Base normativa	Lei 5.991/1973, art. 4º, XV; Lei 13.021/2014, arts. 13 e 14; RDC 44/2009, arts. 42 a 47	Res. CFF 585/2013, art. 7º, XXV; RDC 44/2009, art. 81, §2º, I, b	Res. CFF 586/2013 (sentença de 18/11/2024 declarou ilegal; recurso pendente)
Documento entregue	Receita devolvida ou retida conforme a regra do medicamento	Declaração de Serviço Farmacêutico, em duas vias	Documento de prescrição com os campos do art. 9º
Registro	Registros sanitários exigidos para o medicamento	Registro do serviço com consentimento (RDC 44/2009, art. 64)	Registro de todo o processo (Res. 586/2013, art. 16)
Erro típico	Entregar sem orientar ou sem avaliar a receita	Tratar sintoma com sinal de alerta	Prescrever tarjado sem protocolo ou modificar receita médica

A prescrição farmacêutica pela Resolução CFF nº 586/2013 está judicialmente contestada (ACP nº 0060624-78.2013.4.01.3400). A indicação de MIP documentada na Declaração de Serviço Farmacêutico tem base na RDC nº 44/2009, vigente.

Modelo de documento de prescrição farmacêutica (campos do art. 9º da Resolução CFF nº 586/2013)

Campo	Preenchimento	Base
Estabelecimento, consultório ou serviço	Nome, endereço, telefone (e CNPJ, se farmácia) _____	Art. 9º, I
Paciente	Nome completo _____ Contato (telefone) _____	Art. 9º, II
Terapia farmacológica	Medicamento pela DCB ou formulação _____ Concentração ou dinamização _____ Forma farmacêutica _____ Via _____	Art. 9º, III, a; arts. 10 e 11
Posologia	Dose _____ Frequência _____ Duração do tratamento _____	Art. 9º, III, b
Instruções adicionais	Como usar, o que evitar, quando parar _____	Art. 9º, III, c

Campo	Preenchimento	Base
Terapia não farmacológica ou outra intervenção	Medidas e, se houver, encaminhamento _____	Art. 9º, IV
Farmacêutico	Nome completo _____ CRF nº _____ Assinatura _____	Art. 9º, V
Local e data	_____, ____/____/____	Art. 9º, VI

Regras de redação: em vernáculo, por extenso, legível, com nomenclatura e sistema de pesos e medidas oficiais, sem emendas ou rasuras (art. 9º, caput). Vedado: documento sem identificação do farmacêutico ou do paciente, de forma secreta, codificada, abreviada ou ilegível, e folhas assinadas em branco (art. 12). Vedado usar como propaganda (art. 15). O processo inteiro deve ser registrado (art. 16).

Atenção

O modelo reproduz os campos exigidos pela norma para fins de estudo. A Resolução nº 586/2013 foi declarada ilegal por sentença de 18/11/2024, ainda sujeita a recurso. Na drogaria, a indicação de MIP se documenta na Declaração de Serviço Farmacêutico (RDC nº 44/2009, art. 81), que pede, entre outros, o MIP indicado e a posologia, a orientação, data, assinatura e carimbo com CRF.

Sinais de alerta por queixa e prazo para reavaliar

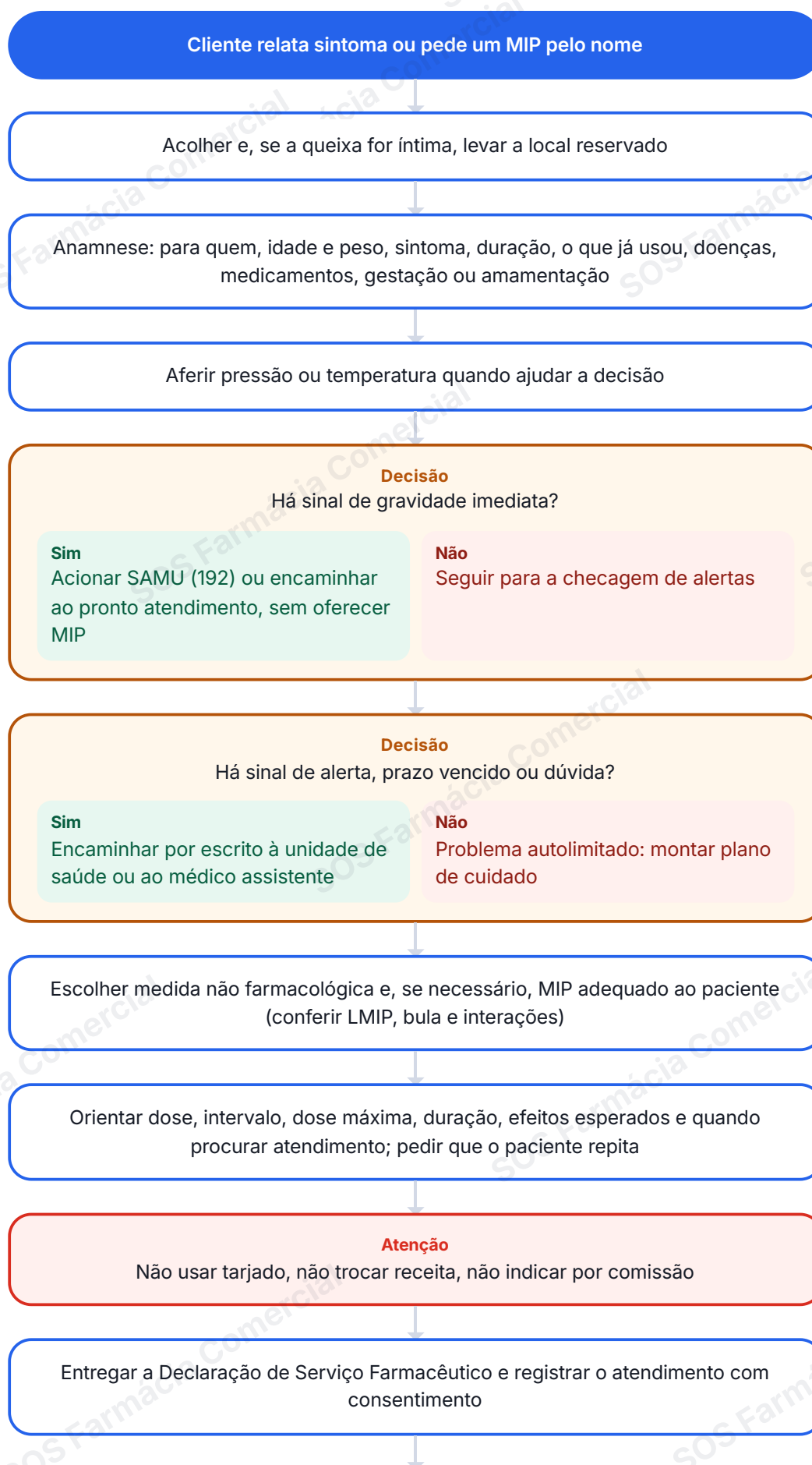
Queixa	Encaminhar se houver	Prazo para reavaliar	Fonte
Dor de cabeça	Início súbito e forte; mudança de padrão; febre com rigidez de nuca; déficit neurológico; início após 50 anos	Dor persistente por cerca de 15 dias	MS, CAB 28 v. II; CFF, guia de congestão nasal
Febre	Menor de 2 meses; menor de 6 meses com 38 °C retal; 40 °C acima de 6 meses; suspeita de arbovirose; exantema, dispneia, convulsão	Mais de 3 dias ou sem resposta ao antitérmico	CFF, guia de febre (2018)
Dor de garganta	Placas, febre e gânglios dolorosos sem tosse ou coriza; placas com disfagia	Sem melhora ou piora após melhora inicial	MS, CAB 28 v. II; CFF, guia de tosse
Tosse	Menor de 2 anos ou maior de 75; dispneia, chiado, dor torácica; escarro purulento ou com sangue; perda de peso	3 semanas, ou 7 dias de tratamento sem melhora	CFF, guia de tosse (2021)
Congestão e espirros	Obstrução unilateral; febre acima de 38 °C por mais de 24 h; secreção purulenta com dor facial	10 a 14 dias sem tratamento ou 7 dias com tratamento	CFF, guia de congestão nasal (2016)
Diarreia	Sangue ou muco; febre; desidratação; vômitos que impedem hidratação	Diarreia por 14 dias ou mais é persistente	MS, CAB 28 v. II
Azia e dispepsia	Disfagia, perda de peso, vômitos, sangramento, anemia; dor torácica com suor; até 12 anos	Mais de 7 dias apesar do antiácido	CFF, guia de azia (2020); MS, CAB 28 v. II

Queixa	Encaminhar se houver	Prazo para reavaliar	Fonte
Dor lombar	Menor de 20 ou maior de 50 anos; dor noturna; câncer prévio; febre; fraqueza; alteração urinária ou intestinal; anestesia em sela	Dor refratária	MS, CAB 28 v. II
Sintomas urinários	Febre, dor no flanco; homem, gestante, criança; sangue na urina; corrimento	Toda suspeita de infecção deve ser avaliada	MS, CAB 28 v. II
Olho vermelho	Dor forte, baixa visual, fotofobia, pupila alterada, trauma ou produto químico	Irritação simples sem melhora	MS, CAB 28 v. II

Prazos de bula do MIP, quando menores, prevalecem. Constipação e lesões de pele seguem a prática clínica geral (ver tópico de sinais de alerta).



Atendimento de uma queixa no balcão



Combinar retorno; registrar o resultado e encaminhar se não houver melhora no prazo



Checklist do atendimento de queixa com MIP

☐ Identificar para quem é o medicamento e se a pessoa está presente

☐ Perguntar idade e, em criança, o peso atual

☐ Perguntar sobre gestação ou amamentação

☐ Caracterizar o sintoma: local, intensidade, início e duração

☐ Perguntar sintomas associados e sinais de alerta da queixa

☐ Perguntar o que já usou, em que dose e com que resultado

☐ Listar doenças crônicas, medicamentos de uso contínuo e alergias

☐ Decidir: urgência, encaminhamento ou manejo na farmácia

☐ Conferir na LMIP e na embalagem a forma, concentração e indicação

☐ Checar interações e contraindicações para aquele paciente

☐ Orientar dose, intervalo, dose máxima diária e duração

☐ Informar quando parar e quando procurar atendimento

☐ Confirmar o entendimento pedindo que o paciente repita

☐ Entregar a Declaração de Serviço Farmacêutico em duas vias

☐ Registrar o atendimento com consentimento do usuário

☐ Combinar retorno e registrar o desfecho



Declaração de Serviço Farmacêutico e documento de prescrição farmacêutica

Aspecto	Declaração de Serviço Farmacêutico	Documento de prescrição farmacêutica
Norma	RDC nº 44/2009, art. 81 (Anvisa, vigente)	Resolução CFF nº 586/2013, art. 9º (contestada judicialmente)
Natureza	Registro sanitário do serviço prestado	Documento profissional no formato de receita

Aspecto	Declaração de Serviço Farmacêutico	Documento de prescrição farmacêutica
Quando emitir	Após qualquer serviço farmacêutico	Após o processo de prescrição
Conteúdo central	Estabelecimento com CNPJ, usuário, MIP indicado e posologia, parâmetros, orientação, plano, data, assinatura e CRF	Estabelecimento, paciente e contato, terapia com dose, frequência e duração, terapia não farmacológica, farmacêutico e CRF, local e data
Vias	Duas: usuário e arquivo	Não define número de vias; exige registro do processo
Proibições	Propaganda; indicar tarjado	Propaganda; forma secreta, codificada ou abreviada; folhas em branco

Cartões de revisão

Pergunta	Resposta
Qual norma define hoje os critérios para enquadrar um medicamento como MIP?	RDC nº 882/2024 (vigente desde 1º/7/2024), que revogou a RDC nº 98/2016.
Qual instrução normativa traz a lista de MIP vigente?	IN nº 285/2024, com anexos alterados pela IN nº 388/2025 e pela IN nº 404/2025.
Quais formas nunca podem ser MIP?	Formas farmacêuticas injetáveis e produtos de terapia avançada (RDC nº 882/2024, art. 5º).
Associação de dois MIP é MIP automaticamente?	Não. A associação precisa cumprir os critérios do art. 4º; só o prazo de comercialização é dispensado (art. 10).
O que significa a coluna "concentração máxima" da LMIP?	Quantidade do fármaco na forma farmacêutica, e não a dose posológica (IN nº 285/2024, art. 1º, §2º, II).
MIP registrado antes da lista e ausente dela continua MIP?	Sim, até a Anvisa avaliar a pertinência do enquadramento (RDC nº 882/2024, art. 18).
Prazo para a empresa adequar o registro após inclusão na LMIP?	180 dias (RDC nº 882/2024, art. 13).
Qual MIP entrou na lista pela IN nº 404/2025?	Omeprazol 20 mg cápsula, para azia e queimação em dois ou mais dias na semana.
Diclofenaco é MIP?	Em gel e solução dermatológica, sim. Por via oral, não consta da LMIP.
Frase do cartaz obrigatório na área de medicamentos?	Medicamentos podem causar efeitos indesejados. Evite a automedicação: informe-se com o farmacêutico (RDC nº 44/2009, art. 41).
O que significa WWHAM?	Who, What, How long, Action, Medication: para quem, quais sintomas, há quanto tempo, o que já fez, que medicamentos usa.
Febre: depois de quantos dias encaminhar, pelo guia do CFF?	Mais de 3 dias, com ou sem tratamento, ou sem resposta ao antitérmico.

Pergunta	Resposta
Tosse: quando encaminhar pelo tempo?	Tosse por 3 semanas ou mais, ou sem melhora após 7 dias de tratamento (guia de tosse do CFF).
Criança com menos de 2 meses e febre: conduta?	Avaliação hospitalar sempre (guia de febre do CFF). Não indicar antitérmico como substituto.
Etapas do processo de prescrição (art. 7º da Res. 586/2013)?	Necessidades, objetivo, seleção, redação, orientação, avaliação dos resultados e documentação.
Condições para o farmacêutico prescrever tarjado pela Res. 586/2013?	Diagnóstico prévio, previsão em programa, protocolo ou acordo de colaboração formal e título de especialista na área clínica.
O que decidiu a sentença de 18/11/2024 sobre a Res. 586/2013?	Declarou-a inconstitucional e ilegal e proibiu sua aplicação no país; está sujeita a duplo grau e o CFF recorreu.
Quantas vias tem a Declaração de Serviço Farmacêutico?	Duas: uma para o usuário e outra arquivada no estabelecimento (RDC nº 44/2009, art. 81, §4º).



Questões de fixação

1. Sobre o enquadramento de medicamentos como isentos de prescrição no Brasil, em outubro de 2026, assinale a correta.

- A** Os critérios estão na RDC nº 98/2016, e a lista na IN nº 86/2021.
- B** Os critérios estão na RDC nº 882/2024, e a lista na IN nº 285/2024.
- C** Os critérios estão na RDC nº 44/2009, e a lista na RDC nº 96/2008.
- D** Os critérios estão na Lei nº 13.021/2014, e a lista na IN nº 11/2016.
- E** Os critérios estão na RDC nº 138/2003, e a lista é a de grupos terapêuticos.

2. Um laboratório quer enquadrar como MIP uma associação em dose fixa de dois fármacos que já são MIP isoladamente. Pela RDC nº 882/2024:

- A** a associação é MIP automaticamente, porque cada componente já está na LMIP.
- B** a associação só pode ser MIP se for apresentada em forma injetável de dose única.
- C** a associação deve cumprir o art. 4º, dispensado só o prazo de comercialização.
- D** a associação nunca pode ser MIP, por proibição expressa de doses fixas na norma.
- E** basta a empresa notificar à Anvisa a alteração de rotulagem e de bula do produto.

3. Cliente pede ibuprofeno sem receita. Na prateleira há ibuprofeno 400 mg comprimido, ibuprofeno 600 mg comprimido de liberação imediata e ibuprofeno suspensão oral 200 mg/mL. Pela LMIP vigente:

- A** as três apresentações são MIP, porque o fármaco ibuprofeno consta da lista.
- B** nenhuma é MIP, porque todo anti-inflamatório oral exige receita no Brasil.
- C** 400 mg e suspensão (adulto) são MIP; o 600 mg imediato não consta.
- D** só a suspensão é MIP, porque a lista restringe o ibuprofeno ao uso pediátrico.
- E** o 600 mg é MIP, e o 400 mg exige receita por ser concentração menor que a da lista.

4. Em relação à exposição de MIP em farmácias e drogarias (RDC nº 44/2009), é correto afirmar:

- A** MIP ficam ao alcance do usuário, agrupados pela DCB e separados de outros produtos.
- B** MIP devem ficar sempre atrás do balcão, em área restrita, como os demais medicamentos.
- C** MIP podem ser expostos junto a cosméticos e alimentos, sem necessidade de separação.
- D** MIP podem ser expostos em supermercados, desde que haja farmacêutico no horário.
- E** o cartaz sobre automedicação é obrigatório apenas na área dos medicamentos tarjados.

5. Mãe relata que o filho de 7 semanas está com 38,3 °C desde a manhã, mamando menos. A conduta do farmacêutico, segundo o guia de febre do CFF, é:

- A** indicar paracetamol em gotas pelo peso e reavaliar a criança em 72 horas.
- B** indicar dipirona em gotas pelo peso e orientar banho morno se a febre subir.
- C** orientar compressas, roupas leves e observar a evolução por 24 horas.
- D** indicar ibuprofeno em suspensão pelo peso, alternando com paracetamol.
- E** não indicar antitérmico e encaminhar já para avaliação hospitalar.

6. Homem de 58 anos pede omeprazol 20 mg MIP para azia que começou há um mês e relata dificuldade para engolir e perda de 4 kg. A conduta adequada é:

- A** dispensar omeprazol 20 mg pelo prazo da bula e reavaliar o paciente no retorno.
- B** encaminhar ao médico, pois há sinais de alarme para azia.
- C** indicar antiácido com magnésio e alumínio por 7 dias e orientar dieta fracionada.
- D** dispensar omeprazol 40 mg, mais eficaz para sintomas que já duram um mês.
- E** indicar chá de espinheira-santa, elevar a cabeceira e reavaliar em 30 dias.

7. Pela Resolução CFF nº 586/2013, a prescrição de medicamento cuja dispensação exige prescrição médica pelo farmacêutico:

- A** é livre para o farmacêutico inscrito no CRF há mais de cinco anos, em qualquer local.
- B** é permitida em drogarias, desde que registrada na Declaração de Serviço Farmacêutico.
- C** exige diagnóstico prévio, protocolo ou acordo formal e título clínico.
- D** é permitida para renovar qualquer receita vencida de medicamento de uso contínuo.
- E** depende apenas de autorização verbal do médico que acompanha o paciente.

8. Entre os componentes mínimos do documento de prescrição farmacêutica previstos no art. 9º da Resolução CFF nº 586/2013, NÃO consta:

- A** o diagnóstico nosológico do paciente com código da CID.
- B** o nome completo e o contato do paciente.
- C** a dose, a frequência e a duração do tratamento.
- D** o nome, a assinatura e o número de registro do farmacêutico no CRF.
- E** a identificação do estabelecimento, consultório ou serviço.

9. Sobre a situação da Resolução CFF nº 586/2013 em outubro de 2026, é correto afirmar:

- A** foi revogada expressamente pelo CFF e substituída pela Resolução nº 5/2025, em vigor.
- B** foi confirmada pelo STF, com efeito vinculante para todo o país.
- C** nunca foi questionada judicialmente.
- D** foi declarada ilegal por sentença de 2024, sujeita a duplo grau, com recurso do CFF.
- E** foi incorporada à RDC nº 44/2009 pela Anvisa.

10. Idosa de 80 anos, com insônia e rinite, pede um antialérgico "que dê sono". Considerando os Critérios de Beers 2023, a melhor conduta é:

- A** indicar dexclorfeniramina à noite, pois o mesmo comprimido trata os dois problemas.
- B** indicar prometazina, que é mais sedativa e tem efeito mais longo durante a noite.
- C** indicar antigripal com clorfeniramina, que também descongestiona o nariz.
- D** evitar anti-H1 de 1ª geração; para a rinite, um de 2ª geração.
- E** indicar dois anti-histamínicos diferentes ao mesmo tempo para somar os efeitos.

11. Sobre a Declaração de Serviço Farmacêutico (RDC nº 44/2009), assinale a INCORRETA.

- A** É emitida em duas vias, uma entregue ao usuário e outra arquivada no estabelecimento.
- B** Pode registrar a indicação de medicamento isento de prescrição e a respectiva posologia.
- C** Pode indicar tarjado se o farmacêutico for especialista.
- D** Deve conter data, assinatura e carimbo com a inscrição do farmacêutico no CRF.
- E** Leva frase de alerta quando há aferição de parâmetros fisiológicos ou exames.

12. Representante de laboratório oferece ao farmacêutico de uma drogaria um prêmio por caixa vendida de determinada marca de MIP. Do ponto de vista ético e normativo, é correto afirmar que:

- A** é permitido, desde que o prêmio recebido seja declarado no imposto de renda.
- B** é permitido para MIP, pois a restrição ética alcança apenas os tarjados.
- C** é permitido se o produto premiado for mais barato que o concorrente direto.
- D** é vedado apenas quando o farmacêutico for o responsável técnico da drogaria.
- E** é vedado: a vantagem comercial não pode guiar a indicação.

Gabarito comentado

1. **B.** A RDC nº 882/2024 revogou a RDC nº 98/2016 (art. 27) e vige desde 1º/7/2024. A LMIP está na IN nº 285/2024, alterada pelas INs nº 388/2025 e nº 404/2025. A IN nº 86/2021 e a IN nº 11/2016 foram substituídas; a RDC nº 44/2009 trata de boas práticas em farmácias; a RDC nº 96/2008 trata de propaganda; a RDC nº 138/2003 é o modelo antigo.
2. **C.** O art. 10 diz que o enquadramento de fármacos isolados não garante o da associação, que deve cumprir o art. 4º; o parágrafo único dispensa os prazos do inciso I quando todos os componentes já fazem parte de MIP. Injetáveis não podem ser MIP (art. 5º). Não há proibição geral de associação MIP, e o enquadramento depende de decisão da Diretoria Colegiada pela atualização da LMIP (art. 11).
3. **C.** A isenção vale para o mesmo IFA, forma, indicação e concentração igual ou inferior à da linha (IN nº 285/2024, art. 1º, §2º). A LMIP lista ibuprofeno 400 mg, suspensão 100 mg/mL e 200 mg/mL (esta com indicação em adultos) e 600 mg apenas em liberação prolongada (200 mg imediata e 400 mg prolongada). O 600 mg de liberação imediata não está na lista.
4. **A.** O art. 40, §2º permite o autosserviço de MIP; o art. 41, §1º exige agrupamento por princípio ativo com identificação pela DCB e o §2º, separação dos demais produtos. O cartaz do art. 41 é obrigatório na área de medicamentos. A dispensação de medicamentos é privativa de farmácia, drogaria, posto e dispensário (Lei nº 5.991/1973, art. 6º).
5. **E.** O guia de febre do CFF (2018) estabelece que crianças menores de 2 meses com febre devem sempre ser avaliadas em hospital, e que o antitérmico pode descaracterizar sinais de doença grave. As demais alternativas tratam ou adiam a avaliação de um lactente de alto risco.
6. **B.** O guia de azia do CFF e o CAB 28 v. II tratam disfagia, perda de peso e idade acima de 50 anos com sintoma novo como sinais de alarme, que exigem encaminhamento. A inclusão do omeprazol 20 mg na LMIP (IN nº 404/2025) vale para azia frequente sem alarme. Omeprazol 40 mg não consta da LMIP, e tratar o sintoma atrasaria o diagnóstico.
7. **C.** O art. 6º condiciona a prescrição de tarjados a diagnóstico prévio e a programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas aprovados em instituições de saúde, ou a acordos de colaboração formais; o §1º exige título de especialista na área clínica. A Declaração não pode ser usada para indicar tarjado (RDC nº 44/2009, art. 81, §3º). Acordo de colaboração é parceria formal, não verbal (glossário).
8. **A.** O art. 9º exige identificação do estabelecimento (I), nome e contato do paciente (II), descrição da terapia farmacológica com dose, frequência e duração (III), terapia não farmacológica (IV), identificação do farmacêutico com CRF (V) e local e data (VI). Diagnóstico com CID não é componente previsto.
9. **D.** A sentença de 18/11/2024 da 17ª Vara Federal Cível do DF (ACP nº 0060624-78.2013.4.01.3400) declarou a inconstitucionalidade e a ilegalidade da norma, proibiu sua aplicação e ficou sujeita ao duplo grau obrigatório; o CFF recorreu. A Resolução nº 5/2025 foi suspensa por liminar em 31/03/2025. Não houve decisão do STF localizada nem incorporação pela Anvisa.
10. **D.** Os Critérios de Beers 2023 recomendam evitar anti-histamínicos de primeira geração em idosos (altamente anticolinérgicos, risco de confusão e queda). Dexclorfeniramina, prometazina e clorfeniramina são de primeira geração. Para rinite, há anti-histamínicos de segunda geração na LMIP; insônia pede abordagem não farmacológica e, se persistente, avaliação.
11. **C.** O art. 81, §3º proíbe usar a Declaração para propaganda ou para indicar medicamento que exige prescrição, sem exceção por titulação. As demais alternativas reproduzem o art. 81: duas vias (§4º), indicação de MIP e posologia (§2º, I, b), data, assinatura e carimbo com CRF (§2º, I, h) e frase de alerta (§2º, I, d).
12. **E.** O Código de Ética (Resolução CFF nº 724/2022) proíbe submeter-se a fins meramente mercantilistas que comprometam o desempenho técnico (art. 18, XXIV) e receber vantagem indevida (art. 18, XLI). A Resolução nº 586/2013 exige autonomia em relação a interesses comerciais (art. 14). A regra vale para MIP e para qualquer farmacêutico, responsável técnico ou não.



Tabela-mestra de posologia de MIP

Fármaco	Apresentação isenta	Dose adulto	Máximo por dia	Criança	Alerta principal
Paracetamol	Comprimido 500 e 750 mg; gotas 200 mg/mL	500 a 1000 mg a cada 4 a 6 h	4 g	10 a 15 mg/kg/dose, até 5 doses/dia; abaixo de 2 anos ou 11 kg: médico	Hepatotoxicidade; somar antigripais
Dipirona	Comprimido até 1 g; gotas 500 mg/mL	500 a 1000 mg até 4 vezes/dia	4 g	Gotas por faixa de peso (bula); contraindicada abaixo de 3 meses ou 5 kg	Agranulocitose; hipotensão
Ácido acetilsalicílico	Comprimido 500 mg	500 a 1000 mg a cada 4 a 8 h	4 g (8 comprimidos)	A partir de 12 anos: 500 mg, até 3/dia; nunca em virose	Reye; dengue; sangramento
Ibuprofeno	Comprimido 400 mg; suspensão 100 e 200 mg/mL	400 mg a cada 4 a 6 h, com alimento	1200 mg sem prescrição	A partir de 6 meses: 5 a 10 mg/kg/dose a cada 6 a 8 h, até 4 doses	Estômago, rim, pressão; dengue
Naproxeno sódico	Comprimido 275 e 550 mg	275 mg 1 a 2 vezes/dia ou 550 mg 1 vez/dia	550 mg; até 10 dias	Não indicado abaixo de 12 anos	Estômago, rim, pressão
Diclofenaco gel	Gel 10 e 23,2 mg/g	Aplicar 3 a 4 vezes/dia ou conforme bula	Conforme bula	Aerossol: a partir de 14 anos	Pele íntegra; lavar as mãos
Flurbiprofeno	Pastilha 8,75 mg	1 pastilha a cada 3 a 6 h	5 pastilhas; até 3 dias	Não usar abaixo de 12 anos	Restrições de AINE
Butilescopolamina	Comprimido 10 mg; gotas 10 mg/mL	10 a 20 mg, 3 a 5 vezes/dia	100 mg	1 a 6 anos: 5 a 10 mg 3 vezes/dia; lactente: pediatria	Glaucoma; retenção urinária
Simeticona	Comprimido 40 mg; emulsão 75 mg/mL	40 a 125 mg a cada 6 h	500 mg	2 a 12 anos: 15 a 30 mg/dose; até 180 mg/dia	Dor por mais de 36 h: médico
Alumínio + magnésio + simeticona	Suspensão oral	10 a 20 mL entre refeições e ao deitar	12 colheres-medida; até 2 semanas	A partir de 12 anos	Espaçar 2 h de outros fármacos
Omeprazol MIP	Cápsula 20 mg, caixa de 7 ou 14	20 mg em jejum 1 vez/dia	20 mg; 14 dias; ciclo a cada 4 meses	Uso adulto	Sinais de alarme; clopidogrel

Fármaco	Apresentação isenta	Dose adulto	Máximo por dia	Criança	Alerta principal
Sais de reidratação oral	Envelope para 1 L	75 mL/kg em 4 a 6 h na reidratação	Até 4 L nessa fase	Todas as idades; manter o aleitamento	Descartar após 24 h
<i>Saccharomyces boulardii</i>	Cápsula até 250 mg	200 mg 2 vezes/dia (Floratil®)	Conforme bula	Conforme bula	Mais de 5 dias: médico
Lactulose	Xarope 667 mg/mL	15 a 30 mL/dia	Ajustar para 2 a 3 evacuações/dia	1 a 5 anos 5 a 10 mL; 6 a 12 anos 10 a 15 mL	Gases no início
Bisacodil	Comprimido 5 mg	5 a 10 mg à noite	10 mg	Acima de 10 anos: 5 a 10 mg; 4 a 10 anos: 5 mg	Não tomar com leite, antiácido ou omeprazol
Óleo mineral	Líquido (LMN)	15 mL à noite	45 mL (30 à noite e 15 de manhã)	Acima de 6 anos: 1 a 2 mL/kg	Pneumonia lipoídica; até 1 semana
Loratadina	Comprimido 10 mg; xarope 1 mg/mL	10 mg 1 vez/dia	10 mg	2 a 12 anos abaixo de 30 kg: 5 mg	Pouca sedação
Desloratadina	Comprimido 5 mg; solução oral	5 mg 1 vez/dia	5 mg	6 a 11 meses 1 mg; 1 a 5 anos 1,25 mg; 6 a 11 anos 2,5 mg	Dose maior não melhora
Fexofenadina	Comprimido até 180 mg; suspensão 6 mg/mL	120 a 180 mg 1 vez/dia	180 mg	2 a 11 anos: 30 mg a cada 12 h	Antiácido e suco de fruta reduzem absorção
Levocetirizina	Comprimido 5 mg	5 mg 1 vez/dia	5 mg	6 a 12 anos: 5 mg 1 vez/dia	Ajustar em doença renal
Dexclorfeniramina	Comprimido 2 mg; solução	2 mg 3 a 4 vezes/dia	12 mg	6 a 12 anos até 6 mg/dia; 2 a 6 anos até 3 mg/dia; abaixo de 2 anos contraindicada	Sedação; evitar em idoso
Dextrometorfano	Solução até 3 mg/mL	10 a 20 mg a cada 4 h ou 30 mg a cada 6 a 8 h	120 mg	Conforme bula do produto	IMAO; asma; DPOC
Dropropizina	Gotas 30 mg/mL	30 gotas 4 vezes/dia	120 gotas	Acima de 3 anos: 15 gotas 4 vezes/dia	Só tosse seca

Fármaco	Apresentação isenta	Dose adulto	Máximo por dia	Criança	Alerta principal
Acetilcisteína	Granulado 600 mg; xarope 20 e 40 mg/mL	600 mg 1 vez/dia por 5 a 10 dias	600 mg sem prescrição	2 a 4 anos 100 mg 2 a 3 vezes/dia; acima de 4 anos 100 mg 3 a 4 vezes/dia	Abaixo de 2 anos: médico
Ambroxol	Xarope 6 mg/mL; pediátrico 3 mg/mL; cápsula LP 75 mg	30 mg 3 vezes/dia ou 75 mg 1 vez/dia	90 mg	2 a 5 anos 7,5 mg 3 vezes/dia; 6 a 12 anos 15 mg 3 vezes/dia	Abaixo de 2 anos: médico
Bromexina	Xarope 0,8 e 1,6 mg/mL	8 mg 3 vezes/dia	24 mg	2 a 6 anos 2 mg 3 vezes/dia; 6 a 12 anos 4 mg 3 vezes/dia	Hidratação junto
Mebendazol	Comprimido 500 mg; suspensão 20 mg/mL	500 mg dose única ou 100 mg 2 vezes/dia por 3 dias	Conforme esquema	Acima de 1 ano: mesma dose; 1 a 2 anos só se justificado	Evitar com metronidazol
Levamisol	Comprimido até 150 mg	150 mg dose única ao deitar	Dose única	Até 1 ano 40 mg; 1 a 7 anos 80 mg	Somente ascaridíase
Permetrina 5%	Loção cremosa 50 mg/mL	Pescoço aos pés, remover após 8 a 14 h	30 g por aplicação (até 60 g)	6 a 12 anos até 15 g; 2 a 5 anos até 7,5 g	Tratar todos os contatos
Permetrina 1%	Xampu ou loção 10 mg/mL	10 minutos no cabelo; repetir em 7 a 14 dias se preciso	1 aplicação por vez	Conforme bula	Pente fino
Deltametrina	Xampu ou loção 0,2 mg/mL	5 minutos no banho por 4 dias; repetir 7 dias depois	Conforme bula	Conforme bula	Irritação local
Clotrimazol vaginal	Comprimido 500 mg; creme 20 mg/g	500 mg dose única ou creme por 3 noites	Dose única	Não se aplica: menor de idade vai ao médico	Primeiro episódio e gestante: médico
Acetato de hidrocortisona	Creme ou pomada 1%	Camada fina 2 a 3 vezes/dia	Conforme bula	Até 4 anos: no máximo 3 semanas	Não usar em micose ou herpes
Penciclovir	Creme 10 mg/g	A cada 2 h acordado, por 4 dias	4 dias	Não recomendado abaixo de 12 anos	Iniciar no formigamento

Fármaco	Apresentação isenta	Dose adulto	Máximo por dia	Criança	Alerta principal
Nicotina adesivo	7, 14 e 21 mg/24 h	21 mg/dia se mais de 10 cigarros/dia	1 adesivo/dia	NiQuitin®: contraindicado abaixo de 12 anos	Infarto ou AVC recentes: médico
Nicotina pastilha	2 e 4 mg	1 a cada 1 a 2 h nas semanas 1 a 6	20 pastilhas	Conforme bula	Não mastigar nem engolir
Sulfato ferroso	40 ou 60 mg de ferro; solução 25 mg/mL	1 comprimido ao dia em jejum	1 comprimido	6 a 18 meses 1 mL/semana; 18 meses a 6 anos 1 mL/dia; 6 a 12 anos 2 mL/dia	Intoxicação infantil; espaçar de levotiroxina
Ácido fólico	Solução 0,2 mg/mL	0,4 mg/dia (2 mL) na prevenção	1 mg (5 mL)	Conforme bula	Pode mascarar anemia perniciosa
Fenazopiridina	Comprimido 200 mg	200 mg a cada 8 h após refeições	600 mg; até 2 dias	Não indicar	Não trata infecção urinária
Hidroxiquinolina + trolamina	Solução otológica	5 gotas 3 vezes/dia	Conforme bula	Conforme bula	Suspeita de perfuração: não usar
Nafazolina (colírio associado)	Solução oftálmica	1 a 2 gotas até 4 vezes/dia	4 aplicações	Conforme bula	Rebote; glaucoma

Doses conferidas na LMN (IN 106/2021), no guia de dengue do Ministério da Saúde (2024) e em bulas de referência citadas nos tópicos. Concentrações isentas conforme a LMIP (IN 285/2024 com redação da IN 404/2025). A bula do produto entregue prevalece: limites e gotas por mL variam entre marcas.

Evitar ou ter cautela: grupos especiais

Situação	Evitar	Usar com cautela	Opção preferida e orientação
Gestante	AAS e AINE orais (contraindicados no 3º trimestre); dipirona (bula da Novalgina®); antigripal com fenilefrina; óleo mineral; mebendazol; tiabendazol tópico; anti-H1 sem pré-natal	Qualquer MIP sem conhecimento do pré-natal; antiácido com bicarbonato de sódio	Paracetamol na menor dose e pelo menor tempo; soro nasal; medidas não farmacológicas; encaminhar ao pré-natal
Lactante	Anti-H1 de primeira geração (sedação do bebê, menos leite); dipirona (bula); uso prolongado de laxante estimulante	AAS; descongestionantes orais; fitoterápicos sem dados	Paracetamol; ibuprofeno em dose usual; anti-H1 de segunda geração com orientação

Situação	Evitar	Usar com cautela	Opção preferida e orientação
Idoso	Anti-H1 de primeira geração; antigripal com anti-H1 e fenilefrina; AINE oral contínuo; óleo mineral (aspiração)	Dipirona (hipotensão); escopolamina; antiácido com magnésio ou alumínio se rim comprometido; bisacodil crônico	Paracetamol; AINE tópico; loratadina ou fexofenadina; laxante formador de massa ou osmótico
Hipertenso	Fenilefrina oral; isometepteno; AINE oral regular; sal de fruta (bicarbonato de sódio); alcaçuz	Cafeína em associações; guaraná e ginseng; vasoconstritor ocular frequente	Paracetamol; soro nasal; anti-H1 de segunda geração isolado; AINE tópico
Anticoagulado	AAS; AINE orais; salicilato de metila em área extensa; guaco; <i>Salix alba</i>	Paracetamol regular com varfarina (eleva o INR); omeprazol com varfarina; gengibre em dose alta	Paracetamol em uso pontual; AINE tópico em área pequena; orientar sinais de sangramento
Asmático	AAS e AINE se já houve crise com analgésico; dextrometorfano (bula); dropropizina	Dipirona (reação cruzada possível); anti-H1 sedativo	Paracetamol; encaminhar tosse com chiado
Doença renal	AINE oral; antiácidos com magnésio ou alumínio de uso contínuo; fenazopiridina	Levocetirizina (ajuste); dipirona em dose alta	Paracetamol; encaminhar qualquer uso prolongado

Quadro de triagem para o balcão. Gestantes, lactantes e pessoas com doença crônica devem ter o uso de qualquer MIP comunicado ao médico assistente.

Pedidos comuns que não são MIP

Fármaco pedido	Situação conferida	Alternativa isenta ou conduta
Dimenidrinato (Dramin®, Dramin B6®)	Venda sob prescrição (bula)	Cinetose: meclozina 50 mg ou gengibre, se MIP na embalagem; vômito: sais de reidratação e encaminhar
Metoclopramida, bromoprida, ondansetrona	Venda sob prescrição	Encaminhar
Loperamida (Imosec®)	Venda sob prescrição (bula)	Sais de reidratação; <i>S. boulardii</i> ; encaminhar se sinal de alarme
Racecadotril (Tiorfan®)	Venda sob prescrição (bula)	Idem
Famotidina e demais anti-H2	Fora da LMIP	Antiácido, alginato ou omeprazol 20 mg MIP
Nafazolina e oximetazolina nasais	Venda sob prescrição (Neosoro®, Sorine®, Afrin®)	Soro fisiológico ou salina hipertônica
Cetirizina (Zyrtec®)	Venda sob prescrição (bula)	Levocetirizina, loratadina, desloratadina, fexofenadina

Fármaco pedido	Situação conferida	Alternativa isenta ou conduta
Nimesulida oral, cetoprofeno, diclofenaco oral	Fora da LMIP	Ibuprofeno ou naproxeno em dose MIP; nimesulida ou diclofenaco gel
Aciclovir creme (Zovirax®)	Venda sob prescrição (bula)	Penciclovir creme 10 mg/g
Albendazol (Zentel®)	Venda sob prescrição (bula)	Mebendazol, quando indicado
Ivermectina oral	Fora da LMIP	Permetrina ou deltametrina tópicas; encaminhar
Fluconazol	Fora da LMIP	Clotrimazol ou miconazol vaginal, com critérios
Levonorgestrel 1,5 mg (Postinor Uno®)	Venda sob prescrição (bula)	Encaminhar com urgência à UBS ou UPA, que fornecem gratuitamente
Corticoides tópicos de média e alta potência	Fora da LMIP	Acetato de hidrocortisona 1%
Vitamina D em alta dose, ferro polimaltosado, complexo B em alta dose	Venda sob prescrição nos produtos conferidos	Carbonato de cálcio + vitamina D3 e sulfato ferroso da LMN, com critério
Minoxidil tópico	Fora da LMIP	Alfaestradiol solução capilar; dermatologista

Status conferido na LMIP vigente e nas bulas dos produtos citados (outubro de 2026). Tarja vermelha sem retenção de receita continua exigindo prescrição.

Orientação na entrega do MIP

- ☐ Identificar quem vai usar: idade, peso (criança), gestação e amamentação
- ☐ Conferir na embalagem se o produto é MIP (sem tarja) e a concentração
- ☐ Perguntar sobre doenças de fígado, rim, estômago, pressão, asma, glaucoma e próstata
- ☐ Revisar medicamentos em uso, inclusive outros MIP, chás e fitoterápicos
- ☐ Checar duplicidade de princípio ativo (paracetamol em antigripal)
- ☐ Informar a dose na unidade que o cliente vai medir (comprimido, mL, gotas)
- ☐ Mostrar o dosador do frasco e conferir quantas gotas tem cada mL
- ☐ Informar o intervalo entre doses e a dose máxima em 24 horas
- ☐ Informar por quantos dias usar sem reavaliação
- ☐ Explicar o efeito adverso mais comum e o que fazer se ocorrer

- ☐ Explicar os sinais de alarme que exigem procurar atendimento
- ☐ Orientar armazenamento e manter fora do alcance de crianças
- ☐ Entregar a orientação por escrito quando houver cálculo de dose
- ☐ Em suspeita de dengue: sem AAS e sem AINE, hidratar e encaminhar
- ☐ Registrar a indicação farmacêutica e combinar retorno ou acompanhamento



Escolha do analgésico ou antitérmico

Cliente com febre ou dor leve a moderada pede analgésico ou antitérmico

Decisão

Há sinal de gravidade? (febre em menor de 3 meses, rigidez de nuca, manchas, falta de ar, sonolência, dor súbita e intensa)

Sim

Não dispensar como autocuidado: encaminhar para atendimento de urgência

Não

Seguir para a avaliação de dengue

Decisão

Pode ser dengue? (época de transmissão, febre com dor no corpo, dor atrás dos olhos, manchas)

Sim

Paracetamol ou dipirona, nada de AAS, AINE ou corticoide; hidratação oral; encaminhar para avaliação e notificação

Não

Seguir

Decisão

É criança ou adolescente com gripe, catapora ou outra virose?

Sim

Paracetamol ou dipirona com dose pelo peso; AAS proibido (síndrome de Reye)

Não

Seguir

Decisão

Há contraindicação a AINE? (úlceras ou sangramento, anticoagulante, doença renal, hipertensão ou cardiopatia, asma por AINE, gestação)

Sim

Paracetamol ou dipirona; AINE tópico se a dor for localizada

Não

Seguir



Cartões: classes de MIP

Pergunta	Resposta
Qual norma traz hoje a lista de MIP?	IN 285/2024 (Anexo I sintéticos, Anexo II fitoterápicos), com Anexo I republicado pela IN 404/2025.
A concentração máxima da LMIP é dose diária?	Não. É a quantidade do insumo na forma farmacêutica (IN 285/2024, art. 1º, § 2º).
Dose máxima diária de paracetamol no adulto?	4 g em 24 horas, até 1 g por dose (LMN).
Dose pediátrica de paracetamol?	10 a 15 mg/kg/dose a cada 4 a 6 h, até 5 doses/dia; abaixo de 2 anos ou 11 kg, médico.
Idade e peso mínimos para dipirona?	3 meses e 5 kg (bula da Novalgina®).
Antitérmicos indicados na dengue suspeita?	Paracetamol e dipirona (MS, 2024). Sem AAS, AINE ou corticoide.
Por que não dar AAS a criança com gripe?	Risco de síndrome de Reye (bula da Aspirina®).
Dose máxima de ibuprofeno sem prescrição no adulto?	1200 mg/dia (bula do Advil® 400 mg).

Pergunta	Resposta
Nimesulida comprimido é MIP?	Não. Só a nimesulida gel 20 mg/g consta da LMIP.
Condições do omeprazol MIP?	20 mg, caixas de 7 ou 14, azia 2 ou mais dias/semana, até 14 dias, intervalo de 4 meses.
Dimenidrinato é MIP?	Não. Dramin® e Dramin B6® têm venda sob prescrição; meclozina 50 mg consta da LMIP para cinetose.
Loperamida e racecadotril são MIP?	Não. Imosec® e Tiorfan® têm venda sob prescrição.
Nafazolina nasal é MIP?	Não. Vasoconstritores nasais tópicos não constam da LMIP; soro fisiológico é a opção isenta.
Cetirizina ou levocetirizina: qual é MIP?	Levocetirizina 5 mg. Cetirizina não consta da LMIP.
Antiviral tópico MIP para herpes labial?	Penciclovir creme 10 mg/g, a cada 2 h acordado por 4 dias. Aciclovir creme não é MIP.
Permetrina 5%: quanto tempo na pele?	Remover após 8 a 14 horas; adulto até 30 g por aplicação.
Antiparasitários orais da LMIP?	Mebendazol (500 mg e 20 mg/mL) e levamisol (até 150 mg). Albendazol não.
Esquema do adesivo de nicotina para quem fuma mais de 10 cigarros/dia?	21 mg por 6 semanas, 14 mg por 2 semanas, 7 mg por 2 semanas.
Levonorgestrel 1,5 mg é MIP?	Não. Venda sob prescrição; usar até 72 h; repetir se vomitar em 4 h.
Sulfato ferroso e ácido fólico 0,2 mg/mL são isentos por quê?	São medicamentos de notificação simplificada da LMN (IN 106/2021), de venda isenta por definição.



Questões: casos de balcão com MIP

1. Durante surto de dengue, mulher de 30 anos chega com febre de 39 °C há 2 dias, dor no corpo e dor atrás dos olhos, sem sinais de alarme. Pede ibuprofeno porque "funciona melhor". Qual a conduta adequada?

- A Dispensar ibuprofeno 400 mg a cada 6 horas por ser MIP
- B Indicar paracetamol ou dipirona, hidratação oral e encaminhar para avaliação
- C Indicar AAS 500 mg, que tem efeito antitérmico mais duradouro
- D Indicar naproxeno 550 mg 1 vez ao dia para reduzir o número de doses
- E Alternar ibuprofeno e paracetamol a cada 3 horas

2. Cliente pede "Dramin" para enjoo em viagem de ônibus amanhã. Sobre o enquadramento regulatório, assinale a correta.

- A Dimenidrinato consta da LMIP e pode ser indicado livremente
- B Todos os antieméticos orais são MIP desde a IN 285/2024
- C Dimenidrinato é MIP apenas quando associado à piridoxina
- D Dimenidrinato não consta da LMIP; a meclozina 50 mg consta, para cinetose
- E A metoclopramida é a alternativa MIP ao dimenidrinato

3. Criança de 4 anos e 16 kg com febre de 38,8 °C. A mãe tem dipirona gotas 500 mg/mL (20 gotas = 1 mL). Pela bula da Novalgina®, qual faixa de dose por tomada é adequada?

- A 5 a 15 gotas por dose, até 4 vezes ao dia
- B 20 a 40 gotas por dose, até 4 vezes ao dia
- C 1 gota por kg, até 6 vezes ao dia
- D 2 a 5 gotas por dose, no máximo 20 gotas ao dia
- E 40 gotas em dose única diária

4. Homem de 70 anos, em uso de losartana, hidroclorotiazida e varfarina, pede ibuprofeno para dor no joelho após caminhada. Qual a melhor conduta farmacêutica?

- A Ibuprofeno 400 mg 3 vezes ao dia por 10 dias
- B Naproxeno 550 mg 1 vez ao dia por ser de dose única
- C AAS 500 mg, por ter menor risco renal que o ibuprofeno
- D Nimesulida comprimido, que é mais seletiva
- E AINE tópico no joelho e, se preciso, paracetamol em uso pontual

5. Sobre o omeprazol incluído na LMIP pela IN 404/2025, é correto afirmar:

- A Qualquer apresentação de 20 mg passou a ser isenta, inclusive caixas de 28
- B A isenção abrange 40 mg em uso contínuo para refluxo
- C Vale para 20 mg em caixas de até 14 unidades, por até 14 dias, para azia frequente
- D A isenção depende de retenção de receita do farmacêutico
- E O ciclo pode ser repetido livremente após 7 dias de pausa

6. Adolescente de 13 anos com catapora e febre. O pai quer "aspirina infantil". Qual o principal motivo para recusar e orientar outro antitérmico?

- A Hepatotoxicidade dose-dependente do AAS
- B Risco de síndrome de Reye com AAS em virose na infância e adolescência
- C AAS não tem efeito antitérmico em crianças
- D AAS infantil foi retirado da LMIP em 2025
- E Risco de agranulocitose idiossincrásica

7. Cliente pede "Neosoro" para nariz entupido por resfriado. Assinale a afirmação correta.

- A Nafazolina nasal é MIP por ser de uso tópico
- B O uso por mais de 15 dias é seguro em adultos
- C Pode ser indicada para bebês por ter baixa concentração
- D É indicada como primeira escolha em hipertensos
- E Vasoconstritores nasais tópicos não constam da LMIP e causam rebote

8. Motorista de ônibus de 45 anos com rinite alérgica intermitente pede um antialérgico. Qual opção é MIP e mais adequada?

- A Fexofenadina 180 mg 1 vez ao dia
- B Dexclorfeniramina 2 mg 4 vezes ao dia
- C Cetirizina 10 mg 1 vez ao dia
- D Hidroxizina 25 mg à noite
- E Prometazina 25 mg comprimido

9. Mulher de 25 anos relata prurido vulvar intenso e corrimento branco grumoso sem odor, igual a episódio diagnosticado pelo ginecologista no ano anterior. Não está grávida e não tem outros sintomas. Qual conduta é compatível com a LMIP?

- A Fluconazol 150 mg oral em dose única, que é MIP
- B Metronidazol gel vaginal à noite por 7 noites seguidas
- C Clotrimazol 500 mg vaginal em dose única, com orientação de retorno
- D Creme vaginal com corticoide e antibiótico
- E Nistatina suspensão oral por 7 dias, com bochecho

10. Mãe pede albendazol para os dois filhos (5 e 8 anos) com coceira anal noturna. Qual a conduta mais adequada?

- A Dispensar albendazol 400 mg, que é MIP desde 2024
- B Indicar levamisol, que trata oxiuríase em dose única
- C Recusar qualquer antiparasitário e encaminhar ao pronto-socorro
- D Indicar ivermectina em dose única para toda a família
- E Mebendazol 500 mg em dose única para a família, higiene e repetição combinada

11. Fumante de 30 cigarros por dia, que acende o primeiro logo ao acordar, quer iniciar reposição de nicotina com pastilhas. Pela bula do NiQuitin® pastilha, qual a concentração e o limite diário?

- A 2 mg, sem limite diário
- B 4 mg, no máximo 20 pastilhas por dia
- C 4 mg, no máximo 5 pastilhas por dia
- D 2 mg, no máximo 9 pastilhas por dia
- E 1 mg, a cada 30 minutos

12. Jovem de 19 anos pede "pílula do dia seguinte" sem receita, 20 horas após relação desprotegida. Qual a orientação correta sobre o levonorgestrel 1,5 mg?

- A É MIP e pode ser prescrito pelo farmacêutico pela CFF 586/2013
- B Só tem efeito se usado até 12 horas após a relação
- C Atua interrompendo gravidez já implantada
- D É tarjado, depende de prescrição e o SUS fornece gratuitamente
- E Protege contra infecções sexualmente transmissíveis

Gabarito comentado

1. **B.** O guia do Ministério da Saúde (Dengue: diagnóstico e manejo clínico, 6ª ed., 2024) orienta paracetamol e/ou dipirona e proíbe salicilatos, AINE e corticoides pelo risco de sangramento. Ibuprofeno, naproxeno e AAS estão errados pelo mesmo motivo, e a alternância é desaconselhada e ainda inclui um AINE.
2. **D.** A conferência do Anexo I da LMIP (IN 285/2024 com redação da IN 404/2025) não encontra dimenidrinato, e as bulas do Dramin® e do Dramin B6® trazem venda sob prescrição médica. A lista inclui dicloridrato de meclozina 50 mg com indicação de cinetose e o fitoterápico *Zingiber officinale*. Metoclopramida também é tarjada.
3. **A.** Na tabela da bula, 16 a 23 kg (4 a 6 anos) recebe 5 a 15 gotas por dose, máximo 60 gotas/dia (4 tomadas de 15). A dose de 20 a 40 gotas é para maiores de 15 anos; 2 a 5 gotas é para 5 a 8 kg; as demais não constam da bula.
4. **E.** AINE oral com diurético e BRA aumenta o risco de lesão renal aguda, e com varfarina aumenta o risco de sangramento. AAS soma risco hemorrágico. Nimesulida oral não é MIP. O AINE tópico tem baixa exposição sistêmica; o paracetamol pontual é aceitável, lembrando que o uso regular pode elevar o INR.
5. **C.** A IN 404/2025 incluiu omeprazol 20 mg em cápsula dura e de liberação retardada, para sintomas de azia em 2 ou mais dias por semana. O voto da Diretoria Colegiada prevê apresentações de 7 a 14 unidades, uso por até 14 dias e intervalo de 4 meses entre ciclos; caixas maiores seguem sob prescrição (coexistência permitida pela RDC 882/2024, art. 14).
6. **B.** A bula da Aspirina® determina que crianças e adolescentes não usem AAS para catapora ou sintomas gripais sem consulta, pelo risco de síndrome de Reye. Hepatotoxicidade dose-dependente é característica do paracetamol; agranulocitose, da dipirona. O AAS 500 mg segue na LMIP.
7. **E.** Nafazolina e oximetazolina nasais não constam da LMIP e as bulas do Neosoro®, do Sorine® e do Afrin® trazem venda sob prescrição. O uso prolongado causa rinite medicamentosa; a ingestão por crianças pequenas pode causar intoxicação grave; hipertensos devem evitar. A alternativa isenta é o soro fisiológico ou a salina hipertônica.
8. **A.** Fexofenadina até 180 mg consta da LMIP e quase não causa sedação (bula do Allegra®). Dexclorfeniramina é MIP, mas seda e prejudica a direção. Cetirizina, hidroxizina e prometazina oral não constam da LMIP.
9. **C.** Clotrimazol 500 mg comprimido ou cápsula vaginal consta da LMIP para candidíase vaginal (bula do Gino-Canesten®: dose única). Fluconazol, metronidazol vaginal, associações com corticoide e nistatina oral não constam da lista. O caso preenche os critérios de tratamento no balcão: episódio recorrente com diagnóstico prévio, sem sinais de alarme.
10. **E.** Albendazol (bula do Zentel®) e ivermectina não são MIP. Levamisol é indicado só para ascaridíase. O mebendazol 500 mg (LMIP) trata *Enterobius* em dose única acima de 1 ano; por reinfecção, todos os moradores são tratados, com higiene e repetição após 2 semanas conforme orientação clínica. Pronto-socorro não é necessário sem sinal de alarme.
11. **B.** A bula orienta 4 mg para quem fuma nos primeiros 30 minutos após acordar e 2 mg para quem fuma depois; o máximo é 20 pastilhas por dia, com pelo menos 9 por dia nas semanas 1 a 6. Não existe pastilha de 1 mg na LMIP, cujo limite é 4 mg.
12. **D.** O levonorgestrel 1,5 mg não consta da LMIP e a bula do Postinor Uno® traz venda sob prescrição; por isso não entra na prescrição farmacêutica de MIP. Deve ser usado o quanto antes, até 72 horas, age principalmente sobre a ovulação, não interrompe gravidez implantada e não protege contra IST. O farmacêutico deve orientar o acesso rápido na UBS ou UPA.

Módulo 2

Portaria 344/98 e medicamentos controlados

Regras vigentes em outubro de 2026 para prescrição, dispensação, guarda e escrituração de medicamentos controlados: listas do Anexo I da Portaria SVS/MS 344/1998 (Atualização nº 101, RDC 1.036/2026), Portaria SVS/MS 6/1999, receituários físicos e eletrônicos da RDC 1.000/2025, SNCR (RDC 873/2024), SNGPC (RDC 22/2014) e penalidades da Lei 6.437/1977.

Estrutura da Portaria 344/98 e conceitos

Listas do Anexo I e adendos

Receituários de controle especial

Dispensação de controlados no balcão

Escrituração, guarda e inventário

SNGPC

SNCR

Infrações e penalidades

SOS

SOS Farmácia Comercial

Estrutura da Portaria 344/98 e conceitos

A **Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998**, aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. Ela foi editada pela antiga Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde e, desde a criação da Anvisa (Lei nº 9.782/1999), é atualizada por Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC). Quem trabalha no balcão lida com ela todos os dias: é a 344 que define o que é controlado, qual receituário cada medicamento exige, quanto pode ser dispensado, por quanto tempo a receita vale e como a farmácia guarda e registra tudo.

A 344 não anda sozinha. A **Portaria SVS/MS nº 6, de 29 de janeiro de 1999**, é a instrução normativa que detalha a execução (como preencher campos, como retirar numeração, como escriturar, o que fazer no encerramento de atividades). Em volta das duas existem normas específicas que o farmacêutico precisa conhecer pelo nome:

Norma	Assunto	Por que importa no balcão
Portaria SVS/MS 344/1998	Regulamento técnico e listas do Anexo I	Define lista, receituário, validade e quantidade
Portaria SVS/MS 6/1999	Instrução normativa da 344	Campos do dispensador, carimbo, verso, fracionamento
RDC 58/2007	Notificação de Receita B2 (anorexígenos)	Modelo próprio para a lista B2
RDC 11/2011	Talidomida	Notificação própria, só em unidade pública credenciada
RDC 22/2014	SNGPC	Escrituração eletrônica obrigatória em farmácias e drogarias
RDC 50/2014	Sibutramina, anfepramona, femproporex, mazindol	Dose diária máxima e termo do prescritor
RDC 873/2024	Institui o SNCR	Numeração nacional e validade nacional das notificações
RDC 1.000/2025	Receituários eletrônicos e novos modelos físicos	Notificação eletrônica, CPF do paciente, registro de uso
Lei 6.437/1977	Infrações sanitárias	Penalidades por descumprimento

Como o regulamento é organizado

O texto da 344 segue uma ordem lógica que ajuda a estudar: definições (capítulo I), autorização (II), comércio e transporte, prescrição (V, com Notificação de Receita e Receita de Controle Especial), escrituração (VI), guarda (VII), balanços (VIII), embalagem (IX), controle e fiscalização (X) e disposições finais (XI). O **Anexo I** traz as listas de substâncias. Os anexos que traziam os modelos de talonários (IX a XII) foram revogados pela RDC nº 1.000, de 11 de dezembro de 2025 (art. 25): os modelos oficiais passaram a ser publicados no portal da Anvisa, na página do SNCR.

O Anexo I muda com frequência. A versão consolidada no sistema de legislação da Anvisa registra, em outubro de 2026, a **Atualização nº 101**, feita pela RDC nº 1.036, de 9 de julho de 2026, que incluiu a MMDPPA na lista D1

e a dimetocaína na lista F1. Antes dela vieram, em 2026, a RDC 1.011 (30/01/2026), a RDC 1.017 (20/02/2026), a RDC 1.021 (09/04/2026) e a RDC 1.023 (11/05/2026). Na prática: antes de responder a um paciente ou a uma prova, confira a lista consolidada no portal da Anvisa, porque uma substância pode ter mudado de lista há poucas semanas.

Atenção

Apostilas, sites de telemedicina e bancos de questões antigos costumam trazer regras revogadas: zolpidem até 10 mg em receita branca, lista C4 de antirretrovirais, visto da Vigilância Sanitária para notificação de outro estado e talonário amarelo fornecido só pela VISA. Nenhuma delas vale em outubro de 2026.

Conceitos que caem no dia a dia

- **Medicamento sujeito a controle especial:** medicamento que contém substância, planta ou fungo das listas do Anexo I da 344 (RDC 1.000/2025, art. 3º, III).
- **Notificação de Receita (NR):** documento padronizado, numerado pela autoridade sanitária, que, acompanhado da receita, autoriza a dispensação de medicamentos das listas A1, A2, A3, B1, B2 e C2 (Portaria 344, art. 35, redação da RDC 1.000/2025). A talidomida (lista C3) tem notificação própria na RDC 11/2011.
- **Receita de Controle Especial (RCE):** receita em duas vias, sem numeração oficial no papel, para as listas C1 e C5 e para os adendos das listas A1, A2 e B1 que mandam usar RCE (Portaria 344, art. 55; Portaria 6/1999, art. 84).
- **Autorização Especial (AE):** licença da Anvisa para atividades como extrair, produzir, fabricar, manipular, fracionar, importar, exportar ou distribuir substâncias das listas (Portaria 344, art. 2º). A drogaria que só dispensa medicamento industrializado em embalagem original opera com a Autorização de Funcionamento (AFE); a farmácia que manipula substâncias controladas precisa da AE.
- **Adendo:** parágrafo ao final de cada lista que cria exceções, por exemplo preparações de baixa concentração que passam a exigir receita mais simples, ou formas farmacêuticas que ficam proibidas.
- **Escrituração:** registro de toda entrada, saída e perda. Em farmácias e drogarias é feita no SNGPC (RDC 22/2014, art. 35).
- **SNCR:** Sistema Nacional de Controle de Receituários, instituído pela RDC nº 873, de 27 de maio de 2024. Gera e distribui a numeração das notificações e, desde 30/09/2026, registra a utilização das receitas eletrônicas.

Quem pode prescrever

A 344 prevê três prescritores: **médico, cirurgião-dentista e médico-veterinário**. O dentista e o veterinário só podem prescrever para uso odontológico e veterinário, respectivamente (Portaria 344, art. 38; art. 55, § 1º). Algumas regras restringem ainda mais:

Situação	Quem prescreve	Base
Listas A, B, C1, C5	Médico; dentista (uso odontológico); veterinário (uso veterinário)	Portaria 344, arts. 38 e 55
Retinoides sistêmicos (C2)	Médico	Portaria 344, art. 50
Talidomida (C3)	Médico cadastrado na autoridade sanitária	RDC 11/2011, arts. 11 e 24

Situação	Quem prescreve	Base
Notificações (A, B, B2, C2)	Profissional com numeração concedida pela VISA	Portaria 344, art. 35, § 1º
Médico do Programa Mais Médicos	Registro Único do Ministério da Saúde (RMS) substitui o CRM	RDC 52/2013, citada no Perguntas e Respostas da Anvisa

A 344 não prevê enfermeiro, farmacêutico ou nutricionista como prescritores de medicamentos das suas listas. O campo do Coren que a Anvisa incluiu no SNGPC em 2025 refere-se a antimicrobianos (receita sujeita à retenção da RDC 471/2021), prescritos nos casos amparados por protocolo.



O que diz a norma

"As prescrições por cirurgiões dentistas e médicos veterinários só poderão ser feitas quando para uso odontológico e veterinário, respectivamente." (Portaria SVS/MS 344/1998, art. 38)

Validade nacional da receita

A Lei nº 13.732/2018 alterou o art. 35 da Lei nº 5.991/1973: o receituário vale em todo o território nacional, inclusive o de controle especial. A Anvisa, no Ofício nº 39/2019/GPCON, esclareceu que a validade nacional diz respeito à dispensação e que o prescritor precisa estar regular no conselho do estado onde atua. Em 2024 a RDC 873 reescreveu os arts. 41 e 50 da 344 (Notificação A e notificação de retinoides valem 30 dias em todo o território) e revogou as regras que obrigavam a farmácia a levar à VISA, em 72 horas, a Notificação A e a RCE de outro estado para visto. Em 2025 a RDC 1.000 deu a mesma redação nacional à Notificação B (art. 45).



No balcão

Receita de outro estado é aceita normalmente, com os mesmos critérios de uma receita local. Confira o conselho e a UF do prescritor, a numeração (quando for notificação) e os demais campos. Não exija carimbo de visto: essa exigência foi revogada em 2024. A única situação que ainda pede visto em 72 horas é a receita de emergência em papel não oficial.

Tarjas e embalagens

Os medicamentos das listas A e B saem com tarja preta; os das listas C1, C2 de uso sistêmico e C5, com tarja vermelha e a frase de venda sob prescrição com retenção da receita. As frases de alerta de bula e rótulo hoje seguem as RDC 768/2022 e 770/2022, que reescreveram a parte de rotulagem da 344. A drogaria vende controlado só na embalagem original, intacta e inviolável, e não pode fracioná-la (Portaria 344, art. 79; Portaria 6/1999, art. 109). A tarja ajuda a triagem, mas quem manda é a lista: o zolpidem, por exemplo, passou de tarja vermelha para preta com a mudança de 2024, e embalagens antigas ainda podem aparecer.



Caso

Um dentista prescreve, em Receita de Controle Especial, carbamazepina para um paciente com neuralgia do trigêmeo. A dispensação é possível: a indicação tem relação com a odontologia e a carbamazepina está na lista C1. Se o mesmo dentista prescrevesse sertralina para depressão, a farmácia deveria recusar, porque o uso não é odontológico (Portaria 344, art. 55, § 1º).

Listas do Anexo I e adendos

O **Anexo I** da Portaria 344 reúne as listas de substâncias sob controle. Cada lista tem um título que já diz o receituário exigido, e cada uma termina com um adendo de exceções. Para o balcão, o raciocínio é sempre o mesmo: identificar a substância pela DCB, achar a lista, ler o adendo e só então decidir qual documento aceitar. A versão usada aqui é a consolidada pela Anvisa com a Atualização nº 101 (RDC 1.036, de 9 de julho de 2026).

Visão geral das listas

Lista	Conteúdo	Exemplos de balcão	Receituário
A1	Entorpecentes	Morfina, metadona, oxycodona, fentanila, tapentadol, buprenorfina, petidina, hidromorfona	Notificação A (amarela)
A2	Entorpecentes permitidos em concentrações especiais	Codeína, tramadol, nalbufina, diidrocodeína	Notificação A (com adendos para RCE)
A3	Psicotrópicos	Metilfenidato, lisdexanfetamina, fenfluramina, dronabinol, produtos de Cannabis regularizados	Notificação A
B1	Psicotrópicos	Alprazolam, clonazepam, diazepam, bromazepam, lorazepam, midazolam, zolpidem, zopiclona, eszopiclona, modafinila, fenobarbital	Notificação B (azul)
B2	Psicotrópicos anorexígenos	Sibutramina, anfepramona, femproporex, mazindol	Notificação B2 (azul)
C1	Outras substâncias sujeitas a controle especial	Antidepressivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, lítio, pregabalina, gabapentina, bupropiona, coxibes, canabidiol sintético	Receita de Controle Especial em 2 vias
C2	Retinoides	Isotretinoína e acitretina orais; tretinoína e adapaleno tópicos	Notificação especial (branca) para uso sistêmico
C3	Imunossupressores	Talidomida, lenalidomida, pomalidomida	Notificação própria (normas específicas)
C5	Anabolizantes	Testosterona, nandrolona, oxandrolona, somatropina, gestrinona	Receita de Controle Especial em 2 vias
D1	Precursoras	Efedrina, pseudoefedrina, ergotamina, ergometrina	Receita médica sem retenção
D2	Insumos químicos	Acetona, ácido clorídrico	Controle da Polícia Federal
E	Plantas e fungos proscritos	Cannabis sativa (com exceções), Erythroxylum coca, Papaver somniferum	Proibidas, salvo exceções do adendo
F1 a F4	Substâncias de uso proscrito	F1 entorpecentes; F2 psicotrópicos; F3 precursores (fenilpropanolamina); F4 outras (dexfenfluramina, etretinato, terfenadina, lindano)	Proibidas

Situação da lista C4

A lista C4 (antirretrovirais) **não existe mais** no Anexo I. A RDC nº 103, de 31 de agosto de 2016 (Atualização nº 52), retirou os antirretrovirais do controle da 344. Os artigos 54 e 58 da Portaria, que falam em C4, permanecem no texto mas ficaram sem objeto. No SUS, a dispensação de antirretrovirais segue o formulário e o sistema do programa (SICLOM); em farmácia privada, segue a regra de medicamento sob prescrição.

O que cada lista significa na prática

- **A1 e A2:** opioides. A A1 reúne os de maior potencial de abuso. A A2 traz os que só ficam na Notificação A acima de certas concentrações: abaixo do limite do adendo, passam à RCE.
- **A3:** estimulantes e outros psicotrópicos de alto risco. Desde 2026 inclui os produtos de Cannabis regularizados pela RDC 1.015, de 2 de fevereiro de 2026, e os medicamentos registrados com derivados de Cannabis (adendos 2, 10 e 12).
- **B1:** benzodiazepínicos, hipnóticos não benzodiazepínicos, barbitúricos e afins. Lista longa, com muitos adendos.
- **B2:** anorexígenos. Além da Notificação B2 (RDC 58/2007), seguem a RDC 50/2014: dose diária máxima e Termo de Responsabilidade do Prescritor.
- **C1:** a lista mais movimentada do balcão. Antidepressivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, anestésicos gerais, inibidores seletivos da COX-2, misoprostol (só hospitalar) e outros.
- **C2:** retinoides. Os de uso sistêmico (isotretinoína, acitretina, bexaroteno) exigem notificação especial e termo; os tópicos são venda sob prescrição sem retenção (adendo 2).
- **C3:** imunossupressores teratogênicos. A talidomida não é vendida em drogaria; vai só por unidades públicas credenciadas (RDC 11/2011). Lenalidomida e pomalidomida têm norma própria (adendo 4 da C3; a cartilha da Anvisa de setembro de 2026 cita a RDC 735/2022 para a lenalidomida).
- **C5:** anabolizantes e hormônio do crescimento. Os de uso tópico são venda sob prescrição sem retenção (adendo 2).
- **D1:** precursores. Os medicamentos são vendidos com receita médica sem retenção, como diz o título da lista.
- **E e F:** proscritos. Não podem ser prescritos nem manipulados (Portaria 344, art. 61), com as exceções da Cannabis tratadas em normas próprias.

Adendos mais cobrados

Os adendos são o ponto em que mais se erra no balcão e nas provas. A tabela traz os vigentes na Atualização nº 101, com o efeito prático.

Lista e adendo	Regra	Receituário resultante
A1, adendo 3	Preparações de ópio com até 5 mg de morfina anidra por mL (até 50 mg de ópio)	RCE (ex.: elixir paregórico)
A1, adendo 5	Oxicodona em comprimido de liberação controlada com até 40 mg por unidade	RCE; acima de 40 mg, Notificação A
A1, adendo 8	Buprenorfina em adesivo transdérmico de matriz (sem reservatório)	RCE
A1, adendo 2	Difenoxilato até 2,5 mg por unidade com atropina (no mínimo 1% do difenoxilato)	RCE

Lista e adendo	Regra	Receituário resultante
A1, adendo 4	Ópio, derivados sintéticos e difenoxilato em forma líquida ou xarope de uso pediátrico	Proibido
A2, adendo 2	Codeína, diidrocodeína, etilmorfina, folcodina e afins: até 100 mg por unidade posológica e até 2,5% nas formas indivisíveis, isoladas ou associadas	RCE (ex.: paracetamol com codeína 30 mg)
A2, adendo 3	Tramadol até 100 mg por unidade posológica, isolado ou associado	RCE
A2, adendo 5	Nalbufina até 10 mg de cloridrato por unidade posológica	RCE
A3, adendo 2	Medicamento registrado com derivados de Cannabis até 30 mg/mL de THC e 30 mg/mL de canabidiol	Notificação A
A3, adendo 12	Produto de Cannabis (RDC 1.015/2026) com THC até 0,2%	RCE
B1, adendo 2	Fenobarbital, metilfenobarbital, barbital e barbexaclona	RCE
B1, adendo 9	Perampanel	RCE
B1, adendos 14 e 15	Cetamina e escetamina: dispensação e uso só em estabelecimento de saúde; escetamina nasal administrada sob observação	Não se dispensa em drogaria
B1, adendo 16	Carisoprodol	Venda sob prescrição sem retenção
C1, adendo 2	Loperamida	Venda sob prescrição sem retenção
C1, adendo 4	Misoprostol	Compra e uso só em hospital cadastrado
C1, adendo 5	Tetracaína: tópico odontológico isolado sem prescrição; otológico com prescrição sem retenção; oftálmico com retenção	Depende da forma
C1, adendos 7 e 10	Benzidamina em spray, pastilha, colutório, gel e afins; prometazina	Fora do controle da 344
C2, adendo 2	Retinóides de uso tópico	Prescrição sem retenção
C5, adendo 2	Anabolizantes de uso tópico	Prescrição sem retenção

Atenção

O zolpidem está na lista B1 **sem adendo**. O antigo adendo que permitia receita de controle especial para apresentações de até 10 mg foi excluído pela Anvisa em 2024; desde 1º de agosto de 2024 qualquer medicamento com zolpidem exige Notificação de Receita B, e as embalagens passaram a ter tarja preta. Metilfenidato e lisdexanfetamina não têm adendo de concentração: qualquer apresentação exige Notificação A.

Como raciocinar com o adendo

Três perguntas resolvem quase todo caso: qual é a substância e a quantidade por unidade posológica; o produto é isolado ou associado; qual é a forma farmacêutica. Um comprimido de paracetamol 500 mg com fosfato de codeína 30 mg tem 30 mg de entorpecente por unidade, abaixo de 100 mg, e cai no adendo 2 da A2: RCE em duas vias. Uma ampola de tramadol 100 mg/2 mL tem 100 mg por unidade, o limite do adendo, e também vai em RCE. Já um comprimido de oxicodona de liberação controlada de 80 mg passa do limite de 40 mg e exige Notificação A.



No balcão

Quando a apresentação for nova ou rara, pesquise a DCB na lista consolidada da Anvisa e leia o adendo inteiro antes de recusar ou aceitar. O sistema de gestão da loja costuma classificar o produto pela lista, mas pode estar desatualizado depois de uma RDC recente: a decisão final é do farmacêutico.

Termos exigidos além da receita

Alguns medicamentos pedem um termo assinado por prescritor e paciente. O termo é documento separado da receita: pode ser eletrônico (assinatura avançada basta) mesmo quando a receita é de papel, e vice-versa. O que muda para a farmácia é se o termo precisa ser apresentado e se uma via fica retida. A tabela resume o quadro da cartilha da Anvisa de setembro de 2026.

Medicamento	Receituário	Termo e norma	Na farmácia
Sibutramina	Notificação B2	Termo de Responsabilidade do Prescritor (RDC 50/2014, anexo I)	Apresentado; 1 via retida
Anfepramona, femproporex, mazindol	Notificação B2	Termo de Responsabilidade do Prescritor (RDC 50/2014, anexo II)	Apresentado; 1 via retida
Isotretinoína e outros retinoides sistêmicos	Notificação especial C2	Termo de Consentimento Pós-Informação (Portaria 344, anexos XV e XVI)	Apresentado; 1 via retida
Fenfluramina	Notificação A	Termo de Responsabilidade e Esclarecimento (RDC 1.017/2026)	Apresentado; sem via para a farmácia
Cenobamato	RCE	Termo de Responsabilidade e Esclarecimento (RDC 1.017/2026)	Não exigido na dispensação
Mavacanteno	RCE	Termo de Responsabilidade/Esclarecimento (RDC 784/2023)	Apresentado; 1 via retida
Produtos de Cannabis	NR A ou RCE, conforme o THC	TCLE (RDC 1.015/2026)	Não exigido nem retido
Talidomida	Notificação de talidomida	Termo de Responsabilidade/Esclarecimento (RDC 11/2011)	Apresentado; 1 via na unidade pública

Cannabis em 2026

A regulação mudou em 2026. A RDC 1.011/2026 (vigência em 4 de agosto de 2026) incluiu na lista C1 a Cannabis sativa com THC até 0,3%, e a lista E passou a ter adendos que remetem os produtos de Cannabis regularizados (RDC 1.015/2026) e os medicamentos registrados para a lista A3. Pelo adendo 12 da A3, incluído pela RDC

1.023/2026, os produtos com THC até 0,2% são prescritos em RCE; acima disso, em Notificação A. A cartilha da Anvisa de setembro de 2026 registra que o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido desses produtos fica com prescritor e paciente e não é retido pela farmácia.



Caso

Cliente de 52 anos apresenta Receita de Controle Especial de tramadol 50 mg com paracetamol 325 mg, 60 comprimidos, posologia de 1 comprimido a cada 8 horas. O tramadol está na A2, mas o adendo 3 permite RCE porque há 50 mg por unidade. A quantidade corresponde a 20 dias, dentro do limite de 60 dias da RCE. A dispensação é regular, conferidos os demais campos.

Receituários de controle especial

Cada lista tem um receituário próprio. Saber reconhecer o modelo, quem o fornece, quanto tempo vale e quanto pode ser dispensado é o núcleo da conferência no balcão. Em 2024 e 2025 houve três mudanças grandes: a numeração passou a ser nacional, gerada pelo SNCR (RDC 873/2024); as notificações passaram a valer em todo o território; e a RDC 1.000/2025 revogou os modelos dos anexos da 344, criou os modelos físicos novos e abriu a via eletrônica.

Quadro geral

Receituário	Listas	Validade	Quantidade máxima	Substâncias por receita
Notificação A (amarela)	A1, A2, A3	30 dias, todo o país	5 ampolas ou 30 dias de tratamento	1
Notificação B (azul)	B1	30 dias, todo o país	5 ampolas ou 60 dias de tratamento	1
Notificação B2 (azul)	B2	30 dias	30 dias; sibutramina 60 dias	1
Notificação especial de retinoides (branca)	C2 sistêmicos	30 dias, todo o país	5 ampolas ou 30 dias	1
Notificação de talidomida (branca)	C3 (talidomida)	20 dias, todo o país	30 dias de tratamento	Só talidomida
Receita de Controle Especial (branca, 2 vias)	C1, C5 e adendos de A1, A2, B1	30 dias, todo o país	5 ampolas ou 60 dias por substância; antiparkinsonianos e anticonvulsivantes até 6 meses	Até 3

Fontes da tabela: Portaria 344, arts. 35, 41, 43, 45, 46, 50, 52, 57 e 59 (redações das RDC 873/2024 e 1.000/2025); RDC 58/2007; RDC 50/2014, art. 5º (redação da RDC 133/2016); RDC 11/2011, art. 21.

Quem fornece a numeração e quem imprime

Até 2025 a Notificação A era impressa e entregue pela Vigilância Sanitária, com carimbo nas folhas. Isso mudou. Desde 13 de fevereiro de 2026, data de vigência da RDC 1.000/2025, **todos os talonários de controlados podem ser impressos em gráfica pelo próprio prescritor ou pela instituição, à sua custa**, seguindo o modelo oficial do portal da Anvisa (Portaria 344, arts. 40 e 45, redação da RDC 1.000/2025). O que continua obrigatório é a **numeração fornecida pela autoridade sanitária local**, que desde 1º de julho de 2025 é gerada no SNCR.

- **Notificação A e talidomida:** o prescritor se cadastra na VISA, recebe a numeração pelo SNCR (com comprovante eletrônico) e manda imprimir. A VISA pode continuar imprimindo, se quiser: virou faculdade, não obrigação. Blocos já impressos pela VISA valem por prazo indeterminado (RDC 1.000/2025, art. 19).
- **Notificação B, B2 e retinoides:** o profissional retira a numeração na VISA do local do consultório ou da instituição e imprime em gráfica (Portaria 6/1999, art. 75).
- **Receita de Controle Especial física:** não tem numeração oficial. Pode usar o modelo da Anvisa ou outro leiaute, desde que traga escrito "Receita de Controle Especial" e todos os campos obrigatórios. Receita comum com os dados da RCE não é mais aceita para novas prescrições.

A numeração do SNCR tem 14 dígitos no padrão AAMM, tipo de notificação, código IBGE da UF e sequencial (exemplo da cartilha da Anvisa: 2509.1-53.0012345). Por isso a sigla da UF deixou de ser um campo impresso separado (RDC 1.000/2025 revogou a alínea "a" do art. 36). Numeração física só serve para papel e numeração eletrônica só serve para receita eletrônica.

Modelos físicos em circulação

Versão	Período de impressão	Uso
Modelos dos anexos da Portaria 344	Até 12/02/2026	Válidos até acabar o estoque já impresso
Versão 1 dos novos modelos	13/02/2026 a 17/05/2026	Válidos até acabar o estoque já impresso
Versão 2 (vigente)	Desde 18/05/2026	Obrigatória para novas impressões

A cartilha da Anvisa para farmácias (setembro de 2026) orienta: usar modelo anterior não é, sozinho, motivo de recusa, desde que tenha sido impresso quando estava vigente. A data de impressão não é campo obrigatório.

Campos obrigatórios da Notificação de Receita

O art. 36 da 344, com a redação da RDC 1.000/2025, lista os campos. Os itens de numeração e de identificação do emitente vêm impressos; o restante é preenchido pelo prescritor e, no verso ou por carimbo, pela farmácia.

- Identificação numérica: sequência concedida pela autoridade sanitária.
- Emitente: nome do profissional, inscrição no conselho com a sigla da UF, endereço completo e telefone; ou nome da instituição, CNPJ (ou CNES, se pública), endereço e telefone. O endereço do consultório ou da residência do profissional é obrigatório nos modelos da versão 2 (Lei 5.991/1973, art. 35).
- Paciente: nome e **CPF**, ou passaporte se estrangeiro; no uso veterinário, nome e CPF do proprietário e identificação do animal. Sem CPF, o prescritor pode anotar "não possui" (Perguntas e Respostas da Anvisa sobre a RDC 1.000/2025). Os modelos da versão 2 trazem também o endereço do paciente.
- Medicamento ou substância pela DCB, dosagem ou concentração, forma farmacêutica, **quantidade em algarismos arábicos e por extenso** e posologia.
- Símbolo de gestante cortada ao meio e a advertência sobre defeitos no feto, nas notificações de retinoides.
- Data da emissão e assinatura do prescritor (se o nome não estiver impresso, identificação legível ou carimbo).
- Identificação do comprador: nome e CPF, ou passaporte; endereço completo e telefone.
- Identificação do estabelecimento dispensador: nome, CNPJ (ou CNES), endereço, nome do responsável pela dispensação e data.
- Identificação da gráfica: nome, endereço e CNPJ no rodapé.

- Quantidade aviada anotada no verso e, em fórmula magistral, o número de registro da receita.



Ponto-chave

A Notificação é **personalizada e intransferível** e contém uma única substância ou um único medicamento (Portaria 344, art. 35, § 7º). Precisa estar legível, sem emenda ou rasura, com a quantidade em algarismos e por extenso (§ 3º). A farmácia só dispensa com todos os itens preenchidos (§ 4º). A notificação fica retida e a receita que a acompanha volta ao paciente carimbada (§ 5º).

Notificação de Receita A

Cor amarela, para as listas A1, A2 e A3. Vale 30 dias a partir da emissão em todo o território nacional (art. 41, redação da RDC 873/2024). Pode conter até 5 ampolas ou, nas demais formas, a quantidade para 30 dias de tratamento (art. 43). Acima disso, o prescritor entrega justificativa com CID ou diagnóstico, posologia, data e assinatura, e a farmácia a envia junto com a notificação à VISA na Relação Mensal de Notificações de Receita A (art. 43, §§ 1º e 2º). Quando em papel, a notificação vem acompanhada de receita (art. 35).

Notificação de Receita B e B2

Cor azul. A **B** serve à lista B1: 30 dias em todo o território (art. 45, redação da RDC 1.000/2025), até 5 ampolas ou 60 dias de tratamento (art. 46). A **B2** é a notificação dos anorexígenos (RDC 58/2007): até 30 dias de tratamento, com exceção da sibutramina, que pode chegar a 60 dias (RDC 50/2014, art. 5º, §§ 1º e 2º). Os medicamentos da RDC 50/2014 têm dose diária máxima (sibutramina 15 mg/dia; anfepramona 120 mg/dia; femproporex 50 mg/dia; mazindol 3 mg/dia) e exigem **Termo de Responsabilidade do Prescritor** em 3 vias: prontuário, farmácia e paciente (art. 6º). É proibido associar anorexígenos entre si ou com ansiolíticos, diuréticos, hormônios, laxantes e outras substâncias (Portaria 344, art. 47).

Notificação de Receita Especial para retinoides

Cor branca, para retinoides de **uso sistêmico** da lista C2 (isotretinoína, acitretina, bexaroteno). Vale 30 dias em todo o território e cobre até 5 ampolas ou 30 dias de tratamento (art. 50, redação da RDC 873/2024). É acompanhada do Termo de Consentimento Pós-Informação (anexos XV e XVI da 344), que pode ser eletrônico com assinatura avançada (art. 50, § 3º). A cartilha da Anvisa indica termo em 3 vias, uma retida pela farmácia. No modelo novo não há mais o campo "tratamento inicial ou subsequente" nem a substância pré-impressa: o prescritor escreve o nome.

Notificação de Receita de Talidomida

Cor branca, em 2 vias, regida pela RDC 11/2011. Vale 20 dias em todo o território (art. 21, § 2º, redação da RDC 873/2024) e cobre no máximo 30 dias de tratamento (§ 3º). Só pode conter talidomida e vem com o Termo de Responsabilidade/Esclarecimento em 3 vias (prontuário, unidade dispensadora, paciente). A talidomida não tem venda comercial; a dispensação ocorre apenas em unidades públicas credenciadas, o que tira esse modelo da rotina da drogaria. Mesmo assim cai em prova.

Receita de Controle Especial

Branca, em 2 vias: a 1ª fica retida na farmácia e a 2ª volta ao paciente com o carimbo do atendimento (Portaria 344, arts. 52 e 53; Portaria 6/1999, art. 84). Vale 30 dias em todo o território. Até 3 substâncias da C1 por receita (art. 57), cada uma limitada a 5 ampolas ou 60 dias; antiparkinsonianos e anticonvulsivantes, até 6 meses (art.

59). Acima disso, justificativa com CID ou diagnóstico e posologia, datada e assinada nas duas vias (art. 60). Serve para C1, C5 e para os adendos que mandam usar RCE (codeína, tramadol, fenobarbital e outros).



O que diz a norma

"A Notificação de Receita é personalizada e intransferível, devendo conter somente uma substância das listas [...] ou um medicamento que as contenham." (Portaria SVS/MS 344/1998, art. 35, § 7º)

Receita eletrônica de controlados

A RDC 1.000/2025 permite emitir em meio eletrônico as Notificações A, B e B2, a de retinoides, a de talidomida, a RCE e a receita sujeita à retenção (art. 2º). As regras centrais:

- Emissão só em serviço de prescrição eletrônica integrado ao SNCR por API; serviço não integrado não pode emitir (art. 4º).
- Cada receita tem numeração individual concedida pelo SNCR e segue o modelo eletrônico da Anvisa (art. 7º). Para notificações, o prescritor pede a cota de numeração eletrônica à VISA; o serviço de prescrição consome essa cota. Para RCE e receita sujeita à retenção, o SNCR gera o número automaticamente.
- Notificação e RCE eletrônicas exigem **assinatura qualificada ICP-Brasil** (art. 8º; Lei 14.063/2020, art. 13). Receita sujeita à retenção aceita assinatura avançada, como a do gov.br (art. 11).
- A notificação eletrônica dispensa a receita que acompanhava a de papel (art. 9º). RCE e receita de retenção eletrônicas não têm duas vias (art. 10).
- A data da assinatura eletrônica é a data de emissão, de onde conta a validade (art. 12).
- Papel escaneado, foto de receita ou documento físico assinado digitalmente depois **não** são receita eletrônica (art. 2º, parágrafo único).

O SNCR passou a oferecer a numeração eletrônica e o registro de uso em 30 de setembro de 2026 (art. 16, redação da RDC 1.028, de 1º de junho de 2026). Antes dessa data só RCE e receita de retenção podiam ser eletrônicas; as notificações eram apenas em papel. Pelo art. 18, RCE e receita de retenção eletrônicas sem número do SNCR ainda foram aceitas por 30 dias a partir dessa data, ou seja, até o fim de outubro de 2026; uma receita assim emitida dentro da janela continua dispensável enquanto estiver no prazo de validade.



No balcão

Paciente mostra no celular uma "Notificação B" em PDF. Antes de tudo, confirme se é nato-digital: tem número do SNCR, QR Code e assinatura ICP-Brasil válida no Validar do ITI. Se for foto de um talão azul, não é receita eletrônica e não pode ser aceita; peça a via original em papel.

Receita de emergência

Em emergência, medicamento sujeito a notificação pode ser aviado com receita em papel não oficial, desde que traga diagnóstico ou CID, justificativa do caráter emergencial, data, inscrição no conselho e assinatura identificada. A farmácia anota a identificação do comprador e apresenta a receita à VISA em até 72 horas para visto (art. 36, § 2º). A regra existe também para a C1 (art. 55, § 2º). A RDC 1.000/2025 manteve essa via só para o papel e deixou claro que ela não substitui a obtenção regular de numeração.

Caso

Médica prescreve clonazepam 2 mg, 1 comprimido à noite, 90 comprimidos, em Notificação B. São 90 dias de tratamento, acima do limite de 60 dias. Sem justificativa com CID ou diagnóstico, data e assinatura entregue junto (art. 46, § 1º), a farmácia não deve dispensar a quantidade integral. Com a justificativa, a dispensação dos 90 comprimidos é regular.

Dispensação de controlados no balcão

Dispensar um controlado é uma sequência de conferências. Cada etapa tem base normativa, e o erro em qualquer uma delas transforma a venda em infração sanitária (Lei 6.437/1977, art. 10, XI). A ordem abaixo segue a lógica da cartilha da Anvisa para farmácias (setembro de 2026) e os arts. 35, 36, 52 e 55 da Portaria 344.

Conferência passo a passo

1. **Identificar o medicamento e a lista.** DCB, concentração por unidade, forma farmacêutica e adendo. Isso define o receituário exigido.
2. **Conferir o tipo de documento.** Notificação da cor e do modelo certos; RCE identificada como "Receita de Controle Especial". Receita comum não serve para medicamento da 344 (Perguntas e Respostas da Anvisa, 2ª edição, perguntas 67 e 68).
3. **Verificar o modelo.** Modelo antigo, versão 1 ou versão 2, desde que impresso no período em que estava vigente.
4. **Conferir a numeração** (notificações). Se tiver o padrão do SNCR, consultar na base nacional: número idêntico, situação "autorizada", tipo correto, meio "físico" para papel, prescritor ou instituição iguais aos do documento. Numeração anterior ao SNCR não aparece no sistema e isso, sozinho, não invalida.
5. **Conferir o prescritor.** Nome, conselho e UF, endereço, assinatura. Dentista e veterinário só para uso odontológico ou veterinário.
6. **Conferir o paciente.** Nome e CPF (ou passaporte; "não possui" é aceito). No uso veterinário, proprietário e animal.
7. **Conferir a prescrição.** DCB ou nome do medicamento, concentração, forma, quantidade em algarismos e por extenso, posologia. Uma substância por notificação; até três na RCE.
8. **Conferir data e validade.** Contar os dias a partir da emissão (no eletrônico, da assinatura).
9. **Conferir a quantidade.** Dentro do limite de dias ou ampolas, ou acompanhada de justificativa.
10. **Conferir exigências específicas.** Termos (retinoides, B2, talidomida, fenfluramina), receita que acompanha a notificação em papel, restrições de local (cetamina e escetamina só em estabelecimento de saúde; misoprostol só hospitalar).
11. **Identificar o comprador** com documento.
12. **Dispensar, anotar, carimbar, reter e escriturar.**

Rasura, legibilidade e quantidade

A Notificação e a RCE devem estar legíveis, com quantidade em algarismos arábicos e por extenso, **sem emenda ou rasura** (art. 35, § 3º; art. 52, § 1º). Divergência entre o número e o extenso, corretivo, letra sobreposta ou campo em branco impedem a dispensação, porque a farmácia só pode aviar com todos os itens preenchidos (art. 35, § 4º; art. 52, § 2º). Não cabe ao balconista completar ou corrigir: o paciente volta ao prescritor.

Atenção

Dispensar notificação rasurada, ilegível ou incompleta é aviar receita em desacordo com a norma, infração prevista na Lei 6.437/1977 (art. 10, XI), com pena que vai de advertência a cancelamento da licença e multa.

Identificação do comprador

Quem compra pode ser o próprio paciente ou outra pessoa. Na Notificação, a farmácia registra nome e CPF (ou passaporte) do comprador, endereço completo e telefone (art. 36, "i"; Portaria 6/1999, art. 82, "a"). Na RCE, os dados do comprador e do estabelecimento podem ser apostos por carimbo e preenchidos pela farmácia (Portaria 6/1999, art. 85, "c"). Peça documento oficial com foto e confira com o que será escrito. Em receita eletrônica, o SNCR exige CPF válido do comprador para registrar a utilização; estrangeiro sem CPF não consegue comprar com receita puramente eletrônica e deve trazer receita em papel (Perguntas e Respostas, 2ª edição, pergunta 73).

Carimbo, verso e destino das vias

Os modelos novos tiraram do corpo da notificação os campos do estabelecimento dispensador: tudo vai para o verso ou para o carimbo. A Portaria 6/1999, art. 82, define o que a farmácia registra:

- carimbo do estabelecimento com CNPJ (ou CNES), nome e endereço completo, data e nome legível do responsável pelo atendimento abaixo do carimbo;
- carimbo próprio no verso com a **quantidade dispensada** e, em fórmula magistral, o número de registro da receita;
- para medicamento genérico, o nome do fabricante no campo de dispensação da RCE (Perguntas e Respostas, 1ª edição, pergunta 33).

Documento	Fica na farmácia	Volta ao paciente
Notificação em papel (A, B, B2, retinoides)	A notificação	A receita que a acompanha, carimbada
Receita de Controle Especial em papel	1ª via	2ª via, carimbada
Termo da RDC 50/2014 (B2)	1 via	1 via (a outra fica no prontuário)
Termo de retinoides (3 vias)	1 via	Demais vias conforme o termo
Receita eletrônica com número SNCR	Registro de utilização no SNCR, guardado em meio eletrônico	O arquivo continua com o paciente, já marcado como utilizado

Receita de outra UF

Desde a RDC 873/2024 não há visto para receita de outro estado: a Notificação A, a de retinoides e a RCE valem em todo o país, e a RDC 1.000/2025 estendeu a redação à Notificação B. A Anvisa reforça que prescrições de outros municípios e estados, inclusive de sistemas públicos como o e-SUS, seguem os mesmos critérios das locais (Perguntas e Respostas, 2ª edição, pergunta 72). Normas estaduais complementares podem existir; o Ofício 39/2019 da Anvisa admite que o estado aplique regras próprias desde que não inviabilizem a validade nacional.

Emergência, internação e entrega remota

- **Emergência:** receita em papel não oficial com CID ou diagnóstico, justificativa, data, inscrição e assinatura; a farmácia anota o comprador e leva à VISA em 72 horas (art. 36, § 2º; art. 55, § 2º).
- **Paciente internado:** dispensa a notificação; vale a prescrição do estabelecimento (art. 35, § 6º). Na alta, volta a exigência do receituário próprio.
- **Entrega remota:** permitida pela RDC 812/2023 (arts. 34-A e 34-B da 344). A farmácia busca a notificação ou a RCE no endereço do paciente, ou recebe a receita eletrônica, e só entrega o medicamento depois que o farmacêutico confere a regularidade. Compra e venda de controlados pela internet continuam proibidas (art. 34-B, § 1º).

Quantidade dispensada e fracionamento

A farmácia dispensa até a quantidade prescrita e registra no verso o que entregou. A drogaria não fraciona embalagem de controlado (Portaria 344, art. 79; Portaria 6/1999, art. 109, § 1º); injetável pode ser dispensado pelo número de unidades da prescrição (art. 109, § 2º). Fracionamento só em farmácia, por farmacêutico, conforme legislação específica (art. 110). Notificação e RCE são de **uso único**: retida a via, não há saldo para buscar depois, e o SNCR não admite registro parcelado de notificação ou RCE eletrônica (Perguntas e Respostas, 2ª edição, pergunta 74).



Caso

RCE de escitalopram 10 mg, 1 comprimido ao dia, 60 comprimidos. A loja tem só caixas de 30. O farmacêutico dispensa 2 caixas (60 comprimidos), anota "60 comprimidos" no verso da 1ª via, carimba as duas vias, retém a 1ª e devolve a 2ª. Se o paciente quisesse levar só uma caixa, a 1ª via seria retida do mesmo jeito e a segunda caixa exigiria nova receita.

Devolução e troca

Medicamento controlado que saiu da farmácia não volta para o estoque de venda. A orientação do CFF ao divulgar a retomada do SNGPC é que troca e devolução de controlados não são permitidas, salvo desvio de qualidade comprovado. Quando o tratamento é interrompido, a Portaria 6/1999 (art. 90) prevê que o paciente entregue as sobras à Vigilância Sanitária, que dá o destino (inutilização ou doação). Na prática, oriente o paciente a procurar a VISA ou o ponto de descarte indicado por ela.



No balcão

Antes de recusar uma receita, diga ao cliente exatamente o que está errado e o que ele deve pedir ao prescritor ("falta a quantidade por extenso", "a validade venceu ontem", "esta substância exige notificação azul"). A recusa bem explicada evita a ida a outra farmácia com o mesmo documento irregular e protege o paciente.



Caso

Rapaz de 19 anos traz Notificação A de metilfenidato 10 mg emitida há 32 dias, em nome da mãe, com CPF dela. A notificação venceu (30 dias, art. 41). O fato de o comprador ser outra pessoa não é problema: basta registrar os dados dele. A dispensação deve ser recusada pelo vencimento, com orientação para nova consulta.

Escrituração, guarda e inventário

Dispensar é metade do controle. A outra metade é provar, a qualquer momento, que o estoque físico de cada controlado bate com o que entrou, saiu e foi perdido. A Portaria 344 trata disso nos capítulos de escrituração (VI), guarda (VII) e balanços (VIII); a RDC 22/2014 trouxe a escrituração para o SNGPC; e a Portaria 6/1999 detalha a rotina e a troca de responsável técnico.

Guarda

Substâncias e medicamentos das listas devem ficar **sob chave ou outro dispositivo que ofereça segurança, em local exclusivo**, sob responsabilidade do farmacêutico (Portaria 344, art. 67). Na drogaria isso significa armário ou sala trancados, de uso só para controlados, com a chave sob controle do farmacêutico. O local de guarda da talidomida deve armazenar exclusivamente substâncias ou medicamentos sujeitos a controle especial (RDC 11/2011).

- Controlado não fica em gôndola, vitrine nem no balcão de atendimento.
- A chave não circula entre atendentes sem controle do farmacêutico.
- Medicamento vencido, avariado ou recolhido sai do estoque de venda, mas continua sob chave, segregado e identificado, até a destinação.



Atenção

Controlado fora do armário, sem nota fiscal ou documento hábil, pode ser apreendido, e o portador responde administrativamente (Portaria 344, art. 33). Nas listas A, B e D1, a VISA encaminha cópia do processo à autoridade policial.

Responsabilidade técnica

A escrituração é de responsabilidade do farmacêutico responsável técnico ou do substituto cadastrado e associado no SNGPC (RDC 22/2014, art. 10, § 1º). O RT pode delegar a digitação a terceiros, sob sua responsabilidade, mas a geração e o envio dos arquivos são funções dele (art. 18). A senha é pessoal e intransferível; o uso indevido recai sobre o RT e o responsável legal (art. 7º).

A troca de RT tem rito próprio. O farmacêutico que sai apresenta à VISA o levantamento do estoque de controlados até o último dia de trabalho (Portaria 6/1999, art. 113). No SNGPC, a substituição é precedida da finalização do inventário; o novo RT confere o inventário, corrige divergências antes de começar e informa a VISA (RDC 22/2014, art. 12). Na ausência do RT sem substituto, as transmissões continuam com arquivos sem movimentação de controlados ao fim do período (art. 11).

Livros e escrituração eletrônica

O texto original da 344 exige Livro de Registro Específico para farmácias e drogarias e Livro de Receituário Geral para farmácias magistrais, com termos de abertura e encerramento lavrados pela VISA (arts. 62 e 63). Cada página do livro registra uma só substância ou medicamento, pela DCB combinada com o nome comercial, em ordem cronológica de estoque, entradas, saídas e perdas (arts. 63, § 3º, e 65). A escrituração deve ser legível, sem rasuras, atualizada semanalmente (art. 64, § 1º).

Para farmácias e drogarias, a RDC 22/2014 substituiu o livro pela escrituração no SNGPC (art. 35). O livro só sobrevive em exceções: município sem acesso à internet, com autorização da VISA (art. 35, § 1º); e, no sistema informatizado da loja, apresentações fracionáveis e medicamentos com inconsistência cadastral (§ 3º). As farmácias públicas que dispensam com ressarcimento, como as do Farmácia Popular, escrituram antimicrobianos em livro ou sistema aprovado pela VISA em até 7 dias (RDC 471/2021, art. 15, redação da RDC 973/2025).



Ponto-chave

O estoque físico de cada controlado deve ser **qualitativa e quantitativamente idêntico** ao escriturado no SNGPC e no sistema da loja, respeitado o prazo de escrituração (RDC 22/2014, art. 15). Todo estoque movimentado deve estar escriturado, comercializável ou não (art. 16).

Balanços e relações

A 344 ainda prevê documentos periódicos enviados à VISA. Na drogaria, dois interessam:

Documento	Conteúdo	Prazo na Portaria 344
BMPO (Balanço de Medicamentos Psicoativos e Outros Sujeitos a Controle Especial)	Vendas de medicamentos das listas A1, A2, A3 e B2	Trimestral, até o dia 15 de abril, julho, outubro e janeiro; anual até 31 de janeiro (art. 69)
RMNRA (Relação Mensal de Notificações de Receita A)	Notificações A retidas, entregues com as próprias notificações	Mensal, até o dia 15; VISA devolve as notificações em 30 dias (art. 72)

Esses artigos continuam no texto da 344, e a própria Anvisa, no Perguntas e Respostas de 2026, fala em "balanços periódicos" das listas A e B2 e admite que a VISA local peça vias impressas ou relatórios das receitas eletrônicas para conferi-los. A forma de entrega (papel, sistema estadual, relatório do SNGPC) varia entre as VISAs. Confirme a rotina com a vigilância do seu município. A falta de remessa no prazo é infração (art. 73). Notificações A eletrônicas podem ser enviadas à VISA em meio eletrônico (art. 72, § 2º-A, incluído pela RDC 1.000/2025).

Prazos de guarda

- Livros, balanços e demais documentos de movimentação de estoque: **2 anos** no estabelecimento (Portaria 344, art. 64). Inclui notificações e RCE retidas.
- Cópia de segurança da escrituração do SNGPC: 2 anos (RDC 22/2014, art. 19, I).
- Registros de utilização de receitas eletrônicas: em meio eletrônico, pelo prazo da 344 e da RDC 11/2011, disponíveis à fiscalização (RDC 1.000/2025, art. 14).
- Talidomida: prazos maiores da RDC 11/2011 (livro da unidade pública dispensadora).

Perda, furto e roubo

O SNGPC trata como **perda** a saída por vencimento, apreensão ou recolhimento pela VISA, roubo ou furto, avaria, desvio de qualidade, exclusão da lista, amostra para controle de qualidade ou análise fiscal e devolução ao fabricante (RDC 22/2014, art. 5º, XXIV). Cada uma é escriturada como perda, com o motivo.

- **Furto ou roubo de medicamento:** registrar boletim de ocorrência, comunicar a VISA, escriturar a perda com o motivo e guardar o B.O. como justificativa. A Portaria 6/1999 lista o boletim de ocorrência entre as justificativas de perda por extravio.
- **Furto, roubo ou extravio de talonário de notificação:** obrigação do responsável (prescritor ou instituição) de informar imediatamente a VISA com o B.O. (Portaria 344, art. 39). Se a farmácia souber do fato, a VISA também costuma divulgar a numeração cancelada. No SNCR, número cancelado aparece como "cancelada" e não pode ser usado.

Vencidos e inutilização

O medicamento controlado vencido é baixado como perda por vencimento e segregado sob chave. A Portaria 6/1999 cita o termo de inutilização expedido pela VISA entre os documentos que justificam a perda. A destinação final segue o plano de gerenciamento de resíduos do estabelecimento e a orientação da VISA local, que em muitos municípios exige comunicação prévia ou termo para inutilizar controlados. Não descarte em lixo comum nem devolva ao distribuidor sem documento fiscal.



No balcão

Faça contagem cega dos controlados de maior giro (clonazepam, alprazolam, zolpidem, metilfenidato) com frequência fixa, por exemplo semanal, e compare com o saldo do sistema. Divergência descoberta cedo tem explicação rastreável: nota não lançada, receita escriturada com quantidade errada, perda não registrada.

Inventário na prática

Inventário é a contagem física de todo o estoque de controlados e antimicrobianos, item a item, por lote e validade. Ele aparece em três momentos obrigatórios: no credenciamento do SNGPC (inventário inicial), na troca de responsável técnico (finalização pelo que sai e conferência pelo que entra) e no retorno às transmissões depois de um período de suspensão, quando a orientação divulgada pelo CFF foi fechar o inventário anterior e abrir um novo com contagem física. Além desses, a contagem periódica por amostragem é a ferramenta de controle interno.

1. Escolher um horário sem movimento e suspender as dispensações de controlados durante a contagem.
2. Imprimir do sistema a posição de estoque por produto, lote e validade.
3. Contar sem olhar o saldo do sistema (contagem cega), de preferência em dupla.
4. Comparar e investigar cada divergência: notas fiscais não lançadas, receitas escrituradas com erro, perdas não baixadas.
5. Corrigir os lançamentos que tiverem documento; o que não tiver explicação segue o caminho de perda, com boletim de ocorrência e comunicação à VISA quando houver suspeita de desvio.
6. Assinar e arquivar a folha de contagem com data e responsáveis.

Vencidos, avariados e recolhidos entram na contagem, porque continuam no estoque escriturado até a baixa como perda.

Encerramento de atividades

Ao fechar a loja, o estabelecimento entrega os controlados à VISA com relação em 2 vias (quantidades, lotes, validades) ou transfere a outro estabelecimento por nota fiscal visada pela VISA do remetente; nota ao consumidor não serve (Portaria 6/1999, art. 115). Pela RDC 22/2014 (art. 13), a transferência por encerramento, mudança de atividade ou junção é escriturada no SNGPC, e quem recebe escritura a entrada pela nota do estabelecimento que encerrou.

Caso

Na contagem de segunda-feira faltam 2 caixas de alprazolam 1 mg. O farmacêutico revisa as dispensações e acha uma Notificação B escriturada como 1 caixa quando foram entregues 3. Corrige o lançamento no sistema e no SNGPC dentro do prazo e registra a correção. Se a diferença não tivesse explicação, o caminho seria boletim de ocorrência, comunicação à VISA e escrituração da perda.

SNGPC

O **Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC)** é o sistema da Anvisa em que farmácias e drogarias escrituram eletronicamente a movimentação de medicamentos da Portaria 344 e de antimicrobianos. Ele substitui o livro de registro e permite à vigilância acompanhar, quase em tempo real, quanto de cada controlado entra e sai de cada loja.

Histórico curto

- **2007:** criado pela RDC 27/2007 para farmácias e drogarias.
- **2011:** antimicrobianos passam a ser escriturados, com a RDC 20/2011 (hoje substituída pela RDC 471/2021).
- **2014:** a RDC nº 22, de 29 de abril de 2014, revoga a RDC 27/2007 e passa a regular o sistema. Continua vigente.
- **2021:** por instabilidade técnica, a RDC 586/2021 suspende por tempo indeterminado os prazos de transmissão. As farmácias continuam obrigadas a escriturar nos registros internos.
- **2025 e 2026:** a Anvisa restabelece a transmissão obrigatória por região: Sudeste desde 1º/09/2025; Sul e Norte desde 1º/11/2025; Centro-Oeste e Nordeste desde 02/01/2026. Em 2025 o sistema ganhou o campo de inscrição no Coren para antimicrobianos prescritos por enfermeiro com amparo legal.

Em outubro de 2026, portanto, **a transmissão é obrigatória em todo o país**, e o descumprimento do cronograma é infração sanitária. A Anvisa não divulgou cronograma de integração entre SNGPC e SNCR (Perguntas e Respostas sobre a RDC 1.000/2025, 2ª edição).

Abrangência

O SNGPC abrange os medicamentos sujeitos a controle especial da Portaria 344 e os antimicrobianos da RDC 471/2021, cuja lista está na IN nº 360, de 23 de abril de 2025 (RDC 22/2014, art. 2º). Todas as farmácias e drogarias são obrigadas (art. 3º). Farmácias públicas e de hospital ficam fora enquanto não houver módulo específico (art. 3º, parágrafo único). O adendo 14 da C1 é um exemplo de exceção pontual: molnupiravir apenas com autorização de uso emergencial fica fora do SNGPC e vai para livro.

Acesso e credenciamento

1. Cadastro do estabelecimento, do gestor de segurança, do farmacêutico RT e do responsável legal na Anvisa (art. 6º).

2. Acesso por senha pessoal e intransferível (art. 7º).
3. **Inventário inicial:** o RT declara todo o estoque de controlados e antimicrobianos em arquivo XML; isso credencia o estabelecimento (arts. 5º, XIX, e 8º).
4. Emissão do **Certificado de Escrituração Digital**, que fica impresso à disposição da fiscalização (art. 9º).

O **Certificado de Transmissão Regular** é o documento que a VISA e as distribuidoras podem pedir para atestar que a loja transmite em dia (art. 5º, VI). Algumas VISAs já o exigem na renovação da licença sanitária.

Regras de transmissão



O que diz a norma

"Os dados da escrituração sanitária devem ser transmitidos eletronicamente em arquivos no intervalo de, no mínimo, 1 (um) e, no máximo, 7 (sete) dias consecutivos, ainda que nenhuma movimentação no estoque do estabelecimento tenha ocorrido no respectivo período." (RDC 22/2014, art. 10, § 3º)

- A transmissão é atualizada no mínimo uma vez por semana (art. 10, § 4º).
- Semana sem movimento também gera arquivo.
- Um arquivo novo só pode ser enviado depois que o anterior estiver "aceito" (a sequência é recebido, validado, aceito).
- Inconsistência que impeça o envio é notificada no próprio SNGPC; enquanto isso, as movimentações ficam no sistema da loja (art. 14).
- Instabilidade do próprio SNGPC não gera autuação por atraso (art. 33).

O que se escreitura

Entradas (compra, transferência entre lojas da mesma raiz de CNPJ), saídas (venda ou dispensação, transferência, perda) e, nas farmácias de manipulação, transformação. Para insumos, o lote do fabricante (art. 10, § 5º). Na venda, os dados da receita: tipo, número, data, prescritor e conselho, paciente, comprador, medicamento, lote e quantidade. Na receita eletrônica a Anvisa manda informar o número do receituário no mesmo campo usado para o papel (Perguntas e Respostas, pergunta 35 da 2ª edição). O campo de número da notificação no leiaute XML aceita até 10 caracteres e o número do SNCR tem 14; o CFF divulgou a orientação de excluir os quatro primeiros dígitos (ano e mês) ao lançar números do SNCR. Siga o leiaute vigente do sistema da loja e a orientação da VISA.

Rotina diária e semanal

Quando	O que fazer
A cada dispensação	Lançar no sistema da loja os dados da receita, do comprador, lote e quantidade; conferir antes de salvar
Ao receber mercadoria	Lançar a entrada pela nota fiscal, com lote e validade, no mesmo dia
Diariamente	Revisar pendências e inconsistências; separar receitas retidas do dia por tipo
Até 7 dias do último envio	Gerar o XML, transmitir e acompanhar até "aceito"

Quando	O que fazer
Semanalmente	Contagem por amostragem dos itens de maior giro e comparação com o saldo
Mensalmente	Conferir arquivamento das receitas; RMNRA quando exigida pela VISA
Troca de RT	Finalizar inventário; novo RT confere e corrige antes de transmitir



No balcão

Lance a dispensação no momento do atendimento, com a receita na mão. Deixar para o fim do dia é a origem mais comum de quantidade errada, comprador trocado e lote inexistente. Se perceber erro depois de transmitido, corrija pelo procedimento do sistema e registre o motivo.

Sigilo dos dados

O sistema da loja deve garantir sigilo, integridade, autenticidade e disponibilidade, e é vedado repassar a terceiros dados capazes de identificar padrões de prescrição, dispensação ou consumo (RDC 22/2014, art. 21). Vender ou ceder relatórios de prescrição por médico, por exemplo, é proibido. A LGPD (Lei 13.709/2018) se soma a essa regra.



Caso

Drogaria de Fortaleza transmitiu o último arquivo numa quinta-feira e só voltou a transmitir na sexta da semana seguinte: 8 dias. Mesmo sem venda de controlado no período, o arquivo deveria ter sido enviado até a quinta. Desde 02/01/2026 a obrigatoriedade vale para o Nordeste, e o atraso pode gerar autuação, salvo se a causa for instabilidade comprovada do próprio SNGPC (art. 33).

SNCR

O **Sistema Nacional de Controle de Receituários (SNCR)** é o sistema da Anvisa que gera, distribui e controla a numeração das receitas de controlados. Ele foi instituído pela **RDC nº 873, de 27 de maio de 2024** (DOU de 03/06/2024), entrou em funcionamento em 18 de julho de 2024 e, desde 1º de julho de 2025, é de uso obrigatório pelas Vigilâncias Sanitárias para gerar a numeração das notificações. Em 30 de setembro de 2026 começou a etapa eletrônica: o SNCR passou a numerar receitas eletrônicas e as farmácias passaram a registrar nele a utilização dessas receitas (RDC 1.000/2025, art. 16, com a data dada pela RDC 1.028/2026).



Ponto-chave

O SNCR controla **a receita** (numeração, autenticidade, uso único). O SNGPC controla **o medicamento** (entradas, saídas, estoque). Os dois coexistem e um não substitui o outro.

Normas que regem o SNCR

Norma	Data	O que trouxe
RDC 873/2024	27/05/2024	Institui o SNCR; numeração nacional; validade nacional da Notificação A, de retinoides e de talidomida; fim do visto para receita de outro estado

Norma	Data	O que trouxe
RDC 1.000/2025	11/12/2025 (DOU 15/12/2025; vigência 13/02/2026)	Receituários eletrônicos integrados ao SNCR; novos modelos físicos; CPF do paciente; impressão em gráfica pelo prescritor; registro de uso pela farmácia
RDC 1.028/2026	01/06/2026 (DOU 02/06/2026)	Adia para 30/09/2026 a disponibilização das funções eletrônicas

Para quais receituários vale

- **Notificações físicas (A, B, B2, retinoides, talidomida):** numeradas pelo SNCR desde 1º/07/2025. A farmácia consulta o número na base nacional para conferir, mas **não registra uso** de receita em papel.
- **Notificações eletrônicas:** existem desde 30/09/2026. Número do SNCR, emissão por serviço integrado, consulta e registro de uso obrigatório pela farmácia.
- **RCE e receita sujeita à retenção eletrônicas** (antimicrobianos, agonistas do receptor de GLP-1): passaram a receber número automático do SNCR; sem número, só foram aceitas as emitidas até o fim da janela de transição de 30 dias (RDC 1.000/2025, art. 18).
- **RCE e receita de retenção em papel:** continuam **sem número** do SNCR.

Como o prescritor obtém a numeração

Para o papel, o prescritor (ou a instituição) se cadastra na Vigilância Sanitária do local onde atende e pede a numeração. A VISA gera e atribui os números no SNCR; o comprovante eletrônico do sistema formaliza a entrega, sem necessidade de comparecer para carimbar talões (Portaria 344, art. 40, § 4º; Portaria 6/1999, arts. 69, § 3º, e 75, § 2º, redação da RDC 1.000/2025). Depois, ele manda imprimir em gráfica, no modelo oficial. Quem atende em vários estados, inclusive por telemedicina, pede numeração na VISA de cada estado onde atua (Perguntas e Respostas, 2ª edição, pergunta 54).

Para o eletrônico, o prescritor pede à VISA uma cota de numeração eletrônica de notificações. O serviço de prescrição integrado consome essa cota ao emitir. O prescritor não acessa o SNCR diretamente e não pode digitar um número num modelo e gerar o documento por conta própria: notificação emitida fora de serviço integrado não deve ser aceita (pergunta 49). A emissão é pessoal: instituições e terceiros não emitem em nome do prescritor (RDC 1.000/2025, art. 6º).

Situações do número na consulta

Situação	Significado	Conduta
Autorizada	Número válido e disponível	Prosseguir com as demais conferências
Não atribuída ao prescritor	Número de Notificação A ou talidomida gerado mas não vinculado	Não dispensar; orientar o prescritor a regularizar com a VISA
Cancelada	Cancelada pela VISA (ex.: talão furtado)	Não dispensar
Inválida	Número digitado errado ou fora do padrão	Redigitar; se for numeração anterior ao SNCR, conferir com a VISA em caso de dúvida
Receita utilizada	Receita eletrônica já registrada	Não dispensar

Situação	Significado	Conduta
Receita utilizada parcialmente	Só em receita de retenção com parcelamento permitido	Dispensar o saldo se a norma específica admitir

Fonte: cartilha da Anvisa "SNCR e receituários controlados" (setembro de 2026) e Perguntas e Respostas sobre a RDC 1.000/2025.

O que a farmácia confere

1. Número idêntico ao do documento.
2. Situação "autorizada".
3. Tipo de receituário igual ao apresentado.
4. Meio de emissão: físico para papel, eletrônico para receita eletrônica. Número de um meio não serve no outro.
5. Prescritor ou instituição vinculados ao número iguais ao emitente.
6. No eletrônico, também: assinatura válida no Validar do ITI (ICP-Brasil para notificação e RCE) e data da assinatura dentro da validade.

A tela do SNCR não mostra paciente nem prescrição: esses dados continuam sendo conferidos no próprio documento (pergunta 79). "Autorizada" não dispensa a conferência da validade e dos campos obrigatórios.

Registro de utilização

Na dispensação de receita eletrônica, a farmácia valida a assinatura no serviço do ITI, confere a numeração e registra a utilização no SNCR preenchendo todos os campos (RDC 1.000/2025, art. 13). O registro substitui o carimbo e a anotação no verso (Portaria 344, art. 36, § 3º; Portaria 6/1999, art. 82, parágrafo único). A guarda é eletrônica, pelo prazo da 344 (art. 14). Cada receita é usada uma única vez (art. 15). O registro pode ser cancelado pelo mesmo estabelecimento em até 30 minutos. Com o SNCR fora do ar, não há como dispensar receita eletrônica numerada: o paciente aguarda o restabelecimento (pergunta 75).

Acesso da farmácia

O acesso é pelo Cadastro Anvisa, com login gov.br individual. A farmácia privada é identificada pela **AFE** ativa; o responsável legal atribui aos colaboradores os perfis de farmácia do SNCR. Farmácias públicas e dispensários são identificados pelo CNES (perguntas 58 a 65). Sem AFE publicada no DOU não há acesso nem dispensação. A norma não fixa prazo para o primeiro acesso, mas sem cadastro a loja não consegue atender receita eletrônica.

Transição das receitas brancas eletrônicas

Receita de Controle Especial e receita sujeita à retenção já podiam ser emitidas eletronicamente antes de 30/09/2026, sem número do SNCR. Nesse formato antigo, a farmácia guarda o arquivo eletrônico original e mantém uma cópia impressa só para anotar a dispensação (comprador, fornecedor, quantidade e carimbo). A impressão não transforma a receita em papel: o documento de referência continua sendo o eletrônico. Depois do fim da janela de transição de outubro de 2026, toda nova RCE ou receita de retenção eletrônica precisa ter número do SNCR, com consulta e registro de uso no sistema. Uma receita emitida sem número durante a janela continua válida até o fim do seu prazo; a cartilha da Anvisa dá o exemplo de uma RCE emitida em 02/10/2026 que pode ser dispensada até 01/11/2026.

Proteção de dados

Receita eletrônica é dado pessoal sensível. Prescritor, plataforma e farmácia são agentes de tratamento pela LGPD (Lei 13.709/2018) e devem limitar o acesso ao necessário para a finalidade sanitária. No balcão isso significa não fotografar a receita no celular pessoal, não encaminhar o arquivo por aplicativo de mensagem fora do fluxo da loja e conceder perfil no SNCR só a quem atende controlados.



No balcão

Deixe pelo menos dois colaboradores habilitados no SNCR em cada turno, com o farmacêutico sempre entre eles, e um computador ou celular com leitor de QR Code no balcão. Receita eletrônica de controlado que chega sem conferência no SNCR é receita que não pode ser dispensada.



Caso

Paciente apresenta Notificação B em papel com número de 14 dígitos. Na consulta, o SNCR mostra "autorizada", tipo B, meio eletrônico. A dispensação deve ser recusada: um número destinado ao meio eletrônico não pode estar impresso num talão de papel.

Infrações e penalidades

Descumprir a Portaria 344, a RDC 22/2014 ou a RDC 1.000/2025 é infração sanitária. A lei que tipifica as infrações e fixa as penas é a **Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977**. As próprias normas remetem a ela (RDC 22/2014, art. 39; RDC 50/2014, art. 13; RDC 1.000/2025, art. 26), e a Portaria 344 (art. 73) trata como infração a falta de remessa de balanços e relações no prazo.

Infrações mais ligadas a controlados

Lei 6.437/1977, art. 10	Conduta	Penas previstas
Inciso XI	Aviar receita em desacordo com prescrições médicas ou com determinação expressa de lei e normas regulamentares	Advertência, interdição, cancelamento de licença e/ou multa
Inciso XII	Fornecer ou vender medicamento cuja venda dependa de prescrição sem observar essa exigência	Advertência, interdição, cancelamento da licença e/ou multa
Inciso X	Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora	Advertência, intervenção, interdição, cancelamento de licença e/ou multa
Inciso XXIX	Transgredir outras normas legais e regulamentares de proteção da saúde	Advertência a cancelamento de autorização e/ou multa

Penalidades e multas

O art. 2º lista as penas, aplicadas de forma isolada ou cumulativa: advertência, multa, apreensão, inutilização e interdição de produto, suspensão de vendas, cancelamento de registro, interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento da autorização de funcionamento e do alvará, entre outras. As multas (art. 2º, § 1º, incluído pela MP 2.190-34/2001):

Classificação	Critério (art. 4º)	Multa
Leve	Infrator beneficiado por circunstância atenuante	R\$ 2.000 a R\$ 75.000
Grave	Uma circunstância agravante	R\$ 75.000 a R\$ 200.000
Gravíssima	Duas ou mais agravantes	R\$ 200.000 a R\$ 1.500.000

A multa dobra na reincidência (§ 2º) e considera a capacidade econômica do infrator (§ 3º). São agravantes, entre outras: reincidência, infração para obter vantagem pecuniária, dolo ou má-fé, e deixar de agir diante de ato lesivo conhecido (art. 8º). São atenuantes: ação não fundamental para o evento, erro escusável de compreensão, reparação espontânea e infrator primário em falta leve (art. 7º). A reincidência específica permite enquadrar como gravíssima (art. 8º, parágrafo único).

Responsabilidade além da multa

- **Empresa e profissionais:** a empresa responde administrativa e civilmente; o RT e o responsável legal podem responder também (RDC 22/2014, art. 39). A VISA pode comunicar o fato ao Conselho Regional de Farmácia (art. 34), o que abre processo ético.
- **Penal:** substâncias das listas sem documento hábil são apreendidas e, nas listas A, B e D1, a VISA envia cópia do processo à polícia (Portaria 344, art. 33). Vender ou entregar droga "em desacordo com determinação legal ou regulamentar" é conduta descrita no art. 33 da Lei 11.343/2006.
- **SNCR:** o serviço de prescrição que descumpre os requisitos tem o acesso suspenso de imediato (RDC 1.000/2025, art. 17).



O que diz a norma

"São infrações sanitárias: [...] XI - aviar receita em desacordo com prescrições médicas ou determinação expressa de lei e normas regulamentares." (Lei 6.437/1977, art. 10, XI)

Erros comuns que geram autuação

Erro	Norma descumprida
Dispensar controlado com receita vencida	Portaria 344, arts. 41, 45, 50, 52; RDC 11/2011
Aceitar notificação rasurada, sem quantidade por extenso ou com campo vazio	Portaria 344, art. 35, §§ 3º e 4º
Aceitar receita comum para medicamento da 344	Portaria 344, arts. 35 e 55; Portaria 6/1999, art. 84
Dispensar zolpidem com RCE (regra anterior a agosto de 2024)	Anexo I, lista B1
Dispensar quantidade acima do limite sem justificativa	Portaria 344, arts. 43, 46, 59 e 60
Não reter a notificação ou a 1ª via da RCE	Portaria 344, arts. 35, § 5º, e 53
Não identificar comprador ou não anotar quantidade no verso	Portaria 344, art. 36; Portaria 6/1999, art. 82
Controlado fora do armário com chave	Portaria 344, art. 67

Erro	Norma descumprida
Estoque físico diferente do SNGPC	RDC 22/2014, art. 15
Atraso de mais de 7 dias na transmissão	RDC 22/2014, art. 10, §§ 3º e 4º
Fracionar embalagem de controlado em drogaria	Portaria 344, art. 79; Portaria 6/1999, art. 109
Vender controlado pela internet	Portaria 344, art. 34-B, § 1º
Dispensar receita eletrônica sem consultar e registrar no SNCR	RDC 1.000/2025, art. 13
Não arquivar receitas e documentos por 2 anos	Portaria 344, art. 64
Ceder dados de prescrição a terceiros	RDC 22/2014, art. 21, parágrafo único

Processo administrativo sanitário

A infração é apurada em processo administrativo próprio, que começa com o auto de infração lavrado pela autoridade sanitária. Os prazos principais da Lei 6.437/1977 são:

- Defesa ou impugnação do auto: 15 dias da notificação (art. 22).
- Pagamento da multa em até 20 dias da notificação: redução de 20%, com desistência tácita de defesa ou recurso (art. 21).
- Recurso contra decisão condenatória: mesmo prazo da defesa; mantida a decisão, recurso à autoridade superior em 20 dias (art. 30).
- Obrigação que subsiste após a autuação: edital com prazo de 30 dias para cumprimento, sob pena de multa diária (arts. 18 e 19).
- Prescrição das infrações sanitárias: 5 anos, interrompida pela notificação ou por ato de apuração (art. 38).

Na defesa, a farmácia organizada leva vantagem: receitas arquivadas por mês e tipo, relatórios do SNGPC, registros de contagem e de treinamento mostram boa-fé e podem enquadrar a falta como leve, com atenuantes do art. 7º.

Como reduzir o risco

Boa parte das autuações nasce de rotina frouxa. Um procedimento operacional padrão de dispensação de controlados, treinamento periódico da equipe com casos reais, checklist no balcão, contagem regular e transmissão do SNGPC com dia fixo resolvem a maior parte. Diante de dúvida sobre uma receita, a decisão é do farmacêutico, que deve registrar o motivo de uma recusa quando houver risco de questionamento.



No balcão

Na inspeção, apresente com tranquilidade o Certificado de Escrituração Digital, o relatório do SNGPC, as receitas retidas organizadas por mês e tipo, e o armário trancado. Dificultar o acesso do fiscal é infração própria (Lei 6.437/1977, art. 10, X).

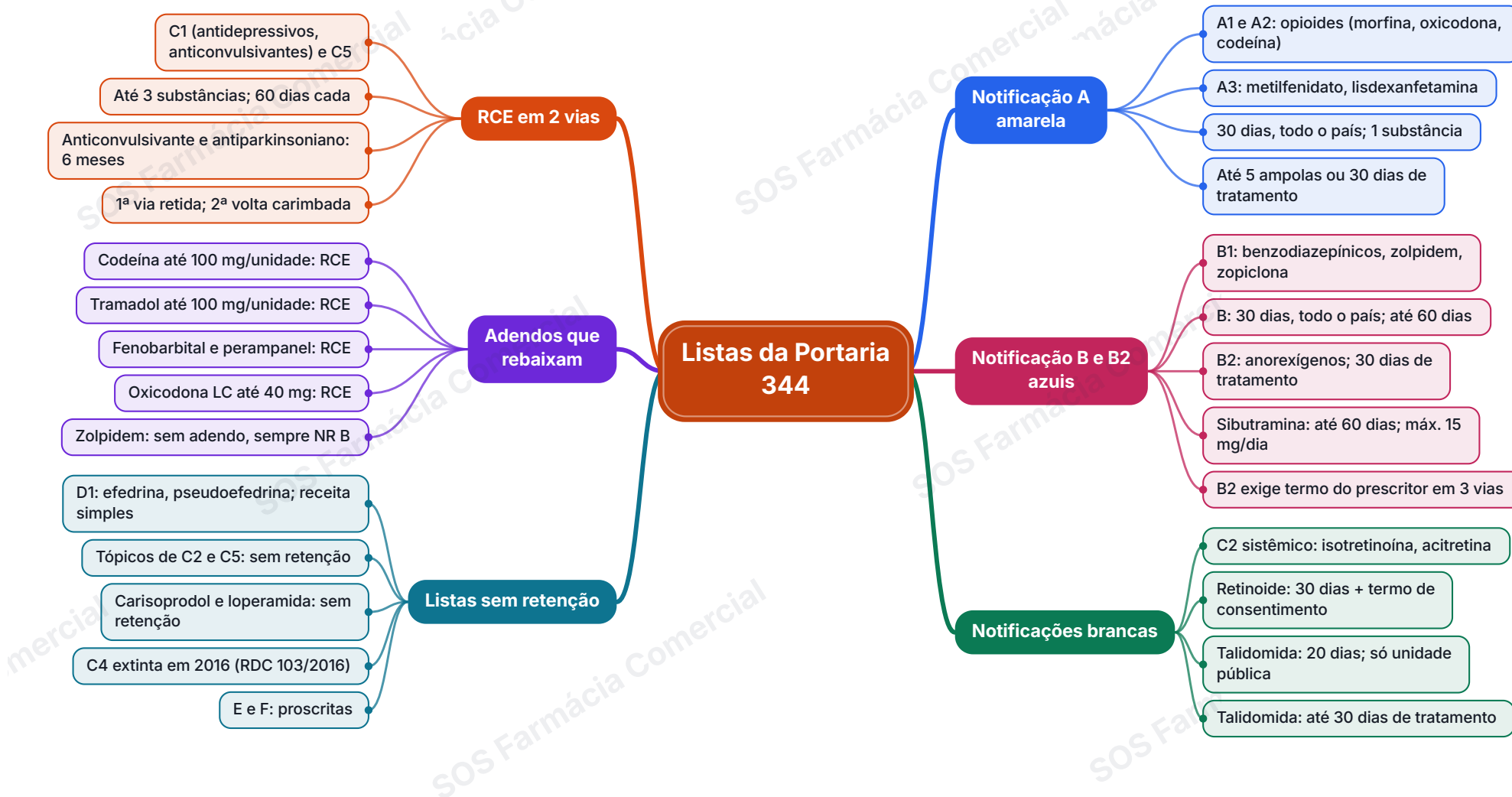


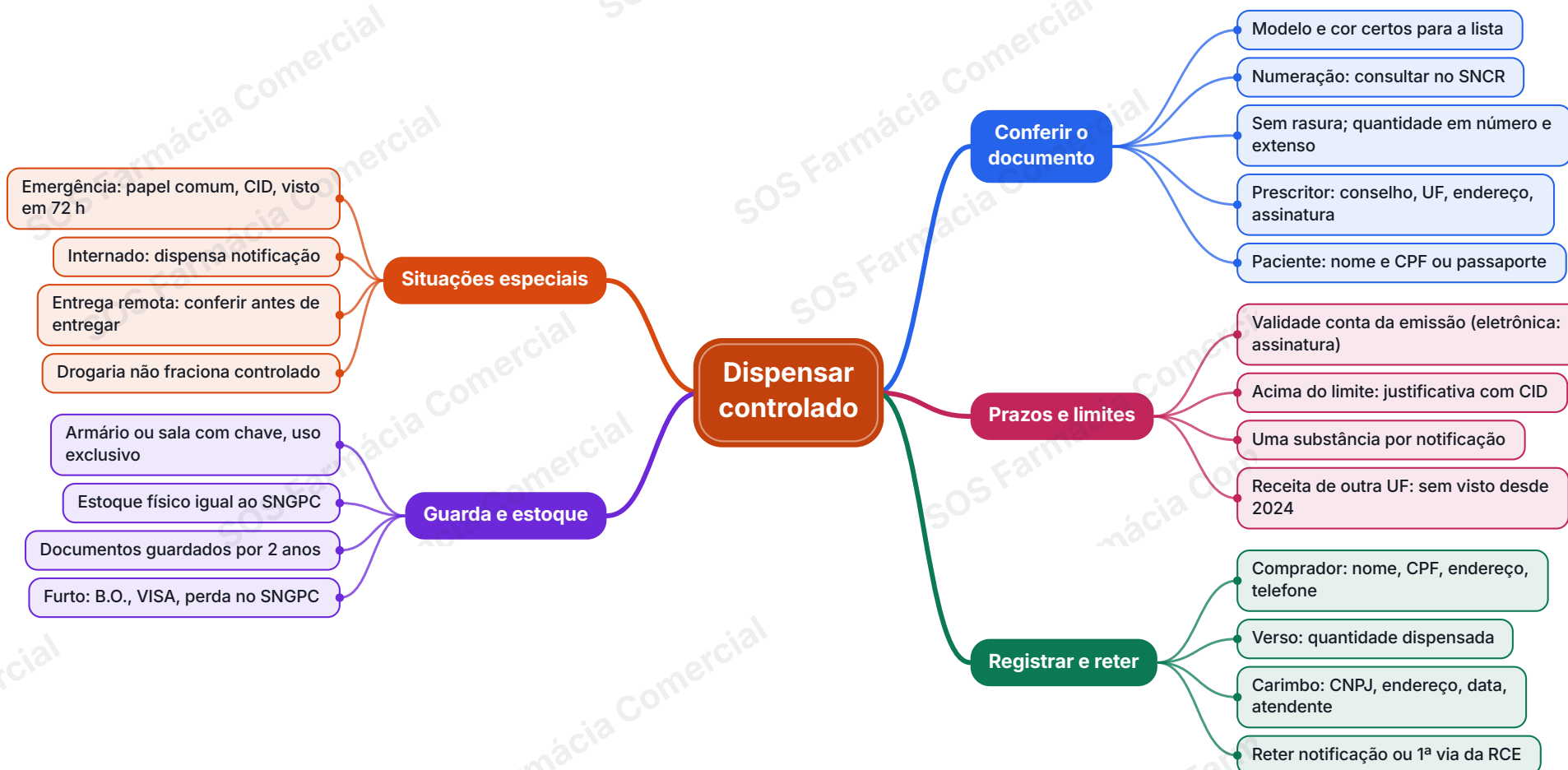
Caso

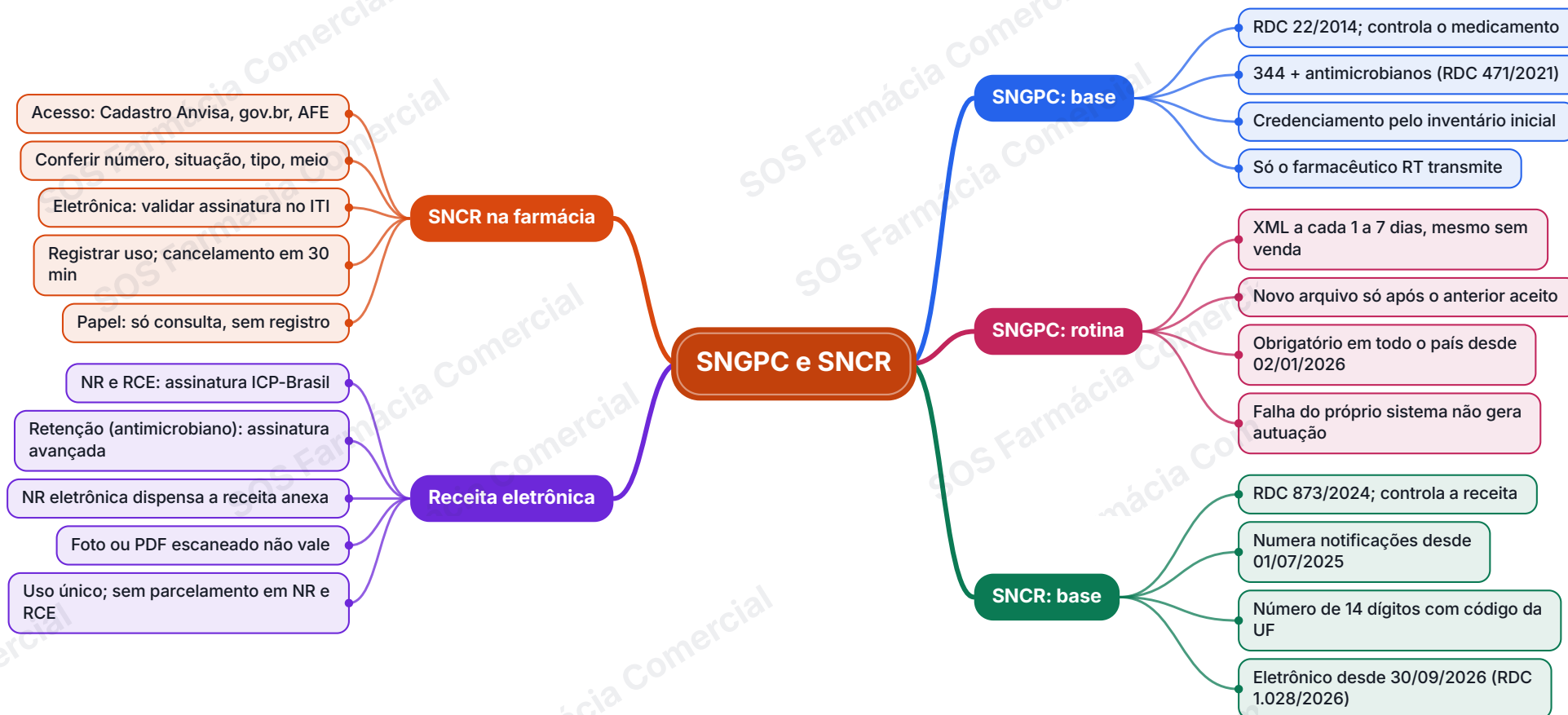
Na fiscalização, a VISA encontra 3 caixas de clonazepam 2 mg a mais no armário do que o saldo do SNGPC e transmissões atrasadas há 20 dias. Há duas infrações: divergência de estoque (RDC 22/2014, art. 15) e atraso na transmissão (art. 10). Se a farmácia já tivesse sido autuada pela mesma conduta, a reincidência agravaria a classificação e dobraria a multa (Lei 6.437/1977, art. 2º, § 2º, e art. 8º).

Fontes consultadas

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 (texto consolidado pela Anvisa até a Atualização nº 101, RDC nº 1.036, de 9 de julho de 2026). [anvisa.gov.br/legis.datalegis.net](https://anvisa.gov.br/legis/datalegis.net)
2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria SVS/MS nº 6, de 29 de janeiro de 1999 (texto consolidado pela Anvisa). [anvisa.gov.br/legis.datalegis.net](https://anvisa.gov.br/legis/datalegis.net)
3. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 1.000, de 11 de dezembro de 2025. Diário Oficial da União, 15 dez. 2025. anvisa.gov.br
4. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 1.028, de 1º de junho de 2026. Diário Oficial da União, 2 jun. 2026.
5. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 873, de 27 de maio de 2024 (institui o SNCR). Diário Oficial da União, 3 jun. 2024 (dispositivos conferidos no texto consolidado da Portaria 344 e da RDC 11/2011).
6. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 22, de 29 de abril de 2014 (SNGPC), texto consolidado. [anvisa.gov.br/legis.datalegis.net](https://anvisa.gov.br/legis/datalegis.net)
7. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 11, de 22 de março de 2011 (talidomida), texto consolidado. [anvisa.gov.br/legis.datalegis.net](https://anvisa.gov.br/legis/datalegis.net)
8. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 50, de 25 de setembro de 2014 (anorexígenos), texto consolidado com a RDC 133/2016. [anvisa.gov.br/legis.datalegis.net](https://anvisa.gov.br/legis/datalegis.net)
9. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 973, de 23 de abril de 2025 (altera a RDC 471/2021). [anvisa.gov.br/legis.datalegis.net](https://anvisa.gov.br/legis/datalegis.net)
10. Anvisa. Instrução Normativa IN nº 360, de 23 de abril de 2025 (lista de antimicrobianos). Diário Oficial da União, 24 abr. 2025.
11. Anvisa. Perguntas e Respostas: RDC nº 1.000/2025, 1ª edição (fevereiro de 2026) e 2ª edição. gov.br/anvisa
12. Anvisa. SNCR e receituários controlados: cartilha para farmácias. 1ª ed. Brasília, setembro de 2026. gov.br/anvisa
13. Anvisa. Webinar RDC 1.000/2025: receituários eletrônicos e físicos (Vigilâncias, fevereiro de 2026; farmácias, março de 2026). gov.br/anvisa
14. Anvisa. Início de nova etapa do SNCR: o que muda a partir de 30 de setembro. Notícia, 2026. gov.br/anvisa
15. Anvisa. Ofício nº 39/2019/SEI/GPCON/GGMON/DIRE5/ANVISA ao Conselho Federal de Farmácia: esclarecimentos sobre a Lei nº 13.732/2018. Março de 2019.
16. Brasil. Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977 (infrações à legislação sanitária federal), texto compilado. planalto.gov.br
17. Brasil. Lei nº 13.732/2018 (altera o art. 35 da Lei nº 5.991/1973), conforme Ofício Anvisa nº 39/2019.
18. Conselho Federal de Farmácia. SNGPC: Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Notícia, 24 out. 2025; Anvisa restabelece prazos para transmissão obrigatória de arquivos ao SNGPC, 6 maio 2025. cff.org.br
19. Conselho Federal de Farmácia. Qualquer medicamento contendo zolpidem deverá ser prescrito por meio de Notificação de Receita B. Notícia, 16 maio 2024. cff.org.br
20. Ministério da Saúde. Nota Informativa nº 75/2016 (exclusão dos antirretrovirais da lista C4 pela RDC nº 103/2016), citada em gov.br/aids.







 Notificação de Receita A**NOTIFICAÇÃO DE RECEITA A**

Listas A1, A2 e A3

Nº _____

Numeração concedida pela VISA local e gerada no SNCR (14 dígitos). Impressão em gráfica pelo prescritor ou instituição; a VISA pode imprimir, se quiser (RDC 1.000/2025).

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA

Número do SNCR impresso, sem símbolos adicionais: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome do profissional: _____

Inscrição no conselho com sigla da UF: _____

Endereço completo do consultório ou residência: _____

Telefone: _____

Ou: nome da instituição, CNPJ (ou CNES se pública), endereço e telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome completo do paciente: _____

CPF (ou passaporte; sem CPF: "não possui"): _____

Endereço do paciente (campo do modelo versão 2): _____

Uso veterinário: proprietário com CPF e identificação do animal: _____

PRESCRIÇÃO

Medicamento ou substância pela DCB: _____

Dosagem ou concentração: _____

Forma farmacêutica: _____

Quantidade em algarismos e por extenso: _____

Posologia: _____

DATA E ASSINATURA

Data da emissão: _____

Assinatura do prescritor (com identificação legível ou carimbo se o nome não estiver impresso): _____

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome do comprador: _____

CPF (ou passaporte): _____

Endereço completo e telefone: _____

ESTABELECIMENTO DISPENSADOR (VERSO OU CARIMBO)

Carimbo: nome, CNPJ (ou CNES) e endereço do estabelecimento: _____

Nome legível do responsável pelo atendimento: _____

Data do atendimento: _____

Verso: quantidade dispensada (e nº de registro, se magistral): _____

RODAPÉ

Nome, endereço e CNPJ da gráfica: _____

Regra**Como é****Validade**

30 dias a contar da emissão (Portaria 344, art. 41)

Regra	Como é
Abrangência	Todo o território nacional, sem visto (RDC 873/2024)
Quantidade máxima	5 ampolas ou 30 dias de tratamento; acima, justificativa com CID (art. 43)
Substâncias	Uma por notificação (art. 35, § 7º)
Acompanhamento	Em papel, vem com a receita, que volta carimbada ao paciente
Destino	Retida na farmácia; relação mensal (RMNRA) à VISA até o dia 15 (art. 72)

Modelo vigente para novas impressões: versão 2 (desde 18/05/2026). Blocos antigos impressos na vigência anterior continuam válidos. Confira o leiaute no portal da Anvisa.



Notificação de Receita B

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B

Lista B1 (psicotrópicos)

Nº _____

Numeração retirada na VISA do local do consultório ou instituição, gerada no SNCR. Impressão às expensas do profissional ou da instituição, em gráfica.

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA

Número do SNCR impresso: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome do profissional: _____

Inscrição no conselho com sigla da UF: _____

Endereço completo do consultório ou residência: _____

Telefone: _____

Ou: nome da instituição, CNPJ (ou CNES se pública), endereço e telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome completo do paciente: _____

CPF (ou passaporte; sem CPF: "não possui"): _____

Endereço do paciente (campo do modelo versão 2): _____

Uso veterinário: proprietário com CPF e identificação do animal: _____

PRESCRIÇÃO

Medicamento ou substância pela DCB: _____

Dosagem ou concentração: _____

Forma farmacêutica: _____

Quantidade em algarismos e por extenso: _____

Posologia: _____

DATA E ASSINATURA

Data da emissão: _____

Assinatura do prescritor: _____

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome do comprador: _____

CPF (ou passaporte): _____

Endereço completo e telefone: _____

ESTABELECIMENTO DISPENSADOR (VERSO OU CARIMBO)

Carimbo: nome, CNPJ (ou CNES) e endereço do estabelecimento: _____

Nome legível do responsável pelo atendimento: _____

Data do atendimento: _____

Verso: quantidade dispensada (e nº de registro, se magistral): _____

RODAPÉ

Nome, endereço e CNPJ da gráfica: _____

Regra

Como é

Validade

30 dias a contar da emissão (Portaria 344, art. 45)

Abrangência

Todo o território nacional (redação da RDC 1.000/2025)

Quantidade máxima

5 ampolas ou 60 dias de tratamento; acima, justificativa com CID (art. 46)

Regra	Como é
Substâncias	Uma por notificação
Exemplos	Clonazepam, alprazolam, diazepam, zolpidem (qualquer dose)
Destino	Retida na farmácia; escriturada no SNGPC

Existe modelo de Notificação B para uso veterinário, com identificação do proprietário e do animal.



Notificação de Receita B2

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B2

Lista B2 (anorexígenos)

Nº _____

Numeração da VISA local gerada no SNCR; impressão pelo prescritor em gráfica, no modelo da Anvisa (RDC 58/2007, art. 1º, redação da RDC 1.000/2025).

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA

Número do SNCR impresso: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome do profissional: _____

Inscrição no conselho com sigla da UF: _____

Endereço completo do consultório ou residência: _____

Telefone: _____

Ou: nome da instituição, CNPJ (ou CNES se pública), endereço e telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome completo do paciente: _____

CPF (ou passaporte; sem CPF: "não possui"): _____

Endereço do paciente (campo do modelo versão 2): _____

Uso veterinário: proprietário com CPF e identificação do animal: _____

PRESCRIÇÃO

Medicamento ou substância pela DCB: _____

Dosagem ou concentração: _____

Forma farmacêutica: _____

Quantidade em algarismos e por extenso: _____

Posologia: _____

Dose diária dentro do limite da RDC 50/2014: _____

DATA E ASSINATURA

Data da emissão: _____

Assinatura do prescritor: _____

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome do comprador: _____

CPF (ou passaporte): _____

Endereço completo e telefone: _____

ESTABELECIMENTO DISPENSADOR (VERSO OU CARIMBO)

Carimbo: nome, CNPJ (ou CNES) e endereço do estabelecimento: _____

Nome legível do responsável pelo atendimento: _____

Data do atendimento: _____

Verso: quantidade dispensada (e nº de registro, se magistral): _____

ANEXO OBRIGATÓRIO

Termo de Responsabilidade do Prescritor (RDC 50/2014, anexos I e II), 3 vias: _____

Regra

Como é

Validade

30 dias a contar da emissão

Abrangência

Todo o território nacional (Lei 13.732/2018)

Regra	Como é
Quantidade máxima	30 dias de tratamento; sibutramina até 60 dias (RDC 50/2014, art. 5º)
Dose diária máxima	Sibutramina 15 mg; anfepramona 120 mg; femproporex 50 mg; mazindol 3 mg
Associação	Proibida com outros anorexígenos, ansiolíticos, diuréticos, hormônios, laxantes (Portaria 344, art. 47)
Termo	Farmácia preenche seus campos, retém 1 via e entrega 1 ao paciente (RDC 50/2014, art. 11)

Manipulação de anorexígenos só nas condições da RDC 50/2014 (arts. 4º e 9º).



Notificação de Receita Especial para retinoides

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA ESPECIAL PARA RETINOIDES

Lista C2, uso sistêmico

Nº _____

Numeração da VISA local gerada no SNCR; impressão às expensas do médico ou da instituição.

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA

Número do SNCR impresso: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome do profissional: _____

Inscrição no conselho com sigla da UF: _____

Endereço completo do consultório ou residência: _____

Telefone: _____

Ou: nome da instituição, CNPJ (ou CNES se pública), endereço e telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome completo do paciente: _____

CPF (ou passaporte; sem CPF: "não possui"): _____

Endereço do paciente (campo do modelo versão 2): _____

Uso veterinário: proprietário com CPF e identificação do animal: _____

PRESCRIÇÃO

Substância escrita pelo prescritor (sem campo pré-impresso): _____

Dosagem e forma farmacêutica: _____

Quantidade em algarismos e por extenso: _____

Posologia: _____

ADVERTÊNCIA

Símbolo de gestante cortada ao meio: _____

Alerta de graves defeitos na face, orelhas, coração e sistema nervoso do feto: _____

DATA E ASSINATURA

Data da emissão: _____

Assinatura do médico: _____

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome do comprador: _____

CPF (ou passaporte): _____

Endereço completo e telefone: _____

ESTABELECIMENTO DISPENSADOR (VERSO OU CARIMBO)

Carimbo: nome, CNPJ (ou CNES) e endereço do estabelecimento: _____

Nome legível do responsável pelo atendimento: _____

Data do atendimento: _____

Verso: quantidade dispensada (e nº de registro, se magistral): _____

Regra

Como é

Validade

30 dias a contar da emissão (Portaria 344, art. 50)

Abrangência

Todo o território nacional (RDC 873/2024)

Regra	Como é
Quantidade máxima	5 ampolas ou 30 dias de tratamento (art. 50, § 1º)
Prescritor	Médico
Termo	Termo de Consentimento Pós-Informação (anexos XV e XVI da 344); cartilha da Anvisa: 3 vias, 1 retida pela farmácia
Tópicos	Retinoide tópico não usa esta notificação: prescrição sem retenção

No modelo novo não há mais marcação de tratamento inicial ou subsequente. Normas estaduais podem fixar validade menor para mulheres em idade fértil.



Notificação de Receita de Talidomida

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DE TALIDOMIDA

Lista C3, talidomida (RDC 11/2011)

Nº _____

Numeração distribuída pela autoridade sanitária via SNCR ao médico cadastrado; impressão no modelo da Anvisa, em 2 vias.

IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA

Número concedido pela autoridade sanitária: _____

DIAGNÓSTICO

CID: _____

ADVERTÊNCIAS IMPRESSAS

"Proibida para mulheres grávidas ou com chance de engravidar": _____

"Talidomida causa o nascimento de crianças sem braços e sem pernas": _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome completo: _____

Endereço: _____

Especialidade: _____

CPF: _____

Número do cadastro na autoridade sanitária: _____

Data, assinatura e carimbo: _____

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome completo: _____

Documento oficial e órgão emissor: _____

Data de nascimento: _____

Sexo: _____

Endereço e telefone: _____

RESPONSÁVEL PELO PACIENTE (SE HOUVER)

Nome: _____

Documento oficial: _____

Endereço e telefone: _____

MEDICAMENTO

Quantidade de comprimidos em algarismos e por extenso: _____

Dose por unidade: _____

Posologia: _____

Tempo de tratamento: _____

DISPENSAÇÃO (FARMACÊUTICO)

Quantidade e lote: _____

Nome, CRF, assinatura, carimbo e data: _____

Carimbo da unidade pública dispensadora: _____

Regra

Como é

Validade

20 dias a contar da emissão (RDC 11/2011, art. 21, § 2º)

Abrangência

Todo o território nacional (RDC 873/2024)

Quantidade máxima

30 dias de tratamento (art. 21, § 3º)

Regra	Como é
Conteúdo	Somente talidomida
Termo	Responsabilidade/Esclarecimento em 3 vias: prontuário, unidade dispensadora, paciente
Onde dispensar	Somente unidade pública credenciada; venda proibida

Ordem dos campos segundo o art. 22 da RDC 11/2011. Não circula em drogaria comercial.



Receita de Controle Especial

RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL

Listas C1 e C5 e adendos de A1, A2 e B1

Nº _____

Em papel não tem numeração oficial. Na via eletrônica integrada, o SNCR gera o número automaticamente.

CABEÇALHO

Dizer "Receita de Controle Especial": _____

Indicação das vias: "1ª via: retenção da farmácia" e "2ª via: orientação ao paciente": _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome do profissional ou da instituição: _____

Inscrição no conselho e UF: _____

Endereço completo e telefone (CNPJ ou CNES, se instituição): _____

Cidade: _____

PRESCRIÇÃO

Paciente: nome completo e CPF (ou passaporte): _____

Medicamento ou fórmula, dosagem, quantidade em algarismos e por extenso: _____

Posologia ou modo de usar: _____

Data: _____

Assinatura: _____

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

Nome: _____

Documento de identificação: _____

Endereço e telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

Carimbo da farmácia (nome, CNPJ, endereço): _____

Data e nome do atendente: _____

Genérico: nome do fabricante: _____

Verso: quantidade dispensada: _____

Regra	Como é
Validade	30 dias a contar da emissão (Portaria 344, art. 52, § 1º)
Abrangência	Todo o território nacional
Quantidade máxima	5 ampolas ou 60 dias por substância; antiparkinsonianos e anticonvulsivantes até 6 meses (art. 59)
Substâncias	Até 3 por receita (art. 57)
Vias	Papel: 2 vias, 1ª retida; eletrônica: via única com registro no SNCR
Leiaute	Pode diferir do modelo da Anvisa se trazer o título e todos os campos; receita comum não serve

Campos conforme Portaria 344, art. 55, e Portaria 6/1999, art. 85, com redação da RDC 1.000/2025. Os campos do comprador e do fornecedor podem vir por carimbo.



Tabela-mestra: lista, receituário, validade e limites

Lista	Exemplos	Receituário	Validade	Quantidade máxima	Abrangência
A1	Morfina, metadona, oxicodona, fentanila, tapentadol	Notificação A amarela	30 dias	5 ampolas ou 30 dias	Nacional
A2	Codeína, tramadol, nalbufina (acima dos adendos)	Notificação A; RCE nos adendos	30 dias	NR A: 5 ampolas ou 30 dias	Nacional
A3	Metilfenidato, lisdexanfetamina, fenfluramina	Notificação A amarela	30 dias	5 ampolas ou 30 dias	Nacional
B1	Clonazepam, alprazolam, diazepam, zolpidem	Notificação B azul	30 dias	5 ampolas ou 60 dias	Nacional
B2	Sibutramina, anfepramona, femproporex, mazindol	Notificação B2 azul + termo	30 dias	30 dias; sibutramina 60	Nacional
C1	Sertralina, quetiapina, carbamazepina, pregabalina, celecoxibe	RCE em 2 vias	30 dias	3 substâncias; 60 dias cada; 6 meses p/ anticonvulsivante	Nacional
C2	Isotretinoína, acitretina (sistêmicos)	Notificação especial branca + termo	30 dias	5 ampolas ou 30 dias	Nacional
C3	Talidomida	Notificação de talidomida branca + termo	20 dias	30 dias	Nacional; só unidade pública
C5	Testosterona, nandrolona, oxandrolona, somatropina	RCE em 2 vias	30 dias	5 ampolas ou 60 dias	Nacional
D1	Pseudoefedrina, efedrina, ergotamina	Receita sem retenção	Conforme receita comum	Sem limite da 344	Nacional
E, F	Plantas e substâncias proscritas	Proibidas	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica

Base: Portaria 344, arts. 41, 43, 45, 46, 50, 52, 57, 59 e Anexo I (Atualização nº 101, RDC 1.036/2026); RDC 50/2014; RDC 11/2011. Validade nacional: Lei 13.732/2018, RDC 873/2024 e RDC 1.000/2025. A lista C4 foi extinta pela RDC 103/2016.

Adendos que mudam o receituário

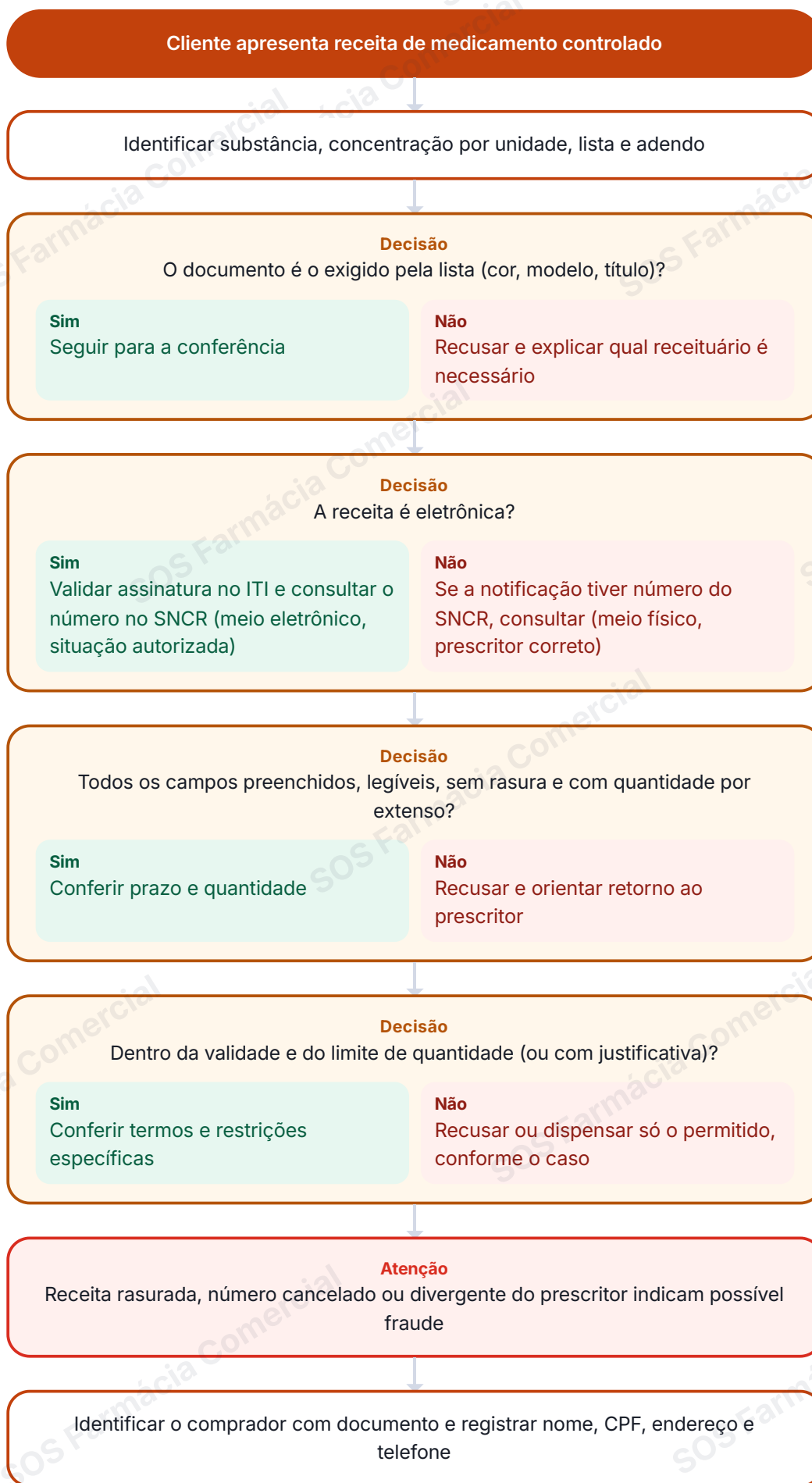
Substância	Lista	Condição do adendo	Receituário	Exemplo de balcão
Codeína e afins	A2	Até 100 mg por unidade e até 2,5% em forma indivisível	RCE	Paracetamol 500 mg + codeína 30 mg

Substância	Lista	Condição do adendo	Receituário	Exemplo de balcão
Tramadol	A2	Até 100 mg por unidade, isolado ou associado	RCE	Tramadol 50 mg cápsula
Nalbufina	A2	Até 10 mg de cloridrato por unidade	RCE	Ampola de 10 mg
Ópio	A1	Até 5 mg de morfina anidra por mL	RCE	Elixir paregórico
Oxycodona	A1	Comprimido de liberação controlada até 40 mg	RCE (acima: NR A)	Oxycodona LC 20 mg
Buprenorfina	A1	Adesivo transdérmico de matriz	RCE	Adesivo de buprenorfina
Fenobarbital, barbexaclona	B1	Qualquer apresentação	RCE	Fenobarbital 100 mg
Perampanel	B1	Qualquer apresentação	RCE	Perampanel 4 mg
Carisoprodol	B1	Medicamentos com carisoprodol	Prescrição sem retenção	Associações miorrelaxantes
Zolpidem	B1	Sem adendo desde 01/08/2024	Notificação B	Zolpidem 5 mg, 10 mg ou 12,5 mg
Cetamina, escetamina	B1	Uso só em estabelecimento de saúde	Não se dispensa em drogaria	Escetamina spray nasal
Produtos de Cannabis	A3	THC até 0,2% (RDC 1.015/2026)	RCE (acima: NR A)	Produto de canabidiol
Medicamento com Cannabis	A3	Até 30 mg/mL de THC e de canabidiol	Notificação A	Spray oromucoso registrado
Loperamida	C1	Qualquer apresentação	Prescrição sem retenção	Loperamida 2 mg
Tetracaína	C1	Odontológico tópico; otológico; oftálmico	Isento; sem retenção; com retenção	Colírio anestésico: retenção
Retinoides tópicos	C2	Uso tópico	Prescrição sem retenção	Tretinoína creme, adapaleno gel
Anabolizantes tópicos	C5	Uso tópico	Prescrição sem retenção	Conforme registro do produto

Texto dos adendos conferido na Portaria 344 consolidada pela Anvisa (Atualização nº 101, RDC 1.036/2026).
 Confirme sempre na lista vigente antes de decidir.



Fluxo de dispensação de controlado



Dispensar, anotar quantidade no verso, carimbar e reter a via da farmácia (ou registrar uso no SNCR)

Lançar no sistema da loja e transmitir ao SNGPC no prazo

Orientar o paciente sobre uso, riscos e guarda do medicamento



Checklist de conferência da Notificação de Receita

- ☐ Confirmar que a cor e o tipo da notificação correspondem à lista do medicamento
- ☐ Verificar se o modelo é oficial (antigo, versão 1 ou versão 2 impressos na vigência)
- ☐ Consultar no SNCR o número de padrão nacional: idêntico, autorizado, tipo e meio corretos
- ☐ Conferir se o prescritor vinculado ao número é o emitente do documento
- ☐ Conferir nome, conselho, UF, endereço e assinatura do prescritor
- ☐ Conferir nome e CPF do paciente (ou passaporte ou "não possui")
- ☐ Conferir DCB, concentração, forma farmacêutica e posologia
- ☐ Conferir quantidade em algarismos e por extenso, iguais entre si
- ☐ Verificar ausência de emenda, rasura ou corretivo
- ☐ Confirmar uma única substância na notificação
- ☐ Contar os dias desde a emissão: até 30 dias (talidomida: 20)
- ☐ Calcular os dias de tratamento e comparar com o limite da lista
- ☐ Exigir justificativa com CID se a quantidade passar do limite
- ☐ Verificar termos obrigatórios (B2, retinoides, talidomida, fenfluramina)
- ☐ Em papel, conferir a receita que acompanha a notificação e devolvê-la carimbada
- ☐ Registrar nome, CPF, endereço e telefone do comprador
- ☐ Anotar no verso a quantidade dispensada e carimbar com dados da farmácia, data e atendente

☐ Reter a notificação e arquivá-la por tipo e mês



Cartões de revisão

Pergunta	Resposta
Qual norma regulamenta os medicamentos controlados no Brasil?	Portaria SVS/MS 344/1998, detalhada pela Portaria SVS/MS 6/1999, com listas atualizadas por RDC.
Qual RDC fez a atualização mais recente do Anexo I até outubro de 2026?	RDC 1.036, de 9 de julho de 2026 (Atualização nº 101).
Validade e abrangência da Notificação A?	30 dias da emissão, em todo o território nacional.
Quantidade máxima na Notificação A?	5 ampolas ou 30 dias de tratamento.
Quantidade máxima na Notificação B?	5 ampolas ou 60 dias de tratamento.
Quantas substâncias cabem numa notificação?	Uma substância ou um medicamento.
Quantas substâncias da C1 cabem numa RCE?	Até 3, cada uma limitada a 60 dias (anticonvulsivantes e antiparkinsonianos: 6 meses).
Validade da notificação de talidomida?	20 dias, em todo o território nacional (RDC 11/2011, redação da RDC 873/2024).
Receituário do zolpidem 10 mg?	Notificação de Receita B, desde 1º de agosto de 2024, em qualquer concentração.
Receituário de paracetamol + codeína 30 mg?	RCE em 2 vias (adendo 2 da lista A2).
O que aconteceu com a lista C4?	Foi extinta pela RDC 103/2016; antirretrovirais saíram da 344.
Receita de controlado de outro estado precisa de visto da VISA?	Não. A RDC 873/2024 revogou o visto. Só a receita de emergência vai à VISA em 72 horas.
Quem imprime o talonário amarelo desde fevereiro de 2026?	O prescritor ou a instituição, em gráfica, com numeração da VISA gerada no SNCR.
Qual assinatura exige a Notificação eletrônica?	Assinatura qualificada ICP-Brasil.
Desde quando há Notificação de Receita eletrônica?	30 de setembro de 2026 (RDC 1.000/2025, art. 16, redação da RDC 1.028/2026).
O que a farmácia faz com receita eletrônica no SNCR?	Valida a assinatura no ITI, confere o número e registra a utilização.
Prazo de transmissão do SNGPC?	Arquivos a cada 1 a 7 dias, mesmo sem movimentação (RDC 22/2014, art. 10).
Por quanto tempo guardar receitas e documentos de controlados?	2 anos (Portaria 344, art. 64).
Onde guardar os controlados?	Sob chave ou dispositivo seguro, em local exclusivo, sob responsabilidade do farmacêutico (art. 67).
Faixa de multa de infração grave na Lei 6.437/1977?	R\$ 75.000 a R\$ 200.000; dobra na reincidência.



Questões de fixação

1. Cliente apresenta Receita de Controle Especial em duas vias com zolpidem 10 mg, 30 comprimidos, emitida há 5 dias. Qual a conduta correta em outubro de 2026?

- A** Dispensar, porque apresentações de até 10 mg seguem em RCE
- B** Dispensar metade e reter a 1ª via
- C** Recusar, porque o zolpidem exige Notificação de Receita B
- D** Dispensar e comunicar a VISA em 72 horas
- E** Recusar, porque o zolpidem exige Notificação A

2. Sobre a Notificação de Receita A após a RDC 1.000/2025, assinale a correta.

- A** Continua impressa exclusivamente pela Vigilância Sanitária, que carimba cada folha
- B** Pode ser impressa em gráfica pelo prescritor, com numeração da VISA
- C** Dispensa numeração oficial quando impressa em gráfica privada
- D** Passou a ter validade de 60 dias para todas as listas A
- E** Só vale na unidade federativa que concedeu a numeração

3. Paciente traz Notificação B de clonazepam 2 mg, 1 comprimido à noite, 90 comprimidos, sem nenhum documento adicional. O farmacêutico deve:

- A** Dispensar os 90 comprimidos, pois a Notificação B não tem limite de quantidade
- B** Dispensar, porque a Notificação B vale 60 dias e cobre o tratamento
- C** Exigir que o paciente traga uma Notificação A no lugar da B
- D** Exigir justificativa com CID ou diagnóstico para os 90 comprimidos
- E** Dispensar os 90 e reter também a receita comum que acompanha

4. Uma drogaria em Recife recebe Receita de Controle Especial de sertralina emitida por médico de São Paulo. Qual procedimento está correto?

- A** Levar a 1ª via à VISA em 72 horas para visto
- B** Recusar, porque a RCE só vale no estado de emissão
- C** Exigir notificação azul por ser de outro estado
- D** Pedir carimbo da VISA de São Paulo
- E** Conferir os requisitos e dispensar normalmente, sem visto

5. Assinale a alternativa que relaciona corretamente o medicamento e o receituário.

- A** Paracetamol 500 mg + codeína 30 mg: Receita de Controle Especial
- B** Metilfenidato 10 mg comprimido: Receita de Controle Especial
- C** Fenobarbital 100 mg comprimido: Notificação de Receita B
- D** Isotretinoína 20 mg cápsula: Receita de Controle Especial
- E** Tretinoína creme 0,05%: Notificação especial de retinoides

6. Sobre a validade das notificações vigente em 2026, é correto afirmar:

- A** Notificação de talidomida: 30 dias, só na unidade federativa de emissão
- B** Notificação de talidomida: 20 dias, em todo o território nacional
- C** Notificação B: 60 dias, em todo o território nacional
- D** Notificação de retinoides: 15 dias, em todo o território nacional
- E** Notificação A: 30 dias, só na UF de emissão e com visto da VISA

7. Uma farmácia recebe Notificação B eletrônica em 05/10/2026. Qual sequência atende à RDC 1.000/2025?

- A** Imprimir o PDF, carimbar o verso e reter a cópia, sem consulta a sistema
- B** Exigir a via em papel, porque notificação não pode ser eletrônica
- C** Validar a assinatura no ITI, consultar o número no SNCR e registrar o uso
- D** Aceitar assinatura gov.br e registrar a venda somente no SNGPC
- E** Dispensar e registrar o uso apenas no sistema da plataforma emissora

8. Em relação ao SNGPC, assinale a correta.

- A** A transmissão é mensal, até o dia 15
- B** Semanas sem venda de controlados dispensam envio de arquivo
- C** Qualquer atendente pode gerar e enviar o XML
- D** O SNCR substituiu o SNGPC a partir de 30/09/2026
- E** Os arquivos devem ser enviados a cada 1 a 7 dias, mesmo sem movimentação

9. Na consulta de uma Notificação A em papel, o SNCR exibe a situação "não atribuída ao prescritor". O farmacêutico deve:

- A** Não dispensar e orientar a regularização da numeração com a VISA
- B** Dispensar, porque a numeração existe na base nacional do SNCR
- C** Dispensar e registrar a utilização da notificação no SNCR
- D** Dispensar metade da quantidade até a regularização
- E** Reter a notificação e enviá-la ao Conselho de Medicina

10. Durante inspeção, a VISA verifica que o estoque físico de alprazolam diverge do saldo no SNGPC e que a última transmissão foi há 15 dias. A farmácia já havia sido multada pela mesma conduta. Sobre a penalidade, é correto:

- A** Cabe apenas advertência, por ser infração leve
- B** A multa máxima possível é de R\$ 75.000
- C** A reincidência é agravante e a multa é aplicada em dobro
- D** Não há infração, pois o SNGPC está suspenso desde 2021
- E** Só o Conselho Regional de Farmácia pode punir

11. Sobre a guarda e a escrituração de controlados em drogaria, assinale a correta.

- A** Podem ficar em gôndola fechada com vidro, longe do balcão
- B** O livro de registro específico continua obrigatório junto com o SNGPC
- C** Os documentos de controlados podem ser descartados após 6 meses
- D** Ficam sob chave em local exclusivo, com estoque idêntico ao do SNGPC
- E** A drogaria pode fracionar a embalagem se o paciente pedir

12. Paciente de 24 anos apresenta Notificação de Receita B2 de sibutramina 15 mg, 1 cápsula ao dia, 60 cápsulas, com o Termo de Responsabilidade do Prescritor. Qual a conduta?

- A** Recusar, porque a B2 permite só 30 dias para qualquer substância
- B** Recusar, porque a dose diária máxima é 10 mg
- C** Dispensar sem reter o termo
- D** Dispensar, preencher os campos da farmácia no termo e reter uma via
- E** Exigir Notificação A

Gabarito comentado

1. **C.** O zolpidem está na lista B1 sem adendo desde 1º/08/2024, quando a Anvisa excluiu a exceção para até 10 mg; toda apresentação exige Notificação B. A alternativa A descreve a regra revogada. Não há dispensação parcial nem comunicação que corrija o receituário errado. Notificação A é para as listas A.
2. **B.** A RDC 1.000/2025 deu ao art. 40 da 344 a redação que permite a impressão em gráfica pelo profissional ou instituição; a impressão pela VISA virou faculdade. A numeração continua obrigatória e vem do SNCR. A validade segue em 30 dias e é nacional desde a RDC 873/2024.
3. **D.** A Notificação B cobre até 60 dias de tratamento; 90 comprimidos a 1 por dia são 90 dias. Acima do limite, o prescritor deve entregar justificativa (Portaria 344, art. 46, § 1º). A validade da Notificação B é de 30 dias, não de 60. Clonazepam é B1, não A.
4. **E.** A RCE vale em todo o território nacional, e a RDC 873/2024 revogou o § 3º do art. 52 da 344, que exigia visto para receitas de outra UF. Sertralina é C1 e usa RCE. Visto em 72 horas permanece apenas para a receita de emergência.
5. **A.** Codeína até 100 mg por unidade cai no adendo 2 da A2 e usa RCE. Metilfenidato (A3) exige Notificação A. Fenobarbital tem adendo na B1 e usa RCE. Isotretinoína oral exige notificação especial de retinoides. Retinoide tópico é prescrição sem retenção (adendo 2 da C2).
6. **B.** A RDC 873/2024 deu ao art. 21, § 2º, da RDC 11/2011 a redação de 20 dias em todo o território para a talidomida. A Notificação B vale 30 dias. Retinoides: 30 dias. A Notificação A vale 30 dias em todo o país desde a mesma RDC.
7. **C.** O art. 13 da RDC 1.000/2025 manda verificar a assinatura pelo ITI, conferir a numeração concedida no SNCR e registrar a utilização. Desde 30/09/2026 notificações podem ser eletrônicas. Notificação exige assinatura ICP-Brasil; gov.br é avançada. O registro na plataforma emissora não substitui o SNCR, e o SNGPC continua obrigatório em paralelo.
8. **E.** RDC 22/2014, art. 10, § 3º: intervalo mínimo de 1 e máximo de 7 dias, ainda que sem movimentação. A geração e o envio são funções do farmacêutico RT (art. 18). O SNCR controla a receita e coexiste com o SNGPC. Envio mensal até o dia 15 é a regra da RMNRA, não do SNGPC.
9. **A.** Número gerado mas não atribuído a prescritor ou instituição não pode ser usado (cartilha da Anvisa, 2026). A existência do número não basta. Receita em papel não tem registro de uso no SNCR. Não existe dispensação parcial como saída para numeração irregular.
10. **C.** A Lei 6.437/1977 aplica a multa em dobro na reincidência (art. 2º, § 2º), e a reincidência é agravante (art. 8º, I). A suspensão da RDC 586/2021 terminou com o cronograma de 2025 e 2026. A VISA aplica a sanção sanitária; o conselho pode abrir processo ético à parte.
11. **D.** Portaria 344, art. 67 (guarda sob chave em local exclusivo) e RDC 22/2014, art. 15 (estoque idêntico ao escriturado). O SNGPC substitui o livro (art. 35). Documentos ficam 2 anos (art. 64 da 344). Drogaria não fraciona controlado (art. 79).
12. **D.** A RDC 50/2014 (redação da RDC 133/2016) permite à sibutramina até 60 dias de tratamento e fixa dose máxima de 15 mg/dia. A farmácia preenche seus campos no termo, retém uma via e entrega outra ao paciente (art. 11). Sibutramina é B2, não A.

Módulo 3

Farmacologia geral

Farmacocinética, farmacodinâmica e formas farmacêuticas aplicadas ao balcão, fármacos do sistema nervoso central e antimicrobianos, com mecanismo, uso, efeitos adversos, interações e orientação ao paciente.

Farmacocinética aplicada ao balcão

Farmacodinâmica e segurança

Formas farmacêuticas e vias de administração

Antidepressivos

Antipsicóticos

Anticonvulsivantes

Anestésicos gerais e locais

Sedativos e hipnóticos

Antiparkinsonianos

Analgésicos opioides

Princípios da antibioticoterapia

Betalactâmicos

Inibidores da síntese proteica

Inibidores de ácidos nucleicos e outros antibacterianos

Quinolonas

Sulfonamidas

Glicopeptídeos

Antifúngicos, antivirais e antiparasitários de uso comum

Orientação ao paciente em uso de antimicrobiano

SOS

SOS Farmácia Comercial

Farmacocinética aplicada ao balcão

Farmacocinética descreve o que o organismo faz com o medicamento: absorção, distribuição, metabolismo e excreção (ADME). Para quem trabalha no balcão, esses conceitos explicam orientações do dia a dia, como tomar a levotiroxina em jejum, separar o ciprofloxacino do leite ou desconfiar quando um anticonvulsivante e um anticoncepcional aparecem na mesma receita.

Absorção

Absorção é a passagem do fármaco do local de administração para a corrente sanguínea. Por via oral, quase tudo é absorvido no intestino delgado, por difusão passiva da forma não ionizada e lipossolúvel. Interferem na absorção o pH do meio, o esvaziamento gástrico, a presença de alimento, o fluxo sanguíneo local e a formação de complexos insolúveis.

- **Jejum:** levotiroxina e alendronato têm absorção reduzida por alimento; a bula orienta tomar em jejum, com água, e aguardar antes do café da manhã (o alendronato exige ainda permanecer em pé).
- **Quelação:** tetraciclina e fluoroquinolonas formam complexos com cálcio, magnésio, alumínio, ferro e zinco (leite, antiácidos, suplementos). O intervalo entre as tomadas vem na bula de cada produto.
- **Alimento que aumenta absorção:** alguns fármacos precisam de refeição, como lurasidona e ziprasidona (ver antipsicóticos).
- **pH gástrico:** inibidores da bomba de prótons reduzem a absorção de fármacos que dependem de meio ácido, como o itraconazol em cápsula e o sal carbonato de cálcio.

Biodisponibilidade e efeito de primeira passagem

Biodisponibilidade (F) é a fração da dose que chega inalterada à circulação sistêmica. Por via intravenosa, F é 100% por definição. Por via oral, parte do fármaco se perde na parede intestinal e no fígado antes de alcançar a circulação: é o efeito de primeira passagem. Fármacos com primeira passagem intensa têm dose oral bem maior que a parenteral. A morfina oral tem biodisponibilidade baixa e variável, por isso a dose oral equivalente é cerca de 3 vezes a parenteral. A nitroglicerina e o dinitrato de isossorbida sublinguais escapam da primeira passagem porque a mucosa oral drena para a veia cava, sem passar pelo fígado.

Genéricos e similares intercambiáveis demonstram bioequivalência com o referência: a velocidade e a extensão da absorção ($C_{\text{máx}}$ e área sob a curva) ficam dentro de limites estatísticos aceitos pela Anvisa.

Distribuição

Depois de absorvido, o fármaco se distribui para os tecidos. O volume de distribuição (V_d) é um volume aparente que relaciona a quantidade no corpo com a concentração no plasma. V_d alto (amiodarona, antidepressivos tricíclicos) indica grande acúmulo nos tecidos; V_d baixo (varfarina) indica fármaco preso ao plasma.

Só a fração livre (não ligada à albumina) atravessa membranas e age. Fármacos muito ligados a proteínas, como varfarina, fenitoína e ácido valproico, podem ter mais efeito quando a albumina cai (desnutrição, cirrose, síndrome nefrótica, idoso frágil). A barreira hematoencefálica limita a entrada de fármacos polares no sistema nervoso central: a domperidona age pouco no cérebro, enquanto a metoclopramida atravessa e causa efeitos extrapiramidais. Placenta e leite materno recebem fármacos lipossolúveis e de baixo peso molecular.

Metabolismo e o sistema CYP450

O metabolismo transforma o fármaco em compostos mais polares, fáceis de excretar. Na fase I (oxidação, redução, hidrólise) atuam principalmente as enzimas do citocromo P450 (CYP). Na fase II, o fármaco ou seu metabólito é conjugado (glicuronidação, sulfatação, acetilação, conjugação com glutatona). O fígado concentra a maior parte dessa atividade, mas o intestino também contribui, sobretudo com a CYP3A4.

Isoenzima	Substratos de balcão	Observação
CYP3A4	Sinvastatina, atorvastatina, anlodipino, sildenafil, midazolam, alprazolam, carbamazepina, fentanil, ciclosporina	Metaboliza cerca de metade dos fármacos de uso clínico
CYP2D6	Codeína, tramadol, metoprolol, tricíclicos, risperidona, tamoxifeno	Polimorfismo genético: metabolizadores lentos e ultrarrápidos
CYP2C9	Varfarina, fenitoína, AINE, losartana, glibenclamida	Interação com varfarina causa sangramento
CYP2C19	Clopidogrel, omeprazol, citalopram, escitalopram, diazepam	Ativa o clopidogrel
CYP1A2	Teofilina, clozapina, olanzapina, cafeína, agomelatina	Induzida pelo tabaco fumado

Indutores aumentam a quantidade de enzima. O efeito começa devagar, em cerca de 1 a 2 semanas, e também demora a desaparecer depois da suspensão. Exemplos: carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, rifampicina, erva-de-são-joão (hipérico) e o tabagismo (CYP1A2, pelos hidrocarbonetos da fumaça, não pela nicotina). Consequência típica: falha terapêutica do outro fármaco, como gravidez com anticoncepcional hormonal em quem usa carbamazepina.

Inibidores bloqueiam a enzima e o efeito aparece em horas a poucos dias. Exemplos: claritromicina, eritromicina, cetoconazol, itraconazol, fluconazol, ritonavir, suco de toranja (CYP3A4 intestinal), fluoxetina, paroxetina e bupropiona (CYP2D6), fluvoxamina e ciprofloxacino (CYP1A2), omeprazol (CYP2C19). Consequência típica: toxicidade do outro fármaco, como miopatia com simvastatina associada a claritromicina.



Ponto-chave

Indutor reduz o efeito do substrato e a resposta demora a aparecer. Inibidor aumenta o efeito do substrato e a resposta é rápida. Quando o substrato é um pró-fármaco, a lógica se inverte: inibir a enzima reduz o efeito.

Pró-fármacos

Pró-fármaco é inativo (ou pouco ativo) e depende do metabolismo para gerar a forma ativa. Exemplos: codeína em morfina e tramadol em O-desmetiltramadol (CYP2D6), clopidogrel no metabólito ativo (CYP2C19), enalapril em enalaprilato (esterases), valaciclovir em aciclovir, levodopa em dopamina. Paciente que usa fluoxetina ou paroxetina (inibidores fortes da CYP2D6) pode ter pouca analgesia com codeína ou tramadol.

Excreção

Os rins eliminam fármacos e metabólitos polares por filtração glomerular e secreção tubular; parte pode ser reabsorvida. A via biliar elimina pelas fezes e alguns compostos voltam ao sangue pela circulação entero-hepática. Fármacos de eliminação renal predominante acumulam quando a função renal cai: gabapentina,

pregabalina, levetiracetam, lítio, metformina, digoxina, aciclovir, a maioria dos antibióticos betalactâmicos e os metabólitos da morfina.

Meia-vida e estado de equilíbrio

Meia-vida ($t_{1/2}$) é o tempo para a concentração plasmática cair pela metade. Depois de 4 a 5 meias-vidas, praticamente todo o fármaco foi eliminado (cerca de 94 a 97%). O mesmo número de meias-vidas é necessário para atingir o estado de equilíbrio (steady state) quando o fármaco é tomado em doses regulares: a quantidade que entra por intervalo se iguala à que sai.

- Fármaco de meia-vida longa demora a atingir o equilíbrio. Quando o efeito precisa ser rápido, o médico usa dose de ataque.
- A fluoxetina e seu metabólito ativo (norfluoxetina) têm meia-vida longa. Por isso a troca de fluoxetina por um inibidor da monoaminooxidase (IMAO) exige intervalo de semanas, conforme a bula.
- Meia-vida curta exige várias tomadas ao dia ou forma de liberação prolongada.

Função renal: estimativa pela CKD-EPI 2021

A referência atual para estimar a taxa de filtração glomerular (TFG) é a equação CKD-EPI 2021, sem coeficiente de raça (KDIGO 2024). Ela usa creatinina sérica, idade e sexo:

$TFGe = 142 \times \min(Scr/\kappa; 1)^\alpha \times \max(Scr/\kappa; 1)^{-1,200} \times 0,9938^{idade} \times 1,012$ (se mulher), em que $\kappa = 0,7$ (mulher) ou $0,9$ (homem) e $\alpha = -0,241$ (mulher) ou $-0,302$ (homem). Resultado em mL/min/1,73 m².

Laboratórios já liberam a TFGe junto com a creatinina. A bula de cada medicamento indica o ajuste por faixa de TFG. Exemplos de balcão: metformina contraindicada com TFG abaixo de 30 mL/min/1,73 m² (bula); gabapentina, pregabalina e levetiracetam com redução de dose; AINE a evitar na doença renal crônica.

Atenção

Creatinina "normal" não garante rim normal no idoso com pouca massa muscular. Sempre que houver ajuste renal na bula, o dado a usar é a TFG estimada, e não a creatinina isolada.

Função hepática

Não existe um exame único que estime a capacidade de metabolizar fármacos. Usa-se a classificação de Child-Pugh (bilirrubina, albumina, tempo de protrombina, ascite, encefalopatia) e a bula de cada produto. Em hepatopatas, benzodiazepínicos que dependem só de glicuronidação (lorazepam, oxazepam) acumulam menos que diazepam e alprazolam. Paracetamol exige dose diária menor e cautela com álcool. Fármacos com grande primeira passagem ficam mais biodisponíveis na cirrose.

Idoso

Com o envelhecimento aumenta a gordura corporal e diminuem a água total, a massa muscular e a TFG. Fármacos lipossolúveis (diazepam) acumulam por mais tempo; fármacos hidrossolúveis (lítio, digoxina) atingem concentração maior. A sensibilidade do sistema nervoso central também aumenta, o que explica quedas e confusão com sedativos.

Gestação e lactação

Na gestação, o volume plasmático, a TFG e a atividade de algumas enzimas aumentam, e a concentração de vários fármacos cai (lamotrigina, levetiracetam, lítio). A placenta deixa passar fármacos lipossolúveis e de baixo peso molecular, e o risco para o feto depende da fase: no primeiro trimestre predominam as malformações; depois, efeitos sobre crescimento e função. No leite materno passam fármacos lipossolúveis, pouco ligados a proteínas e de meia-vida longa. A exposição do lactente é estimada pela dose relativa infantil; bases como o LactMed (NIH) e o manual do Ministério da Saúde sobre amamentação e uso de medicamentos ajudam na consulta. O farmacêutico deve perguntar sobre gravidez e amamentação antes de qualquer indicação.



No balcão

Perguntas que revelam problema farmacocinético: "Toma algum outro remédio, chá ou suplemento?", "Fuma? Parou de fumar recentemente?", "Tem problema nos rins ou no fígado?", "Toma com comida ou em jejum?". Parar de fumar reduz a indução da CYP1A2 e pode elevar a concentração de clozapina e olanzapina em poucas semanas: o prescritor precisa saber.



Caso

Mulher de 52 anos usa levotiroxina e começou carbonato de cálcio com vitamina D, tomando os dois juntos pela manhã. O TSH subiu. O farmacêutico orienta tomar a levotiroxina em jejum, com água, e o cálcio só horas depois, em outra refeição, e comunica ao médico a mudança no horário.

Farmacodinâmica e segurança

Farmacodinâmica estuda o que o fármaco faz no organismo: onde se liga, que resposta provoca e com que intensidade. Os conceitos de agonista, antagonista, potência e eficácia explicam por que a naloxona reverte a morfina, por que a buprenorfina tem efeito teto e por que alguns medicamentos exigem tanto cuidado com a dose.

Alvos dos fármacos

A maioria dos fármacos age em proteínas: receptores, enzimas, canais iônicos e transportadores. Os receptores se agrupam em quatro famílias principais.

Tipo de receptor	Velocidade	Exemplos
Canal iônico controlado por ligante	Milissegundos	GABA-A (benzodiazepínicos, barbitúricos, drogas Z), nicotínico
Acoplado à proteína G	Segundos	Opioides, adrenérgicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos, muscarínicos, histamínicos
Ligado a enzima (quinase)	Minutos	Insulina, fatores de crescimento
Nuclear	Horas a dias	Corticoides, hormônio tireoidiano, estrogênio

Outros alvos: enzimas (AINE inibem a cicloxigenase, IMAO inibem a monoaminoxidase), transportadores (inibidores seletivos da recaptação de serotonina bloqueiam o transportador SERT) e canais iônicos dependentes de voltagem (anestésicos locais e vários anticonvulsivantes bloqueiam canais de sódio).

Agonistas e antagonistas

- **Agonista pleno:** liga-se e produz a resposta máxima do sistema. Exemplos: morfina e fentanil no receptor mu.
- **Agonista parcial:** liga-se mas produz resposta submáxima, mesmo com todos os receptores ocupados. Na presença de agonista pleno, comporta-se como antagonista parcial. Exemplos: buprenorfina (mu) e aripiprazol (D2). A buprenorfina tem efeito teto para depressão respiratória e pode precipitar abstinência em quem usa morfina ou metadona.
- **Antagonista competitivo:** ocupa o receptor sem ativá-lo e pode ser deslocado por dose maior de agonista. Exemplos: naloxona (opioides), flumazenil (benzodiazepínicos).
- **Antagonista não competitivo:** bloqueio que não se desfaz com mais agonista (ligação irreversível ou em outro sítio).
- **Modulador alostérico positivo:** liga-se em sítio diferente e potencializa o ligante natural. Os benzodiazepínicos aumentam o efeito do GABA, mas não abrem o canal sozinhos, o que explica a margem de segurança maior que a dos barbitúricos.

Potência e eficácia

Potência é a dose necessária para produzir determinado efeito (quanto menor a dose, mais potente). Eficácia é o efeito máximo alcançável. Fentanil é muito mais potente que a morfina (microgramas contra miligramas), mas a eficácia analgésica dos dois é semelhante. Tramadol e codeína têm eficácia menor que a morfina para dor intensa. Na prática, eficácia importa mais que potência: um fármaco potente só exige dose menor.

Índice terapêutico

Índice terapêutico (IT) é a relação entre a dose tóxica e a dose eficaz (DT50/DE50). Quanto mais estreito, menor a distância entre tratar e intoxicar. Fármacos de IT estreito pedem dose exata, monitorização de nível sérico ou de efeito, cuidado com interações e com troca de fabricante.

Fármaco de IT estreito	O que monitorar	Risco típico
Varfarina	RNI	Sangramento com antibióticos, AINE, fluconazol, amiodarona
Digoxina	Nível sérico, potássio, função renal	Náusea, arritmia, visão amarelada
Lítio	Litemia, função renal, TSH	Intoxicação com AINE, diurético tiazídico, IECA, desidratação
Fenitoína	Nível sérico, albumina	Cinética saturável: pequeno aumento de dose, grande aumento de nível
Carbamazepina	Nível sérico, sódio, hemograma	Toxicidade com claritromicina, fluconazol
Ácido valproico	Nível sérico, enzimas hepáticas, plaquetas	Queda grave com carbapenêmicos
Fenobarbital	Nível sérico, sedação	Depressão do sistema nervoso central
Teofilina	Nível sérico	Convulsão e arritmia com ciprofloxacino, fluvoxamina

Fármaco de IT estreito	O que monitorar	Risco típico
Levotiroxina	TSH	Variação de resposta com troca de produto e com cálcio ou ferro
Tacrolimo e ciclosporina	Nível sérico, função renal	Rejeição com indutores, toxicidade com inibidores da CYP3A4
Metotrexato oral	Hemograma, função renal e hepática	Erro de tomada diária no lugar de semanal

Tolerância, dependência e abstinência

Tolerância é a perda de efeito com o uso repetido, exigindo dose maior para o mesmo resultado. Pode ser farmacodinâmica (dessensibilização ou redução de receptores, como nos opioides e benzodiazepínicos) ou farmacocinética (autoindução do metabolismo, como na carbamazepina). Taquifilaxia é a tolerância que surge em horas ou dias: descongestionantes nasais tópicos (nafazolina, oximetazolina) perdem efeito e causam congestão de rebote quando usados por mais de poucos dias.

Dependência física é a adaptação que gera síndrome de abstinência na suspensão abrupta. Acontece com opioides, benzodiazepínicos, barbitúricos, gabapentinóides, antidepressivos (síndrome de descontinuação) e até com betabloqueadores (rebote de taquicardia). Dependência física é diferente de transtorno por uso de substância, que envolve perda de controle, compulsão e prejuízo funcional.

Reações adversas a medicamentos

A Organização Mundial da Saúde define reação adversa a medicamento (RAM) como resposta nociva e não intencional que ocorre com doses normalmente usadas em seres humanos. A classificação clássica de Rawlins e Thompson separa dois grandes tipos, depois ampliada.

Tipo	Característica	Exemplos
A (aumentada)	Dose-dependente, previsível pela farmacologia, frequente, baixa letalidade	Hipoglicemia por sulfonilureia, sangramento por varfarina, constipação por opioide
B (bizarra)	Não depende da dose, imprevisível, rara, alta gravidade	Anafilaxia por penicilina, síndrome de Stevens-Johnson por lamotrigina, agranulocitose por clozapina
C (crônica)	Ligada ao uso prolongado	Osteoporose por corticoide
D (tardia)	Aparece muito depois	Teratogenicidade, discinesia tardia
E (fim de uso)	Na suspensão	Abstinência de benzodiazepínico, rebote de clonidina
F (falha)	Falha terapêutica, muitas vezes por interação	Gravidez com anticoncepcional e carbamazepina

Para avaliar se o medicamento causou o evento, usa-se a relação temporal, a melhora com a retirada (dechallenge), a recorrência com a reintrodução (rechallenge) e a exclusão de outras causas. O algoritmo de Naranjo organiza essas perguntas em pontos e classifica a causalidade como definida, provável, possível ou duvidosa.

Interações farmacodinâmicas

Nem toda interação passa pelo CYP. Interações farmacodinâmicas acontecem quando dois fármacos agem sobre o mesmo sistema, sem alterar a concentração um do outro.

- Efeito aditivo ou sinérgico: benzodiazepínico com opioide ou álcool (depressão respiratória); dois serotoninérgicos (síndrome serotoninérgica); varfarina com AINE ou ácido acetilsalicílico (sangramento por mecanismos diferentes); vários fármacos que prolongam o QT; vários anticolinérgicos no idoso (confusão, retenção urinária); IECA ou bloqueador do receptor de angiotensina com espironolactona (hiperpotassemia).
- Antagonismo: AINE reduz o efeito de anti-hipertensivos e diuréticos; betabloqueador não seletivo reduz a resposta ao salbutamol; metoclopramida e antipsicóticos anulam a levodopa.

A interação farmacodinâmica costuma ser previsível pela farmacologia de cada fármaco, e o raciocínio do farmacêutico começa por verificar se os dois fármacos sedam, causam sangramento, prolongam o QT, elevam serotonina, elevam potássio ou têm efeito anticolinérgico.

Farmacovigilância e VigiMed

Farmacovigilância é o conjunto de atividades de detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos e outros problemas relacionados a medicamentos. Muitas reações raras só aparecem depois da comercialização, quando milhões de pessoas usam o produto. No Brasil, a notificação de eventos adversos a medicamentos e vacinas é feita no **VigiMed**, sistema da Anvisa baseado na plataforma da OMS, aberto a profissionais de saúde e cidadãos. Queixas técnicas (desvio de qualidade: comprimido quebrado, cor alterada, frasco sem lacre, suspeita de falsificação) seguem pelo canal de queixas técnicas da Anvisa.

A notificação não exige certeza de causalidade. Basta a suspeita. Notificações de farmacêuticos de farmácia comunitária têm valor porque o balcão vê o paciente depois que ele sai do consultório.



No balcão

Ao ouvir “desde que comecei este remédio, estou com...”, registre: nome do produto, lote, data de início, dose, o que aconteceu, quando começou, se melhorou ao parar e outros medicamentos em uso. Reação grave (falta de ar, inchaço de lábios, bolhas na pele, icterícia, sangramento) exige encaminhamento imediato ao serviço de urgência. Depois do atendimento, notifique no VigiMed.



Caso

Rapaz de 24 anos começou lamotrigina há três semanas e chega com febre, ardor nos olhos e lesões na boca. O farmacêutico reconhece sinal de alerta para reação cutânea grave, orienta procurar urgência sem tomar a próxima dose sem avaliação médica e notifica a suspeita no VigiMed.

Formas farmacêuticas e vias de administração

Boa parte dos erros de medicação depois da dispensação acontece em casa: o comprimido de liberação prolongada partido ao meio, as gotas medidas em mililitros, a suspensão sem agitar, o comprimido triturado para a sonda. A forma farmacêutica foi desenhada para controlar onde e quando o fármaco é liberado, e alterá-la muda o perfil de absorção e de segurança.

Formas de liberação modificada

Formas de liberação imediata liberam o fármaco logo após a desintegração. Formas de liberação modificada mudam o tempo ou o local da liberação:

- **Liberação prolongada** (siglas comuns no nome comercial: LP, XR, ER, SR, CR, LA, retard, OROS, HBS): liberam a dose aos poucos, permitindo uma ou duas tomadas ao dia. Partir, triturar ou mastigar pode liberar a dose inteira de uma vez (dose dumping), com risco de intoxicação. Exemplos: oxicodona de liberação controlada, venlafaxina XR, metformina XR, nifedipino de liberação prolongada, levodopa com benserazida HBS, pramipexol de liberação prolongada.
- **Liberação retardada ou gastrorresistente (revestimento entérico):** o revestimento resiste ao ácido do estômago e só se dissolve no intestino. Protege o fármaco do ácido (omeprazol, pantoprazol) ou o estômago do fármaco (diclofenaco sódico, ácido acetilsalicílico com revestimento entérico). Triturar destrói essa proteção.

Há exceções. Alguns comprimidos de liberação prolongada têm sulco funcional e a bula autoriza partir (sem mastigar ou triturar). Algumas cápsulas de liberação retardada contêm microgrânulos que podem ser abertos e dispersos em líquido ou alimento pastoso, desde que os grânulos não sejam mastigados. A regra segura é: só partir, abrir ou triturar quando a bula do produto autoriza.

Sublingual, orodispersível e mastigável

- **Sublingual:** colocado sob a língua até dissolver, sem engolir; absorção rápida pela mucosa e sem primeira passagem. Exemplos: dinitrato de isossorbida sublingual, zolpidem sublingual. Engolir o comprimido reduz o efeito ou atrasa o início.
- **Orodispersível:** desintegra sobre a língua em segundos e é engolido com a saliva, sem água. A absorção ocorre, em geral, no trato digestivo. Útil para quem tem náusea ou dificuldade de engolir (ondansetrona orodispersível).
- **Mastigável:** deve ser mastigado (alguns antiácidos, montelucaste pediátrico). Engolir inteiro pode reduzir o efeito.
- **Efervescente:** dissolver totalmente em água antes de beber. Contém sódio, o que interessa ao hipertenso e ao paciente com insuficiência cardíaca.

Outros motivos para não partir ou triturar

- **Revestimento que protege quem manipula:** fármacos teratogênicos ou citotóxicos (finasterida, dutasterida, metotrexato, talidomida). Gestante não deve manusear comprimido partido ou triturado de finasterida, e a cápsula de dutasterida não deve ser aberta.
- **Gosto muito amargo ou irritação de mucosa.**
- **Fármaco sensível à luz ou à umidade.**
- **Cápsula mole com conteúdo líquido (dose imprecisa se perfurada).**

Sulco no comprimido nem sempre significa que as metades têm a mesma dose: há sulcos apenas decorativos ou para facilitar a deglutição. A bula informa se o comprimido é divisível.

Gotas e mililitros

Não existe equivalência universal entre gota e mililitro. O número de gotas por mL depende da viscosidade, da tensão superficial e do gotejador de cada produto. A bula informa quantas gotas correspondem a 1 mL e quanto

de fármaco há em cada gota. Exemplos: a dipirona gotas 500 mg/mL tem 20 gotas por mL (25 mg por gota) segundo as bulas usuais; o clonazepam solução oral 2,5 mg/mL tem 0,1 mg por gota (bula do Rivotril®).

Atenção

Confundir gotas com mililitros multiplica a dose por 20 ou mais. Em criança, oriente com o dispositivo dosador do próprio produto (gotejador, seringa ou copo graduado). Colher de cozinha não serve como medida. Escreva a dose no rótulo ou na receita na unidade do dispositivo ("10 gotas" ou "2,5 mL").

Suspensões e pós para reconstituição

Antibióticos pediátricos (amoxicilina, amoxicilina com clavulanato, azitromicina, cefalexina) vêm como pó para reconstituir. Orientação básica:

1. Agitar o frasco fechado para soltar o pó.
2. Adicionar água filtrada ou fervida e fria até perto da marca, agitar, aguardar a espuma baixar e completar até a marca exata.
3. Agitar bem antes de cada dose: o fármaco suspenso decanta e a primeira dose sairá diluída, a última concentrada.
4. Conservar e descartar conforme a bula: o prazo de validade após o preparo (em geral de 5 a 14 dias, conforme o produto) e a necessidade de geladeira variam. A amoxicilina com clavulanato costuma exigir refrigeração.

A farmácia pode reconstituir o produto para o cliente se tiver procedimento escrito, e deve anotar a data do preparo no frasco.

Administração por sonda

Paciente com sonda nasoenteral ou gastrostomia precisa de plano para cada medicamento:

- Preferir forma líquida (solução, suspensão) ou comprimido de liberação imediata que possa ser triturado.
- Nunca triturar liberação prolongada ou revestimento entérico; pedir ao prescritor alternativa.
- Triturar cada comprimido separadamente até pó fino, dispersar em água e administrar um de cada vez.
- Lavar a sonda com água antes, entre os medicamentos e depois (volumes definidos pelo serviço, em geral 15 a 30 mL no adulto).
- Interações com a dieta enteral: a absorção da fenitoína cai com a nutrição enteral contínua (muitos serviços pausam a dieta antes e depois); a levotiroxina e as quinolonas sofrem efeito semelhante; a vitamina K da dieta interfere na varfarina.

Outras vias frequentes no balcão

- Transdérmica: adesivos de fentanil, buprenorfina, rotigotina, nicotina e hormônios liberam o fármaco de forma contínua. Aplicar em pele íntegra, seca e sem pelos, alternar o local, não cortar o adesivo salvo autorização da bula e evitar calor sobre ele.
- Inalatória: a técnica correta do inalador dosimetrado (agitar, expirar, acionar no início de inspiração lenta, prender a respiração) ou do inalador de pó (inspiração rápida e profunda) determina quanto fármaco chega ao pulmão. Espaçador melhora a deposição e reduz candidíase oral com corticoide inalatório.

- Oftálmica: uma gota basta (o fundo de saco conjuntival comporta pouco volume); intervalo de cerca de 5 minutos entre colírios diferentes; pressionar o canto interno do olho reduz a absorção sistêmica (importante com colírio de timolol). Frasco aberto tem prazo de uso definido na bula.
- Retal: supositórios e enemas, úteis em vômitos ou quando a via oral não é possível; absorção mais irregular.
- Vaginal: aplicar à noite, deitada, para reduzir o escoamento; a conduta durante a menstruação segue a bula do produto.

Intercambialidade

O mercado brasileiro tem três categorias de medicamento com o mesmo fármaco:

Categoria	O que é	Identificação
Referência	Inovador, com eficácia e segurança comprovadas em estudos clínicos	Nome comercial
Genérico	Bioequivalente ao referência, intercambiável por lei	Nome pela DCB e faixa amarela com a letra G (Lei 9.787/1999)
Similar	Mesmo fármaco, dose e forma; identificado por nome comercial	Nome comercial
Similar intercambiável	Similar com equivalência ou bioequivalência aprovada pela Anvisa	Informação de intercambialidade na bula (RDC 58/2014)

O farmacêutico pode trocar o referência pelo genérico ou pelo similar intercambiável com aquele referência, salvo restrição escrita do prescritor, e deve registrar a troca na receita. A troca entre dois genéricos, entre genérico e similar ou entre dois similares não é intercambialidade prevista. A lista de similares intercambiáveis é consultada no portal da Anvisa (consulta de medicamentos), atualizado continuamente (CFF, 2024).



Ponto-chave

Em fármacos de índice terapêutico estreito (fenitoína, carbamazepina, levotiroxina, lítio), a troca é permitida quando intercambiável, mas a troca frequente entre fabricantes pode alterar a resposta. Oriente o paciente a manter o mesmo produto e avise o prescritor quando a troca for inevitável.



No balcão

Ao dispensar qualquer forma especial, mostre o produto e diga como tomar: "Este é de liberação prolongada, engula inteiro, não parta"; "Este dissolve embaixo da língua"; "Agite antes de cada dose e guarde na geladeira". Pergunte se o paciente tem dificuldade de engolir: é a deixa para descobrir que ele tritura tudo em casa.



Caso

Filha de paciente idoso pergunta se pode triturar a venlafaxina XR do pai para misturar na papa, porque ele engasga. O farmacêutico explica que a trituração libera a dose toda de uma vez, entra em contato com o prescritor e sugere avaliar uma alternativa, como cápsula que possa ser aberta conforme a bula ou outro antidepressivo em solução.

Antidepressivos

Antidepressivos estão entre os psicotrópicos mais dispensados na farmácia comercial. Além da depressão, são usados em transtornos de ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, dor neuropática, fibromialgia, enxaqueca, insônia e cessação do tabagismo. Quase todos agem aumentando a disponibilidade de monoaminas (serotonina, noradrenalina, dopamina) na fenda sináptica, por bloqueio de recaptação, bloqueio de receptores ou inibição da enzima que as degrada.

Latência e duração do tratamento

O bloqueio da recaptação acontece em horas, mas a melhora clínica depende de adaptações dos receptores que levam semanas. Em geral, alguma melhora aparece em 2 a 4 semanas e o efeito pleno em 4 a 8 semanas. Os efeitos adversos, por outro lado, surgem nos primeiros dias. Essa diferença explica boa parte dos abandonos: o paciente sente náusea e insônia antes de sentir melhora.

Depois da remissão, as diretrizes recomendam manter o antidepressivo por meses (no primeiro episódio, em geral de 6 a 12 meses), e por mais tempo em quem teve vários episódios (CANMAT 2023). A suspensão é decisão do prescritor e deve ser gradual.

Inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS)

Fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram e fluvoxamina bloqueiam o transportador de serotonina. São a primeira escolha na maioria dos casos pela segurança em superdosagem.

- Efeitos comuns: náusea, diarreia, cefaleia, insônia ou sonolência, inquietação nas primeiras semanas, sudorese, disfunção sexual (redução da libido, retardo ejaculatório, anorgasmia), que costuma persistir.
- Hiponatremia por secreção inapropriada de hormônio antidiurético, mais frequente em idosos e com diuréticos.
- Aumento de sangramento, porque a plaqueta depende da serotonina captada do plasma. O risco cresce com AINE, ácido acetilsalicílico e anticoagulantes.
- Prolongamento do intervalo QT com citalopram, dose-dependente: a FDA limita a dose a 40 mg/dia e a 20 mg/dia acima de 60 anos (FDA, 2012). O escitalopram tem efeito menor, mas também exige cautela.

Particularidades: a fluoxetina tem meia-vida longa e inibe fortemente a CYP2D6; a paroxetina tem efeito anticolinérgico, inibe a CYP2D6 e causa a síndrome de descontinuação mais intensa do grupo; a fluvoxamina inibe fortemente a CYP1A2 (eleva clozapina, teofilina, cafeína e agomelatina); sertralina e escitalopram têm menos interações.

Inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina (IRSN)

Venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina e milnaciprana bloqueiam os dois transportadores. A ação noradrenérgica ajuda na dor neuropática e na fibromialgia (duloxetina). A venlafaxina eleva a pressão arterial de forma dose-dependente e tem descontinuação intensa. A duloxetina pede cautela em hepatopatas e em quem consome muito álcool.

Tricíclicos

Amitríptilina, nortríptilina, imipramina e clomipramina bloqueiam a recaptação de serotonina e noradrenalina, mas também receptores muscarínicos, histamínicos H1 e alfa-1 adrenérgicos. Daí os efeitos: boca seca, constipação, retenção urinária, visão turva, confusão no idoso (anticolinérgicos), sonolência e ganho de peso (H1), hipotensão

ortostática e quedas (alfa-1). Hoje são mais usados em dose baixa para dor crônica, enxaqueca e insônia associada à dor.

Atenção

Tricíclicos são cardiotóxicos em superdosagem (alargamento do QRS, arritmias, convulsões) e uma caixa inteira pode ser letal. Em paciente com depressão e risco de suicídio, quantidades grandes em casa são um perigo concreto. O farmacêutico pode sugerir ao prescritor dispensação fracionada ou envolvimento da família.

Inibidores da monoaminoxidase (IMAO)

A tranilcipromina inibe de forma irreversível as MAO-A e MAO-B; a moclobemida inibe a MAO-A de forma reversível. São reservados para casos resistentes. Os riscos principais são dois:

- Crise hipertensiva com alimentos ricos em tiramina (queijos curados, embutidos e carnes curadas, chope e cervejas não pasteurizadas, molho de soja, extrato de levedura, alimentos fermentados ou estragados), com o IMAO irreversível.
- Síndrome serotoninérgica ou crise hipertensiva com outros medicamentos: ISRS, IRSN, tricíclicos, tramadol, meperidina, metadona, dextrometorfano, triptanos e simpaticomiméticos de balcão (pseudoefedrina, fenilefrina).

Trocas entre IMAO e outros antidepressivos exigem intervalo sem medicamento, definido pela bula (em geral cerca de 2 semanas depois de suspender o IMAO irreversível e cerca de 5 semanas depois de suspender a fluoxetina).

Antidepressivos atípicos

- **Bupropiona:** inibe a recaptação de dopamina e noradrenalina. Não causa disfunção sexual nem ganho de peso e é usada na cessação do tabagismo. Reduz o limiar convulsivo: contraindicada em epilepsia, bulimia, anorexia e na retirada abrupta de álcool ou benzodiazepínico. Inibe a CYP2D6. Pode causar insônia, ansiedade e aumento da pressão arterial.
- Mirtazapina: antagoniza receptores alfa-2 (aumentando a liberação de serotonina e noradrenalina), 5-HT₂, 5-HT₃ e H₁. Causa sonolência e aumento de apetite e de peso. Útil quando há insônia e perda de apetite; menos náusea e disfunção sexual.
- Trazodona: antagonista 5-HT_{2A} e inibidor fraco da recaptação de serotonina. Em dose baixa, é usada para insônia. Efeitos: sonolência, hipotensão ortostática, tontura e, raramente, priapismo (ereção dolorosa e prolongada, emergência urológica).
- Vortioxetina: inibe a recaptação de serotonina e modula vários receptores serotoninérgicos (ação multimodal). Náusea é o efeito mais comum; disfunção sexual menos frequente que com ISRS.
- Agomelatina: agonista dos receptores de melatonina MT₁ e MT₂ e antagonista 5-HT_{2C}. Pouca disfunção sexual. Risco de hepatotoxicidade: a bula exige dosar transaminases antes de iniciar e periodicamente nos primeiros meses. É contraindicada com inibidores potentes da CYP1A2 (fluvoxamina, ciprofloxacino) e em hepatopatia.

Síndrome serotoninérgica

É a toxicidade por excesso de serotonina, geralmente pela associação de dois fármacos serotoninérgicos ou por aumento de dose. Instala-se em horas. A tríade clássica tem:

1. Alteração do estado mental: agitação, ansiedade, confusão.
2. Hiperatividade autonômica: taquicardia, sudorese, hipertermia, midríase, diarreia, pressão instável.
3. Alterações neuromusculares: tremor, clônus (especialmente induzível no tornozelo e ocular), hiperreflexia, rigidez.

Associações perigosas frequentes: ISRS ou IRSN com tramadol, meperidina, metadona, IMAO, linezolida, azul de metileno, dextrometorfano, erva-de-são-joão, lítio ou triptanos (risco baixo, mas descrito). O diagnóstico usa os critérios de Hunter. Casos moderados a graves são emergência.

Síndrome de descontinuação

A suspensão abrupta, ou até o esquecimento de doses, pode causar tontura, sensação de “choques” ou formigamento, náusea, sintomas gripais, insônia, sonhos vívidos, irritabilidade e ansiedade. Aparece em poucos dias e é mais intensa com paroxetina e venlafaxina (meia-vida curta) e rara com fluoxetina. Não é sinal de dependência no sentido de uso compulsivo, mas exige retirada gradual planejada pelo prescritor.

Risco de suicídio em jovens

Em crianças, adolescentes e adultos jovens (até 24 anos), os antidepressivos foram associados a aumento de pensamentos e comportamentos suicidas no início do tratamento e nas mudanças de dose, o que gerou alerta em caixa na bula americana (FDA). O tratamento não deve ser negado por isso; a recomendação é acompanhamento próximo nas primeiras semanas e orientação à família para sinais de alerta: agitação, insônia intensa, impulsividade, fala sobre morte.

Lista e receituário

Todos os antidepressivos citados (incluindo bupropiona, mirtazapina, trazodona, vortioxetina, agomelatina, tianeptina, moclobemida e tranilcipromina) estão na **Lista C1** da Portaria SVS/MS 344/1998 (Anexo I, Atualização n. 100, publicada pela RDC 1.023/2026). Exigem Receita de Controle Especial em duas vias: a primeira fica retida na farmácia e a segunda é devolvida ao paciente com a identificação da dispensação. A receita vale por 30 dias a partir da emissão e a quantidade fica limitada a 60 dias de tratamento (Portaria 344/1998). Os modelos gráficos de receituário passaram a ser os publicados no portal da Anvisa, e a emissão eletrônica integrada ao SNCR é facultativa (RDC 1.000/2025). A escetamina em spray nasal, também usada na depressão, é da Lista B1 e só pode ser dispensada e usada em estabelecimento de saúde.



O que diz a norma

Lista C1 da Portaria 344/1998: “Lista das outras substâncias sujeitas a controle especial (Sujeitas à Receita de Controle Especial em duas vias)” (Anexo I, Atualização n. 100, RDC 1.023/2026).



No balcão

Na primeira dispensação, explique três coisas: a melhora demora semanas, os efeitos incômodos iniciais costumam diminuir e o remédio não deve ser parado por conta própria. Pergunte por tramadol, triptanos, xarope com dextrometorfano, chás e suplementos. Desaconselhe automedicação com descongestionante em quem usa IMAO. Se o cliente relatar ideias de morte, não encerre o atendimento: acolha, oriente procurar o médico ou o serviço de urgência no mesmo dia e informe o CVV (telefone 188).

Caso

Homem de 45 anos, em uso de sertralina 100 mg, pede tramadol com receita do dentista após extração. O farmacêutico identifica risco de síndrome serotoninérgica, orienta sobre sinais de alerta (tremor, agitação, febre, diarreia), contata o dentista e sugere considerar analgésico não serotoninérgico, como dipirona ou paracetamol associado a AINE se não houver contraindicação.

Antipsicóticos

Antipsicóticos tratam esquizofrenia, transtorno bipolar, agitação psicótica e, em doses e indicações específicas, depressão resistente, transtornos de comportamento e delirium. No balcão, aparecem também prescritos em dose baixa para insônia (quetiapina) e em idosos com demência, situações que pedem atenção redobrada.

Mecanismo e vias dopaminérgicas

Todos os antipsicóticos bloqueiam, em algum grau, o receptor dopaminérgico D2. O bloqueio em cada via explica efeito e reação adversa:

Via	Função	Consequência do bloqueio D2
Mesolímbica	Recompensa, sintomas positivos	Redução de delírios e alucinações (efeito desejado)
Mesocortical	Cognição, afeto	Piora de sintomas negativos e cognitivos
Nigroestriatal	Movimento	Efeitos extrapiramidais
Tuberoinfundibular	Inibe a prolactina	Hiperprolactinemia

Os antipsicóticos atípicos (segunda geração) bloqueiam também o receptor 5-HT_{2A}, o que reduz os efeitos extrapiramidais. O aripiprazol e o brexpiprazol são agonistas parciais D2.

Típicos e atípicos

- Típicos de alta potência (haloperidol, flufenazina): mais efeitos extrapiramidais, menos sedação.
- Típicos de baixa potência (clorpromazina, levomepromazina, tioridazina): mais sedação, efeito anticolinérgico e hipotensão.
- Atípicos: risperidona e paliperidona (mais prolactina), olanzapina (mais ganho de peso e alterações metabólicas), quetiapina (sedação, hipotensão, metabólico), aripiprazol (acatisia, pouca alteração metabólica e de prolactina), ziprasidona e lurasidona (devem ser tomadas com refeição para absorção adequada; a ziprasidona prolonga o QT), clozapina (reservada para esquizofrenia resistente).

Efeitos extrapiramidais

Efeito	Quando aparece	Como se apresenta
Distonia aguda	Horas a dias	Contração involuntária: torcicolo, crise oculógira, protrusão de língua, trismo; mais em jovens
Acatisia	Dias a semanas	Inquietação interna, incapacidade de ficar parado

Efeito	Quando aparece	Como se apresenta
Parkinsonismo	Semanas	Rigidez, lentidão, tremor, face inexpressiva
Discinesia tardia	Meses a anos	Movimentos involuntários da boca e da língua, às vezes irreversíveis

A distonia aguda responde a anticolinérgico (biperideno) e assusta muito o paciente. Antieméticos antidopaminérgicos de uso comum, como **metoclopramida** e bromoprida, causam os mesmos efeitos, sobretudo em crianças e jovens.

Síndrome metabólica

Olanzapina, clozapina e quetiapina são os que mais causam ganho de peso, resistência à insulina, diabetes e dislipidemia. O consenso das sociedades americanas de diabetes e psiquiatria (ADA/APA, 2004) recomenda medir peso, circunferência abdominal, pressão arterial, glicemia e perfil lipídico antes de iniciar, em 12 semanas e depois periodicamente. A farmácia pode apoiar com aferição de pressão, peso e glicemia capilar, registrando e encaminhando resultados alterados.

Síndrome neuroléptica maligna

Reação rara e grave, mais comum no início do tratamento, em aumentos rápidos de dose e com antipsicóticos de alta potência ou injetáveis. Sinais: febre alta, rigidez muscular intensa (em "cano de chumbo"), alteração de consciência, instabilidade autonômica (taquicardia, pressão variável, sudorese) e elevação da creatinofosfoquinase (CK). É emergência médica. A suspensão abrupta de levodopa produz quadro semelhante.

Hiperprolactinemia

Mais comum com risperidona, paliperidona, amissulprida, sulpirida e típicos. Causa galactorreia, amenorreia, irregularidade menstrual, redução da libido, disfunção erétil, ginecomastia e, a longo prazo, perda de massa óssea. Pacientes raramente relatam espontaneamente; perguntar com tato ajuda a detectar.

Intervalo QT

Vários antipsicóticos prolongam o QT (tioridazina, pimozida, ziprasidona, haloperidol em dose alta ou intravenoso, quetiapina). O risco de arritmia (torsades de pointes) aumenta com outras drogas que prolongam o QT (macrolídeos, quinolonas, ondansetrona, hidroxycloquina, citalopram, metadona), com hipopotassemia (diuréticos, diarreia) e com bradicardia.

Clozapina

É o antipsicótico mais eficaz na esquizofrenia resistente, mas causa agranulocitose (queda grave dos neutrófilos), miocardite nas primeiras semanas, convulsões dose-dependentes, constipação grave que pode evoluir para íleo, sialorreia noturna, sedação e alterações metabólicas.

A monitorização hematológica é obrigatória. A bula brasileira do produto de referência exige leucócitos de pelo menos 3.500/mm³ e neutrófilos de pelo menos 2.000/mm³ para iniciar, contagem semanal nos 6 primeiros meses e quinzenal depois, mantida até 4 semanas após a suspensão (bula Leponex®). O protocolo do SUS para esquizofrenia prevê esquema semelhante, com hemograma semanal nas primeiras 18 semanas e mensal depois.

Em 2025, a agência europeia flexibilizou o esquema após o primeiro ano; no Brasil, vale a bula vigente e o protocolo do serviço.

Atenção

Paciente em uso de clozapina com febre, dor de garganta, aftas ou sinais de infecção precisa de hemograma no mesmo dia. Constipação persistente também é alerta. Parar de fumar eleva o nível da clozapina (a fumaça induz a CYP1A2) e pode causar intoxicação: o médico precisa ser avisado.

Idosos com demência

Antipsicóticos aumentam a mortalidade (principalmente por eventos cardiovasculares e infecções) em idosos com demência, o que gerou alerta em caixa da FDA para toda a classe. O uso para agitação nessa população deve ser pontual, na menor dose e por tempo curto, segundo os critérios de Beers (AGS, 2023).

Interações e adesão

O tabagismo induz a CYP1A2 e reduz os níveis de clozapina e olanzapina; parar de fumar, inclusive em internação, eleva esses níveis. A fluvoxamina e o ciprofloxacino (inibidores da CYP1A2) aumentam a clozapina. A carbamazepina reduz os níveis de quase todos os antipsicóticos. Álcool, benzodiazepínicos e opioides somam sedação e risco de queda. Anticolinérgicos associados (biperideno, tricíclicos, anti-histamínicos de primeira geração) somam boca seca, constipação e confusão, e a constipação com clozapina pode ser grave.

A baixa adesão é a principal causa de recaída na esquizofrenia. Formas injetáveis de depósito (decanoato de haloperidol, palmitato de paliperidona, aripiprazol de liberação prolongada) são aplicadas em serviços de saúde a cada algumas semanas e garantem a exposição. Na farmácia, o farmacêutico pode notar atrasos na retirada do medicamento, pista importante de abandono.

A quetiapina em dose baixa é usada com frequência para insônia, prática sem respaldo das diretrizes para esse uso isolado e com os mesmos riscos metabólicos, de queda e de hipotensão, além de interações com outros sedativos.

Lítio

O carbonato de lítio, estabilizador de humor de primeira linha no transtorno bipolar, costuma aparecer na mesma receita que antipsicóticos. Tem índice terapêutico estreito e eliminação exclusivamente renal, com reabsorção ligada ao sódio. Desidratação, dieta pobre em sal, diarreia, vômitos, febre, AINE, diuréticos tiazídicos, IECA e bloqueadores do receptor de angiotensina elevam a litemia. Sinais de intoxicação: tremor grosseiro, diarreia, vômitos, sonolência, confusão, ataxia e fala arrastada. A longo prazo, o lítio pode causar hipotireoidismo, poliúria e perda de função renal, motivo da monitorização periódica de litemia, TSH e creatinina com TFG.

Atenção

Paciente em uso de lítio que pede anti-inflamatório para dor muscular deve ser orientado a preferir paracetamol ou dipirona e a falar com o médico antes de qualquer AINE, inclusive em gel aplicado em grandes áreas por muitos dias.

Lista e receituário

Os antipsicóticos de uso clínico (haloperidol, clorpromazina, levomepromazina, flufenazina, periciazina, pimozida, sulpirida, amissulprida, risperidona, paliperidona, olanzapina, quetiapina, aripiprazol, brexpiprazol, ziprasidona, lurasidona, asenapina, zuclopentixol e clozapina) estão na Lista C1 (Portaria 344/1998, Atualização n. 100). O lítio, estabilizador de humor de índice terapêutico estreito, também é C1. Receituário: Receita de Controle Especial em duas vias, válida por 30 dias, com até 60 dias de tratamento.



No balcão

Pergunte ao cuidador sobre rigidez, tremor, inquietação, sono excessivo e ganho de peso. Oriente levantar devagar (hipotensão ortostática) e evitar álcool. Em jovem com torcicolo ou olhos “virados para cima” após metoclopramida ou antipsicótico, encaminhe ao serviço de urgência: é distonia aguda e tem tratamento rápido.



Caso

Senhora de 79 anos com demência começou quetiapina para agitação noturna e teve duas quedas em uma semana. A filha pergunta se pode dar meio comprimido a mais. O farmacêutico orienta não aumentar a dose, relaciona as quedas à sedação e à hipotensão e contata o médico para reavaliação.

Anticonvulsivantes

Os anticonvulsivantes (antiepilépticos) tratam epilepsia, mas também dor neuropática, enxaqueca, transtorno bipolar e ansiedade. Vários deles têm índice terapêutico estreito, interações graves por indução enzimática e risco teratogênico, o que torna essa classe uma das mais importantes para o farmacêutico.

Mecanismos principais

Mecanismo	Fármacos
Bloqueio de canais de sódio	Carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, lamotrigina, lacosamida, topiramato (em parte)
Aumento da ação do GABA	Fenobarbital, benzodiazepínicos, ácido valproico (em parte), topiramato (em parte)
Ligação à proteína SV2A	Levetiracetam, brivaracetam
Subunidade alfa-2-delta de canais de cálcio	Gabapentina, pregabalina
Múltiplos	Ácido valproico, topiramato

Carbamazepina

Usada em epilepsia focal, neuralgia do trigêmeo e transtorno bipolar. É indutor potente (CYP3A4 e outras) e induz o próprio metabolismo (autoindução): nas primeiras semanas a concentração cai, e a dose costuma ser ajustada. Faixa terapêutica usual de 4 a 12 mcg/mL. Efeitos: tontura, diplopia, ataxia, hiponatremia, leucopenia,

alterações hepáticas, exantema. Inibidores da CYP3A4 (claritromicina, eritromicina, fluconazol, diltiazem, verapamil, suco de toranja) elevam o nível e causam intoxicação.

A carbamazepina pode causar síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica (SSJ/NET), mais frequentes nos primeiros meses. O alelo **HLA-B*1502**, comum em pessoas de ascendência asiática (sobretudo do sudeste asiático e chineses Han), aumenta muito esse risco; a bula americana recomenda testar esses pacientes antes de iniciar. O alelo HLA-A*3101 se associa a outras reações de hipersensibilidade.

Oxcarbazepina

Parecida com a carbamazepina, com menos interações e sem autoindução relevante, mas com mais hiponatremia. Também reduz a eficácia de anticoncepcionais hormonais.

Fenitoína

Tem cinética saturável (não linear): quando a enzima satura, pequenos aumentos de dose causam grandes aumentos de concentração. Faixa terapêutica usual de 10 a 20 mcg/mL; muito ligada à albumina. Efeitos agudos de excesso: nistagmo, ataxia, fala arrastada, sonolência. Uso crônico: hiperplasia gengival, hirsutismo, acne, traços faciais grosseiros, osteomalácia, anemia megaloblástica. É indutor potente e teratogênica. Absorção reduzida pela dieta enteral.

Fenobarbital

Barbitúrico de meia-vida longa (vários dias no adulto), usado em epilepsia, inclusive em crianças. Causa sedação, prejuízo cognitivo, alterações de comportamento em crianças e dependência; suspensão abrupta pode precipitar crises. É indutor enzimático potente. Está na Lista B1, mas o adendo da lista sujeita os medicamentos com fenobarbital à Receita de Controle Especial em duas vias.

Ácido valproico e valproato

Ácido valproico, valproato de sódio e divalproato de sódio têm amplo espectro (crises generalizadas e focais), além de uso em transtorno bipolar e profilaxia de enxaqueca. Efeitos: náusea, tremor, ganho de peso, queda de cabelo, trombocitopenia, hiperamonemia, pancreatite e hepatotoxicidade (risco maior em crianças pequenas e em politerapia). É inibidor enzimático: aumenta muito o nível da lamotrigina. Antibióticos carbapenêmicos derrubam o nível do valproato em horas, com risco de crise.

Atenção

O valproato é o anticonvulsivante mais teratogênico. Exposição na gestação associa-se a malformações em cerca de 10% dos bebês (defeitos de tubo neural, cardíacos, fenda palatina) e a transtornos do neurodesenvolvimento em 30 a 40% (EMA, 2018). A bula brasileira contraindica o uso em meninas e mulheres com potencial de engravidar, salvo se cumprido o programa de prevenção da gravidez: avaliação do potencial reprodutivo, teste de gravidez, contracepção eficaz, revisão anual com especialista e termo de esclarecimento assinado pela paciente.

A mulher que usa valproato e descobre a gravidez não deve suspender por conta própria (risco de crises graves): precisa de avaliação médica urgente. A EMA também recomendou precaução em homens que planejam ter filhos (2024).

Lamotrigina

Usada em epilepsia e na prevenção de depressão bipolar. O principal risco é exantema, incluindo SSJ/NET, mais provável com dose inicial alta, escalonamento rápido, associação com valproato e em crianças. Por isso a titulação é lenta, seguindo rigorosamente o esquema da bula (com doses menores quando associada ao valproato). Quem interrompe o uso por mais de alguns dias pode precisar reiniciar a titulação. Anticoncepcionais com estrogênio reduzem a concentração de lamotrigina à metade por induzirem a glicuronidação, e as crises podem voltar; na semana sem pílula, o nível sobe.

Levetiracetam

Poucas interações, eliminação renal (ajustar pela TFG). Efeito adverso marcante: alterações de humor e comportamento, como irritabilidade, agressividade e depressão.

Topiramato

Usado em epilepsia e profilaxia de enxaqueca. Efeitos: parestesias, perda de apetite e de peso, lentidão cognitiva e dificuldade de encontrar palavras, cálculo renal, acidose metabólica e, raramente, glaucoma agudo de ângulo fechado (dor ocular e visão turva súbitas, emergência). Em doses mais altas reduz a eficácia de anticoncepcionais. É teratogênico (fenda labial e palatina, baixo peso), e a agência europeia instituiu programa de prevenção da gravidez também para ele (EMA, 2023).

Gabapentina e pregabalina

Ligam-se à subunidade alfa-2-delta de canais de cálcio e reduzem a liberação de neurotransmissores excitatórios. Indicações principais: dor neuropática, epilepsia focal (adjuvante) e, para a pregabalina, transtorno de ansiedade generalizada e fibromialgia. Efeitos: tontura, sonolência, edema periférico, ganho de peso, visão turva. Eliminação renal: dose reduzida pela TFG. Têm potencial de uso indevido, sobretudo em pessoas com histórico de uso de opioides, e a associação com opioides ou outros depressores aumenta o risco de depressão respiratória (FDA, 2019).

Situação regulatória em outubro de 2026: gabapentina e pregabalina permanecem na Lista C1 (Portaria 344/1998, Anexo I, Atualização n. 100, RDC 1.023/2026), com Receita de Controle Especial em duas vias. A pregabalina foi incluída na C1 pela RDC 280/2004. Outros países endureceram o controle desses fármacos; no Brasil não houve mudança de lista até a data de revisão.

Indução enzimática e contracepção

Carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, fenobarbital, primidona e topiramato em dose alta reduzem a eficácia de pílulas combinadas, pílulas só de progestagênio, adesivo, anel e implante. A orientação de serviços de planejamento familiar (FSRH, 2022) é preferir métodos não afetados: DIU de cobre, DIU hormonal de levonorgestrel ou injetável trimestral de medroxiprogesterona. A indução persiste por semanas após a suspensão do indutor. Na contracepção de emergência, o DIU de cobre é preferível; se for usado levonorgestrel oral, a mesma diretriz recomenda dose dupla (3 mg), decisão que cabe ao prescritor.



Ponto-chave

Mulher em idade fértil com anticonvulsivante na receita gera duas perguntas no balcão: "Usa algum método para evitar gravidez?" e "Planeja engravidar?". As respostas mudam a conduta: interação com o método e risco teratogênico.

Adesão, esquecimento e gravidez

A causa mais comum de crise em quem tem epilepsia controlada é a dose esquecida ou suspensa. Privação de sono, álcool em excesso, febre e alguns medicamentos (bupropiona, tramadol, quinolonas em dose alta, alguns antipsicóticos) reduzem o limiar convulsivo. Quando o paciente esquece uma dose, a conduta depende do fármaco e do intervalo até a próxima tomada; a regra geral das bulas é não dobrar a dose seguinte.

Mulheres com epilepsia podem engravidar com segurança se o tratamento for planejado: escolha do fármaco de menor risco (lamotrigina e levetiracetam têm os menores riscos de malformação entre os principais), menor dose eficaz, ácido fólico antes da concepção em dose definida pelo médico e acompanhamento dos níveis séricos, que caem na gestação, especialmente o da lamotrigina. Suspender o anticonvulsivante ao descobrir a gravidez expõe mãe e feto ao risco de crises.

Lista e receituário

Ácido valproico, valproato de sódio, divalproato, carbamazepina, oxcarbazepina, fenitoína, lamotrigina, levetiracetam, topiramato, lacosamida, gabapentina, pregabalina, primidona, vigabatrina e cenobamato estão na Lista C1. Fenobarbital é B1 com adendo que exige Receita de Controle Especial. Clonazepam e clobazam, usados em epilepsia, são B1 com Notificação de Receita B. A Portaria 344/1998 permite, para anticonvulsivantes da C1, quantidade de até 6 meses de tratamento por receita.



No balcão

Reforce: tomar no mesmo horário, não suspender de repente, não trocar de marca sem necessidade, evitar álcool, avisar sobre qualquer manchas na pele ou febre nas primeiras semanas (lamotrigina, carbamazepina) e procurar o médico antes de engravidar. Antes de dispensar antibiótico, antifúngico ou anticoncepcional para quem usa anticonvulsivante, confira a interação.



Caso

Jovem de 22 anos com epilepsia em uso de carbamazepina pede pílula do dia seguinte. O farmacêutico identifica a interação com o indutor, explica que a eficácia do levonorgestrel em dose habitual pode estar reduzida e orienta procurar com urgência um serviço que possa inserir DIU de cobre ou avaliar o esquema, e conversar com o neurologista sobre um método contraceptivo adequado.

Anestésicos gerais e locais

Anestésicos gerais são de uso hospitalar, mas o farmacêutico de drogaria atende pacientes no pré e no pós-operatório e precisa entender os conceitos básicos. Anestésicos locais, por outro lado, estão no balcão todos os dias: pomadas para hemorroida, géis bucais, pastilhas e sprays para garganta, cremes antes de procedimentos.

Anestesia geral: conceitos essenciais

Anestesia geral é um estado reversível e induzido por fármacos que combina inconsciência (hipnose), amnésia, analgesia, imobilidade e controle das respostas autonômicas. Raramente um só fármaco faz tudo: o anestesiológista associa hipnótico, opioide, bloqueador neuromuscular e, às vezes, sedativo.

Grupo	Fármacos	Pontos principais
Inalatórios halogenados	Sevoflurano, desflurano, isoflurano	Potência medida pela concentração alveolar mínima (CAM); podem desencadear hipertermia maligna em suscetíveis
Gás	Óxido nitroso	Analgésico, pouco potente como anestésico isolado
Venosos	Propofol, etomidato, tiopental	Indução rápida; propofol causa hipotensão e dor à injeção
Venosos com analgesia	Cetamina, escetamina	Antagonistas NMDA; mantêm reflexos de via aérea; podem causar alucinações
Sedativos	Midazolam, dexmedetomidina	Ansiólise e sedação; dexmedetomidina é agonista alfa-2

A hipertermia maligna é uma reação hereditária a halogenados e à succinilcolina: rigidez, aumento rápido de CO_2 expirado, febre e acidose, tratada com dantroleno. Paciente com história familiar deve informar antes de qualquer cirurgia.

Sevoflurano, desflurano, isoflurano, propofol, etomidato e dexmedetomidina constam da Lista C1; cetamina e escetamina são B1 e só podem ser dispensadas e usadas em estabelecimentos de saúde (Portaria 344/1998, Atualização n. 100).

No pós-operatório, o paciente chega à farmácia com analgésicos, às vezes opioides, antieméticos e anticoagulantes profiláticos. Sonolência, náusea, constipação e retenção urinária são esperadas nos primeiros dias, mas sonolência intensa ou respiração lenta exigem avaliação.

Pré-operatório no balcão

Antes de cirurgias e procedimentos, a equipe médica decide quais medicamentos suspender e quando. O farmacêutico ajuda o paciente a levar a lista completa, incluindo fitoterápicos e suplementos: ginkgo, alho em cápsula, ômega 3 em dose alta e erva-de-são-joão interferem em sangramento ou em anestésicos. Anticoagulantes, antiagregantes, antidiabéticos (incluindo análogos de GLP-1, que retardam o esvaziamento gástrico) e IMAO têm regras próprias de manejo perioperatório definidas pela equipe. A orientação de jejum também é da equipe; o balcão não deve substituí-la.

Anestésicos locais: mecanismo

Anestésicos locais bloqueiam canais de sódio dependentes de voltagem pelo lado de dentro da membrana do neurônio e impedem a condução do impulso. Para chegar lá, o fármaco atravessa a membrana na forma não ionizada (base). Em tecido inflamado ou infectado, o pH é mais ácido, a fração ionizada aumenta e o efeito diminui: por isso um abscesso é difícil de anestésicar.

As fibras finas são bloqueadas primeiro: dor e temperatura somem antes do tato, da pressão e da força muscular.

Ésteres e amidas

Grupo	Exemplos	Metabolismo	Alergia
Ésteres	Benzocaína, tetracaína, procaína	Colinesterase plasmática, rápido	Mais frequente, pelo metabólito ácido para-aminobenzoico (PABA)
Amidas	Lidocaína, prilocaína, bupivacaína, ropivacaína, mepivacaína, articaína	Hepático	Rara; quando ocorre, muitas vezes é ao conservante

Truque de memória: as amidas têm a letra "i" antes de "caína" no prefixo (lidocaína, prilocaína, bupivacaína, mepivacaína, ropivacaína); os ésteres não (benzocaína, procaína, tetracaína).

Toxicidade sistêmica

Quando muito anestésico chega ao sangue (dose alta, injeção intravascular acidental, aplicação em grande área de pele lesada ou mucosa), surgem sinais em sequência: formigamento ao redor da boca, gosto metálico, zumbido, tontura, agitação, convulsões e, depois, depressão cardiovascular e arritmias. A bupivacaína é a mais cardiotóxica. O tratamento hospitalar inclui suporte e emulsão lipídica.

Vasoconstritor

A epinefrina (adrenalina) associada ao anestésico local reduz o fluxo sanguíneo local, prolonga o efeito, diminui o sangramento e reduz a absorção sistêmica, permitindo dose total maior. Na odontologia, outros vasoconstritores também são usados. Pacientes cardiopatas, hipertensos descompensados e usuários de betabloqueador não seletivo ou tricíclico exigem avaliação do profissional que vai aplicar. Para o balcão, a informação útil é: o paciente deve contar ao dentista quais medicamentos usa.

Uso tópico em farmácia

- Lidocaína: pomadas e cremes para hemorroidas (associada a outros ativos), géis bucais, soluções para garganta, sprays e géis para pequenos procedimentos. Algumas associações com lidocaína e com benzocaína constam da Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição (IN 285/2024, com a lista atualizada pela IN 404/2025).
- Benzocaína: pastilhas e soluções para dor de garganta, em associação com antissépticos.
- Lidocaína com prilocaína em creme: anestesia da pele antes de punções e pequenos procedimentos, com oclusão e tempo de aplicação definidos na bula; em lactentes há limite de área e de dose.
- Tetracaína: está na Lista C1, com adendo que libera da prescrição as preparações tópicas odontológicas isoladas, exige prescrição sem retenção para preparações otológicas e prescrição com retenção para as oftálmicas. Outros anestésicos oftálmicos (proximetacaína, oxibuprocaína) também são C1.



Atenção

Colírio anestésico não se vende para alívio de dor ocular em casa. O uso repetido lesa a córnea e mascara doenças graves. Essas substâncias estão na Lista C1 e as preparações oftálmicas exigem receita retida (Portaria 344/1998, adendo da Lista C1).

Uso correto dos anestésicos tópicos

Anestésicos tópicos aliviam sintomas, mas não tratam a causa. Pomadas para hemorroidas com lidocaína devem ser usadas por poucos dias; sangramento retal, dor intensa ou sintomas que persistem pedem avaliação médica. Aplicações repetidas em pele lesada, queimada ou em mucosa extensa aumentam a absorção sistêmica. Uso prolongado de produtos com benzocaína ou outros ésteres pode causar dermatite de contato. Sprays e géis bucais reduzem o reflexo de deglutição por algum tempo: comer logo após a aplicação, sobretudo em crianças e idosos, aumenta o risco de engasgo e de morder a língua ou a bochecha.

Metemoglobinemia por benzocaína e prilocaína

Benzocaína e prilocaína (por um metabólito) oxidam o ferro da hemoglobina, formando metemoglobina, que não transporta oxigênio. Bebês e crianças pequenas são mais suscetíveis. A FDA determinou, em 2018, a retirada do mercado americano dos produtos de venda livre com benzocaína para dentição em menores de 2 anos, pelo risco de metemoglobinemia e pela falta de benefício, e exigiu advertência sobre metemoglobinemia nos demais produtos com benzocaína.

Sinais: pele, lábios e unhas acinzentados ou azulados, que não melhoram com oxigênio, cansaço, cefaleia, falta de ar, taquicardia, confusão. Surgem minutos a poucas horas após o uso. O tratamento hospitalar é com azul de metileno.



No balcão

Para dor de dentição, oriente medidas sem fármaco (mordedor de borracha firme, que pode ser resfriado mas não congelado, e massagem na gengiva com dedo limpo) e analgésico oral em dose por peso quando necessário, conforme orientação pediátrica. Não indique gel anestésico com benzocaína para bebês. Para dor de garganta em adulto, pastilha com anestésico é aceitável por poucos dias; febre alta, dificuldade de engolir saliva ou duração maior que alguns dias exigem encaminhamento.



Caso

Mãe pede gel para passar na gengiva do filho de 10 meses. O farmacêutico explica o risco da benzocaína nessa idade, orienta medidas não farmacológicas e sinais que exigem consulta (febre alta, recusa alimentar, irritabilidade intensa) e não dispensa o gel.

Sedativos e hipnóticos

Insônia e ansiedade levam muitas pessoas à farmácia pedindo “algo para dormir”. Benzodiazepínicos, drogas Z, antidepressivos sedativos, anti-histamínicos e melatonina têm perfis e regras muito diferentes. A primeira linha para insônia crônica é a terapia cognitivo-comportamental para insônia (TCC-I) e a revisão de hábitos; hipnóticos são para uso curto e criterioso.

Benzodiazepínicos: mecanismo e efeitos

Benzodiazepínicos ligam-se ao receptor GABA-A em sítio próprio e aumentam a frequência de abertura do canal de cloreto quando o GABA está presente. O resultado é hiperpolarização e menor excitabilidade neuronal. Os efeitos são ansiolítico, hipnótico, anticonvulsivante, relaxante muscular e amnésia anterógrada. Isolados, têm margem de segurança maior que os barbitúricos; associados a álcool, opioides ou outros depressores, podem causar depressão respiratória grave.

Classificação pela meia-vida

Grupo	Exemplos	Implicação
Curta ação	Midazolam	Indução do sono, procedimentos; mais insônia de rebote e amnésia
Ação intermediária	Alprazolam, lorazepam, bromazepam	Ansiedade; alprazolam tem retirada difícil por meia-vida curta e alta potência
Longa ação	Diazepam, clonazepam, clobazam, cloxazolam, flurazepam	Efeito residual no dia seguinte, acúmulo no idoso; retirada mais suave

O diazepam gera metabólito ativo (desmetildiazepam) de meia-vida muito longa. Lorazepam e oxazepam só sofrem glicuronidação e acumulam menos em hepatopatas e idosos. A equivalência de doses entre benzodiazepínicos é aproximada e varia entre fontes; serve para planejar troca e retirada, nunca como conversão exata (ver material de apoio).

Tolerância, dependência e retirada

Tolerância ao efeito hipnótico aparece em poucas semanas; ao efeito ansiolítico, mais lentamente. Dependência física pode surgir após 2 a 4 semanas de uso contínuo. A retirada abrupta causa ansiedade, insônia de rebote, irritabilidade, tremor, sudorese, hipersensibilidade a luz e som e, em uso de doses altas ou prolongado, convulsões e delirium.

A retirada deve ser gradual, com reduções pequenas e espaçadas, ajustadas à tolerância do paciente, durante semanas a meses. Uma estratégia comum é trocar um benzodiazepínico de meia-vida curta por um de meia-vida longa (diazepam ou clonazepam) e reduzir este (Ashton, 2002). A decisão é do prescritor; o farmacêutico apoia o paciente com calendário de doses e acompanhamento.

Idosos e quedas

Os critérios de Beers (AGS, 2023) recomendam evitar benzodiazepínicos em idosos pelo aumento de prejuízo cognitivo, delirium, quedas, fraturas e acidentes de trânsito. A mesma recomendação vale para as drogas Z. Quando o idoso já usa há anos, a conduta é planejar retirada, não suspender de uma vez.

Drogas Z

Zolpidem, zopiclona e eszopiclona agem no mesmo receptor GABA-A, com seletividade maior para subunidades ligadas ao sono. Têm meia-vida curta (o zolpidem de liberação imediata, cerca de 2 a 3 horas). Riscos: comportamentos complexos durante o sono (sonambulismo, dirigir, cozinhar ou sair de casa sem lembrar depois), que levaram a FDA a incluir alerta em caixa em 2019; sonolência e prejuízo psicomotor na manhã seguinte, maiores em mulheres e com formas de liberação prolongada; dependência e uso abusivo. Tomar só ao deitar e com 7 a 8 horas disponíveis para dormir.

Fármaco	Particularidade	Lista
Zolpidem liberação imediata	Início rápido; dificuldade para iniciar o sono	B1

Fármaco	Particularidade	Lista
Zolpidem sublingual	Doses menores, usado conforme bula; risco de prejuízo se tomado com pouco tempo de sono restante	B1
Zolpidem liberação prolongada	Ajuda a manter o sono; mais sonolência residual	B1
Zopiclona e eszopiclona	Meia-vida um pouco maior; gosto metálico ou amargo é comum	B1
Lemborexante	Antagonista dos receptores de orexina, mecanismo diferente	B1



O que diz a norma

Desde 1º de agosto de 2024, todos os medicamentos à base de zolpidem, em qualquer concentração, exigem Notificação de Receita B (azul). A Anvisa excluiu o adendo da Lista B1 que permitia prescrever zolpidem até 10 mg por unidade em Receita de Controle Especial (Anvisa e CFF, 2024). Zolpidem, zopiclona, eszopiclona e lemborexante estão na Lista B1 (Atualização n. 100, RDC 1.023/2026).

Melatonina

No Brasil, a melatonina não é aprovada como medicamento. É autorizada apenas como suplemento alimentar, para pessoas com 19 anos ou mais, com consumo máximo de 0,21 mg por dia, sem qualquer alegação de melhora do sono ou de tratamento de insônia, e com advertência de não uso por gestantes, lactantes, crianças e pessoas em atividades que exigem atenção constante (Anvisa, alteração da IN 28/2018 aprovada em 2021; Ministério da Saúde). Produtos com dose maior, para crianças ou com indicação terapêutica no rótulo são irregulares, e a Anvisa tem suspenso produtos de melatonina sublingual (2025 e 2026). A ramelteona, agonista de receptores de melatonina, consta da Lista C1.

Anti-histamínicos sedativos e outros

Difenidramina, hidroxizina, prometazina e dexclorfeniramina causam sonolência por bloqueio H1 central. A tolerância ao efeito sedativo surge em dias, a sonolência residual é comum e o efeito anticolinérgico causa confusão, retenção urinária e constipação no idoso (evitar, segundo Beers 2023). Em crianças pequenas podem causar agitação paradoxal; a prometazina é contraindicada abaixo de 2 anos pelo risco de depressão respiratória fatal (alerta em caixa da FDA). Antidepressivos sedativos em dose baixa (trazodona, mirtazapina, amitriptilina) e antipsicóticos como quetiapina são usados para insônia sem evidência robusta para esse fim isolado. Fitoterápicos como valeriana e passiflora têm evidência limitada e também potencializam outros depressores.

Quem pede algo para dormir

A insônia pode ser sintoma de outra condição: dor, ansiedade, depressão, apneia do sono, refluxo, noctúria, pernas inquietas, hipertireoidismo, uso de cafeína, álcool, descongestionantes, corticoides, bupropiona, ISRS ou broncodilatadores. Antes de qualquer sugestão, o farmacêutico investiga a duração, o padrão (dificuldade para iniciar, manter ou despertar precoce) e o impacto no dia.

Medidas de higiene do sono que podem ser orientadas no balcão:

- Horário regular para deitar e levantar, inclusive nos fins de semana.

- Usar a cama só para dormir e para atividade sexual; sair da cama se não adormecer em cerca de 20 minutos.
- Evitar cafeína à tarde e à noite, álcool perto de deitar e refeições pesadas tarde.
- Reduzir telas e luz forte antes de dormir; quarto escuro, silencioso e com temperatura agradável.
- Atividade física regular, longe do horário de deitar.
- Evitar cochilos longos durante o dia.

Insônia que dura mais de algumas semanas, ronco com pausas respiratórias, sonolência ao dirigir ou insônia associada a tristeza persistente exigem avaliação médica.

Associação com álcool e opioides

Álcool, benzodiazepínicos, drogas Z, barbitúricos, opioides, gabapentinoides, anti-histamínicos sedativos e antipsicóticos somam efeito depressor no sistema nervoso central e na respiração. A associação de opioide e benzodiazepínico tem alerta em caixa da FDA (2016) pelo aumento de mortes por overdose. O risco é maior em idosos, pessoas com apneia do sono, doença pulmonar e doença renal.

Receituário

Benzodiazepínicos (alprazolam, bromazepam, clonazepam, clobazam, cloxazolam, diazepam, flunitrazepam, lorazepam, midazolam, nitrazepam) e drogas Z estão na Lista B1 e exigem Notificação de Receita B (azul), com numeração fornecida pela vigilância sanitária, validade de 30 dias e quantidade de até 60 dias de tratamento (Portaria 344/1998). A notificação fica retida na farmácia.



No balcão

Antes de dispensar hipnótico ou benzodiazepínico, pergunte sobre álcool, opioides, outros calmantes e se o paciente dirige ou opera máquinas. Oriente: não associar com bebida alcoólica, não dirigir se estiver sonolento, levantar à noite com luz acesa (idosos), não aumentar a dose e não parar de repente após uso prolongado. Para quem pede "algo para dormir" sem receita, investigue a causa (dor, ansiedade, cafeína, telas, horários irregulares, apneia), oriente higiene do sono e encaminhe insônia que dura mais de algumas semanas.



Caso

Senhor de 74 anos, em uso de clonazepam há 10 anos, caiu no banheiro de madrugada. Ele pede para aumentar a dose porque "o remédio não faz mais efeito". O farmacêutico explica a tolerância, relaciona a queda ao sedativo, não orienta mudança de dose e contata o médico sugerindo plano de redução gradual, entregando ao paciente um registro de doses para levar à consulta.

Antiparkinsonianos

A doença de Parkinson resulta da perda progressiva de neurônios dopaminérgicos da substância negra, com redução da dopamina no corpo estriado e predomínio relativo da acetilcolina. As manifestações motoras são bradicinesia (lentidão), rigidez, tremor de repouso e instabilidade postural; há também sintomas não motores, como constipação, depressão, alterações do sono e hipotensão ortostática. O tratamento repõe a dopamina, imita sua ação ou reduz sua degradação.

Levodopa com inibidor da descarboxilase

A dopamina não atravessa a barreira hematoencefálica; a levodopa, sua precursora, atravessa e é convertida em dopamina no cérebro. Sozinha, porém, seria transformada em dopamina na periferia, com náusea e hipotensão e pouca chegada ao cérebro. Por isso é sempre associada a um inibidor periférico da dopa-decarboxilase: **carbidopa** (Sinemet® e genéricos) ou benserazida (Prolopa®). É o fármaco mais eficaz para os sintomas motores.

- Proteína da dieta: aminoácidos neutros da proteína competem com a levodopa pelo transporte no intestino e na barreira hematoencefálica. Em pacientes com flutuações, orienta-se tomar a levodopa cerca de 30 a 60 minutos antes das refeições e, se necessário, concentrar a proteína à noite, sem reduzir o total diário sem orientação nutricional.
- Ferro oral reduz a absorção; separar as tomadas.
- Efeitos: náusea, hipotensão ortostática, sonolência, alucinações e confusão (idosos), discinesias (movimentos involuntários no pico de dose).
- Flutuações motoras com a progressão: *wearing-off* (o efeito acaba antes da próxima dose) e fenômeno *on-off* (alternância imprevisível). O médico ajusta horários, fraciona doses ou associa outros fármacos.
- Apresentações especiais: liberação prolongada (HBS, não partir nem mastigar) e dispersível (dissolver em água, início mais rápido).



Atenção

A suspensão abrupta da levodopa pode causar síndrome semelhante à síndrome neuroléptica maligna (febre, rigidez, confusão). Em internação ou jejum para exames, o paciente e o cuidador devem lembrar a equipe da medicação. Metoclopramida, bromoprida e antipsicóticos típicos pioram o Parkinson; a domperidona, que quase não entra no cérebro, é o antiemético preferido nessa população.

Agonistas dopaminérgicos

Pramipexol e ropinirol (orais) e rotigotina (adesivo transdérmico) estimulam diretamente o receptor de dopamina. São usados no início da doença em pacientes mais jovens, em associação com levodopa e na síndrome das pernas inquietas, em doses menores.

- Transtornos do controle de impulsos: jogo patológico, compras compulsivas, hipersexualidade, compulsão alimentar. Pacientes raramente contam espontaneamente; o cuidador muitas vezes percebe antes.
- Sonolência excessiva e episódios de sono súbito, inclusive dirigindo.
- Edema de membros inferiores, hipotensão, náusea, alucinações (mais em idosos).
- Rotigotina: aplicar um adesivo por dia, alternando o local, em pele limpa e sem pelos; retirar antes de ressonância magnética e cardioversão, conforme a bula.

Inibidores da MAO-B

Rasagilina e selegilina inibem a monoaminoxidase B e reduzem a degradação da dopamina. Efeito sintomático modesto, usados no início ou como adjuvantes. Interações: são contraindicados ou exigem extremo cuidado com meperidina, tramadol, metadona, dextrometorfano e outros IMAO (risco de síndrome serotoninérgica); antidepressivos serotoninérgicos e simpaticomiméticos pedem avaliação médica. Em doses usuais, a restrição de tiramina é menos rigorosa que com IMAO não seletivos, mas o paciente deve evitar excessos.

Amantadina

Antagonista do receptor NMDA com efeito dopaminérgico leve. Reduz discinesias induzidas pela levodopa. Efeitos: livedo reticular (pele com aspecto rendado nas pernas), edema, alucinações, confusão, boca seca. Eliminação renal: ajuste pela TFG.

Anticolinérgicos

Biperideno e triexifenidil restabelecem o equilíbrio dopamina e acetilcolina e são úteis no tremor em pacientes mais jovens e nos efeitos extrapiramidais de antipsicóticos. Causam boca seca, constipação, retenção urinária, visão turva, piora de glaucoma de ângulo fechado e confusão. Os critérios de Beers recomendam evitá-los em idosos. Têm potencial de uso indevido pelo efeito euforizante.

Inibidores da COMT

A entacapona inibe a catecol-O-metiltransferase periférica, prolongando a meia-vida da levodopa e reduzindo o wearing-off. É tomada junto com cada dose de levodopa e existe em associação fixa (levodopa, carbidopa e entacapona). Pode aumentar discinesias, causar diarreia e deixar a urina castanho-alaranjada, sem significado clínico. A tolcapona, do mesmo grupo, exige monitorização hepática.

Parkinsonismo induzido por medicamentos e pernas inquietas

Nem todo tremor e lentidão em idoso é doença de Parkinson. Bloqueadores de receptores de dopamina causam parkinsonismo reversível: antipsicóticos, metoclopramida, bromoprida e os antivertiginosos **flunarizina** e **cinarizina**, muito usados no Brasil para tontura, às vezes por anos. Ácido valproico e lítio também podem causar tremor e parkinsonismo. Diante de um idoso com sintomas novos que usa um desses fármacos, o farmacêutico leva a hipótese ao médico: a retirada pode resolver o quadro em semanas a meses.

Na síndrome das pernas inquietas, agonistas dopaminérgicos em dose baixa à noite aliviam o desconforto, mas com o tempo podem causar aumento (augmentation): sintomas mais cedo no dia, mais intensos e em outras partes do corpo. A deficiência de ferro piora a síndrome, e a dosagem de ferritina faz parte da avaliação médica. Anti-histamínicos sedativos, antidepressivos serotoninérgicos e antieméticos antidopaminérgicos costumam piorar os sintomas.

Sintomas não motores e medicamentos de balcão

Constipação é muito frequente no Parkinson e piora com anticolinérgicos e opioides; o farmacêutico orienta líquidos, fibras e laxantes osmóticos quando indicados. Hipotensão ortostática piora com anti-hipertensivos, alfabloqueadores para próstata e tricíclicos. Antigripais com anti-histamínicos de primeira geração e descongestionantes podem causar confusão e retenção urinária no idoso. Depressão e ansiedade são comuns e tratadas com antidepressivos, o que exige atenção às interações com IMAO-B. Alucinações e psicose induzidas pelos dopaminérgicos não devem ser tratadas com haloperidol ou risperidona; o médico usa antipsicóticos com menor bloqueio D2, como quetiapina ou clozapina.

Lista e receituário

Fármaco	Lista (Portaria 344/1998)	Receituário
Levodopa com carbidopa ou benserazida	Não consta das listas	Receita comum (venda sob prescrição)

Fármaco	Lista (Portaria 344/1998)	Receituário
Pramipexol, ropinirol, rotigotina	C1	Receita de Controle Especial em duas vias
Rasagilina, selegilina	C1	Receita de Controle Especial em duas vias
Amantadina, entacapona, tolcapona	C1	Receita de Controle Especial em duas vias
Biperideno	C1	Receita de Controle Especial em duas vias
Triexifenidil	B1	Notificação de Receita B (azul)

Para antiparkinsonianos da Lista C1, a Portaria 344/1998 admite quantidade de até 6 meses de tratamento por receita. O triexifenidil consta nominalmente da Lista B1 na atualização vigente (Atualização n. 100, RDC 1.023/2026), o que muda o receituário em relação ao biperideno.



No balcão

Ajude o paciente a montar uma tabela de horários e respeite-a na dispensação: no Parkinson, atraso de dose piora os sintomas. Pergunte ao cuidador sobre alucinações, quedas, sonolência e mudanças de comportamento (jogo, compras). Desaconselhe metoclopramida e bromoprida e consulte o médico antes de dispensar antieméticos, descongestionantes ou xaropes para tosse a quem usa rasagilina ou selegilina.



Caso

A esposa de um paciente de 66 anos em uso de pramipexol conta que ele passou a gastar o salário em apostas online, algo que nunca fez. O farmacêutico explica que o comportamento pode ser efeito do medicamento, orienta não suspender por conta própria e contatar o neurologista com urgência.

Analgésicos opioides

Opioides são os analgésicos mais eficazes para dor aguda intensa e para dor oncológica, mas carregam riscos sérios: depressão respiratória, dependência, constipação e interações. No balcão, o farmacêutico confere o receituário correto, orienta o uso seguro, previne a constipação e reconhece sinais de intoxicação.

Receptores opioides

Receptor	Efeitos principais
Mu (MOP)	Analgesia, euforia, depressão respiratória, miose, constipação, náusea, prurido, dependência física
Kappa (KOP)	Analgesia espinhal, sedação, disforia, diurese
Delta (DOP)	Analgesia, modulação do humor

Pela ação no receptor mu, os opioides se dividem em agonistas plenos (morfina, oxicodona, metadona, fentanil e, com eficácia menor, codeína), agonista parcial (buprenorfina), agonista-antagonista (nalbufina) e antagonistas (naloxona, naltrexona). O tramadol é agonista mu fraco (principalmente pelo metabólito O-desmetiltramadol) e inibe a recaptação de serotonina e noradrenalina.

Fármacos de uso comum

- **Morfina:** referência para comparação. Metabólitos renais (morfina-6-glicuronídeo, ativo, e morfina-3-glicuronídeo, neuroexcitatório) acumulam na doença renal: sedação, mioclonias, confusão.
- Codeína: pró-fármaco convertido em morfina pela CYP2D6; analgesia moderada, muito usada em associação com paracetamol; também antitussígena.
- Tramadol: dor moderada. Riscos próprios: convulsões (dose alta, associação com bupropiona e outros fármacos que reduzem o limiar), síndrome serotoninérgica com antidepressivos, hipoglicemia e hiponatremia.
- Oxycodona: agonista pleno potente; o comprimido de liberação controlada deve ser engolido inteiro.
- Metadona: meia-vida longa e muito variável, acúmulo nos primeiros dias, prolongamento do QT, muitas interações (CYP3A4 e CYP2B6). A titulação e a conversão de outros opioides para metadona são complexas e feitas só por especialista.
- Fentanil transdérmico: adesivo trocado a cada 72 horas, para dor crônica estável em pacientes já tolerantes a opioides; não serve para dor aguda nem para quem nunca usou opioide. Calor (febre, bolsa térmica, sauna, banho muito quente) aumenta a absorção e pode causar overdose.
- Buprenorfina: agonista parcial de alta afinidade, com efeito teto na depressão respiratória; no Brasil, usada em adesivo transdérmico para dor crônica. Pode precipitar abstinência em quem usa agonista pleno, e a reversão com naloxona exige doses maiores.
- Tapentadol: agonista μ e inibidor da recaptação de noradrenalina.

Equivalência analgésica aproximada

Para estimar a carga total de opioide, usa-se a dose diária em equivalentes de morfina oral (MME). Fatores da diretriz do CDC (2022): codeína 0,15; tramadol 0,2; morfina 1; oxycodona 1,5; hidromorfona 5; metadona 4,7; fentanil transdérmico 2,4 (aplicado à dose em mcg/h). Assim, oxycodona 20 mg/dia corresponde a cerca de 30 MME, e um adesivo de fentanil de 12 mcg/h, a cerca de 30 MME. A própria diretriz alerta: os fatores são estimativas, não servem para converter um opioide em outro (a troca começa com dose bem menor, pela tolerância cruzada incompleta) e não se aplicam à buprenorfina. A morfina oral equivale a cerca de um terço da potência da parenteral.

Efeitos adversos e como preveni-los

- Constipação: acontece em quase todos e não diminui com o tempo (não há tolerância). Todo paciente em uso regular de opioide deve receber laxante profilático, de preferência estimulante (bisacodil, senosídeos) associado ou não a osmótico (macrogol, lactulose), além de líquidos. Fibras isoladas, sem água suficiente, podem piorar.
- Náusea e vômitos: comuns no início, com tolerância em dias.
- Sedação e prejuízo psicomotor: maiores no início e nos aumentos de dose. Não dirigir nesse período.
- Depressão respiratória: o efeito mais grave. Risco maior no início do tratamento, em aumentos de dose, em idosos, com apneia do sono, doença pulmonar, doença renal e com associação a benzodiazepínicos, álcool e gabapentinóides.
- Prurido, retenção urinária, miose, hipotensão.
- Uso prolongado: tolerância, dependência física, hiperalgesia induzida por opioide, hipogonadismo.

Intoxicação e naloxona

Sinais de overdose: sonolência profunda ou inconsciência, respiração lenta ou ausente, pupilas puntiformes, lábios arroxeados, ronco anormal. A conduta é chamar o SAMU (192), manter a via aérea e ventilar. A naloxona, antagonista competitivo, reverte o quadro em minutos, mas tem duração mais curta que muitos opioides (metadona, formas de liberação prolongada, fentanil adesivo), e o paciente pode voltar a dormir: precisa de observação em serviço de saúde. No Brasil, as apresentações registradas de uso corrente são injetáveis (0,4 mg/mL), e a naloxona consta da Lista C1.

Metabolizadores da CYP2D6

Codeína e tramadol dependem da CYP2D6 para gerar o metabólito mais ativo. Metabolizadores lentos (cerca de 5 a 10% de pessoas de ascendência europeia) têm pouca analgesia. Metabolizadores ultrarrápidos produzem morfina em excesso e podem ter intoxicação grave com dose usual; há mortes descritas em crianças após amigdalectomia e em lactentes amamentados por mães ultrarrápidas. Por isso a FDA contraindicou codeína e tramadol em menores de 12 anos, e em menores de 18 anos após amigdalectomia ou adenoidectomia, e desaconselhou o uso na amamentação (FDA, 2017). Inibidores da CYP2D6 (fluoxetina, paroxetina, bupropiona) imitam o metabolizador lento.

Uso racional e armazenamento

Na dor aguda (pós-operatório, fraturas, extrações), o opioide deve ser usado na menor dose eficaz e pelo menor tempo, em geral poucos dias, associado a analgésicos não opioides (paracetamol, dipirona, AINE quando não contraindicados), que reduzem a dose necessária. Na dor oncológica e em cuidados paliativos, o objetivo é controle contínuo, com doses regulares em horário fixo e doses de resgate. Opioides em uso prolongado não devem ser suspensos de repente: a redução é gradual, planejada pelo prescritor, para evitar abstinência (bocejos, lacrimejamento, coriza, pupilas dilatadas, arrepios, diarreia, cólicas, ansiedade, insônia).

Comprimidos e adesivos guardados em casa são a principal fonte de uso indevido por familiares e de intoxicação acidental em crianças. Oriente guardar em local trancado ou fora do alcance e descartar sobras em pontos de coleta de medicamentos.

Listas e receituário

A regra geral: substâncias das Listas A1 e A2 exigem Notificação de Receita A (amarela), com numeração fornecida pela vigilância sanitária, validade de 30 dias e quantidade de até 30 dias de tratamento (Portaria 344/1998). Os adendos das listas, porém, deslocam várias apresentações para a Receita de Controle Especial em duas vias.

Fármaco	Lista	Receituário (Atualização n. 100, RDC 1.023/2026)
Morfina, metadona, fentanil, tapentadol, hidromorfona	A1	Notificação de Receita A
Oxicodona	A1	Notificação A; comprimidos de liberação controlada com até 40 mg por unidade: Receita de Controle Especial (adendo 5)
Buprenorfina	A1	Notificação A; adesivo transdérmico em matriz: Receita de Controle Especial (adendo 8)
Codeína	A2	Até 100 mg por unidade e concentração até 2,5% nas formas indivisíveis: Receita de Controle Especial (adendo 2); acima disso, Notificação A

Fármaco	Lista	Receituário (Atualização n. 100, RDC 1.023/2026)
Tramadol	A2	Até 100 mg por unidade: Receita de Controle Especial (adendo 3); acima disso, Notificação A
Nalbufina	A2	Até 10 mg por unidade: Receita de Controle Especial (adendo 5)
Naloxona, naltrexona	C1	Receita de Controle Especial



O que diz a norma

Adendo 3 da Lista A2: "preparações à base de tramadol, inclusive as misturadas a um ou mais componentes, em que a quantidade não exceda 100 miligramas de tramadol por unidade posológica ficam sujeitas a prescrição da Receita de Controle Especial, em 2 (duas) vias" (Portaria 344/1998, Anexo I, Atualização n. 100).



No balcão

Confira lista, adendo e tipo de receituário antes de separar o produto. Na entrega, oriente: tomar só a dose prescrita, nunca associar com álcool ou calmantes sem orientação, iniciar o laxante junto com o opioide, guardar fora do alcance de crianças, não dividir com outras pessoas e devolver sobras em ponto de coleta. Para o adesivo de fentanil: não cortar, evitar calor sobre o local, trocar no dia certo e descartar dobrado ao meio com as faces adesivas para dentro. Ensine o familiar a reconhecer sonolência excessiva e respiração lenta e a chamar o SAMU (192).



Caso

Mulher de 38 anos, amamentando um bebê de 1 mês, apresenta receita de paracetamol com codeína após cesariana. O farmacêutico informa a recomendação contrária ao uso na amamentação, orienta observar no bebê sonolência excessiva, dificuldade para mamar e respiração lenta, e contata o médico para discutir alternativa analgésica compatível.

Princípios da antibioticoterapia

Antimicrobiano é todo fármaco que mata ou inibe micro-organismos: bactérias (antibacterianos, chamados no dia a dia de antibióticos), fungos, vírus e parasitas. A escolha de um antibacteriano cruza três informações: o micro-organismo provável, o local da infecção e o paciente (alergia, idade, gestação, função renal e hepática, outros medicamentos em uso). No balcão, o farmacêutico raramente escolhe o antibiótico, mas confere se a prescrição faz sentido para aquele paciente, procura interações e garante que o tratamento seja tomado do jeito certo, pelo tempo certo.

Boa parte das infecções que chegam à farmácia é viral: resfriado comum, a maioria das faringites e das sinusites agudas nos primeiros dias, bronquite aguda e grande parte das diarreias agudas. Antibiótico não encurta nenhuma delas, expõe o paciente a efeitos adversos e alimenta a resistência bacteriana.

Bactericida e bacteriostático

Bactericida é o fármaco que mata a bactéria nas concentrações alcançadas no organismo. Bacteriostático impede a multiplicação e depende do sistema imune para eliminar a infecção. Em laboratório, chama-se

bactericida o antimicrobiano cuja concentração bactericida mínima (CBM) fica próxima da concentração inibitória mínima (CIM), em geral até quatro vezes maior.

A diferença pesa quando a defesa do hospedeiro falha ou o local é de difícil acesso: endocardite, meningite e paciente neutropênico pedem fármaco bactericida. Para as infecções comuns da comunidade, os ensaios clínicos não mostram vantagem consistente de um grupo sobre o outro. O comportamento também varia com a bactéria: a linezolida, por exemplo, é bactericida contra estreptococos e bacteriostática contra estafilococos e enterococos.

Comportamento predominante	Exemplos
Bactericidas	Betalactâmicos, aminoglicosídeos, quinolonas, glicopeptídeos (vancomicina, de ação lenta), metronidazol, nitrofurantoína, fosfomicina, sulfametoxazol-trimetoprima (a associação)
Bacteriostáticos	Macrolídeos, tetraciclina, clindamicina, cloranfenicol, linezolida (contra estafilococo), sulfonamida isolada

Espectro e grupos de bactérias

Espectro é o conjunto de micro-organismos que o fármaco atinge. Espectro estreito (penicilina benzatina, cefalexina) poupa a microbiota; espectro amplo (amoxicilina-clavulanato, quinolonas, carbapenêmicos) cobre mais agentes, mas seleciona resistência em mais espécies. Para raciocinar sobre espectro, divide-se as bactérias em quatro grupos práticos.

As **Gram-positivas** têm parede espessa de peptidoglicano e nenhuma membrana externa. As Gram-negativas têm parede fina coberta por uma membrana externa com porinas, que funciona como barreira a muitos fármacos (por isso a vancomicina, molécula grande, não age nelas). Os atípicos não se coram bem pelo Gram: o Mycoplasma não tem parede celular e Chlamydia e Legionella vivem dentro das células, de modo que betalactâmicos não funcionam contra eles. Os anaeróbios crescem sem oxigênio e predominam em abscessos, infecções dentárias, intra-abdominais e pélvicas.

Grupo	Exemplos de bactérias	Infecções típicas	Fármacos com atividade
Gram-positivos	<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Streptococcus pyogenes</i> , <i>S. pneumoniae</i> , <i>Enterococcus</i>	Pele e partes moles, faringite, pneumonia, otite	Penicilinas, cefalosporinas de 1ª geração, macrolídeos, clindamicina, vancomicina, linezolida
Gram-negativos	<i>Escherichia coli</i> , <i>Klebsiella</i> , <i>Proteus</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Infecção urinária, intra-abdominal, pneumonia hospitalar	Cefalosporinas de 3ª e 4ª geração, quinolonas, aminoglicosídeos, carbapenêmicos, nitrofurantoína e fosfomicina (urina)
Atípicos	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> , <i>Chlamydia pneumoniae</i> , <i>Legionella</i>	Pneumonia comunitária	Macrolídeos, tetraciclina, quinolonas respiratórias
Anaeróbios	<i>Bacteroides fragilis</i> , <i>Prevotella</i> , <i>Peptostreptococcus</i> , <i>Clostridioides difficile</i>	Abscessos, infecção dentária, intra-abdominal, pélvica	Metronidazol, clindamicina (acima do diafragma), amoxicilina-clavulanato, carbapenêmicos

Farmacocinética e farmacodinâmica (PK/PD)

A eficácia de um antibiótico depende de como a concentração no sangue se relaciona com a CIM da bactéria ao longo do tempo. Três padrões orientam dose e intervalo.

Padrão	Índice que prediz eficácia	Exemplos	Consequência prática
Tempo-dependente	Fração do intervalo com concentração acima da CIM ($T > CIM$)	Betalactâmicos	Doses fracionadas em horários regulares; atrasos repetidos reduzem a eficácia
Concentração-dependente	Pico sobre a CIM ($C_{m\acute{a}x}/CIM$)	Aminoglicosídeos, metronidazol, daptomicina	Dose única diária maior, com efeito pós-antibiótico prolongado
Exposição total	Área sob a curva sobre a CIM (AUC/CIM)	Quinolonas, vancomicina, azitromicina, tetraciclina, linezolida	Importa a dose diária total; para a vancomicina, a monitorização é feita pela AUC

Efeito pós-antibiótico é a supressão do crescimento bacteriano que persiste depois que a concentração cai abaixo da CIM. É longo para aminoglicosídeos e quinolonas e curto para a maioria dos betalactâmicos contra Gram-negativos, o que reforça a importância do horário regular para amoxicilina, cefalexina e afins.

Resistência bacteriana

Resistência é a capacidade da bactéria de crescer em concentrações do fármaco que antes a inibiam. Ela surge por mutação ou é adquirida de outras bactérias por plasmídeos e transposons (conjugação), por DNA livre (transformação) ou por vírus bacteriófagos (transdução). Os mecanismos são poucos e se repetem entre as classes:

- **Inativação enzimática:** betalactamases que abrem o anel betalactâmico; enzimas que modificam aminoglicosídeos.
- Alteração do alvo: PBP2a no estafilococo resistente à oxacilina; mutações na DNA girase (quinolonas); metilação do ribossomo (macrolídeos e clindamicina).
- Redução da entrada: perda de porinas em Gram-negativos.
- Bombas de efluxo: expulsam tetraciclina, macrolídeos e quinolonas.
- Via metabólica alternativa: bactérias que passam a usar folato pré-formado escapam das sulfonamidas.

Betalactamases de espectro estendido (**ESBL**) são enzimas de enterobactérias, sobretudo *E. coli* e *Klebsiella*, que inativam penicilinas, cefalosporinas de até 4ª geração e aztreonam. Em infecção grave por ESBL, o tratamento de referência é um carbapenêmico: no ensaio MERINO (2018), piperacilina-tazobactam teve mortalidade maior que meropeném em bacteremia por esses agentes. Na cistite por ESBL, nitrofurantoína e fosfomicina costumam manter atividade. As carbapenemases (KPC, NDM e outras) inativam até os carbapenêmicos e são um problema hospitalar grave no Brasil.

MRSA (*S. aureus* resistente à meticilina, equivalente à oxacilina) carrega o gene *mecA*, que produz a PBP2a, de baixa afinidade pelos betalactâmicos. Resulta resistência a praticamente todos eles, com exceção das cefalosporinas de 5ª geração (ceftarolina). O MRSA comunitário, que causa furúnculos e abscessos de repetição, costuma responder a sulfametoxazol-trimetoprima, doxiciclina e, conforme o antibiograma, clindamicina.

A pressão seletiva explica por que o uso desnecessário importa: cada exposição elimina as bactérias sensíveis da microbiota e deixa espaço para as resistentes, que se multiplicam e são transmitidas a outras pessoas.

Tratamento curto demais, dose baixa e uso sem indicação contribuem; o fator de maior peso é o volume total de antibiótico consumido.

Classificação AWaRe da OMS

A Organização Mundial da Saúde agrupa os antibióticos em três categorias conforme o impacto sobre a resistência. A edição vigente é a de 2025 (documento técnico publicado em 5 de setembro de 2025), revista a cada dois anos pelo comitê da Lista de Medicamentos Essenciais.

Grupo	Definição	Exemplos de uso comunitário
Access (acesso)	Primeira ou segunda escolha para infecções comuns, menor potencial de selecionar resistência; devem estar sempre disponíveis	Amoxicilina, amoxicilina-clavulanato, cefalexina, doxiciclina, nitrofurantoína, sulfametoxazol-trimetoprima, metronidazol, clindamicina
Watch (vigilância)	Maior potencial de resistência; indicações restritas e uso monitorado	Azitromicina, claritromicina, ciprofloxacino, levofloxacino, ceftriaxona, cefuroxima, fosfomicina oral
Reserve (reserva)	Último recurso para bactérias multirresistentes	Linezolida, colistina, polimixina B, ceftazidima-avibactam, fosfomicina intravenosa

A declaração política da Assembleia Geral da ONU sobre resistência antimicrobiana (setembro de 2024) fixou a meta de que pelo menos 70% do consumo humano de antibióticos no mundo seja de fármacos do grupo Access até 2030. Pertencer ao grupo Access não significa ser mais fraco: indica que o fármaco resolve a maioria das infecções comuns com menor custo ecológico.



Ponto-chave

Os exemplos acima seguem as edições mais recentes da lista. A classificação muda de tempos em tempos, e alguns países publicam adaptações próprias; antes de usar um exemplo em indicador ou protocolo, confira o anexo da edição de 2025.

Uso racional e papel do farmacêutico comunitário

No Brasil, antimicrobianos de uso sistêmico só são dispensados com receita, que fica retida e vale por 10 dias a partir da emissão (RDC 471/2021, alterada pela RDC 973/2025; lista de substâncias na IN 360/2025). Os detalhes regulatórios estão no módulo 8. Do ponto de vista clínico, a dispensação é o último momento em que alguém de saúde conversa com o paciente antes da primeira dose, e o farmacêutico deve aproveitá-lo para:

- Confirmar alergias e o tipo de reação prévia, gestação, amamentação e doença renal ou hepática conhecida.
- Conferir dose, intervalo e duração contra a indicação provável e a idade (em criança, contra o peso).
- Rastrear interações relevantes no histórico de medicamentos e de suplementos.
- Explicar horário, relação com alimento, o que fazer se esquecer uma dose e quais sinais exigem retorno.
- Reforçar adesão: tomar exatamente como prescrito, sem guardar sobras nem repassar a outra pessoa.
- Notificar reação adversa ou falha terapêutica suspeita à Anvisa pelo VigiMed.



No balcão

Cliente de 29 anos pede "um antibiótico forte" para dor de garganta com coriza e tosse há dois dias, sem febre. O quadro sugere infecção viral: explique que antibiótico não acelera a melhora, oriente sintomáticos isentos de prescrição, hidratação e repouso, e encaminhe a consulta se surgirem febre alta persistente, placas no fundo da garganta sem tosse, dificuldade para engolir a saliva, falta de ar ou piora depois de melhora inicial.

Sem receita não há dispensação de antimicrobiano sistêmico. Registre a orientação dada, se a farmácia mantiver registro de atendimento farmacêutico.

Betalactâmicos

Betalactâmicos são os antibióticos mais dispensados na farmácia comercial. Todos têm o anel betalactâmico, que se liga às proteínas ligadoras de penicilina (PBP), as transpeptidases que fazem as ligações cruzadas do peptidoglicano. Sem essas ligações, a parede fica frágil e a bactéria em multiplicação sofre lise: o efeito é bactericida e tempo-dependente. A toxicidade em humanos é baixa, porque células humanas não têm parede; os problemas principais são alergia, diarreia e alteração da microbiota.

A família inclui penicilinas, cefalosporinas, carbapenêmicos e monobactâmicos. Associada a eles, há os inibidores de betalactamase, que protegem o anel da enzima bacteriana.

Penicilinas

Fármaco	Via e apresentação	Espectro principal	Usos típicos
Benzilpenicilina benzatina (Benzetacil®)	Intramuscular profunda, depósito de liberação lenta	Estreptococos, <i>Treponema pallidum</i>	Sífilis, profilaxia secundária da febre reumática, faringite estreptocócica
Benzilpenicilina cristalina	Intravenosa, uso hospitalar	Estreptococos, meningococo, treponema	Neurossífilis, endocardite estreptocócica
Amoxicilina	Oral (cápsula, comprimido, suspensão)	Estreptococos, pneumococo, <i>Enterococcus faecalis</i> , <i>H. influenzae</i> e <i>E. coli</i> sem betalactamase, <i>Listeria</i>	Otite, sinusite e pneumonia comunitária, faringite estreptocócica, erradicação do <i>H. pylori</i>
Ampicilina	Intravenosa (a oral é pouco absorvida e o alimento reduz ainda mais)	Semelhante à amoxicilina	Uso hospitalar, inclusive meningite por <i>Listeria</i>
Oxacilina	Intravenosa	Estafilococo sensível à oxacilina	Infecções estafilocócicas graves em hospital
Piperacilina-tazobactam	Intravenosa	Gram-negativos, inclusive <i>Pseudomonas</i> , e anaeróbios	Infecção hospitalar

A benzatina mantém concentrações baixas e prolongadas por semanas. Na sífilis recente, a dose de adulto é 2,4 milhões de UI por via intramuscular (1,2 milhão de UI em cada glúteo), conforme o protocolo do Ministério da Saúde para infecções sexualmente transmissíveis. A aplicação dói, deve ser feita em músculo de grande massa e só em local preparado para atender reação anafilática, que é rara. Depois da primeira dose na sífilis pode

ocorrer a reação de Jarisch-Herxheimer (febre, mal-estar e piora transitória das lesões nas primeiras 24 horas), que não é alergia e não contraindica as doses seguintes.

A amoxicilina tem boa absorção oral com ou sem alimento e é o antibiótico de primeira escolha em muitas infecções respiratórias da comunidade. Exantema maculopapular durante tratamento de faringite pode ser mononucleose infecciosa, situação em que a aminopenicilina provoca erupção com frequência alta sem que isso signifique alergia verdadeira; o paciente deve ser reavaliado pelo prescritor.

Inibidores de betalactamase

Betalactamases são a principal defesa das bactérias contra este grupo. Os inibidores clássicos têm pouca ação antibacteriana própria: funcionam como isca que se liga irreversivelmente à enzima.

- **Clavulanato:** associado à amoxicilina por via oral. Amplia o espectro para *H. influenzae* e *Moraxella* produtores de betalactamase, *S. aureus* sensível à oxacilina e anaeróbios (mordedura, infecção dentária, sinusite que não respondeu). É responsável por boa parte da diarreia e da náusea da associação e, raramente, por hepatite colestática, mais comum em idosos e em cursos longos.
- **Sulbactam:** associado à ampicilina por via intravenosa; tem atividade própria contra *Acinetobacter*.
- **Tazobactam:** associado à piperacilina, uso hospitalar.
- Inibidores mais novos, como o avibactam (ceftazidima-avibactam), atuam também sobre algumas carbapenemases e ficam no grupo Reserve.



No balcão

Amoxicilina-clavulanato deve ser tomada no início de uma refeição, o que melhora a tolerância gastrointestinal e a absorção do clavulanato (conforme bula do produto de referência). Diarreia leve é comum; oriente hidratação e procurar o prescritor se houver sangue ou muco nas fezes, febre, dor abdominal forte ou mais de seis evacuações por dia, inclusive semanas depois do fim do tratamento.

Amoxicilina pura pode ser tomada com ou sem alimento. Em ambas, horários regulares (8/8 h ou 12/12 h) importam mais do que a refeição.

Cefalosporinas

As cefalosporinas são agrupadas em gerações. De modo geral, as primeiras gerações são mais ativas contra Gram-positivos e as seguintes ganham Gram-negativos. Nenhuma age contra enterococo ou *Listeria*, e só a 5ª geração age contra MRSA.

Geração	Exemplos e via	Espectro	Usos típicos
1ª	Cefalexina (oral), cefadroxila (oral), cefazolina (intravenosa)	Estafilococo sensível à oxacilina, estreptococos; <i>E. coli</i> , <i>Proteus</i> e <i>Klebsiella</i> comunitárias	Celulite, impetigo extenso, infecção urinária baixa, profilaxia cirúrgica (cefazolina)
2ª	Cefuroxima (oral e intravenosa), cefaclor (oral), cefoxitina (intravenosa)	Acrescenta <i>H. influenzae</i> e <i>Moraxella</i> ; cefoxitina cobre anaeróbios	Otite, sinusite, pneumonia comunitária leve; profilaxia em cirurgia abdominal (cefoxitina)

Geração	Exemplos e via	Espectro	Usos típicos
3ª	Ceftriaxona (intramuscular e intravenosa), cefotaxima, ceftazidima	Gram-negativos amplos; ceftriaxona mantém pneumococo; ceftazidima cobre <i>Pseudomonas</i> e é fraca para Gram-positivos	Pneumonia, meningite, pielonefrite, gonorreia
4ª	Cefepima (intravenosa)	Gram-negativos, inclusive <i>Pseudomonas</i> , e Gram-positivos	Infecção hospitalar, neutropenia febril
5ª	Ceftarolina (intravenosa)	MRSA e Gram-negativos comunitários, sem <i>Pseudomonas</i>	Pele e partes moles, pneumonia comunitária, uso hospitalar

Pontos de atenção por fármaco: a cefuroxima axetila oral é mais bem absorvida com alimento; a cefalexina pode ser tomada com ou sem alimento; o cefaclor se associa a reação semelhante à doença do soro em crianças (febre, exantema e dor articular). A ceftriaxona é eliminada em parte pela bile e pode formar barro biliar (pseudolitíase), e não deve ser administrada junto com soluções intravenosas de cálcio em recém-nascidos, pelo risco de precipitação. A cefepima acumula na insuficiência renal e pode causar encefalopatia e convulsões quando a dose não é ajustada pela TFG (estimada por CKD-EPI 2021).

Carbapenêmicos e monobactâmico

Carbapenêmicos (imipeném-cilastatina, meropeném, ertapeném) têm o espectro mais amplo entre os betalactâmicos: Gram-positivos sensíveis à oxacilina, Gram-negativos produtores de ESBL e anaeróbios. O ertapeném, de dose única diária, não cobre *Pseudomonas* nem *Acinetobacter*. São fármacos hospitalares, reservados a infecções graves ou por bactérias resistentes. O imipeném reduz o limiar convulsivo.

O **aztreonam**, único monobactâmico em uso, age apenas em Gram-negativos aeróbios, inclusive *Pseudomonas*. Quase não tem reatividade cruzada com penicilinas; a exceção é a ceftazidima, com a qual compartilha cadeia lateral idêntica.

Atenção

Carbapenêmicos derrubam a concentração de ácido valproico em poucas horas, e o efeito não se corrige aumentando a dose do anticonvulsivante. Paciente epilético em uso de valproato que recebe meropeném ou ertapeném pode convulsionar; a associação deve ser evitada e, se inevitável, exige outro anticonvulsivante de cobertura.

Alergia a penicilina

Cerca de 10% dos pacientes relatam alergia a penicilina, mas, quando avaliados, menos de 1% tem alergia confirmada (CDC, orientação a profissionais sobre alergia a penicilina). Os anticorpos IgE contra penicilina tendem a diminuir com os anos, e muitas reações atribuídas ao antibiótico eram sintomas da própria infecção viral. O rótulo falso de alergia empurra o paciente para quinolonas, clindamicina e vancomicina, com mais efeitos adversos, mais diarreia por *C. difficile*, mais resistência e custo maior.

Tipo de reação	Quando e como aparece	Implicação
Imediata (mediada por IgE)	Minutos até cerca de 1 a 6 horas após a dose: urticária, angioedema, broncoespasmo, hipotensão, anafilaxia	Evitar penicilinas até avaliação especializada; testes cutâneos e provocação conforme risco

Tipo de reação	Quando e como aparece	Implicação
Tardia benigna	Dias após o início: exantema maculopapular sem acometimento de mucosas e sem febre alta	Muitas vezes de baixo risco e candidata a desrotulagem por provocação oral supervisionada
Tardia grave	Síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica, DRESS, nefrite intersticial, anemia hemolítica	Nunca reexpor ao fármaco; registrar de forma destacada
Intolerância	Náusea, diarreia, dor abdominal, cefaleia	Não é alergia; não justifica o rótulo

A reatividade cruzada com cefalosporinas é menor que os 10% citados em textos antigos. Na atualização do parâmetro prático de alergia a medicamentos das academias americanas de alergia (AAAAI e ACAAI, 2022), a chance de reação a cefalosporina em quem tem história de alergia a penicilina fica abaixo de 2%, e ela depende sobretudo da semelhança da cadeia lateral R1. Amoxicilina e ampicilina compartilham cadeia lateral com cefalexina, cefadroxila e cefaclor; ceftriaxona, cefazolina e cefuroxima têm cadeias diferentes. O mesmo documento admite cefalosporina de cadeia lateral diferente, sem teste prévio, mesmo em quem teve anafilaxia à penicilina (recomendação condicional). A reatividade com carbapenêmicos fica abaixo de 1%.

Desrotulagem é a retirada do registro de alergia depois de avaliação. Usa estratificação de risco (escores validados, como o PEN-FAST), teste cutâneo quando indicado e provocação oral supervisionada com amoxicilina nos pacientes de baixo risco. O farmacêutico comunitário não faz a provocação, mas pode qualificar a história (qual fármaco, que reação, quanto tempo depois, como foi tratada, se já usou outro betalactâmico depois) e encaminhar para avaliação.



Caso

Cliente de 45 anos traz receita de cefalexina 500 mg de 6/6 h para celulite e diz ser alérgico a penicilina. Perguntado, conta que aos 6 anos teve manchas na pele dias depois de começar amoxicilina, sem falta de ar e sem bolhas. É história tardia benigna e antiga; mesmo assim, como a cefalexina compartilha cadeia lateral com a amoxicilina, o farmacêutico contata o prescritor, relata a história e registra a decisão. Se a história fosse de bolhas, descamação ou lesão em boca e olhos, a dispensação seria suspensa até contato com o médico.

Interações e orientação

- **Metotrexato:** penicilinas reduzem a eliminação renal e aumentam a toxicidade, sobretudo com doses altas de metotrexato.
- **Varfarina:** há relatos de aumento do RNI com amoxicilina e amoxicilina-clavulanato; orientar controle do RNI se o curso for longo ou houver sangramento.
- **Alopurinol:** aumenta a frequência de exantema com ampicilina e amoxicilina.
- **Probenecida:** reduz a excreção renal das penicilinas e prolonga seu efeito (associação às vezes intencional).
- **Anticoncepcional hormonal:** a eficácia não é reduzida por betalactâmicos (ver tópico de orientação ao paciente).



Ponto-chave

Betalactâmico é tempo-dependente: em 8/8 h, distribuir as doses ao longo das 24 horas (por exemplo 6 h, 14 h e 22 h) vale mais do que concentrá-las no horário de vigília. Suspensões de amoxicilina e amoxicilina-clavulanato reconstituídas têm validade curta e exigem conservação conforme bula (ver tabela de suspensões no material de apoio).

Inibidores da síntese proteica

O ribossomo bacteriano (70S) é formado pelas subunidades 30S e 50S, diferentes do ribossomo humano (80S). Essa diferença permite inibir a síntese de proteínas da bactéria com toxicidade aceitável. Atuam na **subunidade 30S** os aminoglicosídeos e as tetraciclina; na subunidade 50S, macrolídeos, lincosamidas, cloranfenicol e oxazolidinonas. Exceto os aminoglicosídeos, que são bactericidas, o grupo é predominantemente bacteriostático.

Como vários desses fármacos interagem com o citocromo P450, prolongam o intervalo QT ou dependem de cuidados com alimento e cátions, este é o grupo que mais exige conferência de interações no balcão.

Macrolídeos

Azitromicina, claritromicina e eritromicina se ligam à porção 23S da subunidade 50S e bloqueiam o alongamento da cadeia proteica. Cobrem estreptococos (com resistência crescente do pneumococo), atípicos (*Mycoplasma*, *Chlamydophila*, *Legionella*), *Bordetella pertussis*, *Chlamydia trachomatis* e, no caso da claritromicina, o *Helicobacter pylori*. São alternativa em alérgicos a betalactâmicos e componente de esquemas para pneumonia comunitária.

Fármaco	Posologia usual adulto	Farmacocinética e CYP3A4	Ponto de atenção
Azitromicina	500 mg 1 vez ao dia por 3 dias, ou 500 mg no 1º dia e 250 mg do 2º ao 5º; outros esquemas conforme indicação	Meia-vida longa (cerca de 68 horas) e alta concentração tecidual; inibição fraca do CYP3A4	Prolongamento do QT; cardiopatas e uso com outros fármacos que prolongam o QT
Claritromicina	250 a 500 mg de 12/12 h	Inibidor potente do CYP3A4 e da glicoproteína P	Muitas interações graves; gosto metálico; alerta da FDA (2018) sobre mortalidade em cardiopatas
Eritromicina	Conforme sal e indicação (uso hoje restrito)	Inibidor potente do CYP3A4	Intolerância gastrointestinal (é agonista da motilina); QT; o estolato causa hepatite colestática

A FDA alertou em 2013 para risco de arritmia fatal com azitromicina em pacientes com QT longo, hipocalemia, hipomagnesemia, bradicardia ou em uso de antiarrítmicos, e em 2018 recomendou cautela com claritromicina em cardiopatas, depois de um estudo que mostrou excesso de mortalidade no seguimento de longo prazo. Em recém-nascidos, eritromicina e azitromicina se associam a estenose hipertrófica do piloro.

Atenção

Clarithromicina com sinvastatina ou lovastatina é contraindicada (rabdomiólise). Também são perigosas as associações com colchicina (toxicidade fatal, especialmente em doença renal), derivados do ergot, alguns antiarrítmicos, anticoagulantes orais diretos e varfarina (sangramento), bloqueadores de canal de cálcio (hipotensão) e alguns benzodiazepínicos. Diante de qualquer um desses na lista do paciente, contate o prescritor: em geral a azitromicina, com interação bem menor pelo CYP3A4, é a troca possível.

Tetraciclinas

Doxiciclina, minociclina e tetraciclina se ligam à subunidade 30S. A doxiciclina é a mais usada: cobre atípicos, *Chlamydia trachomatis*, riquetsias (febre maculosa), leptospira, *Borrelia*, MRSA comunitário em pele, acne inflamatória e é usada na profilaxia da malária. A posologia usual de adulto é 100 mg de 12/12 h. A minociclina causa mais tontura e vertigem, hiperpigmentação de pele e dentes e, raramente, reações autoimunes (lúpus induzido, hepatite).

A tigeciclina, derivada intravenosa, é de uso hospitalar para bactérias multirresistentes.

Problema	Mecanismo	Orientação
Quelação com cátions	Cálcio, magnésio, alumínio, ferro, zinco e bismuto formam complexos não absorvíveis	Separar de antiácidos, suplementos minerais, multivitamínicos e leite; tetraciclina sofre mais que doxiciclina e minociclina
Esofagite e úlcera esofágica	Comprimido parado no esôfago libera fármaco ácido	Tomar com um copo cheio de água, sentado ou em pé, e não deitar nos 30 minutos seguintes; não tomar ao deitar
Fotossensibilidade	Reação fototóxica	Evitar exposição solar intensa; usar protetor e roupa; maior com doxiciclina
Dentes e ossos em formação	Deposição de complexo com cálcio	Evitar na gestação (sobretudo a partir do 2º trimestre) e em menores de 8 anos para infecções comuns
Hipertensão intracraniana benigna	Mecanismo incerto	Cefaleia intensa e alteração visual exigem avaliação; não associar a isotretinoína

A restrição em crianças foi relativizada para a doxiciclina em cursos curtos. O CDC dos Estados Unidos publicou estudo em que crianças tratadas com doxiciclina antes dos 8 anos para febre maculosa não tiveram diferença de coloração dentária, e a Academia Americana de Pediatria recomenda doxiciclina como fármaco de escolha para febre maculosa suspeita em qualquer idade. Para infecções comuns, a recomendação de evitar tetraciclinas abaixo de 8 anos continua.

No balcão

Cliente em uso de carbonato de cálcio e sulfato ferroso recebe doxiciclina 100 mg de 12/12 h. Monte com ele uma tabela de horários: doxiciclina às 8 h e às 20 h, com água e longe de deitar; ferro e cálcio no meio da tarde, pelo menos 2 a 3 horas distantes das doses. Se a bula do produto indicar outro intervalo, siga a bula.

Aminoglicosídeos

Gentamicina, ampicilina, tobramicina e estreptomicina se ligam à subunidade 30S e causam leitura errada do RNA mensageiro; são bactericidas e concentração-dependentes, o que fundamenta a dose única diária. Praticamente não são absorvidos por via oral; o uso sistêmico é hospitalar, por via intravenosa ou intramuscular, para Gram-negativos aeróbios graves, em sinergia com betalactâmico na endocardite por enterococo e, no caso da estreptomicina e da ampicilina, em micobactérias.

- **Nefrotoxicidade:** lesão do túbulo proximal, em geral reversível; piora com idade avançada, desidratação, uso prolongado e associação a vancomicina, anfotericina B, contraste iodado e anti-inflamatórios.
- **Ototoxicidade:** coclear (perda auditiva de altas frequências, zumbido) e vestibular (vertigem, desequilíbrio), frequentemente irreversível; diuréticos de alça somam risco.
- **Bloqueio neuromuscular:** raro, relevante na miastenia gravis e após bloqueadores neuromusculares.
- **Monitorização:** concentrações séricas e creatinina, com ajuste pela função renal.
- **Gestação:** risco de ototoxicidade fetal (documentado com estreptomicina).

Na farmácia comercial, os aminoglicosídeos aparecem sobretudo em produtos tópicos: colírios de tobramicina e gentamicina, cremes e pomadas de gentamicina e neomicina. A neomicina tópica é causa frequente de dermatite de contato alérgica, e o uso em pele lesada extensa ou em perfuração timpânica traz risco de absorção e ototoxicidade.

Lincosamidas

A clindamicina se liga à subunidade 50S. Cobre estreptococos, estafilococos (incluindo parte do MRSA comunitário) e anaeróbios acima do diafragma; é útil em infecções dentárias, de pele e partes moles, em alérgicos a penicilina e, associada à pirimetamina, na toxoplasmose. A posologia oral de adulto costuma ser 300 a 450 mg de 6/6 h ou de 8/8 h, conforme indicação. Estafilococos com resistência induzível a macrolídeos podem falhar à clindamicina mesmo com antibiograma aparentemente sensível; o laboratório detecta isso pelo teste D.

O efeito adverso marcante é a diarreia por ***Clostridioides difficile***, que pode ocorrer durante o tratamento ou semanas depois. A clindamicina está entre os antibióticos de maior risco, ao lado de cefalosporinas, quinolonas e amoxicilina-clavulanato. A cápsula deve ser tomada com um copo cheio de água, pelo risco de esofagite.

Atenção

Diarreia aquosa intensa (três ou mais evacuações em 24 horas), com febre, cólica ou sangue, durante ou até cerca de oito semanas depois de antibiótico, exige avaliação médica. Antidiarreicos como a loperamida não devem ser usados por conta própria nessa situação.

Cloranfenicol

Bloqueia a peptidiltransferase na subunidade 50S. Tem espectro amplo e boa penetração no sistema nervoso central, mas o uso sistêmico caiu por causa da toxicidade hematológica: supressão medular dose-dependente e reversível, e aplasia de medula idiossincrática, rara, não relacionada à dose e frequentemente fatal. Em recém-nascidos, a imaturidade da glicuronidação causa a síndrome do bebê cinzento (vômitos, hipotermia, colapso circulatório). No balcão, aparece quase só em colírios e pomadas oftálmicas e em associações tópicas.

Oxazolidinonas

A linezolida se liga à subunidade 50S e impede a formação do complexo de iniciação. Tem biodisponibilidade oral próxima de 100%, o que permite trocar a via intravenosa pela oral na mesma dose (600 mg de 12/12 h). Atua em Gram-positivos resistentes: MRSA, enterococo resistente à vancomicina e pneumococo resistente. Pertence ao grupo Reserve da OMS e costuma ser prescrita na alta hospitalar, chegando à farmácia comercial com receita de especialista.

- **Síndrome serotoninérgica:** a linezolida é inibidor fraco e reversível da monoamina oxidase. Com ISRS, IRSN, tricíclicos, tramadol, meperidina, triptanos ou buspirona, pode surgir agitação, tremor, hipertermia, mioclonia e diarreia. A FDA emitiu alerta específico em 2011 para o uso com antidepressivos serotoninérgicos.
- **Tiramina:** alimentos ricos (queijos curados, embutidos fermentados, molho de soja, chope e vinho tinto em quantidade) podem elevar a pressão arterial; orientar moderação.
- **Simpatomiméticos:** pseudoefedrina e fenilefrina de antigripais aumentam a pressão; evitar.
- **Mielossupressão:** trombocitopenia e anemia, mais comuns após duas semanas de uso; hemograma semanal.
- **Neuropatia periférica e óptica e acidose láctica** em uso prolongado; alteração visual exige suspensão e avaliação.



No balcão

Paciente com receita de linezolida e sertralina em uso: não dispense sem contato com o prescritor. Se a decisão for manter os dois, oriente reconhecer tremor, febre, confusão e rigidez como sinais de procura imediata de atendimento, e evite somar outro serotoninérgico, como tramadol para dor.

Inibidores de ácidos nucleicos e outros antibacterianos

Este grupo reúne fármacos de mecanismos variados que têm em comum o uso frequente na comunidade: a rifampicina, que bloqueia a síntese de RNA; os nitroimidazólicos (metronidazol, secnidazol e tinidazol) e a nitrofurantoína, que geram intermediários reativos que lesam o DNA; e a fosfomicina, que age na primeira etapa da síntese da parede celular. Todos exigem orientação específica no balcão.

Rifampicina e outras rifamicinas

A rifampicina inibe a RNA polimerase dependente de DNA da bactéria. É bactericida, atinge bem tecidos e biofilmes, mas seleciona resistência rapidamente quando usada sozinha; por isso entra sempre em associação. Usos principais: tuberculose (esquema com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, fornecido pelo SUS), hanseníase (poliquimioterapia), quimioprofilaxia de contatos de doença meningocócica e associação em infecções estafilocócicas de prótese e osso.

- **Indução enzimática:** é um dos indutores mais potentes conhecidos (CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, glicoproteína P e glicuroniltransferases). Reduz a concentração de anticoncepcionais hormonais, varfarina, anticoagulantes orais diretos, antirretrovirais (inibidores de protease e outros), azóis, corticoides, metadona, tacrolimo e ciclosporina, levotiroxina, sulfonilureias, estatinas, anticonvulsivantes e muitos outros. O efeito começa em dias e persiste por semanas após a suspensão.
- **Coloração alaranjada a avermelhada** de urina, suor, lágrimas, saliva e fezes; mancha lentes de contato gelatinosas de forma permanente.
- **Hepatotoxicidade**, maior em associação com isoniazida e pirazinamida, em etilistas e em hepatopatas.
- **Síndrome pseudogripal**, trombocitopenia e reações de hipersensibilidade, mais associadas ao uso intermitente.

- Absorção reduzida por alimento: no tratamento da tuberculose, a orientação usual é tomar em jejum, de uma só vez, pela manhã.

A rifabutina tem indução menor e é preferida com alguns antirretrovirais; pode causar uveíte. A rifaximina quase não é absorvida e é usada na encefalopatia hepática e na diarreia do viajante, sem os problemas sistêmicos da rifampicina.



No balcão

Mulher em tratamento de tuberculose usa anticoncepcional oral combinado. Explique que a rifampicina reduz a eficácia da pílula (assim como do adesivo, do anel e da pílula só de progestagênio) e que ela precisa de método que não dependa do metabolismo hepático, como DIU de cobre ou hormonal, ou injetável trimestral, conforme decisão com o prescritor. O efeito indutor persiste por semanas depois do fim da rifampicina, e o preservativo deve ser mantido nesse período. Avise também sobre a urina e as lágrimas alaranjadas, para que ela não interrompa o tratamento por susto.

Nitroimidazólicos

Metronidazol, secnidazol e tinidazol entram na célula como pró-fármacos e são reduzidos apenas por micro-organismos anaeróbios e protozoários, gerando radicais que fragmentam o DNA. O espectro é por isso muito específico: anaeróbios estritos (*Bacteroides*, *Clostridioides*, *Prevotella*), *Gardnerella* na vaginose bacteriana, *Trichomonas vaginalis*, *Giardia lamblia* e *Entamoeba histolytica*. O metronidazol também compõe esquemas para *H. pylori* e infecções intra-abdominais.

Fármaco	Esquemas de adulto citados em bula	Orientação sobre álcool na bula brasileira
Metronidazol	Tricomoníase: 2 g dose única ou 400 mg de 12/12 h por 7 dias; vaginite por <i>Gardnerella</i> : 400 a 500 mg de 12/12 h por 7 dias; giardíase: 250 mg de 8/8 h por 5 dias	Evitar durante o tratamento e por pelo menos 1 dia após a última dose
Secnidazol	Tricomoníase, amebíase intestinal e giardíase: 2 g dose única, com uma refeição, de preferência à noite	Evitar durante o tratamento e por 4 dias após a última dose
Tinidazol	Dose única de 2 g na maior parte das indicações	Conforme bula do produto

Efeitos adversos comuns são gosto metálico, náusea, cefaleia e urina escurecida, avermelhada. Em uso prolongado ou em doses altas, o metronidazol causa neuropatia periférica e, raramente, encefalopatia com ataxia cerebelar e convulsões; formigamento em mãos e pés exige retorno ao prescritor. Interações relevantes: aumento do efeito da varfarina (inibição do CYP2C9, com risco de sangramento), aumento do lítio, aumento do bussulfano e reações psicóticas com dissulfiram. O secnidazol é contraindicado na gestação e na amamentação, segundo a bula brasileira.

Álcool e metronidazol: o que a evidência mostra

A orientação de evitar álcool vem de relatos de casos antigos de reação semelhante à do dissulfiram (rubor, náusea, vômitos, taquicardia). Estudos posteriores questionaram o mecanismo: o metronidazol não inibe de forma consistente a aldeído desidrogenase hepática, e ensaio controlado em voluntários saudáveis não mostrou elevação de acetaldeído no sangue. Um estudo caso-controle publicado em 2023 (Feldman e Jaszczenski, WMJ) revisou atendimentos de emergência e não encontrou reação dissulfiram-símile em 18 pacientes que

receberam metronidazol com etanol detectável no sangue, comparados a 18 controles; a amostra é pequena e retrospectiva.

Na prática, a interação verdadeira é improvável, mas não foi descartada, e o álcool piora náusea e intolerância gástrica. As bulas brasileiras mantêm a restrição, e o farmacêutico deve orientar conforme a bula, sem alarmismo e sem afirmar que a reação é certa.

Nitrofurantoína

A nitrofurantoína é reduzida por flavoproteínas bacterianas a intermediários que lesam DNA, ribossomos e enzimas; como atua em vários alvos, a resistência é pouco frequente, inclusive entre *E. coli* produtoras de ESBL. Concentra-se apenas na urina, sem nível sanguíneo terapêutico: serve para cistite não complicada e profilaxia, e não deve ser usada em pielonefrite ou quando há febre e dor lombar. A apresentação comum no Brasil é a cápsula de macrocristais de 100 mg, em geral de 6/6 h por 5 a 7 dias, conforme prescrição.

- Tomar com alimento: melhora a absorção e reduz náusea.
- Urina amarelo-escura ou acastanhada é esperada e sem significado.
- **Função renal:** com TFG baixa, o fármaco não chega à urina em concentração eficaz e se acumula no sangue. A bula profissional brasileira contraindica o uso com depuração de creatinina abaixo de 60 mL/min/1,73 m²; bulas europeias aceitam curso curto, com cautela, com TFG estimada entre 30 e 44 mL/min/1,73 m². Na dúvida, o farmacêutico segue a bula do produto e aciona o prescritor.
- Reações pulmonares: aguda (febre, tosse, dispnéia nos primeiros dias, de natureza alérgica) e crônica (pneumonite intersticial e fibrose em uso prolongado, como na profilaxia de meses).
- Hepatite, neuropatia periférica e hemólise em deficientes de G6PD.
- Gestação: usada na cistite da gestante, mas evitada a termo (38 a 42 semanas), durante o trabalho de parto e em recém-nascidos com menos de 1 mês, pelo risco de hemólise neonatal.

Fosfomicina

A fosfomicina inibe a enzima MurA, que catalisa o primeiro passo da síntese do peptidoglicano; é bactericida. A forma oral, fosfomicina trometamol (Monuril®), é um sachê de 3 g em dose única para cistite não complicada da mulher. Mantém atividade contra muitas *E. coli* produtoras de ESBL. A forma oral está no grupo Watch da OMS e a intravenosa, no grupo Reserve.

- Dissolver o sachê em 50 a 75 mL de água, mexer e tomar logo; não guardar a solução.
- Tomar com o estômago vazio, de preferência à noite, depois de esvaziar a bexiga, para manter o fármaco na urina durante a noite; a bula admite 2 a 3 horas após refeição.
- Efeitos: diarreia, náusea, cefaleia, vulvovaginite.
- Metoclopramida reduz a concentração sérica e urinária; não associar.
- Contraindicada, segundo a bula, com depuração de creatinina abaixo de 10 mL/min e em hemodiálise.
- Sintomas que persistem 2 a 3 dias após a dose, febre, dor lombar ou sangue na urina exigem reavaliação.



Caso

Mulher de 72 anos, com TFG estimada de 38 mL/min/1,73 m² (CKD-EPI 2021) em exame recente, traz receita de nitrofurantoína para cistite. A bula brasileira contraindica o uso nessa faixa. O farmacêutico explica a situação à paciente, contata o prescritor com o valor da TFG e anota a conduta. Fosfomicina em dose única é uma das alternativas que o médico pode considerar.

Quinolonas

As fluoroquinolonas inibem a DNA girase (topoisomerase II, alvo principal em Gram-negativos) e a topoisomerase IV (alvo principal em Gram-positivos), enzimas que desenrolam e separam o DNA durante a replicação. São bactericidas, dependentes de concentração e de AUC/CIM, com ótima absorção oral e boa penetração em tecidos. Essas qualidades levaram a uso excessivo, com aumento da resistência de *E. coli* comunitária e reconhecimento de efeitos adversos graves e às vezes permanentes. Hoje são antibióticos de uso restrito, classificados como Watch pela OMS.

Fármacos e espectro

Fármaco	Posologia usual adulto	Espectro e uso	Observação
Norfloxacin	400 mg de 12/12 h	Gram-negativos urinários; só infecção urinária baixa	Concentração sérica baixa; uso em queda
Ciprofloxacino	250 a 750 mg de 12/12 h, conforme indicação (500 mg de 12/12 h é a mais comum)	Gram-negativos, inclusive <i>Pseudomonas</i> ; fraco para pneumococo	Inibe o CYP1A2
Levofloxacino	500 a 750 mg 1 vez ao dia	Pneumococo, atípicos e Gram-negativos (quinolona respiratória)	Ajuste pela TFG
Moxifloxacino	400 mg 1 vez ao dia	Pneumococo, atípicos e anaeróbios	Não serve para infecção urinária (baixa excreção renal); maior efeito sobre o QT

Alertas de segurança

A partir de 2016, a FDA passou a recomendar que fluoroquinolonas sistêmicas não sejam usadas em sinusite aguda, exacerbação de bronquite crônica e cistite não complicada quando houver alternativa, porque efeitos incapacitantes e potencialmente permanentes em tendões, músculos, articulações, nervos e sistema nervoso central superam o benefício nessas situações. Em 2018, acrescentou alertas sobre hipoglicemia grave e efeitos na saúde mental e, em dezembro do mesmo ano, sobre aneurisma e dissecação de aorta. A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) concluiu revisão em 2018 recomendando não usar quinolonas em infecções leves ou autolimitadas, em prevenção de diarreia do viajante ou de infecção urinária recorrente, nem em pacientes com reação grave prévia à classe, e reforçou a restrição em comunicado de 2023. As bulas brasileiras trazem advertências sobre esses efeitos; confira a versão vigente no Bulário Eletrônico da Anvisa.

Efeito	Quem tem mais risco	Sinal para orientar
Tendinite e ruptura de tendão (sobretudo Aquiles)	Maiores de 60 anos, uso de corticoide, transplantados de rim, coração ou pulmão, atividade física intensa	Dor, inchaço ou estalo no tendão: parar o esforço e procurar o prescritor; pode surgir até meses depois
Neuropatia periférica	Qualquer paciente; pode ser permanente	Formigamento, queimação, dormência, fraqueza em mãos e pés
Efeitos no sistema nervoso central	Idosos, epilepsia, doença renal	Insônia, agitação, confusão, alucinações, convulsões
Hipoglicemia e hiperglicemia	Diabéticos em uso de sulfonilureia ou insulina, idosos	Tremor, suor frio, confusão; monitorar glicemia capilar

Efeito	Quem tem mais risco	Sinal para orientar
Aneurisma e dissecação de aorta	Idosos, hipertensos, aneurisma conhecido, doença vascular periférica, síndromes de Marfan e Ehlers-Danlos	Dor súbita e intensa no peito, abdome ou costas: emergência
Prolongamento do QT	Moxifloxacino mais que levofloxacino e ciprofloxacino; associação com outros fármacos que prolongam o QT, hipocalcemia	Palpitação, desmaio
Piora da miastenia gravis	Pacientes com miastenia	Fraqueza muscular, dificuldade para respirar

Outros efeitos: fotossensibilidade, diarreia por *C. difficile* e náusea. Em crianças e adolescentes, estudos em animais jovens mostraram lesão de cartilagem, e o uso fica limitado a situações específicas sem alternativa. Na gestação, devem ser evitadas.

Interações

- **Quelação com cátions polivalentes:** antiácidos com alumínio ou magnésio, sucralfato, ferro, zinco, cálcio e multivitamínicos reduzem muito a absorção. Para o ciprofloxacino, a bula americana orienta tomar pelo menos 2 horas antes ou 6 horas depois desses produtos; para as demais quinolonas, os intervalos variam, e vale o da bula do produto.
- Leite e iogurte: o ciprofloxacino não deve ser tomado só com laticínio ou suco enriquecido com cálcio; tomado junto a uma refeição que contenha laticínio, a interferência é pequena.
- Ciprofloxacino inibe o CYP1A2: aumenta teofilina (convulsões), tizanidina (hipotensão e sedação, associação contraindicada), cafeína, clozapina e olanzapina.
- Varfarina: aumento do RNI; controlar.
- Corticoides sistêmicos: somam risco de ruptura de tendão.
- Antidiabéticos: sulfonilureias e insulina somam risco de hipoglicemia.
- Fármacos que prolongam o QT (antiarrítmicos, alguns antipsicóticos, macrolídeos, ondansetrona em dose alta): risco aditivo.

Onde as quinolonas ainda têm lugar

Apesar das restrições, há situações em que a quinolona é a melhor opção oral: pielonefrite não complicada tratada em casa, quando o perfil local de resistência permite (ciprofloxacino 500 mg de 12/12 h por 7 dias é esquema clássico das diretrizes de infecção urinária); prostatite bacteriana, pela boa penetração na próstata; infecções por *Pseudomonas* em que se precisa de via oral; pneumonia comunitária em paciente com alergia grave a betalactâmicos ou com comorbidades (levofloxacino ou moxifloxacino); algumas diarreias bacterianas invasivas; e esquemas especiais de tuberculose resistente. Por via tópica, em colírios e gotas otológicas, as quinolonas tratam conjuntivite bacteriana e otite externa sem os riscos sistêmicos.

A resistência de *E. coli* comunitária ao ciprofloxacino é elevada em várias regiões do Brasil, o que por si só já limita o uso empírico em infecção urinária e reforça a importância da urocultura com antibiograma quando o paciente tem infecções de repetição ou falha de tratamento.

Caso

Rapaz de 30 anos com pielonefrite sem sinais de gravidade recebe ciprofloxacino 500 mg de 12/12 h por 7 dias. Ele toma suplemento de whey protein com minerais e um polivitamínico com zinco no café da manhã. O farmacêutico combina ciprofloxacino às 10 h e às 22 h, com o suplemento e o polivitamínico às 7 h, mantendo pelo menos 2 horas antes e 6 horas depois dos cátions, e orienta retorno se a febre persistir após 48 a 72 horas de tratamento.

No balcão

Cliente de 68 anos, diabético em uso de glibenclamida e prednisona para doença reumática, traz receita de ciprofloxacino para infecção urinária. Há três fatores de risco somados: idade, corticoide (tendão) e sulfonilureia (hipoglicemia). O farmacêutico contata o prescritor para confirmar se não há alternativa; se a quinolona for mantida, orienta medir a glicemia capilar com mais frequência, reconhecer hipoglicemia, interromper esforço físico se surgir dor em tendão e separar o ciprofloxacino de antiácidos e suplementos.

Ponto-chave

Na comunidade, quinolonas ficam para situações sem alternativa adequada. Cistite não complicada tem opções de primeira linha (nitrofurantoína, fosfomicina e, conforme perfil local de resistência, sulfametoxazol-trimetoprima); quinolona para cistite simples, sinusite ou bronquite deve ser questionada com o prescritor quando não houver motivo registrado, como alergia ou falha prévia.

Sulfonamidas

Bactérias precisam sintetizar o próprio ácido fólico, enquanto as células humanas o obtêm da dieta. As sulfonamidas exploram essa diferença: são análogas do ácido para-aminobenzoico (PABA) e inibem competitivamente a di-hidropteroato sintetase. A trimetoprima age um passo adiante, inibindo a di-hidrofolato redutase bacteriana, com afinidade milhares de vezes maior pela enzima da bactéria do que pela humana. Usadas juntas, produzem **bloqueio sequencial** da mesma via: a associação é sinérgica, bactericida e menos sujeita a resistência do que cada componente isolado.

Sulfametoxazol-trimetoprima

A associação (cotrimoxazol, Bactrim®) vem na proporção de 5 para 1: comprimido de 400/80 mg, comprimido "F" de 800/160 mg e suspensão oral de 200/40 mg por 5 mL, pronta para uso. A posologia mais comum de adulto é 800/160 mg de 12/12 h; doses mais altas, por peso, são usadas em pneumocistose. Espectro e usos:

- Infecção urinária, quando a resistência local de *E. coli* é baixa ou há antibiograma sensível.
- MRSA comunitário em infecções de pele e partes moles (furúnculo, abscesso drenado).
- *Pneumocystis jirovecii*: tratamento e profilaxia em pessoas com HIV e outros imunossuprimidos; também previne toxoplasmose cerebral.
- Nocardiose, *Stenotrophomonas maltophilia* e algumas diarreias bacterianas.
- Não cobre bem estreptococo do grupo A (faringite) nem anaeróbios.

Efeito adverso	Mecanismo ou fator de risco	O que fazer
Exantema e hipersensibilidade	As sulfonamidas estão entre as principais causas de síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica; risco maior em pessoas com HIV	Suspender ao primeiro sinal de lesão em mucosa, bolha ou febre com exantema e procurar atendimento
Hipercalemia	A trimetoprima bloqueia o canal de sódio do túbulo distal, como a amilorida; soma com IECA, BRA, espironolactona, doença renal e idade avançada	Evitar a associação ou medir potássio em poucos dias
Elevação da creatinina	A trimetoprima reduz a secreção tubular de creatinina sem queda real da filtração	Interpretar com o prescritor; não confundir com lesão renal
Mielossupressão	Antifolato: anemia megaloblástica, leucopenia, trombocitopenia, maior em deficiência de folato e com metotrexato	Hemograma em uso prolongado
Hemólise	Deficiência de G6PD	Evitar em deficientes conhecidos
Hipoglicemia	Potencializa sulfonilureias	Monitorar glicemia
Cristalúria	Precipitação da sulfonamida na urina ácida	Ingerir bastante líquido
Kernicterus	A sulfonamida desloca a bilirrubina da albumina no recém-nascido	Evitar no fim da gestação e em menores de 2 meses

Na gestação, a trimetoprima, como antifolato, se associa a defeitos do tubo neural quando usada no primeiro trimestre, e a sulfonamida, a kernicterus perto do parto; o uso fica restrito a situações em que o benefício supera o risco, decisão do prescritor.

Uso em infecção urinária e resistência

Na cistite não complicada, a diretriz internacional da IDSA e da ESCMID (2011) aceita sulfametoxazol-trimetoprima 800/160 mg de 12/12 h por 3 dias apenas onde a resistência local de *E. coli* não passa de cerca de 20%. Em muitas cidades brasileiras a resistência comunitária é maior que isso, e por isso nitrofurantoína e fosfomicina costumam ser preferidas como primeira escolha empírica. Com antibiograma mostrando sensibilidade, a associação volta a ser opção barata e eficaz.

Na profilaxia de pneumocistose em pessoas com HIV e contagem baixa de linfócitos CD4, o esquema usual é de um comprimido ao dia, conforme protocolo; o uso é prolongado, e a adesão depende de orientação sobre exantema, hidratação e sinais de anemia. Em uso prolongado ou em doses altas, a fotossensibilidade também pede proteção solar.

Interações de maior gravidade

- **Varfarina:** o sulfametoxazol inibe o CYP2C9 e desloca a varfarina da albumina; o RNI sobe de forma importante em poucos dias, com risco de sangramento. Preferir outro antibiótico ou controlar o RNI de perto.
- **Metotrexato:** soma de efeito antifolato com redução da eliminação renal, com casos de pancitopenia fatal, mesmo em doses baixas semanais de metotrexato para artrite. Associação a evitar.
- Fenitoína: aumento da concentração e risco de toxicidade.
- IECA, BRA, espironolactona e suplementos de potássio: hipercalemia.
- Sulfonilureias: hipoglicemia.

Sulfadiazina e uso tópico

A sulfadiazina oral é usada, associada à pirimetamina e ao ácido folínico, no tratamento da toxoplasmose (ocular, cerebral e congênita). Exige hidratação abundante por causa da cristalúria e hemograma pelo efeito antifolato da pirimetamina; o ácido folínico (e não o ácido fólico) protege a medula do paciente sem anular o efeito sobre o parasita. A sulfadiazina de prata 1% em creme é usada em queimaduras, com absorção limitada; em áreas extensas pode causar leucopenia transitória.

Alergia a sulfa e outros fármacos sulfonamídicos

Furosemida, hidroclorotiazida, sulfonilureias, acetazolamida e celecoxibe têm grupo sulfonamida, mas não o anel aromático com amina que está ligado às reações alérgicas das sulfonamidas antibacterianas. Os estudos disponíveis indicam que a reatividade cruzada entre os dois grupos é baixa, e o paciente com alergia a antibiótico sulfonamídico também tem mais reações a outros fármacos em geral, sem relação estrutural. A decisão de usar um diurético em quem tem história de alergia grave a sulfametoxazol é do prescritor, que conhece o tipo de reação.



No balcão

Senhora de 70 anos em uso de varfarina e losartana traz receita de sulfametoxazol-trimetoprima 800/160 mg de 12/12 h por 7 dias para infecção urinária. São duas interações relevantes: aumento do RNI e risco de hipercalcemia. O farmacêutico contata o prescritor; se a prescrição for mantida, combina com a paciente um RNI em 3 a 5 dias, orienta reconhecer sangramento (gengiva, urina escura, manchas roxas, fezes pretas) e fraqueza muscular ou palpitação, e reforça a ingestão de líquidos.

Glicopeptídeos

Glicopeptídeos são moléculas grandes que se ligam à extremidade D-alanil-D-alanina dos precursores do peptidoglicano e impedem que eles sejam incorporados à parede. Por serem grandes, não atravessam a membrana externa dos Gram-negativos: o espectro é restrito a **Gram-positivos**. A vancomicina e a teicoplanina são de uso hospitalar por via parenteral; a farmácia comercial encontra a vancomicina sobretudo na forma oral, para colite por *Clostridioides difficile*, e em pacientes que saem do hospital para completar tratamento.

Vancomicina intravenosa

Indicada em infecções graves por MRSA (bacteremia, endocardite, pneumonia, osteomielite), por estafilococos coagulase-negativos em próteses e cateteres, por enterococo sensível em alérgicos a penicilina e no esquema empírico de meningite bacteriana e sepse. É bactericida lenta, e seu índice farmacodinâmico é a AUC/CIM.

A atualização do consenso de monitorização da vancomicina (ASHP, IDSA, PIDS e SIDP, 2020) mudou a prática: para infecções graves por MRSA, recomenda alvo de AUC de 24 horas sobre CIM entre 400 e 600 mg·h/L (assumindo CIM de 1 mg/L por microdiluição), estimada de preferência por software bayesiano, ou por duas concentrações (pico e vale). A monitorização só pelo vale, com alvo de 15 a 20 mg/L, deixou de ser recomendada, porque expõe o paciente a mais nefrotoxicidade sem ganho de eficácia. A AUC acima de 600 mg·h/L se associa a mais lesão renal aguda.

Efeito adverso	Características	Prevenção e manejo
Nefrotoxicidade	Aumento da creatinina, em geral reversível; risco maior com AUC elevada, uso prolongado, piperacilina-tazobactam, aminoglicosídeos, contraste e anti-inflamatórios	Dose ajustada pela função renal e monitorização da AUC; hidratação
Reação de infusão ("síndrome do homem vermelho")	Liberação direta de histamina, sem IgE: rubor em face, pescoço e tronco, prurido e às vezes hipotensão, durante ou logo após a infusão rápida	Infundir em pelo menos 60 minutos (mais para doses maiores); anti-histamínico antes nas doses seguintes; não é alergia e não impede o reuso
Ototoxicidade	Rara; maior com outros ototóxicos	Atenção a zumbido e perda auditiva
Neutropenia e trombocitopenia	Em uso prolongado, por mecanismo imune	Hemograma em cursos longos
Flebite	Solução irritante em veia periférica	Diluição adequada e rodízio de acesso

O nome "síndrome do homem vermelho" vem sendo substituído por "reação de infusão à vancomicina", termo mais descritivo e sem conotação de gênero ou etnia. A distinção prática é com a anafilaxia verdadeira (rara), que tem urticária generalizada, broncoespasmo ou angioedema e não melhora apenas reduzindo a velocidade.

Resistência à vancomicina e outros fármacos anti-MRSA

Enterococos resistentes à vancomicina (VRE) adquirem genes, como *vanA* e *vanB*, que trocam a extremidade D-alanil-D-alanina por D-alanil-D-lactato, à qual o glicopeptídeo não se liga. Também há estafilococos com sensibilidade intermediária (VISA), de parede espessada. Nessas situações, e em pacientes que não toleram a vancomicina, entram outros fármacos com ação em Gram-positivos resistentes:

- Daptomicina: lipopeptídeo intravenoso, bactericida, uma vez ao dia; inativada pelo surfactante pulmonar, não serve para pneumonia; causa miopatia com elevação de CPK, com risco maior junto a estatinas.
- Linezolida: opção oral para MRSA e VRE (ver inibidores da síntese proteica).
- Ceftarolina: cefalosporina com ação em MRSA.
- Para MRSA comunitário em pele e partes moles, fora do hospital: sulfametoxazol-trimetoprima, doxiciclina e, conforme antibiograma, clindamicina.

Teicoplanina

Tem espectro semelhante ao da vancomicina, meia-vida longa e pode ser dada uma vez ao dia, por via intravenosa ou intramuscular, depois de doses de ataque. Causa menos nefrotoxicidade e menos reação de infusão. A monitorização, quando feita, é pela concentração de vale. Está no grupo Watch da OMS.

Vancomicina oral para *Clostridioides difficile*

Por via oral, a vancomicina praticamente não é absorvida: age só na luz intestinal, o que a torna inútil para infecções sistêmicas e eficaz contra o *C. difficile*. O esquema usual de adulto para o episódio inicial é 125 mg de 6/6 h por 10 dias. Na atualização de 2021 da diretriz da IDSA e da SHEA, a fidaxomicina passou a ser preferida para o episódio inicial quando disponível, e a vancomicina oral continua como alternativa aceita; o metronidazol ficou restrito a episódios não graves quando nenhum dos dois está disponível. Recorrências podem exigir esquemas de vancomicina com redução gradual e pulsos.

Quando não há apresentação oral industrializada à mão, a dose oral pode ser preparada a partir do pó para solução injetável, com orientação da farmácia hospitalar ou de manipulação. O sabor é amargo, e a solução pode ser misturada a um pouco de suco.

- Orientar a lavagem das mãos com água e sabão: os esporos do *C. difficile* resistem ao álcool em gel.
- Evitar antidiarreicos (loperamida) e inibidores da bomba de prótons sem indicação clara, que se associam a recorrência.
- Retorno imediato se houver febre alta, distensão abdominal, piora da dor ou parada súbita da diarreia com barriga distendida (sinal de íleo ou megacólon).
- Evitar novos antibióticos sem necessidade nos meses seguintes, pelo risco de recorrência.



No balcão

Paciente que recebeu alta com vancomicina oral 125 mg de 6/6 h pergunta se pode parar quando a diarreia melhorar no terceiro dia. Oriente completar os 10 dias prescritos, porque o esquema foi definido para reduzir recorrência; explique que a melhora começa em poucos dias e que piora, febre ou sangue nas fezes exigem retorno. Reforce a higiene das mãos com água e sabão para toda a família e a limpeza do banheiro com produto à base de cloro.



Ponto-chave

Vancomicina oral trata só o intestino; vancomicina intravenosa trata infecções sistêmicas e não serve para colite por *C. difficile*, porque não chega à luz intestinal em concentração eficaz.

Antifúngicos, antivirais e antiparasitários de uso comum

Além dos antibacterianos, a farmácia comercial dispensa todos os dias antifúngicos, antivirais e antiparasitários. Muitos são de dose única ou curso curto, e o paciente tende a vê-los como "remédios simples". Os pontos críticos são interações (fluconazol, terbinafina), contraindicações na gestação (albendazol, secnidazol, ivermectina sem orientação médica) e o uso sem indicação.

Antifúngicos

Fluconazol é um azólico que inibe a 14-alfa-desmetilase fúngica (enzima do citocromo P450), bloqueando a síntese de ergosterol da membrana. Tem boa absorção oral, independente de alimento, e meia-vida longa (cerca de 30 horas), o que permite a dose única de 150 mg por via oral na candidíase vulvovaginal não complicada. Na candidíase recorrente (quatro ou mais episódios por ano), há esquemas de indução e manutenção semanal por meses, definidos pelo prescritor. Também é usado em candidíase oral e esofágica e em criptococose.

- **Interações:** inibe fortemente o CYP2C9 e o CYP2C19 e moderadamente o CYP3A4. Aumenta o efeito da varfarina (sangramento), da fenitoína, das sulfonilureias (hipoglicemia), de sinvastatina e atorvastatina (miopatia), de alguns benzodiazepínicos e do tacrolimo. Prolonga o QT, com risco aditivo com outros fármacos que também o fazem.
- Mesmo a dose única de 150 mg pode elevar o RNI de quem usa varfarina; comunicar o prescritor ou orientar controle.
- Gestação: preferir azólico tópico vaginal; o fluconazol oral, sobretudo em doses altas e no primeiro trimestre, se associa a malformações.
- Hepatotoxicidade rara; exantema.

Nistatina é um polieno que se liga ao ergosterol e forma poros na membrana. Não é absorvida pelo trato digestivo: age só no local. Na candidíase oral, a suspensão de 100 mil UI/mL é usada, no adulto, em geral 4 a 6 mL quatro vezes ao dia, mantida na boca o maior tempo possível antes de engolir, e continuada por cerca de 48 horas após o desaparecimento das lesões (conforme bula). Retirar e higienizar próteses dentárias. Praticamente não tem interações.

Terbinafina inibe a esqualeno epoxidase e é fungicida para dermatófitos. Por via oral, 250 mg uma vez ao dia, é usada em onicomicose (em geral 6 semanas para unhas das mãos e 12 semanas para unhas dos pés) e em tinha do couro cabeludo. Riscos: hepatotoxicidade rara e grave (recomenda-se avaliar função hepática antes; orientar parar e procurar atendimento se houver icterícia, urina escura, náusea persistente ou cansaço intenso), alteração de paladar e olfato que pode durar meses, exantema grave e lúpus induzido. É inibidor potente do CYP2D6: aumenta tricíclicos, metoprolol e alguns antipsicóticos, e reduz a ativação de codeína e tramadol. A terbinafina tópica é isenta de prescrição; a oral exige receita.

Antivirais

Aciclovir e valaciclovir são análogos de guanosina ativados pela timidina quinase do vírus herpes e, depois, inibem a DNA polimerase viral. O valaciclovir é pró-fármaco do aciclovir com biodisponibilidade três a cinco vezes maior, o que permite menos tomadas. O benefício é maior quando o tratamento começa cedo: no herpes-zóster, até 72 horas após o surgimento das lesões.

Indicação (adulto)	Aciclovir	Valaciclovir
Herpes genital, primeiro episódio	400 mg de 8/8 h por 7 a 10 dias	1 g de 12/12 h por 7 a 10 dias
Herpes genital, recorrência	400 mg de 8/8 h por 5 dias	500 mg de 12/12 h por 3 dias ou 1 g 1 vez ao dia por 5 dias
Herpes-zóster	800 mg cinco vezes ao dia por 7 dias	1 g de 8/8 h por 7 dias
Herpes labial recorrente	Uso oral pouco vantajoso; creme tópico isento de prescrição com benefício modesto	2 g de 12/12 h por 1 dia, iniciado nos primeiros sintomas

Os esquemas acima são os mais usados em diretrizes de IST e de herpes-zóster; a dose final depende da prescrição e exige ajuste pela TFG (CKD-EPI 2021). Os efeitos adversos são leves (náusea, cefaleia), mas, em idosos e em doença renal, podem ocorrer nefrotoxicidade por cristais e neurotoxicidade (confusão, alucinações, tremor). Orientar boa hidratação. Interações relevantes são poucas.

Oseltamivir inibe a neuraminidase dos vírus influenza A e B e impede a liberação de novas partículas da célula infectada. Pelo guia de manejo e tratamento de influenza do Ministério da Saúde (2023), o tratamento é indicado a todos os casos de síndrome respiratória aguda grave e aos casos de síndrome gripal em pessoas com fator de risco (gestantes e puérperas, menores de 5 anos, idosos a partir de 60 anos, doenças crônicas pulmonares, cardíacas, renais, hepáticas, neurológicas e metabólicas, imunossupressão, obesidade grave, indígenas aldeados, entre outros). O maior benefício ocorre com início em até 48 horas dos sintomas, mas, em grupos de risco e casos graves, o tratamento iniciado depois ainda é indicado.

- Tratamento de adulto: 75 mg de 12/12 h por 5 dias; quimioprofilaxia: 75 mg uma vez ao dia por 10 dias, nas situações previstas no guia.
- Ajuste renal: com depuração entre 30 e 60 mL/min, 30 mg de 12/12 h; entre 10 e 30 mL/min, 30 mg uma vez ao dia (tabela do guia; conferir a versão vigente).

- Tomar com alimento reduz náusea e vômito, os efeitos mais comuns.
- Relatos raros de alterações neuropsiquiátricas (confusão, comportamento anormal), sobretudo em crianças e adolescentes; família deve observar.
- Não substitui a vacina anual contra influenza.

Antiparasitários

Fármaco	Mecanismo	Posologia de adulto (bula)	Alimento	Cuidados
Ivermectina	Abre canais de cloreto dependentes de glutamato do parasita, causando paralisia	Dose única de cerca de 200 mcg/kg (estrongiloidíase, escabiose, pediculose, ascaridíase); 150 mcg/kg na oncocercose	Com água; a bula brasileira não estabelece relação com alimento	Não usar abaixo de 15 kg ou de 5 anos; gestação e amamentação só com orientação médica; na escabiose, reavaliar em 1 a 2 semanas e tratar contactantes
Albendazol	Liga-se à beta-tubulina e bloqueia a captação de glicose pelo verme	400 mg dose única (ascaridíase, enterobíase); 400 mg por dia por 3 dias (estrongiloidíase, teníase); 1 a 3 dias na larva migrans cutânea	Com ou sem alimento; refeição gordurosa aumenta muito a absorção	Contraindicado na gestação; a partir de 2 anos; comprimido mastigável; uso prolongado exige controle hepático e hemograma
Nitazoxanida	Interfere no metabolismo energético anaeróbico (enzima PFOR) de protozoários e helmintos	500 mg de 12/12 h por 3 dias; suspensão de 20 mg/mL na criança: 7,5 mg/kg de 12/12 h	Sempre com alimento	A partir de 1 ano; urina e sêmen amarelo-esverdeados sem significado clínico; suspensão vale 7 dias após o preparo

A ivermectina não tem benefício demonstrado no tratamento ou na prevenção da COVID-19 em ensaios clínicos randomizados, e o uso repetido sem indicação expõe o paciente a efeitos adversos e interações (há relatos de aumento do RNI com varfarina). Na enterobíase (oxiuríase), é comum repetir a dose do anti-helmíntico após cerca de duas semanas e tratar todos os moradores da casa, com cuidados de higiene (unhas curtas, troca de roupa de cama e lavagem das mãos).



No balcão

Mulher de 26 anos pede albendazol para toda a família. Antes de dispensar, pergunte se há gestante ou possibilidade de gravidez (contraindicado), criança com menos de 2 anos e se houve diagnóstico ou apenas desconfiância. Confira o enquadramento sanitário do produto (tarja e lista de isentos de prescrição vigente, assunto do módulo 1) e, sem diagnóstico, oriente consulta, higiene dos alimentos e lavagem das mãos. Na mesma situação, se a pessoa já usa varfarina e recebe receita de fluconazol 150 mg, avise o prescritor sobre o risco de aumento do RNI.

Orientação ao paciente em uso de antimicrobiano

A orientação na dispensação decide boa parte do resultado de um tratamento antimicrobiano. Falhas de adesão, doses em horários errados, interação com antiácido ou ferro e suspensão mal conservada reduzem a eficácia e

aumentam a chance de recaída e de resistência. A conversa deve ser curta, objetiva e confirmada: ao final, peça ao paciente que repita como vai tomar.

Horários e doses esquecidas

Intervalo de 8/8 h significa três doses distribuídas nas 24 horas, e não "de manhã, à tarde e à noite" com 12 horas de jejum noturno. Ajude o paciente a escolher horários compatíveis com a rotina (6 h, 14 h e 22 h; ou 7 h, 15 h e 23 h) e a usar alarme no celular. Em 12/12 h, horários fixos como 8 h e 20 h. Para as doses esquecidas, a regra geral é tomar assim que lembrar, a não ser que esteja perto da dose seguinte; nesse caso, pular a esquecida e seguir o horário normal. Nunca dobrar a dose.

Alimento, laticínios e antiácidos

Situação	Fármacos	Orientação
Tomar com alimento	Amoxicilina-clavulanato (no início da refeição), cefuroxima axetila, nitrofurantoína, nitazoxanida, secnidazol (em uma refeição), metronidazol (reduz náusea), oseltamivir (reduz náusea)	Melhora absorção ou tolerância
Tomar em jejum	Fosfomicina trometamol (ou 2 a 3 horas após refeição), rifampicina no tratamento da tuberculose	Alimento reduz ou atrasa a absorção
Indiferente	Amoxicilina, cefalexina, azitromicina comprimido, doxiciclina, fluconazol, sulfametoxazol-trimetoprima, aciclovir, valaciclovir, linezolida	Escolher o que favorecer a adesão
Separar de cátions (cálcio, magnésio, alumínio, ferro, zinco)	Tetraciclina e quinolonas	Antiácidos, suplementos minerais, multivitamínicos, sucralfato e leite afastados das doses, no intervalo indicado na bula
Copo cheio de água e não deitar	Doxiciclina, minociclina, clindamicina	Prevenção de esofagite

Álcool

Para a maioria dos antibióticos, quantidades moderadas de álcool não alteram a eficácia, mas o álcool piora náusea, tontura e hepatotoxicidade e atrapalha o descanso e a hidratação. Há situações específicas:

- Nitroimidazólicos: as bulas brasileiras pedem evitar álcool durante o tratamento e por 1 dia (metronidazol) ou 4 dias (secnidazol) depois; a evidência de reação dissulfiram-símile é fraca, mas a orientação da bula vale.
- Linezolida: bebidas fermentadas ricas em tiramina (chope e vinho tinto) somam risco de elevação da pressão.
- Rifampicina, isoniazida e pirazinamida: o álcool aumenta o risco de hepatite medicamentosa.
- Lembrar que xaropes e soluções orais podem conter álcool.

Anticoncepcional hormonal

A ideia de que "todo antibiótico corta o efeito da pílula" não se sustenta. Os critérios médicos de elegibilidade dos Estados Unidos (CDC, US MEC, edição de 2024) classificam os antibióticos de amplo espectro, os antifúngicos e os antiparasitários na categoria 1 com anticoncepcionais combinados (sem restrição). A redução

de eficácia comprovada ocorre com os indutores enzimáticos: entre os antimicrobianos, rifampicina e rifabutina (categoria 3 com anticoncepcionais combinados, pílula de progestagênio isolado e adesivo ou anel). A griseofulvina, antifúngico também indutor, entra na mesma preocupação.

A orientação útil é outra: se houver **vômito em até 3 a 4 horas** depois de tomar a pílula, ou diarreia intensa, a absorção pode ter falhado, e vale a regra de pílula esquecida da bula do anticoncepcional. Com rifampicina, a paciente precisa de método não afetado pela indução (DIU de cobre ou hormonal, ou injetável trimestral), conforme decisão com o prescritor, mantido por semanas depois de suspender o indutor.

Suspensões orais reconstituídas

Antibióticos em pó para suspensão são instáveis em solução e por isso vêm secos. A reconstituição é feita pelo paciente ou, quando a farmácia oferece o serviço, pelo farmacêutico. Passo a passo geral (siga sempre a bula do produto):

- Bater o frasco fechado para soltar o pó.
- Usar água filtrada ou fervida e já fria, em temperatura ambiente; nunca água quente.
- Acrescentar a água até a marca em duas etapas, agitando entre elas, e completar até a marca depois que a espuma baixar.
- Anotar no rótulo a data de preparo e a data de descarte.
- Agitar antes de cada dose e medir com a seringa ou o copo dosador do produto; colher de cozinha não é medida confiável.
- Conservar como a bula indica: algumas suspensões vão à geladeira (amoxicilina-clavulanato, cefuroxima), outras não podem ser refrigeradas (claritromicina) e outras ficam em temperatura ambiente (azitromicina).
- Descartar o que sobrar ao fim do prazo, mesmo que pareça bom.

A validade após o preparo varia entre fabricantes e concentrações do mesmo fármaco; a tabela do material de apoio traz exemplos conferidos em bulas, mas a regra é sempre a bula do produto dispensado.

Completar o tratamento ou duração mais curta

Durante décadas a mensagem foi "tome até o fim, mesmo que melhore". Em 2017, uma análise publicada no BMJ (Llewelyn e colaboradores) mostrou que essa recomendação nunca foi baseada em estudos e que não há evidência de que parar cedo cause resistência; o que aumenta a resistência é a exposição mais longa do que o necessário. Desde então, ensaios clínicos confirmaram cursos mais curtos em várias infecções comuns, e diretrizes passaram a recomendar, por exemplo, duração mínima de 5 dias na pneumonia comunitária de adulto com boa evolução (ATS e IDSA, 2019) e cursos de 3 a 7 dias na cistite, conforme o fármaco.

A mensagem atual é **tomar exatamente como prescrito** e não interromper por conta própria. Se o paciente melhorou muito antes do previsto, quem decide encurtar é o prescritor. Existem exceções em que o curso longo é indispensável: tuberculose, endocardite, osteomielite, infecções de prótese e algumas ISTs. Sobra de antibiótico em casa não deve ser guardada para "a próxima vez" nem oferecida a outra pessoa; o descarte deve ser feito nos pontos de coleta de medicamentos domiciliares previstos no sistema de logística reversa (Decreto nº 10.388/2020).

Sinais de reação grave

Sinal	Possível causa	Orientação
Falta de ar, chiado, inchaço de lábios, língua ou garganta, urticária generalizada, desmaio, minutos a horas após a dose	Anafilaxia	Emergência: SAMU 192; não tomar nova dose
Febre, mal-estar e lesões em boca, olhos ou genitais, bolhas ou descamação da pele	Síndrome de Stevens-Johnson ou necrólise epidérmica tóxica	Suspender e procurar atendimento de urgência
Exantema com febre, ínguas e inchaço do rosto 2 a 8 semanas após o início	DRESS	Procurar atendimento; exige exames
Diarreia intensa, com sangue ou febre, durante ou semanas depois	Colite por <i>C. difficile</i>	Procurar o prescritor; não usar antidiarreico por conta própria
Dor ou inchaço em tendão	Quinolona	Repouso do membro e contato com o prescritor
Pele ou olhos amarelos, urina escura	Hepatite medicamentosa	Suspender e procurar atendimento
Palpitação, desmaio	Prolongamento do QT (macrolídeos, quinolonas, fluconazol)	Atendimento de urgência
Zumbido, perda auditiva, tontura rotatória	Aminoglicosídeo, vancomicina	Contato imediato com o prescritor

Suspeita de reação adversa ou de falha terapêutica deve ser notificada à Anvisa pelo VigiMed, sistema aberto a profissionais e cidadãos. Registre também a reação no histórico do paciente na farmácia, com o fármaco, o tipo de reação e a data.



No balcão

Mãe recebe amoxicilina-clavulanato suspensão para o filho de 3 anos com otite. Roteiro rápido: confirmar peso e alergias; reconstituir junto com ela ou demonstrar; anotar a data de descarte no frasco (7 dias, em geladeira, segundo as bulas consultadas); mostrar a dose na seringa; combinar horários de 12/12 h no início das refeições; explicar que diarreia leve pode ocorrer e que vômito, manchas na pele, febre que não cede em 48 a 72 horas ou sonolência excessiva exigem retorno; e pedir que ela repita as instruções.



Ponto-chave

Antes de entregar o antimicrobiano, confirme cinco pontos com o paciente: para que serve, como e quando tomar, por quantos dias, o que evitar junto e quando voltar ou procurar atendimento.

Fontes consultadas

1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância Sanitária. Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998. Regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial. DOU, 1998 (república em 1º/2/1999).

2. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 1.023, de 11 de maio de 2026. Atualiza o Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial) da Portaria SVS/MS nº 344/1998: Atualização n. 100. DOU, maio de 2026. Texto consultado em legisweb.com.br.
3. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 1.000/2025. Receituários eletrônicos e físicos de medicamentos sujeitos a controle especial e SNCR. Webinar RDC 1000/2025: farmácias e profissionais. Gerência de Produtos Controlados, março de 2026. <https://www.gov.br/anvisa>
4. Conselho Federal de Farmácia. Medicamento contendo zolpidem deverá ser prescrito por meio de Notificação de Receita B. Notícia de 16/07/2024. <https://site.cff.org.br>
5. Anvisa. RDC nº 280, de 22 de novembro de 2004. Inclusão de duloxetine e pregabalina na Lista C1 da Portaria SVS/MS nº 344/1998.
6. Anvisa. Instrução Normativa nº 285, de 7 de março de 2024, e Instrução Normativa nº 404, de 10 de novembro de 2025. Lista de Medicamentos Isentos de Prescrição. DOU, 13/11/2025.
7. Brasil. Ministério da Saúde. Melatonina. Saúde de A a Z, gov.br/saude, 2025. Anvisa: alteração da IN nº 28/2018 que autorizou melatonina em suplementos alimentares (2021).
8. Brasil. Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999 (medicamento genérico). Anvisa. RDC nº 58, de 10 de outubro de 2014 (medicamento similar intercambiável). CFF: plataforma de consulta de similares intercambiáveis, 2024.
9. Dowell D, Ragan KR, Jones CM, Baldwin GT, Chou R. CDC Clinical Practice Guideline for Prescribing Opioids for Pain, United States, 2022. MMWR Recomm Rep 2022;71(RR-3):1-95.
10. Leponex (clozapina). Bula para o profissional de saúde. Viatris (Brasil). Bulário Eletrônico da Anvisa.
11. Brasil. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Esquizofrenia. Portaria SAS/MS nº 364/2013.
12. Valpakine e Depacon (valproato). Bulas brasileiras: contraindicação em mulheres com potencial de engravidar sem programa de prevenção da gravidez. European Medicines Agency. New measures to avoid valproate exposure in pregnancy endorsed, 2018.
13. U.S. Food and Drug Administration. Drug Safety Communication: FDA takes action against the use of OTC benzocaine teething products due to serious safety risk and lack of benefit, maio de 2018.
14. Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (FSRH). Clinical Guidance: Drug Interactions with Hormonal Contraception. Statement do Clinical Effectiveness Unit sobre levonorgestrel 3 mg para contracepção de emergência em usuárias de indutores enzimáticos, 2016. NHS Specialist Pharmacy Service: Using contraception with enzyme-inducing medicines.
15. U.S. Food and Drug Administration. Drug Safety Communications: codeína e tramadol em crianças e na amamentação (2017); comportamentos complexos do sono com zolpidem, zopiclona e eszopiclona (2019); gabapentinóides e depressão respiratória (2019); opioides associados a benzodiazepínicos (2016); citalopram e intervalo QT (2012).
16. American Geriatrics Society Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society 2023 updated AGS Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc 2023;71(7):2052-2081.
17. Inker LA et al. New creatinine- and cystatin C-based equations to estimate GFR without race. N Engl J Med 2021;385:1737-1749. KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of CKD.
18. Ashton CH. Benzodiazepines: how they work and how to withdraw (The Ashton Manual). Newcastle University, 2002.
19. American Diabetes Association, American Psychiatric Association et al. Consensus development conference on antipsychotic drugs and obesity and diabetes. Diabetes Care 2004;27(2):596-601.
20. Lam RW et al. Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT) 2023 Update on Clinical Guidelines for Management of Major Depressive Disorder in Adults. Can J Psychiatry 2024.
21. Edwards IR, Aronson JK. Adverse drug reactions: definitions, diagnosis, and management. Lancet 2000;356:1255-1259. Naranjo CA et al. A method for estimating the probability of adverse drug reactions. Clin Pharmacol Ther 1981;30:239-245.
22. Organização Mundial da Saúde. The selection and use of essential medicines, 2025: WHO AWaRe (Access, Watch, Reserve) classification of antibiotics for evaluation and monitoring of use. Documento técnico B09489, 5 de setembro de 2025. <https://www.who.int/publications/i/item/B09489>
23. Organização Mundial da Saúde. World leaders commit to decisive action on antimicrobial resistance (declaração política da Assembleia Geral da ONU sobre resistência antimicrobiana), 26 de setembro de 2024. <https://www.who.int/news/item/26-09-2024-world-leaders-commit-to-decisive-action-on-antimicrobial-resistance>
24. Anvisa. Resolução RDC nº 471, de 23 de fevereiro de 2021 (dispensação de antimicrobianos), alterada pela Resolução RDC nº 973, de 23 de abril de 2025; Instrução Normativa nº 360, de 23 de abril de 2025 (lista de substâncias). Diário Oficial da União.
25. U.S. Food and Drug Administration. Drug Safety Communications sobre fluoroquinolonas sistêmicas: restrição de uso (2016), hipoglicemia e efeitos na saúde mental (2018), aneurisma e dissecação de aorta (dezembro de 2018).

26. European Medicines Agency. Direct Healthcare Professional Communication: systemic and inhaled fluoroquinolone antibiotics (restrição de uso, 2018; lembrete do PRAC, 2023).
27. Khan DA, Banerji A, Blumenthal KG, et al. Drug allergy: a 2022 practice parameter update. J Allergy Clin Immunol. 2022;150(6):1333-1393.
28. Centers for Disease Control and Prevention. Clinical features of penicillin allergy / evaluation of penicillin allergy (orientação a profissionais). <https://www.cdc.gov/antibiotic-use/clinicians/penicillin-allergy.html>
29. Rybak MJ, Le J, Lodise TP, et al. Therapeutic monitoring of vancomycin for serious methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections: a revised consensus guideline and review by ASHP, IDSA, PIDS e SIDP. Am J Health Syst Pharm. 2020;77(11):835-864.
30. Feldman R, Jaszczewski R. Can metronidazole cause a disulfiram reaction? A case-control study. WMJ. 2023;122(3):171-177.
31. Centers for Disease Control and Prevention. U.S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2024. MMWR Recomm Rep. 2024;73(4).
32. Centers for Disease Control and Prevention. Research on doxycycline and tooth staining (febre maculosa). <https://www.cdc.gov/rmsf/doxycycline/>
33. Llewelyn MJ, Fitzpatrick JM, Darwin E, et al. The antibiotic course has had its day. BMJ. 2017;358:j3418.
34. Ministério da Saúde (Brasil). Guia de manejo e tratamento de influenza 2023. Brasília: Ministério da Saúde, 2023 (consultado por reproduções em notas técnicas estaduais).
35. Bulas brasileiras consultadas (Bulário Eletrônico da Anvisa e reproduções): nitrofurantoína (bula profissional, 2024; Macrofantina®), Flagyl® (metronidazol), Secnidal® (secnidazol), Monuril® (fosfomicina trometamol), Annita® (nitazoxanida), Revectina® (ivermectina), Zentel® (albendazol), Amoxil® (amoxicilina), Clavulin® e genéricos de amoxicilina-clavulanato, Zinnat® (cefuroxima), Klaricid® (claritromicina), Cefamox® (cefadroxila), azitromicina e cefalexina suspensão (genéricos).
36. Health Products Regulatory Authority (Irlanda). Resumo das características do medicamento de nitrofurantoína (uso com TFG de 30 a 44 mL/min), versão de 2026.



Farmacocinética e dinâmica

Receptores

Agonista pleno: morfina, fentanil

Parcial com teto: buprenorfina, aripiprazol

Antagonista: naloxona, flumazenil

Potência não é eficácia (fentanil x morfina)

Segurança

IT estreito: varfarina, lítio, digoxina, fenitoína

RAM tipo A: dose-dependente e previsível

RAM tipo B: imprevisível e grave (SSJ, anafilaxia)

Notificar no VigiMed: basta a suspeita

Formas farmacêuticas

LP, XR, CR, retard: não partir nem triturar

Entérico: não triturar (omeprazol, diclofenaco)

Gota não é mL: ver bula e gotejador

Suspensão: agitar antes de cada dose

Troca: genérico ou similar intercambiável

Absorção e 1ª passagem

Jejum: levotiroxina e alendronato

Quinolona e tetraciclina + Ca, Fe, Mg, Al: quelação

Sublingual escapa do fígado (nitratos)

Morfina oral: cerca de 3 vezes a dose parenteral

Metabolismo e CYP

3A4: metade dos fármacos; toranja inibe

Indutor: carbamazepina, fenitoína, rifampicina, fumo

Inibidor: claritromicina, azóis, fluoxetina

Pró-fármaco: codeína, tramadol, clopidogrel

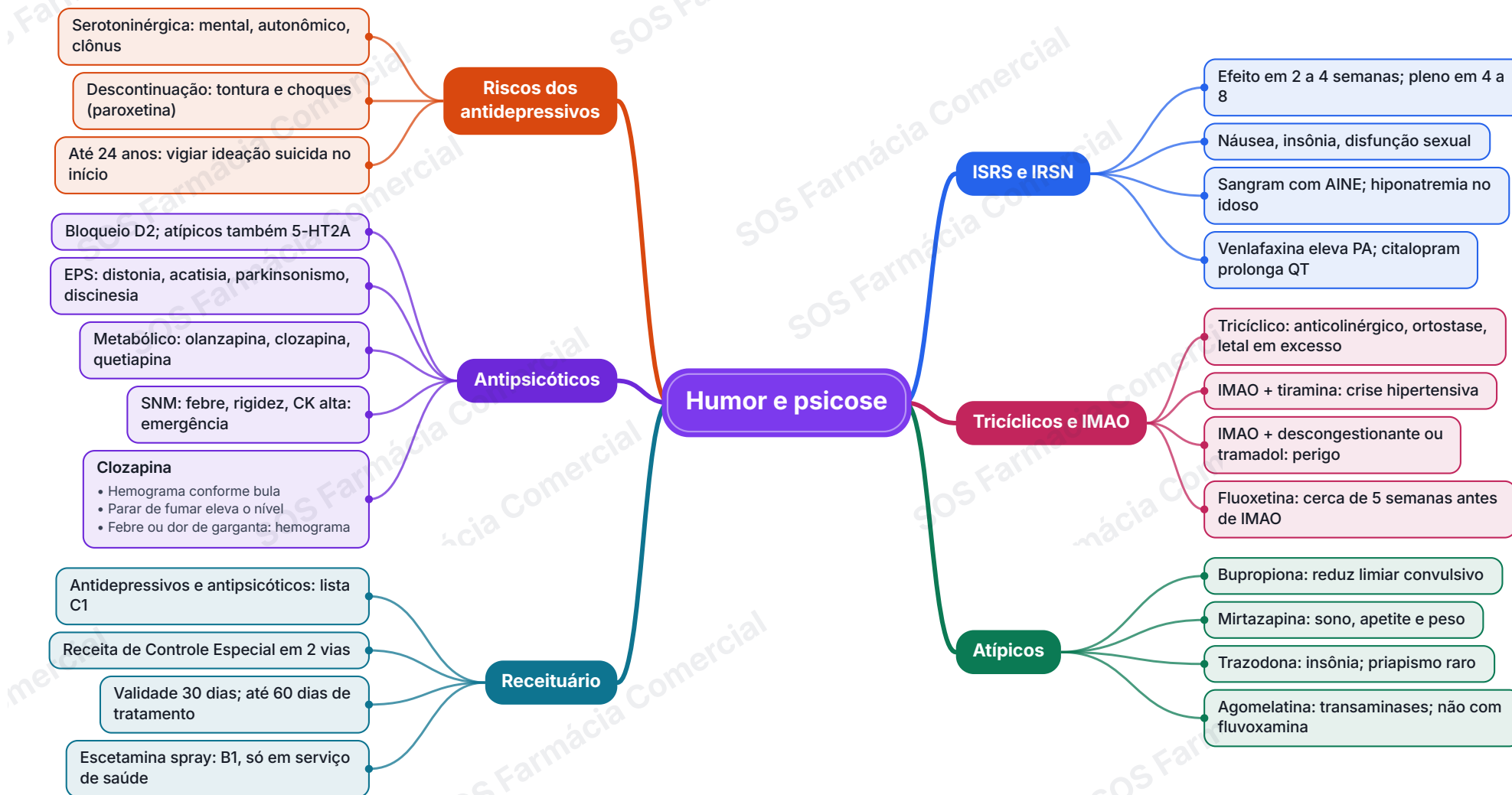
Eliminação e meia-vida

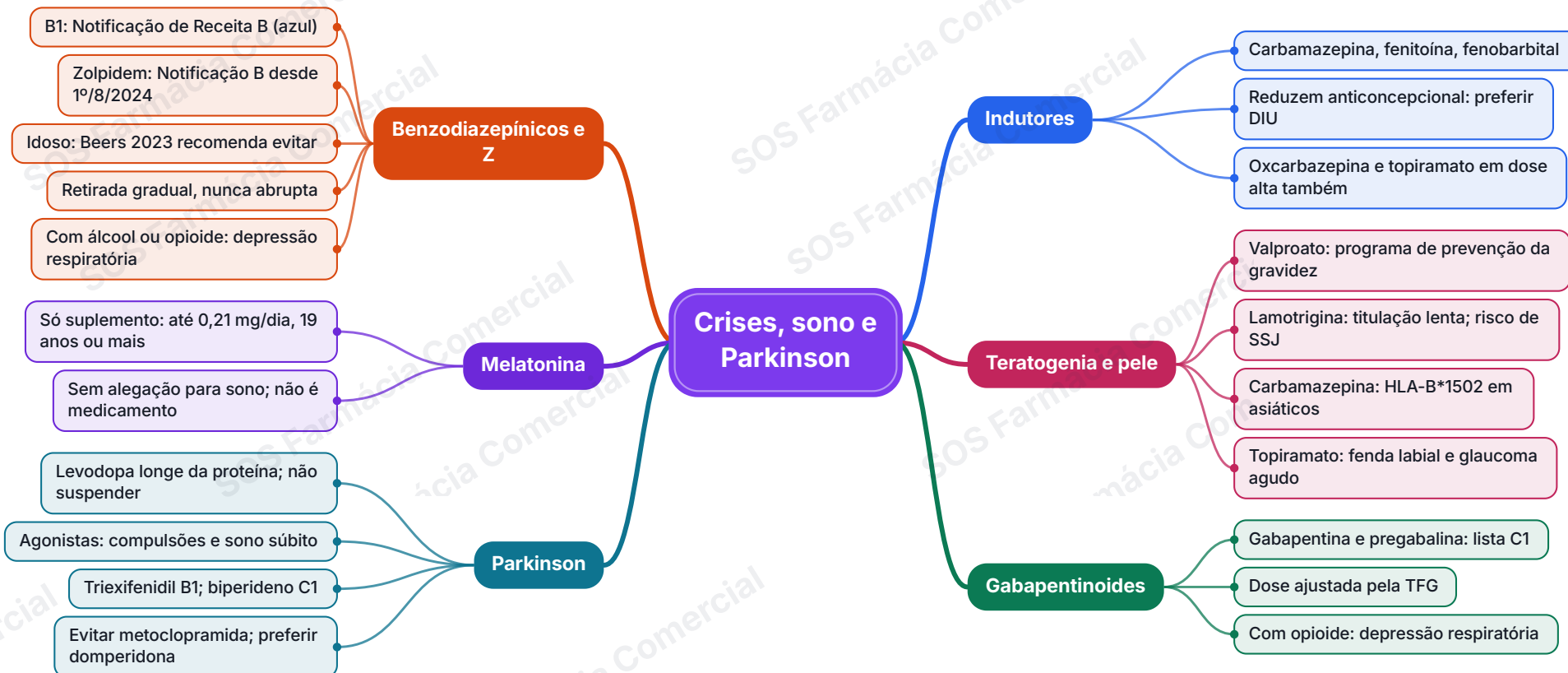
4 a 5 meias-vidas: equilíbrio ou eliminação

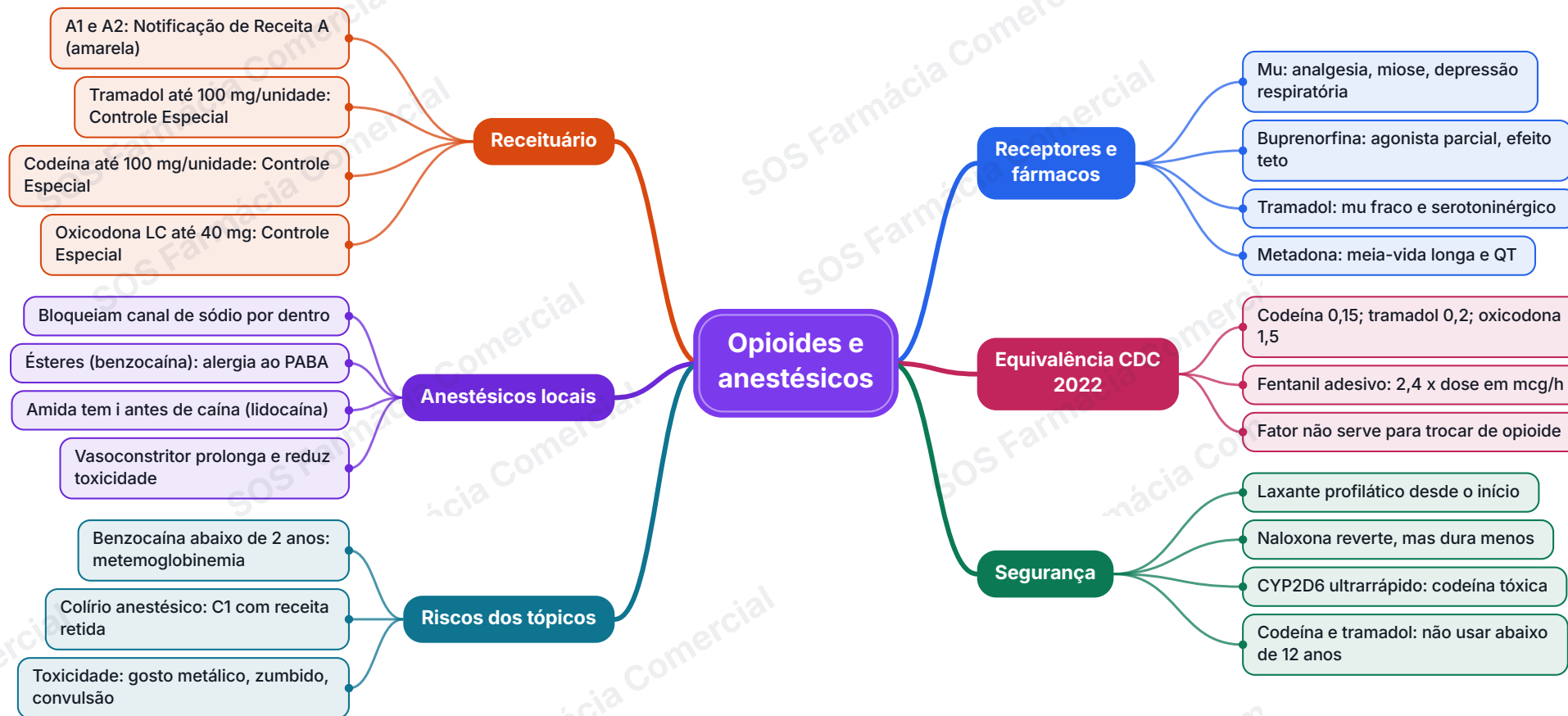
TFG pela CKD-EPI 2021, sem raça

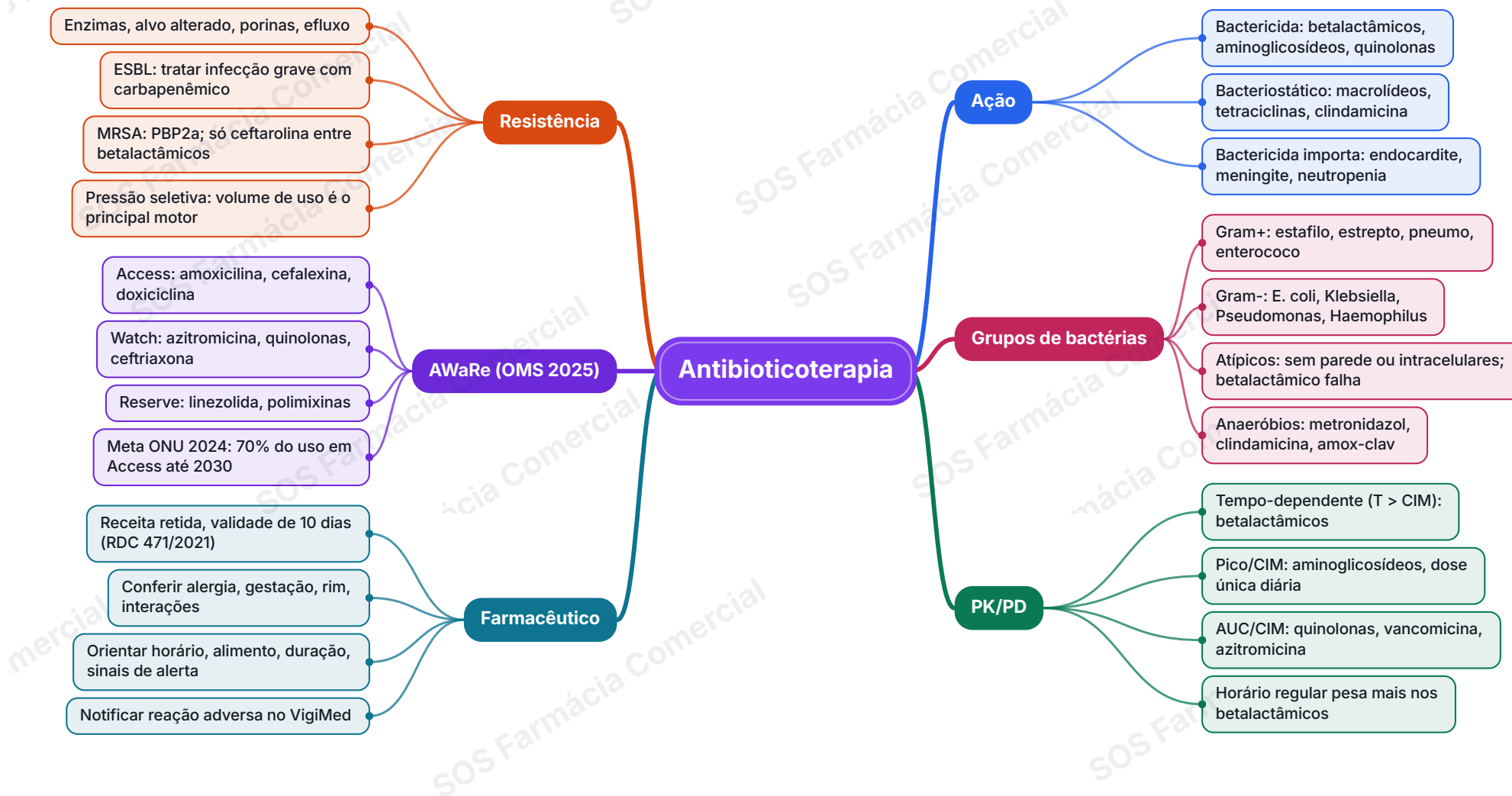
Ajuste renal: gabapentinoides, levetiracetam, lítio

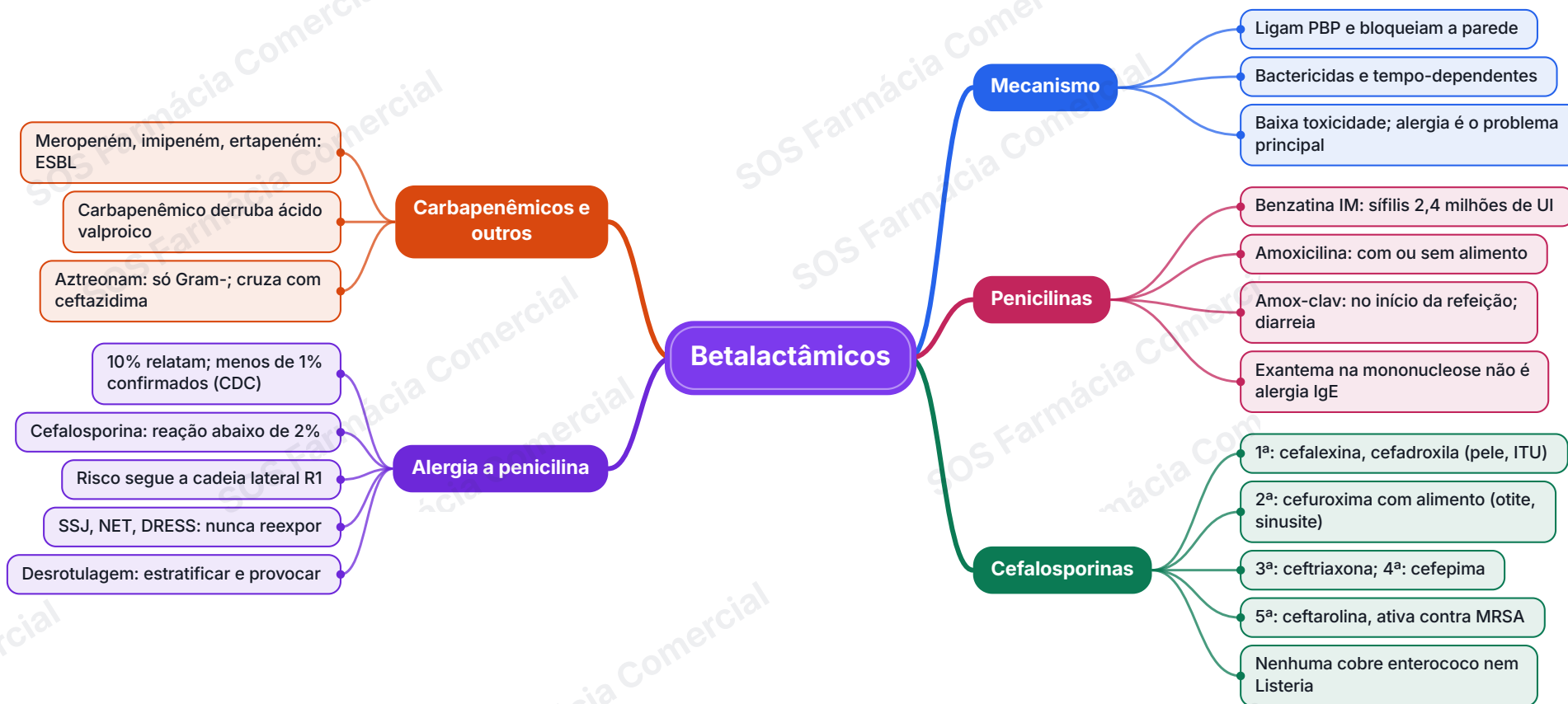
Hepatopata: lorazepam e oxazepam acumulam menos

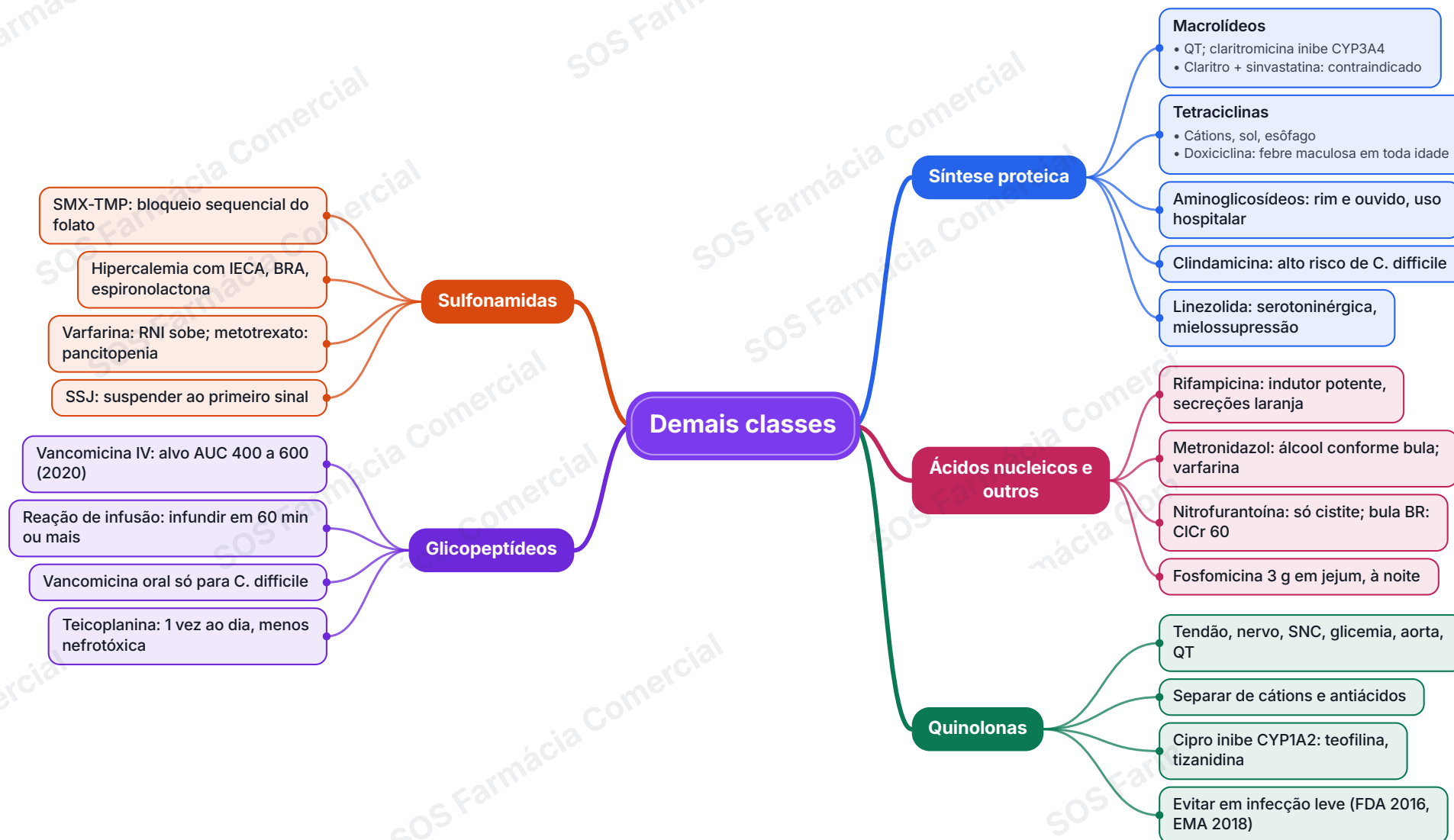














Indutores e inibidores do CYP450 frequentes no balcão

Isoenzima	Indutores	Inibidores	Substratos sensíveis	Consequência típica
CYP3A4	Carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, rifampicina, erva-de-são-jão	Claritromicina, eritromicina, cetoconazol, itraconazol, fluconazol, ritonavir, diltiazem, verapamil, suco de toranja	Sinvastatina, atorvastatina, anticoncepcionais, midazolam, alprazolam, fentanil, sildenafila	Inibidor: miopatia, sedação, hipotensão. Indutor: falha do anticoncepcional
CYP2D6	Pouco induzível	Fluoxetina, paroxetina, bupropiona, quinidina, terbinafina	Codeína, tramadol (pró-fármacos), metoprolol, tricíclicos, tamoxifeno	Inibidor reduz analgesia de codeína e tramadol
CYP2C9	Rifampicina, carbamazepina	Fluconazol, amiodarona, metronidazol, sulfametoxazol	Varfarina, fenitoína, glibenclâmida, AINE	Sangramento com varfarina; hipoglicemia
CYP2C19	Rifampicina, carbamazepina	Omeprazol, esomeprazol, fluvoxamina, fluconazol	Clopidogrel (pró-fármaco), citalopram, diazepam	Menor ativação do clopidogrel
CYP1A2	Tabaco fumado, carbamazepina, rifampicina	Fluvoxamina, ciprofloxacino	Clozapina, olanzapina, teofilina, cafeína, agomelatina	Parar de fumar ou iniciar inibidor: intoxicação

Indução leva cerca de 1 a 2 semanas para se instalar e para desaparecer; inibição age em horas a dias. Lista não exaustiva: confirme cada par em base de interações e na bula.



Antidepressivos: classes, efeitos e receituário

Classe	Exemplos	Mecanismo	Efeitos marcantes	Receituário
ISRS	Fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, fluvoxamina	Inibe a recaptação de serotonina	Náusea, insônia, disfunção sexual, sangramento, hiponatremia; QT com citalopram	C1: Receita de Controle Especial em 2 vias
IRSN	Venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetine, milnaciprana	Inibe a recaptação de serotonina e noradrenalina	Como ISRS; aumento de PA (venlafaxina); descontinuação intensa	C1: Receita de Controle Especial em 2 vias
Tricíclicos	Amitriptilina, nortriptilina, imipramina, clomipramina	Inibe a recaptação e bloqueia M, H1 e alfa-1	Boca seca, constipação, sonolência, ortostase, ganho de peso; cardiotoxico em excesso	C1: Receita de Controle Especial em 2 vias

Classe	Exemplos	Mecanismo	Efeitos marcantes	Receituário
IMAO	Tranilcipromina, moclobemida	Inibe a monoaminoxidase	Crise hipertensiva com tiramina e simpaticomiméticos; síndrome serotoninérgica	C1: Receita de Controle Especial em 2 vias
Atípicos	Bupropiona	Inibe a recaptação de dopamina e noradrenalina	Insônia, convulsão em dose alta; sem disfunção sexual	C1: Receita de Controle Especial em 2 vias
Atípicos	Mirtazapina	Antagonista alfa-2, 5-HT ₂ , 5-HT ₃ e H ₁	Sonolência, apetite, ganho de peso	C1: Receita de Controle Especial em 2 vias
Atípicos	Trazodona	Antagonista 5-HT _{2A} e inibe recaptação	Sonolência, ortostase, priapismo raro	C1: Receita de Controle Especial em 2 vias
Atípicos	Vortioxetina	Multimodal serotoninérgico	Náusea; menos disfunção sexual	C1: Receita de Controle Especial em 2 vias
Atípicos	Agomelatina	Agonista MT ₁ e MT ₂ , antagonista 5-HT _{2C}	Hepatotoxicidade: transaminases conforme bula	C1: Receita de Controle Especial em 2 vias

Lista C1 da Portaria SVS/MS 344/1998, Anexo I, Atualização n. 100 (RDC 1.023/2026). Receita válida por 30 dias, com até 60 dias de tratamento (Portaria 344/1998).

Benzodiazepínicos e drogas Z: meia-vida e equivalência aproximada

Fármaco	Meia-vida aproximada (h)	Dose equivalente a 10 mg de diazepam	Observação	Receituário
Alprazolam	6 a 12	0,5 mg	Retirada difícil; ansiedade entre doses	Notificação B
Bromazepam	10 a 20	5 a 6 mg	Ação intermediária	Notificação B
Clobazam	12 a 60	20 mg	Também usado em epilepsia	Notificação B
Clonazepam	18 a 50	0,5 mg	Gotas 2,5 mg/mL: 0,1 mg por gota	Notificação B
Diazepam	20 a 100 (metabólito ativo até cerca de 200)	10 mg	Acúmulo no idoso; usado para retirada	Notificação B
Flunitrazepam	18 a 26	1 mg	Potente; risco de uso criminoso	Notificação B

Fármaco	Meia-vida aproximada (h)	Dose equivalente a 10 mg de diazepam	Observação	Receituário
Lorazepam	10 a 20	1 mg	Só glicuronidação: melhor no hepatopata	Notificação B
Nitrazepam	15 a 38	10 mg	Hipnótico de ação longa	Notificação B
Midazolam	1,5 a 2,5	Não estabelecida para uso crônico	Indução do sono e procedimentos	Notificação B
Zolpidem	2	20 mg	Comportamentos complexos no sono	Notificação B (desde 1º/8/2024)
Zopiclona	5 a 6	15 mg	Gosto amargo	Notificação B

Meias-vidas e equivalências segundo o Manual Ashton (2002); outras fontes trazem valores diferentes. Equivalência é estimativa para planejar trocas e retiradas com o prescritor, não conversão exata. Lista B1 (Portaria 344/1998, Atualização n. 100).

Opioides: lista, receituário, equivalência e alertas

Fármaco	Lista	Receituário	Fator MME (CDC 2022)	Alerta
Codeína	A2	Até 100 mg/unidade e até 2,5% (indivisível): Receita de Controle Especial; acima: Notificação A	0,15	Pró-fármaco CYP2D6; não usar abaixo de 12 anos nem na amamentação
Tramadol	A2	Até 100 mg/unidade: Receita de Controle Especial; acima: Notificação A	0,2	Convulsão, síndrome serotoninérgica, hipoglicemia
Morfina	A1	Notificação A	1	Metabólitos acumulam na doença renal
Oxycodona	A1	Liberção controlada até 40 mg/unidade: Receita de Controle Especial; demais: Notificação A	1,5	Não partir nem mastigar
Metadona	A1	Notificação A	4,7 (estimativa grosseira)	Meia-vida longa, acúmulo, QT; conversão só por especialista
Fentanil transdérmico	A1	Notificação A	2,4 x mcg/h	Só para tolerante a opioide; calor aumenta absorção
Buprenorfina	A1	Adesivo em matriz: Receita de Controle Especial; demais: Notificação A	Não se aplica	Agonista parcial; pode precipitar abstinência
Tapentadol	A1	Notificação A	0,4	Também noradrenérgico
Naloxona	C1	Receita de Controle Especial	Não se aplica	Duração menor que a de muitos opioides

Listas e adendos: Portaria 344/1998, Anexo I, Atualização n. 100 (RDC 1.023/2026). Fatores MME: Dowell et al., CDC 2022; servem para estimar a carga diária, não para converter um opioide em outro.

 Anticonvulsivantes: interações, alertas e lista

Fármaco	Efeito enzimático	Alerta principal	IT estreito	Lista
Carbamazepina	Indutor potente e autoindução	SSJ/NET (HLA-B*1502), hiponatremia, teratogenia	Sim	C1
Oxcarbazepina	Indutor moderado	Hiponatremia; reduz anticoncepcional	Não	C1
Fenitoína	Indutor potente	Cinética saturável, hiperplasia gengival, teratogenia	Sim	C1
Fenobarbital	Indutor potente	Sedação, dependência, teratogenia	Sim	B1 com adendo: Receita de Controle Especial
Ácido valproico	Inibidor	Teratogenia grave, hepatotoxicidade, pancreatite; dobra a lamotrigina	Sim	C1
Lamotrigina	Sem efeito relevante; nível cai com estrogênio	Exantema e SSJ: titulação lenta	Não	C1
Levetiracetam	Sem efeito relevante	Irritabilidade e depressão; ajuste renal	Não	C1
Topiramato	Indutor fraco em dose alta	Parestesia, cálculo renal, glaucoma agudo, teratogenia	Não	C1
Gabapentina e pregabalina	Sem efeito relevante	Sedação, edema, uso indevido; ajuste renal	Não	C1

Lista conforme Portaria 344/1998, Anexo I, Atualização n. 100. Para anticonvulsivantes da C1, a Portaria permite até 6 meses de tratamento por receita.

 Não partir, não triturar, não mastigar

Forma	Como reconhecer	Por que não alterar	Exemplos
Liberação prolongada	LP, XR, ER, SR, CR, LA, retard, OROS, HBS no nome	Libera a dose inteira de uma vez: intoxicação	Oxicodona LC, venlafaxina XR, metformina XR, nifedipino LP, levodopa HBS
Gastrorresistente	“Revestimento entérico”, “liberação retardada”	Ácido destrói o fármaco ou o fármaco lesa o estômago	Omeprazol, pantoprazol, diclofenaco sódico

Forma	Como reconhecer	Por que não alterar	Exemplos
Sublingual	"Sublingual", "SL"	Engolido perde a absorção rápida e sofre primeira passagem	Dinitrato de isossorbida SL, zolpidem SL
Orodispersível	"Orodispersível", "ODT"	Feito para desintegrar na língua; não exige água	Ondansetrona orodispersível
Risco a quem manipula	Teratogênico ou citotóxico	Pó ou contato com o fármaco expõe gestante ou cuidador	Finasterida, dutasterida, metotrexato, talidomida
Cápsula mole	Conteúdo líquido ou oleoso	Dose imprecisa e perda do conteúdo	Vitaminas lipossolúveis, nifedipino cápsula



Ponto-chave

Sulco não garante divisão exata. Só parta, abra ou triture quando a bula do produto autorizar. Na dúvida, procure apresentação líquida, dose menor pronta ou outra opção com o prescritor.



Atenção

Alguns produtos de liberação prolongada têm sulco funcional e podem ser partidos ao meio, mas nunca mastigados ou triturados. Algumas cápsulas com microgrânulos podem ser abertas e dispersas, sem triturar os grânulos. A autorização está sempre na bula.



Dispensação de psicotrópico: checklist de orientação

- ☐ Conferir a lista do fármaco e o tipo de receituário exigido (Notificação A, Notificação B ou Receita de Controle Especial)
- ☐ Conferir validade de 30 dias a partir da emissão e quantidade máxima permitida para a lista
- ☐ Conferir identificação do paciente, do prescritor, dose, forma, posologia e quantidade
- ☐ Verificar adendos de lista (tramadol, codeína, oxicodona, fenobarbital) antes de recusar ou aceitar a receita
- ☐ Perguntar por álcool, outros calmantes, opioides, antidepressivos e suplementos
- ☐ Checar interações graves: serotoninérgicos, depressores do SNC, indutores e inibidores do CYP
- ☐ Perguntar sobre gravidez, planejamento de gravidez e método contraceptivo
- ☐ Explicar o tempo para início do efeito e os efeitos adversos esperados
- ☐ Orientar não parar de repente nem mudar a dose por conta própria

- ☐ Orientar não dirigir nem operar máquinas se houver sonolência
- ☐ Orientar guarda segura, fora do alcance de crianças, e descarte de sobras em ponto de coleta
- ☐ Informar sinais de alerta que exigem procurar serviço de saúde
- ☐ Escriturar a dispensação no sistema exigido e reter a via ou notificação devida
- ☐ Registrar a orientação e oferecer retorno para acompanhamento



Receita de opioide no balcão: qual receituário é o correto

Cliente apresenta receita de analgésico opioide

Identificar o fármaco e localizar a lista (A1, A2 ou C1) na atualização vigente do Anexo I da Portaria 344/1998

Decisão

O fármaco é tramadol, codeína, oxicodona de liberação controlada ou buprenorfina em adesivo?

Sim

Conferir o adendo: dose por unidade (tramadol e codeína até 100 mg; oxicodona LC até 40 mg) ou adesivo em matriz

Não

Exigir Notificação de Receita A (amarela) para A1 e A2

Decisão

A apresentação se enquadra no adendo?

Sim

Aceitar Receita de Controle Especial em 2 vias

Não

Exigir Notificação de Receita A

Decisão

A receita está dentro da validade de 30 dias e da quantidade permitida, com campos completos?

Sim

Seguir para a avaliação clínica

Não

Não dispensar e orientar o paciente a retornar ao prescritor

Decisão

Há benzodiazepínico, álcool, gabapentinoide, antidepressivo serotoninérgico ou criança menor de 12 anos envolvida?

Sim

Contatar o prescritor e registrar a intervenção antes de dispensar

Não

Dispensar

Orientar dose, laxante profilático, sinais de intoxicação, guarda e descarte

Atenção

Sonolência intensa ou respiração lenta: chamar o SAMU (192)

Reter a via ou a notificação e escriturar no sistema de controle

**Cartões de revisão**

Pergunta	Resposta
Indutor enzimático: o efeito aparece rápido ou devagar?	Devagar, em cerca de 1 a 2 semanas, e também demora a sumir após a suspensão.
Por que fluoxetina reduz a analgesia da codeína?	Inibe a CYP2D6, que converte codeína em morfina.
Equação recomendada para estimar a TFG?	CKD-EPI 2021, sem coeficiente de raça.
Diferença entre potência e eficácia?	Potência é a dose para um efeito; eficácia é o efeito máximo possível.
Cite quatro fármacos de índice terapêutico estreito.	Varfarina, lítio, digoxina, fenitoína (também carbamazepina, valproato, teofilina, levotiroxina).
Onde notificar suspeita de reação adversa a medicamento?	No VigiMed, sistema da Anvisa; basta a suspeita.
Comprimido com XR ou LP no nome pode ser triturado?	Não. Libera a dose inteira de uma vez; só altere se a bula autorizar.
Receituário dos antidepressivos?	Lista C1: Receita de Controle Especial em 2 vias, válida 30 dias.
Tríade da síndrome serotoninérgica?	Alteração mental, hiperatividade autonômica e alterações neuromusculares (clônus, hiperreflexia).
Antidepressivo que reduz o limiar convulsivo e não causa disfunção sexual?	Bupropiona.
O que acontece com a clozapina quando o paciente para de fumar?	O nível sobe, porque cessa a indução da CYP1A2: risco de toxicidade.
Sinais da síndrome neuroléptica maligna?	Febre, rigidez intensa, alteração de consciência, instabilidade autonômica e CK elevada.
Valproato em mulher com potencial de engravidar?	Contraindicado, salvo programa de prevenção da gravidez cumprido (bula).
O que o estrogênio faz com a lamotrigina?	Reduz o nível em cerca de metade; crises podem voltar.
Receituário do zolpidem desde 1º/8/2024?	Notificação de Receita B (azul), em qualquer concentração.
Situação da melatonina no Brasil?	Só suplemento alimentar, até 0,21 mg/dia, para 19 anos ou mais, sem alegação para sono.
Antiemético preferido no Parkinson?	Domperidona; evitar metoclopramida e bromoprida.

Pergunta	Resposta
Receituário do triexifenidil?	Lista B1: Notificação de Receita B. O biperideno é C1.
Tramadol 50 mg cápsula: qual receituário?	Receita de Controle Especial em 2 vias (adendo 3 da Lista A2).
Por que não usar benzocaína em gengiva de bebê?	Risco de metemoglobinemia em menores de 2 anos, sem benefício comprovado.

Questões de fixação

1. Homem de 63 anos usa sinvastatina 40 mg/dia e recebe claritromicina para pneumonia. Três dias depois, relata dor muscular difusa e urina escura. O mecanismo mais provável é:

- A** Indução da CYP3A4 pela claritromicina, com queda da sinvastatina
- B** Inibição da CYP2D6, com acúmulo do metabólito ativo
- C** Inibição da CYP3A4, com aumento da exposição à sinvastatina
- D** Deslocamento da sinvastatina da albumina pela claritromicina
- E** Antagonismo farmacodinâmico no receptor muscular

2. Mulher de 41 anos apresenta Receita de Controle Especial em duas vias para zolpidem 10 mg, emitida há 5 dias. Em outubro de 2026, a conduta correta do farmacêutico é:

- A** Dispensar, pois o zolpidem até 10 mg segue o regime da Lista C1
- B** Não dispensar e orientar que o zolpidem exige Notificação de Receita B
- C** Dispensar metade da quantidade e reter a primeira via
- D** Dispensar, desde que a quantidade não ultrapasse 60 dias
- E** Não dispensar, pois o zolpidem exige Notificação de Receita A

3. Paciente apresenta receita de tramadol 50 mg cápsulas, 30 unidades. Pela atualização vigente da Portaria 344/1998, o receituário adequado é:

- A** Receita comum em uma via, sem retenção
- B** Notificação de Receita A, por ser substância da Lista A2
- C** Notificação de Receita B, por ser psicotrópico
- D** Receita de Controle Especial em duas vias, pelo adendo da Lista A2
- E** Receita de Controle Especial em uma via, sem retenção

4. Mulher de 26 anos, sem método contraceptivo, recebe prescrição inicial de valproato de sódio para transtorno bipolar. Segundo a bula brasileira, o uso nessa paciente:

- A** É contraindicado, salvo se cumpridas as condições do programa de prevenção da gravidez
- B** É livre, pois o risco teratogênico se limita à epilepsia
- C** Exige apenas ácido fólico em dose alta para eliminar o risco
- D** É permitido desde que a dose fique abaixo de 500 mg/dia
- E** Depende só de teste de gravidez negativo na primeira consulta

5. Homem de 50 anos, em uso de fluoxetina, começou tramadol há 2 dias. Chega agitado, sudoreico, com tremor, diarreia e clônus nos tornozelos. A hipótese principal e a conduta são:

- A** Abstinência de opioide; orientar aumentar o tramadol
- B** Reação alérgica ao tramadol; indicar anti-histamínico
- C** Intoxicação por opioide; orientar observação em casa
- D** Hipoglicemia pelo tramadol; oferecer açúcar e liberar
- E** Síndrome serotoninérgica; encaminhar ao serviço de urgência

6. Paciente com epilepsia controlada com lamotrigina começa anticoncepcional combinado oral e volta a ter crises. A explicação mais provável é:

- A** O anticoncepcional inibe a CYP2D6 e acumula lamotrigina
- B** O estrogênio induz a glicuronidação e reduz o nível de lamotrigina
- C** A lamotrigina induz o metabolismo do anticoncepcional
- D** O progestagênio bloqueia o canal de sódio e anula o efeito
- E** A pílula reduz a absorção intestinal por quelação

7. Mãe pede gel anestésico com benzocaína para a gengiva do filho de 9 meses, que está com os dentes nascendo. A melhor orientação é:

- A** Dispensar e orientar aplicar até 4 vezes ao dia
- B** Dispensar lidocaína gel no lugar, que não tem riscos
- C** Não indicar o gel, pelo risco de metemoglobinemia, e orientar medidas sem fármaco
- D** Dispensar e orientar observar só se houver vermelhidão local
- E** Indicar o gel apenas à noite, quando a dor piora

8. Homem de 35 anos com esquizofrenia em uso de clozapina estável conta que parou de fumar há 2 semanas e está muito sonolento e salivando mais. O farmacêutico deve considerar:

- A** Abstinência de nicotina, que não interfere na clozapina
- B** Agranulocitose, que se manifesta tipicamente por sonolência
- C** Indução da CYP3A4 pela cessação do tabagismo
- D** Aumento do nível de clozapina pela perda da indução da CYP1A2
- E** Síndrome neuroléptica maligna, que se apresenta só com sialorreia

9. Idoso com doença de Parkinson em uso de levodopa com benserazida apresenta náusea. A filha pede metoclopramida. A orientação adequada é:

- A** Evitar metoclopramida e discutir domperidona com o médico
- B** Dispensar metoclopramida, que melhora a absorção da levodopa
- C** Dispensar bromoprida, que não atravessa a barreira hematoencefálica
- D** Suspende a levodopa até a náusea passar
- E** Associar haloperidol em dose baixa para a náusea

10. Cuidadora pergunta se pode partir ao meio o comprimido de oxicodona de liberação controlada de 20 mg para dar meia dose ao paciente que está muito sonolento. O farmacêutico deve:

- A** Autorizar, pois metade terá exatamente 10 mg de liberação controlada
- B** Autorizar, desde que a metade seja engolida com bastante água
- C** Orientar triturar e dissolver em água para dosar melhor
- D** Orientar não partir e contatar o prescritor para ajuste da dose
- E** Orientar dar o comprimido inteiro em dias alternados

11. Puérpera que amamenta recebe paracetamol com codeína. O motivo farmacocinético da recomendação contrária ao uso na amamentação é:

- A** A codeína não passa para o leite, mas reduz a produção láctea
- B** O paracetamol é convertido em morfina pela CYP3A4
- C** Mães metabolizadoras ultrarrápidas da CYP2D6 produzem morfina em excesso, que chega ao bebê
- D** A codeína é antagonista μ e causa abstinência no bebê
- E** A codeína induz a CYP2D6 do lactente

12. Receita para tratamento de efeitos extrapiramidais traz triexifenidil 2 mg. Pela atualização vigente das listas da Portaria 344/1998, o receituário exigido é:

- A Receita comum sem retenção
- B Receita de Controle Especial em duas vias, como o biperideno
- C Notificação de Receita A
- D Notificação de Receita B, por estar na Lista B1
- E Receita de Controle Especial com quantidade para 6 meses

Gabarito comentado

1. **C.** A claritromicina é inibidor potente da CYP3A4, via principal de metabolismo da sinvastatina; a exposição aumenta e surge miopatia ou rabdomiólise. Não é indutora (A). A CYP2D6 não é a via da sinvastatina (B). Deslocamento de albumina tem pouca relevância clínica nesse caso (D) e não há antagonismo de receptor (E).
2. **B.** Desde 1º de agosto de 2024 todos os medicamentos com zolpidem, em qualquer concentração, exigem Notificação de Receita B, após a exclusão do adendo da Lista B1 que equiparava doses até 10 mg à C1 (Anvisa e CFF, 2024). A, C e D seguem a regra antiga. O zolpidem não é da Lista A3 (E).
3. **D.** O tramadol está na Lista A2, mas o adendo 3 sujeita as preparações com até 100 mg por unidade posológica à Receita de Controle Especial em duas vias, com retenção (Atualização n. 100, RDC 1.023/2026). Notificação A (B) vale para apresentações acima desse limite. Não é B1 (C), nem receita comum (A, E).
4. **A.** A bula contraindica o valproato em mulheres com potencial de engravidar, salvo cumprimento do programa de prevenção da gravidez (avaliação, teste, contracepção eficaz, revisão anual, termo assinado). O risco vale para qualquer indicação (B). Ácido fólico não elimina o risco (C), não há dose segura comprovada (D) e um teste isolado não basta (E).
5. **E.** Agitação, sinais autonômicos (sudorese, diarreia) e alterações neuromusculares (tremor, clônus) após associar dois serotoninérgicos configuram síndrome serotoninérgica, que exige avaliação urgente. Abstinência (A) e intoxicação por opioide (C) não cursam com clônus; intoxicação dá miose e sonolência. Alergia (B) e hipoglicemia (D) não explicam o quadro.
6. **B.** O estrogênio aumenta a glicuronidação da lamotrigina e pode reduzir seu nível à metade, com retorno das crises. A lamotrigina não é metabolizada pela CYP2D6 (A) e não é indutor relevante do anticoncepcional (C). D e E não têm base farmacológica.
7. **C.** Benzocaína em menores de 2 anos se associa a metemoglobinemia e não tem benefício comprovado na dentição (FDA, 2018). A orientação é mordedor firme, massagem gengival e analgésico oral quando necessário, conforme o pediatra. Lidocaína tópica também tem riscos em bebês (B). A, D e E expõem a criança ao risco.
8. **D.** Hidrocarbonetos da fumaça induzem a CYP1A2, principal via da clozapina; ao parar de fumar, o nível sobe em poucas semanas, com sedação, sialorreia e risco de convulsão. O médico precisa ajustar a dose. A nicotina não é a causa da indução (A). Agranulocitose se manifesta por infecção (B). SNM tem febre e rigidez (E). C confunde a isoenzima.
9. **A.** Metoclopramida e bromoprida bloqueiam receptores D2 centrais e pioram o Parkinson; a domperidona quase não atravessa a barreira hematoencefálica e é a opção usual. B e C erram o mecanismo. Suspender levodopa (D) é perigoso. Haloperidol (E) piora o parkinsonismo.
10. **D.** Partir comprimido de liberação controlada pode liberar a dose de uma vez (dose dumping), com risco de depressão respiratória. Sonolência excessiva exige reavaliação pelo prescritor, que pode indicar apresentação de dose menor. A, B e C expõem ao risco; E altera o esquema sem base.
11. **C.** A codeína é convertida em morfina pela CYP2D6; em mães ultrarrápidas, a morfina no leite pode intoxicar o lactente, com sedação e depressão respiratória (FDA, 2017). A codeína passa para o leite (A). O paracetamol não gera morfina (B). A codeína é agonista (D) e não induz enzimas do bebê (E).
12. **D.** O triexifenidil consta nominalmente da Lista B1 (Atualização n. 100, RDC 1.023/2026) e exige Notificação de Receita B. O biperideno é C1, com Receita de Controle Especial (B e E aplicam a regra da C1). Não é A (C) nem isento de controle (A).



Tabela-mestra das classes antibacterianas

Classe	Exemplos	Mecanismo	Espectro	Efeitos adversos marcantes	Orientação ao paciente
Penicilinas	Benzatina, amoxicilina, ampicilina, oxacilina	Inibem PBP (parede)	Estreptococos, treponema; amoxicilina amplia para alguns Gram-	Alergia, diarreia, exantema	Horário regular; amoxicilina com ou sem alimento
Penicilina + inibidor	Amoxicilina-clavulanato, ampicilina-sulbactam, piperacilina-tazobactam	Inibidor protege da betalactamase	Acrescenta produtores de betalactamase e anaeróbios	Diarreia, hepatite colestática rara	No início da refeição; procurar se diarreia com sangue
Cefalosporinas	Cefalexina, cefadroxila, cefuroxima, ceftriaxona, cefepima, ceftarolina	Inibem PBP	Varia por geração; nenhuma cobre enterococo	Alergia, diarreia, <i>C. difficile</i>	Cefuroxima com alimento
Carbapenêmicos	Meropeném, imipeném, ertapeném	Inibem PBP	Muito amplo, inclusive ESBL	Convulsão (imipeném), <i>C. difficile</i>	Uso hospitalar; interação com valproato
Monobactâmico	Aztreonam	Inibe PBP3 de Gram-	Gram- aeróbios	Exantema, flebite	Uso hospitalar
Macrolídeos	Azitromicina, claritromicina, eritromicina	Subunidade 50S	Atípicos, estreptococos, clamídia	QT, náusea, interações CYP3A4	Informar estatinas, colchicina e anticoagulantes em uso
Tetraciclina	Doxiciclina, minociclina	Subunidade 30S	Atípicos, riquetsias, clamídia, MRSA comunitário	Esofagite, fotossensibilidade, dentes	Copo cheio de água, não deitar; separar de cátions
Aminoglicosídeos	Gentamicina, amikacina, tobramicina	Subunidade 30S	Gram- aeróbios	Nefro e ototoxicidade	Uso hospitalar; tópicos na farmácia
Lincosamidas	Clindamicina	Subunidade 50S	Gram+ e anaeróbios	Diarreia por <i>C. difficile</i>	Copo cheio de água; procurar se diarreia intensa
Cloranfenicol	Cloranfenicol	Subunidade 50S	Amplo	Aplasia de medula	Na farmácia, quase só colírio e pomada
Oxazolidinonas	Linezolida	Subunidade 50S (iniciação)	Gram+ resistentes (MRSA, VRE)	Síndrome serotoninérgica, mielossupressão	Evitar antigripais simpatomiméticos e excesso de tiramina

Classe	Exemplos	Mecanismo	Espectro	Efeitos adversos marcantes	Orientação ao paciente
Rifamicinas	Rifampicina, rifabutina	RNA polimerase	Micobactérias, estafilococo (associada)	Hepatotoxicidade, indução enzimática	Secreções alaranjadas; método contraceptivo não hormonal oral
Nitroimidazólicos	Metronidazol, secnidazol, tinidazol	Radicais que lesam DNA	Anaeróbios e protozoários	Gosto metálico, neuropatia	Evitar álcool conforme bula
Nitrofuranos	Nitrofurantoína	Intermediários reativos (DNA, ribossomo)	Gram- urinários	Reações pulmonares, hemólise	Com alimento; urina escura esperada
Fosfonatos	Fosfomicina trometamol	Inibe MurA (parede)	Gram- urinários, inclusive ESBL	Diarreia	Dose única em jejum, à noite
Fluoroquinolonas	Ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, norfloxacino	DNA girase e topoisomerase IV	Gram-; respiratórias cobrem pneumococo	Tendão, nervo, SNC, glicemia, aorta, QT	Separar de cátions; avisar dor em tendão
Sulfonamida + trimetoprima	Sulfametoxazol-trimetoprima, sulfadiazina	Bloqueio sequencial do folato	Gram- urinários, MRSA comunitário, <i>Pneumocystis</i>	SSJ, hipercalemia, mielossupressão	Bastante líquido; suspender se lesão de pele ou mucosa
Glicopeptídeos	Vancomicina, teicoplanina	Ligam D-Ala-D-Ala (parede)	Só Gram+, inclusive MRSA	Nefrotoxicidade, reação de infusão	Oral apenas para <i>C. difficile</i>

Exemplos e espectros simplificados para estudo. A escolha depende do perfil local de resistência e da diretriz vigente.

Antimicrobianos de balcão: posologia, alimento e interação

Fármaco	Posologia usual adulto	Com ou sem alimento	Interação principal
Amoxicilina	500 mg de 8/8 h ou 875 mg de 12/12 h	Indiferente	Metotrexato (toxicidade); alopurinol (exantema)
Amoxicilina-clavulanato	500/125 mg de 8/8 h ou 875/125 mg de 12/12 h	No início da refeição	Varfarina (RNI); metotrexato
Benzilpenicilina benzatina	2,4 milhões de UI IM dose única (sífilis recente)	Não se aplica	Poucas relevantes
Cefalexina	500 mg de 6/6 h	Indiferente	Poucas relevantes; probenecida aumenta o nível
Cefadroxila	500 mg a 1 g de 12/12 h	Indiferente	Poucas relevantes

Fármaco	Posologia usual adulto	Com ou sem alimento	Interação principal
Cefuroxima axetila	250 a 500 mg de 12/12 h	Com alimento	Antiácidos e anti-H2 reduzem absorção
Azitromicina	500 mg 1 vez ao dia por 3 dias (ou 500 mg + 250 mg por 4 dias)	Indiferente (comprimido)	Fármacos que prolongam o QT
Claritromicina	500 mg de 12/12 h	Indiferente	Sinvastatina, lovastatina, colchicina, ergot (contraindicadas ou graves)
Doxiciclina	100 mg de 12/12 h	Pode ser com alimento; copo cheio de água	Cálcio, ferro, antiácidos; isotretinoína
Clindamicina	300 a 450 mg de 6/6 h ou 8/8 h	Indiferente; copo cheio de água	Bloqueadores neuromusculares (hospital)
Ciprofloxacino	500 mg de 12/12 h	Indiferente, mas não só com leite	Cátions; teofilina; tizanidina (contraindicada)
Levofloxacino	500 a 750 mg 1 vez ao dia	Indiferente	Cátions; fármacos que prolongam o QT; corticoide
Norfloxacino	400 mg de 12/12 h	Longe das refeições e de laticínios (conforme bula)	Cátions; teofilina
Sulfametoxazol-trimetoprima	800/160 mg de 12/12 h	Indiferente; bastante líquido	Varfarina; metotrexato; IECA, BRA e espironolactona
Nitrofurantoína	100 mg de 6/6 h por 5 a 7 dias	Com alimento	Antiácidos com magnésio reduzem absorção
Fosfomicina trometamol	3 g dose única	Em jejum, à noite	Metoclopramida
Metronidazol	400 a 500 mg de 12/12 h (conforme indicação)	Com alimento reduz náusea	Varfarina; lítio; álcool (bula)
Secnidazol	2 g dose única	Com uma refeição, à noite	Álcool (bula: 4 dias); dissulfiram
Rifampicina	Conforme esquema (tuberculose: dose por peso, combinada)	Em jejum	Anticoncepcionais, varfarina, antirretrovirais, muitas outras
Fluconazol	150 mg dose única (candidíase vaginal)	Indiferente	Varfarina; sulfonilureias; fármacos que prolongam o QT
Terbinafina oral	250 mg 1 vez ao dia	Indiferente	Substratos do CYP2D6 (tricíclicos, metoprolol)
Nistatina suspensão	4 a 6 mL quatro vezes ao dia (candidíase oral)	Após alimentação, manter na boca	Praticamente nenhuma
Aciclovir	400 a 800 mg, 3 a 5 vezes ao dia conforme indicação	Indiferente; hidratação	Fármacos nefrotóxicos

Fármaco	Posologia usual adulto	Com ou sem alimento	Interação principal
Valaciclovir	500 mg a 2 g, 1 a 3 vezes ao dia conforme indicação	Indiferente; hidratação	Fármacos nefrotóxicos
Oseltamivir	75 mg de 12/12 h por 5 dias	Com alimento reduz náusea	Poucas relevantes
Ivermectina	Cerca de 200 mcg/kg dose única	Com água (bula)	Varfarina (relatos de RNI aumentado)
Albendazol	400 mg dose única ou por 3 dias conforme parasita	Indiferente (gordura aumenta absorção)	Carbamazepina e fenitoína reduzem nível
Nitazoxanida	500 mg de 12/12 h por 3 dias	Com alimento	Varfarina (alta ligação proteica; monitorar)

Doses de adulto com função renal normal, para orientação de estudo. Confirme indicação, dose e duração na prescrição e na bula do produto; ajustar pela TFG (CKD-EPI 2021) quando aplicável.

Suspensões orais: conservação e validade após o preparo

Produto (exemplo consultado)	Reconstituição	Conservação após preparo	Validade após preparo	Observação
Amoxicilina (Amoxil®)	Água filtrada até a marca, em duas etapas	Geladeira (2 a 8 °C)	14 dias	Genéricos e similares podem diferir; ver bula
Amoxicilina-clavulanato (Clavulin® e genéricos)	Água filtrada até a marca, em duas etapas	Geladeira (2 a 8 °C), não congelar	7 dias	Dar no início da refeição
Azitromicina (genéricos)	Volume de água indicado no frasco	Temperatura ambiente (15 a 30 °C)	5 dias	Não precisa de geladeira
Claritromicina (Klaricid®)	Água até a marca	Temperatura ambiente, sem refrigerar, frasco tampado	14 dias	Refrigerar deixa a suspensão espessa
Cefalexina (genéricos)	Água até a marca	Geladeira	7 a 14 dias, conforme fabricante	Prazo varia entre produtos
Cefadroxila (Cefamox®)	Água até a marca	Ambiente ou geladeira	10 dias em ambiente ou 14 dias em geladeira	Não congelar
Cefuroxima (Zinnat®)	Água até a marca	Geladeira (2 a 8 °C) logo após o preparo	10 dias	Tomar com alimento; não congelar
Nitazoxanida (Annita®)	Água até a marca	Temperatura ambiente	7 dias	Urina amarelo-esverdeada sem significado

Produto (exemplo consultado)	Reconstituição	Conservação após preparo	Validade após preparo	Observação
Sulfametoxazol-trimetoprima	Pronta para uso	Temperatura ambiente	Validade de fábrica após aberta, conforme bula	Agitar antes de usar
Nistatina	Pronta para uso	Temperatura ambiente	Conforme bula do fabricante após aberta	Agitar; manter na boca antes de engolir

Dados conferidos em bulas disponíveis em outubro de 2026 para os produtos citados. Prazo e temperatura variam entre fabricantes e concentrações: confira sempre a bula do produto dispensado e escreva a data de descarte no rótulo.

Checklist da orientação na dispensação de antimicrobiano

- ☐ Confirmar para quem é o medicamento, idade e, em criança, o peso atual
- ☐ Perguntar sobre alergias e qual foi a reação (tipo e tempo após a dose)
- ☐ Perguntar sobre gestação, possibilidade de gravidez e amamentação
- ☐ Perguntar sobre doença renal ou hepática e consultar TFG recente, se houver
- ☐ Listar medicamentos, suplementos e antiácidos em uso e checar interações
- ☐ Conferir dose, intervalo e duração contra a indicação provável
- ☐ Combinar horários concretos distribuídos nas 24 horas
- ☐ Explicar a relação com alimento, laticínios e cátions
- ☐ Explicar o que fazer em caso de dose esquecida
- ☐ Orientar sobre álcool quando a bula restringir
- ☐ Esclarecer o efeito sobre anticoncepcional (só indutores como rifampicina reduzem)
- ☐ Em suspensão: reconstituir ou demonstrar, anotar data de descarte, orientar conservação
- ☐ Entregar ou mostrar o dosador correto e a medida da dose
- ☐ Reforçar tomar exatamente como prescrito e não guardar sobras
- ☐ Descrever sinais de reação grave e de falha (sem melhora em 48 a 72 horas)
- ☐ Pedir que o paciente repita as instruções principais

☐ Registrar a orientação e notificar reação adversa no VigiMed quando ocorrer



Relato de alergia a penicilina diante de receita de betalactâmico

Paciente com receita de betalactâmico relata alergia a penicilina

Qualificar a história: fármaco, sintomas, tempo até a reação, tratamento, uso posterior de outro betalactâmico

Decisão

Houve bolhas, descamação, lesão de mucosa, febre com exantema extenso ou acometimento de órgão (SSJ, NET, DRESS)?

Sim

Não dispensar; contatar o prescritor e registrar como reação grave

Não

Seguir para a próxima pergunta

Decisão

Reação imediata (até cerca de 1 a 6 horas) com urticária, angioedema, falta de ar ou hipotensão?

Sim

Contatar o prescritor antes de dispensar penicilina; cefalosporina de cadeia lateral diferente é decisão médica

Não

Considerar história de baixo risco

Decisão

A receita é de penicilina ou de cefalosporina com cadeia lateral semelhante à amoxicilina (cefalexina, cefadroxila, cefaclor)?

Sim

Informar o prescritor sobre a história e registrar a decisão

Não

Dispensar com orientação e registro da história

Atenção

Orientar sinais de anafilaxia e o que fazer (SAMU 192)

Sugerir avaliação para desrotulagem em história antiga e de baixo risco

Registrar no histórico do paciente o fármaco, a reação e a conduta



Cartões de revisão: antimicrobianos

Pergunta	Resposta
Índice PK/PD dos betalactâmicos	Tempo com concentração acima da CIM (tempo-dependentes); horário regular é essencial
Índice PK/PD dos aminoglicosídeos	Pico sobre a CIM; por isso dose única diária
Por que betalactâmico não trata Mycoplasma?	Mycoplasma não tem parede celular
O que é ESBL?	Betalactamase de enterobactéria que inativa penicilinas, cefalosporinas até 4ª geração e aztreonam
Mecanismo do MRSA	Gene mecA produz PBP2a, de baixa afinidade pelos betalactâmicos
Meta global de uso de antibióticos Access	Pelo menos 70% do consumo humano até 2030 (declaração da ONU, 2024)
Amoxicilina-clavulanato: quando tomar?	No início da refeição
Reatividade cruzada penicilina e cefalosporina	Abaixo de 2%, guiada pela cadeia lateral R1 (AAAAI/ACAAI, 2022)
Cefalosporinas com cadeia lateral semelhante à amoxicilina	Cefalexina, cefadroxila e cefaclor
Carbapenêmico e ácido valproico	Queda rápida do valproato com risco de convulsão; evitar a associação
Claritromicina com sinvastatina	Contraindicada: inibição do CYP3A4 e risco de rabdomiólise
Doxiciclina: três orientações	Copo cheio de água e não deitar; separar de cátions; proteção solar
Linezolida com sertralina	Risco de síndrome serotoninérgica
Quais antimicrobianos reduzem com certeza o anticoncepcional?	Rifampicina e rifabutina (indutores enzimáticos)
Nitrofurantoína: limite renal da bula brasileira	Contraindicada com depuração abaixo de 60 mL/min/1,73 m ²
Fosfomicina trometamol: como tomar	3 g dissolvidos em água, em jejum, à noite após esvaziar a bexiga
Ciprofloxacino e cátions	Tomar 2 horas antes ou 6 horas depois de antiácidos, ferro, zinco ou cálcio
SMX-TMP com varfarina	Aumento importante do RNI; evitar ou monitorar
Alvo de monitorização da vancomicina (2020)	AUC/CIM de 400 a 600 mg·h/L em infecção grave por MRSA
Vancomicina oral serve para quê?	Só para colite por C. difficile; não é absorvida



Questões de fixação: antimicrobianos

1. Sobre os princípios de farmacodinâmica dos antimicrobianos, assinale a alternativa correta.

- A Aminoglicosídeos são tempo-dependentes e devem ser fracionados
- B Betalactâmicos dependem do tempo acima da CIM
- C Quinolonas não têm efeito pós-antibiótico
- D Vancomicina é monitorada só pelo vale de 15 a 20 mg/L
- E Macrolídeos são bactericidas para todos os germes

2. Cliente de 52 anos usa sinvastatina 40 mg e colchicina para gota e traz receita de claritromicina 500 mg de 12/12 h para pneumonia comunitária. A conduta mais adequada do farmacêutico é:

- A Dispensar e orientar tomar a claritromicina longe da sinvastatina
- B Dispensar e orientar suspender só a colchicina
- C Contatar o prescritor pelas interações graves via CYP3A4
- D Trocar por azitromicina por conta própria
- E Dispensar, pois a interação só ocorre após 14 dias

3. Paciente relata que, aos 8 anos, apresentou manchas vermelhas no corpo no quinto dia de amoxicilina, sem falta de ar ou bolhas. Hoje recebe receita de ceftriaxona IM. Segundo o parâmetro prático de alergia da AAAAI/ACAAI (2022), é correto afirmar:

- A A reatividade cruzada com cefalosporinas é de cerca de 10%
- B Toda cefalosporina está contraindicada
- C Ceftriaxona tem cadeia lateral R1 idêntica à da amoxicilina
- D História tardia benigna e antiga é de baixo risco
- E Carbapenêmicos têm a mesma reatividade das cefalosporinas

4. Mulher de 24 anos em uso de anticoncepcional oral combinado recebe amoxicilina por 7 dias para sinusite e pergunta se precisa de método adicional. Com base nos critérios de elegibilidade do CDC (US MEC 2024), a resposta correta é:

- A** Sim, todo antibiótico reduz a eficácia da pílula
- B** Sim, mas só nos 7 dias seguintes ao fim do antibiótico
- C** Não; atenção só se houver vômito ou diarreia intensa
- D** Não, porque a amoxicilina é indutora enzimática fraca
- E** Sim, se ela também usar ferro

5. Homem de 70 anos, em uso de prednisona e glibenclamida, recebe levofloxacino para infecção respiratória. Qual orientação está correta?

- A** Tomar junto com o antiácido para proteger o estômago
- B** Suspender o corticoide por conta própria
- C** Exercício intenso ajuda a recuperação do tendão
- D** Hipoglicemia não ocorre com quinolonas
- E** Procurar o prescritor se surgir dor em tendão

6. Senhora em uso de varfarina com RNI estável recebe sulfametoxazol-trimetoprima 800/160 mg de 12/12 h. O risco principal e seu mecanismo são:

- A** Sangramento por inibição do CYP2C9 e deslocamento proteico
- B** Trombose por indução enzimática do metabolismo da varfarina
- C** Hipocalemia grave por efeito diurético da trimetoprima
- D** Nenhum, pois a interação é só teórica
- E** Convulsão por inibição do CYP1A2 hepático pela sulfonamida

7. Sobre a nitrofurantoína, assinale a alternativa correta.

- A** Atinge nível sérico adequado para pielonefrite
- B** Resistência é rara mesmo em E. coli com ESBL
- C** Pode ser usada sem restrição até o parto
- D** A urina escura indica hepatotoxicidade
- E** Deve ser tomada em jejum para melhor absorção

8. Paciente em tratamento de tuberculose com esquema contendo rifampicina procura a farmácia assustada com urina e lágrimas alaranjadas. Ela usa lente de contato gelatinosa e varfarina. A orientação correta inclui:

- A** Suspender a rifampicina até a cor das secreções normalizar
- B** Avisar que a varfarina terá o efeito anticoagulante aumentado
- C** Informar que a cor é esperada e evitar a lente gelatinosa
- D** Tomar a rifampicina após o almoço para reduzir a cor
- E** A cor indica hepatite e exige suspensão imediata

9. Sobre a vancomicina, assinale a alternativa correta.

- A** A forma intravenosa trata colite por *C. difficile*
- B** A reação de infusão é mediada por IgE
- C** É ativa contra *E. coli* por ser molécula pequena
- D** Por via oral age apenas na luz intestinal
- E** O alvo atual é vale de 15 a 20 mg/L

10. Paciente usa sertralina 100 mg por dia e recebe alta hospitalar com linezolida 600 mg de 12/12 h por 14 dias. O farmacêutico deve:

- A** Dispensar sem orientação, pois o risco é só com IMAO clássico
- B** Orientar tomar a linezolida em jejum para evitar interação
- C** Sugerir pseudoefedrina se houver congestão nasal
- D** Recomendar tramadol para dor durante o curso
- E** Contatar o prescritor pelo risco de síndrome serotoninérgica

11. Sobre o uso de metronidazol e álcool, é correto afirmar:

- A** Ensaios clínicos mostram reação grave em quase todos os casos
- B** A bula brasileira não traz nenhuma restrição
- C** Evidência recente questiona a reação, mas a bula restringe
- D** A restrição vale só para o metronidazol vaginal
- E** O secnidazol dispensa qualquer restrição ao consumo de álcool

12. Mãe recebe amoxicilina-clavulanato em suspensão para criança de 4 anos. Qual orientação está de acordo com as bulas consultadas?

- A Guardar a suspensão no armário por até 14 dias
- B Medir a dose com colher de sopa da cozinha
- C Conservar em geladeira e descartar após 7 dias
- D Reconstituir com água morna para dissolver melhor
- E Congelar o que sobrar para outro episódio

Gabarito comentado

1. **B.** Betalactâmicos são tempo-dependentes: o índice que prediz eficácia é $T > CIM$. Aminoglicosídeos são concentração-dependentes (dose única diária). Quinolonas têm efeito pós-antibiótico prolongado contra Gram-negativos. O consenso ASHP/IDSA de 2020 recomenda AUC/CIM de 400 a 600 e abandonou a monitorização só pelo vale. Macrolídeos são predominantemente bacteriostáticos.
2. **C.** A claritromicina é inibidora potente do CYP3A4 e da glicoproteína P: com sinvastatina é contraindicada (rabdomiólise) e com colchicina pode causar toxicidade grave. Separar horários não resolve inibição enzimática. Suspender medicamento ou trocar antibiótico é decisão do prescritor, que deve ser contatado. A interação ocorre em poucos dias.
3. **D.** Exantema tardio, sem acometimento de mucosa ou sistêmico, é história de baixo risco. A reatividade com cefalosporinas fica abaixo de 2% e depende da cadeia lateral R1; ceftriaxona tem cadeia diferente da amoxicilina (cefalexina, cefadroxila e cefaclor é que se parecem). Carbapenêmicos têm reatividade abaixo de 1%.
4. **C.** Antibióticos de amplo espectro estão na categoria 1 com anticoncepcionais combinados; só indutores como rifampicina e rifabutina reduzem a eficácia de forma comprovada. A amoxicilina não é indutora. Vômito em até 3 a 4 horas ou diarreia intensa podem prejudicar a absorção da pílula, e então vale a regra de pílula esquecida da bula.
5. **E.** Idade acima de 60 anos e corticoide aumentam o risco de tendinopatia e ruptura de tendão por quinolona; dor ou inchaço exige parar o esforço e procurar o prescritor. Antiácidos com cátions reduzem a absorção. Corticoide não deve ser suspenso sem orientação. Quinolonas causam hipo e hiperglicemia, sobretudo com sulfonilureias (alerta FDA, 2018).
6. **A.** O sulfametoxazol inibe o CYP2C9 e desloca a varfarina da albumina, elevando o RNI de forma importante. A trimetoprima causa hipercalemia (não hipocalemia) por bloqueio do canal de sódio distal. Indução que reduz a varfarina é típica da rifampicina. Inibição do CYP1A2 é característica do ciprofloxacino.
7. **B.** Por agir em vários alvos, a nitrofurantoína mantém atividade contra muitas E. coli produtoras de ESBL. Não alcança nível sérico e não serve para pielonefrite. É evitada a termo e no trabalho de parto (hemólise neonatal). Urina escura é esperada. O alimento melhora a absorção e a tolerância.
8. **C.** A coloração alaranjada de secreções é esperada e mancha lentes gelatinosas de forma permanente. A rifampicina é indutora potente e reduz (não aumenta) o efeito da varfarina, exigindo controle de RNI. Deve ser tomada em jejum. Não se suspende tratamento de tuberculose por conta própria.
9. **D.** Por via oral, a vancomicina não é absorvida e age só no intestino, por isso é usada no C. difficile; a via intravenosa não chega à luz intestinal em concentração eficaz. A reação de infusão é liberação direta de histamina, não IgE. É molécula grande e não age em Gram-negativos. O consenso de 2020 recomenda AUC/CIM de 400 a 600.
10. **E.** A linezolida é inibidor fraco e reversível da MAO; com ISRS há risco de síndrome serotoninérgica (alerta FDA, 2011). O horário não altera essa interação farmacodinâmica. Pseudoefedrina eleva a pressão com linezolida, e tramadol soma efeito serotoninérgico.
11. **C.** Estudos controlados e um caso-controle de 2023 (WMJ) não demonstraram reação dissulfiram-símile, mas a evidência é limitada e as bulas brasileiras mantêm a orientação: evitar álcool durante e por 1 dia após o metronidazol oral e por 4 dias após o secnidazol.
12. **C.** As bulas de amoxicilina-clavulanato consultadas orientam conservação entre 2 e 8 °C por até 7 dias, sem congelar, com descarte da sobra. A medida deve ser feita com a seringa ou copo dosador do produto. A reconstituição usa água filtrada em temperatura ambiente, nunca quente.

Módulo 4

Sistema cardiovascular e renal

Fisiologia da pressão arterial e do SRAA, classificação e metas da Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025, aferição de PA na farmácia (RDC 44/2009), classes de anti-hipertensivos e diuréticos, associações e cuidados com o rim no balcão (TFGe por CKD-EPI 2021, nefrotóxicos e ajuste renal).

Pressão arterial, classificação e aferição na farmácia

Inibidores da enzima conversora da angiotensina

Bloqueadores do receptor de angiotensina

Betabloqueadores

Bloqueadores dos canais de cálcio

Diuréticos

Associações e escolha do anti-hipertensivo

Rim e medicamentos no balcão

SOS

SOS Farmácia Comercial

Pressão arterial, classificação e aferição na farmácia

A pressão arterial (PA) é a força que o sangue exerce sobre a parede das artérias. Ela depende de dois fatores: o **débito cardíaco** (quanto sangue o coração bombeia por minuto) e a **resistência vascular periférica** (o quanto as arteríolas estão contraídas). Qualquer medicamento que reduza a PA atua em um desses dois fatores, ou no volume de sangue que alimenta o débito cardíaco.

O corpo regula a PA em escalas de tempo diferentes. Em segundos, os barorreceptores da carótida e da aorta ajustam frequência cardíaca e tônus vascular pelo sistema nervoso autônomo. Em horas e dias, quem manda é o rim, que controla quanto sódio e água ficam no organismo. Por isso a hipertensão arterial (HA) é, na maior parte dos casos, uma doença de longo prazo ligada ao manejo renal de sódio, ao tônus simpático e à rigidez das artérias.

Sistema renina-angiotensina-aldosterona

O sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) explica o mecanismo de quase metade dos anti-hipertensivos. A cascata segue esta ordem:

1. Quando o rim percebe queda de perfusão, pouco sódio chegando à mácula densa ou estímulo simpático (receptor beta-1), as células justaglomerulares liberam **renina**.
2. A renina corta o angiotensinogênio (produzido no fígado) e forma a angiotensina I, que é pouco ativa.
3. A **enzima conversora da angiotensina (ECA)**, abundante no endotélio pulmonar, transforma a angiotensina I em angiotensina II. A mesma enzima degrada a bradicinina, um vasodilatador.
4. A angiotensina II age no receptor AT1: contrai arteríolas, estimula a suprarrenal a liberar **aldosterona**, aumenta a sede e a liberação de hormônio antidiurético, e favorece hipertrofia e fibrose do coração e dos vasos.
5. A aldosterona atua no ducto coletor: retém sódio e água e elimina potássio.

Ponto de ação	Classe	Consequência prática
Liberação de renina (beta-1)	Betabloqueadores	Menos renina e menor frequência cardíaca
ECA	IECA	Menos angiotensina II e acúmulo de bradicinina (tosse)
Receptor AT1	BRA	Bloqueio da angiotensina II sem acúmulo de bradicinina
Receptor da aldosterona	Espironolactona, eplerenona	Natriurese e retenção de potássio
Volume (néfron)	Diuréticos	Perda de sódio e água; a longo prazo, queda da resistência
Músculo liso vascular	Bloqueadores dos canais de cálcio	Vasodilatação arteriolar

Classificação e diagnóstico

A Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025 (DBHA 2025), elaborada pela SBC, SBN e SBH e publicada em setembro de 2025 nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, substituiu a diretriz de 2020. A principal mudança de

classificação foi a volta do termo **pré-hipertensão** para a faixa de 120 a 139 mmHg de sistólica ou 80 a 89 mmHg de diastólica, com o objetivo de identificar cedo quem está em risco.

Categoria (consultório)	PAS (mmHg)		PAD (mmHg)
PA normal	< 120	e	< 80
Pré-hipertensão	120 a 139	e/ou	80 a 89
HA estágio 1	140 a 159	e/ou	90 a 99
HA estágio 2	160 a 179	e/ou	100 a 109
HA estágio 3	≥ 180	e/ou	≥ 110

O diagnóstico de HA exige PA de consultório ≥ 140 e/ou 90 mmHg em **duas ocasiões diferentes**, e o estágio é definido pelo maior valor entre sistólica e diastólica (DBHA 2025, cap. 3). A diretriz recomenda confirmar o diagnóstico com medidas fora do consultório: monitorização ambulatorial de 24 horas (MAPA) ou monitorização residencial (MRPA). Fora do consultório os limites são mais baixos: MRPA ≥ 130/80 mmHg e MAPA de 24 horas ≥ 130/80 mmHg (vigília ≥ 135/85; sono ≥ 120/70) definem HA.

Essas medidas revelam dois fenômenos frequentes. Na **hipertensão do avental branco**, a PA é alta no consultório e normal fora dele. Na **hipertensão mascarada**, ocorre o contrário: normal no consultório e alta em casa. A aferição na farmácia pode ajudar a levantar as duas suspeitas, mas não as confirma.

Metas e início do tratamento

A DBHA 2025 recomenda medidas não medicamentosas (perda de peso, menos sal, mais potássio na dieta exceto na doença renal crônica, dieta DASH, atividade física, menos álcool, não fumar) para todos com PA ≥ 120/80 mmHg. O tratamento medicamentoso começa no diagnóstico quando a PA é ≥ 140/90 mmHg. Na faixa de 130 a 139/80 a 89 mmHg com alto risco cardiovascular, o medicamento entra se não houver controle após 3 meses de medidas não medicamentosas. O risco cardiovascular passou a ser estimado pelo escore PREVENT.

A meta passou a ser a mesma para todos os hipertensos: **PA < 130/80 mmHg**, qualquer que seja o risco cardiovascular. Quem não tolera essa meta deve ficar no valor mais baixo tolerado, e idosos frágeis têm a meta individualizada pelo médico (DBHA 2025, cap. 5).



Ponto-chave

Diagnóstico: ≥ 140/90 mmHg no consultório em duas ocasiões. Meta de tratamento: < 130/80 mmHg. Pré-hipertensão: 120 a 139 e/ou 80 a 89 mmHg, com mudança de estilo de vida para todos.

Aferição de pressão na farmácia

A RDC nº 44/2009 permite que farmácias e drogarias prestem serviços farmacêuticos, entre eles a aferição de parâmetros fisiológicos, desde que o serviço esteja indicado no licenciamento sanitário do estabelecimento (art. 61). Os parâmetros fisiológicos permitidos são a pressão arterial e a temperatura corporal (art. 69, § 1º). Exames de análises clínicas, como a glicemia capilar, seguem outra norma: a RDC nº 978/2025, que revogou a RDC nº 786/2023 e enquadra a farmácia que executa exames como serviço tipo I. Leis estaduais e municipais podem trazer exigências adicionais.



O que diz a norma

RDC 44/2009, art. 69: a aferição "deve ter como finalidade fornecer subsídios para a atenção farmacêutica e o monitoramento da terapia medicamentosa [...] não possuindo, em nenhuma hipótese, o objetivo de diagnóstico". O § 4º proíbe indicar ou alterar medicamento de venda sob prescrição com base no resultado.

Para o serviço ser regular, a farmácia precisa de: ambiente adequado e reservado; aparelho com registro ou notificação na Anvisa (art. 71), com registro das calibrações e manutenções; POP que descreva técnica, equipamento, interpretação e referências (art. 72); registro do atendimento com consentimento do usuário (art. 64); e entrega da **Declaração de Serviço Farmacêutico** (art. 81), que traz o valor medido, os valores de referência, a orientação e a frase obrigatória "ESTE PROCEDIMENTO NÃO TEM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E NÃO SUBSTITUI A CONSULTA MÉDICA" (art. 81, § 2º, I, d).

Técnica (DBHA 2025, Quadro 3.1)

- Preparo: 30 minutos sem fumar, sem cafeína e sem comer; 90 minutos sem exercício; bexiga vazia.
- Repouso de pelo menos 5 minutos, sentado, sem falar, costas apoiadas, pernas descruzadas e pés no chão.
- Braço nu, apoiado na altura do coração, palma da mão para cima. Ambiente silencioso.
- Manguito do tamanho do braço, sem folga, 2 a 3 cm acima da fossa cubital, com o centro da bolsa sobre a artéria braquial. Manguito pequeno superestima a PA.
- Três medidas com 1 minuto de intervalo; usar a média das duas últimas. Se a diferença entre medidas passar de 10 mmHg, fazer medidas adicionais.
- Preferir aparelho automático de braço validado. O de punho fica para quando a medida no braço é difícil, como em pessoas com obesidade e braço muito largo.

Na primeira aferição de um cliente, medir nos dois braços ajuda a escolher o braço de referência (o de maior valor). Registre data, hora, braço, valores e medicamentos em uso com o horário da última dose.

Hipotensão ortostática

Idosos, diabéticos com neuropatia e pessoas em uso de diurético, alfabloqueador ou vários anti-hipertensivos podem ter queda importante da PA ao ficar em pé. Se o cliente relata tontura ao levantar, o farmacêutico pode medir a PA sentado e de novo após 1 a 3 minutos em pé; queda relevante ou reprodução dos sintomas justifica encaminhamento, porque aumenta o risco de quedas e fraturas. A DBHA 2025 considera a hipotensão ortostática sintomática um motivo para começar com monoterapia e metas individualizadas.

Quando encaminhar

O resultado orienta o encaminhamento, nunca um diagnóstico ou uma troca de medicamento. A DBHA 2025 diferencia a **emergência hipertensiva** (PA muito elevada, em geral ≥ 180 e/ou 110 mmHg, com lesão aguda de órgão-alvo) da "elevação importante da PA sem lesão aguda de órgão-alvo", termo que substituiu "urgência hipertensiva". Nesse segundo caso, a diretriz sugere reavaliação ambulatorial em 1 a 7 dias.

Atenção

PA ≥ 180 e/ou 110 mmHg com dor no peito, falta de ar, fraqueza ou dormência de um lado do corpo, dificuldade para falar, confusão, alteração visual ou cefaleia súbita e intensa é emergência: acionar o SAMU (192) ou orientar ida imediata ao pronto-socorro. Não ofereça medicamento de outra pessoa nem "remédio para baixar a pressão" no balcão.

No balcão

Pergunte se a pessoa já tem diagnóstico, quais medicamentos usa, se tomou a dose do dia e se tem sintomas. Sem diagnóstico e com média $\geq 140/90$ mmHg: orientar consulta médica para confirmação, de preferência levando registros de medidas. Hipertenso em tratamento acima de 130/80 mmHg de forma repetida: reforçar adesão e técnica, e orientar levar o registro ao médico. PA baixa com tontura ou desmaio em quem usa anti-hipertensivo: encaminhar, porque pode haver excesso de dose ou desidratação. Gestante com PA $\geq 140/90$ mmHg deve procurar o pré-natal no mesmo dia.

Medida em casa

A DBHA 2025 valoriza a MRPA para confirmar diagnóstico e acompanhar o tratamento. O farmacêutico é quem mais vende aparelhos de pressão e pode ensinar o uso correto. Prefira aparelho automático de braço com validação clínica independente e manguito do tamanho do braço (a circunferência do braço deve caber na faixa impressa no manguito). Oriente a pessoa a medir sentada, após 5 minutos de repouso, sempre no mesmo braço, antes de tomar os remédios da manhã e antes do jantar, por alguns dias seguidos antes da consulta, anotando todos os valores, sem selecionar só os "bons". O médico define o protocolo exato; a farmácia ajuda com a técnica e o registro.

Erros comuns que o farmacêutico pode corrigir: medir logo depois de subir escada ou tomar café, conversar durante a medida, usar manguito pequeno em braço largo, medir sobre a roupa, repetir a medida até "dar normal" e trocar a dose do remédio conforme o número do dia.

Caso

Homem de 52 anos, sem diagnóstico, pede para medir a pressão "porque está com dor de cabeça". Chegou a pé, apressado, e tomou café há 10 minutos. O farmacêutico pede que ele descanse, espera completar o intervalo e mede três vezes: 152/96, 146/92 e 144/90 mmHg. Média das duas últimas: 145/91 mmHg. Sem sinais de alarme, a conduta é registrar, entregar a declaração com a frase obrigatória e orientar consulta médica para confirmar o diagnóstico, sem indicar medicamento.

Inibidores da enzima conversora da angiotensina

Os inibidores da enzima conversora da angiotensina (IECA) bloqueiam a ECA e reduzem a formação de angiotensina II. Com isso, as arteríolas relaxam, a aldosterona cai (menos retenção de sódio, mais retenção de potássio) e o efeito trófico da angiotensina II sobre coração, vasos e rim diminui. Como a mesma enzima degrada a bradicinina, os IECA aumentam a bradicinina, o que explica parte do efeito vasodilatador e também a tosse e o angioedema.

A DBHA 2025 coloca os IECA entre as classes preferenciais, junto com BRA, bloqueadores dos canais de cálcio e diuréticos tiazídicos. Eles têm benefício demonstrado na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, no pós-infarto e na doença renal com proteinúria, onde reduzem a progressão da lesão renal.

Fármacos e doses usuais

Fármaco	Dose diária habitual (adulto)	Tomadas/dia	Observação
Captopril	25 a 150 mg	2 a 3	Tomar 1 hora antes das refeições (bula)
Enalapril	5 a 40 mg	1 a 2	Pró-fármaco; disponível no SUS
Lisinopril	10 a 40 mg	1	Não é pró-fármaco
Ramipril	2,5 a 20 mg	1 a 2	Muito usado em cardiopatas
Perindopril	4 a 16 mg	1	Presente em associações em dose fixa
Benazepril, fosinopril	10 a 40 mg	1 a 2	Menos usados

Doses conforme a DBHA 2025 (Quadro 7.4). O captopril tem meia-vida curta, por isso precisa de duas ou três tomadas; os demais permitem uma ou duas. A bula do captopril de referência orienta tomar o comprimido **1 hora antes das refeições**, porque o alimento reduz sua absorção. Para os outros IECA o alimento não interfere de forma relevante.

Efeitos adversos que o farmacêutico precisa reconhecer

Tosse seca

É o efeito adverso mais comum. Surge como tosse irritativa, sem catarro, que pode começar semanas ou meses após o início. Não responde a xarope e desaparece em dias a poucas semanas depois da suspensão. A solução é o médico trocar o IECA por um BRA, que não acumula bradicinina. No balcão, a pergunta "o senhor começou algum remédio de pressão recentemente?" evita vender antitussígeno para um efeito adverso.

Angioedema

Inchaço súbito de lábios, língua, face ou glote, sem coceira importante. É raro, mais frequente em pessoas negras, e pode aparecer a qualquer momento, inclusive depois de anos de uso. É mediado por bradicinina, por isso anti-histamínico tem pouco efeito. Com envolvimento de língua ou garganta, rouquidão ou falta de ar, é **emergência**. Quem teve angioedema com um IECA não deve usar nenhum outro IECA.

Hipercalemia e piora da função renal

Ao reduzir a aldosterona, o IECA retém potássio. O risco cresce na doença renal crônica, no diabetes, em idosos e com outros fármacos que retêm potássio: espironolactona, amilorida, suplementos de potássio, sal light (que contém cloreto de potássio), sulfametoxazol-trimetoprima e anti-inflamatórios não esteroides (AINE). A DBHA 2025 lembra que o IECA pode piorar a função renal no início, com estabilização posterior; o médico acompanha creatinina e potássio. O IECA é contraindicado na estenose bilateral de artéria renal ou em rim único com estenose, porque nesses casos a filtração depende da angiotensina II.

Hipotensão da primeira dose

Mais comum em quem já usa diurético, está desidratado ou tem insuficiência cardíaca. Orientar levantar devagar nos primeiros dias.

Grupos com cuidado especial

Em **idosos**, comece a observação pela hipotensão postural e pela função renal, que se altera com facilidade em desidratação. Na **doença renal crônica**, o IECA protege o rim, mas exige controle de potássio e creatinina, e os pacientes costumam receber dieta com restrição de potássio. No **diabetes com albuminúria**, IECA ou BRA fazem parte do tratamento mesmo quando a PA está controlada, porque reduzem a perda de albumina na urina. Na **insuficiência cardíaca**, a dose é aumentada aos poucos até a máxima tolerada, e o paciente precisa entender que tontura leve no início não significa que o remédio "não serve".

Atenção

IECA (e BRA) são contraindicados na gravidez: no segundo e no terceiro trimestres causam lesão renal fetal, oligoidrâmnio e malformações. A DBHA 2025 orienta evitar o uso em mulheres em idade fértil; quando o IECA é usado, a mulher precisa conhecer o risco e planejar uma gestação com o médico. Mulher em uso de enalapril que conta que está grávida deve procurar o médico imediatamente, sem interromper por conta própria todo o tratamento da pressão.

Interações e associações

- **IECA + BRA:** contraindicado (DBHA 2025). A dupla aumenta hipercalemia, hipotensão e lesão renal sem reduzir eventos.
- **IECA + sacubitril/valsartana:** não associar; a bula do sacubitril/valsartana exige intervalo de 36 horas após a última dose do IECA, pelo risco de angioedema.
- **IECA + espironolactona:** usada de propósito na insuficiência cardíaca e em alguns casos de doença renal com proteinúria, mas exige controle de potássio.
- **IECA + AINE:** menos efeito anti-hipertensivo e risco renal, principalmente com diurético junto (ver tópico de rim).
- **IECA + lítio:** aumenta a litemia; exige monitoramento.

No balcão

Ao dispensar um IECA: explique o horário (captopril longe das refeições), que a tosse seca pode ser efeito do remédio e deve ser relatada ao médico, que inchaço de boca ou garganta exige pronto-socorro, que sal light e suplementos de potássio só com orientação médica, e que dor e febre devem ser tratadas preferencialmente com paracetamol ou dipirona em vez de AINE.

Caso

Mulher de 61 anos pede "um xarope forte" para tosse seca há seis semanas, sem febre nem catarro. Usa enalapril 10 mg duas vezes ao dia, iniciado há dois meses. O farmacêutico não indica antitussígeno, explica a possível relação com o enalapril e orienta retorno ao médico para avaliar a troca para um BRA, registrando a suspeita de reação adversa.

Bloqueadores do receptor de angiotensina

Os bloqueadores do receptor AT1 da angiotensina II (BRA, também chamados de ARA II ou "sartanas") impedem que a angiotensina II se ligue ao receptor AT1. O resultado clínico é muito parecido com o do IECA: vasodilatação, redução da aldosterona e proteção de coração e rim. A diferença está no mecanismo: o BRA não

inibe a ECA, então a bradicinina não se acumula. Por isso a tosse praticamente não ocorre, e ele é a alternativa natural para quem teve tosse com IECA.

A DBHA 2025 resume: os BRA têm "mesmas informações, recomendações e efeitos colaterais dos IECAs, com exceção de tosse" (Quadro 7.5). Na prática, valem as mesmas contraindicações (gestação, estenose bilateral de artéria renal), o mesmo cuidado com potássio e função renal e as mesmas interações.

Fármacos e doses usuais

Fármaco	Dose diária habitual (adulto)	Tomadas/dia	Particularidade
Losartana	50 a 100 mg	1 a 2	Disponível no SUS e no Farmácia Popular; efeito uricosúrico discreto
Valsartana	80 a 320 mg	1	Também associada ao sacubitril na insuficiência cardíaca
Irbesartana	150 a 300 mg	1	Estudos em nefropatia diabética
Candesartana	8 a 32 mg	1	Pró-fármaco
Olmesartana	20 a 40 mg	1	Raramente causa enteropatia com diarreia crônica
Telmisartana	20 a 80 mg	1	Meia-vida longa

Doses conforme a DBHA 2025. A losartana tem meia-vida mais curta que as outras sartanas, o que explica o uso em uma ou duas tomadas. Ela também aumenta discretamente a excreção de ácido úrico, característica às vezes lembrada em quem tem gota. A olmesartana foi associada a uma enteropatia semelhante à doença celíaca, com diarreia crônica e perda de peso, que melhora com a suspensão; é rara, mas o farmacêutico deve lembrar dela quando um cliente em uso de olmesartana pede antidiarreico repetidamente.

Por que não associar IECA e BRA

Parece lógico bloquear o SRAA em dois pontos, mas os estudos mostraram o contrário. No ONTARGET, a combinação de telmisartana com ramipril não reduziu eventos cardiovasculares e aumentou hipotensão, hipercalemia e piora renal. A DBHA 2025 lista a associação de IECA com BRA como **contraindicada**. A mesma lógica vale para associar qualquer um deles ao alisquireno em diabéticos. Se aparecerem duas receitas, de médicos diferentes, com enalapril e losartana para o mesmo paciente, o farmacêutico deve identificar a duplicidade e contatar o prescritor.



Ponto-chave

BRA e IECA são equivalentes em eficácia e proteção de órgãos; o BRA não dá tosse. Nunca os dois juntos. Os cuidados com gestação, potássio e função renal são os mesmos.

Associações em dose fixa

Os BRA estão entre os fármacos com mais apresentações em dose fixa no Brasil: com hidroclorotiazida, com clortalidona, com anlodipino e em combinações triplas. Isso facilita a adesão, que a DBHA 2025 valoriza ao recomendar associação "preferencialmente em comprimido único". No balcão, o cuidado é evitar duplicidade:

quem usa "losartana + hidroclorotiazida" não deve receber também hidroclorotiazida isolada sem que o prescritor tenha pedido isso de forma clara.

Sacubitril/valsartana

A associação de sacubitril (inibidor da neprilisina, enzima que degrada peptídeos natriuréticos) com valsartana é usada na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. A DBHA 2025 registra que, embora tenha sido desenvolvida inicialmente para HA, faltam dados para indicá-la no tratamento rotineiro da hipertensão. No balcão, os pontos críticos são: não associar a IECA (risco de angioedema, com intervalo mínimo exigido em bula ao trocar), cuidado com potássio e função renal, e hipotensão sintomática no início.

Qualidade e recolhimentos

Desde 2018, agências reguladoras de vários países, incluindo a Anvisa, determinaram recolhimentos de lotes de sartanas por contaminação com nitrosaminas, impurezas com potencial carcinogênico formadas no processo de síntese. O farmacêutico deve acompanhar os comunicados de recolhimento da Anvisa, segregar os lotes atingidos e orientar o paciente a **não interromper** o tratamento por conta própria, procurando a troca do produto ou do lote.



No balcão

Ao dispensar um BRA, pergunte se a pessoa já usa outro remédio de pressão "terminado em -pril" ou "-sartana", confira se a associação em dose fixa não está duplicando um diurético, oriente sobre sal light e potássio, e pergunte sobre gestação ou intenção de engravidar em mulheres em idade fértil. Diarreia persistente em uso de olmesartana merece encaminhamento.



Caso

Senhor de 70 anos apresenta duas receitas: uma do cardiologista com valsartana 160 mg e outra do clínico com captopril 25 mg duas vezes ao dia. Ele acha que "um é para o coração e outro para a pressão". O farmacêutico identifica IECA e BRA em uso simultâneo, explica ao paciente o risco, não dispensa as duas sem esclarecimento e contata um dos prescritores, registrando a intervenção.

Betabloqueadores

Os betabloqueadores (BB) bloqueiam receptores beta-adrenérgicos. O receptor beta-1 predomina no coração (frequência e força de contração) e nas células que liberam renina; o beta-2 predomina nos brônquios, nos vasos do músculo esquelético e no fígado (glicogenólise). Ao bloquear beta-1, o BB reduz frequência cardíaca, débito cardíaco e renina, o que baixa a PA e o consumo de oxigênio do miocárdio.

Na DBHA 2025, os BB continuam como opção para HA, mas em situações específicas: insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e outras arritmias, doença arterial coronariana (angina, pós-infarto), pacientes em hemodiálise, enxaqueca, tremor essencial, varizes esofágicas e mulheres que desejam engravidar. Fora dessas indicações, eles entram como associação, não como primeira escolha.

As três gerações

Grupo	Fármacos (dose diária habitual)	Característica
1ª geração, não seletivos	Propranolol 80 a 320 mg (2 a 3 tomadas); nadolol 40 a 160 mg; pindolol 10 a 60 mg	Bloqueiam beta-1 e beta-2: mais broncoespasmo e efeitos periféricos. Pindolol tem atividade simpatomimética intrínseca
2ª geração, cardioseletivos	Atenolol 50 a 100 mg; metoprolol 50 a 200 mg; bisoprolol 5 a 20 mg	Preferência por beta-1; em doses altas a seletividade diminui
3ª geração, vasodilatadores	Nebivolol 2,5 a 10 mg; carvedilol 6,25 a 50 mg (1 a 2 tomadas)	Nebivolol: cardioseletivo e libera óxido nítrico. Carvedilol: não seletivo com bloqueio alfa-1

Doses conforme a DBHA 2025 (Quadro 7.6). O atenolol é eliminado pelo rim e precisa de ajuste na doença renal; o metoprolol e o carvedilol são metabolizados no fígado. Na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, os BB com benefício comprovado são carvedilol, bisoprolol e succinato de metoprolol, iniciados em dose baixa e aumentados aos poucos.

Succinato e tartarato de metoprolol

Os dois sais existem no Brasil e **não são intercambiáveis** automaticamente. O **succinato** é de liberação prolongada (Selo-zok®), tomado uma vez ao dia; a bula indica 50 mg ao dia na HA, podendo chegar a 100 a 200 mg, e na insuficiência cardíaca começa com 25 mg (ou metade disso nas classes funcionais III e IV) e dobra a cada duas semanas. O **tartarato** é de liberação imediata e costuma exigir duas tomadas. A forma de liberação prolongada não deve ser mastigada nem triturada; se o comprimido tiver sulco, a bula informa se pode ser partido. A troca entre sais é decisão do prescritor.

Contraindicações e situações de cuidado

- **Asma e DPOC:** a DBHA 2025 contraindica BB na broncopatia grave ou descompensada. Os não seletivos (propranolol, nadolol, carvedilol) são os mais perigosos para asmáticos, inclusive em colírio (timolol). Na DPOC, cardioseletivos costumam ser tolerados e não devem ser negados a quem tem indicação cardíaca forte.
- **Bradicardia e bloqueios:** frequência cardíaca abaixo de 50 bpm, bloqueio sinoatrial ou atrioventricular contraindicam.
- **Doença arterial periférica:** evitar, exceto os de ação vasodilatadora.
- **Diabetes:** o BB mascara tremor, palpitação e taquicardia da hipoglicemia. A sudorese continua presente e passa a ser o principal sinal de alerta. Os não seletivos ainda prolongam a recuperação da hipoglicemia, porque o beta-2 participa da liberação hepática de glicose.
- **Feocromocitoma e uso de cocaína:** BB isolado pode piorar a hipertensão por deixar o efeito alfa sem oposição; situação de serviço médico.



Atenção

A retirada abrupta do betabloqueador pode causar taquicardia, piora de angina, arritmia e até infarto em coronariopatas, por hipersensibilidade dos receptores. Quem ficou sem o remédio não deve "dar uma pausa". A suspensão é gradual e orientada pelo médico. Na falta do medicamento, o farmacêutico deve ajudar a garantir a continuidade (receita válida, Farmácia Popular, unidade de saúde).

Efeitos adversos comuns

Cansaço, intolerância ao exercício, extremidades frias, bradicardia, tontura, disfunção erétil, distúrbios do sono e pesadelos (mais com os lipofílicos, como propranolol). O carvedilol, por bloquear alfa-1, causa mais hipotensão postural; sua bula orienta tomá-lo com alimento. Os BB podem elevar discretamente glicemia e triglicerídeos, efeito menor com nebivolol e carvedilol.

Interações importantes

- Verapamil e diltiazem: somam bradicardia e bloqueio atrioventricular (DBHA 2025 recomenda evitar a associação).
- Clonidina: se o paciente usa os dois, a clonidina não deve ser retirada antes do BB, pelo risco de crise hipertensiva por rebote.
- Insulina e sulfonilureias: hipoglicemia menos percebida.
- Agonistas beta-2 (salbutamol, formoterol): efeito antagonizado pelos não seletivos.
- Descongestionantes nasais sistêmicos e anti-inflamatórios: podem elevar a PA e reduzir o efeito anti-hipertensivo.

Usos fora da hipertensão

Propranolol e atenolol aparecem com frequência em receitas para enxaqueca (profilaxia), tremor essencial, ansiedade com sintomas físicos, hipertireoidismo (controle de taquicardia e tremor até o antitireoidiano agir) e hipertensão portal. Todos são de venda sob prescrição. Pedidos de "remédio para tremedeira antes da prova" ou "para o coração acelerado" sem receita devem ser recusados, com explicação dos riscos, sobretudo em asmáticos e diabéticos. Colírios de timolol, usados no glaucoma, também são absorvidos e podem causar broncoespasmo e bradicardia; pergunte sobre eles ao revisar a farmacoterapia de um asmático.



No balcão

Pergunte se a pessoa tem asma ou "chiado no peito", se tem diabetes e usa insulina ou glibenclamida, e se já sentiu pulso muito lento ou desmaio. Oriente não interromper de repente, conferir o pulso quando houver tontura e informar ao médico cansaço excessivo. Asmático com receita de propranolol para enxaqueca ou ansiedade merece contato com o prescritor.



Caso

Rapaz de 24 anos, asmático em uso de budesonida/formoterol, traz receita de propranolol 40 mg duas vezes ao dia para tremor antes de apresentações. O farmacêutico identifica o risco de broncoespasmo com BB não seletivo, contata o prescritor e registra a intervenção; a decisão de troca ou de manter com vigilância é médica.

Bloqueadores dos canais de cálcio

Os bloqueadores dos canais de cálcio (BCC) impedem a entrada de cálcio pelos canais do tipo L nas células musculares lisas dos vasos e, conforme o grupo, também nas células do coração. Menos cálcio dentro da célula significa menos contração: as arteríolas relaxam e a resistência periférica cai. A DBHA 2025 destaca que todos reduzem a PA de forma semelhante em doses equipotentes e se associam bem com outras classes.

A divisão que importa no balcão é entre os **di-hidropiridínicos**, que agem quase só nos vasos, e os **não di-hidropiridínicos** (verapamil e diltiazem), que agem também no nó sinusal e no nó atrioventricular, reduzindo frequência cardíaca e condução.

Di-hidropiridínicos

Fármaco	Dose diária habitual	Tomadas/dia
Anlodipino	2,5 a 10 mg	1
Levanlodipino	2,5 a 5 mg	1
Nifedipino	10 a 60 mg	1 a 3 (conforme a formulação)
Felodipino	2,5 a 10 mg	1
Lercanidipino	10 a 20 mg	1
Manidipino	10 a 20 mg	1
Nitrendipino	10 a 30 mg	1
Lacidipino	2 a 6 mg	1

Doses conforme a DBHA 2025 (Quadro 7.3). O **anlodipino** é o mais usado: meia-vida longa, uma tomada diária, disponível no SUS. O levanlodipino é o enantiômero ativo do anlodipino, por isso a dose é a metade.

O **nifedipino** merece atenção à formulação. Na HA crônica usam-se as formas de liberação prolongada (retard ou de liberação controlada), que não podem ser partidas, mastigadas ou trituradas. A cápsula de liberação imediata causa queda brusca de PA e taquicardia reflexa e não é usada para tratar HA crônica. Na gestação, a DBHA 2025 cita a nifedipina de ação prolongada entre as opções de primeira linha.

Efeitos adversos

- **Edema maleolar:** inchaço de tornozelos, dependente da dose, causado por dilatação arteriolar sem dilatação venosa correspondente. Não é retenção de sódio, por isso responde mal a diurético. A DBHA 2025 observa que melhora com associação a IECA ou BRA, que dilatam o lado venoso.
- Cefaleia, rubor facial, calor, palpitação e taquicardia reflexa (mais com os de ação curta).
- Hiperplasia gengival, principalmente com nifedipino; higiene oral ajuda.

A DBHA 2025 recomenda evitar di-hidropiridínicos na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e em taquiarritmias.

Não di-hidropiridínicos

Verapamil (120 a 360 mg/dia, 1 a 2 tomadas na forma de liberação prolongada) e **diltiazem** (80 a 240 mg/dia, 1 a 2 tomadas) são pouco usados hoje para HA isolada. O uso principal é controlar frequência na fibrilação atrial e tratar angina quando o BB não pode ser usado. Efeitos: bradicardia, bloqueio atrioventricular, piora de insuficiência cardíaca e constipação intestinal (típica do verapamil). Não devem ser associados a BB nem usados com frequência cardíaca abaixo de 50 bpm ou na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida (DBHA 2025).

Outros usos

Os BCC também tratam angina estável, porque dilatam as coronárias e, no caso de verapamil e diltiazem, reduzem o consumo de oxigênio do coração. O nifedipino de liberação prolongada é usado na gestação e, por indicação médica, como tocolítico em ambiente hospitalar. Pomadas de diltiazem manipuladas são usadas na fissura anal, e o anlodipino tem uso no fenômeno de Raynaud. São indicações que o farmacêutico encontra em receitas e precisa reconhecer para não estranhar a prescrição em pessoa sem hipertensão.

Interações pelo CYP3A4

Todos os BCC são metabolizados pelo CYP3A4, e verapamil e diltiazem também **inibem** essa enzima. Isso gera interações frequentes no balcão:

- **Sinvastatina:** verapamil, diltiazem e anlodipino aumentam a exposição à sinvastatina e o risco de miopatia e rabdomiólise; a bula da sinvastatina lista os três entre as interações relevantes. A FDA limitou a sinvastatina a 10 mg/dia com verapamil ou diltiazem e a 20 mg/dia com anlodipino. Alternativas como atorvastatina em dose ajustada ou rosuvastatina são decisão do prescritor.
- **Inibidores fortes do CYP3A4** (claritromicina, cetoconazol, itraconazol, ritonavir): aumentam o efeito do BCC, com hipotensão e edema.
- **Indutores** (rifampicina, carbamazepina, fenitoína, erva-de-são-jão): reduzem o efeito.
- **Suco de toranja (grapefruit):** aumenta a exposição a felodipino e nifedipino.
- Verapamil e diltiazem elevam os níveis de digoxina, ciclosporina e alguns anticoagulantes diretos.



Ponto-chave

Di-hidropiridínico: vaso; dá edema de tornozelo e cefaleia. Verapamil e diltiazem: coração; dão bradicardia e não combinam com betabloqueador. Os três mais vendidos (anlodipino, verapamil, diltiazem) limitam a dose de sinvastatina.



No balcão

Cliente com tornozelos inchados pedindo diurético "para desinchar" deve ser perguntado sobre anlodipino ou nifedipino. Explique que diurético não resolve esse edema e oriente levar a queixa ao médico, que pode reduzir a dose ou associar IECA ou BRA. Ao dispensar sinvastatina, confira se a pessoa usa algum BCC e qual a dose da estatina. Oriente engolir inteiros os comprimidos de liberação prolongada.



Caso

Senhora de 68 anos, em uso de diltiazem 180 mg/dia para fibrilação atrial, traz nova receita de sinvastatina 40 mg. O farmacêutico identifica a interação (limite de 10 mg/dia de sinvastatina com diltiazem, segundo a FDA), entra em contato com o prescritor e registra a sugestão de ajuste ou troca da estatina.

Diuréticos

Diuréticos aumentam a eliminação de sódio e água pelo rim. Cada classe age em um segmento do néfron, e o local de ação explica a potência, os distúrbios eletrolíticos e o uso clínico. Na HA, o efeito inicial vem da perda de volume; com o tempo, a resistência vascular periférica também cai, e é esse efeito tardio que mantém a PA controlada.

O néfron em quatro paradas

1. **Túbulo proximal:** reabsorve cerca de dois terços do sódio filtrado, em parte trocado por hidrogênio com ajuda da anidrase carbônica. Aqui age a acetazolamida.
2. **Alça de Henle, ramo ascendente espesso:** cotransportador Na-K-2Cl. Aqui agem os diuréticos de alça, os mais potentes.
3. **Túbulo contornado distal:** cotransportador Na-Cl. Aqui agem os tiazídicos e análogos.
4. **Ducto coletor:** canal de sódio (ENaC) controlado pela aldosterona, que troca sódio por potássio. Aqui agem os poupadores de potássio.

Um ponto de fisiologia explica por que tiazídicos e diuréticos de alça espoliam potássio: eles fazem chegar mais sódio ao ducto coletor, onde parte é trocada por potássio, que vai embora na urina. Os poupadores bloqueiam justamente essa troca.

Tiazídicos e análogos

São os diuréticos da HA. A DBHA 2025 lista: **hidroclorotiazida** até 50 mg/dia (no SUS, 25 a 50 mg em uma tomada; na prática, 12,5 a 25 mg em associações), **clortalidona** 12,5 a 25 mg/dia e **indapamida** de liberação prolongada 1,5 a 3 mg/dia, todos em uma tomada. Doses maiores aumentam os efeitos metabólicos sem acrescentar efeito anti-hipertensivo relevante. Clortalidona e indapamida têm ação mais longa, e a diretriz recomenda trocar a hidroclorotiazida por uma delas quando a PA não controla com três classes.

Efeitos adversos e alertas:

- **Hipocalemia** e hipomagnesemia: câibras, fraqueza, arritmias; perigosas em quem usa digoxina.
- **Hiponatremia:** principal risco em idosas magras; confusão, quedas, sonolência.
- **Hiperuricemia:** pode desencadear crise de gota; a DBHA 2025 contraindica na gota ativa.
- Hiperglicemia e aumento de lipídios, dose-dependentes.
- Hipercalemia leve (reduzem a excreção urinária de cálcio, efeito útil em litíase cálcica).
- Fotossensibilidade e reações em quem tem alergia a sulfonamidas (estrutura semelhante).
- Aumento da litemia em quem usa lítio.

Na doença renal crônica avançada, os tiazídicos perdem eficácia, e a diretriz considera clortalidona e diurético de alça nesse cenário.

Diuréticos de alça

Furosemida (20 a 240 mg/dia, 1 a 3 tomadas, DBHA 2025) e **bumetanida** são indicados em estados edematosos: insuficiência cardíaca, doença renal crônica, síndrome nefrótica e cirrose (associados à espironolactona). Na HA sem edema não são primeira escolha, porque o efeito é curto e intenso. Efeitos: desidratação, hipotensão, hipocalemia, hipomagnesemia, hiperuricemia, alcalose metabólica e ototoxicidade em doses altas intravenosas ou com aminoglicosídeos. Ao contrário dos tiazídicos, aumentam a excreção de cálcio.

Poupadores de potássio

- **Espironolactona** (25 a 100 mg/dia): antagonista do receptor mineralocorticoide. É o quarto fármaco na HA resistente (DBHA 2025, recomendação forte), tem papel na insuficiência cardíaca, no hiperaldosteronismo e na ascite. Efeitos: hipercalemia (sobretudo com IECA ou BRA e na doença renal), ginecomastia, mastalgia, redução de libido e irregularidade menstrual.
- **Eplerenona** (25 a 100 mg/dia): mais seletiva, sem efeitos hormonais; mesma hipercalemia.

- **Amilorida** (2,5 a 5 mg/dia): bloqueia o ENaC; no Brasil aparece associada a tiazídico.

Inibidores da anidrase carbônica e osmóticos

A **acetazolamida** (Diamox®) tem efeito diurético fraco e não é anti-hipertensivo. Usos: glaucoma (250 mg a 1 g/dia), prevenção do mal agudo da montanha (500 mg a 1 g/dia, segundo a bula) e algumas formas de epilepsia. Causa acidose metabólica, parestesias de extremidades, gosto metálico em bebidas gaseificadas e litíase. É uma sulfonamida.

O **manitol** é um diurético osmótico de uso intravenoso hospitalar: filtrado e não reabsorvido, puxa água para a urina. É usado na hipertensão intracraniana e no glaucoma agudo; não tem lugar na farmácia comercial.

Como reconhecer os distúrbios mais comuns

Distúrbio	Quem tem mais risco	Sinais que o cliente relata
Hipocalemia	Tiazídico ou alça em dose alta, diarreia, uso de laxantes	Cãibras, fraqueza, palpitação, constipação
Hipercalemia	Espironolactona ou amilorida com IECA/BRA, DRC, diabetes	Fraqueza, formigamento, palpitação; muitas vezes nenhum sintoma
Hiponatremia	Idosos com tiazídico, uso associado de antidepressivos	Confusão, sonolência, náusea, quedas
Desidratação	Diurético de alça, calor, vômitos, idosos com pouca ingestão de água	Tontura ao levantar, boca seca, urina escura e escassa
Crise de gota	Tiazídico ou alça em quem já tem ácido úrico alto	Dor intensa, vermelhidão e inchaço em uma articulação, típica no dedão do pé

Diuréticos estão na lista de substâncias proibidas no esporte, porque podem mascarar outras substâncias na urina e provocar perda rápida de peso para competições por categoria. Atletas federados devem consultar o médico do esporte antes de usar qualquer diurético, inclusive em associações anti-hipertensivas.



Atenção

Diurético não é emagrecedor. O peso perdido é água e volta em dias, com risco de desidratação, hipocalemia, arritmia e lesão renal. Pedido de furosemida "para desinchar" ou "para perder peso" sem receita deve ser recusado, com orientação. Furosemida e hidroclorotiazida são de venda sob prescrição.

Horário de tomada

A DBHA 2025 informa que anti-hipertensivos podem ser tomados pela manhã ou à noite com eficácia semelhante. Para diuréticos, porém, a tomada pela manhã evita acordar à noite para urinar (noctúria), que atrapalha o sono e aumenta o risco de queda em idosos. Quando a furosemida é prescrita em duas tomadas, a segunda costuma ficar no início da tarde. Quem vai sair de casa por muitas horas pode combinar com o médico o melhor horário.



No balcão

Ao dispensar um diurético: oriente tomar pela manhã, levantar devagar, beber água conforme orientação médica (há pacientes com restrição hídrica na insuficiência cardíaca), não usar sal light ou suplemento de potássio com espironolactona sem orientação, procurar atendimento se houver câibras intensas, fraqueza, palpitação ou confusão, e evitar AINE. Em vômitos ou diarreia intensos, o diurético pode precisar de suspensão temporária; essa decisão deve ser orientada pelo médico.



Caso

Idosa de 82 anos, em uso de hidroclorotiazida 25 mg e sertralina, é trazida pela filha porque está "confusa e sonolenta há dois dias". O farmacêutico reconhece risco de hiponatremia (tiazídico, idade, inibidor seletivo da recaptação de serotonina) e orienta avaliação médica no mesmo dia, sem sugerir suspensão por conta própria.

Associações e escolha do anti-hipertensivo

A escolha do anti-hipertensivo é decisão médica, mas o farmacêutico precisa entender a lógica para reconhecer prescrições coerentes, duplicidades e associações perigosas. A DBHA 2025 organiza o tratamento em torno de três ideias: classes preferenciais, associação desde o início para a maioria e comprimido único sempre que possível.

Classes preferenciais e o octeto do tratamento

As classes preferenciais para tratar HA e reduzir eventos cardiovasculares e renais são: **diuréticos tiazídicos ou similares, IECA ou BRA e BCC** (recomendação forte, certeza alta). O BB entra na base quando há indicação específica (angina, pós-infarto, insuficiência cardíaca, arritmias, fibrilação atrial, diálise, mulher que deseje engravidar). A diretriz representa isso como um "octeto": mudanças de estilo de vida na base, depois as classes preferenciais, depois espironolactona e, no topo, os fármacos menos usados (simpatolíticos centrais, alfabloqueadores e vasodilatadores diretos).

Monoterapia ou associação

Para a maioria dos hipertensos, a DBHA 2025 recomenda iniciar com **associação dupla em doses baixas, preferencialmente em comprimido único**: IECA ou BRA combinado com BCC ou com diurético tiazídico. A monoterapia fica reservada para:

- pré-hipertensão (130 a 139/80 a 89 mmHg) com alto risco cardiovascular;
- HA estágio 1 de baixo risco (a critério médico, pode ser associação);
- pessoas frágeis, muito idosas (80 anos ou mais) ou com hipotensão ortostática sintomática.

Se a meta não for atingida com duas classes, o passo seguinte é a associação tripla (IECA ou BRA + BCC + tiazídico). Persistindo acima da meta com as três em doses adequadas, configura-se HA resistente, e o quarto fármaco recomendado é a **espironolactona** (ou eplerenona se houver intolerância). A diretriz reforça rever o paciente a cada 4 semanas até atingir a meta, verificar adesão sempre e combater a inércia terapêutica.



Ponto-chave

Sequência típica: IECA/BRA + BCC ou tiazídico (comprimido único) → tripla IECA/BRA + BCC + tiazídico → espironolactona. Betabloqueador quando há indicação cardíaca específica.

Por que a dose fixa ajuda

Cada comprimido a mais reduz a adesão. A associação em dose fixa soma mecanismos complementares (por exemplo, o IECA ou BRA reduz o edema do anlodipino e a perda de potássio do tiazídico), permite doses menores de cada componente e simplifica a rotina. O lado negativo é a menor flexibilidade de ajuste e o risco de duplicidade quando o paciente recebe a associação e também um componente isolado.

O que não associar

Associação	Problema
IECA + BRA	Contraindicada: hipercalemia, hipotensão e lesão renal sem benefício
IECA ou BRA + alisquireno no diabético	Mesmo problema do duplo bloqueio
BB + verapamil ou diltiazem	Bradicardia e bloqueio atrioventricular
Dois fármacos da mesma classe	Duplicidade (ex.: anlodipino + nifedipino; dose fixa + componente isolado)
Espironolactona + suplemento de potássio ou sal light	Hipercalemia, principalmente com IECA/BRA e doença renal
Clonidina suspensa antes do BB	Crise hipertensiva por rebote

Outras classes

Fármaco	Dose diária habitual	Uso principal	Cuidado marcante
Clonidina	0,2 a 0,9 mg em 2 a 3 tomadas	HA resistente; intolerância à espironolactona	Rebote grave se suspensa de repente; boca seca, sonolência
Metildopa	500 a 2.000 mg em 2 tomadas	HA na gestação (praticamente a única indicação)	Sonolência; hepatite e anemia hemolítica raras
Hidralazina	50 a 200 mg em 2 a 3 tomadas	HA resistente; gestação	Taquicardia reflexa, retenção de sódio; síndrome lúpus-like em dose alta. Não usar isolada
Minoxidil oral	5 a 40 mg em 1 tomada	HA refratária	Hirsutismo, retenção hídrica; proibido na gestação
Doxazosina	1 a 16 mg em 1 tomada	Associação; hiperplasia prostática	Hipotensão na primeira dose: iniciar ao deitar
Prazosina	1 a 20 mg em 2 a 3 tomadas	Associação	Hipotensão postural; aumentar a cada 2 dias

Doses conforme a DBHA 2025 (Quadro 7.7). Na gestação, a diretriz recomenda iniciar com metildopa ou BCC (nifedipina de ação prolongada); IECA e BRA são formalmente contraindicados, e espironolactona também deve ser evitada.

SUS e Farmácia Popular

A DBHA 2025 traz, pela primeira vez, um capítulo sobre a HA no SUS. O Quadro 14.8 lista no Programa Farmácia Popular: captopril 25 mg, enalapril 10 mg, losartana 50 mg, hidroclorotiazida 25 mg, espironolactona 25 mg, furosemida 40 mg, atenolol 25 mg, propranolol 40 mg e succinato de metoprolol 25 mg. No componente básico da assistência farmacêutica aparecem também anlodipino, nifedipino, verapamil, metildopa, hidralazina, doxazosina e outras apresentações. O elenco e as regras de dispensação mudam: consulte as normas vigentes do programa antes de orientar o cliente.

Adesão: onde o farmacêutico mais contribui

A HA quase não dá sintomas, e muitas pessoas tomam o remédio só "quando a pressão sobe" ou abandonam o tratamento ao sentir um efeito adverso. A DBHA 2025 inclui a verificação de adesão em toda revisão. No balcão, o farmacêutico pode perguntar de forma aberta e sem julgamento ("quantas vezes nesta semana o senhor esqueceu algum comprimido?"), conferir a data da última compra em relação à quantidade dispensada, simplificar horários junto com o prescritor, sugerir associação em dose fixa quando houver mais de um comprimido da mesma combinação e orientar o uso de alarmes ou organizadores. Efeitos adversos relatados devem ser registrados e comunicados, e casos graves notificados à Anvisa pelo sistema de farmacovigilância.



No balcão

Peça ao hipertenso a lista de todos os remédios, inclusive os de outros médicos e os comprados sem receita. Procure duplicidade de classe e combinações proibidas. Pergunte sobre efeitos que levam ao abandono: tosse (IECA), tornozelo inchado (BCC), cansaço (BB), urinar à noite (diurético). Ofereça organizador de doses ou tabela de horários quando houver três ou mais comprimidos.



Caso

Paciente de 59 anos usa "losartana 50 mg + hidroclorotiazida 12,5 mg" e anlodipino 5 mg, com PA 148/92 mmHg nas medidas da farmácia por três visitas. Relata que toma o anlodipino só quando "sente a pressão alta". O farmacêutico corrige o uso intermitente, explica que o tratamento é contínuo, combina horário fixo e orienta retorno ao médico com o registro das medidas, que pode avaliar trocar a hidroclorotiazida por clortalidona ou ajustar doses.

Rim e medicamentos no balcão

O rim filtra o sangue, elimina fármacos e seus metabólitos, regula água, sódio, potássio e ácido-base e produz eritropoetina e a forma ativa da vitamina D. A doença renal crônica (DRC) é silenciosa nas fases iniciais e muito ligada a HA e diabetes, justamente o público que mais frequenta a farmácia. Muitos medicamentos de uso corrente pioram a função renal ou se acumulam quando ela está reduzida.

Como estimar a função renal

A medida usada na prática é a **taxa de filtração glomerular estimada (TFGe)**, calculada a partir da creatinina sérica, idade e sexo. A equação padrão atual é a **CKD-EPI 2021**, que retirou o coeficiente racial das versões

anteriores. Os laboratórios geralmente já informam a TFG_e no laudo. A fórmula de Cockcroft-Gault, que estima a depuração de creatinina a partir do peso, não deve ser o padrão; algumas bulas antigas ainda trazem limites em depuração de creatinina, e nesses casos o ajuste é decidido pelo prescritor com o dado disponível.

Categoria	TFG _e (mL/min/1,73 m ²)	Descrição
G1	≥ 90	Normal ou alta (DRC só se houver outro marcador de lesão)
G2	60 a 89	Levemente reduzida
G3a	45 a 59	Leve a moderadamente reduzida
G3b	30 a 44	Moderada a gravemente reduzida
G4	15 a 29	Gravemente reduzida
G5	< 15	Falência renal

Classificação KDIGO. A DRC é definida por alteração de estrutura ou função renal por mais de 3 meses: TFG_e abaixo de 60 ou marcador de lesão, como albuminúria (relação albumina/creatinina na urina ≥ 30 mg/g).

Nefrotóxicos de balcão

Os **anti-inflamatórios não esteroides** (ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, nimesulida, cetoprofeno, inibidores seletivos da COX-2) são os principais. Eles inibem prostaglandinas que mantêm a arteríola aferente dilatada. Em rim saudável e hidratado isso pouco importa; em idosos, desidratados, cardiopatas, cirróticos ou com DRC, a filtração cai e pode haver lesão renal aguda. Os AINE também retêm sódio, elevam a PA, causam hipercalcemia e reduzem o efeito de anti-hipertensivos e diuréticos.

Atenção

"Triple whammy" é o nome dado à combinação de **IECA ou BRA + diurético + AINE**. O diurético reduz o volume, o IECA ou BRA dilata a arteríola eferente e o AINE contrai a aferente: a pressão de filtração despenca. Estudos observacionais associaram essa combinação a aumento de internação por lesão renal aguda, principalmente nos primeiros 30 dias de uso do AINE. É uma das interações mais relevantes que o farmacêutico pode evitar no balcão.

Outros pontos de atenção:

- Laxantes e enemas com fosfato de sódio: risco de nefropatia por fosfato e distúrbios eletrolíticos em idosos e renais.
- Antiácidos e laxantes com magnésio ou alumínio: acumulam na DRC avançada.
- Suplementos de potássio e sal light: hipercalcemia em quem tem DRC ou usa IECA, BRA ou espironolactona.
- Produtos "naturais" e suplementos de procedência duvidosa: composição incerta, com casos de contaminação e adulteração.
- Desidratação por vômitos, diarreia ou calor em quem usa diurético, IECA, BRA, metformina ou iSGLT2.

Dias de doença

Em quadros agudos com vômitos, diarreia ou febre que impedem a hidratação, alguns medicamentos aumentam o risco de lesão renal ou de acidose: diuréticos, IECA, BRA, AINE, metformina e iSGLT2. Vários serviços entregam ao paciente um plano escrito de "dias de doença" dizendo quais pausar temporariamente e quando retomar. O farmacêutico pode reforçar esse plano, mas não deve criar um por conta própria: a pausa precisa ser orientada pelo médico.

Proteção renal: iSGLT2

Os inibidores do SGLT2 (dapagliflozina, empagliflozina) reduzem a progressão da DRC e eventos cardiovasculares, com ou sem diabetes, e a DBHA 2025 recomenda favorecer seu uso na HA com DRC, ao lado do IECA ou BRA e, em diabéticos, da finerenona e dos agonistas de GLP-1. No SUS, a dapagliflozina tem critérios definidos em protocolo para DRC. O tema é detalhado no módulo de sistema endócrino.

Sinais de alerta que o farmacêutico percebe

A DRC costuma ser descoberta tarde. No contato frequente com hipertensos e diabéticos, o farmacêutico pode notar sinais que justificam avaliação: urina espumosa persistente, inchaço de pálpebras pela manhã ou de pernas, aumento da vontade de urinar à noite, cansaço sem explicação, perda de apetite e coceira na pele em fases avançadas. A DBHA 2025 recomenda, na avaliação de todo hipertenso, dosar creatinina com cálculo da TFG_e e pesquisar albuminúria ou proteinúria. Perguntar "quando foi o último exame de sangue e de urina?" é uma forma simples de estimular esse acompanhamento.

Ajuste renal de fármacos comuns

Fármaco	O que acontece na DRC	Conduta usual
Metformina	Acúmulo e risco de acidose láctica	Máximo 1.000 mg/dia se TFG _e < 45; suspender se < 30 (SBD 2026)
Glibenclamida	Metabólitos ativos acumulam: hipoglicemia prolongada	Evitar; prescritor costuma preferir gliclazida MR
Sitagliptina, vildagliptina	Acúmulo	Redução de dose conforme bula; linagliptina sem ajuste
Atenolol	Eliminação renal	Redução de dose ou intervalo
Espironolactona, IECA, BRA	Hipercalcemia	Monitorar potássio e creatinina
Antimicrobianos (amoxicilina, aciclovir, nitrofurantoína, fluoroquinolonas)	Acúmulo ou perda de eficácia	Ajuste de dose ou de escolha conforme bula
Gabapentina, pregabalina	Acúmulo: sonolência, tontura, quedas	Redução de dose conforme TFG
Alopurinol, colchicina	Acúmulo e toxicidade	Dose ajustada e cautela com interações
Anticoagulantes diretos, enoxaparina	Acúmulo: sangramento	Ajuste conforme bula e TFG

A tabela é um guia de alerta. O número exato de corte e a nova dose estão na bula de cada produto e são definidos pelo prescritor.

Hipercalcemia e alimentação

Pessoas com DRC em uso de IECA, BRA ou espironolactona costumam receber orientação de controlar potássio na dieta. Banana, laranja, água de coco, feijão, tomate e frutas secas são ricos em potássio, e o sal light troca parte do sódio por cloreto de potássio. O farmacêutico não deve prescrever dieta, mas precisa saber disso para não indicar suplemento de potássio, isotônico ou sal light a esses clientes. Exames de potássio acima do valor de referência relatados pelo cliente justificam contato com o médico antes da próxima dose de espironolactona.

Exames com contraste

O contraste iodado de tomografias e cateterismos pode reduzir a função renal em pessoas com DRC, desidratação ou diabetes. Pacientes em uso de metformina recebem orientação específica sobre pausa e reavaliação da função renal (detalhada no módulo de sistema endócrino). Antes do exame, o serviço de imagem costuma perguntar sobre creatinina, metformina, diuréticos e AINE; o farmacêutico pode ajudar o cliente a levar a lista atualizada de medicamentos.



No balcão

Antes de indicar ou dispensar um AINE, pergunte: tem pressão alta, problema nos rins, insuficiência cardíaca ou diabetes? Usa remédio de pressão ou diurético? Tem mais de 65 anos? Se sim, prefira analgésico sem efeito renal (paracetamol ou dipirona, respeitando contraindicações) e oriente avaliação médica para dor persistente. Peça ao paciente com DRC o último resultado de creatinina e TFG e anote no cadastro.



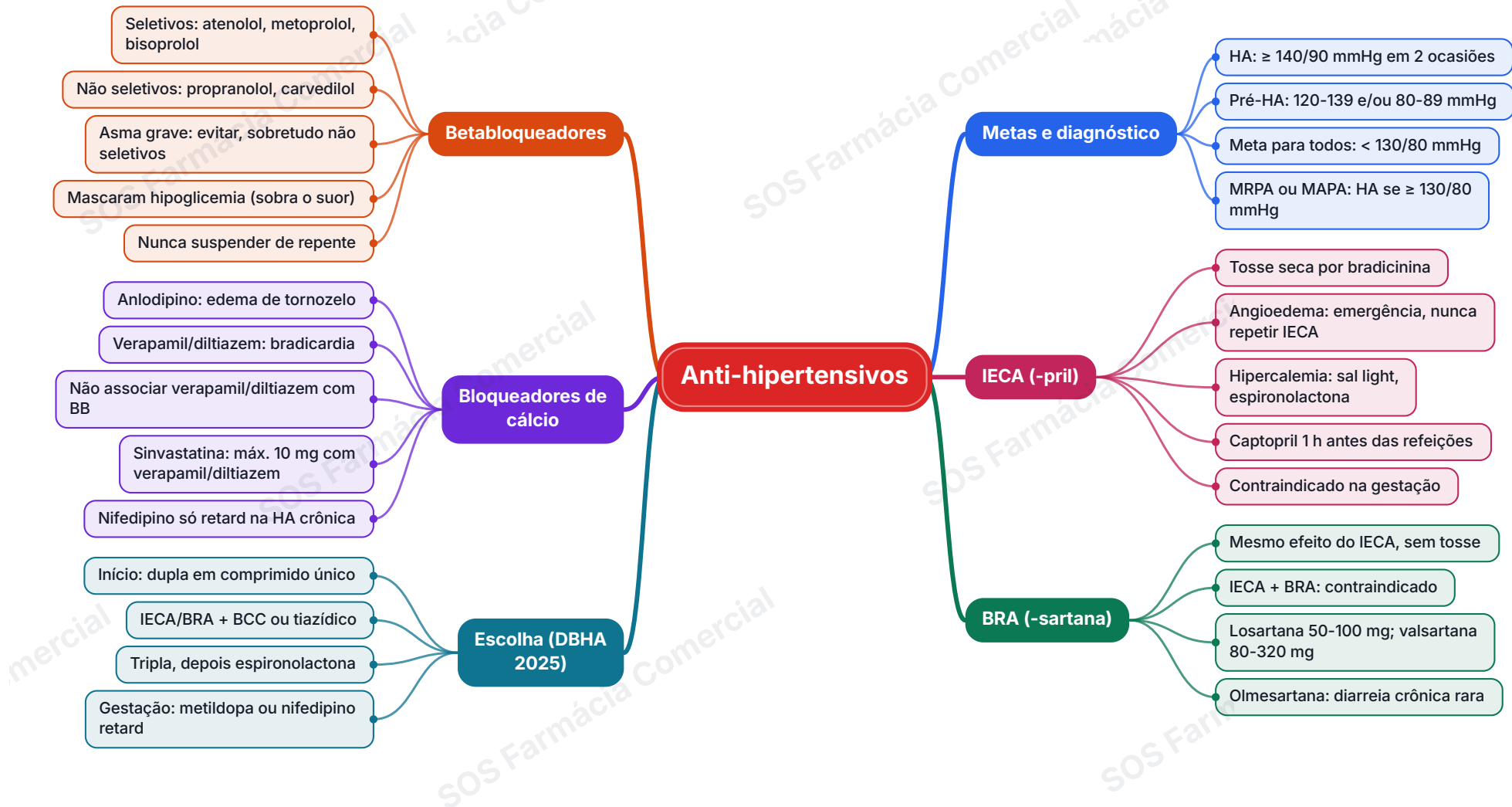
Caso

Homem de 74 anos, em uso de enalapril e hidroclorotiazida, pede nimesulida para dor no joelho. Está com diarreia há dois dias. O farmacêutico identifica o risco de lesão renal (IECA + diurético + AINE + desidratação), não indica o AINE, orienta hidratação oral, sugere paracetamol em dose adequada para a dor e encaminha ao médico pela diarreia e para avaliar o uso dos anti-hipertensivos durante o quadro.

Fontes consultadas

1. Brandão AA, Rodrigues CIS, Bortolotto LA, et al. Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025 (SBC, SBN, SBH). Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 2025;122(9):e20250624. doi:10.36660/abc.20250624. <https://abccardiol.org/article/diretriz-brasileira-de-hipertensao-arterial-2025/>
2. Anvisa. Resolução RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. Boas Práticas Farmacêuticas em farmácias e drogarias (arts. 61 a 73 e 81). Diário Oficial da União, 2009. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2009/rdc0044_17_08_2009.html
3. Anvisa. Resolução RDC nº 786, de 5 de maio de 2023. Requisitos para serviços que executam exames de análises clínicas; altera a RDC 44/2009. Diário Oficial da União, 2023. Revogada pela RDC nº 978/2025.
4. Anvisa. Resolução RDC nº 978, de 6 de junho de 2025. Diário Oficial da União, 10/06/2025.
5. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 6.324, de 26 de dezembro de 2024. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename 2024), com atualização contínua. <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/rename>
6. Sociedade Brasileira de Diabetes. Tratamento do DM2 no SUS (metformina e função renal). Diretriz da SBD, edição 2026. <https://diretriz.diabetes.org.br/tratamento-do-dm2/>
7. Bula de Capoten (captopril): posologia, tomar 1 hora antes das refeições. Texto de bula consultado em bula.com.br, 2026.

8. Bula de Selozok (succinato de metoprolol): posologia. Texto de bula consultado em bula.com.br, 2026.
9. Bula de Zocor (sinvastatina): interações com anlodipino, verapamil, diltiazem e amiodarona. Texto de bula consultado em bula.com.br, 2026.
10. Bula de Diamox (acetazolamida): posologia. Texto de bula consultado em bula.com.br, 2026.



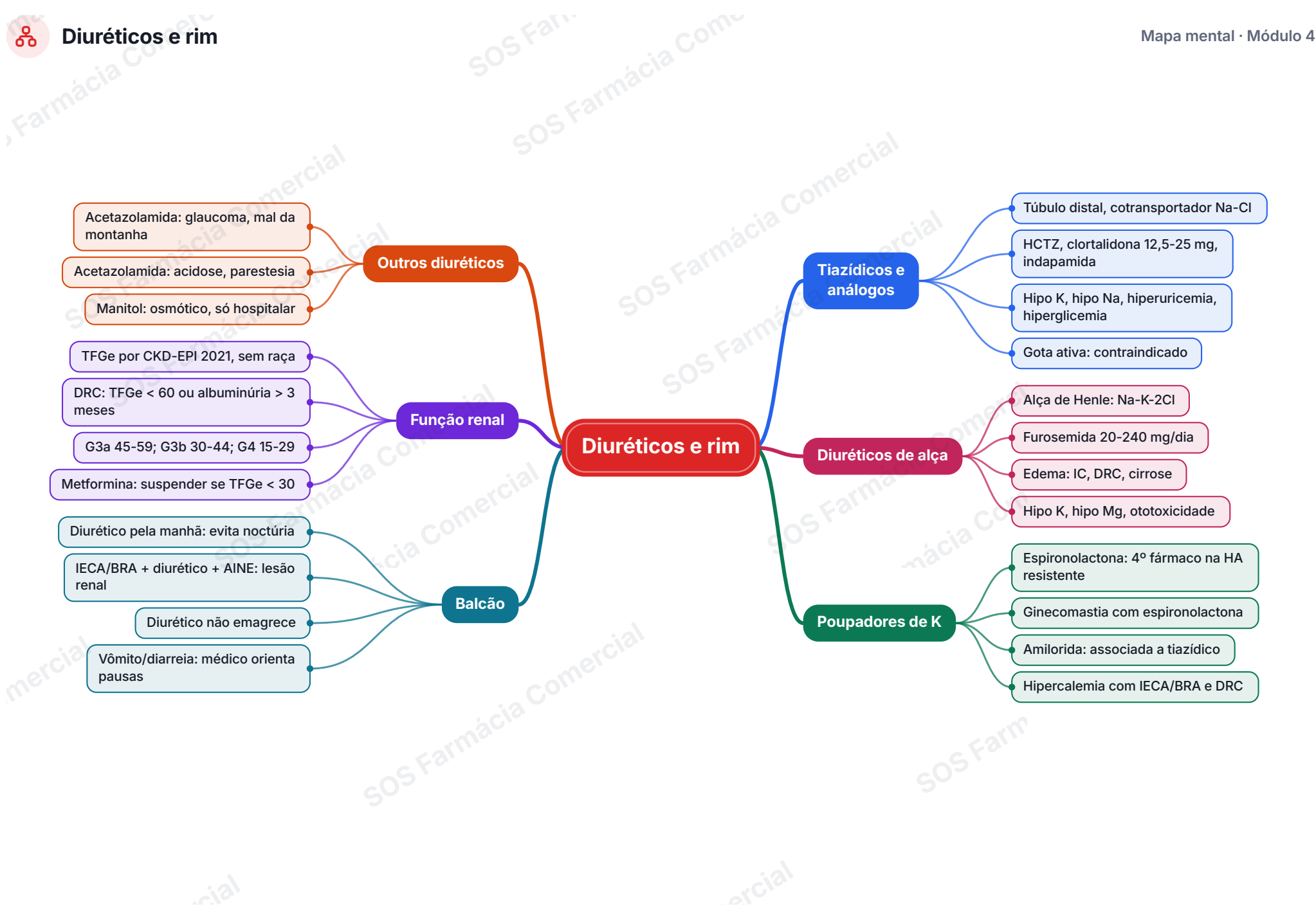


Tabela-mestra dos anti-hipertensivos

Classe	Exemplos e dose usual adulto	Mecanismo	Efeito adverso marcante	Contraindicação	Orientação
IECA	Enalapril 5-40 mg/dia; captopril 25-150 mg/dia (2-3x); ramipril 2,5-20 mg/dia	Inibe a ECA: menos angiotensina II, mais bradicinina	Tosse seca; angioedema; hipercalemia	Gestação; angioedema prévio; estenose bilateral de artéria renal; associação com BRA	Captopril 1 h antes das refeições; evitar sal light e AINE
BRA	Losartana 50-100 mg/dia; valsartana 80-320 mg/dia; olmesartana 20-40 mg/dia	Bloqueia o receptor AT1	Hipercalemia; tontura	Gestação; associação com IECA	Alternativa ao IECA quando há tosse
Tiazídico e análogos	Hidroclorotiazida 12,5-25 mg; clortalidona 12,5-25 mg; indapamida SR 1,5 mg	Inibe Na-Cl no túbulo distal	Hipocalemia; hiponatremia; hiperuricemia	Gota ativa; hiponatremia	Tomar pela manhã; relatar câibra ou confusão
BCC di-hidropiridínico	Anlodipino 2,5-10 mg/dia; nifedipino retard 10-60 mg/dia	Bloqueia canal de cálcio L nos vasos	Edema maleolar; cefaleia; rubor	ICFER e taquiarritmias (evitar)	Edema não responde a diurético; não partir retard
BCC não di-hidropiridínico	Verapamil 120-360 mg/dia; diltiazem 80-240 mg/dia	Bloqueio de cálcio no coração e vasos	Bradicardia; bloqueio AV; constipação	FC < 50 bpm; ICFER; associação com BB	Conferir sinvastatina e digoxina
Betabloqueador	Atenolol 50-100 mg; succinato de metoprolol 50-200 mg; carvedilol 6,25-50 mg	Bloqueio beta-1 (e beta-2 nos não seletivos)	Bradicardia; fadiga; máscara hipoglicemia	Broncopatia grave; BAV; FC < 50 bpm	Não suspender de repente
Antagonista mineralocorticoide	Espironolactona 25-100 mg/dia	Bloqueia o receptor da aldosterona	Hipercalemia; ginecomastia	Hipercalemia; DRC avançada sem controle	Sem sal light ou suplemento de K
Diurético de alça	Furosemida 20-240 mg/dia	Inibe Na-K-2Cl na alça de Henle	Desidratação; hipocalemia	Hipovolemia	Segunda dose no início da tarde
Simpatolítico central	Clonidina 0,2-0,9 mg/dia; metildopa 500-2.000 mg/dia	Agonista alfa-2 central	Sonolência; boca seca; rebote (clonidina)	Metildopa: hepatopatia ativa	Clonidina: nunca parar de repente

Classe	Exemplos e dose usual adulto	Mecanismo	Efeito adverso marcante	Contraindicação	Orientação
Alfabloqueador	Doxazosina 1-16 mg/dia	Bloqueio alfa-1 periférico	Hipotensão postural na 1ª dose	Hipotensão ortostática	Iniciar ao deitar
Vasodilatador direto	Hidralazina 50-200 mg/dia; minoxidil 5-40 mg/dia	Relaxa a arteríola diretamente	Taquicardia reflexa; retenção; hirsutismo (minoxidil)	Minoxidil na gestação	Usar associado a diurético e BB

Doses habituais segundo a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025 (Quadros 7.2 a 7.7). A dose do paciente é a da prescrição; confira a bula do produto.

Diuréticos por local de ação

Local no néfron	Classe	Exemplos	Potência	Eletrólitos e metabolismo	Uso principal
Túbulo proximal	Inibidor da anidrase carbônica	Acetazolamida	Fraca	Acidose metabólica; hipocalemia	Glaucoma; mal da montanha
Alça de Henle (ramo ascendente espesso)	Diurético de alça	Furosemida, bumetanida	Alta	Hipo K, hipo Mg, hiperuricemia, perda de cálcio	Edema: IC, DRC, cirrose
Túbulo contornado distal	Tiazídico e análogos	Hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida	Moderada	Hipo K, hipo Na, hiperuricemia, hiperglicemia, retenção de cálcio	Hipertensão arterial
Ducto coletor (receptor de aldosterona)	Antagonista mineralocorticoide	Espironolactona, eplerenona	Fraca	Hipercalemia	HA resistente; IC; hiperaldosteronismo; ascite
Ducto coletor (ENaC)	Bloqueador de canal de sódio	Amilorida	Fraca	Hipercalemia	Associação com tiazídico
Todo o néfron (efeito osmótico)	Diurético osmótico	Manitol (IV)	Variável	Distúrbios de sódio e água	Hipertensão intracraniana; uso hospitalar



Aferição da PA na farmácia e encaminhamento

Acolher, confirmar consentimento e verificar se o serviço consta no licenciamento

Decisão

Perguntar sintomas agudos: dor no peito, falta de ar, déficit neurológico, confusão, alteração visual, cefaleia súbita intensa

Sim

Acionar SAMU 192 ou encaminhar ao pronto-socorro; medir a PA apenas se não atrasar o socorro

Não

Seguir para o preparo

Checar preparo: 30 min sem café, cigarro ou comida; 90 min sem exercício; bexiga vazia; 5 min sentado em silêncio

Escolher manguito adequado, braço apoiado na altura do coração, aparelho automático validado e calibrado

Fazer 3 medidas com 1 min de intervalo e calcular a média das 2 últimas

Decisão

Média ≥ 180 e/ou 110 mmHg?

Sim

Com sintomas: emergência. Sem sintomas: avaliação médica em 1 a 7 dias (DBHA 2025), sem indicar medicamento

Não

Interpretar conforme histórico

Decisão

Sem diagnóstico e média $\geq 140/90$ mmHg, ou hipertenso repetidamente $\geq 130/80$ mmHg?

Sim

Orientar consulta médica levando o registro; revisar adesão e técnica de uso

Não

Reforçar estilo de vida e periodicidade de medidas

Atenção

Gestante com $\geq 140/90$ mmHg ou hipotensão com tontura e síncope em quem usa anti-hipertensivo

Registrar o atendimento e entregar a Declaração de Serviço Farmacêutico com a frase obrigatória (RDC 44/2009, art. 81)



Checklist de orientação ao hipertenso

- ☐ Conferir a lista completa de medicamentos, inclusive de outros prescritores
- ☐ Procurar duplicidade de classe e associação IECA + BRA
- ☐ Conferir se a dose fixa não duplica um componente isolado
- ☐ Explicar que o tratamento é contínuo, mesmo sem sintomas
- ☐ Combinar horário fixo; diurético pela manhã
- ☐ Orientar captopril 1 hora antes das refeições
- ☐ Perguntar sobre tosse seca, edema de tornozelo, cansaço e tontura ao levantar
- ☐ Alertar para inchaço de lábios ou língua como emergência (IECA)
- ☐ Orientar não suspender betabloqueador ou clonidina de repente
- ☐ Desaconselhar sal light e suplemento de potássio sem orientação médica
- ☐ Evitar AINE e descongestionantes sistêmicos; sugerir alternativas seguras
- ☐ Perguntar sobre gestação ou intenção de engravidar em mulheres em uso de IECA ou BRA
- ☐ Ensinar a técnica de medida em casa e o registro dos valores
- ☐ Reforçar sal reduzido, atividade física, peso, álcool e tabagismo
- ☐ Registrar a orientação e combinar o retorno



Cartões de revisão: cardiovascular e renal

Pergunta	Resposta
Limite de diagnóstico de HA no consultório (DBHA 2025)	≥ 140 e/ou 90 mmHg em duas ocasiões

Pergunta	Resposta
Faixa de pré-hipertensão	PAS 120 a 139 e/ou PAD 80 a 89 mmHg
Meta pressórica para hipertensos na DBHA 2025	< 130/80 mmHg, independentemente do risco
Limite de HA na MRPA	≥ 130/80 mmHg
Quantas medidas e qual média na técnica da DBHA 2025?	Três medidas, 1 min de intervalo; média das duas últimas
Frase obrigatória na declaração de aferição	"ESTE PROCEDIMENTO NÃO TEM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E NÃO SUBSTITUI A CONSULTA MÉDICA" (RDC 44/2009, art. 81, § 2º, I, d).
Por que o IECA causa tosse?	Acúmulo de bradicinina, que a ECA degradaria
Conduta no angioedema por IECA	Emergência; não usar nenhum IECA depois
Captopril e alimento	Tomar 1 hora antes das refeições
IECA + BRA	Contraindicado: hipercalemia, hipotensão e lesão renal
Sinal de hipoglicemia que o betabloqueador não mascara	Sudorese
Succinato x tartarato de metoprolol	Succinato: liberação prolongada, 1x/dia. Tartarato: imediata. Não trocar sem o prescritor
Edema de tornozelo com anlodipino melhora com	Redução de dose ou associação com IECA/BRA; diurético resolve pouco
Limite de sinvastatina com anlodipino (FDA)	20 mg/dia
Quarto fármaco na HA resistente	Espironolactona (eplerenona se intolerância)
Tiazídico e gota	Eleva o ácido úrico; contraindicado na gota ativa
Triple whammy	IECA ou BRA + diurético + AINE: risco de lesão renal aguda
Equação padrão para TFGe	CKD-EPI 2021, sem coeficiente racial



Questões de fixação: cardiovascular e renal

1. Cliente de 47 anos, sem diagnóstico prévio, tem PA média de 134/86 mmHg medida corretamente na farmácia. Pela Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025, esse valor corresponde a:

- A PA normal
- B Hipertensão estágio 1
- C Pré-hipertensão
- D Hipertensão do avental branco confirmada
- E Hipertensão mascarada

2. Sobre a técnica de aferição da PA recomendada pela DBHA 2025, assinale a correta.

- A Três medidas com 1 minuto de intervalo; média das duas últimas
- B Uma única medida logo que o cliente chega ao balcão
- C Aparelho de pulso como primeira escolha, por ser mais prático
- D Braço pendente ao lado do corpo, sem apoio, durante a medida
- E Cliente em pé, para detectar hipotensão em todas as medidas

3. Segundo a RDC 44/2009, após aferir a PA de um cliente, o farmacêutico deve:

- A Indicar anti-hipertensivo de venda sob prescrição se o valor estiver alto
- B Ajustar a dose do medicamento em uso quando a PA estiver acima da meta
- C Informar o valor apenas verbalmente, sem nenhum registro do serviço
- D Entregar a Declaração de Serviço Farmacêutico com a frase obrigatória
- E Emitir laudo com diagnóstico de hipertensão arterial e estágio

4. Mulher de 58 anos em uso de enalapril há três meses refere tosse seca persistente, sem febre. A explicação e a conduta mais adequadas são:

- A** Infecção viral; indicar antitussígeno com codeína por cinco dias
- B** Acúmulo de bradicinina; avaliação médica para trocar por BRA
- C** Hipocalemia pelo IECA; orientar suplemento de potássio
- D** Alergia ao enalapril; indicar anti-histamínico e manter o IECA
- E** Excesso de sal na dieta; orientar substituir por sal light

5. Um paciente apresenta receitas de losartana e de ramipril, de médicos diferentes. A conduta correta do farmacêutico é:

- A** Dispensar as duas, pois agem em pontos diferentes do mesmo sistema
- B** Dispensar só a losartana e reter a receita de ramipril sem avisar
- C** Orientar o paciente a alternar os dois medicamentos em dias diferentes
- D** Dispensar as duas e recomendar medir a pressão em casa diariamente
- E** Apontar IECA + BRA, associação contraindicada, e contatar o prescritor

6. Paciente diabético em uso de insulina inicia propranolol. Qual orientação é a mais pertinente?

- A** O propranolol eleva a glicemia e dispensa qualquer ajuste de insulina
- B** Tremor e palpitação podem sumir na hipoglicemia; o suor persiste
- C** O propranolol impede totalmente episódios de hipoglicemia
- D** A insulina deve ser suspensa enquanto durar o uso do betabloqueador
- E** Betabloqueadores não têm nenhuma interação com antidiabéticos

7. Idosa em uso de anlodipino 10 mg pede diurético porque os tornozelos incham no fim do dia. A melhor orientação é:

- A** Dispensar furosemida, que resolve esse tipo de edema rapidamente
- B** Indicar meias de compressão e suspender o anlodipino por conta própria
- C** Explicar que o edema vem do anlodipino e encaminhar ao médico
- D** Indicar hidroclorotiazida em dose baixa pela manhã por uma semana
- E** Orientar dobrar a dose do anlodipino à noite para controlar melhor

8. Paciente em uso de verapamil recebe prescrição de sinvastatina 40 mg/dia. O problema identificado é:

- A** Nenhum, pois a sinvastatina não depende de metabolismo hepático
- B** O verapamil reduz o efeito da sinvastatina por indução enzimática
- C** A sinvastatina causa bradicardia grave quando associada ao verapamil
- D** Verapamil inibe o CYP3A4; risco de miopatia (limite de 10 mg)
- E** Risco de hipocalcemia grave pela soma dos dois medicamentos

9. Senhora de 80 anos em uso de hidroclorotiazida chega confusa e sonolenta. O distúrbio mais provável relacionado ao diurético é:

- A** Hiponatremia
- B** Hipercalemia
- C** Hipocalcemia
- D** Alcalose respiratória
- E** Hipoglicemia

10. Na DBHA 2025, a estratégia inicial recomendada para a maioria dos hipertensos é:

- A** Betabloqueador em monoterapia para todos os pacientes
- B** Diurético de alça em dose plena desde o primeiro dia
- C** Clonidina associada a hidralazina como primeira escolha
- D** Monoterapia com qualquer classe por seis meses antes de associar
- E** Associação dupla em dose baixa, se possível em comprimido único

11. Homem de 70 anos usa losartana e hidroclorotiazida e pede ibuprofeno para dor lombar; está com diarreia há dois dias. Qual o principal risco?

- A** Hipercalemia sintomática pelo ibuprofeno
- B** Lesão renal aguda (BRA + diurético + AINE + desidratação)
- C** Broncoespasmo grave desencadeado pelo ibuprofeno
- D** Hipoglicemia grave pela interação com a hidroclorotiazida
- E** Hepatite medicamentosa causada pela losartana associada

Gabarito comentado

1. **C.** Pré-hipertensão vai de 120 a 139 e/ou 80 a 89 mmHg. Normal é < 120/80; estágio 1 começa em 140/90. A ventral branca e hipertensão mascarada só se definem comparando medidas de consultório com MAPA ou MRPA, o que uma aferição isolada não faz.
2. **A.** O Quadro 3.1 da DBHA 2025 recomenda três medidas com intervalo de 1 minuto, usando a média das duas últimas, após 5 minutos sentado, com o braço apoiado na altura do coração. O aparelho de punho fica para quando a medida no braço é difícil.
3. **D.** O art. 81 exige a Declaração de Serviço Farmacêutico com valores, referências, orientação e a frase obrigatória. O art. 69, § 4º, proíbe indicar ou alterar medicamento de venda sob prescrição com base no resultado, e a aferição não tem finalidade diagnóstica.
4. **B.** A tosse do IECA decorre do acúmulo de bradicinina e some após a troca, geralmente por um BRA, decisão médica. Antitussígeno mascara o problema; suplemento de potássio e sal light aumentam o risco de hipercalemia com IECA.
5. **E.** A DBHA 2025 contraindica IECA + BRA (ONTARGET: mais hipotensão, hipercalemia e lesão renal sem benefício). O farmacêutico não escolhe sozinho qual suspender: comunica o prescritor e registra a intervenção.
6. **B.** Betabloqueadores mascaram sinais adrenérgicos da hipoglicemia (tremor, taquicardia); a sudorese, colinérgica, persiste. Os não seletivos ainda retardam a recuperação. Não impedem hipoglicemia nem exigem suspender a insulina.
7. **C.** O edema dos di-hidropiridínicos vem da dilatação arteriolar e é dose-dependente; não é retenção de sódio, por isso o diurético ajuda pouco. O médico pode reduzir a dose ou associar IECA/BRA (DBHA 2025). Diurético é de venda sob prescrição e suspender por conta própria é inadequado.
8. **D.** Verapamil e diltiazem inibem o CYP3A4 e elevam a sinvastatina, aumentando o risco de miopatia e rabdomiólise. A FDA limitou a sinvastatina a 10 mg/dia com esses fármacos (20 mg/dia com anlodipino). O verapamil não é indutor.
9. **A.** Tiazídicos causam hiponatremia, sobretudo em idosos magras, com confusão, sonolência e quedas. Eles tendem a causar hipocalemia (não hipercalemia) e retenção de cálcio (hipercalcemia leve). Encaminhar para avaliação no mesmo dia.
10. **E.** A diretriz recomenda iniciar a maioria com associação dupla (IECA ou BRA + BCC ou tiazídico), em doses baixas e de preferência em comprimido único. Monoterapia fica para pré-hipertensão de alto risco, estágio 1 de baixo risco, frágeis e muito idosos. BB entra em indicações específicas.
11. **B.** É o triple whammy: diurético reduz volume, BRA dilata a eferente e AINE contrai a aferente, derrubando a filtração; a desidratação piora. Preferir analgésico sem efeito renal e encaminhar ao médico.

Módulo 5

Sistema endócrino

Diabetes (diagnóstico e metas da SBD 2026, glicemia capilar na farmácia, antidiabéticos orais, agonistas de GLP-1 e tirzepatida com a regra de retenção de receita da RDC 973/2025, insulinas, técnica, conservação e hipoglicemia) e tireoide (levotiroxina, antitireoidianos e fármacos que alteram a função tireoidiana).

Diabetes: fisiopatologia, diagnóstico e glicemia capilar

Metformina

Sulfonilureias e glinidas

Inibidores da DPP-4, inibidores do SGLT2, pioglitazona e acarbose

Agonistas de GLP-1 e tirzepatida

Insulinas

Tireoide

Diabetes: fisiopatologia, diagnóstico e glicemia capilar

Diabetes mellitus (DM) é um grupo de doenças com hiperglicemia crônica causada por falta de insulina, resistência à ação da insulina ou ambas. A insulina, produzida pelas células beta do pâncreas, permite que músculo e tecido adiposo captem glicose e freia a produção de glicose pelo fígado. Quando ela falta ou age mal, a glicose sobe no sangue e, ao longo dos anos, lesa pequenos vasos (retina, rim, nervos) e acelera a aterosclerose (infarto, AVC, doença arterial periférica).

Tipos principais

- **DM tipo 1 (DM1):** destruição autoimune das células beta, com deficiência absoluta de insulina. Costuma surgir em crianças e adultos jovens, de forma rápida, com sede, muita urina, perda de peso e risco de cetoacidose. O tratamento é insulina desde o início, para sempre.
- **DM tipo 2 (DM2):** cerca de 90% dos casos. Combina resistência à insulina (ligada a excesso de peso, gordura visceral, sedentarismo e genética) com falência progressiva das células beta. Pode ficar anos sem sintomas. Outros mecanismos participam: excesso de glucagon, menor efeito das incretinas intestinais, maior reabsorção renal de glicose e alterações no controle central do apetite, o que explica por que há classes de medicamentos atuando em cada ponto.
- **Diabetes gestacional:** hiperglicemia detectada na gestação, com rastreio próprio no pré-natal.
- **Outros:** LADA (autoimune de início no adulto), diabetes monogênico, pancreatogênico e induzido por medicamentos (glicocorticoides, antipsicóticos atípicos, tiazídicos em dose alta).

Diagnóstico (SBD)

A Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes (edição 2026, capítulo de diagnóstico) aceita quatro critérios laboratoriais. Se apenas um exame vier alterado, ele deve ser repetido para confirmar. Glicemia ao acaso ≥ 200 mg/dL com sintomas típicos também confirma o diagnóstico.

Exame	Normal	Pré-diabetes	Diabetes
Glicemia de jejum (mg/dL)	< 100	100 a 125	≥ 126
HbA1c (%)	$< 5,7$	5,7 a 6,4	$\geq 6,5$
TOTG, glicemia de 1 hora (mg/dL)	< 155	155 a 208	≥ 209
TOTG, glicemia de 2 horas (mg/dL)	< 140	140 a 199	≥ 200

Uma novidade da SBD foi a adoção do TOTG com dosagem em 1 hora, considerado mais prático e precoce que o de 2 horas. O rastreamento de DM2 é recomendado para todos a partir de 35 anos e para adultos com sobrepeso ou obesidade com ao menos um fator de risco adicional ou escore FINDRISC alto, usando glicemia de jejum e/ou HbA1c como primeiros testes.

Metas de controle (SBD 2026)

Parâmetro	Meta geral	Observação
HbA1c	< 7%	Idoso saudável: 7 a 7,5%. Idoso frágil ou com comorbidades limitantes: < 8,5%
Glicemia capilar de jejum e pré-prandial	80 a 130 mg/dL	Limite inferior de 80 para reduzir hipoglicemia
Glicemia 2 h após o início da refeição	< 180 mg/dL	
Tempo no alvo (70 a 180 mg/dL) no sensor	> 70%	Tempo < 70 mg/dL abaixo de 4% e < 54 mg/dL abaixo de 1%
Coefficiente de variação	≤ 36%	Marcador de estabilidade

A SBD classifica a hipoglicemia em três níveis: **nível 1**, glicemia de 54 a 69 mg/dL; **nível 2**, abaixo de 54 mg/dL, com sintomas neuroglicopênicos e necessidade de ação imediata; **nível 3**, evento grave com alteração mental ou física que exige ajuda de outra pessoa, qualquer que seja o valor. A ADA Standards of Care 2026 também individualiza metas por idade, saúde e funcionalidade.



Ponto-chave

Diagnóstico: jejum ≥ 126 mg/dL, HbA1c ≥ 6,5%, TOTG 1 h ≥ 209 ou 2 h ≥ 200 mg/dL (repetir se isolado).
Meta geral: HbA1c < 7%, jejum 80 a 130 mg/dL, pós-prandial < 180 mg/dL.

Glicemia capilar na farmácia

A RDC 44/2009 permitia, como parâmetro bioquímico, apenas a glicemia capilar por equipamento de autoteste, sem finalidade diagnóstica (arts. 69 e 70). O art. 70 foi revogado pela RDC 786/2023, e a própria RDC 786/2023 foi revogada pela **RDC 978/2025**, que hoje regula os serviços que executam exames de análises clínicas. A farmácia que mede glicemia capilar é serviço tipo I (art. 8º): só amostra por punção capilar ou swab nasal e orofaríngeo, todas as etapas no próprio estabelecimento, com controle interno e externo da qualidade (art. 10), exame feito por profissional legalmente habilitado (art. 11) e atividade indicada na licença sanitária (art. 63). Segundo as perguntas e respostas da Anvisa sobre a norma, o glicosímetro de autoteste usado pelo farmacêutico dentro da farmácia também caracteriza exame de análise clínica, com as mesmas exigências; a venda de autoteste regularizado para uso em casa fica fora da RDC 978/2025.

O exame é de triagem, sem fins confirmatórios (art. 60). O resultado vai na Declaração de Serviço Farmacêutico, com o valor de referência e a frase "ESTE PROCEDIMENTO NÃO TEM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E NÃO SUBSTITUI A CONSULTA MÉDICA" (RDC 44/2009, art. 81; RDC 978/2025, art. 60, § 2º), e os registros são guardados por no mínimo 5 anos. Continuam valendo aparelho regularizado na Anvisa, POP e descarte correto de perfurocortantes. Leis estaduais podem trazer exigências adicionais.

Técnica

1. Higienizar as mãos (farmacêutico e cliente). Se usar álcool na pele do cliente, esperar secar completamente, porque resíduo altera o resultado.
2. Usar luvas, lanceta descartável de uso único e tira dentro da validade, retirada de frasco bem fechado e compatível com o aparelho.

3. Puncionar a lateral da polpa digital, que dói menos que o centro. Evitar espremer com força, o que dilui a gota com líquido intersticial.
4. Aplicar a gota na tira conforme o fabricante e aguardar a leitura.
5. Descartar lanceta em coletor rígido de perfurocortante e algodão com sangue como resíduo infectante, conforme o plano de gerenciamento de resíduos.
6. Registrar valor, horário, tempo desde a última refeição e medicamentos em uso.

Interpretação e encaminhamento

A glicemia capilar na farmácia não faz diagnóstico. Ela serve para rastrear quem precisa de avaliação e para acompanhar quem já trata. Pergunte sempre o tempo de jejum: o mesmo valor tem significado diferente em jejum de 8 horas e uma hora depois do almoço.

- Jejum de 100 a 125 mg/dL ou casual elevado sem sintomas: orientar consulta para investigação com exames laboratoriais.
- Jejum ≥ 126 mg/dL ou casual ≥ 200 mg/dL: orientar consulta médica breve, com o registro em mãos.
- Glicemia muito alta ou "HI" no aparelho com vômitos, dor abdominal, respiração rápida, sonolência ou confusão: suspeita de cetoacidose ou estado hiperosmolar, encaminhar com urgência.
- Glicemia < 70 mg/dL: tratar como hipoglicemia (regra dos 15, tópico de insulinas) e orientar avaliação do tratamento.

Glicosímetros e sensores

A farmácia vende glicosímetros, tiras e sensores de monitorização contínua de glicose. Pontos de orientação: usar tiras do mesmo fabricante e compatíveis com o aparelho, respeitar a validade da tira e do frasco aberto, guardar longe de calor e umidade, conferir a data e a hora do aparelho para que o registro faça sentido e levar o aparelho às consultas. Os sensores medem a glicose no líquido intersticial, com atraso de alguns minutos em relação ao sangue; quando os sintomas não combinam com a leitura, convém confirmar com glicemia capilar. O tempo de uso de cada sensor e os cuidados com a pele estão no manual do fabricante.

Atenção

Usuário de iSGLT2 (dapagliflozina, empagliflozina) com náusea, vômitos, dor abdominal, falta de ar ou mal-estar pode ter cetoacidose mesmo com glicemia normal ou pouco elevada (cetoacidose euglicêmica). Glicemia "boa" não descarta o quadro: encaminhar para avaliação imediata.

Complicações agudas

A **cetoacidose diabética** ocorre principalmente no DM1, por falta grave de insulina: o corpo passa a queimar gordura, forma corpos cetônicos e o sangue fica ácido. Sinais: sede intensa, muita urina, náusea, vômitos, dor abdominal, hálito de fruta, respiração rápida e profunda, sonolência. O **estado hiperglicêmico hiperosmolar** é mais comum em idosos com DM2, com glicemias muito altas, desidratação profunda e confusão, frequentemente desencadeado por infecção ou por pouca ingestão de água. Ambos exigem atendimento hospitalar. Na farmácia, os gatilhos mais comuns que o farmacêutico pode ajudar a evitar são abandono ou erro de insulina, infecções não tratadas e desidratação.

Pé diabético

Neuropatia (perda de sensibilidade) e doença arterial tornam o pé do diabético vulnerável: um calo, uma unha mal cortada ou um sapato apertado viram úlcera sem que a pessoa sinta dor. No balcão, as orientações práticas são: examinar os pés todos os dias (com espelho ou ajuda), lavar e secar bem entre os dedos, hidratar a pele sem aplicar creme entre os dedos, cortar as unhas retas, usar calçado fechado e confortável e nunca andar descalço. Produtos para calos e verrugas à base de ácidos queratolíticos não devem ser usados em diabéticos sem orientação profissional, porque podem causar feridas. Qualquer ferida, bolha, mudança de cor ou inchaço no pé de uma pessoa com diabetes deve ser avaliada rapidamente por profissional de saúde.



No balcão

Antes de medir: pergunte se tem diagnóstico, quais remédios usa, a que horas comeu e se está com sintomas. Depois: explique o valor, entregue a declaração, oriente e registre. Para quem usa glicosímetro em casa, revise a técnica, a validade das tiras, o armazenamento (longe de calor e umidade) e a anotação dos valores para levar à consulta.



Caso

Mulher de 44 anos, com obesidade e mãe diabética, pede para "medir o açúcar". Está em jejum de 10 horas: 118 mg/dL. O farmacêutico explica que o valor está acima do normal e não fecha diagnóstico, entrega a declaração e orienta procurar a unidade de saúde para glicemia de jejum laboratorial e HbA1c, reforçando atividade física e alimentação.

Metformina

A metformina é uma biguanida e o fármaco de primeira linha no DM2, salvo contraindicação ou intolerância (SBD 2026). Ela reduz a produção hepática de glicose, melhora a sensibilidade à insulina no músculo e tem ações intestinais (inclusive aumento discreto de GLP-1). Como não estimula a secreção de insulina, **não causa hipoglicemia quando usada sozinha**, tem efeito neutro ou de leve redução no peso, custo baixo e está disponível no SUS e no Farmácia Popular.

Doses e tomada

A bula do produto de referência (Glifage®) orienta começar com dose baixa e aumentar aos poucos para reduzir efeitos gastrintestinais, tomando os comprimidos **durante ou logo após as refeições**:

- Comprimido de 500 mg: início com 500 mg duas vezes ao dia, aumento semanal de um comprimido, até 2.500 mg/dia divididos nas refeições.
- Comprimido de 850 mg: início com 850 mg no café da manhã, aumento a cada duas semanas, até 2.550 mg/dia (três comprimidos).
- Formulação de liberação prolongada (XR): uma tomada diária, em geral no jantar, com melhor tolerância gastrointestinal; não deve ser partida nem mastigada. O SUS dispensa a metformina XR 500 mg pelo Farmácia Popular (SBD 2026).

Na formulação XR, o paciente pode encontrar nas fezes a "carcaça" do comprimido. É a matriz vazia, eliminada depois de liberar o fármaco, e não indica falha do tratamento; explicar isso evita abandono.

Intolerância gastrointestinal

Diarreia, náusea, desconforto abdominal e gosto metálico são os efeitos mais comuns, sobretudo no início e em doses altas. A SBD estima que 20 a 30% dos pacientes não toleram nem a menor dose. As estratégias são: subir a dose devagar, tomar com a refeição, dividir as tomadas e trocar para XR. Diarreia que surge depois de anos de uso estável merece avaliação, porque pode ter outra causa.

Função renal

A metformina é eliminada inalterada pelo rim. Na insuficiência renal ela acumula, e o risco de acidose láctica, raro mas grave, aumenta. A conduta atual se baseia na TFGe:

TFGe (mL/min/1,73 m ²)	Conduta
≥ 45	Dose habitual, com monitoramento periódico da função renal
30 a 44	Dose máxima de 1.000 mg/dia (SBD 2026); não iniciar nessa faixa é a orientação da FDA
< 30	Contraindicada (bula) e deve ser suspensão

Contraste iodado, cirurgias e situações de risco

A bula contraindica a metformina em quem vai fazer cirurgia eletiva de grande porte ou exame com contraste iodado (tomografia, cateterismo), em quem tem acidose metabólica, insuficiência hepática, consumo excessivo de álcool ou condições de baixa oxigenação dos tecidos (insuficiência cardíaca descompensada, insuficiência respiratória, choque, sepse). Na prática, o serviço que realiza o exame orienta a pausa; a recomendação da FDA é suspender no momento do exame com contraste em quem tem TFGe de 30 a 60, doença hepática, alcoolismo, insuficiência cardíaca ou receberá contraste intra-arterial, e só reiniciar após reavaliar a função renal em 48 horas.

Atenção

Sinais de acidose láctica: mal-estar intenso, dor muscular, respiração rápida e profunda, dor abdominal, vômitos, sonolência, hipotermia. Em usuário de metformina com vômitos e diarreia intensos ou desidratação, encaminhar para avaliação. Não é situação de balcão.

Vitamina B12

O uso prolongado de metformina reduz a absorção de vitamina B12 e pode causar deficiência, com anemia megaloblástica e neuropatia periférica (que se confunde com a neuropatia diabética). A ADA recomenda dosar B12 periodicamente em quem usa metformina por longo prazo, principalmente se houver neuropatia. Suplementação deve seguir avaliação clínica.

Metformina em idosos

A metformina continua sendo boa opção em idosos, desde que a função renal seja acompanhada com mais frequência, já que a TFGe cai com a idade e em episódios de desidratação. Perda de apetite e de peso não intencional, comuns em idosos frágeis, podem ser agravadas pelos efeitos gastrointestinais e merecem ser relatadas ao médico. A deficiência de B12 também é mais frequente nessa faixa etária e pode se manifestar como piora de memória, desequilíbrio e formigamento.

Outros usos

A metformina também aparece em receitas para pré-diabetes de alto risco (a SBD tem capítulo específico sobre tratamento farmacológico do pré-diabetes) e, fora da bula, em situações como síndrome dos ovários policísticos. O farmacêutico não deve estranhar a prescrição em pessoa sem diagnóstico de diabetes, mas deve orientar da mesma forma sobre tomada com as refeições, efeitos intestinais e função renal.

Interações

- Álcool em excesso: aumenta o risco de acidose láctica e de hipoglicemia quando há outros antidiabéticos.
- Contraste iodado: ver acima.
- Fármacos que reduzem a secreção tubular (cimetidina, dolutegravir, alguns inibidores de tirosina-quinase): aumentam os níveis de metformina.
- Associada a sulfonilureia ou insulina, a combinação pode causar hipoglicemia; o risco vem do outro fármaco.



No balcão

Oriente tomar com a refeição, iniciar devagar, não abandonar por diarreia leve sem falar com o médico, informar o uso em exames de imagem e cirurgias, levar a última TFG_e para conferência e relatar formigamento nos pés. A metformina não deve ser usada para emagrecer por conta própria.



Caso

Homem de 63 anos, metformina 850 mg três vezes ao dia há oito anos, traz exame com TFG_e de 38 mL/min/1,73 m² e pergunta se pode continuar igual. O farmacêutico explica que, nessa faixa, a SBD recomenda dose máxima de 1.000 mg/dia, e orienta levar o exame ao médico para ajuste, registrando a intervenção. Não orienta suspensão por conta própria.

Sulfonilureias e glinidas

Sulfonilureias e glinidas são **secretagogos de insulina**: fecham os canais de potássio dependentes de ATP da célula beta, o que despolariza a célula e libera insulina independentemente do nível de glicose. Por isso funcionam bem para baixar a glicemia, mas causam hipoglicemia e ganho de peso. Precisam de células beta ainda funcionantes, então perdem efeito com a progressão do DM2.

Sulfonilureias

Fármaco	Dose segundo a bula	Tomada	Risco de hipoglicemia
Glibenclamida (Daonil®)	Início ½ a 1 comprimido de 5 mg/dia; usual 5 a 10 mg; não mais que 15 mg/dia	Antes do café da manhã; o excedente antes do jantar	Alto e prolongado (metabólitos ativos, eliminação renal)
Gliclazida MR (Diamicron MR®)	30 a 120 mg em dose única	No café da manhã; o de 60 mg pode ser partido ao meio, o de 30 mg não	Menor que a glibenclamida
Glimepirida (Amaryl®)	Início 1 mg; usual 1 a 4 mg; acima de 6 mg só em poucos casos	Antes da primeira refeição principal	Intermediário

A glibenclamida e a gliclazida são as sulfonilureias do SUS. A SBD recomenda a **gliclazida MR** como sulfonilureia de escolha, pelo menor risco de hipoglicemia, segurança cardiovascular estabelecida e redução de doença renal no diabetes (SBD 2026, capítulo de tratamento do DM2 no SUS). A glibenclamida é a mais associada a hipoglicemia grave e prolongada, especialmente em idosos e em quem tem doença renal; os critérios de Beers recomendam evitá-la em idosos.

Hipoglicemia por sulfonilureia

Os fatores de risco são: idade avançada, doença renal ou hepática, refeições puladas ou atrasadas, álcool, exercício não planejado, perda de peso, doses altas e interações. A hipoglicemia por glibenclamida pode durar muitas horas e voltar depois de um tratamento inicial bem-sucedido; casos com confusão, convulsão ou recorrência precisam de serviço de saúde, porque podem exigir observação prolongada.

Interações que aumentam o risco de hipoglicemia:

- Fluconazol e miconazol (inclusive gel oral): inibem o metabolismo de várias sulfonilureias.
- Sulfametoxazol-trimetoprima e claritromicina.
- Álcool, que também bloqueia a produção hepática de glicose.
- Betabloqueadores, que mascaram os sintomas.
- Associação com insulina.

Glicocorticoides, tiazídicos em dose alta e alguns antipsicóticos fazem o oposto: elevam a glicemia.

Com a progressão do DM2, as células beta produzem cada vez menos insulina, e a sulfonilureia perde efeito. Quando a glicemia sobe mesmo com dose máxima e boa adesão, o médico costuma acrescentar outra classe ou insulina. Ao introduzir insulina, a sulfonilureia pode ser reduzida ou suspensa para evitar hipoglicemia.

Glinidas

A **repaglinida** (NovoNorm®) e a nateglinida têm início rápido e ação curta. São tomadas imediatamente antes de cada refeição principal. A bula da repaglinida indica dose inicial de 0,5 mg antes de cada refeição, podendo chegar a 4 mg por refeição, com máximo de 16 mg/dia, e não recomenda o uso acima de 75 anos nem na doença hepática moderada a grave. A regra prática para o paciente é: **pulou a refeição, pula a dose**. A repaglinida não deve ser associada à genfibrozila, que aumenta muito seus níveis e o risco de hipoglicemia.

Situações que pedem atenção

Algumas situações aumentam o risco de hipoglicemia em quem usa secretagogo: jejum religioso ou para exames, dietas muito restritivas, exercício prolongado, doença aguda com pouca ingestão de comida, viagens com mudança de horários e idosos que moram sozinhos e comem pouco. Nesses casos, o paciente deve combinar previamente com o médico se reduz ou pula doses. O farmacêutico pode perguntar sobre esses planos ao dispensar e reforçar que dirigir ou operar máquinas logo após um episódio de hipoglicemia é perigoso.



Ponto-chave

Secretagogos baixam a glicose mesmo quando ela já está normal. Glibenclamida é a de maior risco; gliclazida MR é a preferida pela SBD. Glinida: tomar só se for comer.



No balcão

Ao dispensar sulfonilureia ou glinida: confirme o horário em relação às refeições, ensine os sintomas de hipoglicemia (tremor, suor frio, palpitação, fome, confusão) e a regra dos 15, oriente não pular refeições e cuidado com álcool. Ao dispensar fluconazol, claritromicina ou sulfametoxazol-trimetoprima, pergunte se a pessoa usa remédio para diabetes.



Caso

Senhora de 79 anos, com TFG_e de 35, usa glibenclamida 5 mg duas vezes ao dia e relata dois episódios de "tremedeira e suor frio" de madrugada. O farmacêutico orienta a regra dos 15, explica o risco da glibenclamida na idade e na função renal dela e comunica o prescritor, sugerindo reavaliação do esquema, com registro da intervenção.

Inibidores da DPP-4, inibidores do SGLT2, pioglitazona e acarbose

Além da metformina e dos secretagogos, quatro classes orais completam o arsenal do DM2. Cada uma atua em um mecanismo diferente da fisiopatologia, o que permite associações racionais.

Inibidores da DPP-4 (gliptinas)

As incretinas (GLP-1 e GIP) são hormônios intestinais liberados com a refeição que aumentam a secreção de insulina de forma dependente da glicose e reduzem o glucagon. A enzima DPP-4 as degrada em minutos. As gliptinas inibem essa enzima e prolongam a ação das incretinas do próprio paciente. O efeito na HbA1c é modesto, o peso fica neutro e o risco de hipoglicemia é baixo quando usadas sem sulfonilureia ou insulina.

Fármaco	Dose usual (bula)	Rim
Sitagliptina (Januvia®)	100 mg uma vez ao dia	Dose menor na doença renal, conforme bula
Vildagliptina (Galvus®)	50 mg uma ou duas vezes ao dia; máximo 100 mg/dia	Ajuste conforme bula
Linagliptina (Trayenta®)	5 mg uma vez ao dia	Sem ajuste renal ou hepático
Saxagliptina, alogliptina	Conforme bula	Ajuste conforme bula

Os estudos de segurança cardiovascular mostraram neutralidade para a maioria das gliptinas, mas a saxagliptina foi associada a aumento de internação por insuficiência cardíaca, por isso costuma ser evitada em quem tem insuficiência cardíaca.

Efeitos e alertas: nasofaringite, cefaleia, dor articular, raros casos de pancreatite e de penfigoide bolhoso (bolhas na pele, mais em idosos). Não faz sentido associar gliptina a agonista de GLP-1, porque o mecanismo se sobrepõe sem ganho relevante.

Inibidores do SGLT2 (gliflozinas)

O SGLT2 é o transportador do túbulo proximal que reabsorve a maior parte da glicose filtrada. Ao bloqueá-lo, a **dapagliflozina** (Forxiga®) e a **empagliflozina** (Jardiance®) fazem o rim eliminar glicose na urina, com perda de calorias e um pouco de sódio. O efeito glicêmico é moderado e depende da função renal, mas os benefícios vão além da glicose:

- reduzem internação por insuficiência cardíaca e morte cardiovascular, com ou sem diabetes;
- reduzem a progressão da doença renal crônica, com ou sem diabetes;
- causam leve perda de peso e de PA.

Doses: dapagliflozina 10 mg uma vez ao dia, sem ajuste de dose pela função renal, mas com menor efeito glicêmico se TFG_e < 45; empagliflozina 10 mg, até 25 mg no DM2, não recomendada abaixo de TFG_e 30 para tratar diabetes e abaixo de 20 na insuficiência cardíaca (bulas). No SUS, a dapagliflozina foi incorporada para DM2 com risco cardiovascular, para insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida e para DRC, com critérios de idade e risco; no Farmácia Popular, a SBD 2026 cita o acesso para pessoas com 65 anos ou mais com DM2 e doença cardiovascular.

Efeitos adversos e cuidados

- **Infecção genital fúngica** (candidíase vulvovaginal e balanopostite): a mais comum, pela glicose na urina. Higiene íntima diária, secar bem a região e procurar tratamento ao primeiro sintoma.
- Infecção urinária, em menor grau.
- Depleção de volume e hipotensão: idosos, uso de diurético de alça, calor.
- **Cetoacidose euglicêmica**: cetoacidose com glicemia normal ou pouco elevada. Fatores desencadeantes: jejum prolongado, dieta muito pobre em carboidratos, álcool em excesso, doença aguda, desidratação, cirurgia, redução brusca de insulina. A SBD recomenda suspender o iSGLT2 de 3 a 4 dias antes de cirurgia de grande porte, procedimento invasivo planejado ou exercício muito intenso, e só reiniciar quando a alimentação estiver normal.
- Gangrena de Fournier (infecção grave do períneo): rara, exige emergência.

Atenção

Usuário de iSGLT2 com náusea, vômitos, dor abdominal, falta de ar, sonolência ou mal-estar, mesmo com glicemia abaixo de 250 mg/dL, pode ter cetoacidose euglicêmica. A SBD recomenda dosar cetonemia ou cetonúria nesses casos. Encaminhar para atendimento de urgência.

Pioglitazona

A pioglitazona (Actos®) é uma tiazolidinediona: ativa o receptor PPAR-gama e aumenta a sensibilidade à insulina no tecido adiposo, músculo e fígado. A bula indica 15 a 45 mg uma vez ao dia, com ou sem alimento. Não causa hipoglicemia isolada e tem benefício na doença hepática esteatótica metabólica. Os problemas são: ganho de peso, **retenção de líquido e edema**, risco de descompensar insuficiência cardíaca (não usar em insuficiência cardíaca sintomática), aumento de fraturas em mulheres e cautela em quem tem ou teve câncer de bexiga. A bula prevê exames periódicos de função hepática.

Acarbose

A acarbose (Glucobay®) inibe as alfa-glicosidases intestinais, que quebram amido e sacarose em glicose. A glicose pós-prandial sobe mais devagar. A bula orienta engolir o comprimido inteiro imediatamente antes da refeição ou mastigá-lo com as primeiras garfadas, começando com 50 mg três vezes ao dia e podendo chegar a 100 mg três vezes ao dia. Causa flatulência, distensão e diarreia, que diminuem com o tempo e com menos açúcar na dieta.



Ponto-chave

Se um paciente em uso de acarbose tiver hipoglicemia (por estar associado a sulfonilureia ou insulina), açúcar comum e doces podem não funcionar bem, porque a sacarose precisa ser quebrada no intestino. Usar glicose pura (comprimidos ou gel de glicose) ou, na falta, leite, que contém lactose.

Como as classes se combinam

A escolha do segundo ou terceiro antidiabético depende das comorbidades, e não só da HbA1c. Em pessoas com doença cardiovascular estabelecida, insuficiência cardíaca ou doença renal crônica, SBD e ADA priorizam iSGLT2 e aGLP-1 com benefício comprovado, independentemente do controle glicêmico. Quando o objetivo é perda de peso, aGLP-1 e tirzepatida têm o maior efeito. Quando o custo e o acesso pesam, a SBD orienta o caminho do SUS: metformina, depois sulfonilureia (de preferência gliclazida MR), dapagliflozina para quem preenche os critérios e insulina. Existem várias associações em dose fixa com metformina (com sitagliptina, vildagliptina, dapagliflozina ou empagliflozina) e combinações de gliflozina com gliptina. No balcão, o cuidado é o mesmo da hipertensão: evitar duplicidade quando o paciente recebe a associação e também um componente isolado, e conferir a dose total de metformina.



No balcão

Ao dispensar iSGLT2, oriente higiene genital, hidratação, sinais de cetoacidose e a necessidade de avisar o cirurgião ou dentista antes de procedimentos maiores. Ao dispensar pioglitazona, pergunte sobre falta de ar, inchaço e ganho rápido de peso. Ao dispensar acarbose, explique o horário com a primeira garfada e o tratamento da hipoglicemia com glicose.



Caso

Mulher de 56 anos, em uso de dapagliflozina há um mês, pede creme para "coceira e corrimento". O farmacêutico relaciona o quadro ao iSGLT2, orienta higiene, avalia se o caso se enquadra em tratamento de candidíase vulvovaginal sem sinais de alarme ou se precisa de encaminhamento, e informa que o médico deve saber do efeito para decidir se mantém o medicamento.

Agonistas de GLP-1 e tirzepatida

Os agonistas do receptor de GLP-1 (aGLP-1) são análogos resistentes à DPP-4 que imitam o hormônio intestinal GLP-1 em concentrações muito maiores que as fisiológicas. Eles aumentam a secreção de insulina apenas quando a glicose está alta, reduzem o glucagon, retardam o esvaziamento do estômago e agem no sistema nervoso central reduzindo o apetite. A **tirzepatida** é um agonista duplo dos receptores de GIP e GLP-1, com efeito ainda maior sobre glicemia e peso.

Benefícios: redução importante da HbA1c, perda de peso significativa e, para semaglutida, liraglutida e dulaglutida, redução de eventos cardiovasculares em pessoas com doença cardiovascular estabelecida. A DBHA 2025 também cita os aGLP-1 como fármacos com proteção cardiorrenal em diabéticos.

Produtos e doses (bulas)

Produto	Indicação principal	Esquema	Conservação após aberto
Liraglutida (Victoza®)	DM2	Diário, SC; caneta seleciona 0,6, 1,2 e 1,8 mg; inicia em 0,6 mg	1 mês, até 30 °C ou geladeira
Liraglutida (Saxenda®)	Obesidade	Diário, SC; escalonamento de 0,6 em 0,6 mg até 3 mg	Conforme bula
Semaglutida (Ozempic®)	DM2	Semanal, SC; 0,25 mg por 4 semanas, depois 0,5 mg; aumentos para 1 mg e 2 mg conforme resposta	6 semanas, abaixo de 30 °C ou geladeira
Semaglutida (Wegovy®)	Obesidade ou sobrepeso com comorbidade	Semanal, SC; 0,25, 0,5, 1, 1,7 mg até manutenção de 2,4 mg	6 semanas, abaixo de 30 °C ou geladeira
Semaglutida oral (Rybelsus®)	DM2	Diário; 3 mg por um mês, depois 7 mg, podendo ir a 14 mg	Comprimido
Dulaglutida (Trulicity®)	DM2	Semanal, SC; caneta de uso único (ex.: 0,75 mg)	Até 14 dias fora da geladeira, até 30 °C
Tirzepatida (Mounjaro®)	DM2; obesidade (aprovaada em 2025)	Semanal, SC; 2,5 mg por 4 semanas, depois 5 mg; +2,5 mg a cada 4 semanas ou mais; máximo 15 mg	Caneta de uso único: até 21 dias fora da geladeira, abaixo de 30 °C

A **semaglutida oral** exige técnica: tomar em jejum, com pouca água, e esperar cerca de 30 minutos antes de comer, beber ou tomar outros remédios, porque o alimento impede a absorção. A bula informa que dois comprimidos de 7 mg não substituem um de 14 mg.

Com o fim da patente da semaglutida no Brasil, em março de 2026, a Anvisa registrou em maio de 2026 a primeira semaglutida sintética nacional (Ozivy®, da EMS), indicada para DM2, e havia outros pedidos em análise. A lixisenatida aparece no Brasil associada à insulina glargina.

Escalonamento e efeitos gastrintestinais

Náusea, vômitos, diarreia, constipação, dor abdominal e plenitude são os efeitos mais comuns e dependem da dose. Por isso todos os esquemas começam com dose baixa e sobem a cada 4 semanas (ou semanalmente, na liraglutida). Orientações úteis: comer porções menores e devagar, parar ao sentir saciedade, evitar alimentos gordurosos, manter hidratação. Vômitos e diarreia intensos podem desidratar e levar a lesão renal aguda.

Riscos que o farmacêutico precisa reconhecer

- **Pancreatite aguda:** dor abdominal intensa e persistente, que pode irradiar para as costas, com ou sem vômitos. Suspende e procurar atendimento.
- Doença da vesícula biliar (cólica biliar, colecistite), favorecida pela perda rápida de peso.
- Hipoglicemia quando associados a sulfonilureia ou insulina; isoladamente o risco é baixo.

- Contraindicação em quem tem história pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide ou neoplasia endócrina múltipla tipo 2, conforme as bulas.
- Gestação: não usar; a interrupção antes de engravidar segue a bula de cada produto.
- Esvaziamento gástrico lento: avisar o médico ou anestesiologista antes de cirurgias, sedação e endoscopias.
- Tirzepatida pode reduzir a eficácia de anticoncepcional oral no início e após aumentos de dose; a bula orienta método adicional ou não oral nesses períodos.
- Perda de massa muscular com perda de peso rápida: reforçar proteína na dieta e exercício de força, com acompanhamento profissional.

Uso no tratamento da obesidade

A bula do Wegovy® indica o produto para adultos com IMC $\geq 30 \text{ kg/m}^2$, ou $\geq 27 \text{ kg/m}^2$ com comorbidade relacionada ao peso (diabetes, hipertensão, dislipidemia, apneia do sono, doença cardiovascular), junto com dieta e atividade física, e para adolescentes a partir de 12 anos com obesidade. A tirzepatida recebeu indicação para obesidade e sobrepeso com comorbidades no Brasil em junho de 2025, e a liraglutida em dose de 3 mg (Saxenda®) também é indicada para controle de peso. São tratamentos de doença crônica, com acompanhamento, e não produtos estéticos para perder alguns quilos. As doses e canetas para obesidade são diferentes das de diabetes, o que exige atenção para não trocar Ozempic® por Wegovy® ou vice-versa.

Regra de dispensação vigente



O que diz a norma

A RDC nº 973/2025 alterou a RDC nº 471/2021 e, com a IN nº 360/2025, passou a exigir para semaglutida, liraglutida, dulaglutida, tirzepatida e lixisenatida, isoladas ou em associação: receita em duas vias, com **retenção de uma via** na farmácia, validade de **90 dias** a partir da emissão e escrituração da compra e venda no **SNGPC**, inclusive de manipulados. A exigência vale desde 23 de junho de 2025.

A lógica é a mesma já aplicada aos antimicrobianos. Em tratamento de uso contínuo indicado expressamente na receita, a mesma prescrição pode servir para aquisições sucessivas dentro do prazo de validade; o CFF, ao resumir a norma, informa limite de até 30 dias de tratamento por dispensação. A Anvisa não proibiu o uso fora da bula, que segue sendo responsabilidade do prescritor. Confira sempre o texto consolidado da RDC 471/2021 e as atualizações da Anvisa, porque essa área muda com frequência.

Dose esquecida e interrupções

Cada bula traz uma janela para aplicar a dose semanal esquecida; passado esse prazo, a orientação é pular a dose e manter o dia habitual. Duas doses semanais não devem ser aplicadas com intervalo menor que o permitido na bula. Quem interrompe por várias semanas pode precisar recomeçar o escalonamento, porque reiniciar direto em dose alta causa náusea e vômitos intensos; essa decisão é do prescritor. A suspensão costuma ser seguida de recuperação de parte do peso perdido, o que deve ser discutido com o médico antes de parar.

Manipulação, falsificação e produtos irregulares

A explosão de procura criou um mercado ilegal. Os pontos a conhecer:

- Segundo o CFF (janeiro de 2026), a Anvisa vedou a manipulação de semaglutida e mantém a tirzepatida manipulada sob monitoramento e restrições (Nota Técnica nº 200/2025 e Despacho nº 97/2025).
- Em janeiro de 2026, a Resolução RE nº 214 da Anvisa proibiu e mandou apreender canetas de tirzepatida das marcas Syndeca e TG e produtos de retatrutida de todas as marcas, sem registro no país e vendidos pela internet. A retatrutida não tem registro aprovado.
- Canetas trazidas do Paraguai não são equivalentes às registradas no Brasil, segundo a Anvisa, e a Receita Federal registrou aumento expressivo de apreensões em 2025.
- Já houve alertas de lotes falsificados de canetas de semaglutida. Sinais de suspeita: preço muito abaixo do mercado, venda por rede social, embalagem com erros, número de lote ou validade diferentes entre caixa e caneta, solução turva ou com partículas, falta de bula.



Atenção

A farmácia só pode adquirir de distribuidores regularizados, conferir nota fiscal e lote e escriturar no SNGPC. Cliente com reação após usar caneta de origem duvidosa deve ser encaminhado, e o caso notificado à Anvisa (queixa técnica e evento adverso).

Armazenamento e uso da caneta

Antes de abrir, todas devem ficar na geladeira, entre 2 e 8 °C, longe do congelador; produto congelado deve ser descartado. Após o início do uso, cada produto tem prazo próprio fora da geladeira (tabela acima). A agulha é trocada a cada aplicação e descartada em recipiente rígido. Nas canetas semanais, a aplicação é no mesmo dia da semana, em qualquer horário, no abdome, coxa ou braço, com rodízio de locais. O dia pode ser trocado respeitando o intervalo mínimo da bula (para a tirzepatida, pelo menos 3 dias entre doses).



No balcão

Confira a receita (duas vias, validade de 90 dias, uso contínuo quando houver) e escreva no SNGPC. Pergunte se é o primeiro uso e explique o escalonamento, os efeitos gastrointestinais e os sinais de pancreatite. Mostre como guardar a caneta e o que fazer em viagem. Se a pessoa usa sulfonilureia ou insulina, oriente sobre hipoglicemia. Recuse vender sem receita, mesmo para "quem já usa".



Caso

Cliente de 35 anos quer comprar tirzepatida "manipulada, que é mais barata", indicada por uma influenciadora, e não tem receita. O farmacêutico explica a exigência de receita retida, os riscos de produtos sem registro e as proibições recentes da Anvisa, recusa a venda e orienta procurar avaliação médica para tratamento da obesidade.

Insulinas

A insulina é indispensável no DM1 e necessária em muitos pacientes com DM2 ao longo da doença, quando as células beta perdem função. Ela também é a terapia de escolha em várias situações agudas e na gestação. As insulinas comerciais têm concentração padrão de **100 UI/mL**; algumas apresentações têm 300 UI/mL (glargina) ou outras concentrações, o que exige atenção máxima na dispensação.

Reposição fisiológica em linguagem simples

O pâncreas saudável libera insulina de dois jeitos: um "fundo" constante ao longo do dia e da noite (**basal**), que segura a produção de glicose pelo fígado, e picos a cada refeição (**prandial** ou "bolus"). A SBD resume que, no DM1, cerca de metade da insulina diária é basal e metade prandial. O esquema **basal-bolus** imita isso: uma insulina de ação longa ou intermediária faz o fundo, e uma insulina rápida ou ultrarrápida é aplicada antes das refeições, com dose ajustada à quantidade de carboidrato e à glicemia do momento. No DM2, é comum começar só com a basal (por exemplo, NPH ao deitar ou um análogo de ação longa) associada aos orais, e acrescentar insulina prandial depois, se necessário.

Tipos e perfil de ação

Insulina	Início	Pico	Duração	Aspecto
Regular (humana)	30 a 60 min	2 a 3 h	5 a 8 h	Límpida
Asparte, lispro, glulisina	5 a 15 min	30 min a 2 h	3 a 5 h	Límpida
Asparte de ação ultrarrápida (Fiasp®)	2 a 5 min	1 a 3 h	5 h	Límpida
NPH (humana)	2 a 4 h	4 a 10 h	10 a 18 h	Turva (suspensão)
Detemir	1 a 3 h	6 a 8 h	18 a 22 h	Límpida
Glargina 100 UI/mL	2 a 4 h	Sem pico	20 a 24 h	Límpida
Glargina 300 UI/mL	6 h	Sem pico	36 h	Límpida
Degludeca	Gradual	Sem pico	42 h ou mais	Límpida
Pré-misturas (NPH/regular 70/30; lispro 75/25 e 50/50; asparte 70/30)	Da fração rápida	Duplo	Da fração intermediária	Turva

Valores aproximados segundo a SBD (Tabela 1 do capítulo de insulinoterapia no DM1); variam com dose, local e pessoa. A **regular** deve ser aplicada cerca de 30 minutos antes da refeição. Os análogos rápidos são aplicados imediatamente antes de comer (a asparte ultrarrápida pode ser aplicada até 20 minutos após o início da refeição). A NPH e as pré-misturas são suspensões e precisam ser **homogeneizadas com 20 movimentos suaves** antes de cada uso (SBD), sem agitar com força. Insulina que deveria ser límpida e está turva, com grumos ou cristais, não deve ser usada.

Atenção

Erros de insulina causam hipoglicemia grave. Confira nome, tipo, concentração (100 ou 300 UI/mL), apresentação (frasco, refil, caneta descartável) e se a caneta é compatível com o refil. Nunca aspire insulina de caneta com seringa, e nunca use seringa graduada em mL: a prescrição é em UI e a seringa deve ter escala em UI.

Técnica de aplicação

A SBD (capítulo de práticas seguras de preparo e aplicação, 2025) recomenda:

- **Agulha mais curta disponível:** 4 ou 5 mm para caneta e 6 mm para seringa são primeira escolha em todos os pacientes. Agulhas de 12 mm ou mais não devem ser usadas.
- **Prega cutânea** quando o tecido subcutâneo é fino: IMC abaixo de 19 kg/m², adultos mais velhos, gestantes e crianças de até 6 anos.
- Locais: abdome (afastado do umbigo), face anterior e lateral da coxa, face posterior do braço e região superior lateral das nádegas.
- **Rodízio** sistemático dos locais e dos pontos dentro de cada região, com cerca de 1 cm entre aplicações.
- Caneta: teste de fluxo antes de cada aplicação (selecionar pequena dose e ver a gota na ponta), aplicar e **manter o botão pressionado por pelo menos 10 segundos** antes de retirar a agulha.
- **Não reutilizar agulhas:** a reutilização entorta a ponta, aumenta dor, contaminação e lipo-hipertrofia.
- Descarte de agulhas e lancetas em recipiente rígido, sem reencapar, dobrar ou quebrar.

A **lipo-hipertrofia** é um espessamento endurecido do tecido no local de aplicação repetida. Aplicar insulina ali torna a absorção errática, com hiperglicemias e hipoglicemias sem explicação. Uma metanálise citada pela SBD aponta como principais fatores o rodízio incorreto, a reutilização de agulhas e agulhas de 6 mm ou mais. A conduta é inspecionar e palpar os locais e evitar as áreas alteradas.

Mistura de NPH e regular na seringa

Só seringas com agulha fixa permitem mistura na mesma seringa. A sequência da SBD: homogeneizar a NPH, injetar ar no frasco de NPH sem aspirar, injetar ar no frasco de regular, aspirar a regular, depois introduzir a agulha no frasco de NPH e aspirar a dose. A insulina límpida entra primeiro na seringa, para não contaminar o frasco de regular com NPH.

Erros frequentes na dispensação

Insulinas estão entre os medicamentos potencialmente perigosos, em que um erro causa dano grave. Os mais comuns no balcão envolvem nomes parecidos (Novolin® e NovoRapid®; Humalog® e Humalog® Mix), troca entre insulina basal e prandial, entrega de refil incompatível com a caneta do paciente e confusão entre glargina de 100 e de 300 UI/mL, que não são intercambiáveis sem orientação médica. Medidas de segurança: ler o rótulo inteiro em voz alta com o paciente, conferir a cor e o tipo de caneta que ele já usa, separar fisicamente na geladeira as insulinas de nomes parecidos e registrar o lote dispensado.

Conservação

Insulina lacrada fica na geladeira, entre 2 e 8 °C, até a validade, longe do congelador (SBD). Insulina congelada deve ser descartada. Depois de aberta, pode ficar em temperatura ambiente (até 30 °C, longe de calor e luz) ou na geladeira, pelo prazo de cada fabricante. Canetas e refis em uso geralmente não devem voltar à geladeira. Anotar a data de abertura no produto evita uso além do prazo.

Produto	Prazo após aberto (bula)
Humulin® R e Humulin® N (frasco e refil)	28 dias
Novolin® N frasco	4 semanas
Novolin® N caneta e refil; Novolin® R	6 semanas
NovoRapid®, Fiasp®, NovoMix® 30	4 semanas

Produto	Prazo após aberto (bula)
Humalog®, Apidra®	28 dias
Lantus®, Basaglar® (glargina 100 UI/mL)	28 dias
Toujeo® (glargina 300 UI/mL)	6 semanas (42 dias), sem geladeira
Levemir® (detemir)	6 semanas (42 dias)
Tresiba® (degludeca)	8 semanas (56 dias)

Os prazos variam por fabricante e apresentação. Em caso de dúvida, vale a bula do produto em mãos. No transporte, usar bolsa térmica sem contato direto com gelo, e nunca deixar a insulina no carro ao sol.

Acesso e situações práticas

As insulinas humanas NPH e regular são distribuídas no SUS e no Programa Farmácia Popular, e os análogos de ação rápida e prolongada têm acesso por protocolos específicos, sobretudo no DM1. Insumos como seringas, agulhas, lancetas e tiras também têm programas próprios; o farmacêutico pode orientar o paciente sobre os canais de acesso disponíveis no município. Em viagens, a insulina vai na bagagem de mão, com receita ou relatório médico e insumos extras. Em dias de doença, a pessoa com DM1 nunca deve suspender a insulina basal, mesmo comendo pouco, e precisa medir a glicemia com mais frequência e procurar o serviço de saúde se houver vômitos persistentes.

Hipoglicemia

Sintomas adrenérgicos: tremor, suor frio, palpitação, fome, ansiedade. Sintomas neuroglicopênicos: confusão, fala arrastada, alteração de comportamento, visão turva, sonolência, convulsão, coma. Idosos e pessoas com muitos anos de diabetes podem perder os sinais de alerta.

Regra dos 15 (pessoa consciente e capaz de engolir)

1. Medir a glicemia; se < 70 mg/dL (ou sintomas típicos sem aparelho disponível), tratar.
2. Oferecer cerca de 15 g de carboidrato de absorção rápida: por exemplo, 1 colher de sopa de açúcar dissolvida em água, meio copo (cerca de 150 mL) de suco de fruta ou refrigerante comum, ou comprimidos ou gel de glicose conforme o rótulo.
3. Esperar 15 minutos e medir de novo.
4. Se continuar < 70 mg/dL, repetir.
5. Normalizada, fazer um lanche com carboidrato e proteína se a próxima refeição estiver longe.

Chocolate e alimentos gordurosos não são boa escolha, porque a gordura atrasa a absorção. Em quem usa acarbose, usar glicose pura.

Hipoglicemia grave e glucagon

Pessoa inconsciente, convulsionando ou incapaz de engolir **não pode receber nada pela boca**, pelo risco de aspiração. Colocar de lado e acionar o SAMU (192). Se houver glucagon e alguém treinado, aplicar. A bula do GlucaGen® HypoKit orienta reconstituir o pó com o diluente e aplicar por via subcutânea ou intramuscular 1 mg (1 mL) em adultos e crianças acima de 25 kg ou de 6 a 8 anos, e 0,5 mg abaixo disso; sem resposta em 10

minutos, buscar assistência médica. Ao acordar e conseguir engolir, oferecer carboidrato. O glucagon funciona pouco em hipoglicemia por álcool ou em jejum prolongado, porque depende de glicogênio no fígado.



No balcão

Peça ao paciente que mostre como aplica. Confira agulha (tamanho e troca), rodízio, locais endurecidos, homogeneização da NPH, tempo de 10 segundos, conservação e data de abertura. Pergunte sobre hipoglicemias e se a família sabe agir. Oriente sempre carregar uma fonte de glicose e identificação de pessoa com diabetes.



Caso

Rapaz com DM1 relata glicemias "loucas", ora altas, ora baixas, sem mudança de dieta. Aplica sempre no mesmo lado do abdome e reutiliza a agulha da caneta por uma semana. O farmacêutico palpa a região com consentimento, percebe área endurecida, explica a lipo-hipertrofia, ensina o rodízio e a troca de agulha a cada aplicação e orienta informar o médico, porque a dose pode precisar de ajuste ao mudar para pele saudável.

Tireoide

A tireoide produz tiroxina (T4) e tri-iodotironina (T3), hormônios que regulam o metabolismo de quase todos os tecidos. A hipófise controla a glândula pelo TSH: quando há pouco hormônio tireoidiano, o TSH sobe; quando há excesso, o TSH cai. Por isso o TSH é o exame mais usado para diagnosticar e acompanhar o tratamento das doenças primárias da tireoide. O T4 é convertido em T3, a forma mais ativa, nos tecidos.

Hipotireoidismo e levotiroxina

O hipotireoidismo primário, cuja causa mais comum é a tireoidite de Hashimoto, causa cansaço, sonolência, intolerância ao frio, ganho de peso, constipação, pele seca, queda de cabelo, alteração menstrual e lentidão. O tratamento é a reposição com **levotiroxina** (T4 sintético), em comprimidos de várias concentrações (25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 150 mcg e outras), comercializada no Brasil como Puran T4®, Synthroid®, Euthyrox®, Levoid® e outras marcas.

A bula do Puran T4® indica, no adulto, iniciar com 50 mcg/dia e aumentar 25 mcg a cada 2 ou 3 semanas; em hipotireoidismo de longa data ou suspeita de doença cardiovascular, começar com 25 mcg/dia. A manutenção costuma ficar entre 75 e 125 mcg/dia. Idosos e cardiopatas começam com doses baixas, porque o aumento rápido do metabolismo pode desencadear angina ou arritmia. A dose é ajustada pelo TSH, que leva semanas para se estabilizar; o controle costuma ser feito de 6 a 8 semanas após cada mudança.

Como tomar

As bulas de levotiroxina orientam tomar com o **estômago vazio**, de 30 minutos a 1 hora antes do café da manhã (ou 2 horas após comer), com água, todos os dias no mesmo horário. A absorção depende de acidez gástrica e é reduzida por alimentos e várias substâncias:

Interferente	Efeito	Orientação
Carbonato de cálcio, sulfato ferroso, polivitamínicos com minerais	Formam complexos e reduzem a absorção	Separar pelo menos 4 horas (bula do Synthroid®)

Interferente	Efeito	Orientação
Antiácidos com alumínio ou magnésio, sevelâmer, colestiramina, orlistate	Reduzem absorção	Separar pelo menos 4 horas
Omeprazol e outros inibidores da bomba de prótons	Menos acidez, menos absorção	Médico monitora TSH e pode ajustar a dose (bula)
Café, leite de soja, fibras em excesso	Reduzem absorção	Respeitar o intervalo do jejum antes do café
Rifampicina, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital	Aceleram o metabolismo do hormônio	Pode ser necessária dose maior
Estrogênio oral e gestação	Aumentam a proteína transportadora	Dose maior; na gestação, o ajuste é precoce

Índice terapêutico estreito e troca de marca

Pequenas variações na quantidade absorvida mudam o TSH. Por isso a recomendação clínica é manter **a mesma marca** ao longo do tratamento; se houver troca (genérico, similar ou outra marca), o TSH deve ser reavaliado em 6 a 8 semanas. No balcão, isso significa não trocar a marca sem informar o paciente e registrar quando a troca acontecer, orientando contato com o médico.

Excesso de levotiroxina causa palpitação, tremor, insônia, ansiedade, perda de peso, diarreia e, a longo prazo, fibrilação atrial e perda de massa óssea, principalmente em idosos. Levotiroxina não é tratamento para obesidade e não deve ser usada para emagrecer.

Atenção

Gestante com hipotireoidismo precisa avisar o médico assim que souber da gravidez, porque a necessidade de hormônio aumenta já no primeiro trimestre e o hipotireoidismo não tratado prejudica o desenvolvimento do feto. Não reduzir nem suspender por conta própria.

Situações especiais

No hipotireoidismo subclínico (TSH alto com T4 livre normal), a decisão de tratar depende do valor do TSH, da idade, de sintomas e de gestação; em idosos, metas de TSH costumam ser mais tolerantes. Em pessoas tratadas por câncer de tireoide, a levotiroxina pode ser usada em dose maior, para manter o TSH baixo, por decisão do especialista. Por isso uma dose "alta" na receita nem sempre é erro: o farmacêutico confirma a indicação e o acompanhamento antes de questionar.

Hipertireoidismo e antitireoidianos

O hipertireoidismo, mais frequentemente pela doença de Graves, causa palpitação, tremor, calor excessivo, suor, perda de peso com apetite aumentado, diarreia, ansiedade e, na doença de Graves, alterações oculares. As opções de tratamento são medicamentos antitireoidianos, iodo radioativo e cirurgia. O betabloqueador (propranolol, por exemplo) alivia os sintomas adrenérgicos até o controle.

- **Metimazol** (Tapazol®): bloqueia a síntese hormonal; é o antitireoidiano de escolha na maioria dos casos, em tomada única diária na maior parte dos esquemas. No primeiro trimestre da gestação, está associado a malformações (embriopatia por metimazol).

- **Propiltiouracil (PTU):** além de bloquear a síntese, reduz a conversão periférica de T4 em T3. Exige várias tomadas ao dia. Tem risco maior de **hepatotoxicidade grave**, por isso fica reservado ao **primeiro trimestre da gestação**, à crise tireotóxica e a quem não tolera metimazol. Após o primeiro trimestre, o endocrinologista costuma trocar para metimazol.

Atenção

Ambos podem causar **agranulocitose**, mais comum nos primeiros meses. Febre, dor de garganta, aftas ou infecção em quem usa metimazol ou PTU exigem suspender o remédio e fazer hemograma com urgência. Icterícia, urina escura, dor abdominal ou perda de apetite, principalmente com PTU, indicam possível lesão hepática.

Exames e acompanhamento

O TSH reflete a média das últimas semanas, por isso não adianta repetir o exame poucos dias após mudar a dose. Para o exame, muitos laboratórios e endocrinologistas orientam manter a rotina de tomada da levotiroxina; a orientação específica deve vir do médico ou do laboratório. Sintomas de hipotireoidismo são inespecíficos: cansaço, ganho de peso e queda de cabelo têm muitas causas. Pedidos de "remédio para tireoide preguiçosa", suplementos com extrato de tireoide animal ou com iodo em dose alta, vendidos como emagrecedores ou energéticos, devem ser desaconselhados: podem induzir disfunção tireoidiana e não tratam a causa.

Medicamentos que alteram a tireoide

A **amiodarona** contém grande quantidade de iodo e se parece estruturalmente com os hormônios tireoidianos. Pode causar hipotireoidismo ou hipertireoidismo (inclusive tireoidite), mesmo meses após a suspensão, por isso o paciente faz TSH antes de iniciar e periodicamente. O **lítio** inibe a liberação de hormônio e causa hipotireoidismo e bócio, além de alterar cálcio (hiperparatireoidismo). Outros: interferona, alguns imunoterápicos oncológicos, contrastes iodados e suplementos de iodo ou de algas. Suplementos de **biotina** em dose alta interferem em alguns exames laboratoriais de TSH e T4 e podem gerar resultado falso; o cliente deve informar o laboratório.

No balcão

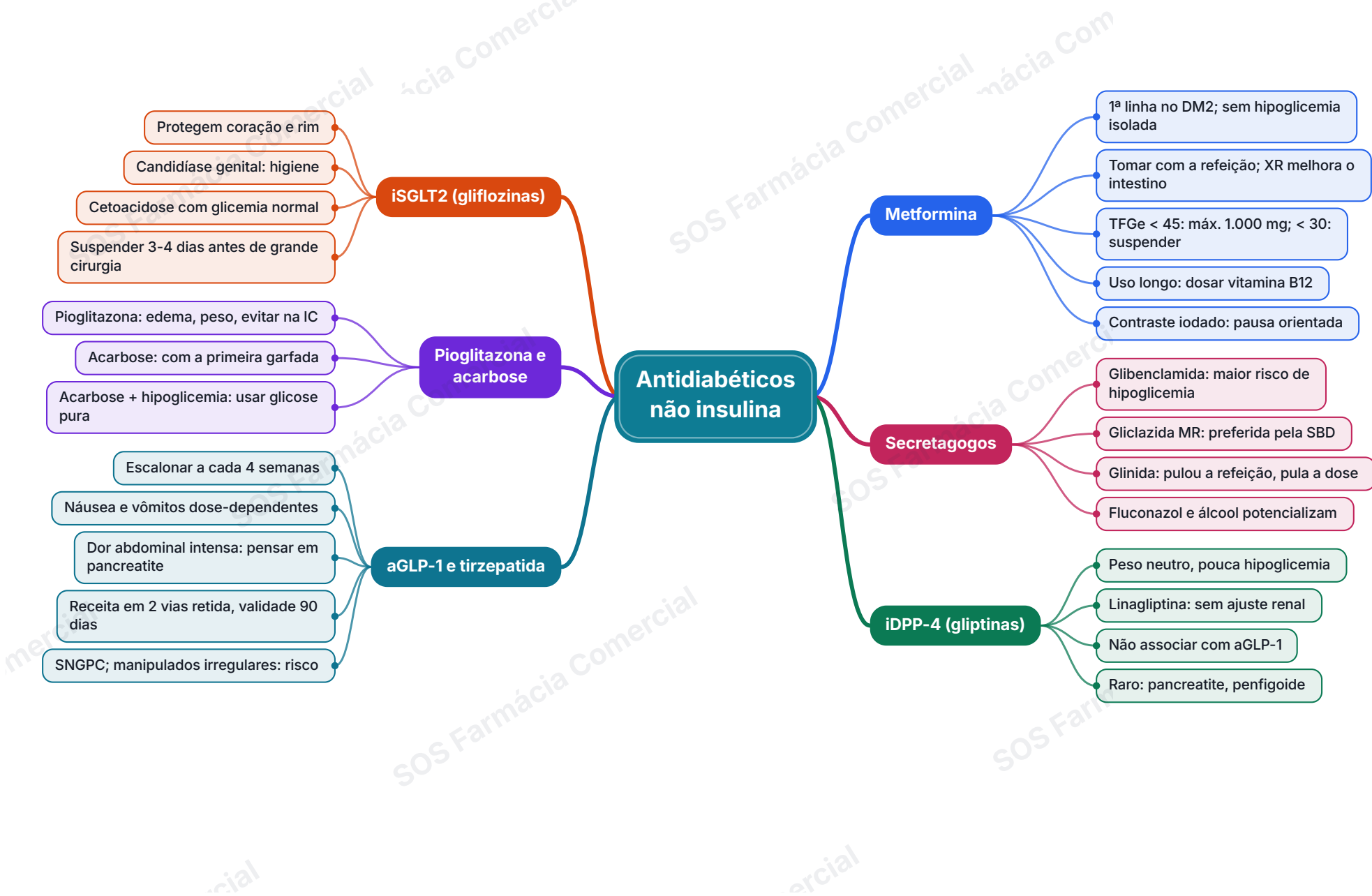
Para quem usa levotiroxina: confirme o horário em jejum, pergunte sobre cálcio, ferro, antiácido, omeprazol e café, oriente separar 4 horas dos minerais, manter a mesma marca e repetir TSH após trocas ou gravidez. Para quem usa metimazol ou PTU: ensine os sinais de agranulocitose e de lesão hepática. Para quem usa amiodarona ou lítio: pergunte quando foi o último exame de tireoide.

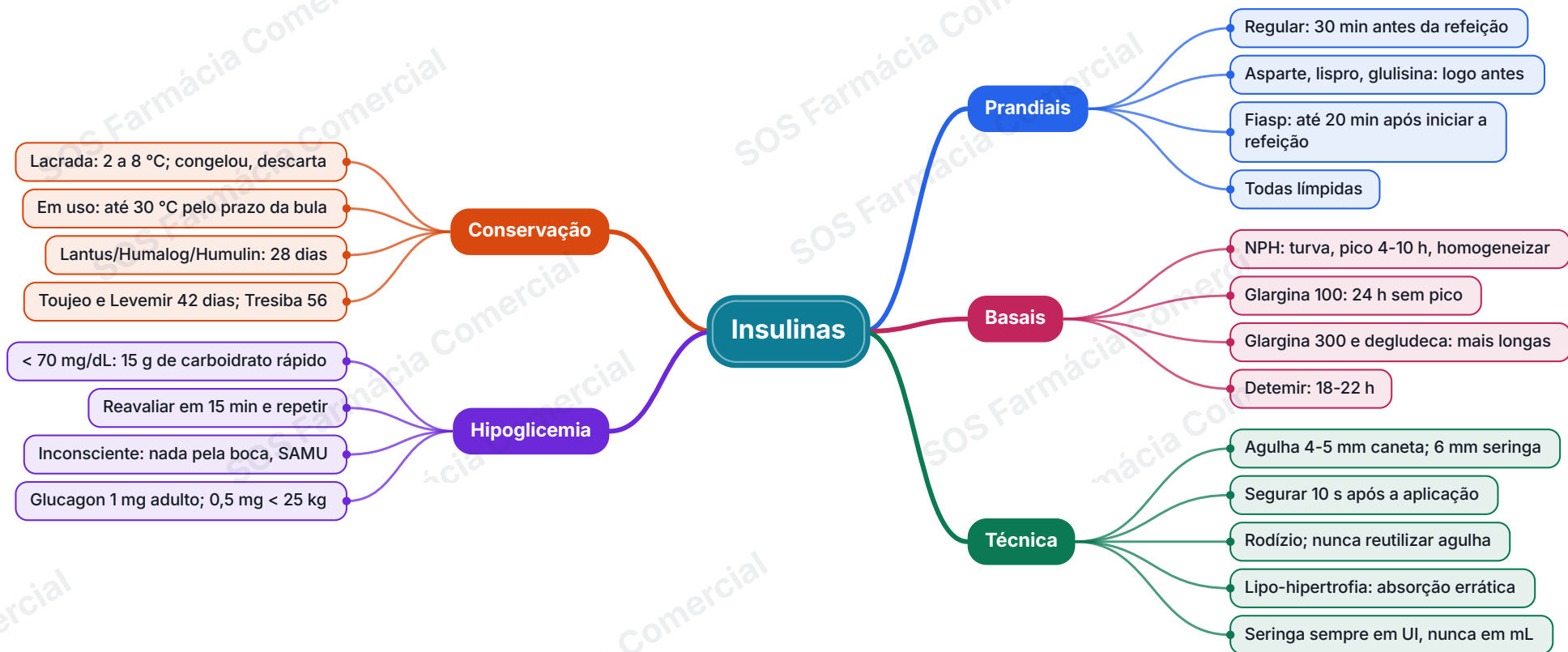
Caso

Senhora de 66 anos, com hipotireoidismo controlado há anos com 100 mcg de levotiroxina, passou a tomar carbonato de cálcio com vitamina D junto com o comprimido no café da manhã e omeprazol. Voltou o cansaço e o TSH subiu. O farmacêutico identifica a interação, orienta tomar a levotiroxina em jejum, separar o cálcio por 4 horas, e sugere que ela leve a informação ao médico, que avaliará o omeprazol e a dose.

Fontes consultadas

1. Sociedade Brasileira de Diabetes. Diretriz da SBD, edição 2026: Metas de controle glicêmico (Almeida-Pititto B et al., doi:10.29327/5881296.2026-1). <https://diretriz.diabetes.org.br/metas-de-controle-glicemico/>
2. Sociedade Brasileira de Diabetes. Diagnóstico de diabetes mellitus (Rodacki M et al., 2024, doi:10.29327/5412848.2024-1), integrante da edição 2026. <https://diretriz.diabetes.org.br/diagnostico-de-diabetes-mellitus/>
3. Sociedade Brasileira de Diabetes. Tratamento do DM2 no Sistema Único de Saúde (2026). <https://diretriz.diabetes.org.br/tratamento-do-dm2/>
4. Sociedade Brasileira de Diabetes. Técnicas de aplicação de insulina / Práticas seguras de preparo e aplicação (Sparapani VC et al., 2025, doi:10.29327/5660187.2025-15). <https://diretriz.diabetes.org.br/praticas-seguras-para-preparo-e-aplicacao-de-insulina/>
5. Sociedade Brasileira de Diabetes. Insulinoterapia no diabetes mellitus tipo 1 (Silva Júnior WS et al., 2023), Tabela 1. <https://diretriz.diabetes.org.br/insulinoterapia-no-diabetes-mellitus-tipo-1-dm1/>
6. Sociedade Brasileira de Diabetes. Diagnóstico e tratamento da cetoacidose diabética euglicêmica (Santomauro A et al., 2023). <https://diretriz.diabetes.org.br/diagnostico-e-tratamento-da-cetoacidose-diabetica-euglicemica-cad-e/>
7. American Diabetes Association. Standards of Care in Diabetes 2026. Diabetes Care, 2026;49(Suppl 1). Resumo das mudanças consultado em fontes secundárias.
8. Anvisa. Resolução RDC nº 973/2025 (altera a RDC 471/2021) e Instrução Normativa nº 360/2025: agonistas de GLP-1 com retenção de receita e SNGPC. Resumo do CFF: <https://site.cff.org.br/noticia/Noticias-gerais/16/01/2026/anvisa-estabelece-novas-regras-para-prescricao-e-dispensacao-de-medicamentos-agonistas-de-glp-1>
9. CFF. Anvisa torna obrigatória a retenção de receita para compra de canetas emagrecedoras. 16/04/2025. <https://site.cff.org.br/noticia/Noticias-gerais/16/04/2025/anvisa-torna-obrigatoria-a-retencao-de-receita-para-compra-de-canetas-emagrecedoras>
10. Anvisa. Resolução RE nº 214, de janeiro de 2026: proibição de tirzepatida (marcas Synedica e TG) e retatrutida sem registro. Noticiado por Poder360 e Agência Brasil, 21/01/2026.
11. Anvisa. Registro da primeira semaglutida sintética nacional (Ozivy, EMS), maio de 2026. Noticiado por IstoÉ Dinheiro e Metrôpoles, 26/05/2026.
12. Anvisa. Resolução RDC nº 44/2009 (arts. 61, 69, 70 e 81), com a revogação do art. 70 pela RDC nº 786/2023, revogada pela RDC nº 978/2025.
13. Anvisa. Resolução RDC nº 978, de 6 de junho de 2025. Diário Oficial da União, 10/06/2025.
14. Anvisa. Perguntas e respostas: RDC nº 978/2025, 1ª versão revisada. Gerência-Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde, ago. 2025.
15. Bulas (texto consultado em bula.com.br, 2026): Glifage, Diamicron MR, Daonil, Amaryl, NovoNorm, Januvia, Galvus, Trayenta, Forxiga, Jardiance, Actos, Glucobay, Victoza, Saxenda, Ozempic, Wegovy, Rybelsus, Trulicity, Mounjaro, Lantus, Toujeo, Basaglar, Levemir, Tresiba, Humalog, NovoRapid, Apidra, Fiasp, NovoMix 30, Humulin N, Humulin R, Novolin N, Novolin R, GlucaGen HypoKit, Puran T4, Synthroid, Euthyrox.





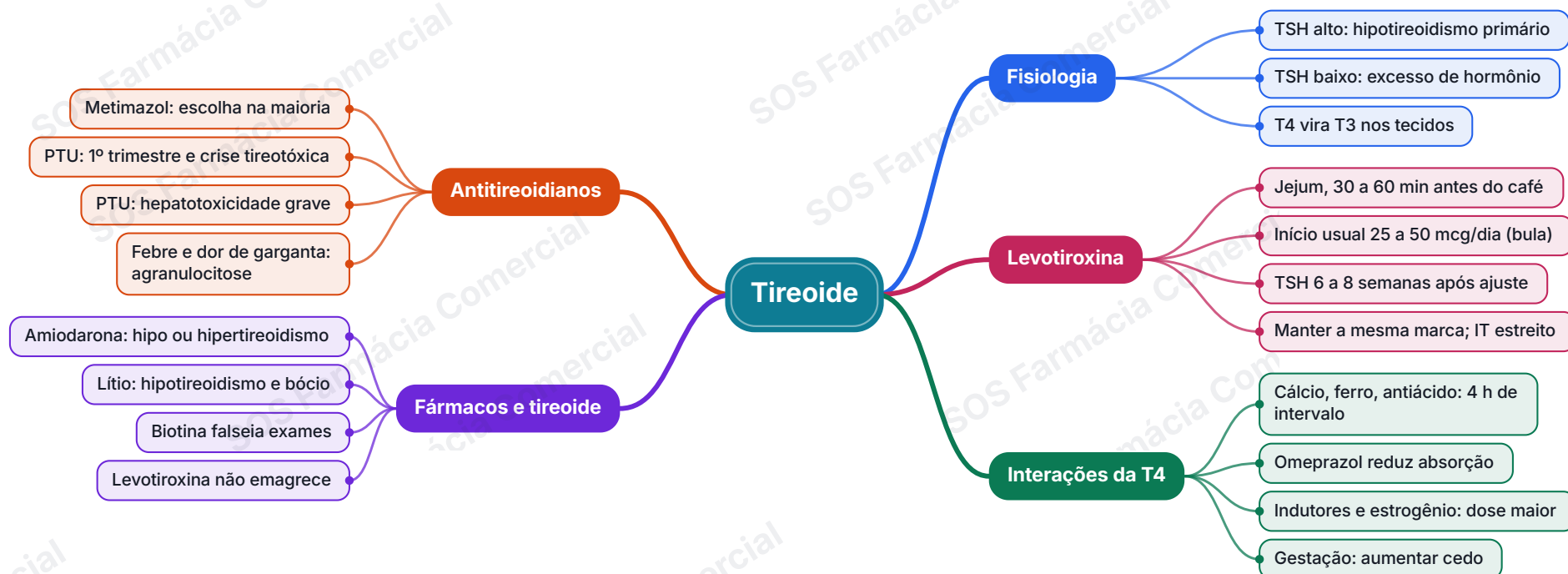




Tabela-mestra dos antidiabéticos

Classe	Exemplos	Mecanismo	Risco de hipoglicemia	Efeito no peso	Alerta
Biguanida	Metformina	Reduz produção hepática de glicose	Baixo	Neutro ou leve perda	TFGe < 30 suspender; B12; contraste
Sulfonilureia	Glibenclamida, gliclazida MR, glimepirida	Libera insulina (canal K-ATP)	Alto (glibenclamida maior)	Ganho	Idoso e DRC; fluconazol; álcool
Glinida	Repaglinida	Libera insulina, ação curta	Moderado	Ganho	Só tomar se for comer; não com genfibrozila
iDPP-4	Sitagliptina, vildagliptina, linagliptina	Prolonga incretinas endógenas	Baixo	Neutro	Ajuste renal (exceto linagliptina)
iSGLT2	Dapagliflozina, empagliflozina	Glicosúria no túbulo proximal	Baixo	Perda	Candidíase; cetoacidose euglicêmica; volume
Tiazolidinediona	Pioglitazona	Sensibiliza à insulina (PPAR-gama)	Baixo	Ganho	Edema; IC; fraturas
Inibidor de alfa-glicosidase	Acarbose	Retarda digestão de carboidratos	Baixo	Neutro	Gases; tratar hipoglicemia com glicose
Agonista de GLP-1	Liraglutida, semaglutida, dulaglutida	Insulina dependente de glicose, menos glucagon, saciedade	Baixo	Perda importante	GI; pancreatite; receita retida
Agonista GIP/GLP-1	Tirzepatida	Duplo agonismo incretínico	Baixo	Perda muito importante	GI; anticoncepcional oral; receita retida
Insulina	NPH, regular, análogos	Repõe o hormônio	Alto	Ganho	Técnica, conservação, dose em UI



Insulinas: perfil de ação e conservação

Insulina	Início	Pico	Duração	Aspecto	Após aberta (bula)
Regular (Humulin R, Novolin R)	30 a 60 min	2 a 3 h	5 a 8 h	Límpida	Humulin R: 28 dias; Novolin R: 6 semanas
Asparte (NovoRapid)	5 a 15 min	30 min a 2 h	3 a 5 h	Límpida	4 semanas
Lispro (Humalog)	5 a 15 min	30 min a 2 h	3 a 5 h	Límpida	28 dias
Glulisina (Apidra)	5 a 15 min	30 min a 2 h	3 a 5 h	Límpida	28 dias
Asparte ultrarrápida (Fiasp)	2 a 5 min	1 a 3 h	5 h	Límpida	4 semanas
NPH (Humulin N, Novolin N)	2 a 4 h	4 a 10 h	10 a 18 h	Turva	Humulin N: 28 dias; Novolin N frasco 4 semanas, caneta 6 semanas
Detemir (Levemir)	1 a 3 h	6 a 8 h	18 a 22 h	Límpida	42 dias
Glargina 100 UI/mL (Lantus, Basaglar)	2 a 4 h	Sem pico	20 a 24 h	Límpida	28 dias
Glargina 300 UI/mL (Toujeo)	6 h	Sem pico	36 h	Límpida	42 dias, sem geladeira
Degludeca (Tresiba)	Gradual	Sem pico	42 h ou mais	Límpida	56 dias
Pré-mistura asparte 30 (NovoMix 30)	Rápido	Duplo	Intermediária	Turva	4 semanas

Perfil de ação segundo a SBD (Tabela 1, insulinoaterapia no DM1). Prazos após aberta segundo as bulas, em temperatura até 30 °C. Lacradas: 2 a 8 °C. Confira sempre a bula do produto dispensado.



Hipoglicemia leve no balcão

Cliente com tremor, suor frio, fome, palpitação ou confusão leve, em uso de insulina ou secretagogo

Decisão

Está consciente e consegue engolir com segurança?

Sim

Seguir a regra dos 15

Não

Nada pela boca; colocar de lado, acionar SAMU 192; glucagon se disponível e houver pessoa treinada

Medir a glicemia capilar (não atrasar o tratamento se o aparelho não estiver à mão)

Decisão

Glicemia < 70 mg/dL ou sintomas típicos?

Sim

Oferecer 15 g de carboidrato rápido (1 colher de sopa de açúcar em água ou cerca de 150 mL de suco ou refrigerante comum); glicose pura se usa acarbose

Não

Investigar outra causa e orientar avaliação

Aguardar 15 minutos em repouso e medir de novo

Decisão

Continua < 70 mg/dL?

Sim

Repetir 15 g; se não melhorar após duas tentativas ou piorar, acionar SAMU

Não

Oferecer lanche com carboidrato e proteína se a refeição estiver distante

Atenção

Hipoglicemia por glibenclamida ou insulina de ação longa pode voltar horas depois

Identificar a causa (refeição pulada, álcool, exercício, erro de dose, interação), registrar e orientar contato com o médico



Checklist de orientação de caneta de insulina ou GLP-1

- ☐ Conferir nome, tipo, concentração e dose prescrita (em UI ou mg)
- ☐ Conferir receita: para aGLP-1 e tirzepatida, duas vias, validade de 90 dias, retenção e SNGPC
- ☐ Explicar armazenamento antes de abrir (2 a 8 °C) e prazo depois de aberta
- ☐ Anotar a data de abertura no produto
- ☐ Verificar o aspecto: límpida (exceto NPH e pré-misturas); descartar se congelou
- ☐ Homogeneizar NPH e pré-misturas com 20 movimentos suaves
- ☐ Usar agulha nova a cada aplicação, de preferência 4 ou 5 mm
- ☐ Fazer o teste de fluxo antes de aplicar
- ☐ Escolher o local e fazer rodízio; evitar áreas endurecidas
- ☐ Manter o botão pressionado pelo menos 10 segundos
- ☐ Retirar a agulha com a tampa externa e descartar em recipiente rígido
- ☐ Para aGLP-1: explicar escalonamento, náusea e sinais de pancreatite
- ☐ Ensinar sinais de hipoglicemia e a regra dos 15
- ☐ Orientar transporte em bolsa térmica, sem contato direto com gelo
- ☐ Pedir demonstração da aplicação pelo paciente e registrar a orientação



Cartões de revisão: sistema endócrino

Pergunta	Resposta
Glicemia de jejum que caracteriza diabetes (SBD)	≥ 126 mg/dL, confirmada se isolada
Corte do TOTG de 1 hora para diabetes	≥ 209 mg/dL (pré-diabetes 155 a 208)
Meta geral de HbA1c (SBD 2026)	$< 7\%$
Meta de glicemia capilar de jejum (SBD 2026)	80 a 130 mg/dL
Hipoglicemia nível 2	Glicemia < 54 mg/dL
Metformina com TFG e entre 30 e 44	Máximo 1.000 mg/dia (SBD 2026)
Vitamina que a metformina reduz	B12

Pergunta	Resposta
Sulfonilureia preferida pela SBD	Gliclazida MR
Regra da glinida	Pulou a refeição, pula a dose
Efeito adverso mais comum do iSGLT2	Infecção genital fúngica
Quando suspender iSGLT2 antes de grande cirurgia (SBD)	3 a 4 dias antes
Hipoglicemia em quem usa acarbose	Tratar com glicose pura
Regra de dispensação dos aGLP-1 e tirzepatida	Receita em 2 vias, retenção, validade de 90 dias, SNGPC (RDC 973/2025)
Prazo do Ozempic após aberto	6 semanas, abaixo de 30 °C ou na geladeira
Tempo com o botão pressionado após aplicar insulina	Pelo menos 10 segundos
Prazo da Tresiba após aberta	8 semanas (56 dias)
Dose de glucagon (GlucaGen) em adulto	1 mg (1 mL) SC ou IM
Como tomar levotiroxina	Em jejum, 30 a 60 min antes do café; 4 h longe de cálcio e ferro
Antitireoideo no 1º trimestre da gestação	Propiltiouracil
Sinal de alarme com metimazol ou PTU	Febre e dor de garganta: suspeitar de agranulocitose

? Questões de fixação: sistema endócrino

1. Pela Diretriz da SBD, qual conjunto de resultados permite o diagnóstico de diabetes sem necessidade de repetir exame?

- A Glicemia de jejum de 118 mg/dL e HbA1c de 6,0% no mesmo dia
- B Jejum de 130 mg/dL e HbA1c de 6,7% na mesma amostra
- C HbA1c isolada de 6,6% em exame único de rotina
- D TOTG de 1 hora com glicemia de 180 mg/dL
- E Glicemia capilar de 160 mg/dL medida na farmácia

2. Paciente com DM2 em metformina 2.550 mg/dia traz exame com TFGe de 40 mL/min/1,73 m². Segundo a SBD 2026, o adequado é:

- A Manter a dose, pois a metformina não depende do rim
- B Suspender imediatamente e iniciar glibenclamida
- C Encaminhar ao prescritor: a dose máxima nessa faixa é 1.000 mg/dia
- D Dobrar a dose para compensar a menor filtração
- E Trocar por conta própria para metformina XR na mesma dose

3. Idosa de 80 anos com DRC usa glibenclamida e começa fluconazol para candidíase. O principal risco é:

- A Hipoglicemia grave e prolongada
- B Cetoacidose diabética
- C Acidose láctica
- D Hiperglicemia por indução enzimática
- E Pancreatite aguda

4. Homem em uso de empagliflozina, com glicemia capilar de 160 mg/dL, refere náusea, vômitos, dor abdominal e falta de ar após dois dias sem se alimentar direito. A hipótese a considerar é:

- A Hipoglicemia causada pelo iSGLT2 em jejum
- B Infecção urinária simples, tratável no balcão
- C Gastrite por anti-inflamatório usado escondido
- D Cetoacidose euglicêmica, com encaminhamento urgente
- E Efeito esperado nas primeiras semanas de uso

5. Paciente em uso de acarbose e glimepirida apresenta hipoglicemia leve, consciente. A melhor opção para correção é:

- A Chocolate ao leite
- B Açúcar comum dissolvido em água
- C Pão francês com manteiga
- D Refrigerante diet
- E Comprimido ou gel de glicose

6. Sobre a dispensação de semaglutida em farmácia comercial, de acordo com a RDC 973/2025, é correto afirmar:

- A** Duas vias, retenção de uma, validade de 90 dias e registro no SNGPC
- B** Pode ser vendida sem receita a quem comprova uso anterior do produto
- C** Exige Notificação de Receita B2, com validade de 30 dias
- D** Basta receita simples apresentada, sem retenção nem registro
- E** A regra vale apenas para semaglutida manipulada em farmácia

7. Cliente iniciará tirzepatida e usa anticoncepcional oral. A orientação adequada, segundo a bula, é:

- A** Suspende o anticoncepcional durante todo o tratamento
- B** Nenhuma, pois não há interação relevante
- C** Tomar o anticoncepcional junto com a aplicação semanal
- D** Usar método adicional ou não oral no início e após aumentos de dose
- E** Dobrar a dose do anticoncepcional nas primeiras semanas

8. Paciente com DM1 relata glicemias muito instáveis. Aplica insulina sempre na mesma região do abdome e reutiliza a agulha da caneta por vários dias. A causa provável e a conduta são:

- A** Resistência à insulina; trocar a marca da insulina
- B** Lipo-hipertrofia; rodízio, agulha nova e aviso ao médico
- C** Insulina vencida; descartar o frasco e comprar outro
- D** Alergia à insulina; usar anti-histamínico antes de aplicar
- E** Erro do glicosímetro; trocar o aparelho por outro modelo

9. Quanto tempo uma caneta de Tresiba (degludeca) em uso pode ser mantida em temperatura ambiente abaixo de 30 °C, segundo a bula?

- A** 7 dias
- B** 14 dias
- C** 28 dias
- D** 42 dias
- E** 56 dias

10. Senhora em uso de levotiroxina passou a tomar carbonato de cálcio no café da manhã junto com o comprimido e o TSH subiu. A orientação correta é:

- A** Levotiroxina em jejum; cálcio pelo menos 4 horas depois
- B** Suspender a levotiroxina enquanto estiver usando o cálcio
- C** Trocar a marca da levotiroxina por outra mais potente
- D** Tomar os dois juntos, acompanhados de um copo de leite
- E** Dobrar a dose da levotiroxina por conta própria

11. Gestante de 8 semanas com doença de Graves precisa de antitireoidiano. O fármaco preferido nesse período e o principal alerta são:

- A** Metimazol; sem nenhum risco conhecido na gestação
- B** Propiltiouracil; hepatotoxicidade e agranulocitose
- C** Levotiroxina; risco de piorar o hipertireoidismo
- D** Propranolol isolado; controla e cura a doença
- E** Iodo radioativo; considerado seguro na gestação

12. Paciente em uso de amiodarona há um ano refere cansaço, frio e ganho de peso. A conduta adequada do farmacêutico é:

- A** Indicar suplemento de iodo para estimular a tireoide
- B** Orientar suspender a amiodarona imediatamente
- C** Indicar levotiroxina sem receita para os sintomas
- D** Sugerir chá emagrecedor e atividade física
- E** Encaminhar ao médico para avaliar a tireoide (TSH)

Gabarito comentado

1. **B.** A SBD estabelece diagnóstico quando glicemia de jejum ≥ 126 mg/dL e HbA1c $\geq 6,5\%$ estão alterados simultaneamente. Um exame isolado alterado deve ser repetido. TOTG 1 h de 180 mg/dL é pré-diabetes (155 a 208). Glicemia capilar na farmácia é exame de triagem, sem finalidade diagnóstica (RDC 978/2025, art. 60).
2. **C.** A SBD 2026 recomenda máximo de 1.000 mg/dia se TFGe < 45 e suspensão se < 30 . A metformina é eliminada pelo rim. Glibenclamida é má escolha na DRC pelo risco de hipoglicemia prolongada. Trocas e ajustes são decisões do prescritor.
3. **A.** O fluconazol inibe o metabolismo das sulfonilureias, e a glibenclamida já tem metabólitos ativos de eliminação renal. Idade e DRC potencializam a hipoglicemia, que pode durar horas. Acidose láctica é associada à metformina; o fluconazol não é indutor.
4. **D.** iSGLT2 pode causar cetoacidose com glicemia normal ou pouco elevada, desencadeada por jejum, doença aguda, desidratação ou álcool. A SBD recomenda dosar cetonas nesses casos; é urgência. Glicemia de 160 mg/dL não exclui o quadro.
5. **E.** A acarbose inibe as alfa-glicosidases, que quebram sacarose e amido; açúcar comum e pão são absorvidos lentamente. Glicose pura dispensa a quebra. Chocolate tem gordura que atrasa a absorção e refrigerante diet não tem açúcar.
6. **A.** A RDC 973/2025 alterou a RDC 471/2021 e, com a IN 360/2025, exige para semaglutida, liraglutida, dulaglutida, tirzepatida e lixisenatida receita em duas vias, retenção, validade de 90 dias e SNGPC, para industrializados e manipulados, desde 23/06/2025. Não se trata de notificação B2.
7. **D.** A tirzepatida retarda o esvaziamento gástrico e pode reduzir a absorção do anticoncepcional oral, sobretudo no início e após cada aumento de dose; a bula recomenda método adicional ou não oral nesses períodos. Dobrar dose ou suspender o anticoncepcional é inadequado.
8. **B.** Falta de rodízio e reutilização de agulhas são os principais fatores de lipo-hipertrofia (SBD), que torna a absorção errática. A conduta é evitar a área, fazer rodízio, usar agulha nova a cada aplicação e informar o médico, pois a dose pode mudar ao aplicar em pele saudável.
9. **E.** A bula da Tresiba permite até 8 semanas (56 dias) após aberta. Lantus e Humalog: 28 dias; Toujeo e Levemir: 42 dias. Os prazos variam por produto e devem ser conferidos na bula.
10. **A.** Cálcio forma complexos com a levotiroxina e reduz sua absorção; as bulas pedem intervalo de pelo menos 4 horas e tomada em jejum. Troca de marca exige reavaliação de TSH e ajuste de dose é decisão médica. Leite também reduz a absorção.
11. **B.** No primeiro trimestre prefere-se o PTU, porque o metimazol está associado a malformações. O PTU tem risco de hepatotoxicidade grave e, como o metimazol, de agranulocitose. Iodo radioativo é contraindicado na gestação; propranolol só controla sintomas.
12. **E.** A amiodarona, rica em iodo, pode causar hipotireoidismo ou hipertireoidismo; os sintomas sugerem hipotireoidismo e exigem TSH e avaliação médica. Suspender antiarrítmico por conta própria é perigoso, levotiroxina exige receita e iodo extra pode piorar a disfunção.

Módulo 6

AINEs, corticosteroides e antialérgicos

Inflamação e cicloxigenases, AINEs e analgésicos (riscos gastrointestinal, renal, cardiovascular, asma, gestação e dengue), corticosteroides sistêmicos e tópicos, anti-histamínicos e conduta na anafilaxia no balcão.

Fontes principais: alerta FDA 2020 sobre AINE na gestação, EMA 2012 (nimesulida), PCDT da Asma 2026, WAO 2020, diretriz internacional de urticária 2022, Ministério da Saúde (dengue) e ASBAI/Anvisa 2026 (autoinjeter).

Inflamação, prostaglandinas e cicloxigenases

Anti-inflamatórios não esteroides

Corticosteroides sistêmicos

Corticosteroides tópicos

Anti-histamínicos e antialérgicos

Anafilaxia e reação alérgica no balcão

SOS

SOS Farmácia Comercial

Inflamação, prostaglandinas e cicloxigenases

Inflamação é a resposta do tecido a uma agressão (trauma, infecção, irritante químico, reação imune). Ela serve para conter o dano e iniciar o reparo, mas produz os sinais que levam o cliente à farmácia: **dor, calor, vermelhidão, inchaço e perda de função**. Boa parte desses sinais depende de mediadores lipídicos formados no próprio local, e o principal grupo deles são as prostaglandinas.

Da membrana celular às prostaglandinas

Quando a célula é agredida, a enzima fosfolipase A2 libera ácido araquidônico dos fosfolípidios da membrana. Esse ácido segue por dois caminhos principais:

- **Via da cicloxigenase (COX):** forma prostaglandinas (PGE2, PGI2 ou prostaciclina, PGD2, PGF2-alfa) e tromboxano A2.
- **Via da lipoxigenase:** forma leucotrienos, que contraem o brônquio e aumentam a secreção de muco. Essa via explica por que alguns asmáticos pioram com AINE (o bloqueio da COX desvia o ácido araquidônico para os leucotrienos) e é o alvo do montelucaste (módulo 7).

As prostaglandinas sensibilizam as terminações nervosas (a dor fica mais intensa ao toque), dilatam vasos (calor e vermelhidão), aumentam a permeabilidade (edema) e, no hipotálamo, elevam o ponto de ajuste da temperatura (febre). Bloquear a COX reduz tudo isso de uma vez, e é por isso que o mesmo AINE é analgésico, antitérmico e anti-inflamatório.

COX-1 e COX-2

Existem duas isoformas de interesse clínico. A diferença entre elas explica quase todos os efeitos adversos dos AINEs.

Aspecto	COX-1	COX-2
Expressão	Constitutiva (sempre presente)	Induzida na inflamação; constitutiva em rim, endotélio, cérebro e útero
Estômago	Mantém muco, bicarbonato e fluxo sanguíneo da mucosa	Participa da cicatrização de úlceras
Plaquetas	Produz tromboxano A2 (agrega e contrai vaso)	Não há COX-2 relevante na plaqueta
Endotélio	Pouca contribuição	Produz prostaciclina (vasodilata e inibe agregação)
Rim	Fluxo renal e filtração	Fluxo renal, excreção de sódio e renina
Bloqueio causa	Lesão gástrica, sangramento	Analgesia e anti-inflamação; retenção de sódio; desequilíbrio pró-trombótico

O raciocínio prático é este: o AINE que bloqueia muito a COX-1 agride mais o estômago e prolonga o sangramento; o que poupa a COX-1 (coxibe) protege o estômago, mas deixa o tromboxano das plaquetas agir sem o contrapeso da prostaciclina endotelial, o que aumenta o risco de trombose. Nenhuma das duas escolhas poupa o rim, porque as duas isoformas participam da perfusão renal.



Ponto-chave

Todo AINE, seletivo ou não, pode causar lesão renal, retenção de sódio, aumento da pressão arterial e eventos cardiovasculares. A seletividade para COX-2 muda o risco gastrointestinal, não elimina os outros.

O caso particular do ácido acetilsalicílico

O ácido acetilsalicílico (AAS) acetila a COX de forma **irreversível**. Como a plaqueta não tem núcleo e não fabrica enzima nova, o efeito antiagregante dura o tempo de vida dela (cerca de 7 a 10 dias). Em dose baixa (75 a 100 mg/dia), o AAS é usado como antiagregante; em dose analgésica (500 mg ou mais por tomada) age como AINE, com todos os riscos da classe. Alguns AINEs reversíveis, como o ibuprofeno, ocupam o sítio da COX-1 e podem atrapalhar a acetilação pelo AAS quando tomados antes dele. Paciente em AAS para prevenção cardiovascular que precisa de analgésico frequente deve ter o caso discutido com o prescritor; no balcão, a opção mais segura para dor leve costuma ser paracetamol ou dipirona.

Analgésicos sem ação anti-inflamatória relevante

Paracetamol e **dipirona** reduzem dor e febre com eficácia, mas quase não têm efeito anti-inflamatório periférico na dose usual. O paracetamol age sobretudo no sistema nervoso central e perde potência em ambiente com muitos peróxidos (tecido inflamado). A dipirona tem mecanismo central e periférico ainda discutido, com efeito espasmolítico útil em cólica. Por isso não causam a lesão gástrica típica dos AINEs nem interferem de forma importante na agregação plaquetária, o que os torna a escolha para dor e febre em dengue, em gestantes (paracetamol) e em pacientes anticoagulados.

Inflamação aguda, crônica e tipos de dor

A inflamação aguda dura horas a dias, é dominada por edema e neutrófilos e costuma ceder sozinha quando a causa é removida (entorse, dor de garganta viral, dor pós-extração dentária). A inflamação crônica dura semanas a anos, envolve linfócitos e macrófagos, destrói tecido e tem tratamento de base específico (artrite reumatoide, doenças inflamatórias intestinais, asma). No balcão, o AINE serve para alívio de curto prazo na inflamação aguda; inflamação persistente pede diagnóstico.

Também importa distinguir o tipo de dor. A **dor nociceptiva inflamatória** (entorse, cólica menstrual, dor dentária, artrose em crise) responde bem a AINE, porque as prostaglandinas participam da sensibilização. A dor neuropática (queimação, choque, formigamento, como na neuropatia diabética ou na neuralgia pós-herpética) responde mal a AINE e a analgésicos simples e precisa de avaliação médica. A cefaleia tensional e a febre respondem tão bem a analgésico simples quanto a AINE.

Na cólica menstrual primária, o útero produz prostaglandinas em excesso; por isso AINE iniciado no começo do fluxo (ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno) costuma ser mais eficaz que analgésico simples. Já na dor de cabeça diária, o uso de qualquer analgésico em mais de 10 a 15 dias por mês pode causar cefaleia por uso excessivo de medicamento, motivo de encaminhamento.

Febre

Febre é a elevação regulada da temperatura pelo hipotálamo, mediada por PGE2. Ela não é doença e, por si, raramente causa dano. O antitérmico serve para dar conforto. O que pede atenção é o contexto: febre em bebê com menos de 3 meses, febre com rigidez de nuca, manchas que não somem à pressão, prostração, falta de ar, febre por mais de 3 dias ou suspeita de dengue exigem avaliação.

Outros mediadores e o lugar de cada classe

Prostaglandinas não agem sozinhas. Histamina (liberada por mastócitos) causa coceira e edema imediato; bradicinina causa dor e vasodilatação; leucotrienos contraem brônquios; citocinas como interleucina 1, interleucina 6 e fator de necrose tumoral sustentam a inflamação e a febre. Isso explica as diferenças entre as classes deste módulo:

- **AINE** bloqueia apenas a COX: reduz prostaglandinas e tromboxano, sem efeito sobre histamina, leucotrienos ou citocinas.
- **Corticoide** atua acima, na transcrição de genes: reduz a expressão de COX-2, de citocinas e a migração de células. Tem efeito mais amplo e mais lento, com mais efeitos adversos.
- **Anti-histamínico** bloqueia só o receptor H1: ótimo para coceira, urticária e espirros, inútil para dor inflamatória.



No balcão

Antes de indicar qualquer analgésico, pergunte: idade, gestação, uso de anticoagulante ou AAS, histórico de úlcera ou sangramento, doença renal ou cardíaca, asma, febre com suspeita de dengue e alergias a medicamentos. Para dor sem sinal inflamatório (cefaleia tensional, febre de resfriado), analgésico simples resolve e expõe menos o paciente.

Anti-inflamatórios não esteroides

Os anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) estão entre os medicamentos mais vendidos e mais pedidos sem receita no Brasil. Algumas apresentações de baixa dosagem estão na lista de medicamentos isentos de prescrição; outras exigem receita (tarja vermelha, sem retenção). A condição de venda está na embalagem e na lista vigente de MIP (módulo 1). A responsabilidade do farmacêutico vai além da tarja: o risco do AINE depende do paciente.

Classes e representantes

Grupo	Exemplos	Observação prática
Derivados do ácido propiônico	Ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno	Ibuprofeno em dose baixa tem o menor risco GI entre os não seletivos; naproxeno tem meia-vida longa (2 tomadas/dia)
Derivados do ácido acético	Diclofenaco, indometacina, cetorolaco	Diclofenaco tem risco cardiovascular comparável ao dos coxibes; cetorolaco é potente e restrito a uso curto
Oxicams	Piroxicam, meloxicam, tenoxicam	Meia-vida longa (dose única diária); piroxicam com maior risco GI e cutâneo
Sulfonanilida	Nimesulida	Preferência por COX-2; hepatotoxicidade
Coxibes (seletivos de COX-2)	Celecoxibe, etoricoxibe	Menos úlcera; risco cardiovascular e renal mantido

As doses usuais e máximas estão na tabela do material de apoio. Regra geral: **menor dose eficaz, pelo menor tempo**, sem associar dois AINEs (somar dois AINEs soma toxicidade, não eficácia).

Nimesulida

A nimesulida é muito usada no Brasil e foi retirada ou nunca chegou ao mercado em vários países (entre eles Estados Unidos, Canadá, Japão e parte da Europa), por casos de hepatite grave, alguns com necessidade de transplante. Na União Europeia, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, 2012) manteve o produto com restrições: uso de segunda linha, duração máxima de 15 dias, contraindicação em hepatopatia, etilismo e menores de 12 anos. No Brasil, é vendida sob prescrição e as bulas trazem contraindicação para menores de 12 anos. A dose usual de adulto é 50 a 100 mg a cada 12 horas.



Atenção

Orientar o cliente em uso de nimesulida a suspender o medicamento e procurar atendimento se surgirem urina escura, olhos ou pele amarelados, náusea persistente, dor no lado direito do abdome ou cansaço intenso. Evitar associação com álcool, paracetamol em dose alta e outros fármacos hepatotóxicos.

Risco gastrointestinal e gastroproteção

A lesão vai de dispepsia e erosões até úlcera com sangramento ou perfuração, muitas vezes **sem dor prévia**, sobretudo em idosos. O risco cresce com a dose, a duração, a meia-vida longa e a seletividade para COX-1. Fatores que aumentam o risco:

- idade de 65 anos ou mais;
- úlcera péptica prévia, principalmente complicada (sangramento, perfuração);
- uso simultâneo de anticoagulante, antiagregante (inclusive AAS em dose baixa), corticoide sistêmico ou antidepressivo ISRS/IRSN;
- dose alta ou uso de mais de um AINE;
- infecção por *Helicobacter pylori*, etilismo, doença grave associada.

Quem precisa de gastroproteção: paciente que vai usar AINE de forma regular e tem ao menos um desses fatores. A estratégia mais usada é associar um inibidor da bomba de prótons (por exemplo, omeprazol 20 mg uma vez ao dia, em jejum) ou trocar por coxibe; no risco muito alto (úlcera com sangramento recente), o ideal é evitar AINE. Antiácido e antagonista H₂ em dose usual não previnem a úlcera do AINE; apenas aliviam sintomas e podem mascarar o problema. Uso pontual de um ou dois dias em adulto jovem sem fatores de risco não exige gastroproteção.

Rim

Em pessoa saudável e hidratada, o rim depende pouco das prostaglandinas. Quando o volume circulante cai (desidratação, vômitos, diarreia, insuficiência cardíaca, cirrose, doença renal crônica, idoso), as prostaglandinas passam a manter a filtração. O AINE retira esse suporte e pode causar **lesão renal aguda**, além de hipercalemia, retenção de sódio e edema. A combinação de AINE com IECA ou BRA e diurético é conhecida como "tríplice ameaça" para o rim. A função renal deve ser estimada pela TFG calculada por CKD-EPI 2021; com TFG abaixo de 30 mL/min/1,73 m², AINE sistêmico deve ser evitado.

Coração e pressão arterial

AINEs (exceto o AAS em dose baixa) aumentam o risco de infarto e AVC, com efeito que pode surgir já nas primeiras semanas e cresce com a dose (alerta reforçado pela FDA em 2015). O risco é maior com coxibes e diclofenaco; o naproxeno parece ter o menor risco cardiovascular entre os AINEs, à custa de maior risco GI.

Também elevam a pressão arterial, reduzem o efeito de anti-hipertensivos e descompensam a insuficiência cardíaca por retenção de sódio e água. Hipertenso com pressão controlada pode usar AINE por poucos dias com vigilância; insuficiência cardíaca e infarto recente são situações para evitar.

Asma e AINE

Uma parcela dos adultos asmáticos tem doença respiratória exacerbada por AINE: asma, rinossinusite crônica com pólipos nasais e crises de broncoespasmo, congestão e rubor facial após AAS ou qualquer AINE que iniba COX-1. A reação é cruzada entre os AINEs não seletivos. Coxibes costumam ser tolerados e o paracetamol em dose habitual geralmente é seguro, mas a liberação é decisão médica. Asmático que nunca teve reação pode usar AINE; asmático com pólipos nasal ou reação prévia não deve receber AINE no balcão.

Gestação

Em 15 de outubro de 2020, a FDA recomendou **evitar AINEs a partir de 20 semanas de gestação**, porque o uso pode causar disfunção renal fetal e oligoâmnio (pouco líquido amniótico), às vezes em 48 horas de uso regular. Se o médico julgar o uso necessário entre 20 e 30 semanas, a orientação é menor dose e menor tempo, com ultrassom se passar de 48 horas. A partir de 30 semanas (terceiro trimestre), AINE é contraindicado pelo risco de fechamento precoce do canal arterial fetal, hipertensão pulmonar neonatal, prolongamento do trabalho de parto e sangramento. As exceções do alerta foram o AAS em dose baixa (prescrito, por exemplo, para prevenção de pré-eclâmpsia) e AINEs de uso oftálmico. No primeiro trimestre, estudos observacionais associam AINE a aborto espontâneo. Na prática do balcão: gestante com dor ou febre recebe paracetamol e orientação, não AINE.

Dengue

Na suspeita de dengue (febre alta de início súbito, dor no corpo, dor atrás dos olhos, manchas na pele), o Ministério da Saúde contraindica AAS, outros AINEs e corticoides, pelo risco de sangramento e pela piora da função plaquetária. Para dor e febre, dipirona ou paracetamol, com hidratação oral abundante e procura da unidade de saúde. A mesma cautela vale para febre aguda em época de epidemia quando a dengue ainda não foi descartada.

Interações de maior risco

AINE associado a	Consequência	Conduta
Varfarina, DOAC (rivaroxabana, apixabana, dabigatrana)	Sangramento, sobretudo GI	Evitar; usar paracetamol ou dipirona
AAS, clopidogrel	Sangramento; ibuprofeno pode reduzir efeito do AAS	Evitar uso regular; discutir com prescritor
ISRS, IRSN (sertralina, fluoxetina, venlafaxina)	Sangramento GI	Evitar ou associar IBP
IECA, BRA, diuréticos	Lesão renal aguda, hipercalemia, perda do controle pressórico	Evitar uso prolongado; hidratação; monitorar
Lítio	Aumento da litemia e intoxicação	Evitar; se inevitável, litemia
Metotrexato	Redução da depuração e toxicidade (medula, rim)	Evitar em dose alta; em dose semanal baixa, só com aval médico

AINE associado a	Consequência	Conduta
Corticoide sistêmico	Úlcera e sangramento	Gastroproteção se uso conjunto
Álcool	Lesão gástrica; hepatotoxicidade com nimesulida	Orientar abstenção

AINE tópico

Gel ou emplastro de diclofenaco, cetoprofeno ou piroxicam alcançam concentração sistêmica muito menor. São boa opção para dor musculoesquelética localizada (entorse, tendinite, artrose de joelho e mão), principalmente em idosos e em quem tem risco GI ou renal. Não aplicar em pele lesada, evitar exposição solar sobre a área com cetoprofeno (fotosensibilidade) e lavar as mãos depois.

Dipirona e paracetamol

Os dois são analgésicos e antitérmicos de primeira escolha para dor leve a moderada e febre, sem ação anti-inflamatória relevante nas doses usuais.

- **Paracetamol** (Tylenol®): adulto, 500 a 1.000 mg a cada 6 a 8 horas, máximo de 4 g/dia em adulto saudável. Em superdose, o metabólito tóxico (NAPQI) esgota a glutatona do fígado e causa necrose hepática, que pode aparecer só 2 a 3 dias depois de uma ingestão aparentemente sem sintomas. Etilistas, desnutridos, hepatopatas e usuários de indutores enzimáticos têm risco com doses menores; o teto é definido pelo prescritor. O maior perigo do balcão é a **duplicação**: o cliente toma paracetamol e, ao mesmo tempo, um antigripal que também contém paracetamol.
- **Dipirona** (Novalgina®): adulto, 500 a 1.000 mg até 4 vezes ao dia, máximo de 4 g/dia. É MIP no Brasil e tem bom efeito em cólica. O efeito adverso mais temido é a agranulocitose, rara e imprevisível; febre, dor de garganta e aftas durante o uso pedem hemograma. Pode causar hipotensão (sobretudo por via injetável) e reações alérgicas. Na gestação, a bula restringe o uso, sobretudo no terceiro trimestre; a decisão é do prescritor.

Criança

Para febre e dor em criança, as opções do balcão são paracetamol, dipirona e ibuprofeno, sempre em dose por peso, com a apresentação pediátrica e a seringa ou o conta-gotas que acompanha o produto. O ibuprofeno é usado a partir de 6 meses na dose de 5 a 10 mg/kg por tomada a cada 6 a 8 horas (máximo de 40 mg/kg/dia); o paracetamol, na dose de 10 a 15 mg/kg por tomada, com intervalo mínimo de 4 a 6 horas e no máximo 5 tomadas em 24 horas. Erros comuns: confundir gotas com mL, alternar dois antitérmicos sem necessidade e dar AINE para criança desidratada (vômito ou diarreia), situação em que o risco de lesão renal aumenta. AAS é contraindicado em criança e adolescente com quadro viral pelo risco de síndrome de Reye.

Pedidos frequentes no balcão

- **Entorse e dor muscular**: repouso relativo, gelo nas primeiras 48 horas, AINE tópico ou oral por 3 a 5 dias. Encaminhar se não consegue apoiar o pé, se há deformidade ou se a dor não cede em uma semana.
- **Cólica menstrual**: AINE iniciado no começo do fluxo, por 2 a 3 dias. Cólica que mudou de padrão, sangramento muito aumentado, dor fora do período menstrual ou dor que não responde merecem avaliação ginecológica.
- **Dor de garganta**: analgésico simples ou AINE, hidratação e pastilhas. Febre alta com placas, dificuldade para engolir saliva ou abrir a boca pedem avaliação médica; antibiótico não é dispensado sem receita.

- **Dor de dente:** analgesia temporária e encaminhamento ao dentista; AINE controla a dor, mas não trata a causa.
- **Crise de gota:** articulação muito vermelha e dolorosa (comum no dedão do pé). O tratamento (AINE em dose plena, colchicina ou corticoide) é prescrito; AINE é evitado em doença renal, que é comum nesses pacientes.
- **Dor lombar aguda:** manter-se ativo, calor local, analgésico ou AINE por poucos dias. Dor com perda de força nas pernas, alteração urinária ou intestinal, febre ou história de câncer exige avaliação imediata.

Como escolher entre os AINEs

Quando um AINE é adequado, a escolha segue o perfil de risco. Paciente jovem sem fatores de risco: ibuprofeno ou naproxeno em dose baixa, por poucos dias. Risco gastrointestinal aumentado sem risco cardiovascular: coxibe ou AINE não seletivo com inibidor da bomba de prótons, por prescrição. Risco cardiovascular aumentado (infarto ou AVC prévio, insuficiência cardíaca): evitar AINE sistêmico; se indispensável, o prescritor tende a preferir naproxeno em dose baixa com gastroproteção. Doença renal com TFG reduzida, gestação a partir de 20 semanas, dengue e anticoagulação: preferir analgésico simples e medidas não farmacológicas. Dor localizada em articulação superficial: AINE tópico antes do oral.



No balcão

Antes de dispensar AINE, confira: gestação (e idade gestacional), suspeita de dengue, uso de anticoagulante, AAS, ISRS, anti-hipertensivo, lítio ou metotrexato, úlcera prévia, doença renal ou cardíaca, asma com pólipos nasais. Oriente tomar após refeição, não associar outro AINE (inclusive os escondidos em antigripais) e procurar atendimento se fezes pretas, vômito com sangue, inchaço nas pernas ou falta de ar.



Caso

Senhor de 72 anos, em uso de losartana, hidroclorotiazida e AAS 100 mg, pede "um anti-inflamatório forte" para dor no joelho. O farmacêutico identifica três fatores de risco (idade, AAS, combinação anti-hipertensiva com diurético), indica paracetamol em horário fixo e diclofenaco gel no joelho, orienta compressa e encaminha ao médico se a dor persistir por mais de 7 dias ou houver inchaço e calor na articulação.

Corticosteroides sistêmicos

Corticosteroides (ou glicocorticoides) são análogos sintéticos do cortisol, o hormônio produzido pela suprarrenal sob comando do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HHA). São os anti-inflamatórios e imunossupressores mais potentes disponíveis e aparecem diariamente no balcão: prednisona para crise de asma, dexametasona em associação com anti-histamínico, betametasona injetável de depósito, prednisolona em gotas para criança. Todos os corticoides orais e injetáveis são de venda sob prescrição.

Mecanismo de ação

O corticoide atravessa a membrana e se liga ao receptor de glicocorticoide no citoplasma. O complexo entra no núcleo e:

- **reprime genes inflamatórios** (inibe fatores de transcrição como NF-kappa-B e AP-1): cai a produção de citocinas, da COX-2, de moléculas de adesão e a migração de leucócitos;
- **ativa genes** de proteínas anti-inflamatórias e também de enzimas metabólicas, origem de boa parte dos efeitos adversos (hiperglicemia, catabolismo de proteína, perda óssea).

Como o efeito depende de transcrição gênica, ele demora algumas horas para aparecer (os efeitos principais surgem após 4 a 6 horas, segundo o PCDT da Asma, 2026). Por isso o corticoide fica fora da fase de emergência do choque anafilático e do broncoespasmo grave; sua função é conter a continuidade da inflamação.

Equivalência, potência e duração

Os corticoides diferem em potência glicocorticoide (anti-inflamatória), atividade mineralocorticoide (retenção de sódio e perda de potássio) e duração do efeito biológico (supressão do eixo HHA). A tabela de equivalência é usada para trocar um corticoide por outro e para comparar doses.

Fármaco	Dose equivalente	Potência glicocorticoide	Potência mineralocorticoide	Duração
Hidrocortisona	20 mg	1	1	Curta (8 a 12 h)
Prednisona	5 mg	4	0,8	Intermediária (12 a 36 h)
Prednisolona	5 mg	4	0,8	Intermediária (12 a 36 h)
Metilprednisolona	4 mg	5	0,5	Intermediária (12 a 36 h)
Dexametasona	0,75 mg	25 a 30	Desprezível	Longa (36 a 72 h)
Betametasona	0,6 a 0,75 mg	25 a 30	Desprezível	Longa (36 a 72 h)

Exemplo: 40 mg de prednisona equivalem a cerca de 6 mg de dexametasona ou 32 mg de metilprednisolona. A prednisona é pró-fármaco convertida em prednisolona no fígado; em hepatopatia grave, prefere-se prednisolona. Hidrocortisona é o corticoide de reposição na insuficiência adrenal porque tem ação mineralocorticoide; dexametasona e betametasona são escolhidas quando se quer efeito potente, longo e sem retenção de sódio (por exemplo, edema cerebral, maturação pulmonar fetal), mas suprimem mais o eixo.

Efeitos adversos

Curto prazo (dias)	Longo prazo (semanas a meses)
Hiperglicemia, sobretudo à tarde	Síndrome de Cushing (face em lua cheia, gordura central, estrias violáceas)
Insônia, euforia, irritabilidade, raramente psicose	Osteoporose e fraturas; necrose avascular da cabeça do fêmur
Aumento do apetite, retenção hídrica	Diabetes, hipertensão, dislipidemia
Elevação da pressão arterial	Catarata subcapsular posterior e glaucoma
Dispepsia (maior risco de úlcera com AINE)	Miopatia proximal, pele fina, equimoses, má cicatrização
Leucocitose sem infecção	Infecções (inclusive reativação de tuberculose e strongiloidíase disseminada)

Curto prazo (dias)	Longo prazo (semanas a meses)
Hipocalcemia (maior com hidrocortisona)	Supressão do eixo HHA; atraso do crescimento em criança

Supressão do eixo e desmame

O corticoide exógeno desliga o eixo HHA. Depois de algumas semanas, a suprarrenal reduz sua produção e, se o medicamento for interrompido de repente, falta cortisol: fraqueza, náusea, hipotensão, hipoglicemia e, no extremo, crise adrenal. O risco depende da dose, da duração, do horário e do corticoide.

- **Curso curto** (menos de 2 semanas, como na crise de asma): não precisa desmame; pode parar de uma vez (PCDT da Asma, 2026, com base na GINA).
- **Uso por 3 semanas ou mais**, dose de prednisona de 20 mg/dia ou mais por algumas semanas, uso noturno, sinais de Cushing ou cursos repetidos: considerar o eixo suprimido; a retirada é gradual e definida pelo prescritor.
- Paciente em uso crônico **não deve parar por conta própria** e precisa avisar em cirurgia, infecção grave ou trauma (pode precisar de dose de estresse).

Horário, diabetes e hipertensão

O cortisol natural tem pico no início da manhã. Tomar o corticoide em **dose única pela manhã**, junto com o café da manhã, imita esse ritmo, suprime menos o eixo, reduz a insônia e diminui a irritação gástrica. Quando a dose é dividida, a maior parte vai de manhã.

Em diabéticos, a prednisona tomada de manhã eleva principalmente a glicemia da tarde e da noite; a glicemia de jejum pode parecer normal e enganar. Orientar automonitorização mais frequente (incluindo antes do jantar) e contato com o médico se valores altos persistirem, porque pode ser preciso ajustar insulina ou antidiabético. Em hipertensos, monitorar pressão, reduzir sal e observar edema. Em ambos, cursos curtos costumam ser seguros com vigilância.

Interações e situações especiais

- **AINE**: soma risco de úlcera; associar gastroproteção quando o uso conjunto for necessário.
- **Diuréticos tiazídicos e de alça**: hipocalcemia.
- **Indutores do CYP3A4** (rifampicina, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital): reduzem o efeito do corticoide.
- **Inibidores potentes do CYP3A4** (ritonavir, cobicistate, cetoconazol, itraconazol, claritromicina): aumentam o corticoide; com ritonavir há relatos de síndrome de Cushing até com fluticasona ou budesonida inalada e nasal.
- **Vacinas de vírus vivo**: evitar quando a dose for imunossupressora (prednisona 20 mg/dia ou mais por 14 dias ou mais, ou equivalente); orientar a perguntar no posto de vacinação.
- **Gestação**: prednisona e prednisolona são preferidas porque a placenta inativa grande parte da dose; dexametasona e betametasona atravessam a placenta e são usadas justamente para amadurecer o pulmão fetal.

Atenção

Corticoide injetável de depósito (por exemplo, associação de fosfato e dipropionato de betametasona) suprime o eixo por semanas e é usado em excesso para "gripe forte", dor nas costas ou alergia. Aplicação na farmácia exige prescrição. Pedidos repetidos sem receita devem ser recusados e o cliente orientado sobre os riscos.

Doses frequentes na receita

A crise de asma é a indicação de curso curto mais comum. O PCDT da Asma (2026) preconiza, para adolescentes e adultos com exacerbação grave, prednisolona ou prednisona de 40 a 50 mg/dia por 5 a 7 dias, em dose única diária pela manhã; para crianças de 6 a 11 anos, prednisolona de 1 a 2 mg/kg/dia (máximo de 40 mg/dia) por 3 a 5 dias. As apresentações pediátricas de prednisolona em solução oral existem em mais de uma concentração (por exemplo, 1 mg/mL e 3 mg/mL), e trocar uma pela outra triplica ou reduz a um terço a dose. Conferir a concentração na receita e na embalagem é obrigatório.

Outras indicações comuns de curso curto: urticária extensa, dermatite de contato grave, exacerbação de DPOC, crise de gota quando AINE é contraindicado e laringite na criança. Resfriado, gripe, dor de garganta comum e dor lombar sem diagnóstico não são indicações de corticoide.

Uso prolongado

Quem usa corticoide por 3 meses ou mais (doenças reumáticas, transplante, doença pulmonar, doença inflamatória intestinal) precisa de cuidados preventivos acompanhados pelo médico: avaliação de densidade óssea, ingestão adequada de cálcio e vitamina D, controle de pressão, glicemia e peso, exame oftalmológico e atualização vacinal antes da imunossupressão. Na farmácia, o papel é reforçar a adesão, reconhecer efeitos adversos e evitar automedicação concomitante com AINE.

Corticoide aumenta o risco de infecções e muda a forma como elas aparecem: febre e dor podem ser menores. Contato com varicela em quem usa dose imunossupressora e nunca teve a doença exige procura de atendimento. Herpes ocular é contraindicação ao corticoide sem avaliação oftalmológica.

Insuficiência adrenal após corticoide

Quem suspende de repente um corticoide usado por semanas pode apresentar cansaço intenso, perda de apetite, náusea, vômitos, dor abdominal, tontura ao levantar, dores musculares e articulares e, em casos graves, confusão e choque. Os sintomas podem ser confundidos com a doença de base voltando. No balcão, cliente com esse quadro que parou corticoide recentemente deve procurar atendimento no mesmo dia.

No balcão

Ao dispensar corticoide oral: conferir dose em mg (não confundir prednisona 5 mg com 20 mg), explicar a tomada única de manhã com alimento, perguntar sobre diabetes, hipertensão, glaucoma, úlcera e infecção em curso, e reforçar que curso curto termina no dia indicado e uso longo não pode ser interrompido sem orientação. Associações de corticoide com anti-histamínico (ex.: betametasona com dexclorfeniramina) também são de venda sob prescrição.

Corticosteroides tópicos

O corticoide aplicado na pele reduz inflamação, coceira e proliferação celular. É a base do tratamento de dermatite atópica, dermatite de contato, eczemas, psoríase localizada e picadas com reação inflamatória. Os riscos vêm do uso errado: potência alta em pele fina, uso longo sem pausa, aplicação em infecção não diagnosticada e associações desnecessárias com antifúngico e antibiótico.

Classes de potência

A potência depende da molécula, da concentração e do veículo. Pomada penetra mais que creme, que penetra mais que loção; oclusão (curativo, fralda, luva) multiplica a absorção. A classificação abaixo, em quatro grupos, é a mais usada na prática; a classificação americana divide em sete classes, com a I sendo a mais potente.

Potência	Exemplos	Uso típico
Baixa	Hidrocortisona (acetato) 1%; desonida 0,05%; dexametasona (acetato) 0,1%	Face, pálpebras, dobras, área de fralda, criança
Média	Valerato de betametasona 0,05% ou 0,1% creme; triancinolona 0,1%; propionato de fluticasona 0,05%; furoato de mometasona 0,1%	Tronco e membros em adulto; dermatite moderada
Alta	Dipropionato de betametasona 0,05%; desoximetasona 0,25%; valerato de betametasona em pomada	Lesões espessas em adulto, por tempo curto
Muito alta	Propionato de clobetasol 0,05%	Psoríase em placa, líquen, mãos e pés; prescrição especializada e cursos curtos

Classificações de potência variam entre fontes (a mometasona, por exemplo, aparece como média em umas e potente em outras). Na dúvida, a bula e o veículo decidem.

Quantidade: unidade de ponta de dedo

A unidade de ponta de dedo (FTU, do inglês *fingertip unit*) é a quantidade de creme espremida do tubo de bico padrão sobre a falange distal do indicador de um adulto, da ponta até a primeira dobra. Equivale a cerca de **0,5 g** e cobre uma área igual a duas palmas de mão de adulto (com os dedos). Referência para adulto por aplicação:

Região (adulto)	Unidades de ponta de dedo
Face e pescoço	2,5
Uma mão (frente e verso)	1
Um braço inteiro	3
Um pé	2
Uma perna inteira	6
Tronco anterior ou posterior	7 cada

A medida ajuda a evitar os dois erros mais comuns: quantidade pequena demais (por "medo de corticoide", com falha de tratamento) e uso em grande área por meses. Aplicação uma ou duas vezes ao dia é suficiente para a maioria das formulações; passar mais vezes não aumenta o efeito.

Locais e pacientes de maior risco

- **Face e pálpebras:** pele fina e absorção alta; usar baixa potência por poucos dias. Na região periocular, há risco de glaucoma e catarata.
- **Dobras, axilas, virilha e genitais:** oclusão natural; risco de atrofia e estrias; baixa potência.
- **Criança:** maior relação superfície/peso e maior absorção; baixa ou média potência, curso curto; na área de fralda a fralda funciona como oclusão.
- **Idoso:** pele atrófica, equimoses fáceis.
- **Áreas extensas ou pele muito lesada:** absorção sistêmica com possível supressão do eixo HHA e hiperglicemia.

Efeitos adversos

Locais: atrofia da pele, estrias (irreversíveis), telangiectasias, púrpura, dermatite perioral, acne e rosácea induzidas por corticoide, hipopigmentação, hipertricose, retardo de cicatrização e mascaramento de infecção (micose que fica atípica e se espalha, conhecida como tinha incógnita). Ao suspender um corticoide potente usado por muito tempo na face ou em área extensa, pode haver **rebote**: piora intensa com vermelhidão, ardor e descamação, que leva o paciente a reaplicar e prolonga o ciclo. Por isso, cursos longos são reduzidos aos poucos (menos vezes por semana ou troca por potência menor) sob orientação médica.



Atenção

Cremes que associam corticoide potente, antifúngico e antibiótico são muito pedidos como "pomada para tudo". Em micose, o corticoide alivia a coceira, mas favorece a expansão do fungo; em infecção bacteriana, o antibiótico tópico seleciona resistência. Lesão sem diagnóstico, que piora ou não melhora em 7 dias, deve ser avaliada pelo médico.

Corticoides nasais e inalatórios

Corticoides de uso nasal (rinite) e inalatório (asma e DPOC) agem no mesmo receptor, com absorção sistêmica baixa. Técnica de uso, efeitos locais (candidíase oral, disfonia, epistaxe) e doses estão no módulo 7.

Veículo

- **Pomada:** oclusiva, maior penetração, boa para lesões secas, espessas e descamativas; menos indicada em dobras e áreas pilosas.
- **Creme:** versátil, para lesões agudas e úmidas e para áreas maiores; mais aceito pelo paciente.
- **Loção, solução e espuma:** couro cabeludo e áreas pilosas; podem arder em pele lesada (álcool).
- **Gel:** áreas pilosas e oleosas; pode ressecar.

Dermatite atópica

A base do tratamento é a hidratação diária da pele com emoliente, banho morno e curto e sabonete suave. O corticoide tópico controla as crises e pode ser usado de forma intermitente para prevenir recaídas, conforme o prescritor. Na face e em pálpebras, inibidores de calcineurina tópicos (tacrolimo, pimecrolimo), de venda sob prescrição, são alternativa sem atrofia. O medo exagerado de corticoide leva ao uso de quantidades mínimas e à falha terapêutica; o farmacêutico pode corrigir isso explicando a unidade de ponta de dedo e o tempo de uso.

Picadas de inseto

Reação local (vermelhidão, coceira, inchaço de alguns centímetros) melhora com compressa fria, anti-H1 oral de segunda geração e, se necessário, corticoide tópico de baixa potência por poucos dias. Inchaço grande que ultrapassa duas articulações, sinais de infecção (calor crescente, dor, pus, febre) ou qualquer sintoma sistêmico exigem avaliação; sintomas fora do local da picada podem ser anafilaxia.

Tempo de uso e suspensão

Para lesões agudas, cursos de poucos dias a 2 semanas costumam bastar. Depois que a pele melhora, o prescritor pode reduzir a frequência (uma vez ao dia, depois dias alternados) ou trocar por potência menor, mantendo o hidratante. Tubo de corticoide potente que acaba todo mês sem consulta é sinal de uso crônico sem acompanhamento e merece conversa e encaminhamento. Corticoide tópico em pele com ferida aberta, úlcera, acne, rosácea ou infecção viral (herpes, varicela) não deve ser usado.



No balcão

Pergunte onde está a lesão, há quanto tempo, se coça, se há secreção, crosta ou bolha, se já usou algo e por quanto tempo. Em dermatite leve de adulto, fora da face, um corticoide de baixa potência pode ser orientado quando a condição de venda permitir. Encaminhe se: lesão na face de bebê, área extensa, febre, secreção purulenta, lesão que não melhora em 7 dias, suspeita de micose ou herpes, ou uso prolongado de corticoide potente.



Caso

Mãe pede creme de clobetasol para "assadura" de bebê de 8 meses. O farmacêutico explica que a fralda funciona como oclusão e aumenta muito a absorção, que o clobetasol é de potência muito alta e não deve ser usado nessa área, orienta troca frequente de fralda, limpeza com água e pasta à base de óxido de zinco e encaminha ao pediatra se houver lesões com pontos satélites (sugestivas de candidíase) ou piora em 3 dias.

Anti-histamínicos e antialérgicos

Antialérgicos estão entre os produtos mais procurados no balcão, para coceira, espirros, coriza, urticária e picada de inseto. A escolha correta exige entender a histamina, os seus receptores e a diferença entre as duas gerações de anti-histamínicos H1 (anti-H1).

Histamina e receptores

A histamina fica armazenada em grânulos de mastócitos (pele, mucosas, vias aéreas) e basófilos. Na alergia do tipo imediato, o alérgeno se liga a anticorpos IgE presos ao mastócito, que libera histamina, leucotrienos, prostaglandinas e citocinas em minutos. Os receptores de histamina são quatro:

Receptor	Onde atua	Efeito da histamina	Bloqueio usado em
H1	Vasos, brônquios, terminações nervosas, sistema nervoso central	Vasodilatação, edema, coceira, espirro, broncoconstrição; vigília	Alergia (anti-H1)
H2	Célula parietal do estômago, coração	Secreção ácida	Dispepsia, refluxo (famotidina)

Receptor	Onde atua	Efeito da histamina	Bloqueio usado em
H3	Sistema nervoso central	Modula liberação de neurotransmissores	Sem uso no balcão
H4	Células imunes	Quimiotaxia	Em pesquisa

Os anti-H1 funcionam como agonistas inversos: estabilizam o receptor na forma inativa. Funcionam melhor quando tomados **antes** da exposição ou no início dos sintomas, e agem pouco sobre a congestão nasal, que depende mais de leucotrienos e inflamação tardia.

Primeira geração

São lipofílicos, atravessam a barreira hematoencefálica e se ligam também a receptores muscarínicos, alfa-adrenérgicos e serotoninérgicos. Exemplos: **dexclorfeniramina**, **prometazina**, **hidroxizina**, difenidramina, clemastina, ciproheptadina, e a clorfeniramina e bronfeniramina dos antigripais.

- **Sedação e prejuízo psicomotor:** sonolência, lentidão de reflexos, prejuízo para dirigir e operar máquinas, que pode persistir no dia seguinte quando tomados à noite. Somam efeito com álcool, benzodiazepínicos, opioides e outros depressores.
- **Efeito anticolinérgico:** boca seca, visão turva, constipação, retenção urinária (risco na hiperplasia prostática), piora de glaucoma de ângulo fechado, taquicardia, confusão.
- **Idoso:** os Critérios de Beers (Sociedade Americana de Geriatria, 2023) recomendam evitar anti-H1 de primeira geração pelo risco de confusão, quedas e retenção urinária.
- **Criança menor de 2 anos:** prometazina e dexclorfeniramina são contraindicadas nessa idade (bulas registradas no Brasil); a prometazina por risco de depressão respiratória fatal. Em crianças maiores pode ocorrer excitação paradoxal (agitação, insônia).
- **Hidroxizina:** útil no prurido e com efeito ansiolítico; prolonga o intervalo QT. A EMA (2015) limitou a dose diária de adulto a 100 mg (50 mg em idosos) e recomendou evitar em quem tem fatores de risco para arritmia.

Segunda geração

São pouco lipofílicas ou substratos da glicoproteína P que as retira do cérebro. Causam pouca sedação e quase nenhum efeito anticolinérgico, e têm ação de 24 horas. São a primeira escolha para rinite alérgica e urticária. Exemplos: loratadina, desloratadina, cetirizina, levocetirizina, fexofenadina, bilastina, rupatadina e ebastina.

Fármaco	Dose adulto	Particularidade
Loratadina	10 mg 1x/dia	Pró-fármaco de desloratadina; muito usada em gestação
Desloratadina	5 mg 1x/dia	Metabólito ativo da loratadina
Cetirizina	10 mg 1x/dia	Sedação leve em parte dos pacientes; ajuste em doença renal
Levocetirizina	5 mg 1x/dia	Enantiômero ativo da cetirizina; ajuste renal
Fexofenadina	120 mg 1x/dia (rinite); 180 mg 1x/dia (urticária)	Tomar com água; sucos de frutas reduzem a absorção
Bilastina	20 mg 1x/dia	Em jejum: 1 hora antes ou 2 horas depois de alimento ou suco

Fármaco	Dose adulto	Particularidade
Rupatadina	10 mg 1x/dia	Também antagoniza o fator ativador de plaquetas; evitar com inibidores do CYP3A4 e suco de toranja
Ebastina	10 a 20 mg 1x/dia	Metabolizada pelo CYP3A4; cuidado com cetoconazol e macrolídeos

A fexofenadina depende de transportadores intestinais (OATP) para ser absorvida. Sucos de laranja, maçã e toranja inibem esses transportadores e reduzem bastante a quantidade que chega ao sangue; a orientação é tomar com água e afastar o suco por algumas horas. Antiácidos com alumínio e magnésio também reduzem a absorção e devem ser separados. A bilastina também perde absorção com alimento e com suco de toranja.

Urticária

Urticária são placas elevadas, avermelhadas e muito pruriginosas que mudam de lugar e desaparecem em menos de 24 horas cada uma, às vezes com angioedema (inchaço de lábios, pálpebras). A forma aguda (menos de 6 semanas) costuma ter gatilho em infecção viral, medicamento (AINE, antibiótico) ou alimento. O tratamento é anti-H1 de segunda geração em dose padrão. Na urticária crônica, a diretriz internacional (EAACI/GA²LEN/EuroGuiDerm/APAAACI, 2022) recomenda anti-H1 de segunda geração diário e, se não houver controle, aumento até quatro vezes a dose padrão, decisão que cabe ao prescritor; a etapa seguinte é omalizumabe. Anti-H1 de primeira geração não são recomendados como tratamento regular.

Atenção

Angioedema sem placas de urticária, principalmente em usuário de IECA (enalapril, captopril), é mediado por bradicinina e não responde a anti-H1 nem a corticoide. Inchaço de língua ou garganta, rouquidão ou dificuldade para engolir pedem atendimento de urgência.

Rinite alérgica

Anti-H1 de segunda geração por via oral controlam bem espirros, prurido e coriza; agem pouco na obstrução nasal. Na rinite persistente ou com obstrução importante, o corticoide nasal é mais eficaz. A combinação, a lavagem nasal e o descongestionante estão detalhados no módulo 7.

Gestação, lactação e criança

Na gestação, loratadina e cetirizina são as mais estudadas e costumam ser as escolhidas pelo prescritor. Na lactação, as de segunda geração em dose habitual são compatíveis; as de primeira geração podem causar sonolência ou irritabilidade no lactente e reduzir a produção de leite. Em criança, usar a apresentação pediátrica (xarope ou gotas) e a idade mínima da bula de cada produto.

Antialérgicos oftálmicos

Na conjuntivite alérgica (coceira intensa, lacrimejamento, olho vermelho bilateral, sem secreção purulenta), os colírios são mais eficazes que o anti-H1 oral para os olhos.

- **Anti-H1 tópicos com ação estabilizadora de mastócitos** (olopatadina, cetotifeno, epinastina): alívio em minutos e prevenção; uso uma a duas vezes ao dia conforme o produto.
- **Estabilizadores de mastócitos puros** (cromoglicato dissódico): impedem a liberação de histamina, mas levam dias para fazer efeito; usados como prevenção na estação de alergia, várias vezes ao dia.

- **Colírios vasoconstritores** (nafazolina, tetrizolina): clareiam o olho, mas causam rebote com uso continuado; não tratam a alergia.

Lentes de contato devem ser retiradas antes da aplicação (o conservante cloreto de benzalcônio adere à lente) e recolocadas após cerca de 15 minutos.

Anti-H1 escondidos em outros produtos

Muitos antigripais combinam anti-H1 de primeira geração (clorfeniramina, dexbronfeniramina) com descongestionante e analgésico. Indutores do sono vendidos sem receita costumam ser anti-H1 de primeira geração (difenidramina, doxilamina). O cliente que já usa um anti-H1, um benzodiazepínico ou bebe álcool soma sedação sem perceber. No idoso, a soma de anticolinérgicos (anti-H1, antidepressivos tricíclicos, oxibutinina, antiespasmódicos) aumenta o risco de confusão, retenção urinária e quedas.

Quando o anti-H1 de primeira geração ainda é usado

Há usos em que o efeito sedativo ou anticolinérgico é desejado: prometazina como antiemético ou para sedação por prescrição, hidroxizina para prurido noturno intenso, dexclorfeniramina injetável como adjuvante em reação alérgica no serviço de saúde. São escolhas do prescritor. Para alergia do dia a dia, a segunda geração é mais segura e tão eficaz quanto.

Interações e cuidados

- Álcool, benzodiazepínicos, opioides, antipsicóticos: soma de depressão do sistema nervoso (1ª geração).
- Inibidores da monoaminooxidase: potencializam efeitos anticolinérgicos e sedativos de anti-H1 de primeira geração.
- Fármacos que prolongam QT (alguns antiarrítmicos, macrolídeos, antipsicóticos, ondansetrona): cautela com hidroxizina, ebastina e rupatadina em dose alta.
- Doença renal: reduzir dose de cetirizina e levocetirizina conforme a TFG.

Coceira sem lesão e coceira que não passa

Prurido generalizado sem lesões visíveis pode ser pele seca (comum em idosos e no inverno), mas também sinal de doença hepática, renal, tireoidiana, hematológica, efeito de medicamento (opíoides, alguns antimaláricos) ou escabiose (coceira pior à noite, com lesões entre os dedos e em familiares). O anti-H1 alivia pouco nesses casos. Prurido que dura mais de 2 semanas, que acorda à noite ou que acompanha emagrecimento, icterícia ou febre deve ser investigado pelo médico. Na gestação, coceira intensa em palmas e plantas no terceiro trimestre pode indicar colestase gestacional e exige avaliação obstétrica.



No balcão

Prefira anti-H1 de segunda geração para quem dirige, trabalha, estuda, é idoso ou tem glaucoma ou próstata aumentada. Pergunte se toma suco no café da manhã (fexofenadina, bilastina), se usa antifúngico ou macrolídeo (ebastina, rupatadina) e se tem doença renal (cetirizina, levocetirizina). Olho vermelho com dor, baixa da visão, fotofobia, secreção amarela ou de um lado só exige avaliação médica.



Caso

Motorista de aplicativo de 41 anos pede "dexclorfeniramina" para urticária que surgiu ontem. O farmacêutico pergunta sobre falta de ar, inchaço da boca e medicamentos novos (tomou ibuprofeno há dois dias), orienta suspender o ibuprofeno, indica loratadina 10 mg uma vez ao dia em vez de um anti-H1 sedativo e encaminha se as placas persistirem além de alguns dias ou surgirem sinais de gravidade.

Anafilaxia e reação alérgica no balcão

Anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade sistêmica grave, de início rápido, que pode matar por obstrução das vias aéreas, broncoespasmo ou choque. Pode começar dentro da farmácia, minutos depois de alguém tomar um comprimido, ou chegar como um cliente que diz "estou me sentindo estranho" após uma picada de abelha. O farmacêutico precisa reconhecer o quadro, chamar ajuda e saber que **adrenalina é o tratamento de primeira linha**.

Gatilhos mais comuns

- Alimentos: amendoim, castanhas, leite, ovo, peixes e frutos do mar, trigo.
- Medicamentos: betalactâmicos, AINEs e AAS, dipirona, contraste iodado, bloqueadores neuromusculares, alguns imunobiológicos.
- Picada de himenópteros: abelha, vespa, formiga.
- Látex e, mais raramente, exercício físico associado a alimento.

Como reconhecer

Pelos critérios da Organização Mundial de Alergia (WAO, 2020), a anafilaxia é muito provável quando há:

1. **início agudo** (minutos a poucas horas) com envolvimento de pele ou mucosa (urticária generalizada, coceira, vermelhidão, inchaço de lábios, língua ou úvula) **mais** pelo menos um entre: comprometimento respiratório (falta de ar, chiado, estridor, tosse), queda da pressão ou sinais de má perfusão (desmaio, tontura, confusão, incontinência) ou sintomas gastrointestinais intensos (cólica forte, vômitos repetidos), especialmente após alimento; **ou**
2. **hipotensão, broncoespasmo ou envolvimento da laringe** logo após exposição a um alérgeno conhecido ou muito provável para aquele paciente, **mesmo sem lesões de pele**.

Até 10 a 20% das anafilaxias ocorrem sem urticária. Rouquidão, voz abafada, dificuldade para engolir e sensação de "garganta fechando" indicam edema de laringe. Sensação de morte iminente é um sintoma frequente e deve ser levada a sério.

O que fazer

1. **Ligar para o SAMU (192)** imediatamente e informar "suspeita de anafilaxia". O médico regulador orienta por telefone.
2. **Interromper a exposição** quando possível (parar de comer, remover o ferrão de abelha raspando com um cartão).
3. **Posicionar**: deitado com as pernas elevadas; sentado se a falta de ar for o principal problema; gestante deitada sobre o lado esquerdo. Não deixar a pessoa levantar ou caminhar de repente, porque a mudança brusca para a posição de pé pode precipitar parada cardíaca.

4. **Adrenalina intramuscular** na face anterolateral da coxa, o mais cedo possível. Se o paciente tiver a própria adrenalina prescrita, o farmacêutico ajuda a aplicar.
5. Manter a vigilância até a chegada da equipe; repetir a adrenalina se não houver melhora, conforme orientação do regulador.

Item	Referência (WAO, 2020)
Medicamento	Adrenalina (epinefrina) 1 mg/mL
Dose	0,01 mg/kg (0,01 mL/kg da solução 1 mg/mL)
Dose máxima por aplicação	0,5 mg em adulto; 0,3 mg em criança
Via e local	Intramuscular, face anterolateral do terço médio da coxa
Repetição	A cada 5 a 15 minutos, se necessário

Por que anti-histamínico e corticoide não bastam

Anti-H1 alivia coceira e urticária, mas não desfaz o edema de laringe, não reverte broncoespasmo e não eleva a pressão. Corticoide leva horas para agir e não há prova de que previna a reação bifásica. Os dois são **adjuvantes**, dados depois da adrenalina. Dar um comprimido de anti-histamínico e "esperar para ver" atrasa o tratamento eficaz e é a falha mais comum relatada em mortes por anafilaxia. A GINA 2026 incluiu nos fluxos de crise de asma a orientação de aplicar adrenalina antes do broncodilatador quando houver sinais de anafilaxia junto com a crise.

Autoinjeter de adrenalina no Brasil

Em abril de 2026, a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI) reafirmou que **não há autoinjeter de adrenalina aprovado pela Anvisa**. No mesmo mês, a Anvisa determinou a apreensão e a proibição de venda de um autoinjeter estrangeiro anunciado por uma rede de farmácias, por se tratar de produto sem registro (Diário Oficial da União de 2 de abril de 2026). Hoje, quem precisa de autoinjeter recorre à importação por pessoa física, sujeita às regras sanitárias, com custo alto. Alguns alergistas prescrevem um kit com ampola de adrenalina 1 mg/mL e seringa já orientada, com treinamento do paciente e da família. A farmácia não pode vender nem anunciar produto sem registro.



O que diz a norma

Medicamento sem registro na Anvisa não pode ser comercializado, anunciado ou dispensado em farmácia. A Lei nº 6.360/1976 (art. 12) estabelece que nenhum medicamento pode ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde.

Reação alérgica leve no balcão

Nem toda alergia é anafilaxia. Urticária localizada, coceira ou inchaço restrito ao local de uma picada, sem falta de ar, sem rouquidão, sem tontura e sem vômitos, é reação leve. Conduta: identificar e suspender o suspeito, oferecer anti-H1 de segunda geração quando a condição de venda permitir, compressa fria, orientar os sinais de alarme e pedir que volte ou procure atendimento se algo novo aparecer nas próximas horas. Reação a medicamento deve ser notificada à Anvisa pelo Vigimed e registrada para o paciente informar em consultas futuras.

Fatores que agravam a reação

Asma não controlada, doença cardiovascular, idade avançada, mastocitose e o uso de betabloqueador ou IECA tornam a anafilaxia mais grave ou mais difícil de tratar. O betabloqueador pode reduzir a resposta à adrenalina; isso não é motivo para deixar de aplicá-la, e a equipe de emergência dispõe de alternativas. Esforço físico, álcool, febre e AINE podem facilitar a reação a um alimento que antes era tolerado.

Adrenalina: segurança

Não existe contraindicação absoluta à adrenalina na anafilaxia. Palidez, tremor, palpitação, ansiedade e cefaleia passageiros são esperados e indicam que o fármaco chegou à circulação. A via intramuscular na coxa é preferida à subcutânea porque a absorção é mais rápida e previsível. A via venosa fica restrita ao ambiente hospitalar, pelo risco de arritmia quando usada sem monitorização.

Depois do episódio

Todo paciente que recebeu adrenalina precisa ser levado a um serviço de emergência, mesmo que melhore, porque os sintomas podem voltar horas depois (reação bifásica). Na alta, o médico deve orientar sobre o gatilho, prescrever adrenalina para uso em nova crise e encaminhar ao alergista. A farmácia pode ajudar a identificar o medicamento suspeito, anotar o nome do princípio ativo (não só a marca) no cadastro do cliente e alertar para produtos com o mesmo princípio ativo ou da mesma classe.

Farmácia que aplica injetáveis e vacinas

Quando a farmácia oferece aplicação de injetáveis ou vacinação, a anafilaxia deixa de ser hipótese remota. O serviço precisa ter protocolo escrito de atendimento de intercorrências, equipe treinada, materiais e medicamentos previstos pela norma sanitária do serviço e o telefone de emergência visível. Após cada aplicação, o cliente deve permanecer em observação pelo tempo definido no protocolo, sentado e acompanhado, e ser orientado sobre sinais tardios. O registro de lote, horário e reação adversa é obrigatório.

O que pode parecer anafilaxia

- **Reação vasovagal** (desmaio comum, por exemplo ao ver agulha): palidez, suor frio, náusea e pulso lento, sem urticária, sem chiado e com melhora rápida ao deitar.
- **Crise de ansiedade**: falta de ar com formigamento em mãos e boca, sem urticária, sem queda de pressão.
- **Crise de asma**: chiado e falta de ar sem lesões de pele, em asmático conhecido.

Na dúvida entre anafilaxia e outro quadro, a conduta é tratar como anafilaxia e acionar o SAMU: o risco de atrasar a adrenalina é muito maior que o de aplicá-la sem necessidade.



No balcão

Quem já teve anafilaxia deve ter plano de ação escrito, adrenalina prescrita, identificação (pulseira ou cartão) e acompanhamento com alergista. Ao dispensar AINE, antibiótico ou dipirona, pergunte sobre reações anteriores. Cliente com histórico de anafilaxia por AINE não deve receber nenhum AINE no balcão.

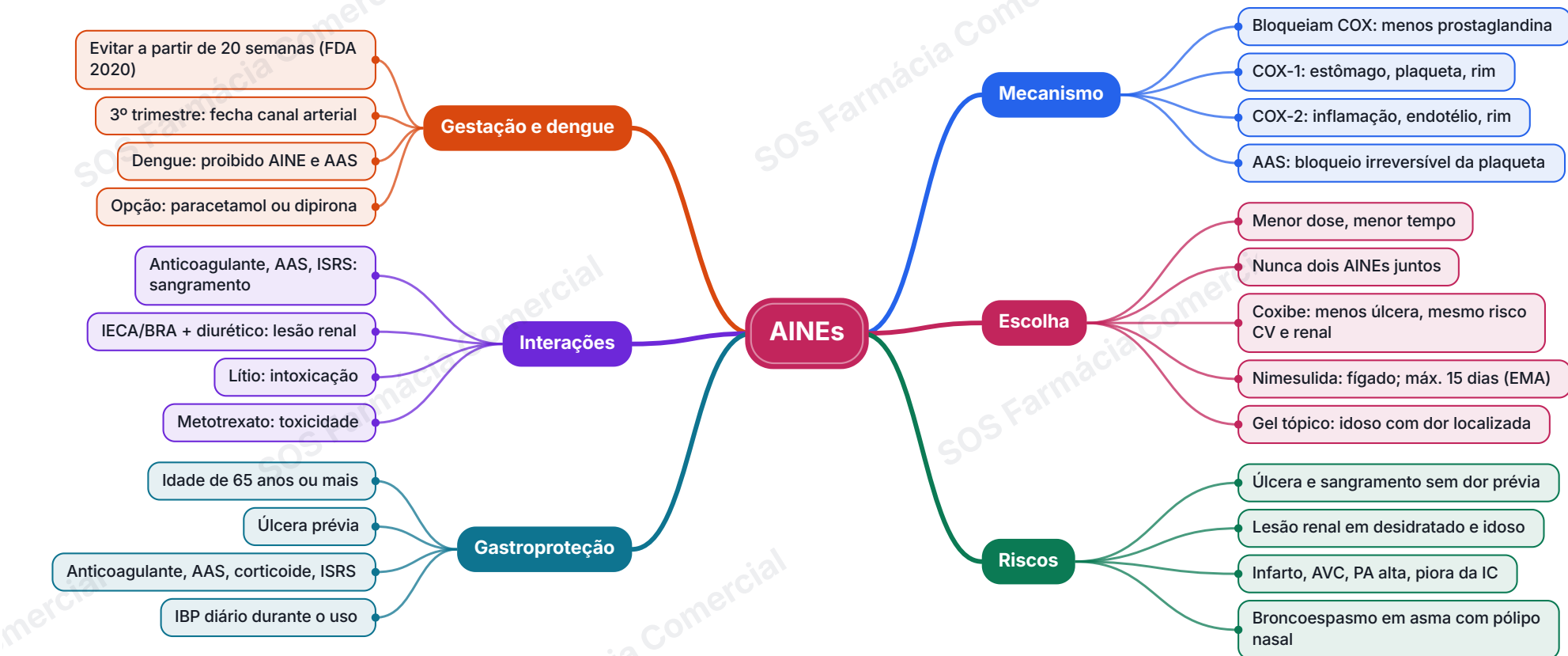


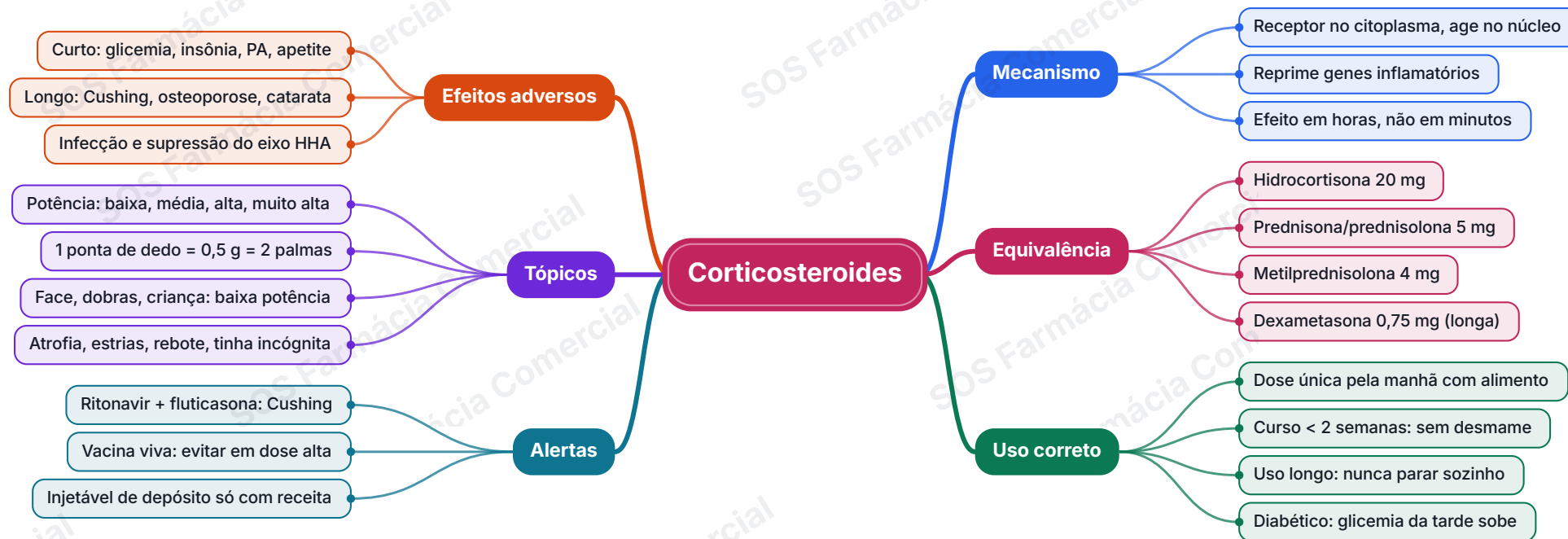
Caso

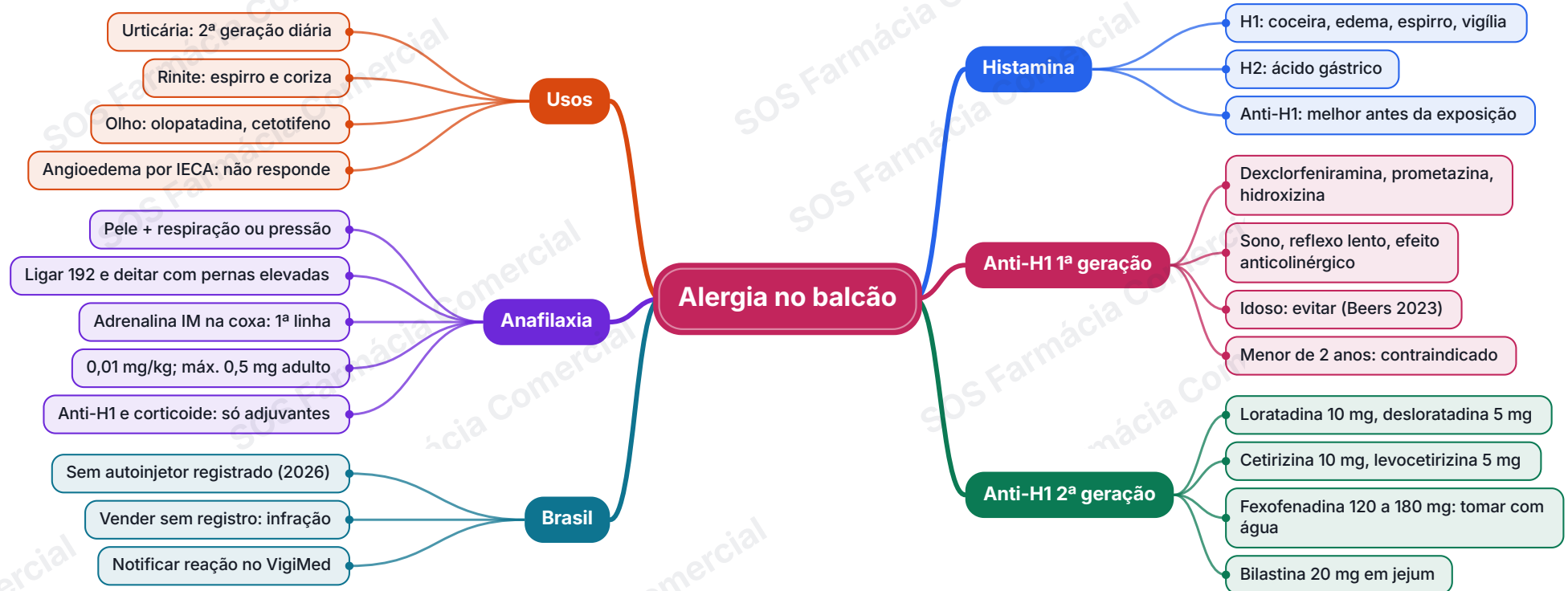
Rapaz de 19 anos entra na farmácia com placas pelo corpo, lábios inchados e voz rouca 20 minutos após comer camarão. O farmacêutico pede a um colega que ligue para o SAMU, deita o paciente com as pernas elevadas, pergunta se ele tem adrenalina (não tem) e segue as orientações do médico regulador até a chegada da ambulância, sem oferecer anti-histamínico como substituto.

Fontes consultadas

1. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria Conjunta SAES/SCTIE nº 43, de 24 de março de 2026. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Asma (Relatório de Recomendação Conitec nº 1078, dez. 2025). <https://www.gov.br/conitec/>
2. FDA. Drug Safety Communication: FDA recommends avoiding use of NSAIDs in pregnancy at 20 weeks or later because they can result in low amniotic fluid. 15 out. 2020 (conferido por resumos da AAFP e do Indian Health Service, 2020).
3. European Medicines Agency. Questions and answers on the review of systemic medicines containing nimesulide (Article 107 procedure). EMA, 2012.
4. Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI). Nota sobre a inexistência de autoinjeter de adrenalina aprovado pela Anvisa. Abril de 2026 (conferida por reportagens de abril de 2026).
5. Anvisa. Resoluções de apreensão e proibição de autoinjeter de adrenalina sem registro. Diário Oficial da União, 2 abr. 2026 (conferidas por reportagens).
6. Brasil. Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, art. 12. Vigilância sanitária de medicamentos.
7. Ministério da Saúde. Dengue: diagnóstico e manejo clínico, adulto e criança (edição vigente, conferida por fontes secundárias); e Nota Técnica Conjunta SESA-ES nº 01/2024 (manejo clínico da dengue).
8. Cardona V, Ansotegui IJ, Ebisawa M, et al. World Allergy Organization Anaphylaxis Guidance 2020. World Allergy Organ J. 2020;13(10):100472 (referência clássica, não reaberta nesta revisão).
9. Zuberbier T, et al. The international EAACI/GA²LEN/EuroGuiDerm/APAAACI guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria. Allergy. 2022;77(3):734-766 (referência clássica, não reaberta nesta revisão).
10. American Geriatrics Society. 2023 Updated AGS Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc. 2023 (referência clássica, não reaberta nesta revisão).
11. Bulas de prometazina (Fenergan) e de maleato de dexclorfeniramina registradas no Brasil: contraindicação para menores de 2 anos (consultadas em reproduções de bula, out. 2026).
12. FDA. Drug Safety Communication: FDA strengthens warning that non-aspirin NSAIDs can cause heart attacks or strokes. 9 jul. 2015 (referência clássica, não reaberta nesta revisão).
13. Long CC, Finlay AY. The finger-tip unit: a new practical measure. Clin Exp Dermatol. 1991;16(6):444-447 (referência clássica, não reaberta nesta revisão).







AINEs e analgésicos: doses de adulto e alertas

Fármaco	Seletividade	Dose usual adulto	Dose máx./dia	Alerta
Ibuprofeno	Não seletivo	200 a 400 mg a cada 6 a 8 h	1.200 mg sem receita; até 2.400 mg com prescrição	Pode reduzir o efeito antiplaquetário do AAS
Naproxeno	Não seletivo	250 a 500 mg a cada 12 h	1.000 mg (uso contínuo)	Meia-vida longa; risco GI maior, CV menor
Diclofenaco	Não seletivo (tende a COX-2)	50 mg 2 a 3x/dia	150 mg	Risco CV semelhante ao dos coxibes; hepatotoxicidade
Cetoprofeno	Não seletivo	50 mg 3x/dia ou 100 mg 2x/dia	300 mg	Gel: fotossensibilidade
Nimesulida	Preferencial COX-2	50 a 100 mg a cada 12 h	200 mg	Hepatotoxicidade; menor de 12 anos: contraindicada
Piroxicam	Não seletivo	20 mg 1x/dia	20 mg	Alto risco GI e reações cutâneas graves
Meloxicam	Preferencial COX-2	7,5 a 15 mg 1x/dia	15 mg	Meia-vida longa
Celecoxibe	Seletivo COX-2	100 mg 2x/dia ou 200 mg 1x/dia	400 mg	Risco CV e renal; alergia a sulfonamida
Etoricoxibe	Seletivo COX-2	60 a 90 mg 1x/dia (120 mg na gota aguda, por até 8 dias)	120 mg	Eleva PA; evitar em hipertensão não controlada
Dipirona	Sem ação anti-inflamatória relevante	500 a 1.000 mg até 4x/dia	4.000 mg	Agranulocitose rara; hipotensão
Paracetamol	Sem ação anti-inflamatória relevante	500 a 1.000 mg a cada 6 a 8 h	4.000 mg (menos em hepatopata ou etilista)	Hepatotoxicidade por superdose

Doses de referência para adulto com função renal e hepática normais. Conferir sempre a bula do produto e a prescrição; em idosos e na doença renal (TFG por CKD-EPI 2021) usar a menor dose e o menor tempo.

Equivalência dos corticosteroides sistêmicos

Fármaco	Dose equivalente	Potência glicocorticoide	Potência mineralocorticoide	Duração biológica
Hidrocortisona	20 mg	1	1	8 a 12 h
Prednisona	5 mg	4	0,8	12 a 36 h

Fármaco	Dose equivalente	Potência glicocorticoide	Potência mineralocorticoide	Duração biológica
Prednisolona	5 mg	4	0,8	12 a 36 h
Metilprednisolona	4 mg	5	0,5	12 a 36 h
Dexametasona	0,75 mg	25 a 30	Desprezível	36 a 72 h
Betametasona	0,6 a 0,75 mg	25 a 30	Desprezível	36 a 72 h

Valores clássicos de referência farmacológica; pequenas variações existem entre fontes. Exemplo de conversão: prednisona 40 mg corresponde a cerca de dexametasona 6 mg.

Potência dos corticosteroides tópicos

Potência	Exemplos	Onde e quanto tempo
Baixa	Hidrocortisona 1%; desonida 0,05%; acetato de dexametasona 0,1%	Face, pálpebras, dobras, criança; cursos curtos
Média	Valerato de betametasona creme; triancinolona 0,1%; fluticasona 0,05%; mometasona 0,1%	Tronco e membros de adulto; até 2 a 3 semanas
Alta	Dipropionato de betametasona 0,05%; desoximetasona 0,25%	Lesões espessas em adulto; evitar face e dobras
Muito alta	Propionato de clobetasol 0,05%	Psoríase, líquen, palmas e plantas; prescrição e cursos curtos

Pomada é mais potente que creme da mesma molécula; oclusão (fralda, curativo) aumenta a absorção. Uma unidade de ponta de dedo (cerca de 0,5 g) cobre duas palmas de mão de adulto.

Anti-histamínicos H1: primeira e segunda geração

Fármaco	Geração	Dose adulto	Sedação	Observação
Dexclorfeniramina	1ª	2 mg a cada 6 a 8 h (máx. 12 mg/dia)	Alta	Contraindicada em menores de 2 anos
Prometazina	1ª	25 mg, conforme prescrição	Muito alta	Menor de 2 anos: depressão respiratória fatal
Hidroxizina	1ª	25 mg 2 a 4x/dia (máx. 100 mg/dia)	Alta	Prolonga QT; idoso máx. 50 mg/dia (EMA 2015)
Loratadina	2ª	10 mg 1x/dia	Mínima	Opção frequente na gestação
Desloratadina	2ª	5 mg 1x/dia	Mínima	Metabólito ativo da loratadina
Cetirizina	2ª	10 mg 1x/dia	Leve	Ajustar na doença renal
Levocetirizina	2ª	5 mg 1x/dia	Leve	Ajustar na doença renal

Fármaco	Geração	Dose adulto	Sedação	Observação
Fexofenadina	2ª	120 mg (rinite) ou 180 mg (urticária) 1x/dia	Mínima	Com água; sem suco de fruta e antiácido próximo
Bilastina	2ª	20 mg 1x/dia	Mínima	Em jejum, longe de alimento e suco
Rupatadina	2ª	10 mg 1x/dia	Leve	Inibidores do CYP3A4 e toranja aumentam o nível
Ebastina	2ª	10 a 20 mg 1x/dia	Leve	Cuidado com cetozonazol e macrolídeos

Doses de adulto e adolescente conforme bulas. Na urticária crônica, o aumento até 4 vezes a dose padrão de anti-H1 de 2ª geração é decisão do prescritor (EAACI/GA²LEN/EuroGuiDerm/APAAACI, 2022).



Reação alérgica no balcão

Cliente com coceira, placas, inchaço ou mal-estar após alimento, medicamento ou picada

Decisão

Há falta de ar, chiado, rouquidão, inchaço de língua ou garganta, tontura, desmaio ou vômitos repetidos?

Sim

Tratar como anafilaxia: seguir para o próximo passo

Não

Reação leve: ir para o passo de conduta da reação leve

Atenção

Ligar para o SAMU (192) e informar suspeita de anafilaxia

Deitar com pernas elevadas (sentado se falta de ar; gestante sobre o lado esquerdo); não deixar levantar de repente

Decisão

O paciente tem adrenalina prescrita?

Sim

Ajudar a aplicar na face lateral da coxa e anotar o horário

Não

Seguir orientação do médico regulador do SAMU

Sem melhora em 5 a 15 minutos: nova dose de adrenalina se disponível, conforme o regulador

Atenção

Anti-H1 e corticoide não substituem a adrenalina e não atrasam o chamado

Reação leve: suspender o suspeito, anti-H1 de 2ª geração quando permitido, compressa fria

Orientar sinais de alarme nas próximas horas e retorno ou atendimento se surgirem

Registrar, notificar no VigiMed se for medicamento e encaminhar ao médico ou alergista



Antes de dispensar um AINE

- ☐ Perguntar se está grávida e com quantas semanas
- ☐ Descartar suspeita de dengue em quadro febril agudo
- ☐ Perguntar sobre anticoagulante, AAS, clopidogrel e antidepressivo
- ☐ Perguntar sobre anti-hipertensivo, diurético, lítio e metotrexato
- ☐ Investigar úlcera, sangramento digestivo ou gastrite prévia
- ☐ Investigar doença renal, insuficiência cardíaca e infarto ou AVC prévio
- ☐ Perguntar sobre asma com pólipos nasal ou reação prévia a AINE
- ☐ Checar se já usa outro AINE, inclusive em antigripal
- ☐ Orientar tomar após refeição e pelo menor tempo
- ☐ Avaliar necessidade de gastroproteção



Cartões de revisão

Pergunta	Resposta
Qual isoforma da COX protege a mucosa gástrica?	COX-1 (constitutiva).
Por que coxibes aumentam o risco de trombose?	Reduzem a prostaciclina endotelial (COX-2) sem reduzir o tromboxano plaquetário (COX-1).
A partir de quantas semanas a FDA (2020) recomenda evitar AINE na gestação?	20 semanas, pelo risco de disfunção renal fetal e oligoâmnio.
Analgésicos indicados na suspeita de dengue?	Dipirona ou paracetamol; AAS, AINEs e corticoides são contraindicados.
Fatores que indicam gastroproteção no uso de AINE?	Idade de 65 anos ou mais, úlcera prévia, anticoagulante, AAS, corticoide ou ISRS, dose alta.
O que é a tríplice ameaça para o rim?	AINE associado a IECA ou BRA e diurético.
Restrições da EMA para nimesulida?	Segunda linha, máximo 15 dias, contraindicada em hepatopatia e menores de 12 anos.

Pergunta	Resposta
Dose de dexametasona equivalente a prednisona 5 mg?	0,75 mg.
Curso de corticoide que dispensa desmame?	Menos de 2 semanas (ex.: crise de asma).
Melhor horário para corticoide oral em dose única?	Pela manhã, com o café da manhã.
Quanto vale uma unidade de ponta de dedo?	Cerca de 0,5 g, suficiente para duas palmas de mão de adulto.
Exemplo de corticoide tópico de potência muito alta?	Propionato de clobetasol 0,05%.
Por que evitar anti-H1 de 1ª geração em idosos?	Sedação, confusão, quedas e efeito anticolinérgico (Critérios de Beers 2023).
Como tomar fexofenadina?	Com água, longe de sucos de frutas e de antiácidos com alumínio e magnésio.
Primeira linha na anafilaxia?	Adrenalina intramuscular na face anterolateral da coxa.
Dose de adrenalina IM na anafilaxia?	0,01 mg/kg da solução 1 mg/mL; máximo 0,5 mg em adulto e 0,3 mg em criança.
Há autoinjeter de adrenalina registrado no Brasil?	Não; a ASBAI confirmou em abril de 2026 que nenhum foi aprovado pela Anvisa.
Angioedema por IECA responde a anti-H1?	Não; é mediado por bradicinina e exige avaliação de urgência.

Questões de fixação

1. Gestante de 24 semanas pede ibuprofeno para dor lombar. Segundo o alerta da FDA de 2020, a conduta mais adequada é:

- A** Dispensar ibuprofeno 400 mg por até 5 dias, após refeições
- B** Evitar AINE e orientar paracetamol, encaminhando se a dor persistir
- C** Dispensar nimesulida, por ser preferencial para COX-2
- D** Dispensar diclofenaco gel para aplicar em toda a região lombar
- E** Indicar AAS 500 mg, por ter efeito antiagregante protetor

2. Idoso de 70 anos em uso de varfarina pede algo para dor de dente. Qual a escolha mais segura no balcão?

- A** Naproxeno 500 mg a cada 12 horas por 5 dias
- B** Cetoprofeno 100 mg a cada 12 horas por 3 dias
- C** Piroxicam 20 mg uma vez ao dia por 7 dias
- D** Celecoxibe 200 mg uma vez ao dia por 5 dias
- E** Paracetamol em dose habitual e encaminhar ao dentista

3. Sobre a seletividade dos AINEs, assinale a alternativa correta.

- A** Coxibes reduzem úlcera, mas mantêm risco renal e cardiovascular
- B** O diclofenaco tem o menor risco cardiovascular de toda a classe
- C** Coxibes eliminam o risco renal porque poupam a COX-1 do rim
- D** O ibuprofeno em dose baixa tem o maior risco gastrointestinal
- E** O AAS inibe a cicloxigenase das plaquetas de forma reversível

4. Cliente de 45 anos, asmático com pólipos nasal, teve crise de falta de ar após AAS no passado. Para dor de cabeça, pede diclofenaco. A conduta é:

- A** Dispensar, porque o diclofenaco não tem relação com o AAS
- B** Dispensar ibuprofeno em dose baixa, que não causa a reação
- C** Dispensar AINE junto com anti-histamínico para prevenir a crise
- D** Não dispensar AINE; orientar paracetamol e avaliação médica
- E** Dispensar nimesulida, que não tem reação cruzada com o AAS

5. Paciente vai trocar prednisona 20 mg/dia por dexametasona. A dose equivalente aproximada de dexametasona é:

- A** 0,75 mg
- B** 1,5 mg
- C** 3 mg
- D** 6 mg
- E** 20 mg

6. Adulto recebeu prednisona 40 mg/dia por 5 dias para crise de asma. Quanto à suspensão, é correto orientar que:

- A** Deve reduzir 5 mg por semana até parar de vez
- B** Pode parar ao fim do 5º dia, sem desmame
- C** Deve passar a dose para a noite antes de parar
- D** Deve manter 5 mg/dia por mais um mês inteiro
- E** Precisa trocar por dexametasona antes de parar

7. Diabético tipo 2 inicia prednisona 40 mg pela manhã. Qual orientação está correta?

- A** Basta a glicemia de jejum para detectar a hiperglicemia do corticoide
- B** Corticoide costuma reduzir a glicemia em diabéticos tipo 2
- C** Deve suspender a metformina enquanto durar o curso de corticoide
- D** Deve dividir a dose e tomar metade à noite para evitar picos
- E** Medir também antes do jantar, quando a glicemia tende a subir

8. Mãe traz receita antiga de clobetasol para eczema no rosto da filha de 4 anos. A orientação mais adequada é:

- A** Explicar que face de criança pede baixa potência e encaminhar ao pediatra
- B** Usar clobetasol duas vezes ao dia por 30 dias seguidos, sem pausa
- C** Usar clobetasol sob curativo oclusivo para potencializar o efeito
- D** Trocar por creme com corticoide, antifúngico e antibiótico associados
- E** Usar quantidade mínima, menos de meia unidade de ponta de dedo por mês

9. Cliente toma fexofenadina 180 mg com suco de laranja no café da manhã e diz que o remédio não faz efeito. A explicação mais provável é:

- A** Indução do CYP3A4 hepático causada pelo suco de laranja
- B** Redução da absorção por inibição de transportadores intestinais
- C** Aumento da excreção renal do fármaco provocado pelo suco
- D** Tolerância farmacológica após poucos dias de uso contínuo
- E** Interação farmacodinâmica da fexofenadina com a cafeína

10. Senhora de 78 anos, com glaucoma de ângulo fechado e constipação, pede antialérgico para coceira. A melhor opção é:

- A** Dexclorfeniramina 2 mg a cada 6 horas
- B** Prometazina 25 mg à noite
- C** Hidroxizina 25 mg três vezes ao dia
- D** Loratadina 10 mg uma vez ao dia
- E** Difenidramina 50 mg ao deitar

11. Jovem apresenta urticária generalizada, rouquidão e tontura 15 minutos após comer amendoim, dentro da farmácia. A primeira conduta é:

- A** Dar loratadina 10 mg e observar na farmácia por uma hora
- B** Dar prednisona 40 mg e liberar com retorno no dia seguinte
- C** Ligar 192, deitar com pernas elevadas e garantir adrenalina IM
- D** Oferecer água e orientar ir a pé até a unidade de saúde
- E** Aplicar corticoide tópico nas placas e anti-H1 em gotas

Gabarito comentado

1. **B.** A FDA (15/10/2020) recomenda evitar AINEs a partir de 20 semanas pelo risco de disfunção renal fetal e oligoâmnio. Nimesulida e AAS em dose analgésica também são AINEs. Gel em área extensa gera absorção sistêmica. Paracetamol é a opção de primeira linha na gestação.
2. **E.** AINEs, inclusive coxibes, aumentam o risco de sangramento com varfarina e o risco renal no idoso. Paracetamol em dose habitual, por pouco tempo, é a escolha; uso prolongado em dose alta pode elevar o INR, por isso o encaminhamento ao dentista para tratar a causa.
3. **A.** Coxibes reduzem lesão GI por pouparem a COX-1, mas a COX-2 participa da perfusão renal e da prostaciclina endotelial, mantendo risco renal e cardiovascular. Diclofenaco tem risco CV semelhante ao dos coxibes. Ibuprofeno em dose baixa está entre os de menor risco GI. O AAS acetila a COX de modo irreversível.
4. **D.** A doença respiratória exacerbada por AINE tem reação cruzada entre inibidores de COX-1 (AAS, diclofenaco, ibuprofeno, nimesulida em dose alta). Paracetamol em dose habitual costuma ser tolerado; coxibes, se necessários, dependem de decisão médica. Anti-histamínico não previne broncoespasmo.
5. **C.** Prednisona 5 mg equivale a dexametasona 0,75 mg. Logo, 20 mg de prednisona (4 vezes 5 mg) equivalem a 4 vezes 0,75 mg, ou seja, 3 mg de dexametasona.
6. **B.** Cursos com menos de 2 semanas não exigem desmame (PCDT da Asma 2026, com base na GINA). A dose deve ser pela manhã, porque a tomada noturna suprime mais o eixo HHA. Desmame é necessário em uso prolongado ou em dose alta por semanas.
7. **E.** Prednisona matinal eleva principalmente a glicemia pós-prandial e vespertina; a de jejum pode estar normal. Não se suspende antidiabético por conta própria; ajustes são do prescritor. Dose noturna aumenta insônia e supressão do eixo.
8. **A.** Clobetasol é de potência muito alta; na face e em criança há maior absorção e risco de atrofia, telangiectasia e dermatite perioral. Oclusão aumenta a absorção. Associações tríplexes sem diagnóstico favorecem micose atípica e resistência. Quantidade insuficiente leva à falha; a escolha da potência é do prescritor.
9. **B.** Sucos de laranja, maçã e toranja inibem os transportadores OATP do intestino e reduzem a absorção da fexofenadina. A orientação é tomar com água e afastar o suco. A fexofenadina é pouco metabolizada pelo CYP3A4 e não sofre interação relevante com cafeína.
10. **D.** Anti-H1 de 1ª geração (dexclorfeniramina, prometazina, hidroxizina, difenidramina) têm efeito anticolinérgico e sedativo, devem ser evitados em idosos (Critérios de Beers 2023) e pioram glaucoma de ângulo fechado e constipação. Loratadina é de 2ª geração, com efeito anticolinérgico mínimo.
11. **C.** Há pele mais comprometimento respiratório e circulatório: anafilaxia (WAO 2020). Adrenalina IM é a primeira linha; anti-H1 e corticoide são adjuvantes e não revertem edema de laringe nem choque. Levantar e caminhar pode precipitar colapso. O SAMU (192) deve ser acionado de imediato.

Módulo 7

Sistema respiratório

Fisiopatologia de asma, DPOC e rinite; broncodilatadores, corticoides inalatórios e associações; tratamento atual da asma (AIR e MART) e da DPOC (grupos ABE); dispositivos e técnica inalatória; antileucotrienos, cromonas e imunobiológicos; rinite alérgica e tosse. Fontes principais: GINA 2026, GOLD 2026, PCDT da Asma (Portaria Conjunta nº 43/2026) e PCDT da DPOC (Portaria Conjunta nº 29/2025), alertas FDA e EMA.

Asma, DPOC e rinite: bases fisiopatológicas

Broncodilatadores

Corticosteroides inalatórios e associações

Tratamento da asma

Tratamento da DPOC

Dispositivos e técnica inalatória

Antileucotrienos, cromonas e imunobiológicos

Rinite alérgica e tosse

SOS

SOS Farmácia Comercial

Asma, DPOC e rinite: bases fisiopatológicas

Asma, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e rinite alérgica são as doenças respiratórias crônicas que mais geram movimento no balcão: compra de bombinhas, pedidos de "remédio para chiado", descongestionantes e xaropes. Entender o que acontece na via aérea ajuda a explicar por que cada medicamento existe e por que trocar um pelo outro dá errado.

A via aérea em poucas linhas

O ar entra pelo nariz (que filtra, aquece e umidifica), passa pela laringe, traqueia e brônquios, que se dividem até os bronquíolos e alvéolos, onde acontece a troca gasosa. Os brônquios têm músculo liso na parede, controlado pelo sistema nervoso autônomo:

- **receptores beta-2 adrenérgicos:** quando estimulados, relaxam o músculo e abrem o brônquio (alvo do salbutamol e do formoterol);
- **receptores muscarínicos M3:** quando estimulados pela acetilcolina (via nervo vago), contraem o músculo e aumentam o muco (alvo dos antimuscarínicos, como ipratrópio e tiotrópio).

Doenças obstrutivas reduzem o calibre dos brônquios por três mecanismos que se somam: contração do músculo liso, inflamação com edema da parede e excesso de muco. A espirometria mede essa obstrução pela relação entre o volume expirado no primeiro segundo (VEF1) e a capacidade vital forçada (CVF).

Asma

Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas com **hiper-responsividade** (o brônquio se fecha com estímulos que não afetariam outra pessoa) e **obstrução variável e reversível**. Na maioria dos pacientes, a inflamação é do tipo 2: participam eosinófilos, mastócitos, linfócitos Th2, anticorpos IgE e interleucinas 4, 5 e 13. Por isso o corticoide inalatório, que reduz essa inflamação, é a base do tratamento.

- **Sintomas:** chiado, falta de ar, aperto no peito e tosse, que variam ao longo do tempo e de intensidade, pioram à noite ou de madrugada e são desencadeados por gatilhos.
- **Gatilhos:** infecções virais, poeira e ácaros, pelos de animais, mofo, fumaça de cigarro, poluição, exercício, ar frio, riso ou choro, AINE e betabloqueador em pacientes sensíveis.
- **Exacerbação (crise):** piora aguda e progressiva que exige mudança no tratamento. É a principal causa de morte por asma, que quase sempre é evitável.

Começa geralmente na infância, mas pode surgir em qualquer idade. Muitos pacientes se sentem bem entre as crises, deixam o tratamento de manutenção e passam a usar só a "bombinha de alívio": esse comportamento é o principal alvo da orientação farmacêutica.

DPOC

DPOC é uma doença crônica causada principalmente pela exposição a partículas e gases nocivos: tabagismo, fumaça de fogão a lenha ou de queima de biomassa, poeiras e fumos ocupacionais. A inflamação é dominada por neutrófilos e macrófagos e leva a duas alterações:

- **bronquite crônica e doença de pequenas vias aéreas:** parede espessada, muco em excesso, tosse com catarro;

- **enfisema**: destruição das paredes dos alvéolos, com perda da retração elástica e aprisionamento de ar.

A obstrução é **persistente** (relação VEF1/CVF menor que 0,7 após broncodilatador, pelo GOLD) e progride lentamente. Os sintomas típicos são falta de ar aos esforços, que piora com os anos, tosse crônica e expectoração. As exacerbações (piora aguda, geralmente por infecção respiratória ou poluição) aceleram a perda de função e aumentam a mortalidade, inclusive por eventos cardiovasculares. Parar de fumar é a única medida que muda a história natural da doença.

Rinite alérgica

Rinite alérgica é a inflamação da mucosa nasal mediada por IgE após contato com alérgenos (ácaros, fungos, pólen, pelos). A fase imediata, em minutos, depende de histamina: espirros em salva, coriza aquosa, coceira no nariz, olhos e palato. A fase tardia, horas depois, depende de leucotrienos e de células inflamatórias: obstrução nasal persistente. Asma e rinite andam juntas: grande parte dos asmáticos tem rinite, e rinite não tratada piora o controle da asma.

Característica	Asma	DPOC	Rinite alérgica
Início	Qualquer idade, frequentemente infância	Geralmente após 40 anos	Infância e adolescência
Causa principal	Predisposição e inflamação tipo 2	Tabaco e biomassa	Sensibilização a alérgenos
Sintomas	Variáveis, com períodos sem sintomas	Persistentes e progressivos	Espirros, coriza, prurido, obstrução
Obstrução	Variável e reversível	Persistente	Nasal
Base do tratamento	Corticoide inalatório	Broncodilatador de longa ação e cessação do tabagismo	Corticoide nasal e anti-H1



Ponto-chave

Na asma, o problema central é a inflamação, e o tratamento começa pelo anti-inflamatório (corticoide inalatório). Na DPOC, o problema central é a obstrução fixa com sintomas, e o tratamento começa pelos broncodilatadores de longa ação. Confundir os dois é a origem de muitos erros de prescrição e de orientação.

Como se mede a obstrução

A **espirometria** é o exame que confirma asma e DPOC. Mede o VEF1 e a CVF antes e depois de um broncodilatador. Na asma, a obstrução melhora de forma significativa após o broncodilatador ou varia ao longo do tempo; na DPOC, a relação VEF1/CVF continua abaixo de 0,7 mesmo após o broncodilatador. O **pico de fluxo expiratório** (PFE), medido com um aparelho portátil e barato, ajuda o asmático a acompanhar a doença em casa e a reconhecer uma crise no início; não substitui a espirometria para diagnóstico.

Situações que confundem

Algumas pessoas têm características de asma e de DPOC ao mesmo tempo (por exemplo, asmático que fumou por décadas). Nesses casos, o corticoide inalatório não deve ser retirado, porque a parte asmática exige anti-

inflamatório. Outras causas de falta de ar e chiado que o balcão pode confundir com asma ou DPOC: insuficiência cardíaca (piora deitado, inchaço nas pernas), anafilaxia, corpo estranho em criança, crise de ansiedade, anemia e embolia pulmonar. Por isso, falta de ar nova, sem diagnóstico, nunca é tratada com bombinha emprestada.

Tabagismo e outras exposições

O tabaco piora a asma, reduz a resposta ao corticoide inalatório e é a principal causa de DPOC. Fumo passivo na infância aumenta crises de asma e infecções respiratórias. Cigarro eletrônico também irrita a via aérea e mantém a dependência de nicotina; a Anvisa mantém proibida a comercialização desses dispositivos no Brasil (decisão de 2024). Em áreas rurais, a fumaça de fogão a lenha é causa importante de DPOC em mulheres que nunca fumaram.



No balcão

Ao atender alguém com queixa respiratória, pergunte: idade, se fuma ou fumou, há quanto tempo tem os sintomas, se são contínuos ou em crises, o que piora, se acorda à noite com falta de ar, quantas vezes usou a bombinha de alívio na última semana e se já foi a pronto-socorro por isso. Essas respostas orientam se é caso de orientação, ajuste com o médico ou urgência.

Broncodilatadores

Broncodilatadores relaxam o músculo liso brônquico e aliviam a falta de ar. Existem três grupos: agonistas beta-2 adrenérgicos, antimuscarínicos e metilxantinas. Os dois primeiros são usados por via inalatória, que entrega o fármaco direto no brônquio, com efeito rápido e menos efeitos sistêmicos.

Agonistas beta-2 de curta ação (SABA)

Salbutamol (Aerolin®) e **fenoterol** (Berotec®) começam a agir em 3 a 5 minutos e duram 4 a 6 horas. São os broncodilatadores de alívio clássicos e estão disponíveis no SUS (PCDT da Asma, 2026). O salbutamol aerossol de 100 mcg por jato e a solução para nebulização de 5 mg/mL estão no Programa Farmácia Popular. Na crise leve a moderada, o PCDT da Asma (2026) prevê salbutamol de 4 a 10 jatos (100 mcg cada) a cada 20 minutos na primeira hora, preferencialmente com espaçador, e depois conforme a resposta.

A GINA 2026 incluiu um alerta simples e importante: **agitar o aerossol de salbutamol antes de cada jato**, porque o frasco não agitado pode liberar doses muito irregulares.

Agonistas beta-2 de longa ação (LABA)

- **Formoterol**: início rápido (poucos minutos, semelhante ao salbutamol) e duração de 12 horas. É o único LABA que pode ser usado como alívio, sempre associado a corticoide inalatório (budesonida-formoterol).
- **Salmeterol**: início lento (10 a 20 minutos), duração de 12 horas; usado em associação com fluticasona.
- **Vilanterol, indacaterol e olodaterol**: duração de 24 horas, uma tomada ao dia; usados em associações para asma (vilanterol com fluticasona) e DPOC.

Atenção

LABA nunca deve ser usado sozinho na asma: sem corticoide inalatório, aumenta o risco de crise grave e morte. Na asma, o LABA vem sempre no mesmo dispositivo que o corticoide ou junto com ele. Na DPOC, LABA isolado ou com LAMA é permitido.

Antimuscarínicos de curta ação (SAMA)

O **brometo de ipratrópio** (Atrovent®) bloqueia receptores muscarínicos, começa a agir em 15 a 30 minutos e dura 6 a 8 horas. É usado na DPOC como alívio e, na crise de asma grave, em associação com SABA no serviço de saúde. Apresentações: aerossol de 20 mcg por jato e solução para nebulização de 0,25 mg/mL (esta no Farmácia Popular para DPOC, conforme o PCDT da DPOC de 2025). A associação de fenoterol com ipratrópio em aerossol também existe no mercado.

Antimuscarínicos de longa ação (LAMA)

- **Tiotrópio**: 24 horas; no inalador de névoa suave (Respimat), 2 jatos de 2,5 mcg uma vez ao dia.
- **Glicopirrônio**: 24 horas; inalador de cápsula.
- **Umeclidínio**: 24 horas; inalador Ellipta, em associação com vilanterol (62,5 mcg + 25 mcg) ou na terapia tripla.

Os LAMA são a base do tratamento da DPOC, quase sempre associados a um LABA. Na asma, o tiotrópio é opção de etapa 5 em adultos, mas não foi incorporado ao SUS para asma (Conitec, PCDT 2026).

Efeitos adversos dos broncodilatadores inalatórios

Grupo	Efeitos mais comuns	Cuidado
Beta-2 agonistas	Tremor de mãos, taquicardia, palpitação, câibras, hipocalcemia em doses altas	Arritmia e doença coronariana; uso excessivo é sinal de asma descontrolada
Antimuscarínicos	Boca seca, gosto metálico, tosse, retenção urinária, constipação	Glaucoma de ângulo fechado (névoa ou pó no olho); hiperplasia prostática
Teofilina	Náusea, vômito, insônia, taquicardia, arritmia, convulsão	Índice terapêutico estreito e muitas interações

Teofilina e aminofilina

As metilxantinas (teofilina oral, aminofilina) inibem fosfodiesterases e antagonizam a adenosina. O efeito broncodilatador é fraco e o índice terapêutico é **estrito**: a dose eficaz fica perto da dose tóxica (faixa terapêutica clássica de 10 a 20 mg/L; muitos serviços buscam 5 a 15 mg/L para reduzir toxicidade). Por isso perderam espaço para os inalatórios e não estão entre as opções preferidas da GINA e do GOLD. Ainda aparecem em receitas de idosos e em regiões com acesso restrito.

Interações que **aumentam** o nível (risco de intoxicação): ciprofloxacino, claritromicina e eritromicina, fluvoxamina, cimetidina, alopurinol em dose alta, insuficiência cardíaca, doença hepática, febre prolongada e **parar de fumar** (o tabaco induz o CYP1A2; ao parar, o nível sobe). Interações que **reduzem** o nível: tabagismo, carbamazepina, fenitoína, rifampicina. Sinais de intoxicação: náusea e vômitos persistentes, agitação, taquicardia, arritmia e convulsão.

Broncoespasmo induzido por exercício

Muitos asmáticos têm chiado ou tosse durante ou logo após atividade física. Com a asma bem controlada pelo corticoide inalatório, o sintoma costuma diminuir. Para prevenção, o prescritor pode orientar o medicamento de alívio alguns minutos antes do exercício: budesonida-formoterol em dose baixa no regime 1 ou SABA no regime 2, além de aquecimento prévio (PCDT da Asma, 2026). Precisar do alívio antes de todo exercício por muito tempo sugere asma não controlada.

Aerossol com espaçador ou nebulização

Na crise leve a moderada, o aerossol com espaçador é tão eficaz quanto a nebulização, mais rápido, mais barato e com menos efeitos como taquicardia; o PCDT da Asma (2026) indica o pMDI com espaçador como via preferencial. A nebulização fica para crises graves no serviço de saúde, para quem não consegue usar o espaçador e para alguns pacientes com DPOC. Nebulizar apenas soro fisiológico não trata broncoespasmo.

Situações especiais

Na gestação, SABA e LABA são considerados seguros, segundo o PCDT da Asma (2026); asma descontrolada é que traz risco ao feto. Betabloqueadores não seletivos (propranolol, timolol em colírio) antagonizam os beta-2 agonistas e podem precipitar broncoespasmo. Doses altas de beta-2 agonista somadas a diuréticos ou corticoide sistêmico aumentam o risco de hipocalcemia, relevante em cardiopatas.

Pedido de bombinha sem receita

Os broncodilatadores inalatórios são de venda sob prescrição, conforme a embalagem de cada produto. Diante de alguém em crise sem receita, a prioridade é avaliar a gravidade (fluxo do balcão no material de apoio) e garantir atendimento. Diante de alguém que compra "a de sempre" todo mês sem acompanhamento, o caminho é registrar, conversar sobre controle da asma e encaminhar, porque o padrão de compra é o sinal mais visível de risco que a farmácia enxerga.



No balcão

Quem compra salbutamol ou fenoterol com frequência deve ser perguntado sobre o tratamento de manutenção. Pelo PCDT da Asma (2026), usar mais de 3 frascos de 200 doses por ano corresponde a uso médio maior que diário, aumenta o risco de crise grave e indica reavaliação médica. Em usuário de teofilina, conferir antibiótico novo (ciprofloxacino, claritromicina) e mudança no hábito de fumar.



Caso

Senhor de 68 anos, com DPOC, usa teofilina de liberação prolongada e chega com náusea, vômitos e palpitação três dias depois de começar ciprofloxacino para infecção urinária. O farmacêutico reconhece a interação (inibição do CYP1A2), orienta procurar atendimento no mesmo dia e informa o médico por escrito sobre a suspeita de intoxicação por teofilina.

Corticosteroides inalatórios e associações

O corticoide inalatório (CI) reduz a inflamação brônquica, diminui a hiper-responsividade, previne crises e reduz a mortalidade por asma. Age na mesma via dos corticoides sistêmicos (módulo 6), mas a dose é medida em microgramas e chega direto ao alvo, com efeito sistêmico pequeno. O efeito sobre os sintomas aparece em dias

e o efeito máximo em semanas; por isso o paciente precisa entender que o CI "não alivia na hora" e que deve ser usado mesmo sem sintomas, conforme a prescrição.

Fármacos

- **Beclometasona** (dipropionato): aerossol e cápsulas; no SUS e no Farmácia Popular (aerossol de 50 mcg e 250 mcg por jato e cápsulas ou pó de 200 mcg, conforme o PCDT da Asma 2026).
- **Budesonida**: cápsulas, pó (Turbuhaler) e aerossol; também em suspensão para nebulização e em associação com formoterol.
- **Fluticasona**: propionato (duas vezes ao dia, com salmeterol) e furoato (uma vez ao dia, com vilanterol, no dispositivo Ellipta).
- **Ciclesonida**: pró-fármaco ativado no pulmão, com menor efeito na orofaringe; disponibilidade restrita no mercado brasileiro.
- **Mometasona**: inalatória e, mais usada no Brasil, nasal.

Doses baixas, médias e altas

As doses de CI são classificadas em baixa, média e alta. A maior parte do benefício vem da dose baixa; doses altas aumentam efeitos adversos e ficam para uma minoria (PCDT da Asma, 2026).

Corticoide (12 anos ou mais)	Baixa (mcg/dia)	Média (mcg/dia)	Alta (mcg/dia)
Beclometasona (aerossol, partícula padrão)	200 a 500	mais de 500 a 1.000	mais de 1.000
Budesonida (pó ou aerossol)	200 a 400	mais de 400 a 800	mais de 800
Fluticasona, propionato	100 a 250	mais de 250 a 500	mais de 500
Fluticasona, furoato	100	sem faixa intermediária	200

Beclometasona e budesonida conforme o Quadro 10 do PCDT da Asma (2026), adaptado da GINA 2025; fluticasona conforme a GINA. Para crianças de 6 a 11 anos, as faixas são menores (por exemplo, budesonida baixa de 100 a 200 mcg/dia).

Efeitos adversos locais e o enxágue

Parte da dose fica na boca e na garganta. Os efeitos locais mais comuns são **candidíase oral** (placas brancas removíveis, ardor), disfonia (rouquidão por miopatia das cordas vocais) e tosse irritativa. Prevenção:

- enxaguar a boca com água, gargarejar e **cuspir** após cada uso;
- usar espaçador com o aerossol, que retém as partículas grandes que se depositariam na orofaringe;
- usar a menor dose eficaz.

Efeitos sistêmicos aparecem com doses altas por muito tempo: equimoses, catarata, glaucoma, perda óssea, supressão do eixo adrenal e pequena redução da velocidade de crescimento em crianças (cerca de 1 cm, geralmente no primeiro ano). Na DPOC, o CI aumenta o risco de pneumonia, motivo pelo qual só é indicado em grupos específicos (contagem de eosinófilos). Inibidores potentes do CYP3A4, como ritonavir e cobicistate, elevam muito o nível de fluticasona e budesonida e podem causar síndrome de Cushing; nesses pacientes, o prescritor costuma preferir beclometasona.

Associações em um só dispositivo

Associação	Tipo	Uso principal
Budesonida + formoterol	CI-LABA	Asma: manutenção e alívio (MART) ou alívio anti-inflamatório (AIR); DPOC em casos selecionados
Beclometasona + formoterol	CI-LABA	Asma; também possível como MART
Fluticasona (propionato) + salmeterol	CI-LABA	Asma, manutenção; não usar como alívio
Fluticasona (furoato) + vilanterol	CI-LABA	Asma, manutenção uma vez ao dia; não usar como alívio
Umeclidínio + vilanterol; tiotrópio + olodaterol; indacaterol + glicopirrônio	LAMA-LABA	DPOC
Fluticasona (furoato) + umeclidínio + vilanterol; beclometasona + formoterol + glicopirrônio	Terapia tripla	DPOC exacerbadora com critério de eosinófilos; asma grave



Ponto-chave

Só associações que contêm formoterol podem ser usadas como alívio. O PCDT da Asma (2026) proíbe usar CI-salmeterol, CI-vilanterol ou CI-indacaterol como alívio e também não recomenda usar CI-formoterol como alívio em quem faz manutenção com outro LABA, por falta de evidência de segurança.

Adesão e medo do corticoide

A principal causa de falha do corticoide inalatório é não usar. Pais têm medo de que a criança "fique dependente" ou pare de crescer, adultos param quando os sintomas melhoram e muitos confundem o CI com o corticoide oral. Explicações úteis no balcão: a dose inalatória é medida em microgramas, centenas de vezes menor que a dose oral; o CI controla a inflamação e reduz a necessidade de corticoide oral, que tem muito mais efeitos adversos; a pequena redução da velocidade de crescimento observada no início não compromete a altura final de forma relevante na maioria das crianças, e a asma descontrolada também prejudica o crescimento.

Gestação e criança pequena

O PCDT da Asma (2026) considera o corticoide inalatório seguro na gestação e não recomenda suspendê-lo; durante a amamentação, os medicamentos da asma podem ser mantidos. Em crianças de até 5 anos, a dose baixa diária de referência é beclometasona 100 mcg/dia em aerossol com espaçador e máscara, e o tratamento diário é indicado quando há sintomas mais de duas vezes por semana ou crise grave no último ano. A budesonida em suspensão para nebulização é alternativa em lactentes, conforme prescrição.



No balcão

A cada dispensação de corticoide inalatório, pergunte se a pessoa enxágua a boca e cospe depois do uso, se está usando todos os dias e quantas doses restam no contador. Rouquidão ou placas brancas na boca são motivo para rever técnica, uso de espaçador e enxágue, e para informar o prescritor.

Tratamento da asma

O tratamento da asma mudou muito desde 2019. A mensagem central, adotada pela GINA e pelo PCDT da Asma do Ministério da Saúde (Portaria Conjunta SAES/SCTIE nº 43, de 24 de março de 2026, que revogou o PCDT de 2023), é que **todo asmático deve receber tratamento com corticoide inalatório** e que tratar asma apenas com broncodilatador de alívio (SABA) não é recomendado, por aumentar o risco de crise grave e morte.

Objetivos e princípios

- Controlar sintomas e, principalmente, **prevenir exacerbações graves**, que são prioridade em todas as etapas.
- Antes de aumentar o tratamento, confirmar o diagnóstico, corrigir técnica inalatória, adesão, exposição a gatilhos e comorbidades (rinite, obesidade, refluxo, tabagismo).
- Após 3 meses de controle, o médico pode reduzir a dose gradualmente, sem suspender o corticoide inalatório.
- A GINA 2026 reforça que uma única exacerbação que precisou de pronto atendimento ou de corticoide oral já é sinal de alerta e deve levar à revisão do tratamento.

Dois regimes (tracks) para adultos e adolescentes

O tratamento é organizado em etapas (1 a 5) e em dois regimes, definidos pelo medicamento de alívio:

- **Regime 1 (preferencial):** o alívio é feito com **CI-formoterol em dose baixa** (budesonida-formoterol). Nas etapas 1 e 2, ele é usado só quando há sintomas ou antes do exercício (estratégia AIR, de alívio anti-inflamatório). Nas etapas 3 a 5, o mesmo inalador é usado todo dia como manutenção e também como alívio (estratégia MART).
- **Regime 2 (alternativo):** alívio com SABA, sempre com corticoide inalatório. Na etapa 1, usa-se CI sempre que usar o SABA (no mesmo inalador ou logo depois); nas etapas seguintes, CI ou CI-LABA de manutenção diária mais SABA quando necessário. É alternativa quando o regime 1 não é viável ou o paciente está estável e aderente.

O raciocínio do regime 1 é que cada vez que o paciente sente sintoma e usa o alívio, recebe também uma dose de corticoide. Isso reduz crises graves em comparação com o SABA isolado, mesmo em asma leve. Em crianças de 6 a 11 anos, a GINA 2026 passou a incluir budesonida-formoterol como alívio nas etapas 1 e 2.

Doses de budesonida-formoterol no SUS

Etapa	Uso de budesonida-formoterol 200/6 mcg por inalação
1 e 2 (AIR)	1 inalação quando houver sintomas ou antes do exercício
3 (MART)	1 inalação uma ou duas vezes ao dia + 1 inalação quando houver sintomas
4 e 5 (MART)	2 inalações duas vezes ao dia + 1 inalação quando houver sintomas
Limite diário	12 inalações no total (72 mcg de formoterol), somando manutenção e alívio

Fonte: Quadro 11 do PCDT da Asma (2026), adaptado da GINA 2025. Diferentemente do SABA, não é preciso esperar intervalo mínimo entre doses de alívio, mas o limite diário vale sempre. Se o paciente precisar de muitas inalações de alívio por vários dias, deve procurar o médico.

O que o SUS oferece

Pelo PCDT da Asma (2026): beclometasona e budesonida (CI), salbutamol e fenoterol (SABA), formoterol (LABA), budesonida-formoterol em cápsula ou pó (6/200 mcg e 12/400 mcg), prednisona e prednisolona, e os imunobiológicos omalizumabe, mepolizumabe, benralizumabe e dupilumabe para asma grave. Beclometasona e salbutamol estão no Programa Farmácia Popular. O protocolo deixa claro que, embora alguns itens sejam monofármacos, não preconiza monoterapia com SABA ou com LABA.

Crise de asma

Sinais de crise: piora da falta de ar, chiado, tosse e aperto no peito, necessidade de usar o alívio com mais frequência e menor resposta a ele. A gravidade orienta o lugar do atendimento.

- **Crise leve:** fala frases completas, consegue deitar, sem uso de musculatura acessória. O paciente segue o plano de ação escrito: SABA com espaçador (ou, no regime 1, doses extras de budesonida-formoterol, respeitando o limite), reavaliação em até 1 hora. A GINA 2026 passou a aceitar CI-formoterol como alternativa ao SABA na exacerbação leve.
- **Crise moderada a grave:** fala por palavras ou frases curtas, prefere ficar sentado inclinado para a frente, usa músculos do pescoço para respirar, frequência respiratória ou cardíaca alta, saturação baixa. Precisa de atendimento médico imediato.
- **Risco de vida:** sonolência, confusão, lábios arroxeados, tórax silencioso (quase sem chiado por pouco ar entrando), exaustão. Acionar o SAMU (192).

Pelo PCDT, saturação abaixo de 90% indica tratamento intensivo. Após a crise, o paciente deve sair com tratamento de manutenção contendo CI, medicamento de alívio e curso curto de corticoide oral (prednisolona ou prednisona 40 a 50 mg/dia por 5 a 7 dias em adultos), com consulta de retorno em 2 a 7 dias. Alta só com SABA não é recomendada.

Quando encaminhar

- Sintomas mais de duas vezes por semana, despertar noturno ou limitação de atividades.
- Uso de alívio em quase todos os dias ou compra frequente de SABA.
- Qualquer crise que precisou de pronto-socorro ou corticoide oral no último ano.
- Asmático em uso só de SABA, sem corticoide inalatório.
- Gestante asmática (a asma não controlada é mais perigosa para o feto que os medicamentos; SABA e CI são considerados seguros na gestação, segundo o PCDT).

Medicamentos que pioram a asma

Betabloqueadores (inclusive colírios de timolol) podem causar broncoespasmo; os cardiosseletivos são mais tolerados, mas a decisão é médica. AINE e AAS pioram a asma em pacientes com doença respiratória exacerbada por AINE (módulo 6). IECA causa tosse, que pode ser confundida com descontrole.

Plano de ação escrito

Todo asmático deve ter um plano de ação escrito, entregue pelo prescritor, que diga: quais são os medicamentos de manutenção e de alívio, como reconhecer a piora (mais sintomas, mais uso do alívio, despertar noturno, queda do pico de fluxo), o que fazer em casa e quando procurar atendimento. O farmacêutico pode pedir para ver o plano, reforçar as etapas e anotar no verso o limite diário do alívio.

Criança de até 5 anos

Pelo PCDT da Asma (2026), todas as crianças com asma ou suspeita usam SABA inalatório para alívio, com espaçador e máscara. Corticoide inalatório diário em dose baixa é indicado quando há sintomas mais de duas vezes por semana ou crise grave com atendimento não programado no último ano. Os sinais iniciais de crise na criança pequena são mais tosse (sobretudo à noite), cansaço, menos atividade, piora na alimentação e pouca resposta ao SABA. Os cuidadores devem procurar atendimento se a criança estiver prostrada, não responder ou piorar (principalmente abaixo de 1 ano), se precisar de 4 jatos ou mais de SABA em 4 horas ou de SABA em mais de 3 ocasiões nas primeiras 12 horas. O protocolo não recomenda que os cuidadores iniciem corticoide oral por conta própria.

Gestante

Na gestação, SABA, LABA e corticoide inalatório são considerados seguros e o tratamento não deve ser reduzido como prioridade (PCDT da Asma, 2026). Crise em gestante deve ser tratada cedo, porque a falta de oxigênio prejudica o feto.



No balcão

Asmático comprando só "bombinha de alívio" deve ouvir que tratamento só com SABA não é recomendado e ser encaminhado para iniciar corticoide inalatório. Verifique técnica, se há plano de ação escrito e se o paciente sabe o limite diário do budesonida-formoterol. Crise com fala entrecortada, lábios roxos ou sonolência é caso de SAMU.



Caso

Estudante de 22 anos compra o terceiro frasco de salbutamol em dois meses e diz que "só tem asma leve". O farmacêutico explica que esse consumo indica asma não controlada e risco de crise grave, revisa a técnica com espaçador, entrega orientação por escrito e encaminha à unidade de saúde para iniciar corticoide inalatório, mencionando que o SUS oferece budesonida-formoterol pelo PCDT.

Tratamento da DPOC

O tratamento da DPOC tem três objetivos: aliviar a falta de ar, melhorar a tolerância ao esforço e **prevenir exacerbações**. A referência internacional é o relatório GOLD, revisado todo ano; a versão 2026 foi publicada em novembro de 2025. No Brasil, o SUS segue o PCDT da DPOC aprovado pela Portaria Conjunta SAES/SCTIE nº 29, de 27 de novembro de 2025, que revogou o protocolo de 2021 e se baseou no GOLD 2024.

Classificação ABE

O diagnóstico exige espirometria (ou estratégia alternativa quando ela não está disponível, segundo o PCDT). A gravidade da obstrução é graduada de GOLD 1 a 4 pelo VEF1. Para escolher o tratamento, o paciente é classificado em grupos pela intensidade dos sintomas (escala de dispneia mMRC ou questionário CAT) e pelo histórico de exacerbações:

Grupo	Critério (PCDT 2025)	Tratamento inicial preferencial no SUS
A	Poucos sintomas (mMRC 0 a 1 ou CAT menor que 10) e no máximo 1 exacerbação moderada sem internação no ano	Broncodilatador de curta ação (SABA ou SAMA) para alívio; considerar LABA se sintomas frequentes

Grupo	Critério (PCDT 2025)	Tratamento inicial preferencial no SUS
B	Mais sintomas (mMRC 2 ou mais ou CAT 10 ou mais) e no máximo 1 exacerbação moderada sem internação	LAMA + LABA contínuo (umeclidínio + vilanterol) e SABA ou SAMA para alívio
E	2 ou mais exacerbações moderadas ou 1 ou mais com internação nos últimos 12 meses, independentemente dos sintomas	LAMA + LABA (umeclidínio + vilanterol; tiotrópio + olodaterol se GOLD 3 ou 4); terapia tripla quando há indicação de CI

O GOLD 2026 ajustou esses critérios: com base em estudos observacionais, passou a considerar que **uma única exacerbação moderada** já aumenta o risco de novos eventos e deve levar a considerar a intensificação do tratamento, com a meta de atingir um estado de baixa atividade de doença, sem exacerbações. O protocolo brasileiro, publicado antes, mantém o critério de 2 exacerbações moderadas ou 1 com internação.

Quando entra o corticoide inalatório

Na DPOC, o CI só tem benefício claro em pacientes exacerbadores com eosinófilos altos no sangue e aumenta o risco de pneumonia. Pelo PCDT (2025):

- indicar terapia tripla (LAMA + LABA + CI) quando os eosinófilos forem de 300 células/mm³ ou mais, ou entre 100 e 300 com exacerbações frequentes, ou quando as exacerbações persistirem com LAMA + LABA;
- evitar CI se eosinófilos abaixo de 100 células/mm³ ou história de pneumonia;
- LABA + CI sem LAMA não é recomendado de forma geral; se o CI for indicado, prefere-se a tripla, de preferência em um único dispositivo (furoato de fluticasona + umeclidínio + vilanterol ou beclometasona + formoterol + glicopirrônio).

Para pacientes com VEF1 abaixo de 50% e dificuldade com inalador de pó seco, o PCDT recomenda a apresentação em névoa suave de tiotrópio + olodaterol (Respimat), que não depende de fluxo inspiratório forte. O GOLD 2026 também incluiu figura com a evidência dos imunobiológicos (dupilumabe, mepolizumabe) para pacientes com eosinófilos elevados que continuam exacerbando apesar da terapia tripla; eles não fazem parte do PCDT.

Exacerbação

Exacerbação é a piora aguda da falta de ar, da tosse ou do catarro (mais volume ou mudança de cor) em menos de 14 dias. O tratamento inclui aumentar o broncodilatador de curta ação e, conforme avaliação médica, corticoide oral por poucos dias e antibiótico quando há sinais de infecção bacteriana. Pelo PCDT, indicam internação: resposta ruim ao tratamento ambulatorial, piora importante da dispneia, prejuízo do sono ou da alimentação, alteração do estado mental e incapacidade de autocuidado. No balcão, a piora da DPOC com confusão, sonolência, lábios roxos ou falta de ar em repouso é urgência.

Cessaç o do tabagismo

Parar de fumar é a intervenção mais eficaz para reduzir a progressão da DPOC e deve ser reforçada em todos os contatos (PCDT, 2025). A abordagem mínima pode ser feita no balcão em poucos minutos: perguntar se fuma, aconselhar a parar, avaliar a disposição, oferecer ajuda e encaminhar ao programa de tratamento do tabagismo do SUS, que oferece abordagem cognitivo-comportamental e, conforme o protocolo de tabagismo vigente, terapia de reposição de nicotina (adesivo, goma, pastilha) e bupropiona. A dependência pode ser avaliada pelo teste de Fagerstr m.

Vacinas

O PCDT da DPOC (2025) preconiza, conforme o Programa Nacional de Imunizações, vacina contra influenza anual para todos os pacientes e vacinas pneumocócicas conjugada 13-valente e polissacarídica 23-valente para pacientes sintomáticos e exacerbadores ou com comorbidades de risco, com intervalo de seis meses começando pela conjugada. O GOLD 2026 atualizou as recomendações de vírus sincicial respiratório (VSR) e influenza e também cita covid-19, coqueluche (dTpa) e herpes-zóster. A disponibilidade de cada vacina no SUS e nos centros de referência deve ser conferida no calendário vigente.

Medidas não farmacológicas

Reabilitação pulmonar, atividade física regular, nutrição adequada, oxigenoterapia domiciliar quando indicada e tratamento das comorbidades (doença cardiovascular, ansiedade e depressão, osteoporose, diabetes) fazem parte do cuidado. Paciente em oxigênio domiciliar não pode fumar nem ficar perto de chama.

Acesso aos medicamentos

Pelo PCDT da DPOC (2025), ipratrópio (solução para inalação de 0,25 mg/mL), beclometasona e salbutamol estão disponíveis no Programa Farmácia Popular. As associações LAMA + LABA e as terapias triplas são dispensadas pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, de gestão estadual, mediante laudo de solicitação (LME), prescrição e cumprimento dos critérios de inclusão do protocolo. O farmacêutico de drogaria pode orientar o paciente sobre esse caminho quando o custo do inalador impede a adesão.

Adesão

Na DPOC, os pacientes são em geral idosos, com várias doenças e muitos medicamentos. Preferir dispositivo único, uma tomada ao dia, mesmo tipo de inalador para todos os fármacos e revisar a técnica em cada visita aumenta a adesão. Interromper o LAMA + LABA porque "melhorou" é comum e precisa ser desestimulado: o benefício depende do uso contínuo.

Oxigênio domiciliar

Pacientes com hipoxemia crônica grave podem receber oxigenoterapia domiciliar prolongada, que reduz a mortalidade quando usada muitas horas por dia. Orientações de segurança: não fumar e não permitir que fumem no ambiente, manter o equipamento longe de fogão, velas e aquecedores, não usar cremes à base de petróleo no rosto e seguir exatamente o fluxo prescrito, porque fluxo alto demais pode piorar a retenção de gás carbônico em alguns pacientes.



No balcão

Fumante acima de 40 anos com tosse e catarro há meses ou falta de ar que piora ao subir escadas deve ser encaminhado para espirometria. Paciente com DPOC deve ter técnica inalatória revisada a cada dispensação, ser lembrado da vacina da gripe e ser perguntado sobre tabagismo em todas as visitas.

Caso

Senhora de 66 anos, ex-tabagista, com DPOC grupo B, chega com receita de umeclidínio + vilanterol e diz que não sente "o pó" ao inspirar. O farmacêutico demonstra o Ellipta com o dispositivo de treino: abrir a tampa até o clique, expirar longe do bocal, selar os lábios e inspirar longa e profundamente, segurar a respiração e fechar. Explica que o pó é fino e quase sem sabor e que o contador confirma a dose.

Dispositivos e técnica inalatória

O melhor medicamento inalatório não funciona se o paciente usa errado. Estudos mostram que a maioria dos pacientes comete ao menos um erro crítico, e a técnica ruim é uma das principais causas de asma e DPOC não controladas. Ensinar e revisar a técnica é uma das intervenções mais úteis que o farmacêutico pode fazer no balcão, e o PCDT da Asma (2026) recomenda verificar a técnica em toda consulta.

Tipos de dispositivo

- **Aerossol dosimetrado pressurizado** (pMDI, a "bombinha"): libera um jato com o fármaco suspenso em propelente. Exige coordenar o disparo com uma inspiração **lenta e profunda**. Com espaçador, a coordenação deixa de ser problema.
- **Inaladores de pó seco** (DPI): o paciente gera o fluxo que dispersa o pó, com uma inspiração **rápida e forte**. Não precisam de coordenação, mas exigem força inspiratória e não podem receber o sopro do paciente (a umidade empedra o pó). Exemplos: Turbuhaler, Diskus, Ellipta, inaladores de cápsula (Aerolizer, Breezhaler).
- **Inalador de névoa suave** (Respimat): solução liberada como névoa lenta, por cerca de 1,5 segundo; exige menos coordenação e não depende de fluxo forte.
- **Nebulizador**: transforma solução em névoa com ar comprimido ou ultrassom; usado em crise no serviço de saúde, crianças pequenas e pacientes incapazes de usar outros dispositivos.

Espaçador

O espaçador (ou câmara de inalação) é um tubo acoplado à bombinha. Ele diminui a velocidade das partículas, retém as maiores (que iriam para a garganta), aumenta a deposição no pulmão e elimina a necessidade de coordenar disparo e inspiração. É indicado para crianças, idosos, quem tem dificuldade de coordenação, uso de CI em aerossol e crise de asma. Criança menor de 4 anos usa espaçador com máscara facial bem ajustada. Espaçadores caseiros de garrafa PET são alternativa quando não há outro, conforme orientação do serviço de saúde. O espaçador deve ser lavado com água e detergente neutro e secar ao ar, sem esfregar com pano (a eletricidade estática prende o fármaco nas paredes).

Passos essenciais em comum

1. Preparar o dispositivo (agitar o aerossol; carregar a dose no pó seco).
2. Expirar completamente, **longe do bocal**.
3. Selar os lábios no bocal e inspirar do jeito certo para o dispositivo (lenta no aerossol e Respimat; rápida e forte no pó seco).
4. Prender a respiração por cerca de 10 segundos ou o máximo confortável.
5. Expirar devagar; aguardar cerca de 30 a 60 segundos antes de repetir um jato de aerossol.
6. Após corticoide inalatório, enxaguar a boca e cuspir.

Erros mais comuns por dispositivo

- **Aerossol sem espaçador:** disparar antes ou depois de começar a inspirar; inspirar rápido demais; não agitar; disparar dois jatos de uma vez.
- **Turbuhaler:** não girar a base até o clique nos dois sentidos; segurar na horizontal ao carregar; soprar dentro; inspiração fraca.
- **Diskus e Ellipta:** abrir e fechar sem inspirar, perdendo a dose; soprar dentro; inclinar o dispositivo depois de carregar.
- **Cápsula (Aerolizer, Breezhaler):** engolir a cápsula, não furar, não verificar se a cápsula ficou vazia.
- **Respimat:** não montar o cartucho corretamente no primeiro uso; não girar a base antes de disparar; apontar para a garganta sem selar os lábios.

Como ensinar no balcão

1. Pedir ao paciente que **mostre** como usa, com o próprio dispositivo ou com o de demonstração.
2. Elogiar o que está certo e corrigir no máximo dois ou três erros por vez, começando pelos críticos.
3. Demonstrar em silêncio, devagar, passo a passo.
4. Pedir que o paciente repita até acertar (método de "ensinar de volta").
5. Entregar instrução escrita ou ilustrada e revisar na próxima visita.

Ao escolher ou trocar o dispositivo, pesar a capacidade de fazer inspiração forte (idosos frágeis e pacientes com obstrução grave podem não conseguir usar pó seco), a destreza das mãos (artrite), a visão e a cognição. Evitar dispositivos diferentes para o mesmo paciente sempre que possível, porque as técnicas se misturam.

Contadores de dose e fim do frasco

Turbuhaler, Diskus, Ellipta e muitos aerossóis têm contador. No aerossol sem contador, o paciente deve anotar as doses usadas; agitar o frasco e "ouvir líquido" engana, porque o propelente continua saindo depois que o fármaco acabou. Boiar o frasco na água é método obsoleto e não deve ser ensinado.

Dispositivo por idade

- **Até cerca de 4 anos:** aerossol com espaçador e máscara facial; nebulizador quando não for possível.
- **Dos 4 aos 6 anos:** aerossol com espaçador e bocal, assim que a criança demonstrar técnica adequada.
- **A partir de 6 anos:** pode-se considerar pó seco, se a criança conseguir inspiração forte; aerossol com espaçador continua sendo opção.

O PCDT da Asma (2026) observa que dispositivos de pó não são adequados para a maioria das crianças de até 5 anos e para alguns idosos, e recomenda evitar prescrever aerossol e pó seco ao mesmo tempo para o mesmo paciente.

Nebulização em casa

Usar exatamente a dose e o diluente prescritos (em geral soro fisiológico), com máscara bem ajustada ou bocal, respirando normalmente até a névoa acabar (cerca de 10 minutos). Após o uso de antimuscarínico com máscara, proteger os olhos. Lavar copo e máscara com água e detergente, enxaguar e deixar secar ao ar após cada uso, para evitar contaminação.

Limpeza dos dispositivos

O bocal do aerossol pode ser lavado com água morna depois de retirado o frasco, e deve secar bem antes de recolocar. Inaladores de pó seco nunca devem ser lavados: limpa-se o bocal com pano seco. O Respimat é limpo com pano úmido no bocal, sem mergulhar.



No balcão

Toda primeira dispensação de inalatório deve incluir demonstração. Nas seguintes, peça ao paciente que mostre o uso; muitos erram depois de meses. Se o paciente não consegue fazer inspiração forte, informe o prescritor e sugira a discussão de aerossol com espaçador ou Respimat.

Antileucotrienos, cromonas e imunobiológicos

Montelucaste

O montelucaste bloqueia o receptor de leucotrienos cisteinílicos (CysLT1), reduzindo broncoconstrição, edema e muco. É oral, uma vez ao dia, à noite: 10 mg para adultos e adolescentes a partir de 15 anos, 5 mg em comprimido mastigável dos 6 aos 14 anos e 4 mg (mastigável ou sachê) dos 2 aos 5 anos, conforme a bula. Na asma, é menos eficaz que o corticoide inalatório e fica como alternativa ou complemento; na rinite alérgica, é menos eficaz que o corticoide nasal.



Atenção

Em março de 2020, a FDA exigiu alerta em tarja (boxed warning) sobre eventos neuropsiquiátricos graves com montelucaste: agitação, agressividade, ansiedade, depressão, alterações do sono e pesadelos, sonambulismo, alucinações, problemas de memória e atenção, tiques, gagueira, pensamentos e comportamentos suicidas. A FDA orientou reservar o montelucaste na rinite alérgica para quem não responde ou não tolera outros tratamentos. A agência britânica (MHRA) reforçou o alerta em 2024. Os eventos ocorrem em crianças e adultos, inclusive após a suspensão.

Orientação ao paciente e à família: observar mudança de humor, sono e comportamento, sobretudo nas primeiras semanas; em caso de alteração, suspender e procurar o médico. O montelucaste não serve para tratar crise.

Cromonas

O cromoglicato dissódico estabiliza mastócitos e impede a liberação de mediadores. Tem efeito preventivo, começa a agir em dias e precisa de várias aplicações ao dia. A forma inalatória para asma praticamente saiu de uso por ser menos eficaz que o corticoide inalatório. Persistem as formas nasal (rinite leve, prevenção antes de exposição) e oftálmica (conjuntivite alérgica), com excelente segurança, inclusive em crianças e gestantes.

Imunobiológicos

São anticorpos monoclonais injetáveis para asma grave não controlada apesar de tratamento otimizado (etapa 5), indicados por especialista conforme o fenótipo:

- **Anti-IgE:** omalizumabe (asma alérgica grave).

- **Anti-IL-5 ou anti-receptor de IL-5:** mepolizumabe, benralizumabe (asma eosinofílica grave); a GINA 2026 incluiu o depemolizumabe, de aplicação semestral.
- **Anti-receptor de IL-4:** dupilumabe (asma tipo 2 grave; também usado em dermatite atópica e, em outros países, na DPOC eosinofílica).
- **Anti-TSLP:** tezepelumabe.

Pelo PCDT da Asma (2026), o SUS oferece omalizumabe, mepolizumabe (com ampliação para crianças de 6 a 11 anos), benralizumabe e dupilumabe, pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. São medicamentos de cadeia fria e de dispensação especializada.

Detalhes práticos do montelukaste

O comprimido mastigável contém aspartame, fonte de fenilalanina, e não deve ser usado em pessoas com fenilcetonúria sem orientação. O sachê pode ser misturado a alimento pastoso frio e tomado em até 15 minutos. Interações relevantes são poucas; indutores enzimáticos como fenobarbital e rifampicina reduzem o nível. Pelo PCDT da Asma (2026), os antagonistas de leucotrienos são considerados seguros na gestação quando necessários, mas não estão incorporados ao SUS para asma.

O montelukaste tem algum papel na prevenção do broncoespasmo induzido por exercício e na asma com doença respiratória exacerbada por AINE, sempre como complemento e por decisão do prescritor.

Imunobiológicos na prática

São medicamentos termolábeis: armazenamento entre 2 e 8 °C, sem congelar, e transporte em caixa térmica com gelo reciclável sem contato direto com a embalagem. A aplicação é subcutânea, a cada 2 a 8 semanas conforme o fármaco. Pelo PCDT da Asma (2026), as três primeiras doses de omalizumabe devem ser aplicadas por profissional de saúde ou sob sua supervisão, com suporte para tratar anafilaxia; depois, pode haver orientação médica para autoaplicação. O imunobiológico não substitui o inalador: o paciente continua com corticoide inalatório e medicamento de alívio.



No balcão

Ao dispensar montelukaste, pergunte quem usa (criança, adolescente), explique o horário noturno e oriente os familiares a observar sono, humor e comportamento. Se o motivo da prescrição for apenas rinite, lembre o paciente de que há alternativas mais eficazes e mais seguras para discutir com o médico.

Rinite alérgica e tosse

Classificação da rinite alérgica

A classificação ARIA divide a rinite pela duração (intermitente: menos de 4 dias por semana ou menos de 4 semanas seguidas; persistente: mais que isso) e pela gravidade (leve: não atrapalha sono, trabalho, escola ou lazer; moderada a grave: atrapalha). Essa classificação orienta a escolha:

- **Intermitente leve:** anti-H1 oral de segunda geração ou anti-H1 nasal, lavagem nasal, controle ambiental.
- **Persistente ou moderada a grave:** corticoide nasal é o tratamento mais eficaz, inclusive para obstrução; pode ser associado a anti-H1.

Corticoide nasal

Budesonida, beclometasona, propionato e furoato de fluticasona, furoato de mometasona e triancinolona são os mais usados. O efeito começa em horas, mas o benefício completo leva dias a 2 semanas de uso regular, o que precisa ser explicado para o paciente não abandonar. Absorção sistêmica é baixa; os efeitos adversos mais comuns são ressecamento, ardor e pequenos sangramentos nasais. A idade mínima varia conforme o produto e deve ser conferida na bula.

Técnica: assoar o nariz; agitar o frasco; inclinar levemente a cabeça para a frente; usar a mão direita para a narina esquerda e vice-versa, apontando o jato para a parede lateral do nariz (em direção ao canto do olho), longe do septo; inspirar suavemente, sem fungar forte; limpar o bico. Apontar para o septo causa sangramento e, raramente, perfuração.

Descongestionantes

Os descongestionantes tópicos (nafazolina, oximetazolina, fenoxazolina) são agonistas alfa-adrenérgicos que contraem os vasos da mucosa e desentopem o nariz em minutos. O uso prolongado causa congestão de rebote e **rinite medicamentosa**: o nariz entope quando o efeito passa, o paciente reaplica e cria dependência. As bulas limitam o uso a **3 a 5 dias**. As apresentações de uso adulto de nafazolina são contraindicadas para menores de 12 anos, e esses produtos estão entre causas frequentes de intoxicação em crianças (sonolência, bradicardia, hipotermia, hipotensão ou hipertensão, até coma). Também devem ser evitados em hipertensão não controlada, doença coronariana, glaucoma de ângulo fechado e em usuários de inibidores da MAO.

Descongestionantes orais (pseudoefedrina e fenilefrina, comuns em antigripais) causam taquicardia, aumento da pressão, insônia e retenção urinária. Em 2023, um comitê consultivo da FDA concluiu que a fenilefrina oral nas doses usuais não é eficaz como descongestionante.

Lavagem nasal

A lavagem com soro fisiológico (cloreto de sódio 0,9%) ou solução salina hipertônica remove alérgenos, secreção e mediadores, melhora sintomas e reduz a necessidade de medicamentos. É segura em todas as idades, inclusive em gestantes e lactentes. Em adultos, volumes maiores (seringa ou frasco próprio) limpam melhor que gotas; em bebês, gotas ou pequenos volumes com o bebê de lado. Solução caseira exige água fervida ou filtrada e utensílios limpos.

Tosse

Tosse é um reflexo de defesa que limpa a via aérea. Ela é classificada pela duração:

Tipo	Duração	Causas frequentes	Conduta
Aguda	Menos de 3 semanas	Resfriado e outras infecções virais	Medidas gerais; autolimitada
Subaguda	3 a 8 semanas	Tosse pós-infecciosa, coqueluche	Avaliação médica se persistir ou piorar
Crônica	Mais de 8 semanas	Rinite e gotejamento pós-nasal, asma, refluxo, IECA, tabagismo, DPOC	Encaminhar para investigação

Pessoa com tosse por 3 semanas ou mais é considerada sintomática respiratória e deve ser avaliada para tuberculose pela unidade de saúde. Outros sinais de alarme: falta de ar, chiado, febre alta ou por mais de 3 dias,

sangue no escarro, perda de peso, dor no peito, tosse em bebê, tosse em acessos com guincho ou vômito (coqueluche).

Antitussígenos, expectorantes e mucolíticos

- **Antitussígenos de ação central:** dextrometorfano (pode causar síndrome serotoninérgica com ISRS, IMAO e outros serotoninérgicos; potencial de abuso em doses altas) e codeína (opioide, sujeita a controle especial; módulo 2). A EMA (2015) contraindicou codeína para tosse em menores de 12 anos e a FDA (2017) fez o mesmo, pelo risco de depressão respiratória em metabolizadores ultrarrápidos do CYP2D6.
- **Antitussígenos de ação periférica:** levodropropizina e dropropizina.
- **Expectorantes:** guaifenesina, que aumentaria o volume da secreção; evidência fraca.
- **Mucolíticos:** acetilcisteína, carbocisteína, ambroxol e bromexina alteram a viscosidade do muco. Na tosse aguda do resfriado, a evidência de benefício é limitada. Na DPOC, o prescritor pode usá-los para reduzir exacerbações em pacientes selecionados.

Atenção

Acetilcisteína e carbocisteína são contraindicadas em menores de 2 anos pelas bulas, porque o lactente não consegue expectorar o muco fluidificado e pode ter piora respiratória; o ambroxol nessa idade só com prescrição; xaropes de hera (*Hedera helix*) também são contraindicados em menores de 2 anos. Associar antitussígeno (que suprime a tosse) com expectorante ou mucolítico (que aumenta a secreção a ser eliminada) é combinação sem lógica.

Para tosse aguda de resfriado em adulto, nenhum xarope tem benefício consistente. Hidratação, mel (somente acima de 1 ano, pelo risco de botulismo no lactente), pastilhas, lavagem nasal e tratar a rinite associada costumam bastar. Em criança pequena com resfriado, antigripais e antitussígenos não são recomendados: a FDA desaconselha esses produtos de venda livre em menores de 2 anos desde 2008. Tosse seca persistente em usuário de IECA (enalapril, captopril) é efeito adverso conhecido e pede contato com o prescritor, que pode trocar por um BRA.

Controle ambiental

Medidas que ajudam na rinite e na asma alérgica: reduzir poeira e ácaros (capas impermeáveis em colchão e travesseiro, lavar roupa de cama semanalmente, retirar tapetes, cortinas e bichos de pelúcia do quarto), controlar mofo e umidade, evitar fumaça de cigarro, incensos e produtos de limpeza com cheiro forte. O efeito isolado de cada medida é modesto; o conjunto e o tratamento medicamentoso trazem o controle.

Rinossinusite e quando encaminhar

A maioria das rinossinusites agudas é viral e melhora em 7 a 10 dias com lavagem nasal e analgésico. Sugerem quadro bacteriano ou complicação: sintomas por mais de 10 dias sem melhora, febre alta com secreção purulenta e dor facial por 3 a 4 dias seguidos, piora depois de uma melhora inicial, dor ou inchaço ao redor dos olhos, alteração da visão, dor de cabeça intensa ou rigidez de nuca. Nesses casos, encaminhar; antibiótico só com prescrição.

Rinite na gestação

Congestão nasal é comum na gravidez mesmo sem alergia. Lavagem nasal é a primeira medida. Descongestionantes orais devem ser evitados, principalmente no primeiro trimestre, e os tópicos só por poucos

dias com orientação. Corticoide nasal e anti-H1 de segunda geração ficam a critério do prescritor; a budesonida é o corticoide nasal com mais dados na gestação.



No balcão

Antes de qualquer xarope, pergunte idade, duração, se a tosse é seca ou com catarro, febre, falta de ar, chiado, tabagismo e medicamentos em uso (IECA, ISRS). Em adulto com resfriado, priorize medidas gerais e lavagem nasal. Em criança menor de 2 anos, não dispense mucolítico, antitussígeno ou antigripal sem prescrição. Tosse há 3 semanas ou mais vai para a unidade de saúde.

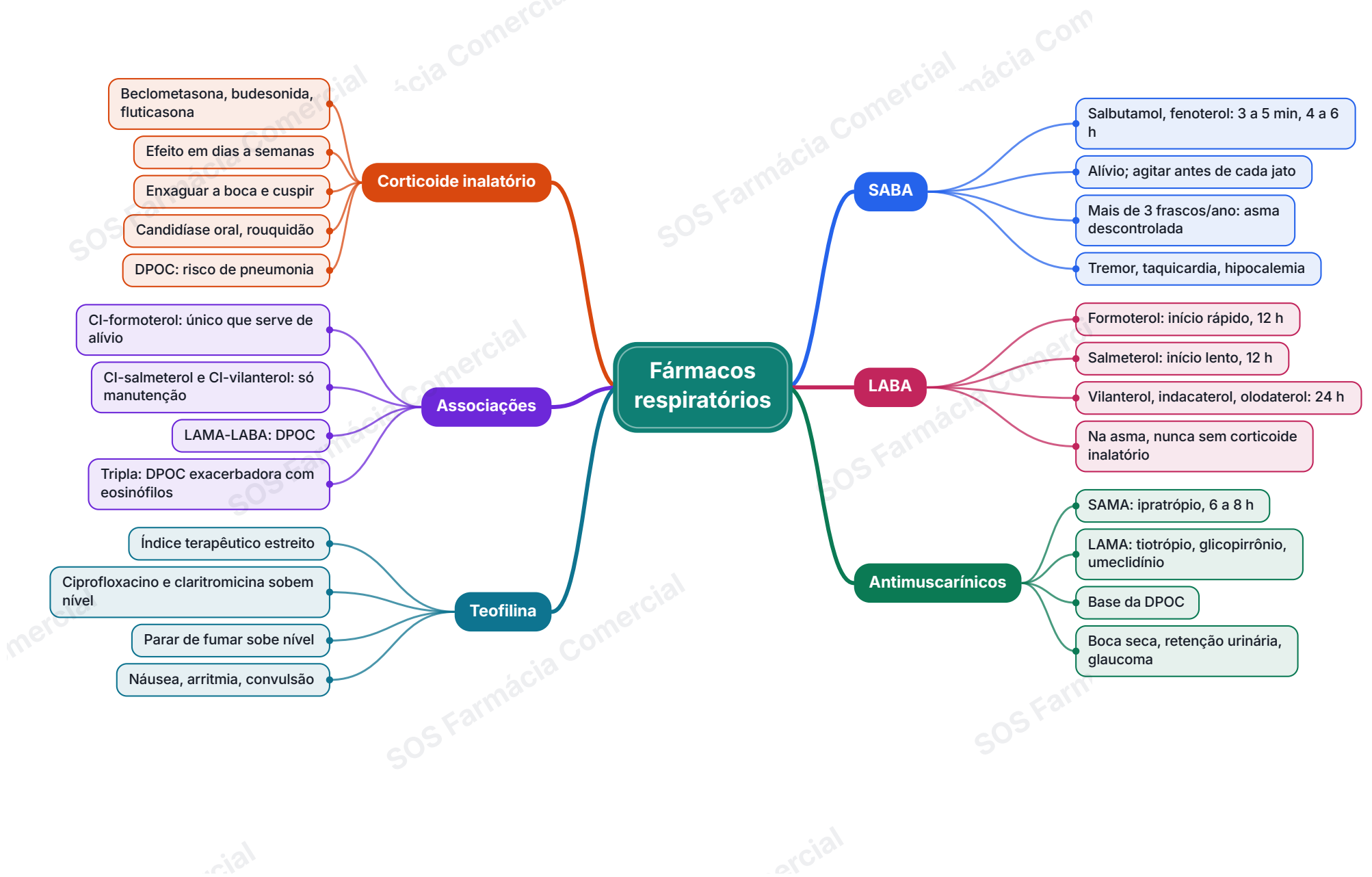


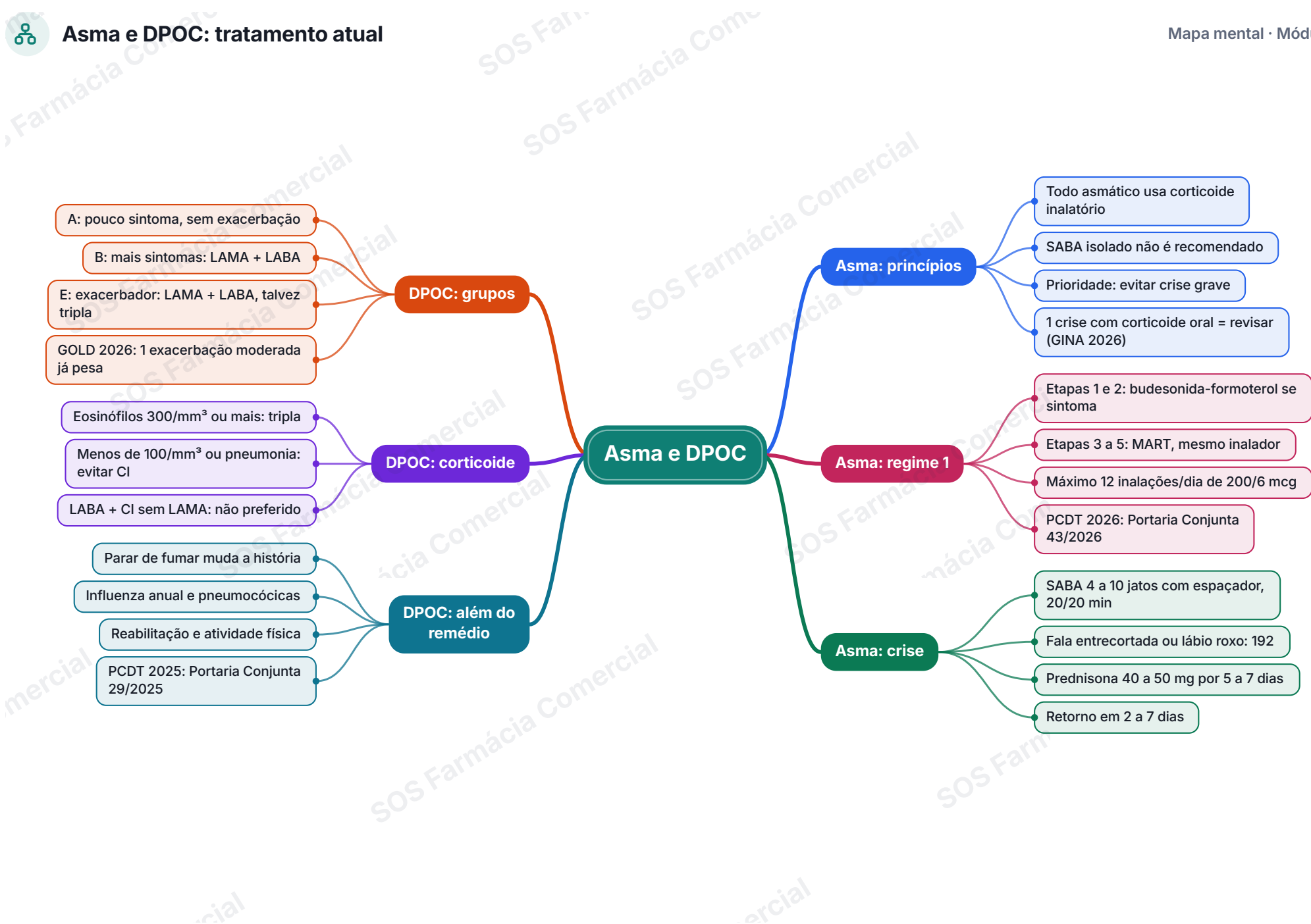
Caso

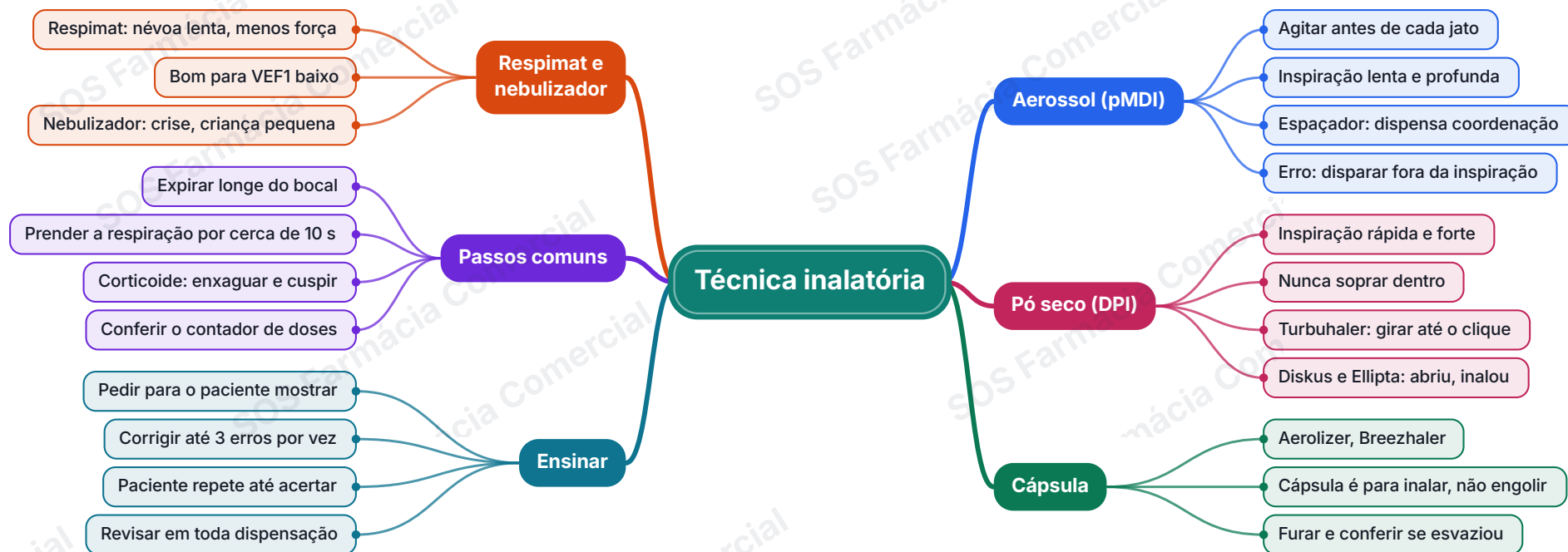
Senhor de 58 anos pede xarope para tosse seca que começou há dois meses. Usa enalapril há três meses e nega febre e falta de ar. O farmacêutico relaciona a tosse ao IECA, explica que nenhum xarope resolve esse caso e encaminha ao médico com uma nota sugerindo a avaliação da troca do anti-hipertensivo, orientando não suspender o enalapril por conta própria.

Fontes consultadas

1. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria Conjunta SAES/SCTIE nº 43, de 24 de março de 2026. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Asma; revoga a Portaria Conjunta SAES/SECTICS/MS nº 32/2023. Texto no Relatório de Recomendação Conitec nº 1078 (dez. 2025). <https://www.gov.br/conitec/>
2. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria Conjunta SAES/SCTIE nº 29, de 27 de novembro de 2025. Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica; revoga a Portaria Conjunta nº 19/2021. Texto no Relatório de Recomendação Conitec nº 1046 (set. 2025). <https://www.gov.br/conitec/>
3. Global Initiative for Asthma (GINA). Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2026 update (maio 2026); conferido por resumo da Guideline Central, 'May 2026 GINA asthma guideline spotlight'. <https://ginasthma.org/reports/>
4. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). GOLD Report 2026: Key Changes Summary, 10 nov. 2025. <https://goldcopd.org/>
5. FDA. Drug Safety Communication: FDA requires Boxed Warning about serious mental health side effects for asthma and allergy drug montelukast (Singulair). 4 mar. 2020.
6. MHRA. Montelukast: reminder of the risk of neuropsychiatric reactions. Drug Safety Update, 2024.
7. European Medicines Agency. Codeine not to be used in children below 12 years for cough and cold (Article 31 referral). EMA, 2015.
8. Bulas de cloridrato de nafazolina, acetilcisteína, carbocisteína e ambroxol registradas no Brasil (consultadas em reproduções de bula, out. 2026); Cebrim/CFF, resposta técnica sobre mucolíticos e Hedera helix em menores de 2 anos.
9. Pizzichini MMM, et al. Recomendações para o manejo da asma da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, 2020. J Bras Pneumol. 2020;46(1):e20190307.
10. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Recomendações para o tratamento farmacológico da DPOC: perguntas e respostas. J Bras Pneumol. 2017;43(4):290-301.









Dispositivos inalatórios

Dispositivo	Exemplos de medicamentos no Brasil	Como usar (passos)	Erro mais comum
Aerossol dosimetrado (pMDI) sem espaçador	Salbutamol, fenoterol, ipratrópio, beclometasona, fluticasona + salmeterol, beclometasona + formoterol + glicopirrônio	Agitar; expirar; bocal nos lábios; iniciar inspiração lenta e disparar; continuar inspirando; prender 10 s	Falta de coordenação entre disparo e inspiração
Aerossol com espaçador	Os mesmos aerossóis; preferido em crianças, idosos e na crise	Agitar; acoplar; expirar; disparar 1 jato; inspirar lenta e profundamente (ou 4 a 6 respirações em volume corrente com máscara)	Disparar vários jatos de uma vez na câmara
Turbuhaler (pó seco)	Budesonida + formoterol (Symbicort® Turbuhaler)	Desrosquear; em pé, girar a base para um lado e voltar até o clique; expirar fora; inspirar rápido e forte; prender	Carregar na horizontal ou inspirar fraco
Diskus (pó seco)	Fluticasona + salmeterol (Seretide® Diskus)	Abrir; empurrar a alavanca até o clique; expirar fora; inspirar rápido e forte; prender; fechar	Soprar dentro ou mexer na alavanca sem inalar
Cápsula (Aerolizer, Breezhaler)	Formoterol, budesonida, budesonida + formoterol em cápsulas; indacaterol, glicopirrônio, indacaterol + glicopirrônio	Abrir; colocar a cápsula; furar uma vez; expirar fora; inspirar rápido e forte; conferir cápsula vazia	Engolir a cápsula ou não furar
Ellipta (pó seco)	Umeclidínio + vilanterol; fluticasona furoato + vilanterol; fluticasona furoato + umeclidínio + vilanterol	Abrir a tampa até o clique; expirar fora; selar lábios sem tapar a entrada de ar; inspirar longa e profundamente; prender; fechar	Abrir e fechar sem inalar, perdendo a dose
Respimat (névoa suave)	Tiotrópio; tiotrópio + olodaterol	Tampa fechada, girar a base meia volta; abrir; expirar; selar lábios; iniciar inspiração lenta e apertar; prender	Não girar a base ou não montar o cartucho
Nebulizador	Salbutamol, fenoterol e ipratrópio em solução; budesonida suspensão	Diluir conforme prescrição; máscara ou bocal; respirar normalmente até acabar; limpar e secar	Usar soro sem medicamento achando que trata a crise

Marcas citadas uma vez como exemplo de dispositivo; a disponibilidade de cada apresentação deve ser conferida na lista de preços e no Bulário da Anvisa.



Técnica: aerossol com espaçador

- ☐ Retirar a tampa e conferir se o bocal está limpo

- ☐ Agitar o aerossol por alguns segundos
- ☐ Acoplar o aerossol ao espaçador na posição vertical
- ☐ Expirar completamente, longe do bocal
- ☐ Selar os lábios no bocal (ou ajustar bem a máscara no rosto da criança)
- ☐ Disparar um único jato
- ☐ Inspirar lenta e profundamente e prender a respiração por cerca de 10 segundos (ou 4 a 6 respirações com máscara)
- ☐ Esperar 30 a 60 segundos e agitar de novo antes do próximo jato
- ☐ Após corticoide inalatório, enxaguar a boca e cuspir
- ☐ Lavar o espaçador com detergente neutro e deixar secar ao ar



Técnica: inalador de pó seco

- ☐ Carregar a dose conforme o dispositivo (girar, abrir, deslizar ou furar a cápsula)
- ☐ Manter o dispositivo na posição indicada depois de carregar
- ☐ Expirar completamente, longe do bocal (nunca soprar dentro)
- ☐ Selar os lábios no bocal
- ☐ Inspirar de forma rápida, forte e profunda desde o início
- ☐ Prender a respiração por cerca de 10 segundos
- ☐ Fechar o dispositivo e guardar em local seco
- ☐ Conferir o contador de doses ou se a cápsula ficou vazia
- ☐ Após corticoide inalatório, enxaguar a boca e cuspir



Fármacos respiratórios

Classe	Exemplos	Início / duração	Uso	Efeito adverso
SABA	Salbutamol, fenoterol	3 a 5 min / 4 a 6 h	Alívio; crise; antes do exercício	Tremor, taquicardia, hipocalcemia

Classe	Exemplos	Início / duração	Uso	Efeito adverso
LABA	Formoterol, salmeterol	Formoterol minutos, salmeterol 10 a 20 min / 12 h	Manutenção com CI (asma) ou LAMA (DPOC)	Tremor, palpitação
LABA 24 h	Vilanterol, indacaterol, olodaterol	Minutos / 24 h	Associações de uso diário	Tremor, tosse
SAMA	Ipratrópio	15 a 30 min / 6 a 8 h	Alívio na DPOC; crise grave com SABA	Boca seca, gosto metálico
LAMA	Tiotrópio, glicopirrônio, umeclidínio	30 min / 24 h	Manutenção na DPOC; asma grave	Boca seca, retenção urinária, glaucoma
Corticoide inalatório	Beclometasona, budesonida, fluticasona, ciclesonida, mometasona	Dias / efeito máximo em semanas	Base da asma; DPOC exacerbadora com eosinófilos	Candidíase oral, disfonia; pneumonia na DPOC
Antileucotrieno	Montelucaste	Horas / 24 h	Alternativa na asma e rinite	Eventos neuropsiquiátricos (alerta FDA 2020)
Metilxantina	Teofilina, aminofilina	Horas / 12 a 24 h (liberação prolongada)	Raro; terceira linha	Náusea, arritmia, convulsão; muitas interações
Corticoide oral	Prednisona, prednisolona	Horas / dias	Crise de asma e exacerbção de DPOC	Hiperglicemia, insônia, aumento da PA

Rinite e tosse: o que usar e quando evitar

Produto	Para que serve	Limite ou cuidado
Soro fisiológico nasal	Limpeza, alívio, reduz necessidade de remédio	Seguro em todas as idades
Corticoide nasal	Rinite persistente ou moderada a grave, inclusive obstrução	Efeito pleno em dias; jato para a lateral
Anti-H1 oral de 2ª geração	Espirros, coriza, prurido	Pouco efeito na obstrução
Descongestionante tópico	Desentupir por curto período	No máximo 3 a 5 dias; nafazolina adulto: proibida abaixo de 12 anos
Descongestionante oral	Congestão em antigripais	Hipertensão, arritmia, glaucoma, próstata; fenilefrina oral pouco eficaz
Antitussígeno	Tosse seca que impede o sono	Codeína: contraindicada abaixo de 12 anos; dextrometorfano com ISRS: risco
Mucolítico	Secreção espessa	Acetilcisteína e carbocisteína: contraindicadas abaixo de 2 anos



Cliente com falta de ar ou chiado no balcão

Cliente relata falta de ar, chiado ou aperto no peito

Decisão

Há sinais de gravidade: fala por palavras, lábios roxos, sonolência ou confusão, esforço intenso para respirar, dor no peito, inchaço de lábios ou língua?

Sim

Acionar SAMU (192), manter sentado, não deixar sozinho

Não

Seguir a avaliação

Decisão

Há urticária, inchaço ou exposição recente a alérgeno conhecido?

Sim

Suspeitar de anafilaxia: SAMU e adrenalina antes do broncodilatador

Não

Seguir a avaliação

Decisão

É asmático ou tem DPOC com plano de ação e medicamento de alívio próprio?

Sim

Orientar o alívio do plano (SABA com espaçador ou budesonida-formoterol, respeitando o limite)

Não

Primeiro episódio ou causa desconhecida: encaminhar para atendimento no mesmo dia

Conferir a técnica inalatória e usar espaçador se houver

Decisão

Melhorou de forma sustentada em até 1 hora?

Sim

Orientar consulta em poucos dias para revisar o tratamento de manutenção

Não

Encaminhar para pronto atendimento imediatamente

Perguntar quantas vezes usou alívio na semana e se usa corticoide inalatório

Atenção

Usa só SABA ou compra muitos frascos: risco de crise grave



Cartões de revisão

Pergunta	Resposta
Qual receptor o salbutamol estimula?	Beta-2 adrenérgico do músculo liso brônquico.
Qual LABA pode ser usado como alívio?	Formoterol, sempre associado a corticoide inalatório.
Tratar asma só com SABA é recomendado?	Não; aumenta o risco de crise grave e morte (GINA; PCDT da Asma 2026).
Limite diário de budesonida-formoterol 200/6 mcg no regime MART/AIR?	12 inalações (72 mcg de formoterol), segundo o PCDT da Asma 2026.
Consumo de SABA que indica asma descontrolada?	Mais de 3 frascos de 200 doses por ano.
Que portaria aprovou o PCDT da Asma vigente?	Portaria Conjunta SAES/SCTIE nº 43, de 24/03/2026.
Que portaria aprovou o PCDT da DPOC vigente?	Portaria Conjunta SAES/SCTIE nº 29, de 27/11/2025.
Tratamento inicial preferencial da DPOC grupo B no SUS?	LAMA + LABA: umeclidínio + vilanterol.
Quando considerar corticoide inalatório na DPOC?	Exacerbador com eosinófilos de 300/mm ³ ou mais (ou 100 a 300 com exacerbações frequentes).
O que mudou no GOLD 2026 sobre exacerbações?	Uma única exacerbação moderada já deve levar a considerar intensificar o tratamento.
Como prevenir candidíase pelo corticoide inalatório?	Enxaguar a boca e cuspir após o uso; usar espaçador com aerossol.
Tipo de inspiração no inalador de pó seco?	Rápida, forte e profunda, sem soprar dentro do dispositivo.
Tipo de inspiração no aerossol?	Lenta e profunda, coordenada com o disparo (ou com espaçador).
Por que parar de fumar altera a teofilina?	O tabaco induz o CYP1A2; ao parar, o nível de teofilina sobe.
Alerta da FDA (2020) para montelucaste?	Eventos neuropsiquiátricos graves, inclusive pensamentos suicidas.
Prazo máximo de descongestionante nasal tópico?	3 a 5 dias, pelo risco de rinite medicamentosa.
Mucolíticos contraindicados abaixo de 2 anos?	Acetilcisteína e carbocisteína; ambroxol só com prescrição.
Tosse por quanto tempo exige avaliação para tuberculose?	3 semanas ou mais (sintomático respiratório).



Questões de fixação

1. Segundo o PCDT da Asma (2026) e a GINA, para um adulto com asma e sintomas 1 a 2 dias por semana, o tratamento preferencial é:

- A Budesonida-formoterol em dose baixa quando houver sintomas
- B Salbutamol quando houver sintomas, sem outro medicamento
- C Salmeterol isolado duas vezes ao dia, de manutenção
- D Montelukaste 10 mg à noite como única medicação
- E Teofilina de liberação prolongada a cada 12 horas

2. Paciente em MART com budesonida-formoterol 200/6 mcg pergunta quantas inalações pode fazer por dia. Pelo PCDT da Asma (2026), o limite total é:

- A 4 inalações
- B 6 inalações
- C 8 inalações
- D 12 inalações
- E Sem limite, por conter corticoide

3. Qual associação NÃO deve ser usada como medicamento de alívio na asma?

- A Budesonida + formoterol em pó
- B Fluticasona + salmeterol em pó
- C Beclometasona + formoterol em aerossol
- D Budesonida + formoterol em cápsula
- E Budesonida + formoterol em aerossol

4. Paciente de 64 anos, ex-tabagista, com DPOC, falta de ar ao subir uma escada (mMRC 2) e nenhuma exacerbação no último ano. Pelo PCDT da DPOC (2025), o tratamento inicial preferencial é:

- A Budesonida + formoterol duas vezes ao dia
- B Beclometasona isolada duas vezes ao dia
- C Salbutamol apenas quando necessário
- D Terapia tripla em dispositivo único
- E Umeclidínio + vilanterol uma vez ao dia

5. Em paciente com DPOC exacerbador, o corticoide inalatório deve ser evitado quando:

- A Os eosinófilos estão acima de 300 células/mm³
- B As exacerbações continuam com LAMA + LABA
- C Os eosinófilos estão abaixo de 100 células/mm³
- D O paciente tem asma associada
- E O paciente já usa terapia tripla com boa resposta

6. Qual erro é típico do uso de inalador de pó seco e compromete a dose?

- A Soprar dentro do dispositivo antes de inalar
- B Inspirar de forma rápida e forte
- C Fechar o dispositivo depois do uso
- D Prender a respiração por 10 segundos
- E Expirar longe do bocal antes de inalar

7. Idosa de 80 anos com DPOC grave (VEF1 35%) não consegue gerar fluxo inspiratório forte. O dispositivo mais adequado para o LAMA + LABA, segundo o PCDT da DPOC, é:

- A Turbuhaler
- B Inalador de cápsula
- C Diskus
- D Respimat (névoa suave)
- E Ellipta

8. Paciente com DPOC em uso de teofilina parou de fumar há 2 semanas e começou ciprofloxacino. Chega com náusea, vômitos e palpitação. A hipótese mais provável é:

- A** Exacerbação viral da DPOC com broncoespasmo
- B** Intoxicação por teofilina por aumento do nível sérico
- C** Abstinência de nicotina, sem outra causa
- D** Anafilaxia por alergia ao ciprofloxacino
- E** Efeito adverso sistêmico do corticoide inalatório

9. Pais relatam que o filho de 8 anos, em uso de montelucaste há 3 semanas, passou a ter pesadelos e irritabilidade. A orientação correta é:

- A** Manter, pois são efeitos que desaparecem sozinhos
- B** Dobrar a dose para melhorar o controle da asma
- C** Trocar a tomada da noite para a manhã sem avisar o médico
- D** Associar anti-histamínico sedativo para melhorar o sono
- E** Suspender e procurar o médico, por possível evento neuropsiquiátrico

10. Cliente de 35 anos usa nafazolina nasal há 3 semanas e diz que o nariz "entope cada vez mais". O quadro e a conduta mais adequados são:

- A** Rinite alérgica sazonal; aumentar a frequência da nafazolina
- B** Sinusite bacteriana; dispensar antibiótico sem receita
- C** Rinite medicamentosa; suspender e encaminhar ao médico
- D** Desvio de septo; usar oximetazolina no lugar da nafazolina
- E** Efeito esperado; manter por mais duas semanas

11. Mãe pede xarope de acetilcisteína para bebê de 14 meses com resfriado e tosse com catarro. A conduta correta é:

- A** Dispensar acetilcisteína pediátrica na menor dose prevista na bula
- B** Dispensar xarope com codeína para controlar a tosse noturna
- C** Dispensar antigripal infantil com descongestionante e analgésico
- D** Não dispensar; orientar lavagem nasal, hidratação e sinais de alarme
- E** Dispensar xarope adulto de bromexina em dose reduzida para o bebê

Gabarito comentado

1. **A.** No regime preferencial (etapas 1 e 2), o alívio é feito com CI-formoterol em dose baixa (estratégia AIR). SABA isolado não é recomendado por aumentar crises graves e morte. LABA isolado na asma é perigoso. Montelukaste é menos eficaz que o CI e teofilina não é opção preferida.
2. **D.** O Quadro 11 do PCDT da Asma (2026) fixa o máximo de 12 inalações ao dia (72 mcg de formoterol), somando manutenção e alívio. Não há intervalo mínimo entre doses de alívio, mas o teto diário vale sempre; necessidade frequente de muitas doses exige reavaliação médica.
3. **B.** Só associações com formoterol (início rápido) servem de alívio. O PCDT da Asma (2026) proíbe CI-salmeterol como alívio pelo início de ação lento, e CI-vilanterol ou CI-indacaterol pela falta de segurança com uso mais de uma vez ao dia.
4. **E.** Mais sintomas sem exacerbações caracteriza o grupo B, cujo tratamento preferencial no SUS é LAMA + LABA (umeclidínio + vilanterol), com SABA ou SAMA para alívio. CI isolado ou CI-LABA não são preferidos na DPOC; tripla é para exacerbadores com critério de eosinófilos; só SABA é próprio do grupo A.
5. **C.** O PCDT da DPOC (2025) recomenda evitar CI com eosinófilos abaixo de 100 células/mm³ ou história de pneumonia, pelo pouco benefício e maior risco de pneumonia. Eosinófilos altos, exacerbações persistentes e asma associada favorecem o CI; em quem já responde à tripla, não é preciso nova contagem para manter.
6. **A.** Soprar dentro do inalador de pó seco umedece e dispersa o pó, perdendo a dose. A inspiração rápida e forte é a correta no pó seco (no aerossol é lenta). Fechar, prender a respiração e expirar longe do bocal são passos corretos.
7. **D.** O PCDT da DPOC (2025) recomenda a apresentação em névoa suave de tiotrópio + olodaterol para pacientes com VEF1 abaixo de 50% e dificuldade com pó seco. Turbuhaler, cápsula, Diskus e Ellipta são inaladores de pó seco e dependem de inspiração forte.
8. **B.** A cessação do tabagismo retira a indução do CYP1A2, e o ciprofloxacino inibe o mesmo citocromo: os dois elevam o nível de teofilina, de índice terapêutico estreito. Náusea, vômitos e arritmia são sinais clássicos de intoxicação; o caso exige atendimento no mesmo dia.
9. **E.** A FDA (2020) exige alerta em tarja sobre eventos neuropsiquiátricos com montelukaste (pesadelos, agitação, depressão, ideação suicida) e orienta suspender e procurar o médico se surgirem. Mudar dose ou horário sem orientação e associar sedativo são condutas inadequadas.
10. **C.** O uso de vasoconstritor tópico além de 3 a 5 dias (limite das bulas) causa rebote e rinite medicamentosa. A conduta é suspender, com apoio médico (que pode indicar corticoide nasal e lavagem para a transição). Trocar por outro vasoconstritor mantém o problema; antibiótico exige prescrição.
11. **D.** Acetilcisteína e carbocisteína são contraindicadas abaixo de 2 anos pelas bulas (risco de obstrução por secreção que o lactente não expectora). Codeína é contraindicada abaixo de 12 anos (EMA 2015, FDA 2017). Antigripais de venda livre não são recomendados abaixo de 2 anos (FDA 2008). Adaptar xarope adulto para lactente é erro de dose. A conduta é medidas gerais e encaminhamento se houver alarme.

Módulo 8

RDC 471/2021: antimicrobianos

Regras vigentes em outubro de 2026 para prescrição, receita, dispensação, retenção, escrituração e guarda de antimicrobianos (e, desde 2025, agonistas do GLP-1): RDC 471/2021 com a redação da RDC 973/2025, IN 360/2025, RDC 22/2014 (SNGPC) e orientações da Anvisa, do CFF e do CRF-SP.

Histórico e objetivo da norma

Abrangência: substâncias, formas e estabelecimentos

Receita: requisitos, validade e quantidade

Dispensação e retenção da receita

Escrituração no SNGPC e guarda das receitas

Infrações e erros comuns

Orientação ao paciente na dispensação

SOS

SOS Farmácia Comercial

Histórico e objetivo da norma

Antimicrobiano é a substância que impede a proliferação de microrganismos ou os mata, e assim previne a disseminação da infecção (RDC 471/2021, art. 4º, I). Penicilinas, cefalosporinas, macrolídeos, quinolonas, tetraciclina, sulfonamidas, nitroimidazólicos e tuberculostáticos estão nesse grupo. Antifúngicos, antivirais e antiparasitários de uso comum no balcão (como fluconazol, aciclovir e albendazol) não constam da lista que a Anvisa vinculou à norma e seguem as regras gerais dos medicamentos de venda sob prescrição.

Por décadas, a venda de antibiótico no Brasil exigiu receita apenas no papel: a tarja vermelha dizia "venda sob prescrição médica", mas a farmácia não guardava nada e não havia como fiscalizar. O resultado era a automedicação com amoxicilina para dor de garganta viral, azitromicina "para gripe" e ciprofloxacino guardado em casa para qualquer ardor ao urinar. Esse uso alimenta a **resistência antimicrobiana**, que a Organização Mundial da Saúde trata como ameaça global à saúde pública.

A sequência das normas

A primeira norma com retenção de receita para antimicrobianos foi a RDC nº 44, de 26 de outubro de 2010. Ela foi substituída poucos meses depois pela RDC nº 20, de 5 de maio de 2011, que consolidou o modelo que o balcão conhece: receita em duas vias, validade de 10 dias, retenção de uma via pela farmácia e escrituração no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC). A lista de substâncias ficava em anexo da própria resolução.

Em 23 de fevereiro de 2021 a Anvisa publicou a RDC nº 471, que revogou expressamente a RDC 20/2011 e as resoluções nº 68/2014 e nº 174/2017 (RDC 471/2021, art. 26). A principal mudança de técnica normativa foi tirar a lista de substâncias do corpo da resolução e colocá-la em Instrução Normativa (IN) específica. Assim a lista pode ser atualizada sem reabrir a RDC inteira.

Norma	O que fez	Situação em outubro de 2026
RDC 44/2010	Primeira exigência de retenção de receita de antimicrobianos	Revogada pela RDC 20/2011
RDC 20/2011	Consolidou duas vias, validade de 10 dias, retenção e SNGPC; lista em anexo	Revogada (RDC 471/2021, art. 26, I)
RDC 471/2021	Regra vigente; lista passa para IN específica	Vigente, com redação alterada pela RDC 973/2025
RDC 973/2025	Altera a RDC 471 e amplia o alcance para "medicamentos de uso sob prescrição e retenção da receita"	Vigente desde 23/06/2025
IN 360/2025	Lista atual de antimicrobianos e de agonistas do GLP-1; fixa validades	Vigente desde 23/06/2025; revogou a IN 244/2023

A reforma de 2025

A RDC nº 973, de 23 de abril de 2025, mudou a ementa e o art. 1º da RDC 471. O texto deixou de falar só em antimicrobianos e passou a tratar de "medicamentos à base de substâncias isoladas ou em associação, de uso sob prescrição e retenção da receita, listadas na Instrução Normativa específica". A IN nº 360, publicada no mesmo dia, trouxe duas listas: a dos antimicrobianos (art. 1º) e a dos agonistas do receptor do GLP-1 (art. 2º:

semaglutida, liraglutida, dulaglutida, tirzepatida e lixisenatida). As duas normas entraram em vigor em 23 de junho de 2025.

Outra mudança de 2025: o prazo de validade da receita saiu do corpo da RDC. O art. 7º agora diz que a receita "terá validade conforme os prazos estabelecidos na Instrução Normativa específica". Para antimicrobianos, a IN 360/2025 manteve os 10 dias (art. 1º, § 2º). Para os agonistas do GLP-1, a validade é de 90 dias (art. 2º, § 1º).



O que diz a norma

"Esta Resolução dispõe sobre os critérios para a prescrição, dispensação, controle, embalagem e rotulagem de medicamentos à base de substâncias isoladas ou em associação, de uso sob prescrição e retenção da receita, listadas na Instrução Normativa específica." (RDC 471/2021, art. 1º, com redação da RDC 973/2025)

Objetivo sanitário

A norma tem três finalidades práticas. A primeira é garantir que o antimicrobiano chegue ao paciente com diagnóstico feito por profissional habilitado. A segunda é permitir a fiscalização, porque a via retida e a escrituração deixam rastro de cada venda. A terceira é gerar dados de consumo: a RDC prevê monitoramento sanitário e farmacoepidemiológico pelos entes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (art. 17). Em 2025, o Perguntas e Respostas da Anvisa sobre a reforma reafirmou que a RDC 471 nasceu para promover o uso racional e evitar a resistência aos antimicrobianos.

No plano profissional, o Conselho Federal de Farmácia definiu a dispensação e o controle de antimicrobianos como atribuições privativas do farmacêutico (Resolução CFF nº 542/2011, art. 1º). O balconista pode separar o produto, mas a conferência da receita, o registro da dispensação e a orientação são atos do farmacêutico.

Resistência no cotidiano da farmácia

A resistência aparece no balcão de forma concreta. A cistite que não melhora com o antibiótico de sempre, a otite da criança que volta depois de vários ciclos de amoxicilina, a gonorreia que já não responde a esquemas antigos. Parte desse problema vem de doses insuficientes, tratamentos interrompidos e antibiótico usado em infecção viral, situações em que o farmacêutico tem papel direto. Por isso a norma combina controle de acesso (receita e retenção) com dever de orientação (art. 4º, IV): o antimicrobiano certo, usado do jeito errado, também seleciona bactérias resistentes.



Ponto-chave

Para saber se um produto exige retenção de receita, consulte a lista da IN vigente (hoje a IN 360/2025), não a memória da época da RDC 20/2011. A RDC 471 é a regra de procedimento; a IN é a lista e a validade.



No balcão

Quando o cliente disser que "antes não precisava de receita" para determinado antibiótico, explique em uma frase o motivo (resistência bacteriana e segurança do próprio paciente) e ofereça o encaminhamento: unidade básica, consulta ou teleconsulta. A recusa educada, com alternativa, reduz conflito.

Abrangência: substâncias, formas e estabelecimentos

A RDC 471 vale para medicamentos que contenham as substâncias listadas na IN específica, **isoladas ou em associação**, e também para seus sais, éteres, ésteres e isômeros (art. 1º, parágrafo único). Basta um componente da fórmula estar na lista para o produto inteiro ficar sujeito à retenção.

A lista de antimicrobianos da IN 360/2025

O art. 1º da IN 360/2025 enumera as substâncias em itens numerados até 132. Os grupos que mais aparecem no balcão estão abaixo. Confira sempre o texto integral da IN ao classificar um produto novo.

Grupo	Exemplos listados na IN 360/2025
Penicilinas e inibidores de betalactamase	amoxicilina, ampicilina, ácido clavulânico, penicilina G, penicilina V, oxacilina, dicloxacilina, sulbactam, sultamicilina, tazobactam
Cefalosporinas	cefalexina, cefadroxil, cefaclor, cefuroxima, axetilcefuroxima, cefprozil, cefpodoxima, ceftriaxona
Macrolídeos e lincosamidas	azitromicina, claritromicina, eritromicina, roxitromicina, espiramicina, clindamicina, lincomicina
Quinolonas	ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacino, norfloxacina, ofloxacina, ácido nalidíxico, ácido pipemídico, besifloxacino, gatifloxacina
Tetraciclinas	doxiciclina, minociclina, limeciclina, tetraciclina, oxitetraciclina
Sulfonamidas e afins	sulfametoxazol, trimetoprima, sulfadiazina, sulfacetamida, dapsona
Urinários e outros orais	nitrofurantoína, fosfomicina, metronidazol, mandelamina, linezolida
Tuberculostáticos e hansênicos	rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol, rifabutina, rifapentina, clofazimina
Uso tópico frequente	neomicina, bacitracina, mupirocina, ácido fusídico, gramicidina, tirotricina, retapamulina, nitrofurais, polimixina B
Aminoglicosídeos	gentamicina, tobramicina, amikacina, estreptomicina

Ficam de fora os antimicrobianos de uso exclusivo hospitalar (IN 360/2025, art. 1º, § 1º). Também ficam de fora classes que não estão na lista, como antifúngicos (nistatina, fluconazol, cetoconazol, clotrimazol), antivirais (aciclovir, oseltamivir) e anti-helmínticos (albendazol, ivermectina). Esses produtos podem ser de venda sob prescrição, mas sem retenção pela RDC 471.

Formas farmacêuticas e vias de administração

Nem a RDC 471 nem a IN 360/2025 fazem distinção por via de administração. O critério é a substância. Por isso, pomadas, cremes, colírios, pomadas oftálmicas, gotas otológicas, óvulos e géis vaginais que contenham substância listada entram na regra, assim como comprimidos, suspensões e injetáveis. A própria lista confirma essa leitura ao incluir substâncias que no Brasil só existem para uso tópico ou oftálmico, como mupirocina, retapamulina, besifloxacino, sulfacetamida, gramicidina e tirotricina.

Produto no balcão	Substância listada	Retém receita?
Pomada de neomicina com bacitracina	neomicina, bacitracina	Sim

Produto no balcão	Substância listada	Retém receita?
Creme de mupirocina	mupirocina	Sim
Colírio de tobramicina com dexametasona	tobramicina	Sim (a associação não exclui)
Gel vaginal de metronidazol	metronidazol	Sim
Creme de nistatina com óxido de zinco	nenhuma	Não pela RDC 471
Comprimido de fluconazol	nenhuma	Não pela RDC 471 (é de venda sob prescrição)



Atenção

A embalagem ajuda, mas não decide. Os medicamentos abrangidos devem trazer na bula e no rótulo a frase "VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA - SÓ PODE SER VENDIDO COM RETENÇÃO DA RECEITA" (RDC 471/2021, art. 18). Lotes antigos sem a frase podem ser dispensados até o fim da validade, mas sempre com receita retida (art. 20, parágrafo único). Quem decide é a lista da IN.

Agonistas do GLP-1

Desde 23/06/2025, semaglutida, liraglutida, dulaglutida, tirzepatida e lixisenatida também seguem a RDC 471 (IN 360/2025, art. 2º). Valem os mesmos requisitos de receita, duas vias, retenção, anotações e escrituração. A diferença é a validade: 90 dias a contar da emissão (art. 2º, § 1º). O tema clínico desses medicamentos é tratado em outro módulo; aqui importa saber que o procedimento de balcão é o mesmo.

Quem está sujeito

O art. 2º obriga à retenção e à escrituração as farmácias e drogarias privadas e as unidades públicas de dispensação que fornecem medicamentos mediante ressarcimento, como as unidades do Programa Farmácia Popular do Brasil. O art. 3º trata das unidades públicas que não comercializam e das farmácias hospitalares: elas mantêm os controles de prescrição e dispensação que já tinham. Farmácias de manipulação também estão alcançadas, já que o art. 21 menciona medicamentos "industrializados ou manipulados".

A RDC não proíbe a venda por meio remoto (telefone, aplicativo, site), desde que se cumpram as Boas Práticas Farmacêuticas da RDC 44/2009 (art. 12). Na prática, a farmácia precisa receber e reter a via exigida, ou acessar o documento eletrônico original, antes de entregar o produto.

Medicamentos manipulados

Na farmácia de manipulação, a receita de antimicrobiano segue os mesmos requisitos. A fórmula manipulada (por exemplo, um creme com ácido fusídico ou uma cápsula de doxiciclina) contém substância listada, e por isso exige receita em duas vias, retenção e escrituração. A vedação de devolução do art. 21 também alcança expressamente os manipulados.

Caso

Cliente de 41 anos pede uma pomada de neomicina com bacitracina "para um machucado" e diz que nunca precisou de receita. O farmacêutico confere que neomicina e bacitracina estão na IN 360/2025 e explica que o produto exige receita retida. Avalia a ferida: escoriação limpa, sem sinais de infecção. Orienta limpeza com água e sabão e curativo, e encaminha para avaliação se surgirem vermelhidão que se espalha, pus, febre ou dor crescente.

No balcão

Antes de dizer "não precisa de receita" para qualquer produto com nome terminado em "-micina", "-floxacino" ou "-ciclina", leia a composição completa na embalagem e compare com a lista. Associações com corticoide, anestésico ou antifúngico continuam sujeitas à retenção se tiverem um antimicrobiano listado.

Receita: requisitos, validade e quantidade

Não existe modelo oficial de receita de antimicrobiano. A prescrição é feita em receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde (RDC 471/2021, art. 6º). O papel é comum, branco, mas o conteúdo tem campos obrigatórios e a receita precisa ter **duas vias**.

Dados obrigatórios

O que diz a norma

"A receita deve ser prescrita de forma legível, sem rasuras, em 2 (duas) vias e contendo os seguintes dados obrigatórios: I - identificação do paciente: nome completo, idade e sexo; II - nome do medicamento ou da substância prescrita sob a forma de Denominação Comum Brasileira (DCB), dose ou concentração, forma farmacêutica, posologia e quantidade (em algarismos arábicos); III - identificação do emitente: nome do profissional com sua inscrição no Conselho Regional ou nome da instituição, endereço completo, telefone, assinatura e marcação gráfica (carimbo); e IV - data da emissão." (RDC 471/2021, art. 6º, parágrafo único)

Bloco	O que conferir	Erro frequente
Paciente	Nome completo, idade, sexo	Só o primeiro nome; idade e sexo ausentes
Medicamento	DCB ou nome do medicamento, dose ou concentração, forma farmacêutica	"Amoxicilina" sem concentração
Posologia	Dose, intervalo e duração	"Tomar 1 cp" sem intervalo ou sem dias
Quantidade	Em algarismos arábicos	"1 caixa" sem número de unidades
Emitente	Nome, inscrição no conselho ou nome da instituição, endereço completo, telefone, assinatura, carimbo	Receituário sem telefone ou sem endereço

Bloco	O que conferir	Erro frequente
Data	Data da emissão	Receita sem data, que impede contar a validade

A receita pode conter outros medicamentos, desde que não sejam sujeitos a controle especial (art. 8º). Não há limite de itens abrangidos pela RDC na mesma receita (art. 8º, parágrafo único). Um clonazepam, por exemplo, não pode estar na mesma folha de um antibiótico: ele exige receita própria da Portaria SVS/MS nº 344/1998.

Legibilidade, rasura e duas vias

O farmacêutico só pode dispensar receitas legíveis e sem rasuras (art. 10, § 2º). A RDC não define o meio de produzir a segunda via (carbono, segunda impressão ou cópia). O essencial é que ela reproduza todos os dados obrigatórios e traga a assinatura do prescritor; em caso de dúvida sobre cópias, siga a orientação da VISA local. Se o paciente chega com uma só via, a dispensação não deve ser feita como se houvesse duas: a farmácia não pode reter a única via do paciente sem deixar com ele um documento do tratamento, e a RDC exige a devolução da primeira via. Nesses casos, a conduta é contatar o prescritor ou orientar o paciente a obter a segunda via.

Quem pode prescrever

A RDC exige apenas que o prescritor seja "profissional legalmente habilitado" (art. 5º), dentro das suas competências. No balcão, os casos mais frequentes são:

- **Médico:** prescreve qualquer antimicrobiano.
- **Cirurgião-dentista:** prescreve medicamentos indicados em odontologia (Lei nº 5.081/1966). Amoxicilina, clindamicina, metronidazol e azitromicina são comuns em receitas odontológicas.
- **Enfermeiro:** prescreve medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde (Lei nº 7.498/1986). Em setembro de 2025, a Anvisa incluiu no SNGPC o campo de registro profissional do enfermeiro, permitindo escriturar receitas de antimicrobianos emitidas por enfermeiros "com o devido amparo legal" (Cofen, 12/09/2025).

Fora de programas e protocolos institucionais, a prescrição pelo farmacêutico não alcança antimicrobianos no balcão (Resolução CFF nº 586/2013 regula a prescrição farmacêutica).

Receita eletrônica

Segundo a Anvisa, as receitas de antimicrobianos e de agonistas do GLP-1 podem ser emitidas eletronicamente, desde que tenham ao menos **assinatura eletrônica avançada** do prescritor, nos termos da Lei nº 14.063/2020 (Anvisa, Perguntas e Respostas sobre RDC 471 e IN 360, 2025, item 5). A assinatura qualificada, com certificado ICP-Brasil, é de nível superior e também é aceita; ela é a exigida para receitas de controle especial. A farmácia precisa ter como acessar o documento original e verificar a validade da assinatura, por exemplo pelo validador do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). Todos os campos, inclusive a data, devem estar preenchidos eletronicamente.

Atenção

Foto da receita no celular, captura de tela ou PDF sem assinatura verificável não são receita eletrônica. Imprimir uma foto não cria a segunda via. Sem acesso ao original assinado, a dispensação não tem amparo.

Validade

A receita de antimicrobiano vale **10 dias** a contar da data de emissão (IN 360/2025, art. 1º, § 2º, para o qual remete o art. 7º da RDC 471). O farmacêutico não pode aceitar receita fora do prazo (RDC 471, art. 10, § 1º). A redação original do art. 7º dizia expressamente que a receita era válida "em todo o território nacional". O texto de 2025 apenas remete à IN e não cria restrição territorial; o Perguntas e Respostas de 2025 confirma a aceitação da receita eletrônica em todo o país.

Situação	Validade	Fonte
Antimicrobiano, tratamento comum	10 dias da emissão; aviada uma única vez	IN 360/2025, art. 1º, § 2º; RDC 471, art. 13
Antimicrobiano, tratamento prolongado (uso contínuo)	Aquisições posteriores em até 90 dias da emissão; quantidade para cada 30 dias indicada	RDC 471, art. 9º
Programas do Ministério da Saúde (ex.: tuberculose, hanseníase)	Segue a diretriz do programa	RDC 471, art. 9º, § 2º
Agonistas do GLP-1	90 dias da emissão	IN 360/2025, art. 2º, § 1º

Para contar o prazo, considere o dia da emissão como ponto de partida e confira se a dispensação está dentro dos 10 dias. Receita emitida em 1º de outubro, por exemplo, está no prazo até 11 de outubro. Como as vigilâncias sanitárias locais podem ter orientação própria sobre a forma de contagem, siga a da sua VISA quando houver.

Tratamento prolongado

Tratamento prolongado é a terapia por período superior a 30 dias (art. 4º, XIV). Exemplos: doxiciclina ou limeciclina para acne, nitrofurantoína em profilaxia de infecção urinária de repetição, azitromicina em uso prolongado prescrito por pneumologista. Nesse caso a receita pode ser usada para compras posteriores em até 90 dias da emissão, desde que contenha a indicação de **uso contínuo** e a quantidade para cada 30 dias (art. 9º, § 1º). Sem essas duas informações, vale a regra geral: 10 dias e uma única dispensação (art. 13).

Quantidade e fracionamento

A dispensação deve "atender essencialmente ao tratamento prescrito, inclusive mediante apresentação comercial fracionável" (art. 11), nos termos da RDC 80/2006 sobre fracionamento. Se o médico prescreveu amoxicilina 500 mg de 8 em 8 horas por 7 dias, o tratamento pede 21 cápsulas. Se houver apresentação fracionável registrada, a farmácia autorizada a fracionar pode entregar exatamente 21. Se não houver, entrega a menor quantidade de embalagens que cubra o tratamento e orienta o paciente a descartar as sobras em ponto de coleta, nunca a guardar para "a próxima vez".



Caso

Receita de cefalexina 500 mg, 1 cápsula de 6 em 6 horas por 10 dias, quantidade "40 cápsulas", emitida há 12 dias. O farmacêutico não dispensa: a receita está vencida (IN 360/2025, art. 1º, § 2º). Orienta o paciente a voltar ao prescritor ou à unidade de saúde para nova receita e pergunta se o tratamento chegou a ser iniciado, para avaliar se há interrupção de terapia em curso.



No balcão

Ao receber a receita, confira nesta ordem: data (validade), duas vias, legibilidade, paciente, medicamento e posologia, quantidade, emitente e assinatura. Se faltar dado do emitente, do medicamento ou a data, contate o prescritor pelo telefone da receita antes de dispensar.

Dispensação e retenção da receita

A dispensação de antimicrobiano é ato privativo do farmacêutico (Resolução CFF nº 542/2011, art. 1º). Ela inclui conferir a receita, avaliar o tratamento, entregar o medicamento, registrar o atendimento nas duas vias, reter a via certa e orientar o paciente (RDC 471/2021, art. 4º, IV).

Qual via fica na farmácia



O que diz a norma

"A dispensação em farmácias e drogarias públicas e privadas dar-se-á mediante a retenção da 2ª (segunda) via da receita, devendo a 1ª (primeira) via ser devolvida ao paciente." (RDC 471/2021, art. 10)

A primeira via, a original, volta com o paciente: é o documento dele, com a posologia e a duração do tratamento. A segunda via fica retida para fiscalização e escrituração. A inversão (reter a original e devolver a cópia) é erro comum, herdado do costume com outras receitas.

Anotações obrigatórias

No ato da dispensação, o farmacêutico registra nas duas vias da receita (art. 10, § 3º):

1. a data da dispensação;
2. a quantidade aviada do medicamento abrangido pela RDC;
3. o **número do lote** do medicamento dispensado;
4. a rubrica do farmacêutico, atestando o atendimento, no verso da receita.

O número do lote é exigência expressa e permite rastrear o produto em caso de desvio de qualidade ou recolhimento. Quando houver mais de um lote na mesma dispensação (duas caixas de lotes diferentes), anote os dois. Muitas farmácias usam carimbo de dispensação com campos para esses dados e para identificação do estabelecimento.

Idade, sexo e dados do comprador

Idade e sexo do paciente são dados obrigatórios da receita (art. 6º, I) e alimentam o SNGPC. No documento de 2025, a Anvisa orientou que o farmacêutico anote idade e sexo no verso do receituário, considerando o retorno do SNGPC como escrituração oficial (Perguntas e Respostas, item 11). A RDC 471 não exige identificação do comprador, ao contrário das notificações da Portaria 344/98. Para receitas eletrônicas, porém, a Anvisa orienta que a cópia impressa guardada tenha carimbo ou registro com os dados do comprador e da farmácia (item 5). Siga também a orientação da VISA local.

Receitas de outros estados

A RDC 471 não restringe receita de antimicrobiano por unidade da federação. Receita emitida em outro estado, dentro da validade e com todos os dados, pode ser atendida. Para a receita eletrônica, a Anvisa afirma que ela pode ser aceita em todo o território nacional desde que a farmácia consiga acessar o original e verificar a assinatura (Perguntas e Respostas, 2025, item 5).

Uso prolongado em mais de uma compra

No tratamento prolongado, cada atendimento dentro dos 90 dias repete as anotações do art. 10, § 3º (art. 13, parágrafo único). A Anvisa orienta que cada dispensação cubra no mínimo 30 dias de tratamento, sendo permitido entregar a quantidade para os 90 dias de uma vez (Perguntas e Respostas, 2025, item 6). Se o paciente comprar sempre na mesma farmácia, a segunda via é retida no primeiro atendimento e cada dispensação mensal é atestada em ambas as vias. Se comprar em outra farmácia, o farmacêutico confere as dispensações anteriores anotadas, faz cópia da via do paciente, atesta o novo atendimento nas duas e retém a cópia (item 7). Em todos os casos, ao menos uma via fica retida em cada estabelecimento que dispensou.

Dispensação da receita eletrônica

Com a receita eletrônica, o paciente costuma mostrar um código, um link ou um QR Code. O passo a passo prático é: abrir o documento original pelo link ou pela plataforma emissora; verificar a assinatura do prescritor em validador oficial; conferir os dados obrigatórios como em qualquer receita; verificar no próprio documento ou na plataforma se já houve dispensação anterior; registrar a dispensação, quando a plataforma permitir; baixar a cópia eletrônica e imprimir uma cópia para o arquivo, com os dados da farmácia, do comprador e a quantidade anotada no verso (Perguntas e Respostas, 2025, item 5). Como a receita eletrônica não tem duas vias físicas, o arquivo eletrônico e a cópia impressa cumprem o papel da via retida.

Entrega em domicílio e venda remota

No pedido por telefone ou aplicativo, a farmácia só pode separar o antimicrobiano depois de receber o documento que permita a retenção. Com receita em papel, o entregador recolhe a segunda via no ato da entrega e a traz para o farmacêutico conferir e registrar; o ideal é que o farmacêutico tenha visto uma imagem da receita antes da saída, para não mandar o produto com receita vencida ou incompleta. Com receita eletrônica, a conferência é feita antes do envio. A orientação ao paciente não desaparece: pode ser feita por telefone ou por escrito, junto com o produto.

Substituição e intercambialidade

O farmacêutico pode trocar o medicamento de referência pelo genérico correspondente, e por similar intercambiável, conforme as regras de intercambialidade, registrando a troca na receita. Não pode trocar uma substância por outra (amoxicilina por cefalexina, por exemplo), nem mudar dose, forma farmacêutica ou duração. Mudança de antimicrobiano é decisão do prescritor.

Prazos e recusas

- Receita fora dos 10 dias: recusar (art. 10, § 1º).
- Receita ilegível ou rasurada: recusar ou confirmar com o prescritor e solicitar nova receita (art. 10, § 2º).
- Receita sem a segunda via: não reter a única via do paciente; solicitar segunda via ao prescritor.
- Receita com antimicrobiano e medicamento de controle especial na mesma folha: o antimicrobiano pode ser atendido se a receita cumprir o art. 6º; o controlado segue a Portaria 344/98 e exige receituário próprio.

Devolução e troca

Pessoa física não pode devolver à farmácia medicamento com substância da lista (art. 21). A exceção é o desvio de qualidade ou de quantidade, ou a divergência com a rotulagem, avaliada e documentada pelo farmacêutico. Aceita a devolução, o produto nunca volta ao estoque e a autoridade sanitária deve ser notificada imediatamente (art. 21, §§ 1º e 2º).



Caso

Mãe apresenta receita de amoxicilina 250 mg/5 mL suspensão para a filha de 4 anos, emitida ontem, em duas vias, com posologia de 5 mL de 8 em 8 horas por 10 dias, quantidade "2 frascos". O farmacêutico confere os dados, calcula que o tratamento usa 150 mL e verifica o volume do frasco disponível. Dispensa os dois frascos, anota data, quantidade, lote e rubrica nas duas vias, devolve a primeira via e retém a segunda. Orienta a reconstituição, a conservação conforme a bula e o uso da seringa dosadora.



No balcão

Monte uma rotina fixa: conferir, separar, conferir de novo contra a receita, anotar nas duas vias, reter a segunda, orientar. Deixar a anotação "para depois" é a causa mais comum de via retida sem lote ou sem rubrica na hora da fiscalização.

Escrituração no SNGPC e guarda das receitas

Escriturar é registrar a movimentação dos medicamentos sujeitos a controle sanitário: entradas (compras, transferências recebidas), saídas (vendas, transferências enviadas) e perdas (RDC 471/2021, art. 4º, VI). Para os medicamentos da RDC 471, o credenciamento e a escrituração de compra e venda devem ser feitos no SNGPC, conforme a RDC nº 22/2014 (art. 14).

Situação do SNGPC

Em dezembro de 2021, a RDC nº 586/2021 suspendeu temporariamente, e por tempo indeterminado, os prazos de transmissão de arquivos ao SNGPC. Durante a suspensão, as farmácias continuaram obrigadas a registrar toda a movimentação em sistema informatizado interno ou livro, que servia de instrumento oficial para a fiscalização. A retenção da receita nunca foi suspensa.

Em 2025, a Anvisa restabeleceu a transmissão obrigatória em cronograma regional:

Região	Início da transmissão obrigatória
Sudeste	1º de setembro de 2025
Sul e Norte	1º de novembro de 2025
Centro-Oeste e Nordeste	2 de janeiro de 2026

Em outubro de 2026, portanto, a transmissão ao SNGPC é obrigatória em todas as regiões. O SNGPC abrange medicamentos da Portaria 344/98, antimicrobianos e agonistas do GLP-1 (CFF, 24/10/2025). Os arquivos XML devem ser enviados com intervalo mínimo de 1 e máximo de 7 dias consecutivos, conforme os §§ 3º e 4º do art. 10 da RDC 22/2014 (CFF, 06/05/2025). O descumprimento é infração sanitária.



Ponto-chave

Só o farmacêutico responsável técnico, com cadastro válido na Anvisa, faz o inventário inicial e transmite os arquivos. O inventário inicial exige contagem física, e um novo arquivo só pode ser enviado depois que o anterior estiver com status "Aceito" (CFF, 24/10/2025).

Livro de registro específico

Em localidades sem internet, a vigilância sanitária local pode autorizar a escrituração em livro de registro específico, para cada categoria listada na IN, ou em sistema informatizado previamente avaliado e aprovado. Nesse caso, o prazo máximo para escriturar é de 7 dias a contar da dispensação (art. 14, parágrafo único, e art. 16). As farmácias públicas que dispensam mediante ressarcimento, como as do Programa Farmácia Popular, escrituram em livro ou sistema aprovado pela VISA local, com o mesmo prazo de 7 dias (art. 15).

O que entra na escrituração de saída

Cada venda de antimicrobiano gera um registro com o medicamento, a quantidade, o lote, a data, os dados do prescritor (inclusive o conselho e o número de inscrição, agora com campo para o Coren) e os dados do paciente exigidos pelo leiaute do sistema, como idade e sexo. Por isso a receita precisa estar completa: o que falta nela falta no arquivo.

Entradas, perdas e transferências

A escrituração não se limita às vendas. Toda nota fiscal de compra de medicamento abrangido gera uma entrada, com o produto, o lote e a quantidade. Perdas também são escrituradas: produto vencido, frasco quebrado, embalagem violada, medicamento recolhido por determinação sanitária. A perda precisa de documento que a comprove (registro interno assinado pelo farmacêutico e, quando for o caso, o comprovante de destinação a empresa de resíduos de serviços de saúde). Transferências entre filiais da mesma rede saem de um estabelecimento e entram no outro, cada qual com sua nota.

O objetivo do sistema é que o estoque escriturado bata com o estoque físico. Se a farmácia tem registradas 12 caixas de azitromicina 500 mg do lote X e a prateleira mostra 10, alguma movimentação ficou sem registro: uma venda sem receita, uma perda não lançada ou um erro de digitação. Por isso, a contagem periódica dos antimicrobianos de maior giro é uma boa prática, mesmo sem exigência de frequência na RDC.

Sistema interno e período de transição

Durante a suspensão da transmissão (2021 a 2025), o sistema informatizado interno ou o livro era o instrumento oficial de escrituração. No retorno, a Anvisa orientou que não era preciso encerrar inventários em andamento para incluir os agonistas do GLP-1: bastava lançar as entradas ocorridas a partir de 23/06/2025 e seguir com as transmissões normais (Perguntas e Respostas, 2025, item 10). Para a farmácia que abre agora, o caminho é cadastrar o estabelecimento e o responsável técnico, fazer o inventário inicial com contagem física e iniciar as transmissões.

Guarda das receitas e documentos



O que diz a norma

"Os estabelecimentos deverão manter à disposição das autoridades sanitárias, por um período de 2 (dois) anos a documentação referente à compra, venda, transferência, perda e devolução das substâncias bem como dos medicamentos que as contenham substâncias listadas na Instrução Normativa específica, objeto dessa norma." (RDC 471/2021, art. 22)

As segundas vias retidas, as notas fiscais de compra, as notas de transferência, os registros de perda (vencimento, quebra) e de devolução formam esse arquivo. Organize por mês e por ordem de data de dispensação; a fiscalização costuma cruzar receitas com saídas registradas.

Guarda da receita eletrônica

Para receitas eletrônicas, a Anvisa orienta guardar uma cópia eletrônica baixada, que serve de comprovante, e uma cópia impressa para consulta, com carimbo ou registro dos dados do comprador e da farmácia e a quantidade anotada no verso (Perguntas e Respostas, 2025, item 5).



Atenção

Venda registrada no caixa sem receita retida correspondente, ou receita retida sem lançamento no SNGPC, gera divergência de estoque. Divergência de estoque de medicamento controlado é um dos achados mais comuns em inspeção e pode levar a autuação do estabelecimento e a processo ético do responsável técnico.



No balcão

Ao fim de cada turno, confira se cada antimicrobiano que saiu no caixa tem a segunda via retida com lote e rubrica, e se o lançamento foi feito no sistema. Resolver no mesmo dia é muito mais fácil do que reconstruir a movimentação na semana seguinte.

Infrações e erros comuns

O descumprimento da RDC 471 é infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437/1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal (RDC 471/2021, art. 25). A Lei 6.437/1977 prevê penalidades como advertência, multa, apreensão de produto, interdição e cancelamento de autorização ou licença. Para o farmacêutico, a mesma conduta pode gerar processo ético no Conselho Regional de Farmácia.

Responsabilidade ética

O Código de Ética da Profissão Farmacêutica (Resolução CFF nº 724/2022) proíbe ao farmacêutico dispensar ou avariar prescrições em desacordo com a técnica farmacêutica, as boas práticas ou a legislação vigente (art. 17, XII), e expor, comercializar, dispensar ou entregar medicamento em contrariedade à legislação, ou permitir que isso seja feito (art. 17, VI). A Lei nº 13.021/2014 determina que o proprietário não pode desautorizar ou desconsiderar as orientações técnicas do farmacêutico (art. 11).

Erros mais frequentes

Erro	Por que é infração	Conduta correta
Vender sem receita, "o cliente traz depois"	Dispensação sem retenção (art. 2º)	Não dispensar; encaminhar
Aceitar receita com mais de 10 dias	Receita vencida (art. 10, § 1º)	Recusar; orientar nova consulta
Reter a 1ª via e devolver a 2ª	Contraria o art. 10	Reter a 2ª, devolver a 1ª
Não anotar lote ou rubrica	Falta registro obrigatório (art. 10, § 3º)	Anotar nas duas vias no ato
Atender receita rasurada ou ilegível	Vedado (art. 10, § 2º)	Confirmar com prescritor; nova receita
Reutilizar receita comum em nova compra	Receita é aviada uma vez (art. 13)	Só reutilizar no uso contínuo do art. 9º
Aceitar foto de receita	Sem original e sem segunda via	Exigir papel em 2 vias ou original eletrônico verificável
Trocar antimicrobiano por outro	Altera a prescrição	Contatar prescritor
Aceitar devolução e revender	Vedado (art. 21)	Só desvio de qualidade, sem reintegrar ao estoque
Atrasar a escrituração	Prazo do SNGPC ou de 7 dias no livro	Escriturar na rotina diária
Balconista dispensando sozinho	Ato privativo (Res. CFF 542/2011)	Farmacêutico confere e registra

Como a fiscalização costuma agir

Na inspeção, o fiscal da vigilância sanitária costuma pedir as segundas vias retidas de um período, os relatórios de movimentação do SNGPC ou do sistema interno e as notas fiscais de compra. Depois confere, por amostragem, se cada saída tem receita correspondente, se as receitas estavam dentro da validade no dia da dispensação, se trazem lote e rubrica e se o estoque físico confere. O fiscal do Conselho Regional de Farmácia, por sua vez, verifica a presença do farmacêutico e se a dispensação foi feita por ele. O CRF-SP, por exemplo, mantém um termo de orientação específico para dispensação de antimicrobianos com receituário incompleto ou inadequado.

Para o farmacêutico, a melhor defesa é a rotina documentada: receitas organizadas por data, anotações completas, intervenções registradas e escrituração em dia. Uma farmácia que mostra procedimento escrito (POP de dispensação de antimicrobianos) e registros consistentes demonstra controle mesmo quando aparece um erro isolado.

Receitas incompletas: o que dá para resolver

Falha na receita	Conduta sugerida
Sem data	Não dispensar; sem data não há como contar a validade

Falha na receita	Conduta sugerida
Sem concentração ou forma farmacêutica	Confirmar com o prescritor antes de dispensar
Sem quantidade em algarismos	Confirmar com o prescritor; calcular pela posologia e duração não substitui o dado
Sem idade e sexo do paciente	Perguntar e anotar no verso, conforme orientação da Anvisa de 2025
Sem telefone ou endereço do emitente	Avaliar com a VISA local; o dado é obrigatório (art. 6º, III)
Sem assinatura	Não dispensar

As condutas acima são práticas de segurança. Quando o dado faltante é obrigatório e não pode ser obtido com o prescritor, a dispensação fica sem amparo na norma.

Situações de pressão no balcão

As infrações quase nunca nascem de desconhecimento da regra. Nascem de pressão: o cliente conhecido, o gerente preocupado com a venda perdida, o paciente que "já toma esse remédio há anos". Ter um roteiro de recusa ajuda: explicar a regra em uma frase, mostrar que a recusa protege o próprio paciente, oferecer o caminho (unidade básica, pronto atendimento, teleconsulta) e, quando cabível, oferecer alívio sintomático com medicamento isento de prescrição e critérios claros de retorno.



Caso

Homem de 52 anos pede ciprofloxacino "porque sempre toma quando o xixi arde" e se irrita com a recusa. O farmacêutico explica que, em homem, infecção urinária pede avaliação médica, inclusive por possível acometimento da próstata, e que a automedicação pode mascarar o quadro. Pergunta por febre, dor lombar e retenção urinária. Sem sinais de alarme, orienta procurar a unidade básica no mesmo dia. Com febre ou dor lombar, orienta pronto atendimento.



Atenção

A venda sem receita de antimicrobiano costuma ser descoberta pelo cruzamento entre notas de compra, estoque físico e saídas escrituradas. Uma única venda "por fora" desequilibra o estoque e deixa rastro.



No balcão

Combine com a equipe uma frase padrão para a recusa e deixe a decisão final com o farmacêutico. Registre as intervenções relevantes (contato com prescritor, recusa por receita vencida com encaminhamento) para documentar a conduta técnica.

Orientação ao paciente na dispensação

A RDC 471 define a dispensação como o ato em que o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o uso adequado do medicamento, com ênfase no cumprimento do regime posológico, na influência dos alimentos, nas

interações, nas reações adversas e na conservação (art. 4º, IV). A orientação clínica completa sobre antimicrobianos está no módulo 3; aqui fica o roteiro mínimo do balcão.

Roteiro mínimo

1. **Horários:** transformar "de 8 em 8 horas" em horários concretos (por exemplo, 6 h, 14 h e 22 h) e escrever na embalagem.
2. **Duração:** tomar até o fim do período prescrito, mesmo com melhora, salvo orientação contrária do prescritor.
3. **Alimentos e outros medicamentos:** avisar quando o antimicrobiano deve ser separado de leite, antiácidos, cálcio, ferro ou zinco (tetraciclina e quinolonas); o detalhamento está no módulo de interações.
4. **Álcool:** evitar com metronidazol durante o tratamento e após o fim (a bula brasileira pede pelo menos 1 dia; a bula norte-americana, 3 dias).
5. **Reações adversas:** diarreia leve é comum; diarreia intensa, com sangue ou febre, e qualquer sinal de alergia (urticária, inchaço de lábios, falta de ar) exigem procurar atendimento.
6. **Conservação:** suspensões reconstituídas seguem o prazo e a temperatura da bula; descartar a sobra no fim do tratamento.
7. **Retorno:** sem melhora em 48 a 72 horas, ou com piora, procurar o prescritor.

Antimicrobiano	Orientação específica de balcão
Doxiciclina	Tomar com um copo cheio de água e não deitar logo após; proteger-se do sol
Quinolonas	Separar de antiácidos, cálcio, ferro e zinco; procurar atendimento se houver dor em tendão
Metronidazol	Evitar álcool; gosto metálico é esperado
Amoxicilina com clavulanato	Tomar no início da refeição para reduzir desconforto gastrointestinal
Nitrofurantoína	Tomar com alimento; urina pode escurecer

Situações que pedem atenção redobrada

- **Criança:** conferir se a dose prescrita em mg/kg é compatível com o peso informado; ensinar a medir na seringa dosadora, nunca em colher de cozinha.
- **Gestante:** tetraciclina e quinolonas costumam ser evitadas na gestação; diante de prescrição dessas classes para gestante, confirmar com o prescritor.
- **Idoso:** perguntar pela função renal conhecida (nitrofurantoína, por exemplo, perde eficácia e ganha toxicidade com função renal reduzida) e pelos medicamentos de uso contínuo.
- **Alergia relatada a penicilina:** diante de amoxicilina ou ampicilina, perguntar qual foi a reação e contatar o prescritor quando a alergia for provável.

A orientação deve caber em dois ou três minutos e terminar com uma pergunta de checagem ("Como o senhor vai tomar?"). Quando há muita informação, escreva os horários na caixa ou entregue um cartão de horários.



No balcão

Pergunte sempre se o paciente usa varfarina, anticoncepcional, antiácido, suplemento de cálcio ou ferro, levotiroxina ou estatina, e se tem alergia conhecida. Essas quatro perguntas pegam a maior parte das interações relevantes com antimicrobianos orais.

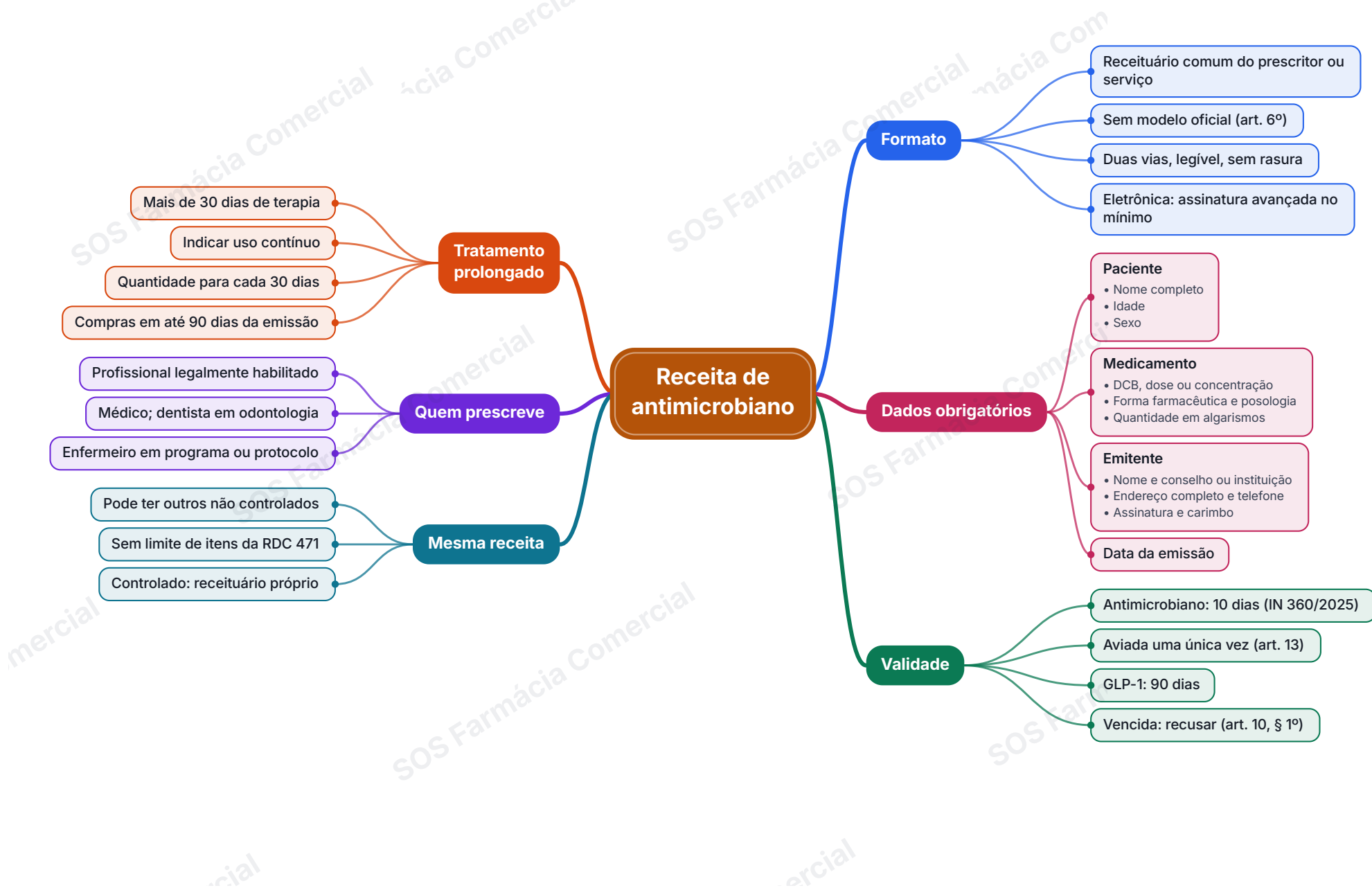


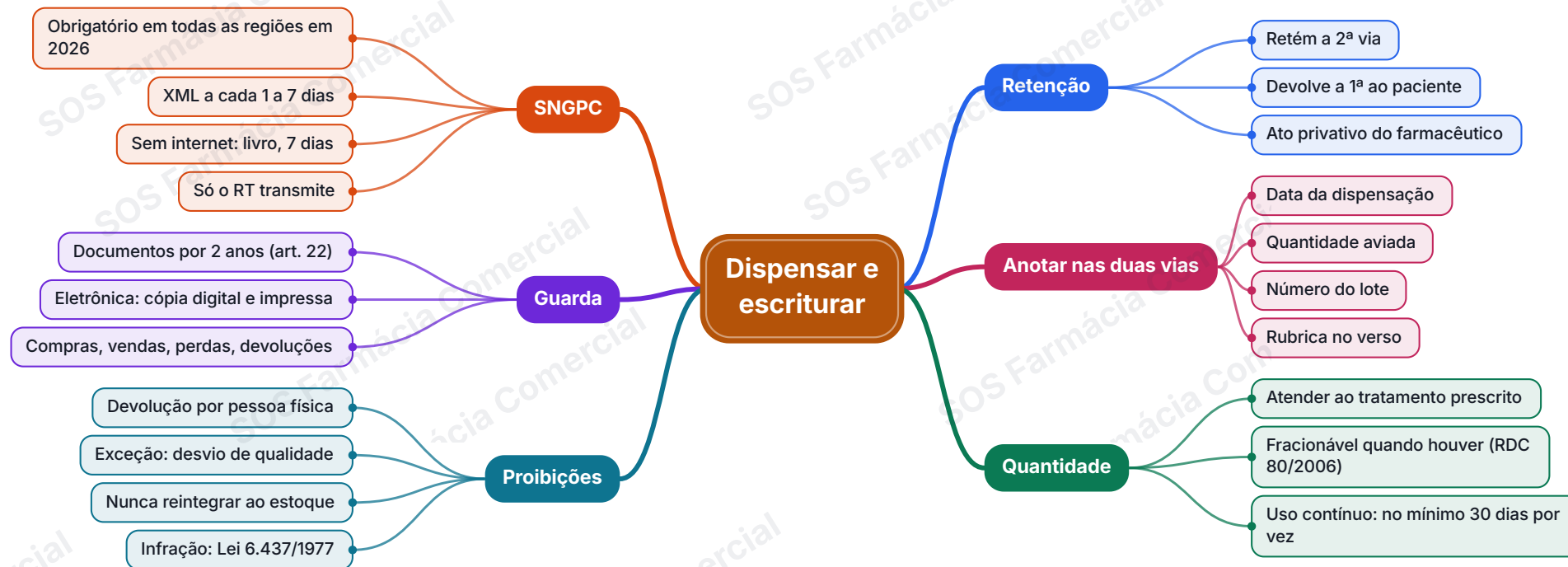
Caso

Mulher de 29 anos recebe azitromicina 500 mg, 1 comprimido ao dia por 3 dias. Ela pergunta se pode parar no segundo dia, porque já melhorou. O farmacêutico explica que a dose total prescrita faz parte do tratamento, que o esquema curto já é o completo e que interromper antes aumenta o risco de falha. Confirma que ela não usa outros medicamentos que prolongam o intervalo QT.

Fontes consultadas

1. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 471, de 23 de fevereiro de 2021. Diário Oficial da União, 24/02/2021, Seção 1, p. 85. Texto consolidado com alterações da RDC nº 973/2025 e da Resolução nº 768/2022 (consultado em legisweb.com.br, out. 2026).
2. Anvisa. Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 973, de 23 de abril de 2025. Altera a RDC nº 471/2021. Diário Oficial da União, 24/04/2025, Seção 1, p. 226.
3. Anvisa. Instrução Normativa IN nº 360, de 23 de abril de 2025. Define a lista de substâncias de uso sob prescrição e retenção da receita de que trata a RDC nº 471/2021. Diário Oficial da União, 24/04/2025, Seção 1, p. 225.
4. Anvisa (GGMON/GPCON). Perguntas & Respostas: Mudanças na comercialização e escrituração de medicamentos agonistas do receptor do GLP-1. RDC nº 471/2021 e IN nº 360/2025. 1ª ed., versão de 30/06/2025. <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/monitoramento/farmacovigilancia/perguntas-e-respostas/perguntas-respostas-mudancas-na-comercializacao-e-escuritacao-dos-medicamentos-inibidores-glp-1>
5. Conselho Federal de Farmácia. Anvisa reestabelece prazos para transmissão obrigatória de arquivos eletrônicos ao SNGPC. Notícia de 06/05/2025. <https://site.cff.org.br>
6. Conselho Federal de Farmácia. SNGPC: Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. Notícia de 24/10/2025. <https://site.cff.org.br>
7. Conselho Federal de Enfermagem. Notícia sobre a inclusão do registro do enfermeiro no SNGPC para receitas de antimicrobianos, 12/09/2025. <https://www.cofen.gov.br>
8. CRF-SP. Orientação Farmacêutica: Dispensação de antimicrobianos sujeitos ao controle da RDC nº 471/21 mediante receituários com preenchimento inadequado/incompleto. 2023 (inclui trechos da Res. CFF 542/2011, Res. CFF 724/2022 e Lei 13.021/2014).
9. Bulas brasileiras de metronidazol comprimido (seção de interações: álcool), consultadas em out. 2026.





Rx Receita de antimicrobiano (RDC 471/2021)**RECEITA DE ANTIMICROBIANO
(RDC 471/2021)**

Receituário comum do prescritor ou do estabelecimento, em duas vias

Nº _____

Não há numeração oficial nem talonário fornecido pela vigilância sanitária; a receita não depende de cadastro prévio do prescritor.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nome do profissional ou nome da instituição: _____

Inscrição no Conselho Regional: _____

Endereço completo: _____

Telefone: _____

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE

Nome completo: _____

Idade: _____

Sexo: _____

PRESCRIÇÃO

Nome do medicamento ou substância (DCB): _____

Dose ou concentração: _____

Forma farmacêutica: _____

Posologia: _____

Quantidade em algarismos arábicos: _____

DATA E ASSINATURA

Data da emissão: _____

Assinatura do prescritor: _____

Marcação gráfica (carimbo): _____

REGISTRO DA DISPENSAÇÃO (NAS DUAS VIAS)

Data da dispensação: _____

Quantidade aviada: _____

Número do lote: _____

Rubrica do farmacêutico no verso: _____

Regra	Como é
Vias	Duas: a 2ª fica retida na farmácia, a 1ª volta ao paciente (art. 10)
Validade	10 dias a contar da emissão (IN 360/2025, art. 1º, § 2º)
Tratamento prolongado	Até 90 dias da emissão, com uso contínuo e quantidade por 30 dias (art. 9º)
Abrangência	Sem restrição por estado; eletrônica aceita em todo o país se verificável
Outros itens	Pode incluir medicamentos não sujeitos a controle especial (art. 8º)
Guarda	2 anos à disposição da vigilância sanitária (art. 22)

A RDC 471/2021 não tem modelo oficial (art. 6º); a ordem dos campos acima segue o parágrafo único do art. 6º e o § 3º do art. 10.

Requisitos da receita e da dispensação

Item	Exigência	Artigo
Prescritor	Profissional legalmente habilitado	RDC 471, art. 5º
Receituário	Privativo do prescritor ou do estabelecimento; sem modelo específico	art. 6º
Forma	Legível, sem rasuras, em 2 vias	art. 6º, parágrafo único
Paciente	Nome completo, idade e sexo	art. 6º, I
Medicamento	DCB, dose ou concentração, forma farmacêutica, posologia, quantidade em algarismos	art. 6º, II
Emitente	Nome e inscrição no conselho ou instituição, endereço, telefone, assinatura, carimbo	art. 6º, III
Data	Data da emissão	art. 6º, IV
Validade	Conforme a IN: 10 dias para antimicrobianos	art. 7º; IN 360/2025, art. 1º, § 2º
Outros medicamentos	Permitidos se não forem de controle especial; sem limite de itens	art. 8º
Tratamento prolongado	Até 90 dias; uso contínuo e quantidade por 30 dias	art. 9º
Retenção	Reter a 2ª via e devolver a 1ª	art. 10
Anotações	Data, quantidade, lote e rubrica nas duas vias	art. 10, § 3º
Quantidade	Atender ao tratamento; fracionável quando houver	art. 11
Uso único	Receita aviada uma vez, salvo art. 9º	art. 13
Escrituração	SNGPC; livro ou sistema aprovado só onde não há internet (7 dias)	arts. 14 a 16
Devolução	Vedada, salvo desvio de qualidade documentado	art. 21
Guarda	2 anos	art. 22

Artigos da RDC 471/2021 com a redação dada pela RDC 973/2025.



Dispensação de antimicrobiano

Paciente apresenta receita com antimicrobiano

Decisão

A substância está na lista da IN 360/2025?

Sim

Seguir o fluxo da RDC 471

Não

Dispensar pelas regras gerais da receita comum

Decisão

Receita dentro de 10 dias, ou no prazo de uso contínuo?

Sim

Seguir

Não

Recusar e orientar nova consulta

Decisão

Há duas vias legíveis, sem rasura, ou original eletrônico com assinatura verificável?

Sim

Seguir

Não

Não dispensar; solicitar segunda via ou nova receita

Decisão

Dados do paciente, do medicamento, do emitente e data completos?

Sim

Seguir

Não

Contatar o prescritor; não dispensar com dado essencial faltando

Avaliar dose, duração, alergias e interações

Decisão

Problema clínico relevante encontrado?

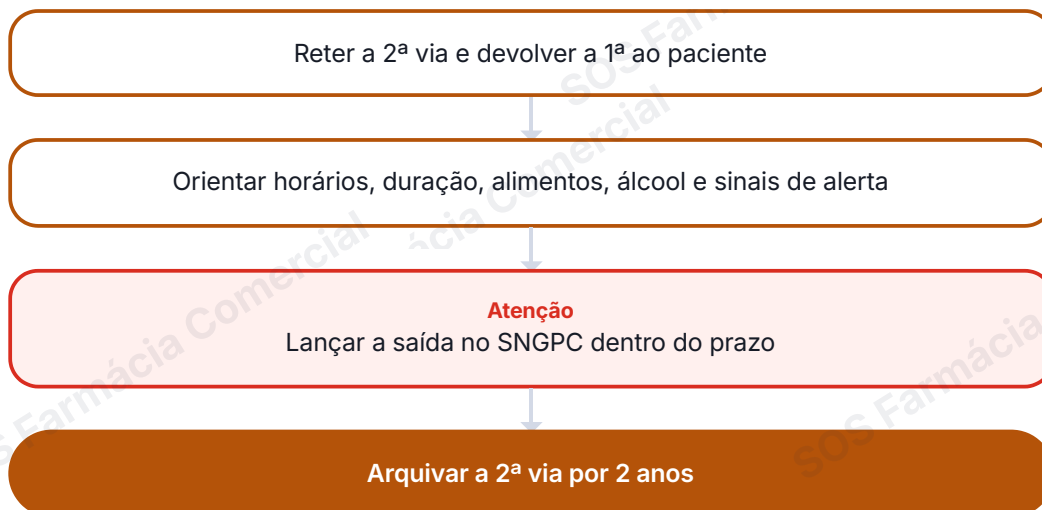
Sim

Contatar o prescritor e registrar a intervenção

Não

Separar a quantidade que atende ao tratamento

Anotar data, quantidade, lote e rubrica nas duas vias



Conferência da receita de antimicrobiano

- ☐ Conferir na IN 360/2025 se alguma substância da fórmula está listada
- ☐ Conferir a data de emissão e contar os 10 dias
- ☐ Verificar se há indicação de uso contínuo e quantidade por 30 dias, quando for tratamento prolongado
- ☐ Confirmar duas vias legíveis e sem rasuras
- ☐ Na receita eletrônica, abrir o original e validar a assinatura
- ☐ Conferir nome completo, idade e sexo do paciente
- ☐ Conferir DCB, dose ou concentração, forma farmacêutica, posologia e quantidade em algarismos
- ☐ Conferir nome, conselho e número, endereço, telefone, assinatura e carimbo do emitente
- ☐ Verificar se não há medicamento de controle especial na mesma folha
- ☐ Calcular a quantidade que atende ao tratamento
- ☐ Perguntar por alergias, gestação e medicamentos em uso
- ☐ Anotar data, quantidade, lote e rubrica nas duas vias
- ☐ Reter a 2ª via e devolver a 1ª
- ☐ Lançar a saída no SNGPC



RDC 20/2011 e RDC 471/2021 comparadas

Aspecto	RDC 20/2011	RDC 471/2021 (texto vigente)
Situação	Revogada (RDC 471, art. 26, I)	Vigente, alterada pela RDC 973/2025
Lista de substâncias	Anexo da própria resolução	Instrução Normativa específica (hoje IN 360/2025)
Alcance	Somente antimicrobianos	Antimicrobianos e, desde 23/06/2025, agonistas do GLP-1
Validade da receita	10 dias	Definida na IN: 10 dias (antimicrobianos), 90 dias (GLP-1)
Vias e retenção	Duas vias, com retenção de uma pela farmácia	Retém a 2ª via e devolve a 1ª (art. 10)
Tratamento prolongado	Até 90 dias	Até 90 dias, com uso contínuo e quantidade por 30 dias (art. 9º)
Fracionamento	Possível conforme RDC 80/2006	Dispensação deve atender ao tratamento, inclusive por apresentação fracionável (art. 11)
Escrituração	SNGPC	SNGPC (RDC 22/2014); livro só sem internet, com autorização (art. 14)
Venda remota	Seguia a RDC 44/2009	Não vedada, observada a RDC 44/2009 (art. 12)
Rotulagem	Frase de retenção na embalagem	Frase em caixa alta na bula e no rótulo (art. 18)

A coluna da RDC 20/2011 é histórica e resumida; para a prática, vale apenas a coluna da direita. Confira o texto da RDC 20/2011 se precisar de detalhe de artigo.



Cartões de revisão: RDC 471/2021

Pergunta	Resposta
Validade da receita de antimicrobiano?	10 dias a contar da emissão (IN 360/2025, art. 1º, § 2º).
Qual via fica retida na farmácia?	A 2ª via; a 1ª é devolvida ao paciente (art. 10).
Quatro anotações obrigatórias nas duas vias?	Data da dispensação, quantidade aviada, número do lote e rubrica do farmacêutico (art. 10, § 3º).
Dados obrigatórios do paciente?	Nome completo, idade e sexo (art. 6º, I).
Existe modelo oficial de receita de antimicrobiano?	Não. Receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento, em duas vias (art. 6º).
O que é tratamento prolongado na RDC 471?	Terapia por mais de 30 dias (art. 4º, XIV).
Regra da receita de uso contínuo?	Compras em até 90 dias da emissão, com uso contínuo e quantidade por 30 dias indicados (art. 9º).
Pomada com neomicina exige retenção?	Sim. A regra segue a substância listada, independentemente da via.

Pergunta	Resposta
Antimicrobianos fora da lista da IN 360?	Os de uso exclusivo hospitalar (art. 1º, § 1º).
Assinatura mínima da receita eletrônica, segundo a Anvisa?	Assinatura eletrônica avançada (Lei 14.063/2020), com acesso ao original para verificação.
Prazo de guarda dos documentos?	2 anos (art. 22).
Prazo de escrituração em livro onde não há internet?	Até 7 dias da dispensação (art. 14, parágrafo único).
Intervalo de envio de arquivos ao SNGPC?	Mínimo de 1 e máximo de 7 dias consecutivos (RDC 22/2014, art. 10).
Quem dispensa e controla antimicrobianos?	O farmacêutico, como atribuição privativa (Res. CFF 542/2011).
Validade da receita de semaglutida?	90 dias, com retenção (IN 360/2025, art. 2º, § 1º).



Questões: RDC 471/2021

1. Paciente apresenta receita de cefalexina 500 mg emitida há 12 dias, sem indicação de uso contínuo. Conforme a norma vigente, o farmacêutico deve:

- A** dispensar, pois a validade é de 30 dias
- B** recusar, pois a validade é de 10 dias
- C** dispensar metade da quantidade prescrita
- D** dispensar e anotar o atraso no verso
- E** dispensar se a receita for do mesmo estado

2. Sobre a retenção da receita de antimicrobiano em drogaria, é correto afirmar que:

- A** a 1ª via fica retida e a 2ª volta ao paciente
- B** as duas vias ficam retidas
- C** a 2ª via fica retida e a 1ª volta ao paciente
- D** nenhuma via é retida se houver SNGPC
- E** retém-se uma cópia simples da 1ª via

3. Na dispensação de amoxicilina, NÃO é anotação exigida nas duas vias pela RDC 471/2021:

- A** data da dispensação
- B** quantidade aviada
- C** número do lote
- D** rubrica do farmacêutico
- E** CPF do comprador

4. Cliente pede pomada de neomicina com bacitracina sem receita, alegando ser de uso tópico. A conduta correta é:

- A** vender, pois os produtos de uso tópico estão excluídos da norma
- B** exigir receita, porque as substâncias estão listadas na IN
- C** vender, desde que anote nome e documento do cliente no caixa
- D** exigir receita só se for para criança
- E** vender a menor embalagem disponível

5. Receita de limeciclina para acne, com 'uso contínuo' e quantidade para cada 30 dias, emitida há 50 dias. A paciente já comprou o primeiro mês na mesma farmácia. Agora:

- A** pode comprar o segundo mês, com novas anotações nas vias
- B** precisa de nova receita, pois já se passaram mais de 10 dias
- C** pode comprar, mas a farmácia fica dispensada de anotar o lote
- D** só pode comprar mediante notificação de receita do tipo B
- E** pode comprar apenas em outra farmácia, com cópia da receita

6. Sobre a receita eletrônica de antimicrobiano, segundo a Anvisa (2025):

- A** só vale com certificado ICP-Brasil emitido para o paciente
- B** não é aceita para antimicrobianos, só para GLP-1
- C** vale com foto enviada pelo aplicativo de mensagens
- D** exige assinatura avançada e acesso ao original
- E** só vale no estado onde o prescritor está inscrito

7. Por quanto tempo a drogaria deve manter as segundas vias de receitas de antimicrobianos à disposição da vigilância sanitária?

- A 6 meses
- B 1 ano
- C 2 anos
- D 5 anos
- E 10 anos

8. Em outubro de 2026, uma drogaria do Nordeste que vende antimicrobianos deve:

- A usar só sistema interno, pois o SNGPC segue suspenso
- B transmitir ao SNGPC apenas medicamentos da Portaria 344
- C transmitir ao SNGPC a cada 30 dias
- D escriturar em livro, sem autorização da VISA
- E transmitir ao SNGPC com intervalo de 1 a 7 dias

9. Paciente quer devolver uma caixa fechada de azitromicina porque o médico trocou o antibiótico. O farmacêutico deve:

- A aceitar e devolver o produto ao estoque comercializável
- B aceitar e trocar pelo novo antibiótico prescrito
- C aceitar, desde que o cliente apresente a nota fiscal
- D recusar, pois a norma veda a devolução nesse caso
- E aceitar e registrar a entrada no SNGPC como devolução

10. Receita traz, na mesma folha, amoxicilina e clonazepam. Sobre a amoxicilina:

- A pode ser dispensada se a receita cumprir a RDC 471
- B nunca pode ser dispensada a partir dessa receita
- C passa a exigir notificação de receita do tipo B
- D só pode ser dispensada junto com o clonazepam
- E deve ser dispensada sem retenção de nenhuma via

11. Uma receita de semaglutida emitida há 60 dias, em duas vias e completa, pode ser atendida?

- A** Não, pois vale 10 dias
- B** Não, pois exige notificação azul
- C** Sim, pois vale 90 dias, com retenção
- D** Sim, sem retenção de via
- E** Só com laudo médico anexo

Gabarito comentado

1. **B.** A IN 360/2025 (art. 1º, § 2º), à qual remete o art. 7º da RDC 471/2021, fixa validade de 10 dias para receitas de antimicrobianos, e o art. 10, § 1º, proíbe aceitar receita vencida. Não há validade de 30 dias, dispensação parcial ou ressalva por estado.
2. **C.** O art. 10 da RDC 471/2021 determina a retenção da 2ª via e a devolução da 1ª ao paciente. Reter a original ou as duas vias contraria a norma, e a escrituração no SNGPC não dispensa a retenção.
3. **E.** O art. 10, § 3º, exige data, quantidade, lote e rubrica no verso. A RDC 471 não exige identificação do comprador; essa exigência é típica das notificações de receita da Portaria 344/98.
4. **B.** A RDC 471/2021 abrange medicamentos com substâncias listadas na IN, isoladas ou em associação (art. 1º), sem exclusão por via. Neomicina e bacitracina estão na IN 360/2025. A única exclusão expressa é a dos antimicrobianos de uso exclusivo hospitalar.
5. **A.** No tratamento prolongado, a receita vale para aquisições em até 90 dias da emissão, se indicar uso contínuo e quantidade por 30 dias (art. 9º). Cada atendimento repete as anotações do art. 10, § 3º (art. 13, parágrafo único).
6. **D.** O Perguntas e Respostas da Anvisa sobre RDC 471 e IN 360 (2025) admite receita eletrônica com assinatura avançada do prescritor (Lei 14.063/2020), aceita em todo o país se a farmácia puder acessar o original e verificar a assinatura. Foto não é documento eletrônico assinado.
7. **C.** O art. 22 da RDC 471/2021 determina manter por 2 anos a documentação de compra, venda, transferência, perda e devolução.
8. **E.** A Anvisa restabeleceu a transmissão obrigatória com início em 02/01/2026 para Centro-Oeste e Nordeste; o SNGPC abrange antimicrobianos, e o intervalo de envio é de 1 a 7 dias (RDC 22/2014, art. 10). Livro só onde não há internet e com autorização da VISA (RDC 471, art. 14).
9. **D.** O art. 21 da RDC 471/2021 veda a devolução por pessoa física. A exceção é desvio de qualidade ou de quantidade, ou divergência com a rotulagem; mesmo aceita, o produto nunca volta ao estoque e a autoridade sanitária deve ser notificada.
10. **A.** O art. 8º permite outros medicamentos na receita de antimicrobiano, desde que não sejam de controle especial. O clonazepam exige receituário próprio da Portaria 344/98 e não pode ser atendido assim; a amoxicilina segue a RDC 471 se a receita estiver completa.
11. **C.** Desde 23/06/2025, os agonistas do GLP-1 seguem a RDC 471/2021 com validade de 90 dias (IN 360/2025, art. 2º, § 1º), com retenção da receita e escrituração. Os 10 dias valem para antimicrobianos.

Módulo 9

Interações medicamentosas na atenção básica

Mecanismos farmacocinéticos e farmacodinâmicos e os pares de maior risco no balcão (anticoagulantes, cardiovasculares, SNC, anti-infecciosos, endócrinos, alimentos e fitoterápicos), sempre com precipitante, objeto, mecanismo e manejo, conferidos em bulas (FDA e brasileiras), na tabela de inibidores e indutores da FDA e em orientação da FSRH.

Conceitos, mecanismos e pacientes de risco

Anticoagulantes e antiagregantes

Interações de medicamentos cardiovasculares

Interações no sistema nervoso central

Interações de anti-infecciosos

Interações de medicamentos endócrinos

Alimentos, fitoterápicos e suplementos

Manejo das interações no balcão

Conceitos, mecanismos e pacientes de risco

Interação medicamentosa é a alteração do efeito de um medicamento causada por outro medicamento, por alimento, por bebida, por fitoterápico ou por suplemento usado ao mesmo tempo. Toda interação tem dois papéis. O **precipitante** é quem causa a mudança; o **objeto** é quem sofre a mudança. Na combinação claritromicina e sinvastatina, a claritromicina é o precipitante (inibe a enzima CYP3A4) e a sinvastatina é o objeto (tem sua exposição aumentada). Descrever a interação sempre nessa ordem evita o erro clássico de dizer que "um potencializa o outro" sem saber quem muda o quê.

Interação não é sinônimo de proibição. Muitas combinações com interação conhecida são prescritas de propósito (IECA com diurético, por exemplo) e pedem apenas monitoramento. O trabalho do farmacêutico é separar as que exigem ação imediata das que só exigem orientação.

Interações farmacocinéticas

Na interação farmacocinética, o precipitante muda a quantidade do objeto que chega ao local de ação. As vias são as etapas do caminho do fármaco no organismo.

Absorção

- **Quelação e adsorção:** cátions di e trivalentes (cálcio, magnésio, alumínio, ferro, zinco) formam complexos insolúveis com quinolonas, tetraciclina, levotiroxina e bifosfonatos no intestino. O objeto não é absorvido. O manejo é separar os horários.
- **pH gástrico:** inibidores da bomba de prótons (IBP) e antiácidos elevam o pH do estômago e reduzem a absorção de fármacos que precisam de meio ácido, como sais de ferro, itraconazol em cápsula e a própria levotiroxina.
- **Transportadores intestinais:** a glicoproteína P (P-gp) do enterócito bombeia fármacos de volta para a luz intestinal. Inibir a P-gp aumenta a absorção do objeto (digoxina, dabigatrana); induzi-la reduz.

Metabolismo

As enzimas do citocromo P450 (CYP) no fígado e no intestino oxidam a maior parte dos fármacos. As isoformas mais importantes no balcão são CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 e CYP1A2.

- **Inibição:** o precipitante bloqueia a enzima e o objeto se acumula. O efeito aparece em horas a poucos dias. Exemplo: fluconazol inibe CYP2C9 e eleva a exposição à varfarina, com aumento do INR.
- **Indução:** o precipitante aumenta a síntese da enzima (via receptor nuclear PXR) e o objeto é eliminado mais depressa, com perda de efeito. A indução leva de 1 a 2 semanas para atingir o máximo e também demora semanas para desaparecer após a suspensão. Exemplo: rifampicina induz CYP3A4 e reduz os níveis de etinilestradiol e progestagênicos, com risco de falha contraceptiva.
- **Pró-fármacos:** quando o objeto precisa ser ativado pela enzima, a lógica se inverte. Inibir CYP2C19 reduz a formação do metabólito ativo do clopidogrel; inibir CYP2D6 reduz a formação de endoxifeno a partir do tamoxifeno.

Distribuição

O deslocamento da ligação a proteínas plasmáticas foi muito citado no passado, mas raramente tem relevância clínica isolada, porque a fração livre aumentada também é eliminada mais depressa. Quando uma interação era

atribuída a deslocamento (sulfonamidas com varfarina, por exemplo), o mecanismo principal costuma ser inibição enzimática.

Excreção renal

- **Secreção tubular:** trimetoprima e AINE reduzem a secreção renal de metotrexato, que se acumula.
- **Reabsorção de sódio e lítio:** diuréticos tiazídicos, IECA e AINE aumentam a reabsorção proximal de lítio e elevam a litemia.
- **Hemodinâmica renal:** AINE inibem prostaglandinas vasodilatadoras da arteríola aferente; IECA e BRA dilatam a eferente. Juntos, com diurético, reduzem a filtração glomerular.

Interações farmacodinâmicas

Na interação farmacodinâmica, a concentração do objeto não muda; o que muda é o efeito, porque os dois fármacos agem no mesmo sistema.

- **Efeito somado ou sinérgico:** dois depressores do sistema nervoso central (benzodiazepínico e opioide), dois fármacos que prolongam o intervalo QT (claritromicina e hidroxicloroquina), dois que elevam o potássio (IECA e espironolactona), dois que aumentam a serotonina (sertralina e tramadol), um anticoagulante e um antiagregante.
- **Antagonismo:** um fármaco se opõe ao efeito do outro. Corticoide eleva a glicemia e antagoniza o antidiabético; AINE retém sódio e antagoniza o anti-hipertensivo; vitamina K da dieta antagoniza a varfarina.

Via	Precipitante típico	Objeto típico	Resultado
Quelação	Cálcio, ferro, antiácido	Quinolona, tetraciclina, levotiroxina	Menos absorção
Inibição de CYP3A4	Claritromicina, itraconazol	Sinvastatina, colchicina	Mais exposição, toxicidade
Inibição de CYP2C9	Fluconazol, amiodarona, sulfametoxazol	Varfarina, sulfonilureias	Sangramento, hipoglicemia
Indução	Rifampicina, carbamazepina	Anticoncepcional, DOAC	Perda de efeito
Inibição de P-gp	Amiodarona, verapamil, claritromicina	Digoxina, dabigatrana	Mais exposição
Renal	Tiazídico, IECA, AINE	Lítio	Intoxicação por lítio
Farmacodinâmica	Opioide	Benzodiazepínico	Depressão respiratória

Tempo de início e de término

O momento em que a interação aparece depende do mecanismo. A quelação é imediata e some quando os horários são separados. A inibição enzimática aparece em horas a poucos dias e some à medida que o inibidor é eliminado; com inibidores de meia-vida longa, como amiodarona e fluoxetina, o efeito dura semanas após a suspensão. A indução é lenta para começar e lenta para acabar: quem termina um curso de rifampicina continua com enzimas induzidas por algumas semanas. Isso explica por que um paciente pode ter sangramento com varfarina depois que o antibiótico já acabou, ou ficar com o INR baixo semanas depois de parar a carbamazepina.

Variação entre pacientes

A mesma combinação pode ser inofensiva em um paciente e perigosa em outro. Pesam a dose do precipitante (fluconazol 150 mg em dose única inibe menos que 200 mg por dia durante semanas), a dependência do objeto daquela via (sinvastatina depende quase toda de CYP3A4; rosuvastatina, pouco), a função renal e hepática e a genética. Pessoas metabolizadoras lentas de CYP2C19 ou CYP2D6, por exemplo, já têm pouca atividade da enzima, e um inibidor muda pouco; metabolizadoras ultrarrápidas reagem de outra forma. Na farmácia comercial não se faz genotipagem de rotina, mas reconhecer que existe variação ajuda a entender por que um paciente tolera bem uma combinação que intoxicou outro.

Interações úteis

Nem toda interação é indesejada. Algumas são usadas de propósito: o ácido clavulânico inibe betalactamases e protege a amoxicilina; a carbidopa inibe a descarboxilase periférica e aumenta a levodopa que chega ao cérebro; o ritonavir em dose baixa inibe CYP3A4 para elevar o nível de outro antirretroviral ou do nirmatrelvir. Reconhecer essas associações evita alertas desnecessários ao prescritor.

Gravidade e documentação

Os compêndios classificam as interações por gravidade (o tamanho do dano possível) e por documentação (a qualidade da evidência). As categorias variam entre fontes. Uma forma prática de usar no balcão:

- **Contraindicada:** a combinação deve ser evitada (sinvastatina com claritromicina; sildenafil com nitrato).
- **Grave:** pode causar dano sério, como sangramento, arritmia, hipercalcemia ou falha terapêutica importante; exige contato com o prescritor ou ajuste.
- **Moderada:** exige monitoramento, ajuste de horário ou orientação.
- **Leve:** efeito pequeno; geralmente basta orientar.

A documentação vai de estudos clínicos controlados a relatos de caso isolados. Uma interação grave com documentação fraca (ginkgo e varfarina, por exemplo) pede cautela e orientação; uma grave e bem documentada (amiodarona e varfarina) pede ação.

Quem tem mais risco

- **Idosos:** menor função renal e hepática, mais medicamentos, mais sensibilidade a sedativos e a quedas.
- **Polifarmácia:** o número de pares possíveis cresce rapidamente com o número de medicamentos. Com 5 medicamentos há 10 pares; com 10, há 45.
- **Fármacos de índice terapêutico estreito:** varfarina, digoxina, lítio, fenitoína, carbamazepina, levotiroxina, ciclosporina, tacrolimo, teofilina. Pequenas mudanças de nível causam toxicidade ou falha.
- **Doenças de base:** insuficiência renal ou hepática, insuficiência cardíaca, epilepsia, QT longo congênito.
- **Vários prescritores:** o cardiologista não sabe do antibiótico do dentista; a farmácia pode ser o único lugar onde tudo se encontra.

Objetos de índice terapêutico estreito e o que monitorar

Objeto	O que se monitora	Sinal de toxicidade a orientar
Varfarina	INR	Sangramentos, hematomas, fezes pretas

Objeto	O que se monitora	Sinal de toxicidade a orientar
Digoxina	Digoxinemia, potássio, função renal	Náusea, visão amarelada, pulso lento
Lítio	Litemia, função renal, sódio	Tremor grosseiro, diarreia, confusão
Fenitoína, carbamazepina	Nível sérico	Tontura, visão dupla, ataxia
Levotiroxina	TSH	Palpitação, insônia (excesso); cansaço (falta)
Teofilina	Nível sérico	Náusea, taquicardia, convulsão
Metotrexato	Hemograma, função renal e hepática	Feridas na boca, febre, sangramento



Caso

Homem de 74 anos usa 9 medicamentos prescritos por 4 médicos diferentes e compra mais 2 sem receita. O software da farmácia mostra 14 alertas. O farmacêutico filtra: dois são graves e relevantes (AINE com losartana e furosemida; omeprazol com clopidogrel), os demais são teóricos ou já conhecidos e monitorados. Concentra a intervenção nos dois, orienta a troca do AINE por paracetamol e encaminha ao cardiologista uma nota sobre o omeprazol. Tratar todos os alertas como iguais teria diluído a mensagem.



Ponto-chave

Ao identificar uma interação, responda quatro perguntas: quem é o precipitante, quem é o objeto, por qual via (absorção, enzima, transportador, rim, efeito somado) e o que acontece com o paciente. Só então decida a conduta.



No balcão

A pergunta "o senhor usa algum outro remédio?" capta pouco. Pergunte de forma dirigida: remédio para pressão, coração, sangue "ralo", tireoide, diabetes, depressão ou sono, anticoncepcional, chás, vitaminas e suplementos, e bebida alcoólica.

Anticoagulantes e antiagregantes

Interações com anticoagulantes estão entre as que mais causam internação por evento adverso. A **varfarina** tem índice terapêutico estreito, é metabolizada principalmente por CYP2C9 (o enantiômero S, mais potente) e também por CYP3A4 e CYP1A2 (o enantiômero R), e seu efeito depende da vitamina K da dieta. A bula norte-americana resume os mecanismos: interações por inibidores e indutores de CYP2C9, 1A2 e 3A4, por sinergismo na hemostasia e por antagonismo competitivo com a vitamina K, e recomenda INR mais frequente ao iniciar ou suspender qualquer medicamento ou fitoterápico, inclusive antibióticos de curta duração.

Varfarina com AINE e AAS

AINE (ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, cetoprofeno) e AAS são precipitantes farmacodinâmicos: inibem a COX-1 plaquetária (o AAS de forma irreversível) e lesam a mucosa gástrica. O INR pode não mudar, mas o risco de sangramento digestivo aumenta. É uma das combinações mais perigosas do balcão, porque o AINE é comprado sem receita. Para dor e febre, o analgésico de escolha no paciente com varfarina é o paracetamol em

dose moderada, ou a dipirona, conforme avaliação. Quando o AAS em baixa dose é associado à varfarina por indicação cardiológica, a decisão é do médico e a orientação é vigiar sinais de sangramento.

Varfarina com amiodarona

A amiodarona inibe CYP2C9 e CYP3A4 e aumenta a exposição à varfarina. A bula da amiodarona orienta reduzir a dose de varfarina em um terço a metade e monitorar o tempo de protrombina. O efeito começa em dias, atinge o máximo em semanas e persiste por meses após a suspensão da amiodarona, que tem meia-vida muito longa.

Varfarina com antimicrobianos

Precipitante	Mecanismo sobre a varfarina	Efeito
Sulfametoxazol + trimetoprima	Sulfametoxazol inibe CYP2C9	INR sobe muito; sangramento
Metronidazol	Inibe o metabolismo da S-varfarina (CYP2C9)	INR sobe muito
Fluconazol, miconazol (inclusive gel oral)	Inibem CYP2C9 e CYP3A4	INR sobe muito
Claritromicina, eritromicina	Inibem CYP3A4 (via da R-varfarina)	INR sobe
Ciprofloxacino	Inibe CYP1A2 (via da R-varfarina)	INR pode subir
Rifampicina	Induz CYP2C9 e CYP3A4	INR cai; risco de trombose

Além da enzima, a própria infecção (febre, inapetência, menor ingestão de vitamina K) tende a elevar o INR. Por isso, qualquer antibiótico em paciente com varfarina pede INR de controle em poucos dias, conforme orientação do serviço que acompanha a anticoagulação.

Varfarina com paracetamol em dose alta

Paracetamol em dose alta e regular (acima de cerca de 2 g por dia, por vários dias seguidos) eleva o INR em usuários de varfarina. O mecanismo proposto é a interferência de um metabólito do paracetamol nas enzimas do ciclo da vitamina K. Doses ocasionais não costumam alterar o INR. A orientação é usar a menor dose eficaz por pouco tempo e avisar o serviço de anticoagulação se o uso for diário por vários dias.

Varfarina e vitamina K da dieta

Folhas verde-escuras (couve, espinafre, brócolis, rúcula, agrião), alguns óleos vegetais e suplementos com vitamina K antagonizam a varfarina. A conduta não é proibir esses alimentos: é manter o consumo constante de semana a semana. Aumento brusco (começar uma "dieta verde") reduz o INR; corte brusco eleva.

Anticoagulantes orais diretos

Rivaroxabana, apixabana, edoxabana e dabigatrana (DOAC) têm menos interações que a varfarina, mas as que existem passam por dois caminhos: CYP3A4 e P-gp.

- **Rivaroxabana:** substrato de CYP3A4 e P-gp. A bula orienta evitar inibidores combinados de P-gp e CYP3A4 fortes (cetoconazol, itraconazol, ritonavir) e evitar indutores combinados (rifampicina, carbamazepina, fenitoína, erva-de-são-jão).

- **Apixabana:** mesmo perfil. A bula norte-americana orienta reduzir a dose em 50% com inibidores combinados fortes, ou evitar a combinação se a dose já for 2,5 mg duas vezes ao dia, e evitar indutores combinados.
- **Dabigatrana:** pró-fármaco, substrato de P-gp, sem metabolismo relevante por CYP. Inibidores de P-gp (cetoconazol sistêmico, dronedarona, verapamil, amiodarona, claritromicina) aumentam sua exposição, sobretudo com função renal reduzida; a bula traz ajustes conforme a indicação e a função renal. Indutores de P-gp (rifampicina) reduzem sua exposição e devem ser evitados.

Os DOAC também somam efeito com AINE, AAS e ISRS (sangramento), pelo mesmo mecanismo farmacodinâmico descrito para a varfarina.

Clopidogrel e omeprazol

O clopidogrel é pró-fármaco ativado em parte por CYP2C19. Omeprazol e esomeprazol inibem CYP2C19, reduzem a formação do metabólito ativo e diminuem a ação antiplaquetária. A bula do clopidogrel orienta evitar o uso concomitante com omeprazol ou esomeprazol. Quando o paciente precisa de gastroproteção, o prescritor costuma escolher pantoprazol, que tem menor efeito sobre CYP2C19. Separar horários não resolve, porque a inibição é enzimática e dura o dia inteiro.

AAS em baixa dose e ibuprofeno

O ibuprofeno ocupa o sítio da COX-1 plaquetária e impede o acesso do AAS, que inibe a enzima de forma irreversível. Em uso regular, o ibuprofeno pode reduzir a proteção cardiovascular do AAS. A orientação clássica da FDA (2006) para quem usa AAS de liberação imediata e precisa de ibuprofeno ocasional é tomar o ibuprofeno pelo menos 30 minutos depois do AAS ou mais de 8 horas antes dele.

DOAC no balcão

Na prática da atenção básica, as interações de DOAC mais vistas são com AINE comprado sem receita, com antiagregante associado pelo cardiologista e com indutores (carbamazepina e fenitoína em pacientes com epilepsia, rifampicina no tratamento de tuberculose). A claritromicina e a amiodarona são inibidores de P-gp e, no caso da claritromicina, de CYP3A4; elevam moderadamente a exposição à rivaroxabana, apixabana e dabigatrana, o que pode ser relevante em idosos e em quem tem função renal reduzida. Como os DOAC não têm exame de rotina equivalente ao INR, a orientação de sinais de sangramento ganha ainda mais peso.

Terapia antitrombótica combinada

Após infarto ou implante de stent, alguns pacientes usam dupla antiagregação (AAS com clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel), e quem também tem fibrilação atrial pode usar anticoagulante junto com antiagregante. Essas combinações são decididas pelo cardiologista, com tempo definido, e o risco de sangramento é somado de forma intencional. O papel do farmacêutico é não acrescentar mais um fator: nada de AINE, cuidado com ISRS novos e com fitoterápicos de efeito antiplaquetário, e reforço da orientação sobre sinais de sangramento. O ticagrelor é substrato de CYP3A4, e inibidores fortes dessa enzima (claritromicina, cetoconazol) aumentam sua exposição.

Caso

Homem de 70 anos com apixabana chega com dor lombar e pede "um anti-inflamatório forte". O farmacêutico explica o risco de sangramento digestivo da combinação, oferece paracetamol em dose adequada, orienta calor local e repouso relativo e encaminha para avaliação se a dor não melhorar em poucos dias ou se surgirem sinais de alerta, como perda de força nas pernas, febre ou alteração urinária.

Analgesia no paciente anticoagulado

Opção	Comentário
Paracetamol	Primeira escolha; com varfarina, evitar uso diário prolongado em dose alta sem avisar o serviço
Dipirona	Sem efeito antiplaquetário relevante em dose usual; atenção às contraindicações próprias
AINE oral	Evitar: sangramento digestivo e, com varfarina, possível alteração do INR
AINE tópico	Menor absorção; evitar grandes áreas e uso prolongado sem orientação
AAS como analgésico	Evitar

Atenção

Paciente com anticoagulante que pede "algo para dor muscular" não deve sair com AINE oral, nem com AINE tópico em grande área por vários dias, sem avaliação. Sinais de alerta para orientar: fezes pretas, vômito com sangue ou "borra de café", urina avermelhada, hematomas sem trauma, sangramento gengival persistente, dor de cabeça súbita e intensa.

Caso

Mulher de 72 anos, com varfarina por fibrilação atrial, traz receita de sulfametoxazol com trimetoprima para infecção urinária. O farmacêutico identifica: sulfametoxazol (precipitante) inibe CYP2C9 e aumenta a exposição à S-varfarina (objeto), com risco de INR elevado e sangramento em poucos dias. Contata o prescritor, que troca o antibiótico, e orienta a paciente a fazer INR de controle conforme o serviço de anticoagulação. A intervenção é registrada.

No balcão

Para todo usuário de anticoagulante: perguntar qual anticoagulante usa, se faz controle de INR (no caso da varfarina), se usa AAS ou anti-inflamatório, e orientar a avisar o serviço de anticoagulação antes de iniciar qualquer antibiótico, antifúngico, fitoterápico ou suplemento.

Interações de medicamentos cardiovasculares

Pacientes cardiovasculares usam, em média, vários medicamentos de uso contínuo e são o grupo em que interações graves mais aparecem no balcão. Os pares a seguir respondem pela maior parte dos problemas.

Hipercalcemia: IECA, BRA, espironolactona e potássio

IECA (enalapril, captopril, ramipril) e BRA (losartana, valsartana, olmesartana) reduzem a aldosterona e, com ela, a excreção renal de potássio. Espironolactona e eplerenona bloqueiam o receptor da aldosterona; amilorida e triantereno bloqueiam o canal de sódio do túbulo coletor. Todos retêm potássio. A soma é farmacodinâmica: o potássio sobe, sobretudo em idosos, diabéticos, desidratados e com doença renal crônica. Suplementos de cloreto de potássio e substitutos de sal à base de potássio ("sal light") somam ao mesmo efeito. A trimetoprima, por bloquear o canal de sódio do túbulo como a amilorida, também eleva o potássio e é um precipitante esquecido.

A combinação IECA ou BRA com espironolactona é usada na insuficiência cardíaca com benefício comprovado, mas exige potássio e creatinina monitorados. O problema no balcão é o acréscimo não planejado: suplemento de potássio, sal light, AINE ou sulfametoxazol com trimetoprima.

Triple whammy

A associação de IECA ou BRA, diurético e AINE é conhecida como "triple whammy". O diurético reduz a volemia; o IECA ou BRA dilata a arteríola eferente; o AINE contrai a aferente ao bloquear prostaglandinas. A pressão de filtração glomerular cai e o resultado pode ser lesão renal aguda, especialmente nas primeiras semanas, em idosos e em situações de desidratação (diarreia, calor, vômitos). O AINE também retém sódio e reduz o efeito anti-hipertensivo.



Caso

Homem de 68 anos usa losartana e hidroclorotiazida e pede diclofenaco para dor no joelho, que pretende tomar por duas semanas. O farmacêutico explica o risco renal da combinação, recomenda paracetamol em dose adequada ou dipirona por curto período e medidas não farmacológicas, e orienta procurar o médico se a dor persistir. Ao saber que ele teve diarreia na semana anterior, reforça a necessidade de hidratação.

Estatinas

Sinvastatina e lovastatina são substratos sensíveis de CYP3A4: inibidores dessa enzima multiplicam a exposição e o risco de miopatia e rabdomiólise. A atorvastatina também depende de CYP3A4, em menor grau.

Rosuvastatina e pravastatina dependem pouco de CYP3A4. A bula norte-americana da sinvastatina traz limites claros:

Precipitante	Mecanismo	Conduta com a sinvastatina
Claritromicina, eritromicina, itraconazol, cetoconazol, posaconazol, voriconazol, inibidores de protease, nefazodona	Inibição forte de CYP3A4	Contraindicada (suspender a estatina durante o curso do antimicrobiano, a critério do prescritor)
Genfibrozila	Inibe a glicuronidação e o transportador OATP1B1	Contraindicada
Ciclosporina, danazol	Inibição de CYP3A4 e transportadores	Contraindicada
Verapamil, diltiazem, dronedarona	Inibição moderada de CYP3A4	Máximo de 10 mg/dia
Amiodarona, anlodipino, ranolazina	Inibição de CYP3A4	Máximo de 20 mg/dia

Precipitante	Mecanismo	Conduta com a sinvastatina
Suco de toranja (grapefruit)	Inibição de CYP3A4 intestinal	Evitar grandes quantidades

Quando o paciente precisa de um fibrato, o fenofibrato é preferido à genfibrozila. Quando precisa de macrolídeo e usa sinvastatina, a azitromicina tem efeito mínimo sobre CYP3A4. Sintomas a orientar: dor ou fraqueza muscular sem explicação e urina escura ("cor de coca-cola").

Digoxina

A digoxina tem índice terapêutico estreito e é substrato de P-gp, que controla sua absorção intestinal e sua secreção renal. Inibidores de P-gp elevam o nível sérico:

- **Amiodarona:** inibe P-gp e aumenta a digoxinemia; a bula da amiodarona orienta reduzir a digoxina à metade ou suspendê-la. Além disso, as duas somam efeito de bradicardia e bloqueio atrioventricular.
- **Verapamil:** inibe P-gp e soma efeito cronotrópico negativo.
- **Claritromicina e eritromicina:** inibem P-gp e elevam a digoxina; há relatos de intoxicação em idosos.

Sinais de intoxicação digitálica para orientar: náusea, vômito, perda de apetite, confusão, visão amarelada ou borrada, pulso muito lento ou irregular. Diuréticos que causam hipocalemia aumentam a sensibilidade do coração à digoxina, mesmo sem mudar o nível.

Inibidores da PDE-5 e nitratos

Sildenafil, tadalafila e vardenafila inibem a fosfodiesterase 5 e impedem a degradação do GMPc. Nitratos (isossorbida, nitroglicerina) e nitritos inalatórios ("poppers") aumentam a produção de GMPc via óxido nítrico. Juntos, causam vasodilatação intensa e hipotensão grave. A combinação é contraindicada nas bulas. Em situação de emergência, o intervalo usado na prática cardiológica é de 24 horas após sildenafil e de 48 horas após tadalafila antes de um nitrato. A sildenafil também é substrato sensível de CYP3A4, e inibidores fortes dessa enzima aumentam sua exposição.

Atenção

Homem que compra sildenafil ou tadalafila e usa "remédio de coração" deve ser perguntado diretamente sobre isossorbida ou nitroglicerina sublingual. Se usar, a venda não deve ser feita e o paciente deve ser encaminhado ao cardiologista.

Betabloqueadores com verapamil ou diltiazem

Betabloqueadores (atenolol, metoprolol, propranolol, carvedilol, bisoprolol) e os bloqueadores de canal de cálcio não di-hidropiridínicos (verapamil, diltiazem) reduzem a frequência cardíaca, a condução atrioventricular e a contratilidade. A soma é farmacodinâmica e pode causar bradicardia grave, bloqueio atrioventricular e piora de insuficiência cardíaca. Anlodipino e nifedipino (di-hidropiridínicos) não têm esse efeito relevante sobre o nó atrioventricular e são combinados com betabloqueadores com frequência.

Betabloqueadores e broncodilatadores

Betabloqueadores não seletivos (propranolol, nadolol, timolol, inclusive em colírio) bloqueiam os receptores beta-2 dos brônquios e antagonizam o salbutamol e o fenoterol. Em asmáticos, podem precipitar broncoespasmo. É antagonismo farmacodinâmico. Os cardiosseletivos (bisoprolol, metoprolol, atenolol) têm risco menor, mas a seletividade diminui em doses altas. No balcão, asmático que inicia propranolol para enxaqueca ou tremor, ou colírio de timolol para glaucoma, deve ser orientado a relatar piora da falta de ar.

Descongestionantes e anti-hipertensivos

Antigripais e descongestionantes nasais com fenilefrina, pseudoefedrina ou nafazolina são agonistas alfa-adrenérgicos: contraem vasos e podem elevar a pressão arterial. É um antagonismo farmacodinâmico com qualquer anti-hipertensivo, e o efeito é mais relevante em hipertensos mal controlados e em cardiopatas. No balcão, o hipertenso gripado deve receber preferencialmente lavagem nasal com soro fisiológico e analgésico simples; o descongestionante tópico, se usado, por poucos dias.

Inibidores da PDE-5 com alfabloqueadores

Doxazosina, prazosina e, em menor grau, tansulosina causam vasodilatação e hipotensão postural. Somadas à sildenafil ou à tadalafila, podem causar tontura e queda de pressão, sobretudo no início do tratamento. As bulas recomendam que o paciente esteja estável com o alfabloqueador antes de iniciar o inibidor da PDE-5, com a menor dose. Orientar levantar devagar e sentar se houver tontura.

Caso

Mulher de 63 anos usa sinvastatina 40 mg e o cardiologista acrescentou anlodipino 5 mg. Na dispensação, o farmacêutico verifica que a bula norte-americana da sinvastatina limita a dose a 20 mg/dia com anlodipino, pela inibição de CYP3A4. Contata o prescritor, que reduz a dose ou troca para outra estatina menos dependente de CYP3A4. A paciente é orientada sobre dor muscular e urina escura.

No balcão

Em paciente cardiovascular, revise a lista completa a cada nova receita: estatina com antimicrobiano novo, AINE com IECA ou BRA, suplemento de potássio com espironolactona, sildenafil com nitrato. Pergunte por tontura, desmaio, cansaço intenso e dor muscular.

Interações no sistema nervoso central

Antidepressivos, ansiolíticos, analgésicos opioides, anticonvulsivantes e estabilizadores de humor concentram interações graves. Muitas são farmacodinâmicas (efeito somado sobre serotonina, sedação ou sangramento); outras são farmacocinéticas, porque fluoxetina, paroxetina e fluvoxamina são inibidores potentes de CYP e carbamazepina e fenitoína são indutores fortes.

Síndrome serotoninérgica

A síndrome serotoninérgica resulta do excesso de serotonina nas sinapses. Manifesta-se com alteração mental (agitação, confusão), hiperatividade autonômica (taquicardia, sudorese, febre, diarreia) e alterações neuromusculares (tremor, clônus, hiper-reflexia, rigidez). Pode ser fatal. Os precipitantes somam efeitos por mecanismos diferentes:

Combinação	Mecanismo	Gravidade
ISRS ou IRSN + IMAO (tranilcipromina, selegilina, rasagilina)	Inibição da recaptação somada à inibição da degradação da serotonina	Contraindicada
ISRS ou IRSN + linezolida	A linezolida é inibidor fraco e reversível da MAO	Grave
ISRS ou IRSN + tramadol	Tramadol inibe a recaptação de serotonina; fluoxetina e paroxetina ainda inibem CYP2D6 e acumulam o tramadol original	Grave
ISRS ou IRSN + triptanos	Agonismo 5-HT _{1B/1D} somado; risco real considerado baixo	Moderada
ISRS + erva-de-são-jão	A erva tem ação serotoninérgica própria	Grave

Na troca entre antidepressivos, a regra é respeitar intervalos de eliminação: 14 dias entre a suspensão de um IMAO irreversível e o início de um ISRS, e cerca de 5 semanas após a suspensão da fluoxetina, que tem metabólito de meia-vida longa, antes de um IMAO. Esses intervalos são decisão do prescritor, mas o farmacêutico deve reconhecê-los.

Tramadol e inibidores de CYP2D6

O tramadol age por dois caminhos: o fármaco original inibe a recaptação de serotonina e noradrenalina; o metabólito O-desmetiltramadol, formado por CYP2D6, é o agonista opioide. Fluoxetina e paroxetina são inibidores fortes de CYP2D6. O resultado é duplo: menos analgesia opioide e mais tramadol original, com mais risco serotoninérgico e de convulsão. A bula do tramadol lista ISRS, IRSN e tricíclicos entre os fármacos que aumentam o risco de convulsões.

ISRS com AINE ou anticoagulante

As plaquetas não sintetizam serotonina; captam-na do plasma pelo mesmo transportador que os ISRS bloqueiam. Com o ISRS, a plaqueta fica com menos serotonina e agrega menos. Somado ao AINE (que inibe a COX-1 plaquetária e lesa a mucosa) ou ao anticoagulante, o risco de sangramento digestivo aumenta. A conduta habitual é evitar AINE em quem usa ISRS ou, quando indispensável, o prescritor avaliar gastroproteção com IBP.

Depressores do SNC

Benzodiazepínicos (clonazepam, diazepam, alprazolam), opioides (codeína, tramadol, morfina), álcool, anti-histamínicos sedativos (dexclorfeniramina, prometazina, hidroxizina), relaxantes musculares de ação central (ciclobenzaprina), hipnóticos (zolpidem) e alguns antipsicóticos somam depressão do SNC. O resultado vai de sonolência e quedas até depressão respiratória. Em 2016 a FDA incluiu advertência em destaque nas bulas de opioides e benzodiazepínicos sobre o uso combinado, pelo risco de depressão respiratória e morte.

No balcão, o caso típico é o idoso que usa clonazepam para dormir e compra um antigripal com anti-histamínico sedativo, ou o paciente com codeína que bebe à noite. O anti-histamínico sedativo também tem efeito anticolinérgico (confusão, retenção urinária, constipação), que se soma ao de outros fármacos do idoso.

Lítio

O lítio tem índice terapêutico estreito e é eliminado quase todo pelo rim, que o trata como sódio. Situações que fazem o rim reter sódio fazem reter lítio. Os principais precipitantes que elevam a litemia:

- **Diuréticos tiazídicos** (hidroclorotiazida, clortalidona): a perda de sódio no túbulo distal aumenta a reabsorção proximal de sódio e lítio.
- **IECA e BRA**: reduzem a filtração e aumentam a reabsorção de lítio.
- **AINE**: reduzem prostaglandinas renais, a filtração e a excreção de lítio.
- **Metronidazol**: citado na bula do lítio entre os fármacos que exigem monitorar a litemia.

A bula do lítio recomenda dosar a litemia após qualquer mudança de medicação concomitante (diuréticos, AINE, antagonistas do sistema renina-angiotensina, metronidazol) e evitar restrição de sódio. Sinais de intoxicação: tremor grosseiro, diarreia, vômitos, sonolência, confusão, ataxia e fala arrastada.

Fluoxetina e paroxetina como inibidores de CYP2D6

- **Tamoxifeno**: pró-fármaco ativado por CYP2D6 em endoxifeno. Fluoxetina e paroxetina (precipitantes) reduzem a formação do metabólito ativo, com possível perda de eficácia contra o câncer de mama. Para a paciente com tamoxifeno que precisa de antidepressivo, o prescritor costuma preferir fármacos com pouca inibição de CYP2D6, como venlafaxina, escitalopram ou citalopram.
- **Metoprolol**: substrato de CYP2D6. Fluoxetina e paroxetina elevam seu nível e podem causar bradicardia e hipotensão.
- Outros substratos de CYP2D6 afetados: codeína (menos conversão em morfina e menos analgesia), tricíclicos (mais toxicidade), alguns antipsicóticos.

Carbamazepina e fenitoína como indutores

Carbamazepina e fenitoína induzem fortemente CYP3A4, CYP2C9 e outras vias. Reduzem o efeito de anticoncepcionais hormonais, DOAC, varfarina, estatinas, muitos antirretrovirais, corticoides e outros antiepiléticos. A carbamazepina induz o próprio metabolismo (autoindução), por isso a dose costuma ser ajustada nas primeiras semanas. No sentido inverso, inibidores de CYP3A4 (claritromicina, eritromicina, fluconazol) elevam o nível da carbamazepina e causam tontura, visão dupla e ataxia, e o fluconazol eleva o nível da fenitoína.



Caso

Homem de 50 anos, com lítio há anos e litemia estável, começou a tomar ibuprofeno três vezes ao dia por tendinite há uma semana. Volta à farmácia com tremor nas mãos, diarreia e sonolência. O farmacêutico reconhece sinais compatíveis com intoxicação por lítio (o AINE reduz a excreção renal de lítio) e orienta procurar atendimento no mesmo dia, levando a lista de medicamentos. Registra a ocorrência e comunica o psiquiatra.

Metoclopramida e antipsicóticos

A metoclopramida bloqueia receptores de dopamina no SNC. Somada a antipsicóticos (haloperidol, risperidona) ou a outros bloqueadores dopaminérgicos, aumenta o risco de sintomas extrapiramidais, como rigidez, tremor, inquietação e espasmos de face e pescoço, e, raramente, de síndrome neuroléptica maligna. Também antagoniza o efeito da levodopa no paciente com Parkinson. Para náusea nesses pacientes, a escolha do antiemético deve ser feita pelo prescritor.

Valproato e lamotrigina

O ácido valproico (precipitante) inibe a glicuronidação da lamotrigina (objeto), cuja meia-vida aproximadamente dobra. Níveis altos de lamotrigina aumentam o risco de exantema grave, inclusive síndrome de Stevens-Johnson. Por isso a lamotrigina é iniciada em doses menores e titulada mais devagar em quem usa valproato, conforme a bula. No sentido oposto, indutores (carbamazepina, fenitoína) e anticoncepcionais com estrogênio reduzem o nível da lamotrigina.

Codeína e metabolismo

A codeína é convertida em morfina por CYP2D6. Inibidores fortes dessa enzima (fluoxetina, paroxetina, bupropiona) reduzem a analgesia. No outro extremo, metabolizadores ultrarrápidos formam morfina em excesso, motivo das restrições ao uso de codeína em crianças. Para o balcão, a mensagem prática é: paciente com fluoxetina ou paroxetina que relata que "a codeína não faz efeito" pode estar descrevendo uma interação, não falta de adesão.



Caso

Mulher de 45 anos, em uso de sertralina, traz receita de tramadol para dor lombar. O farmacêutico identifica soma serotoninérgica (tramadol inibe a recaptação de serotonina, sertralina também) e risco de convulsão. Como a sertralina é inibidor fraco de CYP2D6, o efeito analgésico tende a ser preservado. Contata o prescritor, que mantém o tramadol por poucos dias na menor dose. O farmacêutico orienta a paciente a procurar atendimento se surgirem agitação, tremor, febre, sudorese intensa ou contrações musculares involuntárias.



No balcão

Em quem usa antidepressivo, pergunte qual é antes de dispensar tramadol, triptano, linezolida, AINE por vários dias ou antigripal com anti-histamínico. Em quem usa lítio, qualquer diurético, IECA, BRA ou AINE novo exige contato com o prescritor para programar lítemia.

Interações de anti-infecciosos

Antimicrobianos são prescritos por pouco tempo e por profissionais diferentes daqueles que acompanham o uso contínuo do paciente. Por isso, a dispensação do antibiótico é o momento em que a interação costuma ser detectada.

Anticoncepcional hormonal com indutores enzimáticos

Rifampicina e rifabutina (precipitantes) induzem CYP3A4 e a glicuronidação, aumentando a eliminação de etinilestradiol e progestagênios (objetos). O mesmo vale para carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, oxcarbazepina em doses usuais, topiramato em doses altas, efavirenz e erva-de-são-joão. A consequência é falha contraceptiva. Segundo a orientação da Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (FSRH, 2022), quem usa contraceptivo hormonal combinado com indutor por pouco tempo deve usar preservativo durante o uso do indutor e por 28 dias após a suspensão; para uso prolongado, métodos não afetados por indutores (DIU de cobre, SIU de levonorgestrel, acetato de medroxiprogesterona injetável) são preferíveis. Na contracepção de emergência com levonorgestrel em usuária de indutor (ou nos 28 dias seguintes), a FSRH orienta dose total de 3 mg, fora do previsto em bula.



Ponto-chave

Antibióticos que não são indutores (amoxicilina, cefalexina, azitromicina, doxiciclina, ciprofloxacino, nitrofurantoína) não reduzem a eficácia do anticoncepcional hormonal, segundo a FSRH. O cuidado nesses casos é com vômito ou diarreia intensa logo após a tomada da pílula, que podem impedir sua absorção.

Quinolonas e tetraciclinas com cátions

Cálcio, magnésio, alumínio, ferro e zinco (precipitantes) formam quelatos com quinolonas e tetraciclinas (objetos) no intestino. A absorção do antibiótico cai muito e o tratamento pode falhar. Fontes desses cátions: antiácidos, sucralfato, suplementos de cálcio, sais de ferro, polivitamínicos com minerais, leite e derivados (para as tetraciclinas). As bulas norte-americanas trazem intervalos específicos:

- Ciprofloxacino: tomar pelo menos 2 horas antes ou 6 horas depois de antiácidos com magnésio ou alumínio, sucralfato e produtos com cálcio, ferro ou zinco.
- Levofloxacino: pelo menos 2 horas antes ou 2 horas depois.
- Moxifloxacino: pelo menos 4 horas antes ou 8 horas depois.
- Tetraciclinas: a absorção é reduzida por antiácidos com alumínio, cálcio ou magnésio e por preparações com ferro ou zinco; a tetraciclina também tem a absorção reduzida por alimentos, especialmente os ricos em cálcio. A doxiciclina é menos afetada por alimentos, mas também deve ser separada de antiácidos e ferro.

Ciprofloxacino também é inibidor moderado de CYP1A2: eleva cafeína, teofilina e tizanidina. A combinação com tizanidina é contraindicada na bula do ciprofloxacino, por hipotensão e sedação intensas.

Metronidazol com álcool e com varfarina

O metronidazol pode causar reação semelhante à do dissulfiram com álcool: rubor, cólica abdominal, náusea, vômito, cefaleia e taquicardia. O mecanismo clássico atribuído é a inibição da aldeído desidrogenase, com acúmulo de acetaldeído; a força da evidência é discutida, mas as bulas mantêm a advertência. As bulas brasileiras pedem evitar álcool durante o tratamento e por pelo menos 1 dia após; a bula norte-americana pede pelo menos 3 dias e inclui produtos com propilenoglicol. Na orientação, o prazo mais conservador é o mais seguro. Lembrar que xaropes, enxaguatórios bucais e alguns medicamentos líquidos contêm álcool. Com a varfarina, o metronidazol inibe o metabolismo da S-varfarina e eleva o INR de forma importante.

Macrolídeos e intervalo QT

Eritromicina, claritromicina e, em menor grau, azitromicina prolongam o intervalo QT por bloqueio de canais de potássio cardíacos (efeito de classe). O risco de arritmia grave (torsades de pointes) aumenta com outros fármacos que prolongam o QT: quinolonas, hidroxicloroquina, domperidona, ondansetrona em dose alta, citalopram e escitalopram em dose alta, haloperidol, amiodarona, sotalol, metadona. Fatores que somam risco: hipocalemia, hipomagnesemia, bradicardia, sexo feminino, idade avançada, cardiopatia. Claritromicina e eritromicina ainda são inibidores de CYP3A4: elevam sinvastatina, lovastatina, colchicina, carbamazepina, sildenafil, alguns benzodiazepínicos e antiarrítmicos. A bula da colchicina relata toxicidade fatal com claritromicina.

Fluconazol

O fluconazol é inibidor moderado de CYP2C9 e CYP3A4 e forte de CYP2C19. Interações principais:

- **Varfarina:** inibição de CYP2C9 e CYP3A4; o INR sobe de forma importante. Mesmo a dose única de 150 mg para candidíase vaginal merece orientação ao usuário de varfarina.
- **Sulfonilureias** (glibenclamida, glimepirida, glipizida): inibição de CYP2C9, com aumento da exposição e risco de hipoglicemia.
- **Fenitoína:** inibição do metabolismo; a bula relata aumento médio de 88% na exposição.
- **Fármacos que prolongam o QT:** soma de efeito.

Sulfametoxazol com trimetoprima

- **Varfarina:** sulfametoxazol inibe CYP2C9 e eleva o INR; é uma das interações mais perigosas com varfarina.
- **Metotrexato:** trimetoprima reduz a secreção tubular do metotrexato e soma efeito antifolato; risco de pancitopenia, mesmo com metotrexato em dose baixa semanal.
- **IECA, BRA e espironolactona:** trimetoprima bloqueia o canal de sódio do túbulo coletor (efeito semelhante ao da amilorida) e reduz a excreção de potássio. A bula alerta para hipercalemia com fármacos que elevam o potássio, insuficiência renal ou distúrbios do potássio.
- **Sulfonilureias:** sulfametoxazol inibe CYP2C9 e pode causar hipoglicemia.

Quando a azitromicina é a alternativa

Entre os macrolídeos, a azitromicina quase não inibe CYP3A4. Quando o paciente usa sinvastatina, colchicina, carbamazepina ou varfarina e precisa de macrolídeo, ela costuma ser a opção com menos interações enzimáticas, embora mantenha o risco de prolongar o QT. A sugestão de troca deve ser feita ao prescritor, que avalia se a indicação clínica permite.

Amoxicilina e metotrexato

Penicilinas competem com o metotrexato pela secreção tubular renal e podem elevar seu nível. A relevância é maior com metotrexato em dose alta (oncologia), mas há relatos de toxicidade com doses baixas semanais em pacientes com função renal reduzida. No balcão, paciente com metotrexato que recebe antibiótico deve ser orientado a relatar febre, feridas na boca ou sangramento.

Nirmatrelvir com ritonavir

O nirmatrelvir com ritonavir, usado no tratamento precoce da covid-19 em pacientes de risco, contém ritonavir como reforçador: um inibidor forte de CYP3A4 e de P-gp. Em cinco dias de tratamento, pode elevar perigosamente sinvastatina, lovastatina, colchicina, amiodarona, alguns benzodiazepínicos, sildenafil em dose para hipertensão pulmonar, tacrolimo e outros. É o exemplo atual de antimicrobiano de curta duração com interações extensas. A checagem deve ser feita em base específica (como a da Universidade de Liverpool) antes da dispensação.

Quinolonas e glicemia

As quinolonas podem causar hipoglicemia e hiperglicemia, e a FDA reforçou em 2018 a advertência sobre hipoglicemia grave, sobretudo em idosos e em diabéticos com sulfonilureia ou insulina. O mecanismo atribuído é a ação sobre canais de potássio da célula beta pancreática. No diabético que recebe ciprofloxacino ou levofloxacino, a orientação inclui monitorar a glicemia com mais frequência.

Isotretinoína e tetraciclina

Isotretinoína e tetraciclina (doxiciclina, minociclina, lincamiclina) podem, cada uma, causar hipertensão intracraniana benigna. O uso conjunto, que pode acontecer no tratamento da acne, é contraindicado nas bulas da isotretinoína. Sinais de alerta: cefaleia intensa, náusea, alteração visual.

Caso

Jovem de 22 anos, usuária de pílula combinada, traz receita do esquema de tratamento de tuberculose com rifampicina. O farmacêutico explica que a rifampicina reduz a eficácia da pílula, orienta preservativo em todas as relações durante o tratamento e por 28 dias após o fim, e sugere conversar com a equipe da unidade de saúde sobre um método não afetado pelo indutor, como DIU ou injetável trimestral.

No balcão

Ao dispensar antibiótico ou antifúngico, pergunte por: varfarina, anticoncepcional, estatina, antiácido ou suplemento de cálcio e ferro, metotrexato, medicamentos para coração e para diabetes. Essas classes cobrem a maior parte das interações relevantes desse grupo.

Interações de medicamentos endócrinos

Levotiroxina e antidiabéticos são medicamentos de uso contínuo muito dispensados. As interações desses grupos aparecem como perda de controle (TSH alterado, glicemia alta) ou como evento agudo (hipoglicemia).

Levotiroxina

A levotiroxina tem absorção intestinal incompleta e variável, e pequenas variações mudam o TSH. A bula norte-americana orienta tomar uma vez ao dia, em jejum, de 30 minutos a 1 hora antes do café da manhã, com um copo de água, e com pelo menos 4 horas de distância de fármacos que interferem na absorção.

Precipitante	Mecanismo sobre a levotiroxina	Manejo
Carbonato de cálcio, sulfato ferroso, antiácidos com alumínio ou magnésio	Complexos insolúveis no intestino	Separar por pelo menos 4 horas
Sequestrantes de ácidos biliares (colestiramina)	Adsorção	Separar por pelo menos 4 horas
IBP (omeprazol e outros)	pH gástrico mais alto reduz a dissolução	Monitorar TSH ao iniciar ou suspender
Café, leite de soja, fibras, refeição	Reduzem a absorção	Tomar em jejum, 30 a 60 minutos antes do café
Indutores (carbamazepina, fenitoína, rifampicina)	Aumentam a eliminação hepática do hormônio	Monitorar TSH
Estrogênio oral	Aumenta a globulina ligadora de tiroxina	Monitorar TSH ao iniciar

No sentido inverso, a levotiroxina pode aumentar o efeito da varfarina (o hormônio acelera a degradação dos fatores de coagulação), e a correção do hipotireoidismo pode aumentar a necessidade de antidiabéticos.

Metformina e álcool

O álcool reduz a gliconeogênese hepática e aumenta a produção de lactato. Com a metformina (objeto no sentido farmacodinâmico), o consumo excessivo, agudo ou crônico, aumenta o risco de acidose láctica e de hipoglicemia. A orientação é evitar o consumo excessivo e não beber em jejum. Outros fatores que somam risco: desidratação, insuficiência renal (função estimada por CKD-EPI 2021), contraste iodado, insuficiência hepática e cardíaca descompensada.

Sulfonilureias com fluconazol e claritromicina

Glibenclamida, glimepirida e glipizida são metabolizadas por CYP2C9 (e a glibenclamida também por CYP3A4). Fluconazol e sulfametoxazol (inibidores de CYP2C9) e claritromicina (inibidor de CYP3A4 e de transportadores) aumentam a exposição à sulfonilureia. O resultado é hipoglicemia, às vezes grave e prolongada em idosos. A orientação é reforçar a monitorização da glicemia capilar durante o antimicrobiano e reconhecer sinais de hipoglicemia; quando o risco é alto, o prescritor pode ajustar a dose ou escolher outro anti-infeccioso.

Corticoides e antidiabéticos

Prednisona, prednisolona, dexametasona e outros corticoides sistêmicos aumentam a produção hepática de glicose e a resistência à insulina. É antagonismo farmacodinâmico: o antidiabético continua no mesmo nível, mas a glicemia sobe, principalmente à tarde e à noite quando o corticoide é tomado pela manhã. Em diabético, um curso de prednisona por 5 a 7 dias já pode descompensar o controle. A orientação é monitorar glicemia com mais frequência e avisar o médico se os valores subirem; corticoide inalatório ou tópico em dose usual tem pouco efeito sistêmico.

Betabloqueadores e hipoglicemia

Betabloqueadores mascaram os sinais adrenérgicos da hipoglicemia (tremor, taquicardia, palpitação); a sudorese, que é colinérgica, costuma persistir. Os não seletivos (propranolol) também podem prolongar a recuperação da hipoglicemia, por bloquear a glicogenólise mediada por receptores beta-2. Em quem usa insulina ou sulfonilureia, a orientação é que a sudorese fria, a fome súbita e a confusão continuam sendo sinais de alerta mesmo sem palpitação. Betabloqueadores cardiosseletivos (metoprolol, bisoprolol) têm menor efeito sobre a recuperação.

Bifosfonatos

Alendronato, risedronato e ibandronato orais têm absorção mínima, praticamente anulada por alimentos, café, leite, cálcio, ferro e antiácidos. A bula do alendronato orienta tomar ao acordar, com água pura, pelo menos 30 minutos antes do primeiro alimento, bebida ou medicamento do dia, e não deitar nesse período; a do ibandronato oral pede 60 minutos. O suplemento de cálcio, quando prescrito, vai para outro horário do dia.



Caso

Mulher de 61 anos, diabética em uso de metformina e gliclazida, recebe prednisona 40 mg por 5 dias para crise de asma. O farmacêutico explica que o corticoide eleva a glicemia, sobretudo à tarde, orienta medir a glicemia capilar duas a três vezes ao dia durante o curso e procurar o médico se os valores ficarem persistentemente altos ou se surgirem sede intensa e urina em excesso. Lembra que, ao terminar o corticoide, a glicemia tende a voltar ao padrão anterior.

Diuréticos e glicemia

Diuréticos tiazídicos em dose alta podem elevar a glicemia, em parte pela hipocalemia, que reduz a secreção de insulina. Em doses baixas usuais (hidroclorotiazida 12,5 a 25 mg), o efeito é pequeno, mas pode aparecer como piora gradual da hemoglobina glicada. Inibidores do SGLT2 (dapagliflozina, empagliflozina) aumentam a diurese e somam risco de desidratação e hipotensão com diuréticos, sobretudo em idosos e em dias de calor ou diarreia.

Insulina, sulfonilureias e álcool

O álcool inibe a gliconeogênese hepática. Em quem usa insulina ou sulfonilureia, beber em jejum ou à noite sem comer pode causar hipoglicemia horas depois, inclusive durante o sono, e os sintomas podem ser confundidos com embriaguez. A orientação é não beber em jejum, comer junto, monitorar a glicemia antes de dormir e avisar quem acompanha o paciente.



Caso

Mulher de 58 anos toma levotiroxina 75 mcg junto com o carbonato de cálcio e o café da manhã, e o TSH subiu na última consulta. O farmacêutico explica a quelação pelo cálcio e o efeito da refeição. Monta com ela uma rotina: levotiroxina ao acordar, com água, 30 a 60 minutos antes do café; cálcio no almoço ou no jantar. Registra a orientação e sugere que ela informe o endocrinologista sobre a mudança antes do próximo TSH.



No balcão

Para quem usa levotiroxina, pergunte o horário em que toma e se usa cálcio, ferro, antiácido ou omeprazol. Para diabéticos que recebem corticoide, antifúngico ou antibiótico, oriente sobre sinais de hiperglicemia e de hipoglicemia e sobre medir a glicemia com mais frequência.

Alimentos, fitoterápicos e suplementos

Pacientes raramente contam que usam chás, cápsulas naturais e suplementos, porque não os consideram remédios. Muitos são vendidos na própria farmácia. A pergunta precisa ser explícita.

Toranja (grapefruit)

Furanocumarinas do suco de toranja (como a bergamotina) inibem de forma irreversível a CYP3A4 do intestino. O objeto é absorvido em maior quantidade. Como a enzima precisa ser resintetizada, o efeito persiste por cerca de um dia ou mais após um copo de suco, e espaçar horários não resolve. Objetos mais afetados: sinvastatina, lovastatina, felodipina, nifedipina, sildenafil, alguns imunossupressores. A atorvastatina é afetada em menor grau. A toranja é pouco consumida no Brasil, mas aparece em sucos importados e em dietas.

Tiramina e IMAO

A tiramina, presente em alimentos fermentados ou envelhecidos, é normalmente degradada pela MAO-A do intestino e do fígado. Com IMAO não seletivo e irreversível (tranilcipromina), a tiramina chega à circulação e libera noradrenalina das terminações nervosas, causando crise hipertensiva (cefaleia occipital intensa, palpitação, sudorese, risco de AVC). Alimentos ricos em tiramina: queijos curados, embutidos e carnes curadas, molho de soja e outros fermentados de soja, extratos de levedura, chope e cervejas não pasteurizadas,

alimentos estragados. A moclobemida (IMAO-A reversível) e a selegilina em dose baixa (IMAO-B) têm risco bem menor, mas a orientação dietética segue a bula de cada produto.

Erva-de-são-jão

A erva-de-são-jão (*Hypericum perforatum*) é indutora forte de CYP3A4 (lista da FDA) e também induz a P-gp. Reduz o efeito de anticoncepcionais hormonais, DOAC, varfarina, ciclosporina, tacrolimo, digoxina, sinvastatina e muitos antirretrovirais. Além disso, tem ação serotoninérgica e soma risco de síndrome serotoninérgica com IRSR, IRSN, triptanos e tramadol. É o fitoterápico com interações mais bem documentadas e não deve ser usado junto com esses medicamentos sem avaliação.

Ginkgo e alho

O *Ginkgo biloba* tem efeito antiplaquetário atribuído ao antagonismo do fator de ativação plaquetária. O alho em suplemento concentrado também tem efeito antiplaquetário. Há relatos de sangramento com anticoagulantes e antiplaquetários, mas os estudos controlados mostram efeito pequeno ou inconsistente. A conduta prudente é desaconselhar o uso junto com varfarina, DOAC, clopidogrel ou AAS e suspender antes de cirurgias, conforme orientação médica. O alho como tempero não é o problema; o suplemento concentrado é.

Cálcio, ferro e outros minerais

Suplementos de cálcio, ferro, zinco e magnésio, e polivitamínicos com minerais, são precipitantes de quelação para quinolonas, tetraciclina, levotiroxina e bifosfonatos. O ferro também tem a absorção reduzida por cálcio, chá preto, café e IBP, e aumentada por vitamina C. Na prática, o paciente que toma "um monte de comprimidos de manhã" precisa de um quadro de horários.

Leite e tetraciclina

O cálcio do leite, iogurte e queijo forma quelato com tetraciclina, oxitetraciclina e limeciclina e reduz sua absorção. A bula da tetraciclina orienta tomá-la 1 hora antes ou 2 horas após refeições. A doxiciclina e a minociclina são menos afetadas por alimentos, mas a recomendação de não tomar com leite continua válida.

Cafeína

A cafeína é metabolizada por CYP1A2. Ciprofloxacino (inibidor moderado de CYP1A2) e fluvoxamina (inibidor forte) reduzem sua eliminação; o paciente sente palpitação, insônia e tremor com a quantidade habitual de café. A cafeína também aparece em analgésicos combinados, termogênicos e bebidas energéticas, e soma efeito estimulante com descongestionantes como a fenilefrina.

Álcool

O álcool é o "medicamento" que mais interage: soma depressão do SNC com benzodiazepínicos, opioides e anti-histamínicos sedativos; aumenta o risco de hipoglicemia com sulfonilureias e insulina; aumenta o risco de lesão gástrica com AINE; causa reação com metronidazol; e o uso crônico induz enzimas hepáticas, enquanto o uso agudo pode inibi-las.



Caso

Paciente de 48 anos em uso de tranilcipromina pergunta se pode ir a uma festa com queijos curados, salame e chope. O farmacêutico explica que esses alimentos têm tiramina e que, com o antidepressivo, podem causar crise hipertensiva. Orienta evitar esses itens, reconhecer sinais de alarme (dor de cabeça forte na nuca, palpitação, suor intenso) e procurar atendimento imediato se ocorrerem.

Outros suplementos e anticoagulantes

Ômega-3 em dose alta, cúrcuma em cápsula, gengibre concentrado e vitamina E em dose alta são citados com efeito antiplaquetário ou com relatos de sangramento em usuários de anticoagulante. A evidência é fraca e, na maioria dos casos, baseada em relatos isolados. A bula da varfarina recomenda INR mais frequente ao iniciar ou suspender produtos botânicos. A conduta prática é registrar o suplemento na lista do paciente, desaconselhar doses altas sem acompanhamento e orientar a avisar o serviço de anticoagulação.

Vitamina C e ferro

Nem toda interação com alimento é prejudicial. A vitamina C reduz o ferro férrico a ferroso e mantém o ferro solúvel no intestino, aumentando sua absorção. Por isso, o sal de ferro oral pode ser tomado com suco de laranja ou outra fonte de vitamina C, longe de leite, café, chá preto e suplementos de cálcio. Tomar o ferro em jejum também aumenta a absorção, mas piora o desconforto gástrico; quando a intolerância compromete a adesão, tomar com pequena refeição é aceitável, conforme orientação do prescritor.

Fibras e psyllium

Fibras solúveis e psyllium podem reduzir a absorção de fármacos tomados ao mesmo tempo, incluindo levotiroxina, digoxina e lítio. A orientação geral é tomar o medicamento pelo menos 1 a 2 horas antes da fibra, ou conforme a bula do produto.

Suplementos de academia

Termogênicos com cafeína, sinefrina ou ioimbina somam efeito estimulante com descongestionantes, metilfenidato e hormônio tireoidiano em excesso, e elevam a pressão arterial. Em hipertensos, cardiopatas e usuários de antidepressivos, o farmacêutico deve perguntar sobre esses produtos e ler a composição.



Caso

Mulher de 30 anos, com anticoncepcional oral combinado, quer comprar cápsulas de erva-de-são-joão "para ansiedade". O farmacêutico explica que a erva induz as enzimas que eliminam os hormônios da pílula e pode causar gravidez, além de interagir com antidepressivos. Desaconselha a compra e encaminha para avaliação da ansiedade na unidade básica.



No balcão

Inclua sempre na entrevista: chás, cápsulas naturais, vitaminas, minerais, suplementos de academia, sucos e bebida alcoólica. Pergunte o nome exato do produto e leia o rótulo: muitos "naturais" são misturas com vários extratos.

Manejo das interações no balcão

Detectar uma interação é metade do trabalho. A outra metade é decidir o que fazer com ela, comunicar ao paciente e ao prescritor e registrar.

Passo a passo

1. **Levantar a lista completa:** receitas atuais, medicamentos sem receita, fitoterápicos, suplementos, álcool. Conferir doses e horários reais, que podem diferir dos prescritos.
2. **Identificar o par:** precipitante, objeto, via e efeito esperado.
3. **Consultar uma fonte confiável:** bula do profissional, compêndio de interações, base de dados.
4. **Avaliar o paciente:** idade, função renal (estimada por CKD-EPI 2021, quando houver creatinina), doenças, há quanto tempo usa a combinação, se já há sintomas.
5. **Classificar a urgência:** contraindicada ou grave e ainda não iniciada (intervir antes da dispensação); grave já em uso há tempo e sem sintomas (contatar o prescritor sem interromper por conta própria); moderada (orientar e monitorar); leve (orientar).
6. **Agir:** separar horários, orientar sinais de alerta, sugerir alternativa ao prescritor, encaminhar.
7. **Registrar:** o que foi detectado, o que foi feito, com quem se falou, o desfecho.

Quando basta separar horários

Interações de absorção por quelação ou adsorção se resolvem com intervalo entre as tomadas: quinolonas, tetraciclínas, levotiroxina e bifosfonatos com cálcio, ferro, zinco, magnésio, alumínio e leite. O intervalo depende do objeto (ver tabela de horários). Interações enzimáticas, por transportador, renais e farmacodinâmicas não se resolvem com horário, porque o efeito do precipitante dura o dia todo.

Quando contatar o prescritor

- Combinação contraindicada em bula (sinvastatina com claritromicina; sildenafil com nitrato; ciprofloxacino com tizanidina).
- Fármaco de índice terapêutico estreito com precipitante novo (varfarina com antimicrobiano ou antifúngico; lítio com diurético, IECA ou AINE; digoxina com amiodarona ou claritromicina; carbamazepina com macrolídeo).
- Risco de sangramento, arritmia, hipercalemia, hipoglicemia grave, síndrome serotoninérgica ou falha de tratamento crítico (anticoncepção, anticoagulação, transplante).
- Paciente já com sintoma compatível com a interação: encaminhar para atendimento, com urgência quando houver sinal de gravidade.

A comunicação com o prescritor deve ser objetiva: identificar-se, identificar o paciente, citar os dois medicamentos, o mecanismo e o risco em uma frase, e propor uma alternativa. Exemplo: "A paciente usa varfarina; o sulfametoxazol com trimetoprima inibe o metabolismo da varfarina e pode elevar o INR em poucos dias. O senhor considera outro antibiótico, como nitrofurantoína, ou prefere manter com INR de controle?"

Documentação da intervenção

O registro protege o paciente e o profissional e dá continuidade ao cuidado. A Resolução CFF nº 585/2013 regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico, e a RDC 44/2009 prevê a declaração de serviço farmacêutico entregue ao paciente. Um registro mínimo contém data, paciente, medicamentos envolvidos,

problema identificado, conduta (orientação, contato com prescritor, encaminhamento), resposta do prescritor e desfecho.

Fontes de consulta

Fonte	Acesso	Uso no balcão
Bulário eletrônico da Anvisa (bula do profissional)	Gratuito	Interações e conduta do produto registrado no Brasil
DailyMed e Drugs@FDA (bulas norte-americanas)	Gratuito	Detalhe de interações, ajustes e intervalos
Tabela de inibidores e indutores da FDA	Gratuito	Classificar força de inibidores e indutores
Formulário Terapêutico Nacional e RENAME (Ministério da Saúde)	Gratuito	Medicamentos do SUS
Liverpool Drug Interactions (HIV, hepatites)	Gratuito	Antirretrovirais e antivirais de hepatite
Verificadores gratuitos (Drugs.com, Medscape)	Gratuito	Triagem rápida; conferir em outra fonte
Stockley's Drug Interactions	Pago	Referência detalhada com mecanismo e evidência
Lexicomp, Micromedex, UpToDate	Pago ou institucional	Gravidade, documentação e conduta

Verificadores automáticos geram muitos alertas de baixa relevância e às vezes deixam de apontar interações importantes. Use-os para triagem e confirme as interações graves em bula ou compêndio.

Registro mínimo da intervenção

Campo	Exemplo
Data e farmacêutico	08/10/2026, nome e CRF
Paciente	Iniciais, idade, contato
Medicamentos envolvidos	Varfarina 5 mg/dia; sulfametoxazol com trimetoprima
Problema	Inibição de CYP2C9 com risco de INR elevado
Conduta	Contato telefônico com o prescritor; proposta de troca
Resposta	Prescritor trocou para nitrofurantoína
Orientação ao paciente	Sinais de sangramento; INR conforme o serviço
Desfecho	Retorno em 7 dias sem intercorrências

Pares que não passam sem intervenção

1. Sinvastatina ou lovastatina com claritromicina, eritromicina, itraconazol ou cetoconazol.

2. Sildenafil, tadalafila ou vardenafila com nitrato.
3. Varfarina com sulfametoxazol, metronidazol, fluconazol ou amiodarona nova.
4. Anticoagulante com AINE.
5. IECA ou BRA com espironolactona e suplemento de potássio, ou com trimetoprima no idoso.
6. IECA ou BRA com diurético e AINE.
7. Lítio com tiazídico, IECA, BRA ou AINE novo.
8. Digoxina com amiodarona, verapamil ou claritromicina.
9. ISRS ou IRSN com IMAO, linezolida ou tramadol.
10. Benzodiazepínico com opioide.
11. Anticoncepcional hormonal com rifampicina, carbamazepina, fenitoína ou erva-de-são-jão.
12. Colchicina com claritromicina; ciprofloxacino com tizanidina.

Alertas demais

Sistemas de farmácia e verificadores online geram dezenas de alertas, muitos teóricos ou de baixa relevância. O excesso leva à "fadiga de alerta": o profissional passa a ignorar todos, inclusive os graves. Uma rotina útil é definir uma lista curta de pares que sempre exigem ação (os da tabela-mestra classificados como contraindicados ou graves) e tratar os demais com orientação e registro.

Como orientar o paciente

- Use linguagem simples: "este antibiótico faz o seu remédio do sangue ficar mais forte" é mais claro que "inibe CYP2C9".
- Diga o que fazer e o que observar: horário, sinal de alerta, quando procurar atendimento.
- Escreva os horários na caixa ou entregue um quadro.
- Peça que o paciente repita a orientação com as próprias palavras.
- Diante de interação grave, explique que o prescritor será contatado e que o paciente não deve parar o remédio de uso contínuo por conta própria.

Revisão da farmacoterapia

Para o paciente polimedicado, a revisão periódica de todos os medicamentos, com o paciente e as embalagens em mãos ("revisão da sacola"), encontra interações, duplicidades (dois AINE, dois sedativos), doses inadequadas e medicamentos que já não têm indicação. É um serviço clínico previsto na Resolução CFF nº 585/2013 e pode ser oferecido com agendamento em farmácias que dispõem de sala de serviços farmacêuticos.



Atenção

Não suspenda por conta própria um medicamento de uso contínuo prescrito (antiarrítmico, anticoagulante, antiepiléptico, antidepressivo, lítio). A conduta do farmacêutico diante de interação em fármaco já em uso é contatar o prescritor e orientar o paciente; a suspensão abrupta pode causar mais dano que a interação.

Caso

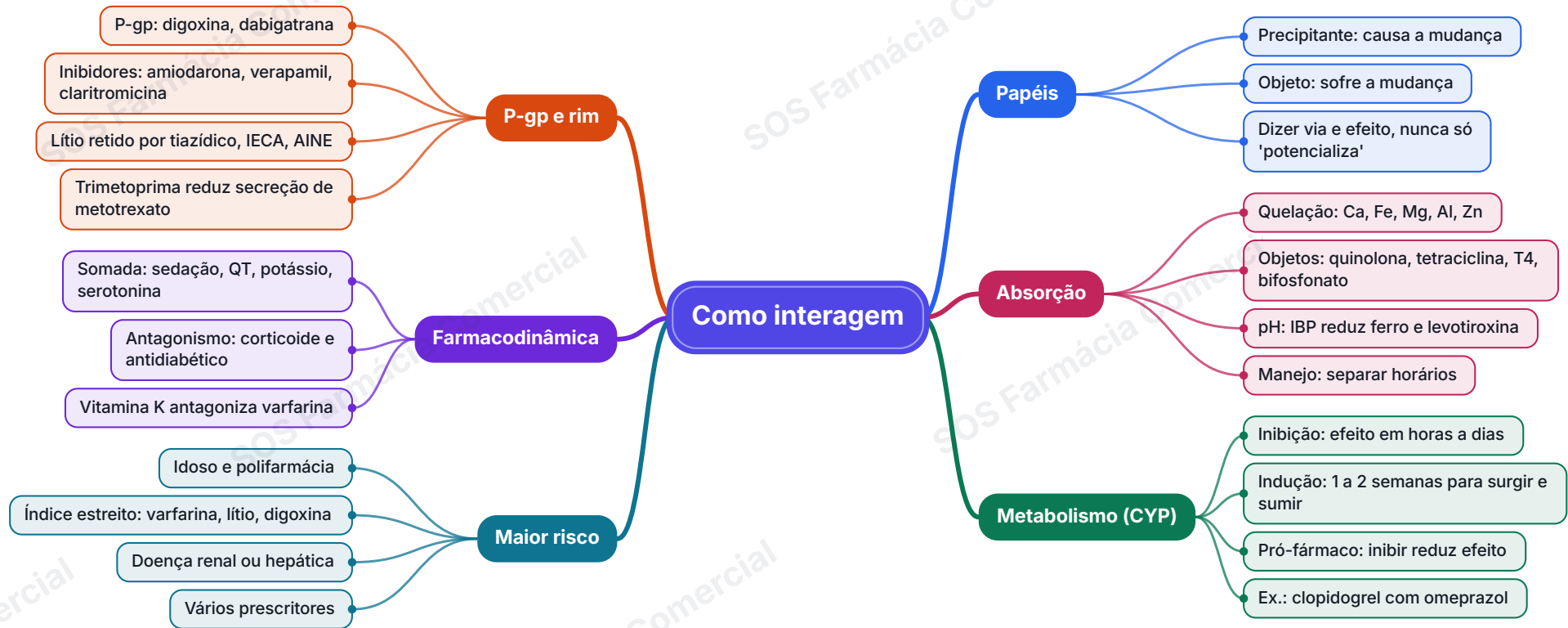
Idoso de 80 anos usa digoxina, furosemida e enalapril e traz receita de claritromicina para pneumonia. O farmacêutico identifica duas questões: claritromicina inibe P-gp e eleva a digoxina; furosemida pode causar hipocalcemia, que aumenta a toxicidade digital. Liga para o prescritor, que troca para outro antibiótico adequado ao quadro. O farmacêutico registra a intervenção e orienta a família sobre sinais de intoxicação digital.

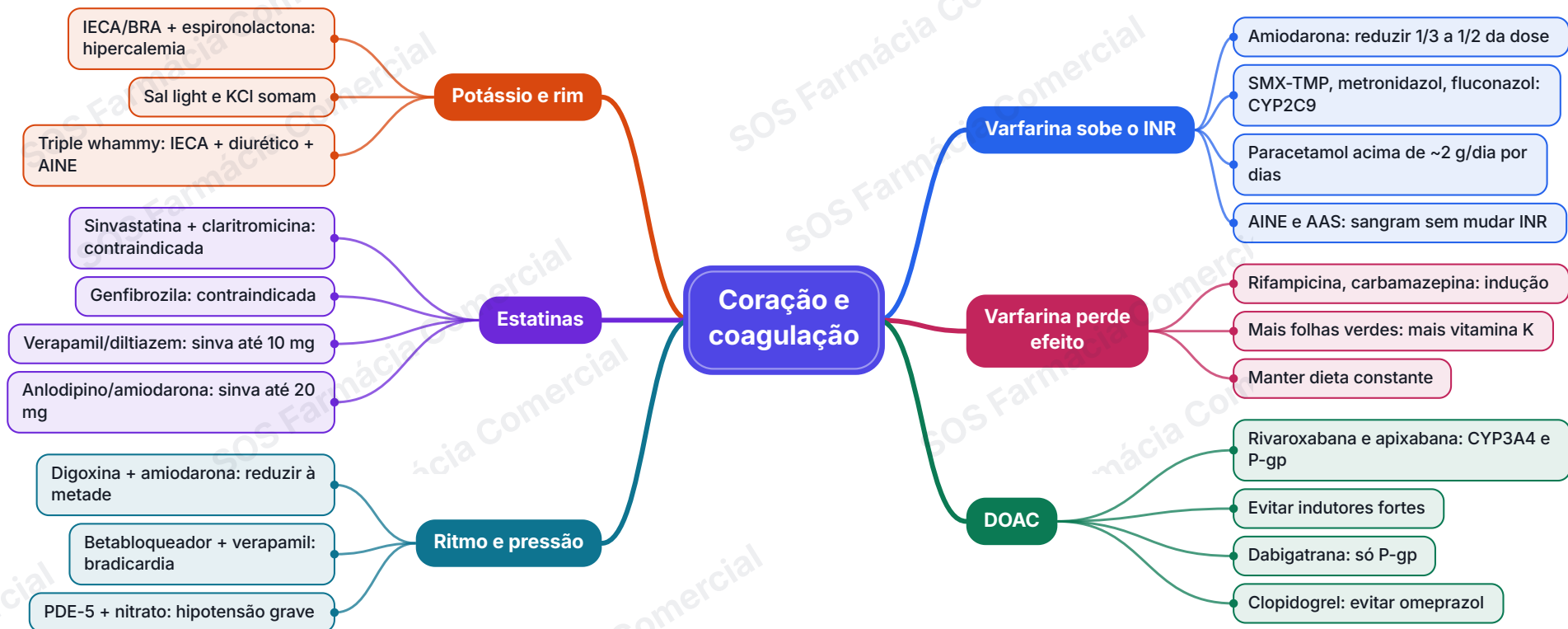
No balcão

Ofereça ao paciente polimedicado um quadro de horários escrito e uma lista atualizada dos medicamentos para levar a todas as consultas. A lista ajuda o próximo prescritor a evitar a interação antes que ela chegue ao balcão.

Fontes consultadas

1. U.S. Food and Drug Administration. For Healthcare Professionals: FDA's Examples of Drugs that Interact with CYP Enzymes and Transporter Systems (Drug Development and Drug Interactions). <https://www.fda.gov/drugs/drug-interactions-labeling/healthcare-professionals-fdas-examples-drugs-interact-cyp-enzymes-and-transporter-systems> (consultado em out. 2026).
2. U.S. Food and Drug Administration. Bulas (prescribing information) consultadas via openFDA/DailyMed em out. 2026: sinvastatina, clopidogrel, amiodarona, sildenafil, tadalafila, rivaroxabana (Xarelto), apixabana, dabigatrana (Pradaxa), linezolida, tramadol, carbonato de lítio, fluconazol, sulfametoxazol com trimetoprima, colchicina, varfarina, metronidazol, ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, tetraciclina, doxiciclina, levotiroxina, alendronato, ibandronato.
3. U.S. Food and Drug Administration. FDA Drug Safety Communication: new restrictions, contraindications, and dose limitations for Zocor (simvastatin), 2011, e revisão do limite com amiodarona (dez. 2011), conforme resumos consultados.
4. Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare (FSRH). Drug interactions with hormonal contraception. Clinical guidance, maio de 2022, conforme resumos do NHS (Specialist Pharmacy Service; NHS Lothian; NHS Dumfries and Galloway) consultados em out. 2026.
5. Bulas brasileiras de metronidazol comprimido (seção de interações com álcool), consultadas em out. 2026.





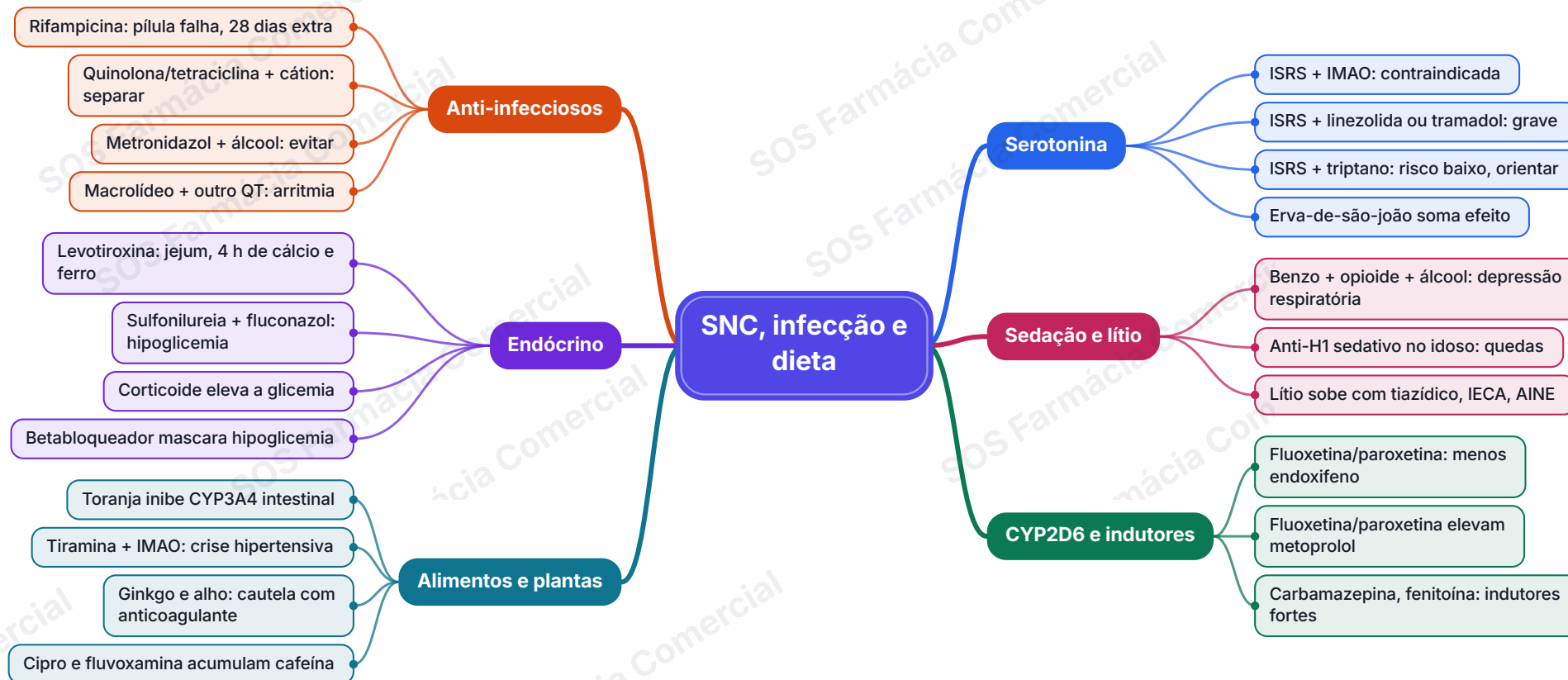




Tabela-mestra de interações na atenção básica

Precipitante	Objeto	Mecanismo	Efeito	Gravidade	Manejo
Amiodarona	Varfarina	Inibe CYP2C9 e CYP3A4	INR elevado, sangramento	Grave	Prescritor reduz varfarina 1/3 a 1/2; INR frequente
Sulfametoxazol (SMX-TMP)	Varfarina	Sulfametoxazol inibe CYP2C9	INR muito elevado	Grave	Preferir outro antibiótico; se mantido, INR em poucos dias
Metronidazol	Varfarina	Inibe metabolismo da S-varfarina (CYP2C9)	INR muito elevado	Grave	Contatar prescritor; INR de controle
Fluconazol, miconazol	Varfarina	Inibem CYP2C9 e CYP3A4	INR elevado	Grave	Contatar prescritor; INR de controle
Claritromicina, eritromicina	Varfarina	Inibem CYP3A4 (R-varfarina)	INR elevado	Moderada	INR de controle; azitromicina tem menos efeito
Rifampicina	Varfarina	Induz CYP2C9 e CYP3A4	INR cai, risco de trombose	Grave	Contatar prescritor; INR frequente, inclusive após suspensão
AINE (ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno)	Varfarina, DOAC	Inibição da COX-1 plaquetária e lesão gástrica (farmacodinâmica)	Sangramento digestivo	Grave	Evitar; preferir paracetamol ou dipirona
AAS	Varfarina, DOAC	Antiagregação somada e lesão gástrica	Sangramento	Grave	Só por indicação médica; orientar sinais de sangramento
Paracetamol acima de ~2 g/dia por vários dias	Varfarina	Interferência proposta no ciclo da vitamina K	INR elevado	Moderada	Menor dose, menor tempo; avisar serviço de anticoagulação
Vitamina K da dieta (folhas verdes)	Varfarina	Antagonismo competitivo	INR cai com aumento do consumo	Moderada	Manter consumo constante

Precipitante	Objeto	Mecanismo	Efeito	Gravidade	Manejo
Cetoconazol, itraconazol, ritonavir	Rivaroxabana, apixabana	Inibem CYP3A4 e P-gp	Mais exposição, sangramento	Grave	Evitar (rivaroxabana); reduzir dose (apixabana) conforme bula
Rifampicina, carbamazepina, fenitoína, erva-de-são-joão	Rivaroxabana, apixabana, dabigatrana	Induzem CYP3A4 e P-gp	Perda de efeito, trombose	Grave	Evitar a combinação
Dronedarona, cetoconazol, verapamil, amiodarona	Dabigatrana	Inibem P-gp	Mais exposição, sangramento	Grave	Seguir ajuste da bula por indicação e função renal
Omeprazol, esomeprazol	Clopidogrel	Inibem CYP2C19 e a ativação do pró-fármaco	Menor antiagregação	Grave	Evitar; prescritor costuma preferir pantoprazol
Ibuprofeno	AAS em baixa dose	Bloqueia o acesso do AAS à COX-1	Menor proteção cardiovascular	Moderada	Ibuprofeno 30 min após AAS ou mais de 8 h antes
Espironolactona, amilorida	IECA, BRA	Retenção de potássio somada	Hipercalemia	Grave	Monitorar potássio e creatinina; evitar KCl extra
Cloreto de potássio, sal light	IECA, BRA, espironolactona	Aporte de potássio com excreção reduzida	Hipercalemia	Grave	Não usar sem orientação médica
AINE	IECA ou BRA + diurético	Vasoconstrição aferente somada a dilatação eferente e hipovolemia	Lesão renal aguda	Grave	Evitar AINE; hidratação; procurar médico
AINE	Anti-hipertensivos	Retenção de sódio e inibição de prostaglandinas	Pressão sobe	Moderada	Uso curto; monitorar pressão
Claritromicina, eritromicina, itraconazol, cetoconazol	Sinvastatina, lovastatina	Inibição forte de CYP3A4	Miopatia, rabdomiólise	Contraindicada	Suspender a estatina no curso, a critério do prescritor
Genfibrozila	Sinvastatina	Inibe glicuronidação e OATP1B1	Rabdomiólise	Contraindicada	Fenofibrato é a alternativa usual
Verapamil, diltiazem	Sinvastatina	Inibição moderada de CYP3A4	Miopatia	Grave	Sinvastatina até 10 mg/dia
Anlodipino, amiodarona	Sinvastatina	Inibição de CYP3A4	Miopatia	Moderada	Sinvastatina até 20 mg/dia

Precipitante	Objeto	Mecanismo	Efeito	Gravidade	Manejo
Amiodarona	Digoxina	Inibe P-gp; soma bradicardia	Intoxicação digitalica, bloqueio AV	Grave	Reduzir digoxina à metade (bula); dosar nível
Verapamil	Digoxina	Inibe P-gp; soma efeito no nó AV	Intoxicação, bradicardia	Grave	Ajuste e monitorização pelo prescritor
Claritromicina	Digoxina	Inibe P-gp	Intoxicação digitalica	Grave	Preferir outro antibiótico ou monitorar
Nitratos (isossorbida, nitroglicerina)	Sildenafil, tadalafila	Aumento de GMPc somado	Hipotensão grave	Contraindicada	Não dispensar PDE-5; encaminhar
Verapamil, diltiazem	Betabloqueadores	Efeito cronotrópico e dromotrópico negativo somado	Bradicardia, bloqueio AV, IC	Grave	Só com acompanhamento; orientar tontura e desmaio
IMAO	ISRS, IRSN	Menor degradação somada a menor recaptação de serotonina	Síndrome serotoninérgica	Contraindicada	Respeitar intervalos de troca
Linezolida	ISRS, IRSN	Inibição fraca da MAO	Síndrome serotoninérgica	Grave	Contatar prescritor; orientar sinais
Tramadol	ISRS, IRSN	Recaptação de serotonina somada; menor limiar convulsivo	Síndrome serotoninérgica, convulsão	Grave	Menor dose e menor tempo; orientar sinais
Fluoxetina, paroxetina	Tramadol	Inibem CYP2D6	Menos analgesia, mais toxicidade serotoninérgica	Grave	Contatar prescritor
ISRS	AINE, anticoagulante	Menos serotonina plaquetária somada a COX-1 e lesão gástrica	Sangramento digestivo	Moderada	Evitar AINE; IBP se indicado pelo prescritor
Opioides, álcool, anti-H1 sedativos	Benzodiazepínicos	Depressão do SNC somada	Sedação, quedas, depressão respiratória	Grave	Evitar; não vender antigripal sedativo
Hidroclorotiazida, clortalidona	Lítio	Mais reabsorção proximal de lítio	Intoxicação por lítio	Grave	Contatar prescritor; litemia
IECA, BRA, AINE	Lítio	Menor filtração e excreção de lítio	Intoxicação por lítio	Grave	Contatar prescritor; litemia

Precipitante	Objeto	Mecanismo	Efeito	Gravidade	Manejo
Fluoxetina, paroxetina	Tamoxifeno	Inibem CYP2D6 e a formação de endoxifeno	Possível perda de eficácia	Grave	Prescritor prefere venlafaxina ou escitalopram
Fluoxetina, paroxetina	Metoprolol	Inibem CYP2D6	Bradicardia, hipotensão	Moderada	Monitorar pulso e pressão
Carbamazepina, fenitoína	Anticoncepcional hormonal, DOAC, estatinas	Indução de CYP3A4 e outras vias	Perda de efeito	Grave	Método contraceptivo não hormonal ou DIU; avaliar troca
Claritromicina, eritromicina	Carbamazepina	Inibem CYP3A4	Tontura, diplopia, ataxia	Grave	Preferir outro antibiótico
Rifampicina, rifabutina	Anticoncepcional hormonal	Indução de CYP3A4 e glicuronidação	Falha contraceptiva	Grave	Preservativo durante e por 28 dias após
Cálcio, magnésio, alumínio, ferro, zinco	Ciprofloxacino	Quelação	Falha do antibiótico	Moderada	Cipro 2 h antes ou 6 h depois
Cálcio, magnésio, alumínio, ferro, zinco	Levofloxacino	Quelação	Falha do antibiótico	Moderada	2 h antes ou 2 h depois
Leite, cálcio, antiácidos, ferro	Tetraciclina	Quelação	Falha do antibiótico	Moderada	Tetraciclina 1 h antes ou 2 h após refeições
Ciprofloxacino	Tizanidina	Inibe CYP1A2	Hipotensão, sedação intensa	Contraindicada	Não dispensar a combinação; contatar prescritor
Ciprofloxacino, fluvoxamina	Cafeína, teofilina	Inibem CYP1A2	Palpitação, insônia; toxicidade da teofilina	Moderada	Reduzir cafeína; monitorar teofilina
Álcool	Metronidazol	Reação tipo dissulfiram atribuída ao acetaldeído	Rubor, vômito, taquicardia	Moderada	Evitar álcool no tratamento e por 1 a 3 dias após
Claritromicina, eritromicina, azitromicina	Outros fármacos que prolongam o QT	Bloqueio de canais de potássio cardíacos somado	Torsades de pointes	Grave	Evitar em cardiopata; corrigir potássio e magnésio
Claritromicina	Colchicina	Inibe CYP3A4 e P-gp	Toxicidade grave, fatal	Contraindicada	Evitar, sobretudo com doença renal ou hepática
Fluconazol, sulfametoxazol	Glibenclamida, glimepirida	Inibem CYP2C9	Hipoglicemia	Grave	Glicemia capilar; orientar sinais

Precipitante	Objeto	Mecanismo	Efeito	Gravidade	Manejo
Claritromicina	Sulfonilureias	Inibe CYP3A4 e transportadores	Hipoglicemia	Moderada	Glicemia capilar; orientar sinais
Trimetoprima	Metotrexato	Menor secreção tubular e efeito antifolato somado	Pancitopenia	Grave	Evitar; contatar prescritor
Trimetoprima	IECA, BRA, espironolactona	Bloqueio do canal de sódio do túbulo coletor	Hipercalcemia	Grave	Preferir outro antibiótico em idoso; potássio
Cálcio, ferro, antiácidos	Levotiroxina	Quelação e adsorção	TSH sobe	Moderada	Separar por pelo menos 4 h
IBP	Levotiroxina	pH gástrico mais alto reduz dissolução	TSH sobe	Leve	Monitorar TSH
Álcool	Metformina	Aumento de lactato e menor gliconeogênese	Acidose láctica, hipoglicemia	Moderada	Evitar excesso e beber em jejum
Corticoides sistêmicos	Antidiabéticos	Antagonismo: resistência à insulina	Hiperglicemia	Moderada	Glicemia mais frequente; avisar médico
Betabloqueadores	Insulina, sulfonilureias	Mascaram sinais adrenérgicos; não seletivos atrasam recuperação	Hipoglicemia não percebida	Moderada	Orientar sudorese e fome como alerta
Alimentos, café, cálcio, ferro	Alendronato, risedronato, ibandronato	Quelação e adsorção	Absorção quase nula	Moderada	Jejum: 30 min (alendronato) ou 60 min (ibandronato)
Suco de toranja	Sinvastatina, lovastatina, felodipina	Inibe CYP3A4 intestinal de forma irreversível	Mais exposição e toxicidade	Moderada	Evitar o suco; espaçar não resolve
Alimentos com tiramina	IMAO (tranilcipromina)	Tiramina não degradada libera noradrenalina	Crise hipertensiva	Grave	Dieta restrita conforme bula
Erva-de-são-joão	Anticoncepcional, DOAC, varfarina, digoxina	Induz CYP3A4 e P-gp	Perda de efeito	Grave	Desaconselhar o uso
Ginkgo, alho concentrado	Anticoagulantes, antiagregantes	Efeito antiplaquetário (evidência fraca)	Possível sangramento	Moderada	Desaconselhar; suspender antes de cirurgia

Gravidade em escala didática (contraindicada, grave, moderada, leve); os compêndios usam escalas próprias. Ajustes de dose citados vêm das bulas norte-americanas (FDA) e devem ser conferidos na bula brasileira do produto.



Horários para separar a administração

Objeto	Separar de	Intervalo recomendado	Fonte
Levotiroxina	Café da manhã e alimentos	Jejum, 30 a 60 min antes do café	Bula FDA da levotiroxina
Levotiroxina	Cálcio, ferro, antiácidos, colestiramina	Pelo menos 4 h	Bula FDA da levotiroxina
Ciprofloxacino	Antiácidos com Mg ou Al, sucralfato, cálcio, ferro, zinco	2 h antes ou 6 h depois	Bula FDA do ciprofloxacino
Levofloxacino	Antiácidos, sucralfato, ferro, zinco	2 h antes ou 2 h depois	Bula FDA do levofloxacino
Moxifloxacino	Magnésio, alumínio, ferro, zinco, sucralfato	4 h antes ou 8 h depois	Bula FDA do moxifloxacino
Tetraciclina	Refeições, leite, antiácidos, ferro, zinco	1 h antes ou 2 h após refeições	Bula FDA da tetraciclina
Doxiciclina	Antiácidos, ferro, cálcio	Não tomar junto; separar algumas horas	Bula FDA da doxiciclina
Alendronato, risedronato	Alimento, bebida e outros medicamentos	Água pura, 30 min antes; sem deitar	Bula FDA do alendronato
Ibandronato oral	Alimento, bebida e outros medicamentos	Água pura, 60 min antes; sem deitar	Bula FDA do ibandronato
Sais de ferro	Cálcio, antiácidos, chá, café, leite	Separar; a bula do produto define o intervalo	Bula do produto
Cálcio (suplemento)	Levotiroxina, quinolonas, tetraciclinas, bifosfonatos, ferro	Mover para almoço ou jantar	Derivado das bulas acima
Antiácidos (Al, Mg, Ca)	Quinolonas, tetraciclinas, levotiroxina, ferro	Usar o intervalo do objeto	Derivado das bulas acima

Quando a bula brasileira do produto trouxer intervalo diferente, siga a bula do produto dispensado.



Inibidores e indutores fortes de CYP3A4 e de P-gp de uso comum

Classificação conforme a tabela de exemplos da FDA (Drug Development and Drug Interactions). Inclui apenas fármacos usados no Brasil com alguma frequência fora do hospital.

Grupo	Fármacos	Efeito sobre o objeto
Inibidores fortes de CYP3A4	claritromicina, cetoconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol, ritonavir e cobicistat (reforçadores de antirretrovirais), nefazodona	Aumentam muito a exposição de substratos sensíveis

Grupo	Fármacos	Efeito sobre o objeto
Inibidores moderados de CYP3A4	eritromicina, fluconazol, diltiazem, verapamil, ciprofloxacino, dronedarona, aprepitanto, suco de toranja	Aumento intermediário
Indutores fortes de CYP3A4	rifampicina, carbamazepina, fenitoína, erva-de-são-joão (também apalutamida, enzalutamida, mitotano)	Reduzem muito a exposição
Indutores moderados de CYP3A4	fenobarbital, primidona, efavirenz, bosentana	Redução intermediária
Inibidores de P-gp	amiodarona, claritromicina, eritromicina, cetoconazol, itraconazol, verapamil, ciclosporina, dronedarona, propafenona, quinidina, ranolazina	Aumentam digoxina, dabigatrana, edoxabana, colchicina
Indutores de P-gp	rifampicina, erva-de-são-joão, carbamazepina, fenitoína	Reduzem dabigatrana, digoxina e DOAC

Substratos sensíveis de CYP3A4 vistos no balcão

sinvastatina, lovastatina, sildenafil, vardenafila, felodipina, midazolam, triazolam, buspirona, quetiapina, ticagrelor, budesonida, eplerenona, ivabradina, tacrolimo. A atorvastatina é afetada em grau intermediário; rosuvastatina e pravastatina, pouco.

Outras enzimas que importam

- **CYP2C9**, inibidores moderados: amiodarona, fluconazol, miconazol; o sulfametoxazol também inibe. Objetos: varfarina, sulfonilureias, fenitoína.
- **CYP2C19**, inibidores fortes: fluconazol, fluoxetina, fluvoxamina; o omeprazol é inibidor fraco, mas suficiente para reduzir a ativação do clopidogrel.
- **CYP2D6**, inibidores fortes: fluoxetina, paroxetina, bupropiona, terbinafina, quinidina. Objetos: tamoxifeno, codeína, tramadol, metoprolol.
- **CYP1A2**, inibidores: fluvoxamina (forte), ciprofloxacino e anticoncepcionais orais (moderados). Objetos: cafeína, teofilina, tizanidina, clozapina.



Decisão ao detectar uma interação no balcão

Interação suspeita na receita ou na entrevista

Identificar precipitante, objeto, via e efeito; confirmar em bula ou compêndio

Decisão

A interação é real e clinicamente relevante para este paciente?

Sim
Seguir

Não
Dispensar e orientar; registrar se
houver dúvida

Decisão

O paciente já tem sintomas compatíveis (sangramento, confusão, desmaio, palpitação)?

Sim
Encaminhar para atendimento, com
urgência se houver sinal de
gravidade

Não
Seguir

Decisão

É interação de absorção resolvível por horário?

Sim
Montar quadro de horários e orientar

Não
Seguir

Decisão

É contraindicada ou grave e ainda não iniciada?

Sim
Contatar o prescritor antes de
dispensar e propor alternativa

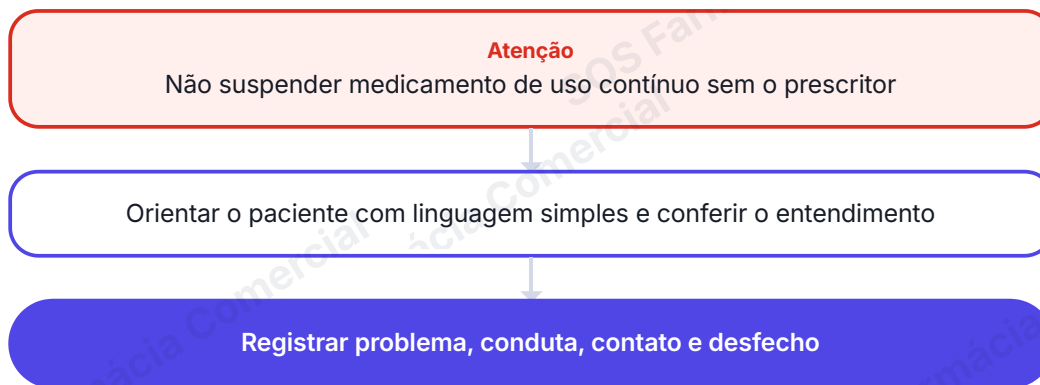
Não
Seguir

Decisão

É grave com medicamento já em uso há tempo?

Sim
Contatar o prescritor sem suspender
por conta própria

Não
Orientar sinais de alerta e
monitoramento



Cartões de revisão: interações

Pergunta	Resposta
Precipitante e objeto: o que são?	Precipitante causa a alteração; objeto é o fármaco cujo efeito muda.
Claritromicina + sinvastatina: mecanismo?	Claritromicina inibe CYP3A4 e aumenta a exposição à sinvastatina; risco de rabdomiólise; contraindicada.
Teto de sinvastatina com anlodipino?	20 mg/dia (bula FDA).
Teto de sinvastatina com verapamil ou diltiazem?	10 mg/dia (bula FDA).
Amiodarona + varfarina: conduta da bula?	Reduzir a varfarina em 1/3 a 1/2 e monitorar o INR.
Amiodarona + digoxina: conduta da bula?	Reduzir a digoxina à metade ou suspender; inibição de P-gp.
Por que omeprazol atrapalha o clopidogrel?	Inibe CYP2C19, que ativa o pró-fármaco; menos antiagregação.
O que é triple whammy?	IECA ou BRA + diurético + AINE: queda da filtração e lesão renal aguda.
Por que a trimetoprima eleva o potássio?	Bloqueia o canal de sódio do túbulo coletor, como a amilorida.
Sildenafil + nitrato?	Contraindicada: GMPc somado, hipotensão grave.
ISRS + linezolida: risco?	Síndrome serotoninérgica; a linezolida inibe a MAO.
Fluoxetina + tamoxifeno?	Fluoxetina inibe CYP2D6 e reduz o endoxifeno; possível perda de eficácia.
Três precipitantes que elevam o lítio?	Tiazídicos, IECA ou BRA, AINE.
Rifampicina e pílula: orientação FSRH?	Preservativo durante o uso e por 28 dias após a suspensão.
Amoxicilina reduz a eficácia da pílula?	Não, segundo a FSRH; só indutores enzimáticos reduzem.
Ciprofloxacino e antiácido: intervalo?	Cipro 2 h antes ou 6 h depois (bula FDA).
Levotiroxina e cálcio: intervalo?	Pelo menos 4 horas (bula FDA).
Metronidazol e álcool: prazo após o fim?	Bula brasileira: pelo menos 1 dia; bula FDA: 3 dias.

Pergunta	Resposta
Por que espaçar a toranja não resolve?	A inibição de CYP3A4 intestinal é irreversível e dura cerca de um dia ou mais.
Tiramina + tranilcipromina?	Crise hipertensiva por liberação de noradrenalina.

Questões: interações medicamentosas

1. Homem de 66 anos usa sinvastatina 40 mg e recebe claritromicina para pneumonia. Assinale a descrição correta da interação:

- ☐ A a sinvastatina inibe CYP3A4 e eleva a claritromicina
- ☐ B a claritromicina induz CYP3A4 e reduz a sinvastatina
- ☐ C a claritromicina inibe CYP3A4 e eleva a sinvastatina
- ☐ D as duas competem pela P-gp sem efeito clínico
- ☐ E a interação é só farmacodinâmica, sobre o QT

2. Paciente com varfarina e INR estável recebe receita de sulfametoxazol com trimetoprima. A conduta mais adequada é:

- ☐ A contatar o prescritor, pois o sulfametoxazol inibe CYP2C9
- ☐ B dispensar, pois antibióticos sempre reduzem o INR da varfarina
- ☐ C orientar a comer mais verduras para compensar o efeito
- ☐ D separar os horários em 4 horas
- ☐ E suspender a varfarina durante o antibiótico

3. Sobre clopidogrel e inibidores da bomba de prótons, é correto afirmar:

- ☐ A o pantoprazol é contraindicado com clopidogrel
- ☐ B o omeprazol aumenta a formação do metabólito ativo
- ☐ C basta tomar o omeprazol 12 horas após o clopidogrel
- ☐ D o clopidogrel inibe CYP2C19 e eleva o omeprazol
- ☐ E a bula orienta evitar omeprazol e esomeprazol

4. Idosa de 79 anos usa enalapril e hidroclorotiazida e quer comprar naproxeno para tomar por 15 dias. O principal risco da combinação é:

- A hipoglicemia
- B lesão renal aguda
- C síndrome serotoninérgica
- D falha contraceptiva
- E hipotireoidismo

5. Paciente usa sertralina e recebe linezolida para infecção de pele. O risco a orientar é de:

- A hipercalemia por retenção renal de potássio somada
- B síndrome serotoninérgica, pois a linezolida inibe a MAO
- C falha da sertralina por indução enzimática hepática intensa
- D hipoglicemia por inibição de CYP2C9 pela linezolida
- E nenhum, pois a linezolida não tem interações

6. Paciente em uso de lítio inicia hidroclorotiazida para hipertensão. Qual é o mecanismo esperado?

- A o tiazídico aumenta a reabsorção renal de lítio
- B o lítio inibe CYP3A4 e eleva o nível do diurético tiazídico
- C o tiazídico quela o lítio no intestino
- D o tiazídico induz o metabolismo hepático do lítio por CYP
- E não há interação, pois o lítio não é eliminado pelo rim

7. Jovem usuária de pílula combinada inicia rifampicina. Segundo a FSRH, a orientação adequada é:

- A dobrar a dose da pílula por conta própria
- B nenhuma, pois antibióticos não interferem
- C suspender a pílula durante o tratamento
- D usar preservativo durante e por 28 dias após
- E trocar a pílula por adesivo combinado, que não sofre indução

8. Paciente vai tomar ciprofloxacino e usa antiácido com hidróxido de alumínio e magnésio. A orientação segundo a bula norte-americana é tomar o ciprofloxacino:

- A junto com o antiácido, para proteger o estômago
- B 30 minutos após o antiácido
- C pelo menos 2 h antes ou 6 h depois do antiácido
- D somente à noite, longe das refeições
- E pelo menos 4 h antes ou 8 h depois do antiácido

9. Mulher de 55 anos com levotiroxina, carbonato de cálcio e omeprazol tem TSH em elevação. Assinale a intervenção mais adequada do farmacêutico:

- A aumentar a dose de levotiroxina por conta própria
- B orientar jejum para a levotiroxina e cálcio 4 h depois
- C suspender o omeprazol imediatamente
- D tomar a levotiroxina junto com o cálcio para fixar melhor o hormônio
- E trocar a levotiroxina por outra marca sem avisar o médico

10. Diabético de 70 anos com glibenclamida recebe fluconazol 150 mg por 7 dias. O risco principal é:

- A hiperglicemia por indução de CYP2C9
- B hipoglicemia, pois o fluconazol inibe CYP2C9
- C falha do fluconazol por quelação
- D hipercalemia por bloqueio de ENaC
- E nenhum, pois a dose é baixa

11. Cliente com isossorbida sublingual na carteira pede tadalafila. A conduta correta é:

- A dispensar a menor dose disponível
- B dispensar e orientar a esperar 4 horas entre os dois remédios
- C dispensar sildenafil no lugar da tadalafila
- D não dispensar e encaminhar ao cardiologista
- E dispensar se a pressão medida estiver normal

12. Idoso usa clonazepam à noite e quer um antigripal com dexclorfeniramina. A interação a considerar é:

- A** indução de CYP3A4 pelo anti-histamínico sedativo
- B** quelação no intestino
- C** aumento da serotonina sináptica
- D** inibição de P-gp pelo clonazepam
- E** sedação somada e efeito anticolinérgico

Gabarito comentado

1. **C.** A claritromicina é inibidor forte de CYP3A4 (lista da FDA) e é o precipitante; a sinvastatina, substrato sensível, é o objeto. A bula da sinvastatina contraindica a combinação pelo risco de miopatia e rabdomiólise. As demais alternativas invertem os papéis ou erram o mecanismo.
2. **A.** O sulfametoxazol inibe CYP2C9, via da S-varfarina, e eleva o INR com risco de sangramento. Separar horários não resolve interação enzimática, mudar a dieta não é manejo seguro e o farmacêutico não suspende anticoagulante por conta própria.
3. **E.** A bula do clopidogrel orienta evitar omeprazol e esomeprazol, que inibem CYP2C19 e reduzem a ativação do pró-fármaco. Separar horários não resolve inibição enzimática. Pantoprazol tem menor efeito sobre CYP2C19 e costuma ser a escolha.
4. **B.** IECA, diurético e AINE formam o 'triple whammy': hipovolemia, dilatação eferente e constrição aferente reduzem a filtração glomerular. O AINE também reduz o efeito anti-hipertensivo. As outras alternativas não decorrem dessa combinação.
5. **B.** A linezolida é inibidor reversível e fraco da MAO; somada ao ISRS, aumenta a serotonina sináptica. A bula da linezolida relata síndrome serotoninérgica, inclusive fatal, e orienta monitorar ou suspender um dos fármacos.
6. **A.** O lítio é eliminado quase todo pelo rim e reabsorvido como o sódio. A perda de sódio induzida pelo tiazídico aumenta a reabsorção proximal de sódio e lítio. A bula do lítio orienta monitorar a litemia após iniciar diuréticos, AINE ou antagonistas do sistema renina-angiotensina.
7. **D.** A rifampicina induz CYP3A4 e a glicuronidação e reduz os hormônios. A FSRH orienta preservativo durante o indutor e por 28 dias após; para uso prolongado, preferir métodos não afetados (DIU, injetável de medroxiprogesterona). Adesivo e anel combinados também sofrem indução.
8. **C.** Alumínio e magnésio formam quelatos com o ciprofloxacino e reduzem sua absorção. A bula do ciprofloxacino pede pelo menos 2 h antes ou 6 h depois. O intervalo de 4 h antes ou 8 h depois é o do moxifloxacino.
9. **B.** Cálcio forma complexos com a levotiroxina e o IBP reduz sua dissolução. A bula orienta jejum de 30 a 60 minutos antes do café e 4 horas de distância de cálcio e ferro. Mudar dose, suspender IBP ou trocar marca são decisões do prescritor, que deve ser informado.
10. **B.** O fluconazol inibe CYP2C9 e aumenta a exposição a sulfonilureias, com risco de hipoglicemia, maior em idosos. A bula do fluconazol descreve o efeito com glipizida, glibenclamida e tolbutamida. Orientar glicemia capilar e sinais de hipoglicemia, e informar o prescritor.
11. **D.** Inibidores da PDE-5 e nitratos aumentam o GMPc por vias complementares e causam hipotensão grave; a combinação é contraindicada nas bulas. Trocar por sildenafila não muda o risco, e pressão normal no momento não protege.
12. **E.** Anti-histamínicos de primeira geração somam sedação à do benzodiazepínico e têm efeito anticolinérgico (confusão, retenção urinária), aumentando o risco de quedas no idoso. A interação é farmacodinâmica; as demais alternativas descrevem mecanismos que não se aplicam.

Módulo 10

Procedimentos operacionais padrão

O que é POP e como se diferencia do Manual, da instrução de trabalho e do registro; estrutura e ciclo de vida; lista dos POPs exigidos na farmácia comercial com o artigo de cada norma; POPs dos serviços farmacêuticos, biossegurança, resíduos e preparo para a inspeção sanitária. Normas centrais: RDC 44/2009 (com as alterações da RDC 786/2023), RDC 978/2025, RDC 80/2006, RDC 197/2017, Lei 14.675/2023, RDC 222/2018, RDC 430/2020, Lei 13.021/2014 e Decreto 10.388/2020.

Documentação da qualidade e o lugar do POP

Estrutura e ciclo de vida do POP

POPs exigidos pelas normas

Serviços farmacêuticos e seus POPs

Biossegurança e gerenciamento de resíduos

Inspeção sanitária

SOS

SOS Farmácia Comercial

Documentação da qualidade e o lugar do POP

A farmácia comercial funciona com muitas mãos: farmacêutico responsável técnico (RT), farmacêutico substituto, balconistas, operador de caixa, estoquista, entregador e equipe de limpeza. Para que todos façam a mesma tarefa do mesmo modo e com o mesmo cuidado, a tarefa precisa estar escrita. O documento que descreve, passo a passo, como uma atividade rotineira deve ser executada é o **Procedimento Operacional Padrão (POP)**.

A RDC 430/2020, norma de boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte, traz uma definição que serve também para a farmácia: POP é o "procedimento escrito e autorizado que fornece instruções para a realização de operações não necessariamente específicas a um dado produto ou material, mas de natureza geral" (RDC 430/2020, art. 3º, XIX). Três ideias saem dessa definição. O POP é *escrito* (não vale a tradição oral do "sempre fizemos assim"), é *autorizado* (alguém com responsabilidade técnica aprovou) e trata de *operações gerais* (receber mercadoria, limpar a sala de serviços, medir a pressão), e não de um único produto.

Níveis da documentação

Na farmácia, o POP convive com outros documentos. Cada um responde a uma pergunta diferente, e a confusão entre eles é causa frequente de não conformidade na inspeção.

Documento	Pergunta que responde	Exemplo	Base normativa
Manual de Boas Práticas Farmacêuticas	O que a farmácia faz, como se organiza e quais políticas adota	Organograma, atribuições de cada cargo, política para produtos próximos do vencimento	RDC 44/2009, arts. 2º, V; 19; 38, §4º; 85
POP	Como executar uma atividade, quem faz, quando e com que material	POP de recebimento de medicamentos	RDC 44/2009, arts. 86 e 87
Instrução de trabalho	Como operar um equipamento ou detalhar uma etapa	Como reiniciar o termômetro de máxima e mínima	Não citada pela RDC 44; complementa o POP
Registro	Prova de que a atividade aconteceu	Planilha de temperatura assinada; lista de presença do treinamento	RDC 44/2009, arts. 88 e 89

Uma forma simples de fixar: o **Manual** diz o quê e por quê; o **POP** diz como; a **instrução de trabalho** detalha um ponto do como; o **registro** prova que foi feito. O Manual é obrigatório no estabelecimento (RDC 44/2009, art. 2º, V) e deve ser específico para aquela farmácia, de acordo com as atividades que ela realiza (art. 85). Os POPs devem existir "de acordo com o previsto no Manual" (art. 86), ou seja, os dois documentos precisam conversar: se o Manual diz que a farmácia aplica injetáveis, tem de existir POP de administração de medicamentos.



O que diz a norma

"O estabelecimento deve manter Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), de acordo com o previsto no Manual de Boas Práticas Farmacêuticas, no mínimo, referentes às atividades relacionadas a: higiene de cada ambiente; aquisição, recebimento e armazenamento; exposição e organização; dispensação; destino dos vencidos; destino dos próximos ao vencimento; serviços farmacêuticos, quando houver; materiais descartáveis e seu destino; e outros já exigidos na própria Resolução (RDC 44/2009, art. 86, I a IX).

Por que a vigilância sanitária cobra POP

A cobrança decorre de quatro amarras da própria RDC 44/2009:

- **Obrigações expressas.** O art. 86 lista os POPs mínimos e o art. 87 fixa como devem ser aprovados. O descumprimento de qualquer disposição da Resolução constitui infração sanitária nos termos da Lei 6.437/1977 (RDC 44/2009, art. 99).
- **Delegação segura.** Os técnicos auxiliares executam as atividades não privativas do farmacêutico "respeitando os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) do estabelecimento", sob supervisão do RT ou do substituto (art. 22). Sem POP, não há limite claro do que o balconista pode fazer.
- **Capacitação comprovável.** Todos os funcionários devem ser capacitados na legislação sanitária e nos POPs (art. 24), com registro do treinamento (art. 28) e da divulgação dos POPs (art. 88, III).
- **Rastreabilidade.** Toda a documentação fica no estabelecimento por, no mínimo, 5 anos, à disposição da fiscalização (art. 89).

Na inspeção, o fiscal costuma cruzar três fontes: o POP escrito, a prática que ele observa e o registro que deveria existir. Se o POP diz que a temperatura da geladeira é registrada duas vezes ao dia e a planilha tem lacunas de uma semana, a não conformidade está na prática, mesmo com o POP impecável. Se a equipe faz tudo certo, mas nada está escrito nem registrado, a não conformidade está na documentação.

Características de um bom POP

- **Específico:** descreve a farmácia real, com os equipamentos, o leiaute e a equipe que ela tem.
- **Exequível:** quem executa consegue cumprir no tempo e com o material disponíveis.
- **Claro:** sem ambiguidade e compreensível para quem executa. A RDC 430/2020 (arts. 20 a 22), escrita para distribuidoras, resume bem a ideia: o POP deve estar disponível no local de trabalho, atualizado conforme a prática e sem ambiguidades.
- **Verificável:** diz que registro a atividade gera, de modo que se possa conferir depois.
- **Atual:** cita normas vigentes e é revisto periodicamente (RDC 44/2009, art. 87, §3º).

Quem escreve e quem usa

O farmacêutico RT responde pelo conjunto de POPs, mas o melhor rascunho costuma sair de quem executa a tarefa todos os dias. O estoquista descreve como a mercadoria chega; o farmacêutico confere se a descrição atende à norma e acrescenta os pontos de controle (o que conferir, o que fazer quando falha, o que registrar). Esse modo de trabalhar tem duas vantagens: o texto fica fiel à rotina, e a equipe se reconhece no documento, o que facilita o cumprimento. Em redes de farmácias, é comum haver POPs corporativos; mesmo nesse caso, cada loja verifica se o texto corresponde aos seus equipamentos e serviços licenciados, porque o Manual e os POPs devem ser específicos para o estabelecimento (RDC 44/2009, art. 85).

Os usuários do POP são todos os que executam ou supervisionam a atividade, inclusive terceirizados. A equipe de limpeza, por exemplo, também recebe treinamento inicial e continuado sobre higiene, conduta e noções de microbiologia (art. 25), e por isso precisa conhecer o POP de limpeza.

Atenção

POP copiado de outra loja ou baixado da internet costuma citar equipamentos que a farmácia não tem, normas revogadas (por exemplo, a RDC 306/2004 de resíduos, revogada pela RDC 222/2018, art. 92) e responsáveis que não existem. Para o fiscal, isso mostra que o documento não descreve a rotina real.

Caso

Farmacêutica recém-formada assume a responsabilidade técnica de uma drogaria de bairro. Encontra uma pasta com 14 POPs datados de 2016, sem assinatura, um deles citando a RDC 306/2004. Conduta: listar os POPs existentes e as atividades reais da loja; comparar com o art. 86 da RDC 44/2009 e com os serviços licenciados; reescrever o que estiver desatualizado; aprovar, assinar e datar cada POP (art. 87); treinar a equipe e registrar o treinamento (art. 28); arquivar as versões antigas como obsoletas.

No balcão

Quando um balconista pergunta "o que eu faço se a geladeira apitar à noite?" ou "posso receber o pedido sem o farmacêutico?", a resposta deve estar em um POP que ele já leu e assinou. O RT deixa cópia controlada dos POPs de uso diário perto do ponto de uso (balcão, recebimento, sala de serviços) e orienta a equipe a consultar antes de improvisar.

Estrutura e ciclo de vida do POP

Não existe modelo oficial de POP para farmácias. A RDC 44/2009 diz o que o POP precisa ter em alguns casos (por exemplo, equipamentos, técnica, critérios de interpretação, referências e EPI nos serviços: arts. 72, 80 e 83) e como ele deve ser aprovado e mantido (art. 87). O formato fica a critério do estabelecimento. A estrutura abaixo reúne o que as normas pedem e o que a prática de gestão da qualidade consagrou.

Cabeçalho

Campo	O que escrever	Exemplo
Identificação do estabelecimento	Razão social ou nome fantasia, unidade	Drogaria Bairro Novo, loja 2
Título	Substantivo que nomeia a atividade	Recebimento de medicamentos
Código	Sigla do processo e número sequencial	POP-REC-01
Versão e vigência	Número da revisão e data a partir da qual vale	Versão 03, vigente desde 01/10/2026
Paginação	Página atual e total	Página 2 de 4
Elaboração, revisão e aprovação	Nome, cargo, data e assinatura; aprovação sempre do RT	Aprovado por: farmacêutica RT, CRF-XX 0000

Corpo do POP

1. **Objetivo:** uma frase com a finalidade. Exemplo: "Garantir que somente produtos regulares, íntegros e transportados nas condições do fabricante entrem no estoque".
2. **Abrangência:** onde e a quem se aplica (setor, turno, loja).
3. **Responsáveis:** por cargo, não por nome (quem executa, quem supervisiona, quem aprova exceções). Nomes mudam; cargos ficam.
4. **Definições e siglas:** PVPS, FEFO, DSF, EPI, quarentena.
5. **Materiais e equipamentos:** tudo o que precisa estar à mão, com especificação quando importa (termômetro calibrado, aparelho de pressão validado).
6. **Procedimento:** passos numerados, na ordem em que acontecem, cada um com uma ação.
7. **Cuidados e ações corretivas:** o que fazer quando algo foge do previsto. A RDC 44/2009 exige isso de forma expressa para o armazenamento: o POP "deverá definir medidas a serem tomadas quando forem verificadas condições inadequadas" (art. 35, §5º).
8. **Registros:** nome do formulário gerado, onde fica e por quanto tempo é guardado (mínimo de 5 anos, art. 89).
9. **Referências:** normas e bibliografia. Nos POPs de aferição de parâmetros e exames, e no de perfuração de lóbulo, a referência bibliográfica é exigência da norma (arts. 72 e 80, §1º).
10. **Anexos:** modelos de formulário, fluxogramas, tabelas de referência.
11. **Histórico de revisões:** versão, data, o que mudou e por quê.

Como escrever o procedimento

- Comece cada passo com verbo de ação: "Conferir", "Registrar", "Segregar", "Comunicar".
- Uma ação por passo. "Conferir a nota e guardar os produtos" são dois passos, porque podem falhar em momentos diferentes.
- Troque adjetivos vagos por critério verificável. "Manter em temperatura adequada" não serve; "manter entre 2 °C e 8 °C, conforme a embalagem" serve.
- Diga o que fazer quando o critério não é atendido. Todo "conferir" pede um "se não conferir, então".
- Teste o rascunho com quem executa. Se o estoquista não consegue seguir sem perguntar, o texto precisa mudar.
- Evite repetir a norma inteira. Cite o artigo e escreva a rotina da loja.

Compare duas versões do mesmo passo de um POP de recebimento:

Versão fraca	Versão adequada
Conferir a mercadoria com atenção.	Conferir, item a item, nome, apresentação, quantidade, lote e fabricante da nota fiscal contra o produto recebido.
Guardar a insulina rapidamente.	Abrir primeiro os volumes refrigerados, registrar a temperatura de chegada e guardar na geladeira em até 15 minutos após a abertura do volume.
Se houver problema, avisar.	Em divergência, preencher o formulário de não conformidade, colocar etiqueta de quarentena e comunicar o farmacêutico no mesmo turno.

O prazo de 15 minutos do exemplo é uma escolha do estabelecimento, não um número da norma. O POP pode e deve fixar limites internos quando a norma diz apenas "minimizar" ou "em tempo adequado", desde que o limite seja razoável e seguido.

Ciclo de vida

O POP nasce, é usado, envelhece e é substituído. A RDC 44/2009 (art. 87) estabelece os pontos obrigatórios desse ciclo:

Etapa	O que acontece	Exigência
Elaboração	Quem executa a atividade descreve a rotina; o farmacêutico ajusta à norma	Coerência com o Manual (art. 86)
Aprovação	RT aprova, assina e data	Art. 87, caput
Divulgação e treinamento	Equipe envolvida lê, recebe treinamento e assina	Art. 87, §2º; art. 88, III; art. 28
Uso	Cópia controlada no local de trabalho; registros preenchidos	Art. 88
Revisão periódica	Atualização ou correção	Art. 87, §3º (prazo definido pela farmácia)
Alteração	Nova versão que preserve o conhecimento do texto original e justifique a mudança	Art. 87, §1º
Obsolescência	Cópias antigas recolhidas; original arquivado	Guarda de 5 anos (art. 89)

A RDC 44/2009 não fixa a periodicidade da revisão. O usual é definir no Manual um prazo (anual ou a cada dois anos, por exemplo) e prever revisão extraordinária quando: muda a norma; troca o equipamento; muda o leiaute; acontece um incidente, uma reclamação ou um erro de dispensação; a inspeção aponta falha; um novo serviço é licenciado.

Registro do treinamento

Treinamento sem registro não existe para a fiscalização. A RDC 44/2009 (art. 28) exige que o registro contenha, no mínimo: descrição da atividade de capacitação; data e carga horária; conteúdo ministrado; trabalhadores treinados e suas assinaturas; identificação e assinatura de quem ministrou; e resultado da avaliação. Uma lista de presença sem conteúdo e sem avaliação não atende ao artigo.

Controle de cópias

- Mantenha uma **lista mestra** com código, título, versão vigente, data de aprovação e data prevista de revisão de cada POP.
- Identifique as cópias de uso como "cópia controlada" e saiba onde cada uma está.
- Ao aprovar nova versão, recolha as cópias antigas no mesmo dia; versão obsoleta circulando é fonte clássica de erro.
- Se os POPs forem eletrônicos, controle quem pode editar e garanta que a versão impressa, quando houver, seja a vigente.



Ponto-chave

POP válido é POP aprovado, assinado e datado pelo farmacêutico RT (RDC 44/2009, art. 87). Assinatura do gerente ou do proprietário não substitui a do RT. O RT pode delegar atribuições a outro farmacêutico, exceto as indelegáveis e as de supervisão da assistência técnica (art. 20, parágrafo único).



Caso

A farmácia troca o termômetro analógico da geladeira por um registrador eletrônico (datalogger) com alarme. O POP de controle de temperatura descrevia leitura manual e reinício do termômetro. Conduta: revisar o POP (nova versão, com motivo "troca de equipamento"), incluir como baixar e arquivar os dados, como responder ao alarme e quem recebe o aviso fora do horário; treinar a equipe; recolher a versão antiga.



No balcão

Farmacêutico substituto que cobre folgas e plantões precisa conhecer os POPs tanto quanto o RT. No primeiro dia, ele lê a lista mestra, assina o registro de divulgação e confere onde ficam as cópias e os formulários.

POP's exigidos pelas normas

O art. 86 da RDC 44/2009 traz a lista mínima de POPs, mas termina com o inciso IX, "outros já exigidos nesta Resolução". Isso obriga o farmacêutico a ler a Resolução inteira, porque vários artigos espalhados pedem procedimento escrito. Outras normas acrescentam exigências conforme o que a farmácia faz: fracionamento, vacinação, exames de análises clínicas, resíduos, controlados.

RDC 44/2009: o que precisa estar escrito

Artigo	O que a norma exige	POP correspondente
Art. 12	Procedimentos escritos para limpeza da caixa d'água própria e registros da limpeza	Limpeza da caixa d'água
Arts. 16, 83 e 86, I	Higiene de cada ambiente; limpeza da sala de serviços registrada no início e no fim do dia	Limpeza e higienização
Arts. 31, 32 e 86, II	Critérios de aquisição; recebimento em área específica, por pessoa treinada, conforme POP	Aquisição e recebimento
Art. 35, §§ 4º e 5º	Metodologia de verificação de temperatura e umidade, faixa de horário de maior risco e medidas corretivas	Controle de temperatura e umidade
Art. 39	Justificativa e guarda de corrosivos, inflamáveis e explosivos, longe de calor e faíscas	Armazenamento de inflamáveis e corrosivos
Art. 86, III	Exposição e organização dos produtos	Exposição e organização
Art. 86, IV	Dispensação de medicamentos	Dispensação (geral, controlados, antimicrobianos)

Artigo	O que a norma exige	POP correspondente
Arts. 51 e 86, V e VI	Destino dos vencidos; política para próximos do vencimento, descrita em POP e no Manual	Controle de validade
Art. 56, §3º	Condições de transporte de medicamentos solicitados por meio remoto	Entrega e transporte
Arts. 64 e 65	Protocolos de atenção farmacêutica e metodologia de avaliação dos resultados	Serviços farmacêuticos
Art. 72	Instruções escritas para aferição de parâmetros fisiológicos e exames de análises clínicas: equipamento, técnica, interpretação, referências e EPI	Pressão arterial; temperatura; glicemia capilar
Art. 80	Antissepsia do lóbulo e das mãos, uso e assepsia do aparelho, EPI e referência bibliográfica	Perfuração de lóbulo auricular
Art. 86, VII e VIII	Serviços farmacêuticos prestados; uso e destino dos materiais descartáveis	Cada serviço; resíduos

A redação do art. 72 foi alterada pela RDC 786/2023 (art. 155), que passou a falar em "instruções escritas" e incluiu os exames de análises clínicas. Na prática, essas instruções escritas são os POPs dos serviços.



O que diz a norma

"Deve ser definida em Procedimento Operacional Padrão (POP) a metodologia de verificação da temperatura e umidade, especificando faixa de horário para medida considerando aquela na qual há maior probabilidade de se encontrar a maior temperatura e umidade do dia" (RDC 44/2009, art. 35, §4º).

Outras normas

Norma	Quando se aplica	O que pede por escrito
RDC 80/2006 (fracionamento)	Farmácia que fraciona a partir de embalagem fracionável	Procedimentos escritos para prevenir trocas ou misturas, com vedação de fracionar mais de um medicamento ao mesmo tempo (Anexo I, Parte II, item 4.6); procedimentos para rotulagem e embalagem dos fracionados (item 4.8.2)
RDC 222/2018 (resíduos)	Toda farmácia e drogaria (art. 2º, §1º)	PGRSS com procedimentos de geração, segregação, acondicionamento, identificação, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, ações em emergências e acidentes, controle de pragas e capacitação (arts. 5º e 6º)
RDC 197/2017 (vacinação)	Farmácia licenciada para vacinar	Procedimentos para preservar as vacinas no transporte (art. 12); gerenciamento de tecnologias e processos, inclusive conservação em falta de energia e registro diário de máxima e mínima (art. 11)
Lei 14.675/2023	Serviços privados de vacinação	Gerenciar tecnologias, processos e procedimentos; adotar procedimentos para manter as vacinas na rede de frio, inclusive no transporte (art. 5º, II e III)
Manual de Rede de Frio do PNI, 6ª ed., 2025	Serviços privados que armazenam vacinas	POP específico para excursão de temperatura, com fluxo de notificação e contatos dos laboratórios

Norma	Quando se aplica	O que pede por escrito
RDC 978/2025 (exames de análises clínicas)	Farmácia licenciada como Serviço Tipo I	Instruções escritas de biossegurança (art. 110); de limpeza e desinfecção (art. 112); procedimentos de registro e liberação de resultados e de resultados potencialmente críticos (art. 119)
Decreto 10.388/2020 (logística reversa)	Farmácia que é ponto fixo de recebimento	Não exige POP nominalmente, mas exige armazenamento primário e registro da massa recebida no manifesto de transporte (art. 12)

POPs esperados pela boa prática

Alguns procedimentos não aparecem com o nome "POP" na norma, mas o fiscal espera encontrá-los porque a norma exige o resultado que eles produzem:

- **Reclamações, queixas técnicas e farmacovigilância:** o farmacêutico deve notificar evento adverso e queixa técnica (RDC 44/2009, art. 67; Lei 13.021/2014, art. 13, I); suspeita de falsificação exige segregação e notificação imediata (RDC 44/2009, art. 34, §§ 1º e 2º).
- **Recolhimento:** produtos recolhidos por ato da vigilância ou por iniciativa do fabricante seguem regulamentação específica (art. 38, §3º).
- **Dispensação de controlados e antimicrobianos:** Portaria SVS/MS 344/1998, RDC 22/2014 (SNGPC), RDC 471/2021 e suas alterações.
- **Higienização das mãos e conduta em acidentes:** antissepsia das mãos antes de qualquer serviço (art. 84) e instrução sobre acidentes (art. 27).
- **Calibração e manutenção de equipamentos:** registros obrigatórios (arts. 71 e 77, parágrafo único; art. 88, V).
- **Controle de pragas:** executado por empresa licenciada, com registros (art. 7º).
- **Contingência para termolábeis:** o que fazer em queda de energia ou pane da geladeira, como desdobramento do art. 35, §5º.

Fracionamento e dispensação remota

Duas atividades costumam ser esquecidas na lista de POPs porque nem toda farmácia as pratica. No **fracionamento**, a RDC 80/2006 exige que a operação ocorra só depois da apresentação da prescrição, na quantidade exata prescrita e com dispensação imediata, sendo vedado fracionar antecipadamente (Anexo I, Parte II, item 4.1), a partir de embalagem original fracionável (item 4.3), com registro prévio à dispensação (item 4.5). O POP descreve a prevenção de trocas, com um medicamento fracionado por vez (item 4.6), e a rotulagem da embalagem secundária para fracionados (item 4.8.2). Na **dispensação remota** (telefone, site, aplicativo), o transporte é responsabilidade da farmácia, com embalagem que mantenha a temperatura dos termossensíveis e sem misturar medicamentos com produtos que os afetem, e o POP de transporte precisa ser incorporado à rotina de maneira sistemática (RDC 44/2009, art. 56, §§ 1º a 3º). Junto do pedido vai cartão com nome do farmacêutico, telefone e endereço (art. 58, §2º).



Caso

Na inspeção de uma drogaria, o fiscal encontra álcool etílico 70% líquido e acetona estocados ao lado do quadro de energia. Não há POP sobre inflamáveis. Resultado: não conformidade pelo art. 39 da RDC 44/2009, que exige justificativa em POP e guarda longe de fontes de calor e de materiais que provoquem faíscas. Correção: mudar o local, escrever o POP e treinar o estoquista.

Atenção

Serviço farmacêutico só é regular se estiver indicado no licenciamento do estabelecimento (RDC 44/2009, art. 61, §3º). Ter POP de aplicação de injetáveis não autoriza o serviço; a licença sanitária precisa citá-lo, após inspeção prévia (art. 61, §4º).

No balcão

Antes de oferecer um serviço novo (por exemplo, teste rápido), o farmacêutico confere três coisas na ordem: se a norma permite, se a licença da loja inclui a atividade e se o POP está aprovado e a equipe treinada.

Serviços farmacêuticos e seus POPs

A Lei 13.021/2014 define a farmácia como "unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva" (art. 3º) e permite que ela disponha de vacinas e soros conforme o perfil epidemiológico da região (art. 7º). Os requisitos sanitários dos serviços estão na RDC 44/2009, com as mudanças feitas pela RDC 786/2023, e em normas específicas para exames, vacinas e resíduos.

Base legal atual

Desde a RDC 786/2023 (art. 155), a RDC 44/2009 diz que a atenção farmacêutica compreende "a atenção farmacêutica domiciliar, a aferição de parâmetros fisiológicos, a execução de Exames de Análises Clínicas nos termos da legislação vigente e a administração de medicamentos" (art. 61, §2º). Continuam serviços permitidos a atenção farmacêutica e a perfuração de lóbulo auricular (art. 61, §1º). Três regras valem para todos:

- só é regular o serviço indicado no licenciamento do estabelecimento (art. 61, §3º), permitido após inspeção prévia (§4º);
- é vedado prestar serviço não abrangido pela Resolução (§5º) e usar dependência da farmácia como consultório (art. 90);
- o ambiente de serviços é separado da área de dispensação, com privacidade, lavatório com sabonete líquido, toalha descartável, gel antisséptico, lixeira com pedal e tampa, e material de primeiros socorros (art. 15); a limpeza é registrada no início e no fim do funcionamento (art. 16).

Serviço	Base normativa	O POP precisa trazer	Registro
Pressão arterial	RDC 44/2009, arts. 69, §1º, 71 e 72	Aparelho, técnica, interpretação, referência, EPI, condutas	Ficha do atendimento e DSF
Temperatura corporal	RDC 44/2009, art. 69, §1º	Termômetro, local de medida, valores de referência	DSF
Glicemia capilar e outros exames	RDC 44/2009, art. 61, §2º; RDC 978/2025	Técnica, controle de qualidade, resultados críticos, biossegurança	Registro do exame e DSF
Administração de medicamentos	RDC 44/2009, arts. 74 a 77	Avaliação da receita, técnica por via, EPI, conduta em reação	DSF com lote e registro na Anvisa

Serviço	Base normativa	O POP precisa trazer	Registro
Vacinação	RDC 197/2017; Lei 14.675/2023; Resolução CFF 654/2018	Rede de frio, triagem, preparo, aplicação, eventos adversos	Cartão, sistema do Ministério da Saúde, prontuário
Perfuração de lóbulo	RDC 44/2009, arts. 78 a 80	Antissepsia, aparelho, EPI, referência bibliográfica	DSF

Aferição de pressão arterial e temperatura

Os parâmetros fisiológicos permitidos continuam sendo a pressão arterial e a temperatura corporal (RDC 44/2009, art. 69, §1º). A aferição serve à assistência farmacêutica e à orientação sanitária, "não possuindo, em nenhuma hipótese, o objetivo de diagnóstico" (art. 69, caput, redação da RDC 786/2023). Diante de valor fora da referência, o usuário é orientado a procurar assistência médica (§3º), e o farmacêutico não pode indicar nem alterar medicamento de venda sob prescrição (§4º).

O POP de pressão arterial segue a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025: aparelho automático de braço validado (recomendação da diretriz para reduzir erros), manguito adequado à circunferência do braço, repouso sentado, três medidas com intervalo de 1 minuto e uso da média das duas últimas, com medidas adicionais se a diferença passar de 10 mmHg. Para interpretação, a diretriz classifica a PA de consultório em adultos como normal (abaixo de 120/80 mmHg), pré-hipertensão (120 a 139 e/ou 80 a 89 mmHg) e hipertensão a partir de 140 e/ou 90 mmHg. Valores iguais ou acima de 180/110 mmHg indicam elevação importante, e a presença de sintomas como dor no peito, falta de ar ou déficit neurológico pede encaminhamento de urgência.

Glicemia capilar e exames de análises clínicas

Esse é o ponto que mais mudou. A RDC 786/2023 revogou o §2º do art. 69 e o art. 70 da RDC 44/2009, que limitavam o parâmetro bioquímico à glicemia capilar por equipamento de autoteste. A própria RDC 786/2023 foi revogada e substituída pela **RDC 978/2025** (vigente desde 10/06/2025), que regula todos os serviços que executam exames de análises clínicas (EAC).

- A farmácia pode ser classificada como **Serviço Tipo I** (RDC 978/2025, art. 8º) se executar exames apenas em amostra obtida por punção capilar ou swab naso e orofaríngeo, fizer todas as etapas no próprio local, inclusive controle interno e externo da qualidade, não guardar nem transportar material biológico, não usar metodologia própria e não usar água reagente produzida no serviço (art. 10).
- O exame é feito exclusivamente por profissional legalmente habilitado (art. 11) e tem finalidade de triagem, sem fins confirmatórios (art. 60). O resultado consta na Declaração de Serviço Farmacêutico (art. 60, §2º).
- A licença precisa indicar as atividades de EAC (art. 63). A sala de coleta e execução tem lavatório, bancada, mesa, cadeira, recipientes para perfurocortantes e resíduos e, se houver reagente que exija frio, refrigeração exclusiva com registro de máxima, mínima e momento (art. 14).
- Segundo o documento de perguntas e respostas da Anvisa sobre a RDC 978/2025 (versão revisada de agosto de 2025), a glicemia capilar feita pelo farmacêutico é permitida em farmácia Serviço Tipo I que cumpra os requisitos; quando um autoteste é usado pelo farmacêutico dentro da farmácia, a atividade é EAC e exige controle interno e externo da qualidade. A venda de autoteste para uso do cliente em casa continua livre.

Atenção

Farmácia que mede glicemia sem licença que inclua EAC, sem controle de qualidade registrado e sem descarte correto das lancetas está irregular, ainda que o glicosímetro seja de autoteste. Confirme também a legislação estadual e municipal, que pode trazer exigências adicionais.

Administração de medicamentos

A farmácia pode administrar medicamentos no contexto do acompanhamento farmacoterapêutico, vedados os de uso exclusivo hospitalar (RDC 44/2009, art. 74). Medicamento de venda sob prescrição só é administrado com receita avaliada pelo farmacêutico, que contata o prescritor em caso de dúvida e confere a validade antes de aplicar (art. 75). Se o cliente comprou na loja um frasco de múltiplas doses, a sobra é entregue a ele, com orientação de conservação, e a farmácia não pode armazenar medicamento com embalagem primária violada (art. 76). Materiais e aparelhos devem ser regularizados na Anvisa, com registro de manutenção e calibração (art. 77).

Vacinação

A farmácia que vacina segue a RDC 197/2017 e a Lei 14.675/2023: licença sanitária para a atividade, inscrição no CNES, calendário do SUS afixado, responsável técnico e substituto (a lei admite RT com formação médica, farmacêutica ou de enfermagem, art. 2º), profissional habilitado durante todo o período do serviço, capacitação periódica registrada, sala de vacinação com refrigerador exclusivo regularizado na Anvisa, termômetro de momento com máxima e mínima e caixa térmica (RDC 197/2017, arts. 4º a 10). Vacinas fora do Calendário Nacional, em estabelecimento privado, só com prescrição médica (art. 14). O serviço registra a vacina no cartão e no sistema definido pelo Ministério da Saúde, mantém prontuário, notifica eventos adversos e erros de vacinação (art. 15; Lei 14.675/2023, art. 5º). O usuário tem direito de acompanhar a retirada da vacina da geladeira e conferir nome e validade (Lei 14.675/2023, art. 8º). A atuação do farmacêutico é disciplinada pela Resolução CFF 654/2018, mantida pelo TRF1 em 2026.

Perfuração de lóbulo auricular

Continua permitida (RDC 44/2009, art. 61, §1º). Exige aparelho específico que use o próprio brinco como material perfurante; é vedado usar agulha de injeção, agulha de sutura ou outro objeto (art. 78). Brincos e pistola regularizados na Anvisa, brinco estéril aberto só no ambiente do serviço, à vista do usuário, após a antisepsia (art. 79). O POP descreve a antisepsia do lóbulo e das mãos, o uso e a assepsia do aparelho, os EPIs e a referência bibliográfica (art. 80). Alguns estados têm lei própria, como São Paulo (Lei 16.660/2018) e Ceará (Lei 16.503/2017), que vedam a reutilização de brincos. A norma fala apenas em lóbulo; cartilagem não está incluída.

Registro do serviço e Declaração de Serviço Farmacêutico

As atividades de atenção farmacêutica são documentadas com consentimento expresso do usuário, com nome, endereço e telefone, orientações, intervenções, resultados e identificação do farmacêutico com inscrição no CRF (art. 64). Após o serviço, o usuário recebe a **Declaração de Serviço Farmacêutico (DSF)** (art. 81), em papel com identificação do estabelecimento (nome, endereço, telefone, CNPJ) e do usuário, contendo conforme o caso: medicamento prescrito e dados do prescritor; medicamento isento indicado e posologia; valores medidos e resultados de exames com os valores de referência; dados do medicamento administrado (nome comercial, exceto genérico; DCB; concentração e forma; via; lote; registro na Anvisa); orientação; plano de intervenção; data, assinatura e carimbo com o CRF. Quando houver aferição ou exame, entra a frase, na redação dada pela

RDC 786/2023: "ESTE PROCEDIMENTO NÃO TEM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E NÃO SUBSTITUI A CONSULTA MÉDICA". Os dados são sigilosos (art. 82).



No balcão

Cliente de 58 anos, sem sintomas, mede a PA na farmácia: média de 168/102 mmHg. O farmacêutico registra, entrega a DSF com os valores e a referência, orienta procurar a unidade de saúde nos próximos dias e não sugere anti-hipertensivo. Se o mesmo cliente relatasse dor no peito ou fraqueza em um lado do corpo, a conduta seria acionar o SAMU (192) sem demora.

Biossegurança e gerenciamento de resíduos

Biossegurança é o conjunto de medidas que protege o trabalhador, o cliente e o ambiente dos riscos dos procedimentos. Na farmácia, os riscos mais comuns são a picada com lanceta ou agulha usada, o contato com sangue, a transmissão de microrganismos pelas mãos e o descarte errado de medicamentos e perfurocortantes. A RDC 44/2009 trata do tema nos serviços (arts. 18, 26, 27, 73, 83 e 84) e remete o descarte à RDC 222/2018.

Higienização das mãos

"A execução de qualquer serviço farmacêutico deve ser precedida da anti-sepsia das mãos do profissional, independente do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)" (RDC 44/2009, art. 84). Luva não substitui a higienização. O POP define:

- **quando:** antes de tocar o cliente, antes de procedimento que rompe a pele (punção, injeção, perfuração), depois de risco de contato com sangue, depois de tocar o cliente e depois de tocar superfícies próximas a ele (os momentos recomendados pela OMS e pela Anvisa);
- **como:** água e sabonete líquido quando as mãos estão visivelmente sujas; preparação alcoólica nas demais situações; técnica com todas as faces das mãos, entre os dedos, polegares e pontas dos dedos;
- **com quê:** lavatório com água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e gel antisséptico na sala de serviços (art. 15, §2º).

Equipamentos de proteção individual

A farmácia disponibiliza EPI a quem presta serviços (art. 18) e oferece treinamento inicial e contínuo sobre uso e descarte, de acordo com o PGRSS (art. 26). Os POPs de serviços especificam o EPI de cada procedimento (arts. 72 e 80, §2º): luvas de procedimento para punção capilar, injeções e perfuração; jaleco; proteção ocular e máscara quando houver risco de respingo. Luvas são trocadas a cada cliente e descartadas como resíduo, e as mãos são higienizadas depois de retirá-las.

Procedimento	EPI mínimo sugerido	Observação
Pressão arterial e temperatura	Nenhum obrigatório; higienização das mãos	Luvas se houver lesão de pele ou secreção
Glicemia capilar e testes por punção	Luvas de procedimento, jaleco	Trocar luvas a cada cliente
Teste por swab nasal ou orofaríngeo	Luvas, jaleco, máscara, proteção ocular	Conforme instrução escrita de biossegurança (RDC 978/2025, art. 110)
Injetáveis e vacinas	Luvas de procedimento, jaleco	Proteção ocular se houver risco de respingo

Procedimento	EPI mínimo sugerido	Observação
Perfuração de lóbulo	Luvas de procedimento, jaleco	EPI especificado no POP (RDC 44/2009, art. 80, §2º)
Limpeza e manuseio de resíduos	Luvas de borracha, calçado fechado	Nunca manipular conteúdo de coletor de perfurocortantes

A tabela é um ponto de partida. O POP de cada serviço define o EPI com base no risco do procedimento e nas instruções dos fabricantes dos produtos usados.

Perfurocortantes

Lancetas, agulhas, ampolas de vidro e escalpes são resíduos do **Grupo E** (RDC 222/2018, Anexo I). Regras do POP:

- descartar em recipiente identificado, rígido, com tampa, resistente à punctura, ruptura e vazamento (art. 86), posicionado ao alcance da mão de quem aplica;
- substituir o recipiente quando atingir 3/4 da capacidade, ou conforme o fabricante, sendo proibido esvaziá-lo ou reaproveitá-lo (art. 87);
- não reencapar nem desconectar a agulha manualmente; a separação seringa e agulha só com dispositivo de segurança (art. 89, parágrafo único);
- agulhas de aplicação de vacinas, se não desconectadas, seguem o manejo de perfurocortante (art. 47, parágrafo único).



Atenção

Acidente com material perfurocortante é emergência. O POP de biossegurança (RDC 44/2009, art. 27) orienta: lavar o local com água e sabão, sem espremer; comunicar o farmacêutico RT; identificar, se possível, a fonte (o cliente atendido); encaminhar o trabalhador logo ao serviço de referência para avaliação de profilaxia; registrar o acidente e emitir a comunicação de acidente de trabalho quando cabível.

PGRSS

Farmácias e drogarias são geradoras de resíduos de serviços de saúde (RDC 222/2018, art. 2º, §1º) e devem possuir Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, o **PGRSS** (RDC 44/2009, art. 97; RDC 222/2018, art. 5º). Se a farmácia gera só resíduos do Grupo D (comuns), o PGRSS pode ser substituído por notificação à vigilância sanitária, conforme orientação local (art. 5º, §1º). O PGRSS estima a quantidade gerada por grupo, descreve o manejo da geração à disposição final, as ações em emergências, o controle de pragas e a capacitação, e traz cópia do contrato e da licença ambiental das empresas que coletam e tratam os resíduos (art. 6º). Ele é monitorado e atualizado (art. 7º).

Resíduo na farmácia	Grupo (RDC 222/2018)	Destino
Lancetas, agulhas, ampolas	E	Coletor rígido; troca a 3/4; coleta por empresa licenciada
Algodão e gaze com pequena quantidade de sangue (sem sangue livre)	A4	Saco branco leitoso; não exige tratamento prévio (art. 53)

Resíduo na farmácia	Grupo (RDC 222/2018)	Destino
Vacina vencida, com sobra ou frasco aberto	A1	Tratamento antes da disposição final (art. 47)
Medicamentos vencidos ou avariados do estoque	B	Conforme PGRSS e empresa licenciada; hormônios, antimicrobianos, citostáticos, antineoplásicos, imunossupressores, digitálicos, imunomoduladores e antirretrovirais vão para tratamento ou aterro Classe I (art. 59)
Embalagem secundária limpa (cartucho)	D	Descaracterizar a rotulagem; pode ir para reciclagem (art. 62)
Luvas sem contato com sangue, papel, copos	D	Lixo comum ou reciclável conforme PGRSS

Medicamentos vencidos da própria farmácia

Vencidos, violados e suspeitos de falsificação são segregados em ambiente seguro, fora da área de dispensação, identificados quanto à condição e ao destino, para que não voltem ao consumo (RDC 44/2009, art. 38). Não podem ser vendidos nem usados, e a inutilização segue a legislação de resíduos e as normas locais (art. 38, §§ 1º e 2º). Controlados vencidos seguem, além disso, as regras de baixa e inutilização da Portaria 344/1998 e da vigilância local. A política para produtos próximos do vencimento fica clara para todos e descrita no Manual (art. 38, §4º) e em POP (art. 51).

Medicamentos trazidos pelos clientes

O Decreto 10.388/2020 instituiu a logística reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso. Farmácias e drogarias que são pontos fixos de recebimento mantêm, às suas expensas, **dispensador contentor** com sistema antirretorno, na proporção mínima de um ponto para cada 10 mil habitantes nos municípios com mais de 100 mil habitantes (art. 10). O dispensador traz a frase "Descarte aqui os medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso" (art. 11). A farmácia disponibiliza local de armazenamento primário quando necessário e registra a massa recebida, em quilogramas, no manifesto de transporte de resíduos antes da transferência ao distribuidor (art. 12). Os distribuidores coletam (art. 14), e fabricantes e importadores custeiam a destinação final (arts. 15 e 18). A RDC 44/2009 também permite que farmácias participem de programas de coleta (art. 93).



Ponto-chave

O Decreto 10.388/2020 não se aplica a medicamentos descartados por prestadores de serviços de saúde (art. 5º, III). O vencido do estoque da farmácia não vai para o coletor do cliente; ele segue o PGRSS, como resíduo do serviço.



No balcão

Cliente chega com uma sacola de remédios vencidos da mãe, incluindo canetas de insulina com agulha acoplada. O balconista orienta a depositar comprimidos, frascos e cartelas no dispensador contentor, conforme as instruções afixadas nele. As agulhas não vão soltas no coletor: o farmacêutico verifica se o ponto aceita perfurocortantes ou indica o serviço público que recebe, e orienta, nas próximas vezes, guardar as agulhas em frasco rígido com tampa.

Inspeção sanitária

A inspeção sanitária é a visita do fiscal da vigilância sanitária (municipal, estadual ou, em situações específicas, da Anvisa) para verificar se o estabelecimento cumpre as normas. Ela acontece antes da concessão ou renovação da licença, antes de liberar novo serviço (RDC 44/2009, art. 61, §4º), por denúncia, em ações programadas ou após alerta sanitário. O Conselho Regional de Farmácia faz uma fiscalização diferente, voltada ao exercício profissional (presença do farmacêutico, responsabilidade técnica, ética), com base na Lei 13.021/2014.

Documentos que devem estar à mão

Documento	Exigência
Autorização de Funcionamento (AFE) da Anvisa; Autorização Especial (AE), quando aplicável	RDC 44/2009, art. 2º, I e II
Licença ou alvará sanitário, afixado em local visível	Art. 2º, III, e §1º
Certidão de Regularidade Técnica do CRF, afixada em local visível	Art. 2º, IV, e §1º
Cartaz com razão social, CNPJ, AFE, AE, nome e CRF do RT e substitutos, horário de cada farmacêutico, quando esses dados não constarem dos documentos afixados	Art. 2º, §2º
Manual de Boas Práticas Farmacêuticas	Arts. 2º, V, e 85
POPs aprovados, assinados e datados pelo RT	Arts. 86 e 87
Registros de treinamento e de divulgação dos POPs	Arts. 28 e 88, I e III
Registros de temperatura e umidade	Art. 35, §§ 3º e 4º
Registros de limpeza (incluindo sala de serviços e caixa d'água)	Arts. 12 e 16
Comprovantes de desratização e desinsetização por empresa licenciada	Arts. 7º e 88, IV
Registros de manutenção e calibração de equipamentos	Arts. 71, 77 e 88, V
Registros dos serviços farmacêuticos e cópias de DSF	Arts. 64, 81 e 88, II
Notas fiscais com nome, lote e fabricante dos produtos	Art. 31, §2º
PGRSS e contrato com empresa de coleta	Art. 97; RDC 222/2018, art. 6º
Escrituração de controlados e antimicrobianos (SNGPC) e receitas retidas	Portaria 344/1998; RDC 22/2014; RDC 471/2021
Lista atualizada de genéricos e lista de serviços públicos de saúde próximos	Arts. 42, §1º, e 62

O SNGPC merece atenção especial em 2026. Depois de anos de suspensão, a transmissão obrigatória dos arquivos foi retomada de forma escalonada por região, a partir de 1º de setembro de 2025 no Sudeste, 1º de novembro de 2025 no Sul e no Norte e 2 de janeiro de 2026 no Centro-Oeste e no Nordeste, com envio em intervalos de 1 a 7 dias consecutivos (comunicado do CFF sobre o cronograma da Anvisa, 2025). Desde 30/09/2026, o Sistema Nacional de Controle de Receituários (SNCR, RDC 873/2024) oferece funcionalidades para emissão e baixa eletrônica de receitas de controle especial; as receitas em papel continuam válidas.

O que o fiscal observa na loja

- presença do farmacêutico durante todo o horário (RDC 44/2009, art. 3º; Lei 13.021/2014, art. 6º, I) e identificação que o distinga dos demais (art. 17);
- medicamentos em área restrita aos funcionários, salvo os isentos de prescrição permitidos ao alcance do público, e cartaz "Medicamentos podem causar efeitos indesejados..." (arts. 40 e 41);
- produtos afastados de piso, parede e teto (art. 36), protegidos de sol, umidade e calor (art. 35);
- controlados em armário ou sala com chave, sob guarda do farmacêutico (art. 37);
- área segregada e identificada para vencidos, violados e suspeitos (art. 38);
- geladeira exclusiva com termômetro e registro em dia;
- sala de serviços limpa, com lavatório completo e coletor de perfurocortantes adequado;
- validade dos produtos expostos e dispensados (arts. 46 e 51).

Erros que mais geram autuação

- ausência do farmacêutico no horário declarado;
- POP inexistente, sem assinatura do RT, desatualizado ou que não corresponde à prática;
- planilha de temperatura em branco, preenchida de uma vez ("tudo 5 °C" em letra idêntica) ou sem ação registrada nas leituras fora da faixa;
- alimento ou bebida dentro da geladeira de medicamentos;
- vencidos misturados ao estoque ou sem identificação;
- serviço prestado sem constar da licença (por exemplo, teste rápido ou vacina);
- receitas de controlados ou de antimicrobianos sem os dados de dispensação, escrituração atrasada;
- perfurocortante em lixo comum ou coletor transbordando;
- treinamento sem registro, ou com registro sem conteúdo e sem avaliação.

Consequências e defesa

O descumprimento da RDC 44/2009 é infração sanitária nos termos da Lei 6.437/1977 (art. 99), sem prejuízo de responsabilidade civil, administrativa e penal. As penalidades previstas na lei vão de advertência e multa a apreensão de produtos, interdição e cancelamento de autorização e de licença, conforme a gravidade. O fiscal lavra os termos de inspeção e, se for o caso, o auto de infração; o autuado pode apresentar defesa ou impugnação no prazo de quinze dias contados da notificação (Lei 6.437/1977, art. 22). Problemas sem risco imediato costumam gerar exigência com prazo para adequação; risco iminente pode levar a interdição cautelar.

Postura durante a inspeção

- o farmacêutico acompanha o fiscal, com cordialidade e sem obstruir o trabalho;
- apresenta o que for pedido, sem improvisar documento na hora;
- responde com fatos e, quando não souber, diz que vai verificar;
- lê o termo antes de assinar, pede cópia e anota prazos;
- depois da visita, transforma cada exigência em ação com responsável e data, e revisa os POPs envolvidos.

Autoinspeção

Autoinspeção é a verificação interna, feita pela própria farmácia, com roteiro escrito, para encontrar falhas antes do fiscal. Um modo prático de organizar:

1. Definir no Manual a frequência (por exemplo, trimestral) e quem conduz. De preferência, alguém que não executa diariamente a atividade avaliada, como o farmacêutico de outro turno ou de outra loja da rede.
2. Usar um roteiro fixo, com itens verificáveis (documento existe, está assinado, registro está em dia, local está organizado).
3. Percorrer a loja na mesma ordem em que o fiscal costuma andar: fachada e documentos afixados, área de dispensação, estoque, geladeira, armário de controlados, sala de serviços, sanitário e área de resíduos.
4. Conferir uma amostra de registros: alguns dias da planilha de temperatura, algumas DSF, algumas receitas retidas contra a escrituração.
5. Registrar cada não conformidade com ação corretiva, responsável e prazo, e verificar o fechamento na autoinspeção seguinte.

Os resultados das autoinspeções alimentam a revisão dos POPs e o plano de treinamento. Falha que se repete em duas autoinspeções seguidas indica que o POP é inexecutável ou que o treinamento não funcionou.



Ponto-chave

A melhor preparação para a inspeção é a autoinspeção periódica com o mesmo roteiro que o fiscal usa. A RDC 430/2020 exige autoinspeções das distribuidoras (arts. 37 a 39); para a farmácia, é uma boa prática que o Manual pode prever, com frequência e responsável definidos.



Caso

Na renovação da licença, o fiscal encontra a planilha da geladeira com leituras de 10 °C em três dias seguidos e nenhuma anotação de ação. As insulinas continuaram sendo vendidas. Além da exigência de corrigir o equipamento e o POP, o fiscal pode determinar a segregação dos lotes expostos até avaliação do fabricante. A falha principal está na ausência de ação corretiva, que o art. 35, §5º, manda prever em POP.



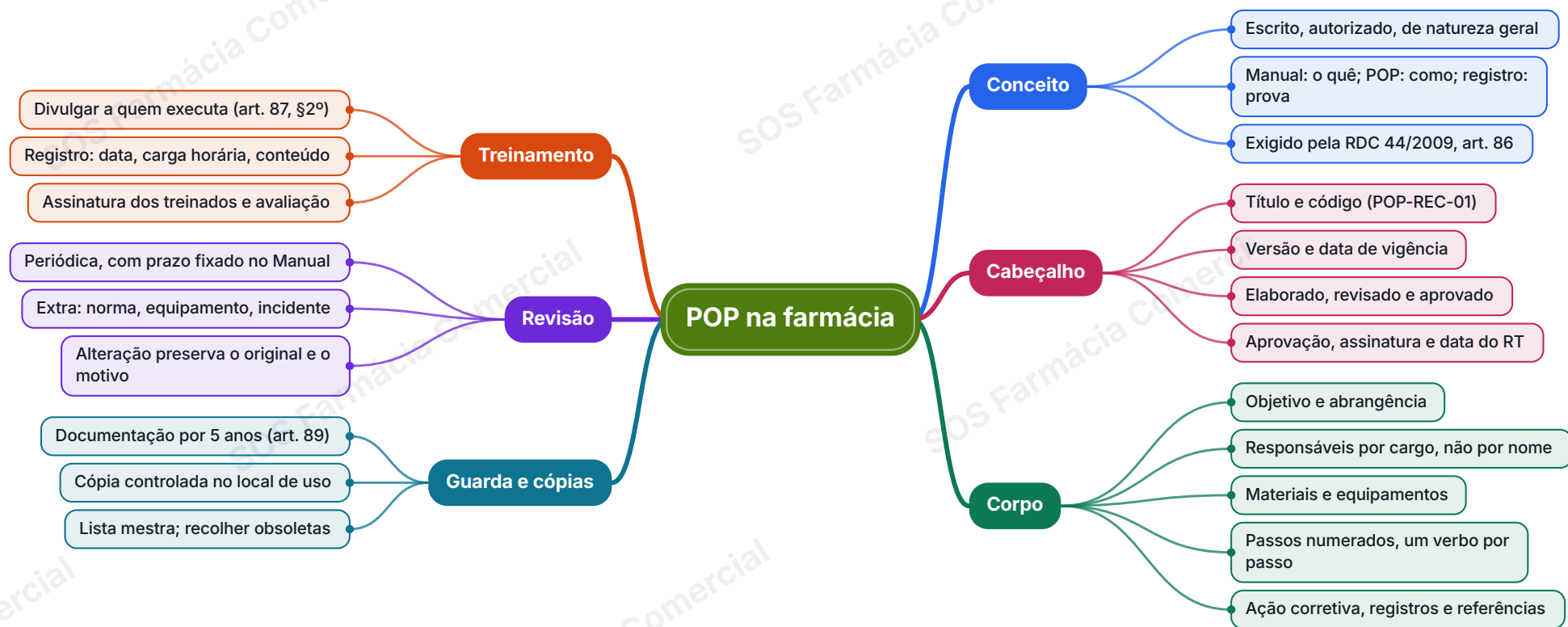
No balcão

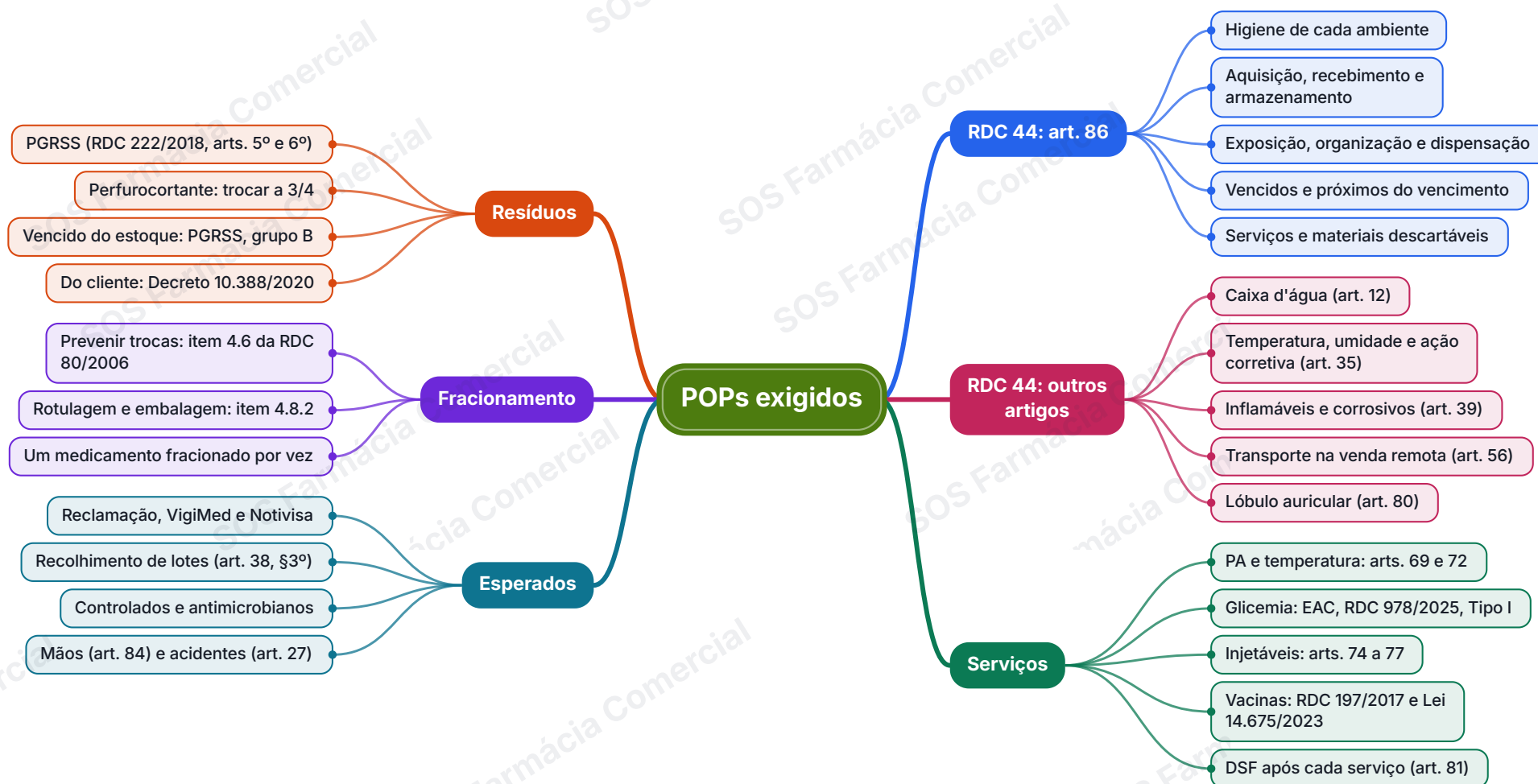
Fiscal chega e o RT está em horário de almoço, coberto pela farmacêutica substituta. Ela se identifica, mostra a escala de farmacêuticos afixada, acompanha a inspeção e liga para o RT apenas se o fiscal pedir algo que ela não consiga localizar.

Fontes consultadas

1. Anvisa. Resolução RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. Boas Práticas Farmacêuticas em farmácias e drogarias. Diário Oficial da União, 2009. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2009/rdc0044_17_08_2009.html
2. Anvisa. Resolução RDC nº 786, de 5 de maio de 2023. Serviços que executam exames de análises clínicas; art. 155 altera a RDC 44/2009 e art. 157 revoga o §2º do art. 69 e o art. 70. Diário Oficial da União, 10 maio 2023. <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-786-de-5-de-maio-de-2023-482394228>
3. Anvisa. Resolução RDC nº 978, de 6 de junho de 2025. Funcionamento de serviços que executam exames de análises clínicas. Diário Oficial da União, 10 jun. 2025. <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-anvisa-n-978-de-6-de-junho-de-2025-635044217>
4. Anvisa. Perguntas e respostas: RDC nº 978/2025, 1ª versão revisada. Gerência-Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde, ago. 2025.
5. Anvisa. Resolução RDC nº 80, de 11 de maio de 2006. Fracionamento de medicamentos em farmácias e drogarias. Diário Oficial da União, 2006. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2006/rdc0080_11_05_2006.html

6. Anvisa. Resolução RDC nº 197, de 26 de dezembro de 2017. Requisitos mínimos para o funcionamento dos serviços de vacinação humana. Diário Oficial da União, 2017.
7. Anvisa. Resolução RDC nº 222, de 28 de março de 2018. Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. Diário Oficial da União, 2018.
8. Anvisa. Resolução RDC nº 430, de 8 de outubro de 2020. Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos. Diário Oficial da União, 9 out. 2020. <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-de-diretoria-colegiada-rdc-n-430-de-8-de-outubro-de-2020-282070593>
9. Anvisa. Resolução RDC nº 471, de 23 de fevereiro de 2021, e alteração pela RDC nº 973/2025 (agonistas de GLP-1); Instrução Normativa nº 360/2025.
10. Brasil. Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014. Exercício e fiscalização das atividades farmacêuticas. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13021.htm
11. Brasil. Lei nº 14.675, de 14 de setembro de 2023. Funcionamento dos serviços privados de vacinação humana. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/L14675.htm
12. Brasil. Decreto nº 10.388, de 5 de junho de 2020. Logística reversa de medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10388.htm
13. Brasil. Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977. Infrações à legislação sanitária federal e sanções.
14. Ministério da Saúde. Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações. 6ª ed. Brasília, 2025.
15. Conselho Federal de Farmácia. Justiça mantém resolução do CFF sobre vacinação por farmacêuticos (Resolução CFF nº 654/2018). Notícia, 12 jun. 2026. <https://site.cff.org.br>
16. Conselho Federal de Farmácia. Anvisa reestabelece prazos para transmissão obrigatória de arquivos eletrônicos ao SNGPC (2025) e SNCR: o que muda para farmácias e drogarias (2026). <https://site.cff.org.br>
17. Conselho Federal de Farmácia. Anvisa estabelece novas regras para prescrição e dispensação de medicamentos agonistas de GLP-1. Notícia, 16 jan. 2026.
18. Conselho Federal de Farmácia. Farmacêuticos propõem norma para furo na orelha com foco em atendimento humanizado. Notícia, 28 jul. 2025.
19. São Paulo (Estado). Lei nº 16.660, de 12 de janeiro de 2018. Ceará (Estado). Lei nº 16.503, de 19 de dezembro de 2017.
20. Brandão AA et al. Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025. Arq Bras Cardiol. 2025;122(9):e20250624. doi:10.36660/abc.20250624
21. Anvisa. VigiMed e Notivisa: sistemas de notificação. Portal gov.br/anvisa, consultado em out. 2026.







Norma, POP exigido e artigo

Norma	Artigo ou item	POP ou instrução escrita	Código sugerido	Registro gerado
RDC 44/2009	Art. 12	Limpeza da caixa d'água	POP-LIM-02	Comprovante de limpeza
RDC 44/2009	Arts. 16, 83 e 86, I	Limpeza e higienização dos ambientes	POP-LIM-01	Planilha de limpeza diária
RDC 44/2009	Arts. 31, 32 e 86, II	Aquisição e recebimento	POP-REC-01	Conferência da nota; não conformidades
RDC 44/2009	Art. 35, §§ 4º e 5º	Controle de temperatura e umidade	POP-TEMP-01	Planilha diária; ações corretivas
RDC 44/2009	Arts. 35 a 38 e 86, II	Armazenamento e controle de validade	POP-ARM-01	Relatório de validade; segregados
RDC 44/2009	Art. 39	Inflamáveis, corrosivos e explosivos	POP-ARM-02	Inventário do local
RDC 44/2009	Art. 86, III	Exposição e organização	POP-EXP-01	Não se aplica
RDC 44/2009	Arts. 43 a 47 e 86, IV	Dispensação de medicamentos	POP-DIS-01	Registro de intervenções
Portaria 344/1998; RDC 22/2014	Art. 49 da RDC 44/2009	Dispensação de controlados	POP-DIS-02	Receitas retidas; SNGPC
RDC 471/2021	Retenção e escrituração	Dispensação de antimicrobianos e agonistas de GLP-1	POP-DIS-03	2ª via retida; SNGPC
RDC 44/2009	Arts. 38, 51 e 86, V e VI	Vencidos e próximos do vencimento	POP-VAL-01	Termo de segregação e baixa
RDC 44/2009	Art. 56, §3º	Transporte na dispensação remota	POP-ENT-01	Registro de entrega
RDC 44/2009	Arts. 64, 65 e 72	Serviços: PA, temperatura, protocolos	POP-SF-01	Ficha do atendimento; DSF
RDC 978/2025	Arts. 10, 110, 112 e 119	Glicemia capilar e outros EAC	POP-SF-02	Resultados; CIQ e CEQ; DSF
RDC 44/2009	Arts. 74 a 77	Administração de medicamentos	POP-SF-03	DSF com lote; registro
RDC 44/2009	Art. 80	Perfuração de lóbulo auricular	POP-SF-04	DSF

Norma	Artigo ou item	POP ou instrução escrita	Código sugerido	Registro gerado
RDC 197/2017; Lei 14.675/2023	Arts. 11 e 12; art. 5º	Vacinação: rede de frio e transporte	POP-VAC-01	Mapa de temperatura; cartão
RDC 80/2006	Anexo I, Parte II, itens 4.6 e 4.8.2	Fracionamento: trocas, rotulagem e embalagem	POP-FRA-01	Registro do fracionamento
RDC 222/2018	Arts. 5º, 6º, 86 a 89	PGRSS e descarte de resíduos	POP-RES-01	Comprovantes de coleta
Decreto 10.388/2020	Arts. 10 a 12	Recebimento de medicamentos dos clientes	POP-RES-02	Massa no manifesto de transporte
RDC 44/2009; Lei 13.021/2014	Arts. 34, 38 e 67; art. 13, I	Reclamações, recolhimento e farmacovigilância	POP-QUA-01	Notificações; termo de recolhimento
RDC 44/2009	Arts. 24 a 28	Capacitação da equipe	POP-RH-01	Registro de treinamento

Códigos ilustrativos. A farmácia adapta a lista às atividades que constam do seu licenciamento e do Manual de Boas Práticas.

Modelo de cabeçalho e fechamento de POP

Campo	Preenchimento
Estabelecimento	Nome fantasia, CNPJ, unidade
Título	Recebimento de medicamentos
Código / versão	POP-REC-01 / versão 02
Vigência	A partir de __/__/____ ; próxima revisão até __/__/____
Página	__ de __
Elaborado por	Nome, cargo, data, assinatura
Revisado por	Nome, cargo, data, assinatura
Aprovado por	Farmacêutico RT, CRF, data, assinatura (RDC 44/2009, art. 87)

Seções do corpo: 1. Objetivo; 2. Abrangência; 3. Responsáveis; 4. Definições; 5. Materiais e equipamentos; 6. Procedimento; 7. Cuidados e ações corretivas; 8. Registros; 9. Referências; 10. Anexos.

Versão	Data	Alteração	Motivo
01	__/__/____	Emissão inicial	Implantação
02	__/__/____	Inclusão da conferência de termolábeis	Reclamação de cliente

Registro de divulgação: nome, função, data, assinatura de cada funcionário que leu e foi treinado nesta versão (RDC 44/2009, arts. 28 e 88, III).



Recebimento de medicamentos

Logotipo e nome
do estabelecimento

Procedimento operacional padrão

Recebimento de medicamentos

Código: **POP-REC-01**

Versão: ____

Emissão: ____/____/____

Revisão: ____/____/____

Objetivo

Garantir que somente produtos regularizados, íntegros, autênticos e transportados nas condições do fabricante entrem no estoque.

Abrangência

Área de recebimento da loja; todos os turnos; produtos adquiridos de distribuidores.

Responsáveis

- Estoquista ou auxiliar treinado: executa a conferência
- Farmacêutico: confere controlados, termolábeis e decide sobre não conformidades
- Farmacêutico RT: aprova o POP e os fornecedores qualificados

Materiais

- Nota fiscal e pedido de compra
- Lista de fornecedores qualificados com AFE e licença
- Termômetro ou leitor do indicador de temperatura da carga
- Etiquetas de quarentena e de devolução
- Formulário de não conformidade

Procedimento

1. Conferir se o fornecedor consta da lista de distribuidores autorizados e licenciados (RDC 44/2009, art. 31, §1º).
2. Receber a carga somente na área de recebimento e por pessoa treinada (art. 32).
3. Priorizar os volumes refrigerados: abrir primeiro, conferir a temperatura de chegada e guardar na geladeira em seguida.
4. Conferir a integridade dos volumes: caixas amassadas, molhadas, violadas ou com lacre rompido.
5. Confrontar nota fiscal e pedido: nome, apresentação, quantidade, lote e fabricante, que devem estar discriminados na nota (art. 31, §2º).
6. Para cada item, verificar bom estado, legibilidade de lote e validade e presença do mecanismo de autenticidade da embalagem (art. 34).
7. Conferir se a validade é compatível com a política de compra da loja e com o giro do produto.
8. Separar controlados para conferência pelo farmacêutico e guarda imediata no armário com chave (art. 37).

9. Em divergência (falta, sobra, lote diferente, avaria), registrar no formulário, identificar o item como quarentena e comunicar o farmacêutico.
10. Em suspeita de falsificação, adulteração ou alteração, segregar o produto fora da área de dispensação com identificação de que não se destina à venda e acionar o farmacêutico (art. 34, §1º).
11. Dar entrada no sistema somente dos itens aprovados.
12. Guardar os produtos seguindo PVPS/FEFO, com validade mais curta à frente.
13. Arquivar a nota fiscal e o registro de conferência.

Cuidados

- Não receber carga transportada fora das condições do fabricante (art. 33).
- Termolábil com temperatura de chegada fora da faixa fica em quarentena refrigerada até resposta do fornecedor.
- Suspeita de falsificação deve ser notificada pelo farmacêutico à autoridade sanitária imediatamente (art. 34, §2º).

Registros

- Nota fiscal conferida e rubricada
- Formulário de não conformidade no recebimento
- Registro de temperatura de chegada dos termolábeis
- Escrituração de entrada de controlados no SNGPC

Referências

- RDC 44/2009, arts. 30 a 34, 37
- RDC 430/2020, arts. 56 e 57 (referência de boas práticas)
- Portaria SVS/MS 344/1998
- RDC 22/2014

Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado por (farmacêutico RT):



Armazenamento e controle de validade

Logotipo e nome
do estabelecimento

Procedimento operacional padrão

Armazenamento e controle de validade

Código: **POP-ARM-01**

Versão: ____

Emissão: ____/____/____

Revisão: ____/____/____

Objetivo

Manter os produtos ordenados, nas condições do fabricante e dispensados antes do vencimento, segregando vencidos e avariados.

Abrangência

Estoque, prateleiras de dispensação e área de autosserviço.

Responsáveis

- Auxiliar de estoque: organização e verificação mensal de validade
- Farmacêutico: supervisão, decisão sobre próximos do vencimento e segregados

Materiais

- Relatório de validade do sistema
- Etiquetas de validade próxima
- Caixas identificadas para segregação
- Formulário de baixa por vencimento ou avaria

Procedimento

1. Armazenar os produtos em prateleiras, gavetas ou estrados, afastados do piso, das paredes e do teto (RDC 44/2009, art. 36).
2. Organizar por critério definido no Manual (ordem alfabética por DCB ou nome, por forma farmacêutica ou por classe), com etiqueta de endereço.
3. Separar fisicamente apresentações parecidas e nomes semelhantes; sinalizar medicamentos potencialmente perigosos.
4. Aplicar PVPS (primeiro que vence, primeiro que sai) ou FEFO: validade mais curta à frente.
5. Emitir mensalmente o relatório de validades e conferir fisicamente por amostragem.
6. Identificar com etiqueta os produtos que vencem nos próximos meses, conforme a política do Manual (art. 38, §4º).
7. Na dispensação de produto com validade próxima, alertar o usuário (art. 51, §1º) e não dispensar se o tratamento não puder ser concluído antes do vencimento (art. 51, §2º).
8. Retirar no primeiro dia útil do mês os produtos vencidos ou que vencem naquele mês, conforme regra do Manual.

9. Levar vencidos, violados e avariados para a área segregada, identificados quanto à condição e ao destino (art. 38). 10. Dar baixa no sistema e, para controlados, seguir a rotina de baixa e inutilização prevista na Portaria 344/1998 e na vigilância local. 11. Encaminhar os segregados ao descarte conforme o PGRSS ou à devolução ao fornecedor, quando acordado. 12. Registrar quantidades, lotes e destino.		
Cuidados • Validade expressa em mês e ano vale até o último dia do mês, salvo indicação do fabricante. • Vencido nunca volta à prateleira, nem para troca. • Proteger do sol, da umidade e do calor (art. 35, §2º).		
Registros • Relatório mensal de validade com rubrica • Formulário de baixa por vencimento ou avaria • Comprovante de destinação pelo PGRSS		
Referências • RDC 44/2009, arts. 35 a 38 e 51 • RDC 222/2018 • Manual de Boas Práticas Farmacêuticas do estabelecimento		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por (farmacêutico RT):



Controle de temperatura e umidade

Logotipo e nome
do estabelecimento

Procedimento operacional padrão

Controle de temperatura e umidade

Código: **POP-TEMP-01**

Versão: ____

Emissão: ____/____/____

Revisão: ____/____/____

Objetivo

Monitorar e registrar a temperatura e a umidade do estoque, da área de dispensação e da geladeira, e agir quando saírem da faixa.

Abrangência

Áreas de armazenamento e dispensação; refrigerador de medicamentos.

Responsáveis

- Balconista ou auxiliar designado por turno: leitura e registro
- Farmacêutico: análise das leituras e ações corretivas
- Farmacêutico RT: aprovação, calibração e revisão

Materiais

- Termo-higrômetro calibrado no ambiente
- Termômetro de máxima e mínima calibrado ou registrador eletrônico na geladeira
- Planilha de registro
- Certificados de calibração

Procedimento

1. Identificar os pontos de medição: área de estoque, área de dispensação e geladeira.
2. Fazer a leitura do ambiente na faixa de horário de maior temperatura e umidade do dia, definida pela farmácia a partir do mapeamento (RDC 44/2009, art. 35, §4º); se a loja tiver ar-condicionado desligado à noite, incluir leitura na abertura.
3. Registrar temperatura e umidade do ambiente com hora e rubrica.
4. Ler a geladeira no mínimo duas vezes ao dia, na abertura e no fechamento, anotando temperatura de momento, máxima e mínima.
5. Reiniciar o termômetro de máxima e mínima após cada leitura.
6. Comparar as leituras com as faixas: ambiente de 15 °C a 30 °C (ou o limite mais restritivo dos produtos, como até 25 °C); geladeira de 2 °C a 8 °C.
7. Se o ambiente passar do limite, acionar ventilação ou climatização, afastar produtos da fonte de calor e comunicar o farmacêutico.
8. Se a geladeira sair de 2 °C a 8 °C, aplicar o fluxo de excursão: manter a porta fechada, verificar energia e vedação, comunicar o farmacêutico e registrar a hora.

9. Em excursão confirmada, segregar os produtos afetados dentro de equipamento na faixa correta, identificar "aguardando avaliação" e consultar o fabricante.
10. Registrar a ação tomada na própria planilha, com a decisão final e a assinatura do farmacêutico.
11. Calibrar os instrumentos na periodicidade definida e sempre que houver suspeita de erro.
12. Arquivar as planilhas e os certificados.

Cuidados

- Planilha é preenchida no momento da leitura, nunca depois.
- Leitura fora da faixa sem ação registrada é não conformidade.
- A umidade aceitável é definida no POP com base nas especificações dos produtos.

Registros

- Planilha diária de temperatura e umidade
- Registro de excursão e decisão
- Certificado de calibração dos instrumentos

Referências

- RDC 44/2009, art. 35, §§ 2º a 5º
- Farmacopeia Brasileira, 6ª ed., Generalidades: faixas de temperatura
- Manual de Rede de Frio do PNI, 6ª ed., 2025

Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado por (farmacêutico RT):



Limpeza e higienização do ambiente

Logotipo e nome
do estabelecimento

Procedimento operacional padrão

Limpeza e higienização do ambiente

Código: **POP-LIM-01**

Versão: ____

Emissão: ____/____/____

Revisão: ____/____/____

Objetivo

Manter cada ambiente da farmácia limpo e livre de contaminação, com registro da rotina.

Abrangência

Área de dispensação, estoque, sala de serviços, sanitário, depósito de material de limpeza e área administrativa.

Responsáveis

- Auxiliar de limpeza: execução
- Farmacêutico: supervisão e conferência do registro
- Farmacêutico RT: treinamento e aprovação

Materiais

- Saneantes regularizados na Anvisa (RDC 44/2009, art. 8º)
- Panos e baldes identificados por área
- Luvas de borracha, calçado fechado
- Álcool 70% para superfícies da sala de serviços
- Planilha de limpeza

Procedimento

1. Guardar materiais de limpeza no local designado e identificado (art. 8º).
2. Usar panos e baldes exclusivos por área, identificados por cor.
3. Limpar a sala de serviços no início e ao término do expediente e registrar (art. 16).
4. Verificar a necessidade de nova limpeza da sala após cada atendimento, garantindo ambiente limpo antes do próximo (art. 16, §§ 1º e 2º).
5. Na sala de serviços, limpar primeiro as superfícies mais limpas e depois as mais sujas, de cima para baixo, terminando pelo piso.
6. Desinfetar com álcool 70% bancada, maca e braçadeira entre atendimentos, conforme o POP do serviço.
7. Limpar prateleiras retirando os produtos, sem molhar embalagens, conforme cronograma do estoque.
8. Limpar piso da área de dispensação diariamente, sinalizando piso molhado.
9. Limpar o sanitário e repor sabonete líquido, papel toalha e lixeira com pedal e tampa (art. 9º).

10. Recolher resíduos comuns e encaminhar os de saúde conforme o PGRSS.
11. Limpar a geladeira de medicamentos conforme o POP de termolábeis, nunca no fim do expediente.
12. Registrar na planilha data, hora, área e assinatura.

Cuidados

- Não misturar saneantes.
- Não varrer a seco áreas de serviços.
- Caixa d'água própria tem POP e registro específicos (art. 12).

Registros

- Planilha de limpeza por ambiente
- Registro de limpeza da sala de serviços (início e fim)
- Comprovante de limpeza da caixa d'água

Referências

- RDC 44/2009, arts. 6º a 9º, 12, 16 e 83
- Fichas técnicas dos saneantes utilizados

Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado por (farmacêutico RT):



Dispensação de medicamentos

Logotipo e nome
do estabelecimento

Procedimento operacional padrão

Dispensação de medicamentos

Código: **POP-DIS-01**

Versão: ____

Emissão: ____/____/____

Revisão: ____/____/____

Objetivo

Entregar o medicamento correto, ao paciente correto, com orientação suficiente para o uso seguro.

Abrangência

Balcão de atendimento e dispensação remota.

Responsáveis

- Farmacêutico: avaliação da receita, orientação e intervenção
- Balconista: separação e conferência, sob supervisão (art. 22)

Materiais

- Sistema de vendas com alerta de interação e de validade
- Fontes de informação (bulário, compêndios)
- Lista atualizada de genéricos
- Formulário de intervenção farmacêutica

Procedimento

1. Acolher o cliente e identificar quem vai usar o medicamento.
2. Para medicamento de venda sob prescrição, exigir a receita (RDC 44/2009, art. 43).
3. Avaliar a receita: legibilidade, ausência de rasuras, identificação do usuário, medicamento, concentração, forma, quantidade, posologia, duração, local, data, assinatura e conselho do prescritor (art. 44).
4. Não dispensar receita ilegível ou que possa induzir a erro; contatar o prescritor em caso de dúvida (arts. 44, parágrafo único, e 45).
5. Verificar se o medicamento exige receituário especial ou retenção e aplicar o POP próprio (controlados, antimicrobianos).
6. Na intercambialidade, seguir a legislação de genéricos (art. 47).
7. Separar o produto e fazer inspeção visual: identificação, validade e integridade da embalagem (art. 46).
8. Conferir a separação contra a receita em dupla checagem para medicamentos potencialmente perigosos e nomes parecidos.
9. Orientar posologia, influência de alimentos, interações, reações adversas possíveis e conservação (art. 42, §2º).

10. Alertar se a validade estiver próxima e não dispensar se o tratamento não terminar antes do vencimento (art. 51).
11. Oferecer serviço ou encaminhamento quando identificar problema relacionado ao medicamento.
12. Registrar intervenções relevantes.

Cuidados

- Na venda remota, a receita é apresentada e avaliada pelo farmacêutico; controlados não podem ser vendidos por meio remoto (art. 52).
- Termolábil entregue com orientação de transporte e conservação.

Registros

- Registro de intervenção farmacêutica
- Receitas retidas, quando exigido

Referências

- RDC 44/2009, arts. 42 a 52
- Lei 13.021/2014, arts. 13 e 14
- Lei 9.787/1999 e normas de intercambialidade

Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado por (farmacêutico RT):



Dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial

Logotipo e nome
do estabelecimento

Procedimento operacional padrão

Dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial

Código: **POP-DIS-02**

Versão: ____

Emissão: ____/____/____

Revisão: ____/____/____

Objetivo

Dispensar controlados somente diante de receituário válido, com retenção, registro e escrituração corretos.

Abrangência

Balcão; armário de controlados; dispensação presencial (vedada a remota).

Responsáveis

- Farmacêutico: avaliação, dispensação, guarda das chaves e escrituração
- Balconista: não dispensa controlado sem conferência do farmacêutico

Materiais

- Armário ou sala com chave (RDC 44/2009, art. 37)
- Portaria SVS/MS 344/1998 e listas atualizadas
- Acesso ao SNGPC e ao SNCR
- Carimbo e caneta

Procedimento

1. Identificar a substância e a lista a que pertence, consultando a versão atualizada das listas da Portaria 344/1998.
2. Verificar o tipo de receituário exigido para a lista (notificação de receita ou receita de controle especial).
3. Conferir validade, abrangência territorial, quantidade e campos obrigatórios do receituário, conforme a Portaria 344/1998.
4. Em receita eletrônica, validar autenticidade, dados do prescritor e numeração pelo SNCR e fazer a baixa no sistema.
5. Recusar receituário vencido, rasurado, incompleto ou com quantidade acima do permitido, explicando o motivo ao cliente.
6. Identificar o comprador com documento e registrar os dados exigidos.
7. Retirar o medicamento do armário trancado e conferir lote e validade.
8. Anotar no receituário os dados de dispensação exigidos e rubricar.
9. Reter a notificação ou a via destinada à farmácia e devolver a via do paciente, quando houver.
10. Orientar o uso, os riscos (sedação, dependência, interação com álcool) e a guarda segura em casa.

11. Escriturar a saída no SNGPC e transmitir dentro do prazo (intervalo de 1 a 7 dias).

12. Arquivar as receitas retidas em ordem e pelo prazo legal.

Cuidados

- Controlado não pode ser vendido por telefone, internet ou aplicativo (RDC 44/2009, art. 52, §2º).
- Chave do armário sob guarda do farmacêutico.
- Divergência de estoque é investigada e comunicada conforme a Portaria 344/1998.

Registros

- Receitas e notificações retidas
- Escrituração no SNGPC
- Registro de recusa, quando houver

Referências

- Portaria SVS/MS 344/1998 e atualizações
- RDC 22/2014 (SNGPC)
- RDC 873/2024 (SNCR)
- RDC 44/2009, arts. 37, 49 e 52

Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado por (farmacêutico RT):



Dispensação de antimicrobianos

Logotipo e nome
do estabelecimento

Procedimento operacional padrão

Dispensação de antimicrobianos

Código: **POP-DIS-03**

Versão: ____

Emissão: ____/____/____

Revisão: ____/____/____

Objetivo

Dispensar antimicrobianos e demais medicamentos sujeitos à RDC 471/2021 com retenção da receita e escrituração.

Abrangência

Balcão; inclui agonistas de GLP-1 controlados pela RDC 471/2021 desde a RDC 973/2025.

Responsáveis

- Farmacêutico: avaliação, dispensação e escrituração
- Balconista: separação sob supervisão

Materiais

- Receita em duas vias
- Acesso ao SNGPC
- Carimbo

Procedimento

1. Conferir se a receita está legível, sem rasuras, em duas vias, com identificação do paciente e do prescritor e dados do medicamento.
2. Conferir a validade: 10 dias a contar da emissão para antimicrobianos, considerando o dia da emissão como dia 0.
3. Para agonistas de GLP-1 (semaglutida, liraglutida, dulaglutida, tirzepatida, lixisenatida), aplicar a validade de 90 dias definida pela RDC 973/2025.
4. Em tratamento prolongado de antimicrobiano, aceitar a receita por até 90 dias se ela indicar uso contínuo e a quantidade para cada 30 dias; a primeira compra ocorre nos 10 primeiros dias.
5. Recusar receita vencida.
6. Separar o medicamento e conferir lote e validade.
7. Registrar nas duas vias: data da dispensação, quantidade aviada, número do lote e rubrica do farmacêutico no verso.
8. Reter a segunda via e devolver a primeira ao paciente.
9. Orientar dose, intervalo, duração completa, interações e conservação (suspensão reconstituída: conforme bula).
10. Escriturar a saída no SNGPC no prazo.

11. Arquivar as segundas vias.

Cuidados

- Suspensões reconstituídas podem exigir geladeira; orientar conforme bula do produto.
- Não fracionar a quantidade prescrita fora das regras de fracionamento (RDC 80/2006).

Registros

- Segunda via retida com dados de dispensação
- Escrituração no SNGPC

Referências

- RDC 471/2021 e alterações, incluindo RDC 973/2025
- IN Anvisa 360/2025 (lista de agonistas de GLP-1)
- RDC 22/2014

Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado por (farmacêutico RT):



Aferição de pressão arterial

Logotipo e nome
do estabelecimento

Procedimento operacional padrão

Aferição de pressão arterial

Código: **POP-SF-01**

Versão: ____

Emissão: ____/____/____

Revisão: ____/____/____

Objetivo

Aferir a pressão arterial com técnica padronizada, interpretar conforme diretriz vigente e orientar ou encaminhar, sem finalidade diagnóstica.

Abrangência

Sala de serviços farmacêuticos licenciada.

Responsáveis

- Farmacêutico: aferição, interpretação, orientação e DSF

Materiais

- Aparelho automático de braço validado e calibrado
- Manguitos de tamanhos diferentes
- Fita métrica
- Álcool 70% e papel toalha
- Ficha de registro e DSF

Procedimento

1. Higienizar as mãos (RDC 44/2009, art. 84).
2. Explicar o procedimento e obter o consentimento do cliente para registro (art. 64, §1º).
3. Perguntar sobre sintomas no momento (dor no peito, falta de ar, fraqueza em um lado do corpo, alteração da fala ou da visão); se presentes, acionar o SAMU (192) sem atrasar o socorro.
4. Confirmar o preparo: sem fumar, sem cafeína e sem exercício nos minutos anteriores, bexiga vazia; se não, aguardar.
5. Manter o cliente sentado, em repouso, costas apoiadas, pernas descruzadas, pés no chão, sem falar, por pelo menos 5 minutos.
6. Medir a circunferência do braço e escolher o manguito adequado.
7. Posicionar o manguito sem folga, 2 a 3 cm acima da fossa cubital, com a bolsa centralizada sobre a artéria braquial e o braço apoiado na altura do coração.
8. Fazer três medidas com intervalo de 1 minuto e usar a média das duas últimas; se a diferença passar de 10 mmHg, fazer medidas adicionais.
9. Classificar pela DBHA 2025: abaixo de 120/80 normal; 120 a 139 e/ou 80 a 89 pré-hipertensão; a partir de 140 e/ou 90, valor elevado.

10. Orientar procura de assistência médica quando o valor estiver fora da referência (art. 69, §3º), com urgência se 180/110 mmHg ou mais com sintomas.
11. Não indicar nem alterar medicamento de venda sob prescrição (art. 69, §4º).
12. Registrar valores e orientação e entregar a DSF com valores de referência e a frase obrigatória (art. 81).
13. Desinfetar a braçadeira e higienizar as mãos.

Cuidados

- Aparelho de pulso não é preferido para medida na farmácia.
- Manguito pequeno superestima a PA.
- A medida isolada não fecha diagnóstico.

Registros

- Ficha do atendimento
- Cópia ou registro da DSF
- Registro de calibração do aparelho (art. 71, parágrafo único)

Referências

- RDC 44/2009, arts. 69, 71, 72, 81 e 84 (redação da RDC 786/2023)
- Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial 2025, Arq Bras Cardiol 2025;122(9)

Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado por (farmacêutico RT):



Glicemia capilar

Logotipo e nome
do estabelecimento

Procedimento operacional padrão

Glicemia capilar

Código: **POP-SF-02**

Versão: ____

Emissão: ____/____/____

Revisão: ____/____/____

Objetivo

Realizar a glicemia capilar como exame de triagem, com controle de qualidade, biossegurança e encaminhamento adequado.

Abrangência

Sala de coleta e execução de EAC da farmácia licenciada como Serviço Tipo I.

Responsáveis

- Farmacêutico: execução, interpretação, liberação do resultado e DSF
- Farmacêutico RT: controle interno e externo da qualidade

Materiais

- Glicosímetro regularizado na Anvisa
- Tiras reagentes dentro da validade e lote registrado
- Lancetas de uso único
- Algodão, álcool 70%, luvas de procedimento
- Coletor de perfurocortantes
- Material de controle de qualidade

Procedimento

1. Conferir o registro do controle interno da qualidade do glicosímetro no dia, conforme o fabricante e o programa da farmácia.
2. Higienizar as mãos e calçar luvas de procedimento (RDC 44/2009, art. 84).
3. Identificar o cliente, obter consentimento, perguntar horário da última refeição e medicamentos em uso.
4. Pedir que o cliente lave as mãos com água e sabão ou fazer antissepsia com álcool 70% e esperar secar.
5. Puncionar a face lateral da polpa digital com lanceta de uso único.
6. Desprezar a primeira gota se o fabricante orientar e aplicar a gota na tira conforme instrução.
7. Descartar a lanceta imediatamente no coletor rígido.
8. Fazer hemostasia com algodão seco; descartar o algodão conforme o PGRSS.
9. Ler e registrar o resultado com hora e condição (jejum ou pós-prandial).

10. Interpretar com os valores de referência citados no POP e aplicar o procedimento para resultado potencialmente crítico (RDC 978/2025, art. 119).
11. Orientar e encaminhar; o exame é de triagem, sem fins confirmatórios (art. 60).
12. Entregar a DSF com resultado, referência e frase obrigatória (RDC 44/2009, art. 81; RDC 978/2025, art. 60, §2º).
13. Retirar as luvas, higienizar as mãos e limpar a bancada.

Cuidados

- Resultado muito baixo com sintomas: oferecer carboidrato de absorção rápida se o cliente estiver consciente e acionar ajuda.
- Resultado muito alto com sintomas (sede intensa, vômitos, confusão): encaminhar com urgência.
- Tira fora da validade ou armazenada fora da faixa não é usada.

Registros

- Registro do exame
- Registros de controle interno e externo da qualidade
- DSF

Referências

- RDC 978/2025, arts. 8º a 14, 60, 63, 110 a 113 e 119
- Anvisa. Perguntas e respostas da RDC 978/2025, 2025
- RDC 44/2009, arts. 61, 69, 81 e 84
- Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes vigente

Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado por (farmacêutico RT):



Aplicação de medicamentos injetáveis

Logotipo e nome
do estabelecimento

Procedimento operacional padrão

Aplicação de medicamentos injetáveis

Código: **POP-SF-03**

Versão: ____

Emissão: ____/____/____

Revisão: ____/____/____

Objetivo

Administrar medicamentos injetáveis com segurança, mediante receita avaliada, técnica correta e registro.

Abrangência

Sala de serviços farmacêuticos licenciada para administração de medicamentos.

Responsáveis

- Farmacêutico ou profissional habilitado: avaliação da receita e aplicação
- Farmacêutico RT: aprovação e treinamento

Materiais

- Seringas e agulhas regularizadas, de calibre adequado à via
- Algodão, álcool 70%, luvas de procedimento
- Coletor de perfurocortantes
- Kit de primeiros socorros identificado (RDC 44/2009, art. 15, §4º)
- DSF

Procedimento

1. Avaliar a receita e confirmar que o medicamento não é de uso exclusivo hospitalar (RDC 44/2009, arts. 74 e 75).
2. Contatar o prescritor se houver dúvida sobre dose, via ou indicação (art. 75, §1º).
3. Perguntar sobre alergias, reações anteriores e uso de anticoagulantes.
4. Conferir nome, concentração, via, lote e validade do medicamento diante do cliente (art. 75, §2º).
5. Higienizar as mãos e calçar luvas (art. 84).
6. Preparar a dose com técnica asséptica, sem reencapar agulha com as mãos.
7. Escolher o local de aplicação conforme a via (intramuscular ou subcutânea) e o volume.
8. Fazer antisepsia da pele com álcool 70% e esperar secar.
9. Aplicar com técnica da via e observar a reação do cliente.
10. Descartar seringa e agulha juntas no coletor rígido.
11. Manter o cliente em observação pelo tempo definido no POP, com atenção a sinais de reação alérgica.

12. Entregar a sobra de frasco multidoso ao cliente com orientação de conservação; não armazenar embalagem violada (art. 76).
13. Emitir a DSF com nome comercial (exceto genérico), DCB, concentração, forma, via, lote e registro na Anvisa (art. 81).

Cuidados

- Reação grave (falta de ar, inchaço de face, queda de pressão): acionar o SAMU (192) e seguir o protocolo de primeiros socorros da farmácia.
- Medicamento trazido pelo cliente com conservação duvidosa (termolábil fora da geladeira) não é aplicado.

Registros

- Registro da administração
- DSF
- Registro de intercorrências

Referências

- RDC 44/2009, arts. 15, 74 a 77, 81, 83 e 84
- RDC 222/2018, arts. 86 a 89
- Bula do medicamento administrado

Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado por (farmacêutico RT):



Descarte de resíduos e de medicamentos vencidos

Logotipo e nome
do estabelecimento

Procedimento operacional padrão

Descarte de resíduos e de medicamentos vencidos

Código: **POP-RES-01**

Versão: ____

Emissão: ____/____/____

Revisão: ____/____/____

Objetivo

Segregar, acondicionar e destinar os resíduos da farmácia conforme o PGRSS e receber corretamente os medicamentos descartados pelos clientes.

Abrangência

Toda a loja; sala de serviços; área segregada; ponto de recebimento de descarte.

Responsáveis

- Toda a equipe: segregação na origem
- Auxiliar designado: acondicionamento e entrega à coleta
- Farmacêutico RT: PGRSS, contratos e registros

Materiais

- Coletor rígido para perfurocortantes
- Sacos brancos leitosos identificados
- Caixas identificadas para medicamentos vencidos
- Dispensador contentor (ponto fixo de recebimento)
- EPI: luvas de borracha

Procedimento

1. Segregar cada resíduo no momento em que é gerado, conforme o grupo definido no PGRSS.
2. Descartar lancetas, agulhas e ampolas no coletor rígido, sem reencapar (RDC 222/2018, arts. 86 e 89).
3. Fechar e substituir o coletor quando atingir 3/4 da capacidade (art. 87).
4. Descartar algodão e gaze com pequena quantidade de sangue em saco branco leitoso identificado.
5. Encaminhar vacinas vencidas ou com sobra como resíduo que exige tratamento (art. 47).
6. Retirar medicamentos vencidos ou avariados do estoque, registrar e acondicionar em caixa identificada na área segregada (RDC 44/2009, art. 38).
7. Descaracterizar a rotulagem das embalagens secundárias limpas antes da reciclagem (RDC 222/2018, art. 62).
8. Manter os resíduos no abrigo temporário até a coleta pela empresa licenciada.
9. Conferir e arquivar o comprovante de coleta e destinação.

10. No ponto de recebimento, orientar o cliente a usar o dispensador contentor conforme as instruções afixadas (Decreto 10.388/2020, art. 11).
11. Retirar o recipiente cheio do dispensador, lacrar, pesar e guardar no armazenamento primário (art. 12).
12. Registrar a massa em quilogramas no manifesto de transporte de resíduos antes da entrega ao distribuidor (art. 12, §§ 2º e 3º).

Cuidados

- Medicamento vencido do estoque não vai para o coletor dos clientes (Decreto 10.388/2020, art. 5º, III).
- Nunca jogar medicamentos na pia ou no vaso sanitário.
- Acidente com perfurocortante segue o POP de biossegurança.

Registros

- Planilha de resíduos por grupo
- Comprovantes de coleta e destinação
- Manifesto de transporte de resíduos (ponto fixo)

Referências

- RDC 222/2018
- RDC 44/2009, arts. 38, 73, 93 e 97
- Decreto 10.388/2020

Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado por (farmacêutico RT):



Reclamações, recolhimento e farmacovigilância

Logotipo e nome
do estabelecimento

Procedimento operacional padrão

Reclamações, recolhimento e farmacovigilância

Código: **POP-QUA-01**

Versão: ____

Emissão: ____/____/____

Revisão: ____/____/____

Objetivo

Registrar e investigar reclamações, notificar eventos adversos e queixas técnicas e executar recolhimentos de forma rastreável.

Abrangência

Todos os canais de atendimento (balcão, telefone, internet).

Responsáveis

- Qualquer funcionário: receber a reclamação e acionar o farmacêutico
- Farmacêutico: avaliação, notificação e comunicação com o cliente
- Farmacêutico RT: execução de recolhimentos e análise de tendências

Materiais

- Formulário de reclamação
- Acesso ao VigiMed e ao Notivisa
- Contatos do SAC dos fabricantes e da vigilância sanitária local
- Etiquetas de segregação

Procedimento

1. Registrar a reclamação: data, cliente, produto, lote, validade, onde foi comprado e descrição do problema.
2. Recolher, se possível, a amostra e a embalagem, sem descartar.
3. Classificar: evento adverso (dano ou efeito indesejado no paciente), queixa técnica (desvio de qualidade, defeito, rótulo, suspeita de falsificação) ou erro de dispensação.
4. Se houver risco clínico, orientar o cliente a procurar atendimento imediatamente.
5. Evento adverso suspeito: notificar no VigiMed; a suspeita basta (RDC 44/2009, art. 67).
6. Queixa técnica: notificar no Notivisa como profissional ou serviço cadastrado, comunicar o SAC do fabricante e a vigilância local conforme o caso.
7. Suspeita de falsificação ou adulteração: segregar o lote em estoque e notificar a autoridade sanitária imediatamente (art. 34, §2º).
8. Erro de dispensação: contatar o cliente, corrigir, registrar e investigar a causa para revisar o POP.
9. Ao receber alerta de recolhimento da Anvisa ou comunicado do detentor do registro, localizar lotes no sistema e no estoque e bloquear a venda no mesmo dia.

10. Segregar os itens recolhidos em área identificada como "recolhido, não comercializar" (art. 38, §3º).
11. Devolver ou destinar conforme as instruções do recolhimento e guardar o comprovante.
12. Dar retorno ao cliente com a conclusão.
13. Revisar mensalmente as reclamações para identificar repetição.

Cuidados

- Não trocar produto suspeito sem registrar o lote.
- Não descartar a amostra antes da conclusão.
- Usar iniciais do paciente nas notificações para proteger dados.

Registros

- Formulário de reclamação e conclusão
- Comprovantes de notificação (VigiMed, Notivisa)
- Termo de recolhimento com quantidades e lotes

Referências

- RDC 44/2009, arts. 34, 38 e 67
- Lei 13.021/2014, art. 13, I
- Anvisa: VigiMed e Notivisa (portal gov.br/anvisa)

Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado por (farmacêutico RT):



Reclamação sobre medicamento

Cliente relata problema com medicamento comprado na loja

Registrar dados do cliente, produto, lote, validade e relato; guardar amostra e embalagem

Decisão

Há sintoma grave agora?

Sim

Orientar atendimento imediato ou acionar SAMU (192) e depois seguir

Não

Seguir para a classificação

Decisão

Houve efeito indesejado no paciente?

Sim

Notificar evento adverso no VigiMed

Não

Seguir

Decisão

Há defeito no produto ou suspeita de falsificação?

Sim

Segregar o lote em estoque; notificar queixa técnica no Notivisa e a vigilância local; SAC do fabricante

Não

Investigar erro de dispensação ou de uso

Atenção

Suspeita de falsificação exige notificação imediata à autoridade sanitária (RDC 44/2009, art. 34, §2º)

Dar retorno ao cliente e registrar a conclusão

Revisar POP envolvido se a causa for interna; arquivar por 5 anos



Autoinspeção para a vigilância sanitária

☐ AFE, AE (se aplicável), licença sanitária e certidão do CRF válidas

- ☐ Licença sanitária e certidão do CRF afixadas em local visível
- ☐ Cartaz com dados da empresa, RT, substitutos e horários de cada farmacêutico
- ☐ Farmacêutico presente e identificado em todo o horário de funcionamento
- ☐ Manual de Boas Práticas específico, atualizado e assinado
- ☐ Lista mestra de POPs com versão vigente e data de revisão
- ☐ Todos os POPs aprovados, assinados e datados pelo RT
- ☐ Registros de treinamento com conteúdo, carga horária, assinaturas e avaliação
- ☐ Registro de divulgação dos POPs para cada funcionário
- ☐ Planilha de temperatura e umidade do ambiente preenchida no horário definido
- ☐ Planilha da geladeira com leituras de abertura e fechamento, máxima e mínima
- ☐ Ações corretivas registradas nas leituras fora da faixa
- ☐ Certificados de calibração dos termômetros e aparelhos de serviços dentro do prazo
- ☐ Geladeira exclusiva, sem alimentos, com produtos fora da porta
- ☐ Produtos afastados de piso, parede e teto e protegidos do sol
- ☐ Controlados em armário com chave sob guarda do farmacêutico
- ☐ Área segregada identificada para vencidos, avariados, suspeitos e recolhidos
- ☐ Nenhum produto vencido na área de venda ou no estoque utilizável
- ☐ Inflamáveis e corrosivos longe de fonte de calor, com POP
- ☐ Cartaz sobre automedicação visível na área de medicamentos
- ☐ Lista de genéricos e de serviços públicos de saúde disponível
- ☐ Serviços prestados coincidem com os da licença sanitária
- ☐ Sala de serviços limpa, com registro de limpeza no início e no fim do dia
- ☐ Lavatório com sabonete líquido, toalha descartável, gel e lixeira com pedal e tampa
- ☐ Coletor de perfurocortantes abaixo de 3/4

- ☐ Cópias de DSF e registros de serviços com consentimento
- ☐ PGRSS atualizado, contrato e comprovantes de coleta arquivados
- ☐ Comprovante de desratização e desinsetização por empresa licenciada
- ☐ Comprovante de limpeza da caixa d'água, se houver
- ☐ SNGPC transmitido dentro do prazo; receitas retidas organizadas
- ☐ Notas fiscais com lote e fabricante arquivadas



Cartões de revisão: POPs

Pergunta	Resposta
Quem aprova o POP na farmácia?	O farmacêutico responsável técnico, que aprova, assina e data (RDC 44/2009, art. 87).
Diferença entre Manual de Boas Práticas e POP	O Manual diz o que a farmácia faz e suas políticas; o POP descreve como executar cada atividade.
Por quanto tempo a documentação fica na farmácia?	No mínimo 5 anos, à disposição da vigilância (RDC 44/2009, art. 89).
Conteúdo mínimo do registro de treinamento	Atividade, data e carga horária, conteúdo, treinados com assinatura, instrutor e resultado da avaliação (art. 28).
O que o POP de temperatura precisa definir, além da leitura?	A faixa de horário de maior temperatura e umidade e as medidas quando houver condição inadequada (art. 35, §§ 4º e 5º).
Que artigo da RDC 44/2009 exige POP para inflamáveis?	Art. 39: justificativa em POP e guarda longe de calor e faíscas.
Parâmetros fisiológicos permitidos na farmácia	Pressão arterial e temperatura corporal (RDC 44/2009, art. 69, §1º).
Que norma regula hoje a glicemia capilar feita pelo farmacêutico?	RDC 978/2025: a farmácia precisa ser Serviço Tipo I, com controle interno e externo da qualidade.
Frase obrigatória na DSF após aferição ou exame	"ESTE PROCEDIMENTO NÃO TEM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E NÃO SUBSTITUI A CONSULTA MÉDICA" (redação da RDC 786/2023).
Quando trocar o coletor de perfurocortantes?	Ao atingir 3/4 da capacidade ou conforme o fabricante; proibido esvaziar e reaproveitar (RDC 222/2018, art. 87).
Vencido do estoque vai para o coletor de descarte dos clientes?	Não. Segue o PGRSS; o Decreto 10.388/2020 não se aplica a serviços de saúde (art. 5º, III).
Frase obrigatória no dispensador contendor	"Descarte aqui os medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso" (Decreto 10.388/2020, art. 11).
Validade da receita de antimicrobiano	10 dias a partir da emissão, que conta como dia 0 (RDC 471/2021).

Pergunta	Resposta
Onde notificar evento adverso a medicamento?	No VigiMed, da Anvisa; a simples suspeita basta.
Prazo para defesa contra auto de infração sanitária	Quinze dias contados da notificação (Lei 6.437/1977, art. 22).



Questões: POPs, serviços e inspeção

1. Uma drogaria tem POPs elaborados pela gerente administrativa, assinados por ela e pelo proprietário. Segundo a RDC 44/2009, esses documentos:

- A** Estão regulares, pois o responsável legal provê as condições de funcionamento
- B** Estão regulares se a equipe tiver sido treinada e o treinamento registrado
- C** Precisam ser aprovados, assinados e datados pelo farmacêutico RT
- D** Precisam ser homologados pela vigilância sanitária antes do uso
- E** Precisam ser registrados no Conselho Regional de Farmácia

2. Farmacêutico de uma drogaria quer oferecer glicemia capilar usando glicosímetro de autoteste. Em outubro de 2026, a situação normativa é:

- A** É exame de análise clínica: exige Serviço Tipo I e controle de qualidade
- B** O autoteste nunca é considerado exame quando operado dentro da farmácia, por ser produto de venda livre
- C** A glicemia capilar foi proibida em farmácias e drogarias pela RDC 786/2023
- D** Basta constar em POP aprovado, pois a licença sanitária não precisa citar o serviço
- E** O exame só pode ser feito por técnico de laboratório contratado

3. Na sala de serviços, o coletor de perfurocortantes está quase cheio. A conduta correta, segundo a RDC 222/2018, é:

- A** Usar até o limite da tampa e então lacrar
- B** Esvaziar o conteúdo em saco branco leitoso e reaproveitar o coletor
- C** Trocar uma vez por semana, independentemente do volume
- D** Substituir ao atingir 3/4 da capacidade ou conforme o fabricante
- E** Transferir o conteúdo para outro coletor maior, de uso exclusivo da sala

4. Drogaria em município de 600 mil habitantes é ponto fixo de recebimento de medicamentos domiciliares. Um cliente traz cartelas vencidas. Pelo Decreto 10.388/2020, a farmácia deve:

- A** Receber e incluir os produtos na caixa de vencidos do próprio estoque da loja
- B** Manter dispensador contendor e registrar a massa recebida
- C** Recusar, porque a logística reversa cabe só às unidades de saúde
- D** Receber apenas se o cliente apresentar a nota fiscal de compra
- E** Encaminhar o cliente diretamente ao distribuidor da região

5. Após aferir a pressão arterial de um cliente, o farmacêutico emite a Declaração de Serviço Farmacêutico. Com a redação atual da RDC 44/2009, ela deve conter:

- A** Diagnóstico provável e sugestão de anti-hipertensivo
- B** Apenas o valor medido, sem valores de referência, para não induzir interpretação do cliente
- C** Valor medido, referência e frase de que substitui exames laboratoriais
- D** Assinatura do cliente e do médico responsável pela farmácia
- E** Valores, referência, orientação e alerta de que não tem fim diagnóstico

6. Na documentação de uma farmácia, a planilha da geladeira preenchida e assinada pelo balconista é classificada como:

- A** Manual de Boas Práticas
- B** Procedimento operacional padrão
- C** Registro
- D** Instrução de trabalho
- E** Plano de gerenciamento

7. Receita de amoxicilina emitida em 03/03. A cliente chega à farmácia em 13/03, sem indicação de uso contínuo. Pela RDC 471/2021, o farmacêutico:

- A** Recusa, porque a receita venceu em 10/03, com 7 dias de validade
- B** Dispensa, porque 13/03 é o 10º dia, ainda dentro da validade
- C** Recusa, porque o dia da emissão conta como dia 1
- D** Dispensa somente metade da quantidade prescrita
- E** Dispensa, porque antimicrobiano oral não exige retenção

8. Durante a inspeção, o fiscal pergunta quais documentos precisam estar afixados em local visível ao público. Segundo a RDC 44/2009, art. 2º, §1º, são:

- A Manual de Boas Práticas e lista de POPs
- B Certificado de calibração dos aparelhos e o PGRSS completo
- C AFE e notas fiscais de compra
- D Licença ou alvará sanitário e Certidão de Regularidade Técnica
- E Contrato de coleta de resíduos e laudo de dedetização do último semestre

9. Farmácia privada licenciada para vacinação recebe cliente que pede vacina não incluída no Calendário Nacional de Vacinação, sem prescrição. Conforme a RDC 197/2017:

- A A aplicação exige prescrição médica nesse caso
- B Pode aplicar, pois toda vacina registrada é de venda livre
- C Pode aplicar se o cliente assinar termo de responsabilidade
- D Pode dispensar a vacina para aplicação em outro local
- E Deve recusar, porque farmácia só aplica vacinas do calendário

10. Sobre a perfuração de lóbulo auricular em farmácias, é correto afirmar:

- A Foi excluída dos serviços permitidos pela RDC 786/2023
- B Pode ser feita com agulha de injeção estéril de grosso calibre
- C O brinco pode ser reutilizado se for esterilizado na própria farmácia, em estufa
- D Dispensa POP, por ser procedimento estético
- E Exige aparelho que use o próprio brinco como material perfurante

Gabarito comentado

1. **C.** O art. 87 da RDC 44/2009 exige que os POPs sejam aprovados, assinados e datados pelo farmacêutico responsável técnico. O responsável legal provê recursos (art. 23), mas não aprova POP. Treinamento é obrigatório, porém não supre a aprovação. A norma não prevê homologação pela vigilância nem registro no CRF.
2. **A.** A RDC 786/2023 revogou o art. 70 da RDC 44/2009 e a RDC 978/2025 passou a regular os exames. Segundo as perguntas e respostas da Anvisa sobre a RDC 978/2025, o uso de autoteste pelo farmacêutico na farmácia caracteriza exame de análise clínica, com exigência de controle interno e externo da qualidade, e a glicemia é permitida em farmácia Serviço Tipo I. A licença precisa indicar a atividade (RDC 978/2025, art. 63; RDC 44/2009, art. 61, §3º). O exame é feito por profissional legalmente habilitado, como o farmacêutico.
3. **D.** O art. 87 da RDC 222/2018 determina a substituição quando o preenchimento atingir 3/4 da capacidade ou conforme o fabricante, sendo proibidos o esvaziamento manual e o reaproveitamento. Encher até a tampa aumenta o risco de acidente; troca por calendário fixo ignora o volume; transferir conteúdo equivale a esvaziamento manual.
4. **B.** Os arts. 10 a 12 do Decreto 10.388/2020 obrigam a farmácia ponto fixo a manter dispensador contendor, armazenamento primário quando necessário e registro da massa, em quilogramas, no manifesto de transporte de resíduos. Misturar com vencidos do estoque é errado, porque estes seguem o PGRSS (art. 5º, III). Não há exigência de nota fiscal, e a coleta pelo distribuidor ocorre a partir da farmácia (art. 14).
5. **E.** O art. 81 exige valores medidos seguidos dos valores de referência, orientação, data, assinatura e carimbo do farmacêutico, além da frase de alerta, que após a RDC 786/2023 diz: "ESTE PROCEDIMENTO NÃO TEM FINALIDADE DE DIAGNÓSTICO E NÃO SUBSTITUI A CONSULTA MÉDICA". A aferição não tem finalidade diagnóstica (art. 69) e é vedado indicar medicamento de venda sob prescrição (art. 69, §4º). Não existe médico responsável pela farmácia.
6. **C.** Registro é o documento que prova que a atividade foi feita (RDC 44/2009, arts. 35, §3º, e 88). O POP descreve como fazer a leitura; o Manual traz políticas e organização; a instrução de trabalho detalha uma etapa, como operar o termômetro; o plano de gerenciamento refere-se a resíduos (PGRSS).
7. **B.** A receita de antimicrobiano vale por 10 dias a contar da emissão, e o dia da emissão é o dia 0. Assim, 13/03 é o dia 10, ainda válido. Não existe validade de 7 dias, a contagem não começa em 1, não há dispensação de metade como regra, e a retenção da segunda via é obrigatória.
8. **D.** O art. 2º, §1º, exige que a licença ou alvará sanitário e a Certidão de Regularidade Técnica fiquem afixados em local visível ao público. Os demais documentos devem existir no estabelecimento e ser apresentados quando solicitados, mas não precisam ficar expostos.
9. **A.** O art. 14 da RDC 197/2017 determina que a administração, em estabelecimento privado, de vacinas não contempladas no Calendário Nacional seja feita mediante prescrição médica, e a dispensação deve estar vinculada à administração. Termo de responsabilidade não supre a exigência. Farmácias podem aplicar vacinas fora do calendário com prescrição.
10. **E.** O art. 78 da RDC 44/2009 exige aparelho específico que use o brinco como material perfurante e veda agulhas de injeção, de sutura ou outros objetos. A RDC 786/2023 não retirou o serviço do art. 61, §1º. O art. 80 exige POP com antisepsia, assepsia do aparelho, EPI e referência. Leis estaduais como a de São Paulo vedam a reutilização de brincos.

Módulo 11

Medicamentos termolábeis e boas práticas de armazenamento

Faixas de temperatura da Farmacopeia Brasileira, termolábeis, fotossensíveis e higroscópicos; estrutura e equipamentos de frio, monitorização e registro, excursão de temperatura e plano de contingência; conservação, conferida em bula, dos termolábeis comuns na farmácia comercial; recebimento, transporte e orientação ao paciente; boas práticas gerais de armazenamento. Fontes centrais: RDC 44/2009, RDC 430/2020, RDC 197/2017, Manual de Rede de Frio do PNI (6ª ed., 2025), Farmacopeia Brasileira (6ª ed.), OMS e bulas brasileiras.

Faixas de temperatura, estabilidade e sensibilidade

Área de armazenamento e equipamentos de frio

Monitorização e registro da temperatura

Excursão de temperatura e plano de contingência

Termolábeis comuns na farmácia comercial

Recebimento, transporte e orientação ao paciente

Boas práticas gerais de armazenamento

SOS

SOS Farmácia Comercial

Faixas de temperatura, estabilidade e sensibilidade

Todo medicamento tem um prazo de validade, e esse prazo só vale se o produto ficar nas condições declaradas pelo fabricante. A validade impressa na embalagem é resultado de estudos de **estabilidade**: o fabricante testa o produto em temperatura, umidade e luz definidas e mostra que, nessas condições, ele mantém identidade, teor, pureza, características físicas e segurança até a data indicada. Fora dessas condições, a data deixa de ser garantia.

O calor acelera reações químicas como hidrólise e oxidação, que reduzem o teor do fármaco e podem gerar produtos de degradação. Em medicamentos de origem biológica (insulinas, análogos de GLP-1, anticorpos monoclonais, vacinas), o problema é ainda maior: proteínas perdem a estrutura com calor, congelamento e agitação, formam agregados e perdem atividade, às vezes sem nenhuma mudança visível. Por isso, nesses produtos, o aspecto normal não prova que o medicamento está bom.

Faixas de temperatura da Farmacopeia Brasileira

A Farmacopeia Brasileira, 6ª edição (Volume I, Generalidades), define os termos usados nas monografias e nas bulas:

Termo	Faixa
Em congelador	Entre -20 °C e 0 °C
Em refrigerador	Entre 2 °C e 8 °C
Local frio	Não excede 8 °C
Local fresco	Entre 8 °C e 15 °C
Temperatura ambiente	A normalmente encontrada em ambiente de trabalho, entre 15 °C e 30 °C
Local quente	Entre 30 °C e 40 °C
Calor excessivo	Acima de 40 °C

Duas regras da mesma seção ajudam no dia a dia. Produto que deve ficar em local fresco pode ser conservado em refrigerador, se a monografia não disser o contrário. E, quando nada é especificado, as condições de conservação incluem proteção contra umidade, congelamento e calor excessivo.

Como as bulas expressam a conservação

- **"Conservar em temperatura ambiente (entre 15 °C e 30 °C)":** é a maioria dos comprimidos, cápsulas e líquidos orais. O limite de 30 °C é real; vitrine ao sol ou depósito sem ventilação no verão podem ultrapassá-lo.
- **"Conservar abaixo de 25 °C"** ou **"até 25 °C"**: limite mais estreito, comum em alguns colírios após abertos, cremes e supositórios. Em cidades quentes, exige ambiente climatizado.
- **"Conservar sob refrigeração (entre 2 °C e 8 °C). Não congelar"**: produtos termolábeis. As duas partes da frase importam igualmente.
- **"Proteger da luz"** e **"manter na embalagem original"**: a embalagem secundária faz parte da proteção.

- **"Após aberto, válido por...":** prazo de uso que começa na abertura, independentemente da validade impressa. A data de abertura deve ser anotada.

Termolábil, fotossensível e higroscópico

A RDC 430/2020 define **medicamento termolábil** como aquele "cuja especificação de temperatura máxima seja igual ou inferior a 8°C" (art. 3º, XVI). Um produto com limite de 25 °C, portanto, não é termolábil por essa definição, mas é sensível à temperatura e precisa de controle.

Característica	O que degrada o produto	Exemplos verificados em bula	Cuidado no armazenamento
Termolábil	Temperatura acima de 8 °C; muitos também não toleram congelamento	Insulinas fechadas, semaglutida, adalimumabe, vacinas	Refrigerador exclusivo, 2 °C a 8 °C, longe do congelador
Fotossensível	Luz visível ou ultravioleta	Dulaglutida (bula: "fotossensível"), latanoprost, canetas de insulina (tampa colocada)	Embalagem original, recipiente opaco; tampa da caneta
Higroscópico	Umidade do ar, que é absorvida pelo produto	Amoxicilina com clavulanato comprimido (Clavulin BD) em envelope com dessecante, usar em até 14 dias após abrir o envelope	Embalagem fechada, sem retirar o dessecante; ambiente seco

A Farmacopeia esclarece que "proteger da luz" significa conservar em recipiente opaco ou capaz de impedir a ação da luz. Muitos produtos combinam as três sensibilidades: a insulina é termolábil, deve ser protegida da luz e não pode ser congelada.

Prazo após aberto

Muitos produtos têm dois prazos: a validade impressa, que vale para a embalagem fechada nas condições indicadas, e o prazo de uso depois de aberto, preparado ou retirado da geladeira. O segundo começa a contar no momento da abertura e prevalece se terminar antes da validade impressa. Exemplos verificados em bula: suspensões de antibióticos reconstituídas (7 a 14 dias em geladeira, conforme o produto), canetas de insulina em uso (4 a 8 semanas, conforme a marca), colírio de latanoprost aberto (10 semanas na bula brasileira do Xalatan) e o comprimido de amoxicilina com clavulanato em envelope (14 dias após abrir o envelope). Na orientação ao paciente, o farmacêutico pede que ele escreva a data de abertura na embalagem.

Umidade

A umidade relativa do ar afeta sobretudo pós, comprimidos efervescentes, cápsulas gelatinosas e produtos higroscópicos. Por isso a RDC 44/2009 manda proteger o ambiente de armazenamento da umidade (art. 35, §2º) e pede que o POP inclua a metodologia de verificação da umidade, e não só da temperatura (art. 35, §4º). A norma não fixa um valor; o POP define a faixa aceitável a partir das especificações dos produtos e do mapeamento do ambiente. Sinais de umidade excessiva no estoque são caixas amolecidas, rótulos descolando, mofo nas paredes e comprimidos manchados.



Ponto-chave

A geladeira só entra quando a bula manda. Produto de temperatura ambiente não vai para o refrigerador sem indicação do fabricante, e algumas canetas de insulina em uso não devem voltar ao refrigerador por orientação do fabricante (por exemplo, insulina glargina 300 U/mL, glargina biossimilar e lispro em caneta KwikPen, conforme as bulas brasileiras).



No balcão

Mãe pergunta se pode guardar o xarope de ibuprofeno na geladeira "para durar mais". O farmacêutico explica que o prazo de uso depende do que a bula diz, não da geladeira, e que guardar em local diferente do indicado pode alterar o produto. Mostra na bula a frase de conservação e a validade após aberto.

Área de armazenamento e equipamentos de frio

A farmácia precisa de ambiente para recebimento e armazenamento (RDC 44/2009, art. 5º), com capacidade suficiente para estocar de forma ordenada as diversas categorias de produtos, limpo e protegido da luz solar direta, da umidade e do calor (art. 35, §§ 1º e 2º). Os produtos ficam em prateleiras, gavetas ou suporte equivalente, afastados do piso, das paredes e do teto, para permitir limpeza e inspeção (art. 36). A Lei 13.021/2014 acrescenta que a farmácia deve dispor de equipamentos necessários à conservação adequada de imunobiológicos (art. 6º, III).

Estrados, distância e luz

Caixas de estoque não ficam no chão. A RDC 430/2020, escrita para distribuidoras e útil como referência, diz que os medicamentos não devem ficar diretamente no chão nem encostados nas paredes, devem guardar distância do telhado e ficar longe da luz solar direta (art. 51), e que os estrados (paletes) devem ser de material que permita limpeza, como madeira tratada, alumínio ou plástico (art. 52). A RDC 44/2009 não fixa distância em centímetros; o POP de armazenamento define a da loja.

Refrigerador: o que as normas dizem

Situação	Exigência	Fonte
Vacinas	Equipamento de refrigeração exclusivo, regularizado na Anvisa, com termômetro de momento, máxima e mínima. Proibido refrigerador doméstico e frigobar	RDC 197/2017, art. 10, III, f, e §2º; Manual de Rede de Frio do PNI, 6ª ed., 2025
Reagentes de exames (glicemia, testes rápidos) que exigem frio	Equipamento exclusivo, com registro de máxima, mínima e momento; compartilhamento só com medicamentos que não exijam equipamento exclusivo	RDC 978/2025, art. 14, V, e §1º
Demais medicamentos termolábeis	Obedecer à embalagem e medir e registrar a temperatura diariamente; a norma federal não especifica o tipo de equipamento	RDC 44/2009, art. 35, §3º

Para os termolábeis em geral, a escolha do equipamento é técnica e também depende da vigilância sanitária local, que pode ter exigências próprias. O Manual de Rede de Frio explica por que o refrigerador doméstico é inadequado para vacinas: as paredes não têm espessura suficiente para o isolamento térmico, o que facilita a troca de calor com o ambiente e desestabiliza a temperatura interna. A **câmara refrigerada científica** tem

circulação forçada de ar, temperatura uniforme entre as prateleiras, alarme e registrador eletrônico. Para farmácias que estocam insulinas, análogos de GLP-1 e biológicos de alto custo, ela reduz muito o risco de perda.

Organização interna da geladeira

Quando a farmácia usa refrigerador que não é científico para termolábeis que não são vacinas, as boas práticas abaixo diminuem a variação de temperatura. Elas derivam do funcionamento desses aparelhos e da orientação do CRF-SP sobre armazenamento de termolábeis:

- **Uso exclusivo.** Nada de alimentos, bebidas, itens pessoais ou amostras. Cada abertura extra expõe os medicamentos a variação (orientação do CRF-SP).
- **Porta vazia.** A porta é a região que mais aquece a cada abertura.
- **Sem medicamento na gaveta inferior** (de verduras) nem encostado no evaporador ou no fundo, onde a temperatura pode cair abaixo de 2 °C e congelar o produto.
- **Circulação de ar.** Caixas com espaço entre si, sem lotar o aparelho e sem colocar os produtos dentro de caixas de isopor, potes ou sacolas, que funcionam como barreira térmica (CRF-SP).
- **Sensor no centro**, entre os produtos, e não encostado em parede ou em bobina de gelo.
- **Mapa da geladeira** afixado: o que fica em cada prateleira, com lote e validade, para abrir a porta já sabendo onde pegar (o Manual de Rede de Frio recomenda esse "mapa ilustrativo").
- **PVPS:** validade mais curta à frente.

Instalação

O Manual de Rede de Frio orienta posicionar câmaras longe da luz solar direta, em ambiente ventilado, com pelo menos 15 cm livres ao redor para circulação de ar, verificar o fechamento da porta a cada abertura e identificar o equipamento de forma visível. A tomada deve ser identificada para que ninguém desligue o aparelho por engano, e a farmácia deve ter alternativa para falta de energia, prevista no plano de contingência.

Instrumentos de medição

- **Termômetro de momento, máxima e mínima**, de preferência digital com cabo extensor: mostra a temperatura atual e os extremos desde a última reinicialização.
- **Registrador eletrônico (datalogger):** grava a temperatura em intervalos programados e permite saber quando e por quanto tempo houve desvio, inclusive à noite e nos fins de semana.
- **Registrador do próprio equipamento**, nas câmaras científicas.
- **Termo-higrômetro** para o ambiente de estoque e dispensação, que mede temperatura e umidade relativa.

Todo instrumento de monitoramento deve ter certificado de calibração e ser recalibrado periodicamente, em frequência que depende do uso e do tipo, podendo variar de alguns meses a um ano (Manual de Rede de Frio, 2025). Os alarmes de temperatura, nas câmaras de vacinas, são programados entre 3 °C e 7 °C para dar margem de segurança antes de sair da faixa de 2 °C a 8 °C.

Mapeamento térmico

Mapear é medir a temperatura em vários pontos de uma área ou equipamento, em horários diferentes, para descobrir onde e quando ela fica mais alta ou mais baixa. Distribuidoras fazem estudos formais de qualificação térmica (RDC 430/2020, art. 3º, XXIII, e art. 43, §1º). Na farmácia, um mapeamento simples, com termômetros em pontos diferentes do estoque durante alguns dias quentes, mostra qual prateleira esquenta mais e em que

horário. Esse dado sustenta a escolha do ponto e do horário de leitura que o POP precisa definir (RDC 44/2009, art. 35, §4º).

Atenção

Vacina guardada em geladeira doméstica ou frigobar é irregularidade sanitária, independentemente da temperatura registrada (RDC 197/2017, art. 10, §2º; Manual de Rede de Frio, 2025).

No balcão

Ao pegar uma caneta de insulina na geladeira, o balconista abre a porta já sabendo a prateleira (mapa afixado), retira o item com validade mais curta e fecha a porta em seguida. Se a porta ficar aberta para reposição, anota o horário e confere a temperatura depois.

Monitorização e registro da temperatura

Monitorar a temperatura é a única forma de provar que os produtos ficaram nas condições do fabricante. A RDC 44/2009 exige que a temperatura do local dos produtos que precisam de armazenamento abaixo da temperatura ambiente seja "medida e registrada diariamente" (art. 35, §3º), que o POP defina a metodologia de verificação de temperatura e umidade e a faixa de horário de maior probabilidade de temperatura e umidade altas (§4º) e que ele preveja as medidas quando as condições forem inadequadas (§5º).

Frequência de leitura

Ponto	Frequência mínima recomendada	Base
Geladeira de medicamentos	Duas vezes ao dia, na abertura e no fechamento, com momento, máxima e mínima	RDC 44/2009, art. 35, §3º (diário); Manual de Rede de Frio, 2025 (duas vezes ao dia)
Ambiente de estoque e dispensação	Diária, no horário de maior temperatura definido no POP	RDC 44/2009, art. 35, §4º
Caixa térmica em transporte ou entrega	Registro contínuo (datalogger) ou leitura na saída e na chegada	RDC 44/2009, art. 56; RDC 197/2017, art. 12, §2º
Loja fechada (noite, fim de semana, feriado)	Datalogger ou leitura de máxima e mínima na reabertura	Boa prática; Manual de Rede de Frio, 2025

Como ler o termômetro de máxima e mínima

1. Ler a temperatura de **momento**, a **máxima** e a **mínima** registradas desde a última reinicialização.
2. Anotar as três na planilha, com data, hora e rubrica.
3. Reiniciar o termômetro (botão "reset" ou "clear") logo após anotar, para que a próxima leitura mostre só o intervalo seguinte.
4. Avaliar: se a máxima ou a mínima saíram de 2 °C a 8 °C, houve desvio no intervalo, mesmo que a temperatura de momento esteja normal.

Esse último ponto é o mais negligenciado. Uma leitura de abertura com momento de 5 °C e máxima de 13 °C mostra que a geladeira esquentou durante a noite. Se ninguém reinicia o termômetro, a máxima fica "presa" no

valor antigo e perde o sentido; se ninguém olha a máxima, a excursão passa despercebida.

Datalogger e alarmes

O registrador eletrônico grava a temperatura em intervalos programados (o Manual de Rede de Frio usa intervalo de 10 minutos para caixas térmicas) e permite reconstruir o início, a duração e o pico de qualquer desvio, informação que o fabricante pede para avaliar o produto. O alarme sonoro ou visual só ajuda se alguém o ouvir: o POP diz quem recebe o aviso fora do horário (por mensagem no celular, quando o equipamento permite) e como testar o alarme periodicamente. O Manual programa os alarmes entre 3 °C e 7 °C.

Calibração

Um termômetro descalibrado registra uma temperatura falsa com toda a aparência de controle. O POP exige certificado de calibração emitido por laboratório competente (o Manual de Rede de Frio indica a Rede Brasileira de Calibração do Inmetro), com o erro do instrumento na faixa de uso, e define a periodicidade. Troca de bateria, queda do aparelho ou leitura incoerente com outro instrumento justificam verificação antes do prazo.

Ambiente de estoque e dispensação

O ambiente também tem limite: a maioria dos produtos é de temperatura ambiente (15 °C a 30 °C), e alguns têm limite de 25 °C. O termo-higrômetro fica no ponto mais quente identificado no mapeamento, longe de janela, lâmpada e saída de ar-condicionado. Se a loja desliga a climatização à noite, a leitura na abertura mostra a máxima noturna. Quando o limite é ultrapassado com frequência, a solução é estrutural (climatização, mudança de leiaute, isolamento do telhado), e não apenas anotar o desvio. Produtos com limite mais estreito (até 25 °C) podem precisar de local específico, identificado no POP.

Boas práticas de registro

- Preencher no momento da leitura, nunca depois, e com caneta.
- Não usar corretivo. Erro de escrita recebe um traço simples que deixe o valor original legível, com a correção, data e rubrica. A RDC 978/2025 traz regra semelhante para os registros dos exames: alterações com data e identificação do responsável, preservando o dado original (art. 116).
- Toda leitura fora da faixa tem ação registrada na mesma linha ou em formulário anexo.
- Dias sem leitura (loja fechada) são indicados como tais, com os dados do datalogger anexados.
- O farmacêutico revisa a planilha, no mínimo, semanalmente e assina; mensalmente, observa tendências (por exemplo, máximas que sobem aos poucos indicam vedação gasta ou sobrecarga).
- Guardar as planilhas pelo prazo mínimo de 5 anos (RDC 44/2009, art. 89).



O que diz a norma

"Para aqueles produtos que exigem armazenamento em temperatura abaixo da temperatura ambiente, devem ser obedecidas as especificações declaradas na respectiva embalagem, devendo a temperatura do local ser medida e registrada diariamente" (RDC 44/2009, art. 35, §3º).



Caso

Segunda-feira, 8h. A planilha de sexta mostra 5 °C no fechamento. Na abertura, momento 6 °C, máxima 11 °C, mínima 4 °C. O datalogger revela que a temperatura passou de 8 °C às 2h de domingo e voltou à faixa às 9h, após queda de energia no bairro. A farmacêutica registra a excursão (cerca de 7 horas, pico de 11 °C), segrega insulinas e canetas de GLP-1 do lote exposto, mantém tudo em 2 °C a 8 °C com etiqueta "aguardando avaliação" e consulta os fabricantes antes de liberar qualquer unidade.



No balcão

A leitura de fechamento é feita por quem fecha a loja, e não "pelo farmacêutico do dia seguinte". O POP nomeia o cargo responsável em cada turno e prevê substituto em folgas.

Excursão de temperatura e plano de contingência

O Manual de Rede de Frio do PNI (6ª ed., 2025) define **excursão de temperatura** como qualquer variação fora do intervalo recomendado pelo fabricante, mantida por determinado período, capaz de comprometer a qualidade, a eficácia e a segurança do produto. Duas observações do Manual valem para qualquer termolábil: as exposições são **cumulativas** (cada excursão consome parte de uma tolerância limitada) e produtos que passaram por excursão, foram avaliados e liberados devem ter prioridade de uso.

Calor e congelamento

A excursão pode ser para cima (acima de 8 °C) ou para baixo (abaixo de 2 °C). O congelamento costuma ser mais grave para insulinas, análogos de GLP-1, anticorpos e vacinas adsorvidas: as bulas consultadas de todas as insulinas e análogos de GLP-1 citadas neste material trazem "não congelar" e mandam descartar o produto que congelou. Entre as falhas mais frequentes na cadeia de frio, o Manual cita exposição a altas temperaturas, congelamento acidental de vacinas adsorvidas, equipamento sem controle efetivo de temperatura, falha de leitura e de registro e armazenamento junto com medicamentos, alimentos ou bebidas.

Causas comuns na farmácia

- queda de energia, disjuntor desarmado ou aparelho desligado da tomada;
- porta mal fechada, vedação gasta, abertura prolongada na reposição;
- termostato mal ajustado, gelo acumulado, aparelho encostado na parede ou exposto ao sol;
- sobrecarga com produtos recém-chegados ainda quentes;
- limpeza da geladeira no fim do expediente, sem tempo para a temperatura se estabilizar (o Manual recomenda limpar no início da semana e não na véspera de feriado nem no fim da jornada).

Plano de contingência

A RDC 430/2020 manda as distribuidoras elaborarem planos de contingência para proteger termolábeis em falha de energia ou de equipamentos (art. 80) e prever fonte alternativa de energia (art. 79). A RDC 197/2017 exige dos serviços de vacinação meios eficazes de conservação "mesmo diante de falha no fornecimento de energia elétrica" (art. 11, I). Para a farmácia, o plano de contingência é o desdobramento do art. 35, §5º, da RDC 44/2009 e deve conter:

- riscos identificados (falta de energia, pane, furto, incêndio, atraso de entrega);

- contatos atualizados: farmacêutico RT e substituto, concessionária de energia, assistência técnica, SAC dos fabricantes, vigilância sanitária;
- recurso de reserva: outro equipamento, nobreak ou gerador, ou caixas térmicas com bobinas e termômetro, prontas para uso;
- ponto de decisão para transferir os produtos;
- como registrar e comunicar.

Conduta passo a passo

1. **Não abrir a porta** sem necessidade. Em falta de energia, o equipamento fechado segura a temperatura por mais tempo. Monitorar pelo termômetro ou datalogger.
2. **Avisar o farmacêutico RT**, inclusive fora do horário, e verificar a causa (tomada, disjuntor, porta, concessionária).
3. **Transferir** os produtos para outro equipamento em 2 °C a 8 °C ou para caixa térmica preparada se a energia não voltar ou se a temperatura se aproximar de 7 °C, como orienta o Manual de Rede de Frio para vacinas.
4. **Registrar** início, fim (ou estimativa pelo datalogger), temperatura máxima ou mínima atingida e produtos afetados, com lotes.
5. **Segregar e identificar** os produtos expostos, mantendo-os em 2 °C a 8 °C, com etiqueta "aguardando avaliação, não dispensar". O Manual orienta exatamente isso para as vacinas: segregar, identificar com clareza e manter na temperatura recomendada até a decisão.
6. **Consultar o fabricante** (detentor do registro), informando produto, lote, validade, temperaturas, duração e excursões anteriores do mesmo lote. Para vacinas da rede privada, o Manual manda encaminhar a ocorrência ao laboratório produtor ou ao detentor do registro e manter POP com o fluxo e os contatos dos responsáveis técnicos de cada laboratório.
7. **Documentar a decisão**: liberado (com prioridade de saída) ou reprovado (descarte conforme PGRSS e baixa no estoque).
8. **Corrigir a causa** e revisar o POP, se necessário.

O que perguntar ao fabricante e o que registrar

O serviço de atendimento ou a farmacovigilância do fabricante avalia a excursão com base nos estudos de estabilidade do produto. A resposta depende da qualidade da informação enviada. O registro da excursão contém: identificação do equipamento; data e hora de início e de fim; temperatura máxima ou mínima atingida e o gráfico do datalogger, se houver; produtos afetados com lote, validade e quantidade; se algum produto já tinha passado por excursão anterior; providências tomadas; nome de quem fez o contato, protocolo e data; decisão final e destino de cada lote. Esse registro fica junto da planilha de temperatura e é guardado pelo mesmo prazo. Respostas por telefone devem ser confirmadas por escrito sempre que possível.

Atenção

Nunca dispensar produto exposto a excursão sem avaliação documentada. Algumas bulas informam tolerâncias para o paciente (por exemplo, canetas de dulaglutida podem ficar até 14 dias sem refrigeração até 30 °C), mas a decisão sobre estoque exposto em condição desconhecida, ou abaixo de 2 °C, é do fabricante. Produto que congelou não é liberado.



Ponto-chave

A sequência é sempre: proteger (fechar, transferir), registrar, segregar, consultar, decidir, corrigir. Vender antes de consultar transfere ao paciente um risco que a farmácia não sabe medir.



No balcão

Cliente chega para buscar a caneta de semaglutida reservada no dia seguinte a uma excursão. O farmacêutico explica que o lote está em avaliação com o fabricante, oferece outro lote não exposto, se houver, ou combina a retirada após a resposta, sem minimizar o motivo.

Termolábeis comuns na farmácia comercial

As regras abaixo foram conferidas nas bulas brasileiras das apresentações citadas (texto das bulas reproduzido em compêndio de bulas, consultado em outubro de 2026) e, quando indicado, na informação europeia do produto. Cada marca, concentração e dispositivo (frasco, refil, caneta) pode ter regra própria: o que vale é a bula da apresentação dispensada.

Insulinas

Fechadas, todas ficam em refrigerador, de 2 °C a 8 °C, longe do congelador, sem congelar. Em uso, o prazo e a temperatura variam:

Insulina (apresentação)	Em uso	Geladeira em uso?
NPH humana, frasco (Novolin N)	4 semanas, 15 °C a 30 °C	Não
NPH humana, refil (Humulin N)	28 dias, abaixo de 30 °C	Não
Regular humana (Novolin R)	6 semanas, 15 °C a 30 °C	Não
Glargina 100 U/mL (Lantus)	28 dias; sem refrigeração, abaixo de 30 °C	Opcional para frasco de 10 mL e refil, conforme bula
Glargina 300 U/mL (Toujeo)	6 semanas (42 dias), até 30 °C	Não; nunca voltar à geladeira
Degludeca (Tresiba FlexTouch)	8 semanas, abaixo de 30 °C	Pode (2 °C a 8 °C)
Asparte (NovoRapid, frasco)	4 semanas, 15 °C a 30 °C	Não
Lispro (Humalog KwikPen)	28 dias, até 30 °C	Não

A mesma substância pode ter regras diferentes em marcas diferentes. A insulina NPH de um fabricante vale 4 semanas após aberta; a de outro, 28 dias, e o refil em caneta não vai à geladeira. Por isso a orientação ao paciente se faz com a bula do produto na mão.

Agonistas de GLP-1 e tirzepatida

Antes do primeiro uso, refrigerador de 2 °C a 8 °C, longe do congelador, sem congelar. Depois: semaglutida (Ozempic e Wegovy), 6 semanas abaixo de 30 °C ou em geladeira; liraglutida, 1 mês (Victoza) ou 4 semanas (Saxenda), de 15 °C a 30 °C ou em geladeira; dulaglutida (Trulicity), fotossensível, pode ficar até 14 dias sem refrigeração até 30 °C; tirzepatida (Mounjaro, apresentação consultada), até 21 dias fora de refrigeração abaixo de 30 °C. Desde a RDC 973/2025, esses medicamentos seguem a RDC 471/2021: receita em duas vias, retenção, validade de 90 dias e escrituração no SNGPC (lista na IN 360/2025).

Biológicos de uso domiciliar e hormônios

- **Adalimumabe (Humira):** 2 °C a 8 °C, na embalagem original, sem congelar. A bula brasileira consultada não traz período fora da geladeira; a informação europeia admite até 14 dias a até 25 °C. Diante de dúvida, consultar o fabricante.
- **Dupilumabe (Dupixent):** 2 °C a 8 °C, protegido da luz; se necessário, até 14 dias a até 30 °C, anotando a data de retirada.
- **Denosumabe (Prolia):** 2 °C a 8 °C; pela bula brasileira, depois que a seringa sai da geladeira e atinge a temperatura ambiente, deve ser aplicada ou descartada. A informação europeia admite 30 dias a até 25 °C, o que mostra por que a bula nacional é a referência.
- **Etanercepte, pó liófilo (Enbrel):** 2 °C a 8 °C; reconstituído, até 6 horas em geladeira.
- **Teriparatida (Fortéo):** sempre em refrigerador, descartar 28 dias após a primeira aplicação; se a caneta ficar fora da geladeira, a bula orienta devolvê-la ao refrigerador e contatar o fabricante.
- **Somatropina (Genotropin):** 2 °C a 8 °C, protegida da luz; preparada, até 28 dias sob refrigeração.

Colírios

Latanoprost (Xalatan): até a abertura, refrigerador de 2 °C a 8 °C, protegido da luz; após aberto, temperatura ambiente até 25 °C, válido por 10 semanas, segundo a bula brasileira. A informação de outros países fala em 4 semanas. Genéricos e similares podem ter outras condições, inclusive temperatura ambiente desde o início: confira cada um.

Antibióticos em suspensão

O pó para suspensão fica em temperatura ambiente; após a reconstituição, a regra muda: amoxicilina (Amoxil), 14 dias em geladeira; amoxicilina com clavulanato (Clavulin BD), 7 dias em geladeira, e a bula informa que, fora da geladeira, a suspensão escurece em 48 horas; cefalexina (Keflex), 14 dias em geladeira. Outras marcas e outros antibióticos têm prazos próprios.

Vacinas, probióticos e supositórios

- **Vacinas:** de 2 °C a 8 °C, em equipamento próprio, sem congelar, conforme bula e Manual de Rede de Frio.
- **Probióticos:** a maioria fica em temperatura ambiente, mas alguns produtos exigem refrigeração; confira o rótulo de cada um e armazene conforme indicado.
- **Supositórios e óvulos:** geralmente em temperatura ambiente com limite máximo; o calor amolece e deforma a base, o que prejudica a aplicação. Seguir a bula.

Ocitocina injetável é usada em ambiente hospitalar e não faz parte do estoque usual da farmácia comercial; se for necessária, segue a bula do produto.

Atenção

"Não use se tiver sido congelado" aparece nas bulas de todas as insulinas e análogos de GLP-1 consultados. Insulina congelada não volta a ser boa depois de descongelar, mesmo com aspecto normal.

No balcão

Cliente leva a primeira caneta de semaglutida. O farmacêutico orienta: transportar em bolsa térmica, guardar na geladeira até o primeiro uso, longe do congelador; depois de começar, a caneta pode ficar abaixo de 30 °C ou na geladeira por até 6 semanas; anotar a data do primeiro uso na embalagem; manter a tampa para proteger da luz; nunca usar se congelou; descartar a agulha em recipiente rígido. Lembra que a receita fica retida.

Recebimento, transporte e orientação ao paciente

A cadeia de frio só é tão forte quanto o elo mais fraco. Um produto bem guardado na distribuidora e na farmácia pode se perder em 20 minutos esquecido no balcão ou em uma tarde no porta-luvas do carro do cliente.

Recebimento de termolábeis

A farmácia só pode receber produtos transportados conforme as especificações do fabricante (RDC 44/2009, art. 33) e deve verificar o bom estado de conservação no recebimento (art. 34). A RDC 430/2020, que obriga distribuidoras e transportadoras, ajuda a entender o que a farmácia pode cobrar delas: o recebimento verifica e registra as condições de transporte, incluindo temperatura (art. 56, I); cargas que não cumprem os requisitos são devolvidas no ato ou ficam em quarentena até decisão (art. 57); a exposição dos termolábeis à temperatura ambiente durante recebimento e expedição deve ser mínima, e o tempo total, registrado (art. 77); e a montagem da carga deve evitar contato direto dos medicamentos com os agentes refrigerantes (art. 85, parágrafo único).

- abrir primeiro os volumes refrigerados, assim que chegam;
- observar a integridade da caixa térmica, o estado das bobinas e o indicador ou registrador de temperatura, quando houver;
- medir a temperatura entre os produtos ao abrir, com termômetro de cabo extensor;
- procurar sinais de congelamento (cristais, frasco trincado, suspensão com grumos) e de aquecimento;
- conferir nota fiscal, lote e validade e guardar imediatamente;
- registrar hora de chegada, temperatura e tempo até a guarda;
- havendo divergência, manter o produto em 2 °C a 8 °C, separado e identificado como quarentena, e acionar o distribuidor antes de qualquer venda.

A RDC 430/2020 permite que a transportadora deixe de monitorar temperatura e umidade quando o transporte dura menos de 8 horas, termina no ponto de dispensação e usa embalagem térmica qualificada para o tempo e as condições do trajeto (art. 64, §2º). Por isso, nem toda entrega vem com registrador. Nesses casos, a farmácia pode pedir ao distribuidor a comprovação da qualificação da embalagem.

Entrega em domicílio

Na dispensação remota, o transporte é responsabilidade da farmácia e deve respeitar a temperatura e a umidade da embalagem; termossensíveis seguem em embalagens especiais que mantenham a temperatura, sem misturar com produtos que possam afetá-los, e o POP de transporte faz parte da rotina (RDC 44/2009, art.

56, §§ 1º a 3º). Na prática: caixa térmica com bobinas de gelo reciclável ambientadas, separadas dos produtos por material isolante, tempo máximo de trajeto definido no POP, entrega em mãos com orientação e cartão com o contato do farmacêutico (art. 58, §2º).

Montagem da caixa térmica

O Manual de Rede de Frio (2025) descreve o preparo da caixa térmica para vacinas, e o método serve de modelo para qualquer termolábil:

- retirar as bobinas reutilizáveis do congelador e deixá-las sobre a superfície até desaparecer a névoa, conferindo com termômetro de cabo extensor que chegaram a 0 °C (ambientação); bobina recém-saída do congelador, muito abaixo de 0 °C, pode congelar o produto;
- secar as bobinas e posicioná-las no fundo, nas laterais e entre os produtos e a tampa, conforme a validação da caixa;
- usar barreira entre produtos e bobinas (plástico bolha, papelão);
- colocar o sensor no centro da caixa e só acondicionar os produtos quando a temperatura interna estiver adequada (o Manual cita o mínimo de 1 °C para vacinas);
- trocar as bobinas quando a temperatura máxima chegar a 7 °C e manter a caixa longe do sol e de fontes de calor.

Orientação para levar para casa

- levar em bolsa térmica, com gelo reciclável envolvido em papel ou pano, sem contato direto com a caneta ou o frasco;
- ir direto para casa; não deixar o produto no carro, no sol ou no porta-malas;
- guardar na geladeira, na prateleira do meio, longe do congelador, fora da porta e da gaveta de verduras, na embalagem original;
- anotar na embalagem a data de abertura ou do primeiro uso;
- seguir a bula para o produto em uso: algumas canetas devem ficar fora da geladeira depois de abertas;
- descartar o produto que congelou ou que ficou exposto a calor excessivo;
- guardar agulhas e lancetas usadas em frasco rígido com tampa.

Viagens

- levar os termolábeis na **bagagem de mão**, nunca despachados: no porão a temperatura não é controlada pelo passageiro e a mala pode extraviar;
- carregar a receita ou relatório médico e confirmar com a companhia aérea as regras para líquidos e agulhas;
- usar bolsa térmica; em viagem curta, a caneta em uso costuma tolerar a temperatura ambiente pelo prazo da bula, mas as de reserva ficam refrigeradas;
- levar quantidade extra para atrasos;
- no destino, guardar na geladeira do hotel, longe do congelador, e conferir se ela não congela os produtos;
- em lugares muito quentes, evitar deixar a bolsa ao sol.



Caso

Entregador da farmácia chega ao cliente com atraso de 3 horas por pane da moto. A caixa térmica tem datalogger, que mostra 12 °C na última hora. O farmacêutico não entrega o produto: recolhe a caixa, segrega a caneta como "aguardando avaliação", consulta o fabricante e envia outra unidade em condição correta. A ocorrência entra no registro de não conformidades e leva à revisão do tempo máximo de trajeto no POP.



No balcão

Ao entregar insulina, o farmacêutico pergunta: "quanto tempo até sua casa?" e "vai a algum outro lugar antes?". Se o trajeto for longo, oferece bolsa térmica ou orienta adquirir uma, e explica a diferença entre a caneta fechada (geladeira) e a caneta em uso (conforme a bula da marca).

Boas práticas gerais de armazenamento

Além da temperatura, o armazenamento cuida de ordem, separação e segurança. A RDC 44/2009 exige que todos os produtos sejam armazenados de forma ordenada, conforme as especificações do fabricante e em condições que garantam identidade, integridade, qualidade, segurança, eficácia e rastreabilidade (art. 35).

Organização e endereçamento

O critério de organização é escolhido pela farmácia e descrito no Manual: ordem alfabética pelo nome comercial ou pela denominação comum brasileira, separação por forma farmacêutica (sólidos, líquidos, injetáveis, tópicos) ou por classe terapêutica. O que importa é que cada item tenha lugar fixo e identificado. A RDC 430/2020 chama isso de endereçamento lógico, que evita trocas e dá localização inequívoca (art. 53), e pede inventários periódicos com investigação de discrepâncias (art. 55). Na farmácia, inventário rotativo por seção e conferência de controlados com a escrituração fazem esse papel.

PVPS e FEFO

PVPS (primeiro que vence, primeiro que sai), em inglês FEFO (*first expired, first out*), manda dispensar antes o lote com validade mais curta, colocando-o à frente. É diferente de PEPS (primeiro que entra, primeiro que sai, ou FIFO), que olha a data de chegada; como lotes novos podem vencer antes de lotes antigos, o PVPS é o critério adequado para medicamentos. O Manual de Rede de Frio também adota o PVPS para imunobiológicos.

Validade próxima

A política para produtos próximos do vencimento é escrita no Manual e conhecida por todos (RDC 44/2009, art. 38, §4º) e também detalhada em POP (art. 51). O usuário é alertado quando recebe produto com validade próxima (art. 51, §1º), e é vedado dispensar medicamento cuja posologia não possa ser concluída dentro da validade (art. 51, §2º). Exemplo: caixa de 30 comprimidos de uso diário com validade até o fim do mês corrente, faltando 10 dias, não serve para um tratamento de 30 dias.

Segregação

Situação	O que fazer	Base
Vencido, violado, avariado	Retirar do estoque utilizável, guardar em área segura fora da dispensação, identificado quanto à condição e ao destino	RDC 44/2009, art. 38
Suspeito de falsificação, adulteração ou alteração	Segregar com identificação de que não se destina à venda; farmacêutico notifica a autoridade sanitária imediatamente	Art. 34, §§ 1º e 2º
Recolhido por ato da vigilância ou do fabricante	Bloquear, segregar como "recolhido" e seguir as instruções do recolhimento	Art. 38, §3º
Quarentena (aguardando decisão)	Separar e identificar, nas condições de conservação do produto, até a liberação ou reprovação	Boa prática; RDC 430/2020, arts. 42, VI, e 57
Devolvido por cliente	Não reintegrar termolábil nem produto de integridade incerta; nunca armazenar medicamento com embalagem primária violada	RDC 44/2009, art. 76, §2º; RDC 430/2020, arts. 34 e 35 como referência

Controlados, inflamáveis e exposição

Medicamentos sujeitos a controle especial ficam em sistema segregado (armário resistente ou sala própria) com chave, sob guarda do farmacêutico (RDC 44/2009, art. 37). Corrosivos, inflamáveis e explosivos têm armazenamento justificado em POP, longe de fontes de calor e de materiais que provoquem faíscas (art. 39). Medicamentos permanecem em área restrita aos funcionários, salvo os isentos de prescrição autorizados ao alcance do usuário (art. 40). Na área de dispensação, produtos sensíveis ao calor não ficam em vitrines ensolaradas nem perto de lâmpadas ou equipamentos que aquecem.

Medicamentos potencialmente perigosos e nomes parecidos

Medicamentos potencialmente perigosos (ou de alta vigilância) são os que causam dano grave quando há erro. O ISMP Brasil mantém lista de uso ambulatorial em que aparecem, por exemplo, insulinas, anticoagulantes orais, metotrexato de uso oral e opioides. No armazenamento, eles ficam em local sinalizado, separados de apresentações parecidas, com dupla checagem na separação. Para nomes e embalagens semelhantes, as medidas são: separar fisicamente os pares de risco, destacar com letras maiúsculas a parte diferente do nome nas etiquetas das prateleiras e configurar alertas no sistema. Exemplos clássicos de confusão no balcão incluem concentrações diferentes do mesmo fármaco (insulina 100 U/mL e 300 U/mL) e embalagens de mesma cor do mesmo fabricante.

Limpeza e pragas

O ambiente de armazenamento é mantido limpo e protegido contra insetos, roedores e outros animais (RDC 44/2009, art. 6º, §2º). O programa de desratização e desinsetização é executado por empresa licenciada, com registros guardados no estabelecimento (art. 7º). Caixas de papelão vazias acumuladas, comida no estoque e frestas sem vedação atraem pragas e geram não conformidade.

Caso

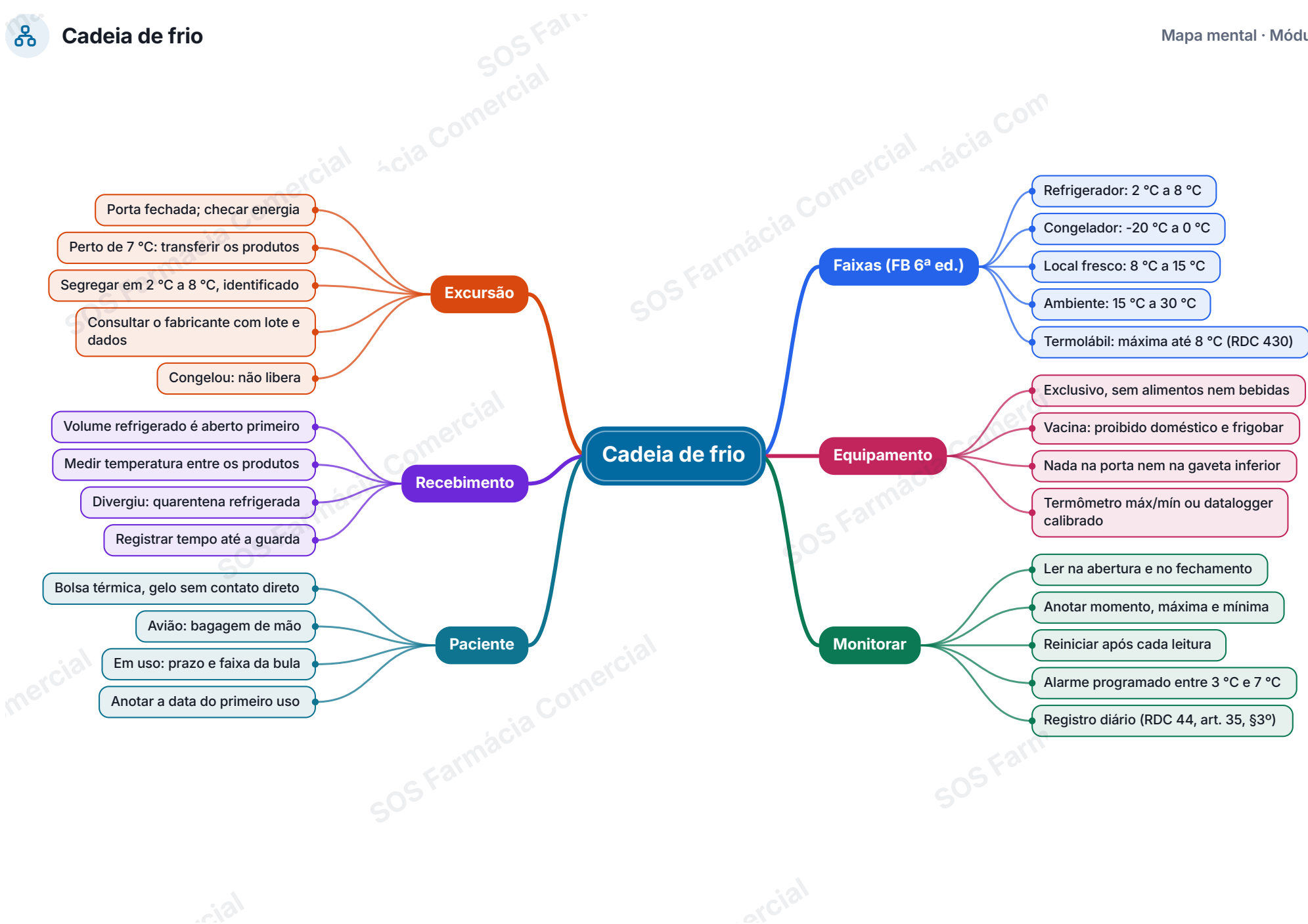
Na conferência mensal, o auxiliar encontra duas caixas de anticoagulante oral de concentrações diferentes lado a lado, com embalagens quase idênticas. O farmacêutico separa as apresentações em prateleiras diferentes, coloca etiqueta de alta vigilância, destaca a concentração nas etiquetas e inclui o par na lista de dupla checagem do POP de dispensação.

No balcão

Cliente devolve uma caixa de insulina comprada ontem, ainda lacrada, dizendo que o médico mudou a prescrição. O farmacêutico explica que não pode reintegrar ao estoque um termolábil cuja conservação fora da farmácia não é conhecida e registra a ocorrência conforme a política da loja.

Fontes consultadas

1. Anvisa. Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, Volume I. Generalidades: conservação e faixas de temperatura. Brasília, 2019 (com erratas).
2. Anvisa. Resolução RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. Boas Práticas Farmacêuticas em farmácias e drogarias (arts. 5º, 6º, 7º, 31 a 40, 51, 56, 58, 76 e 89). https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2009/rdc0044_17_08_2009.html
3. Anvisa. Resolução RDC nº 430, de 8 de outubro de 2020. Boas Práticas de Distribuição, Armazenagem e de Transporte de Medicamentos (arts. 3º, 34 a 36, 42, 43, 49 a 57, 64, 77 a 85). Diário Oficial da União, 9 out. 2020.
4. Anvisa. Resolução RDC nº 197, de 26 de dezembro de 2017. Serviços de vacinação humana (arts. 10 a 12).
5. Anvisa. Resolução RDC nº 978, de 6 de junho de 2025. Serviços que executam exames de análises clínicas (arts. 14 e 116). Diário Oficial da União, 10 jun. 2025.
6. Anvisa. Resolução RDC nº 471/2021, alterada pela RDC nº 973/2025; Instrução Normativa nº 360/2025 (agonistas de GLP-1).
7. Brasil. Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014, art. 6º, III.
8. Ministério da Saúde. Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações. 6ª ed. Brasília: Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, 2025.
9. Ministério da Saúde. Manual de Rede de Frio do Programa Nacional de Imunizações. 5ª ed. Brasília, 2017 (comparação sobre refrigeradores domésticos).
10. Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Orientação Farmacêutica: armazenamento inadequado de termolábeis em farmácias privadas e públicas. 2023.
11. Organização Mundial da Saúde. Model guidance for the storage and transport of time- and temperature-sensitive pharmaceutical products. WHO Technical Report Series nº 961, Annex 9, 2011.
12. Bulas brasileiras (texto reproduzido em compêndio de bulas, consultado em out. 2026): Novolin N, Novolin R, NovoRapid, Fiasp, Tresiba, Ozempic, Wegovy, Victoza, Saxenda (Novo Nordisk); Lantus, Toujeo, Apidra (Sanofi); Humulin N, Humalog, Basaglar, Trulicity, Mounjaro, Fortéo (Eli Lilly); Humira (AbbVie); Dupixent (Sanofi); Prolia (Amgen); Enbrel e Genotropin (Pfizer); Xalatan (Pfizer/Viatris); Amoxil e Clavulin BD (GSK); Keflex.
13. European Medicines Agency. Product information (seções 6.3 e 6.4) de Humira, Prolia, Lantus, Toujeo, Tresiba, NovoRapid, Humalog, Ozempic, Wegovy, Victoza, Saxenda, Trulicity, Mounjaro, Dupixent, Enbrel, Forsteo e Omnitrope. <https://www.ema.europa.eu>, consultado em out. 2026.







Termolábeis e conservação conforme bula

Medicamento (apresentação)	Fechado	Após aberto ou em uso	Observação
Insulina NPH humana, frasco (Novolin N)	2 °C a 8 °C, longe do congelador	Até 4 semanas, 15 °C a 30 °C	Em uso não vai à geladeira; proteger da luz
Insulina NPH humana, refil (Humulin N)	2 °C a 8 °C	28 dias, abaixo de 30 °C	Não refrigerar em uso; não usar se congelou
Insulina regular humana (Novolin R)	2 °C a 8 °C	Até 6 semanas, 15 °C a 30 °C	Em uso não vai à geladeira
Insulina glargina 100 U/mL (Lantus)	2 °C a 8 °C, protegida da luz	28 dias; sem refrigeração, abaixo de 30 °C	Descartar se congelou; evitar contato com congelador
Insulina glargina 300 U/mL (Toujeo)	2 °C a 8 °C	6 semanas (42 dias), até 30 °C	Caneta em uso nunca volta à geladeira
Insulina glargina (Basaglar)	2 °C a 8 °C	28 dias, abaixo de 30 °C	Não refrigerar em uso
Insulina degludeca (Tresiba FlexTouch)	2 °C a 8 °C	8 semanas, abaixo de 30 °C ou 2 °C a 8 °C	Penfill em uso: não refrigerar
Insulina asparte (NovoRapid, frasco)	2 °C a 8 °C	4 semanas, 15 °C a 30 °C	Em uso não vai à geladeira
Insulina asparte (Fiasp)	2 °C a 8 °C	4 semanas, até 30 °C	Frasco e caneta podem ir à geladeira; carpule não
Insulina lispro (Humalog KwikPen)	2 °C a 8 °C	28 dias, até 30 °C	Caneta em uso fora da geladeira
Insulina glulisina (Apidra)	2 °C a 8 °C	28 dias, abaixo de 30 °C	Caneta com refil não vai à geladeira
Semaglutida (Ozempic)	2 °C a 8 °C, longe do congelador	6 semanas, abaixo de 30 °C ou 2 °C a 8 °C	Receita retida (RDC 973/2025)
Semaglutida (Wegovy)	2 °C a 8 °C	6 semanas, abaixo de 30 °C ou 2 °C a 8 °C	Proteger do calor e da luz; receita retida
Liraglutida (Victoza)	2 °C a 8 °C	1 mês, 15 °C a 30 °C ou 2 °C a 8 °C	Tampa colocada para proteger da luz
Liraglutida (Saxenda)	2 °C a 8 °C	4 semanas, 15 °C a 30 °C ou 2 °C a 8 °C	Não congelar
Dulaglutida (Trulicity)	2 °C a 8 °C, embalagem original	Até 14 dias sem refrigeração, até 30 °C	Fotossensível
Tirzepatida (Mounjaro, apresentação consultada)	2 °C a 8 °C, embalagem original	Até 21 dias fora da geladeira, abaixo de 30 °C	Não congelar; receita retida

Medicamento (apresentação)	Fechado	Após aberto ou em uso	Observação
Adalimumabe (Humira)	2 °C a 8 °C, embalagem original	Dose única; bula brasileira sem período fora da geladeira	Informação europeia: 14 dias até 25 °C; consultar fabricante
Dupilumabe (Dupixent)	2 °C a 8 °C, protegido da luz	Se necessário, até 14 dias até 30 °C	Anotar a data de retirada da geladeira
Denosumabe (Prolia)	2 °C a 8 °C, protegido da luz	Após atingir temperatura ambiente: aplicar ou descartar	Bula brasileira mais restritiva que a europeia
Etanercepte, pó liófilo (Enbrel)	2 °C a 8 °C	Reconstituído: até 6 horas em geladeira	Não congelar
Teriparatida (Fortéo)	2 °C a 8 °C	28 dias após a primeira aplicação, sempre refrigerada	Se ficou fora, voltar à geladeira e contatar o SAC
Somatropina (Genotropin)	2 °C a 8 °C, protegida da luz	Preparada: até 28 dias em refrigeração	Não congelar
Latanoprost colírio (Xalatan)	2 °C a 8 °C, protegida da luz	Até 25 °C, válido por 10 semanas	Genéricos e similares: conferir bula de cada um
Amoxicilina pó para suspensão (Amoxil)	15 °C a 30 °C, protegido da umidade	14 dias em geladeira	Prazo começa na reconstituição
Amoxicilina + clavulanato suspensão (Clavulin BD)	15 °C a 30 °C, local seco	7 dias em geladeira	Fora da geladeira escurece em 48 horas
Cefalexina pó para suspensão (Keflex)	15 °C a 30 °C, ao abrigo da luz	14 dias em geladeira	Descartar a sobra após o prazo
Vacinas	2 °C a 8 °C, equipamento próprio	Conforme bula e Manual de Rede de Frio	Não congelar; geladeira doméstica proibida
Probióticos	Conforme rótulo; alguns exigem refrigeração	Conforme rótulo	Conferir produto a produto

Dados das bulas brasileiras das apresentações citadas, consultadas em outubro de 2026 em compêndio que reproduz o texto das bulas; adalimumabe e denosumabe também comparados com a informação europeia (EMA). Outras marcas, concentrações e dispositivos podem ter regras diferentes: oriente sempre pela bula da apresentação dispensada.

Modelo de planilha de temperatura do refrigerador

Equipamento: _____ Local: _____ Mês/ano: ____ Faixa aceitável: 2 °C a 8 °C Termômetro nº: _____
Calibração válida até: __/__/__

Data e hora	Atual (°C)	Máxima (°C)	Mínima (°C)	Responsável	Ação (se fora da faixa)
__/__/__ h (abertura)					
__/__/__ h (fechamento)					

Data e hora	Atual (°C)	Máxima (°C)	Mínima (°C)	Responsável	Ação (se fora da faixa)
__/__/__h (abertura)					
__/__/__h (fechamento)					
__/__/__h (abertura)					
__/__/__h (fechamento)					

Como preencher: anotar no momento da leitura; reiniciar o termômetro após anotar; qualquer valor abaixo de 2 °C ou acima de 8 °C (atual, máxima ou mínima) exige ação descrita na última coluna e comunicação ao farmacêutico; dias com a loja fechada são indicados e os dados do datalogger anexados.

Revisão do farmacêutico: semana 1 ____ semana 2 ____ semana 3 ____ semana 4 ____ (data e assinatura)



Excursão de temperatura no refrigerador

Leitura ou alarme mostra temperatura fora de 2 °C a 8 °C (atual, máxima ou mínima)

Manter a porta fechada; verificar tomada, disjuntor, energia e vedação; avisar o farmacêutico

Decisão

A causa foi corrigida e a temperatura está voltando à faixa?

Sim

Acompanhar até estabilizar e seguir para o registro

Não

Transferir os produtos para outro equipamento ou caixa térmica em 2 °C a 8 °C

Registrar início, fim, temperatura máxima ou mínima atingida e produtos e lotes afetados

Segregar os produtos expostos em 2 °C a 8 °C, com etiqueta "aguardando avaliação, não dispensar"

Decisão

Houve temperatura abaixo de 0 °C ou sinais de congelamento?

Sim

Reprovar: produtos congelados não são liberados

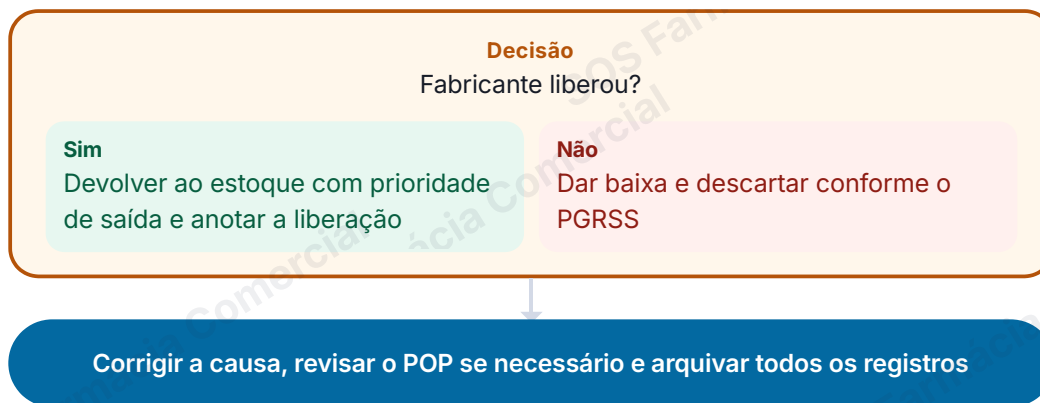
Não

Consultar o fabricante

Consultar o fabricante com produto, lote, validade, temperaturas, duração e excursões anteriores

Atenção

Nunca dispensar antes da resposta documentada



Verificação diária e semanal do armazenamento

- ☐ Diário: temperatura da geladeira registrada na abertura (momento, máxima, mínima) e termômetro reiniciado
- ☐ Diário: temperatura da geladeira registrada no fechamento
- ☐ Diário: temperatura e umidade do ambiente registradas no horário de maior calor
- ☐ Diário: porta da geladeira bem fechada ao fim do expediente e alarme ativo
- ☐ Diário: nenhum termolábil esquecido no balcão, no recebimento ou na sala de serviços
- ☐ Diário: volumes refrigerados recebidos guardados com temperatura de chegada anotada
- ☐ Diário: sala de serviços e área de dispensação limpas e registradas
- ☐ Diário: leituras fora da faixa com ação registrada e farmacêutico ciente
- ☐ Semanal: farmacêutico revisou e assinou as planilhas de temperatura
- ☐ Semanal: geladeira sem alimentos, bebidas, isopor ou objetos pessoais
- ☐ Semanal: porta e gaveta inferior da geladeira sem medicamentos
- ☐ Semanal: produtos com espaço para circulação de ar e sensor no centro
- ☐ Semanal: mapa da geladeira atualizado
- ☐ Semanal: PVPS conferido nas prateleiras e na geladeira
- ☐ Semanal: área segregada identificada e sem produto sem destino definido
- ☐ Semanal: controlados conferidos e armário trancado
- ☐ Semanal: estoque afastado de piso, parede e teto; nada sob sol direto

☐ Semanal: produtos em quarentena ou aguardando avaliação com prazo de resposta acompanhado

☐ Mensal: relatório de validade emitido e conferido

☐ Mensal: certificado de calibração dos termômetros dentro do prazo

☐ Mensal: teste do alarme e da bateria do termômetro

☐ Mensal: contatos do plano de contingência atualizados



Controle de temperatura do refrigerador de medicamentos

Logotipo e nome
do estabelecimento

Procedimento operacional padrão

Controle de temperatura do refrigerador de medicamentos

Código: **POP-TEMP-02**

Versão: ____

Emissão: ____/____/____

Revisão: ____/____/____

Objetivo

Manter os termolábeis entre 2 °C e 8 °C, com monitoramento registrado e resposta imediata a desvios.

Abrangência

Refrigerador de medicamentos da farmácia; todos os dias de funcionamento.

Responsáveis

- Responsável pela abertura e pelo fechamento da loja: leituras
- Farmacêutico do turno: análise e ações corretivas
- Farmacêutico RT: calibração, revisão semanal e plano de contingência

Materiais

- Termômetro de momento, máxima e mínima calibrado, com cabo extensor
- Registrador eletrônico (datalogger) com alarme, quando disponível
- Planilha de temperatura
- Etiquetas "aguardando avaliação"
- Caixa térmica com bobinas e termômetro para contingência

Procedimento

1. Conferir se a geladeira é exclusiva para medicamentos e se não há alimentos, bebidas ou objetos pessoais.
2. Manter o sensor do termômetro no centro do compartimento, entre os produtos, sem contato com paredes ou bobinas.
3. Na abertura da loja, ler e anotar temperatura de momento, máxima e mínima, com hora e rubrica.
4. Reiniciar o termômetro logo após a anotação.
5. Se o datalogger estiver em uso, verificar se houve alarme ou registro fora da faixa desde a última leitura.
6. Comparar as três leituras com a faixa de 2 °C a 8 °C.
7. Se tudo estiver na faixa, conferir a vedação da porta e seguir a rotina.
8. Se qualquer leitura estiver fora da faixa, comunicar o farmacêutico imediatamente e aplicar o fluxo de excursão.
9. Abrir a porta apenas o necessário, com o mapa da geladeira afixado para localizar os produtos.

10. Organizar os produtos fora da porta e da gaveta inferior, com espaço entre as caixas e validade mais curta à frente.
11. No fechamento, repetir a leitura, anotar, reiniciar e confirmar que a porta está fechada e o alarme ativo.
12. Limpar a geladeira no início da semana, com os produtos transferidos para equipamento ou caixa térmica monitorados, nunca na véspera de feriado ou no fim do expediente.
13. O farmacêutico revisa e assina a planilha semanalmente e arquiva.

Cuidados

- Leitura com máxima acima de 8 °C indica excursão no intervalo, mesmo com momento normal.
- Produto que congelou não é liberado.
- Não desligar a geladeira da tomada para limpeza sem plano de transferência.

Registros

- Planilha diária de temperatura
- Relatórios do datalogger
- Registro de excursões e decisões
- Certificados de calibração

Referências

- RDC 44/2009, art. 35, §§ 3º a 5º
- Manual de Rede de Frio do PNI, 6ª ed., 2025
- RDC 197/2017, arts. 10 e 11 (vacinas)
- Orientação Farmacêutica CRF-SP: armazenamento inadequado de termolábeis

Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado por (farmacêutico RT):



Recebimento de medicamentos termolábeis

Logotipo e nome
do estabelecimento

Procedimento operacional padrão

Recebimento de medicamentos termolábeis

Código: **POP-REC-02**

Versão: ____

Emissão: ____/____/____

Revisão: ____/____/____

Objetivo

Receber termolábeis somente quando transportados na faixa do fabricante e guardá-los sem demora.

Abrangência

Recebimento de mercadorias; entregas de distribuidores com volume refrigerado.

Responsáveis

- Responsável pelo recebimento: abertura, medição e guarda
- Farmacêutico: decisão sobre divergências e contato com o distribuidor

Materiais

- Termômetro com cabo extensor calibrado
- Formulário de recebimento de termolábeis
- Etiqueta de quarentena
- Nota fiscal

Procedimento

1. Separar os volumes refrigerados da carga e abri-los antes dos demais (RDC 430/2020, art. 77, como referência).
2. Verificar a integridade da caixa térmica e a presença de indicador ou registrador de temperatura.
3. Ler o indicador ou registrador e anotar o resultado.
4. Medir a temperatura entre os produtos com o termômetro de cabo extensor e anotar.
5. Verificar se os produtos estavam em contato direto com as bobinas de gelo.
6. Inspecionar sinais de congelamento (cristais, frasco trincado, grumos) e de dano à embalagem.
7. Conferir nome, apresentação, quantidade, lote, validade e fabricante contra a nota fiscal (RDC 44/2009, art. 31, §2º).
8. Se tudo estiver conforme, guardar imediatamente no refrigerador, com validade mais curta à frente.
9. Registrar hora de chegada, hora da guarda e temperatura medida.
10. Se a temperatura estiver fora de 2 °C a 8 °C, houver sinal de congelamento ou faltar evidência de transporte adequado, manter o produto refrigerado, separado e identificado como quarentena.
11. Comunicar o distribuidor no mesmo dia e solicitar avaliação; não dispensar até a resposta documentada.

12. Devolver ou dar baixa conforme a decisão e arquivar os registros.

Cuidados

- Só receber produto transportado conforme o fabricante (RDC 44/2009, art. 33).
- Volume refrigerado não espera a conferência da carga seca.
- Produto congelado é recusado.

Registros

- Formulário de recebimento de termolábeis
- Registro de não conformidade e resposta do distribuidor
- Nota fiscal conferida

Referências

- RDC 44/2009, arts. 31 a 34
- RDC 430/2020, arts. 56, 57, 64, §2º, 77 e 85
- Bulas dos produtos recebidos

Elaborado por:

Revisado por:

Aprovado por (farmacêutico RT):



Falhas frequentes na cadeia de frio e correção

Falha	Risco	Correção
Termômetro nunca reiniciado	Máxima antiga mascara novas excursões	Reiniciar após cada leitura; treinar a equipe
Só a temperatura de momento é anotada	Excursão noturna passa despercebida	Registrar momento, máxima e mínima
Medicamentos na porta da geladeira	Aquecimento a cada abertura	Porta vazia; produtos nas prateleiras centrais
Caixa encostada no fundo ou no congelador	Congelamento	Afastar do evaporador; sensor no centro
Alimentos ou bebidas na geladeira	Aberturas extras, contaminação, autuação	Uso exclusivo
Produtos dentro de isopor na geladeira	Barreira térmica	Retirar recipientes; permitir circulação de ar
Limpeza no fim do expediente	Temperatura instável durante a noite	Limpar no início da semana, com produtos monitorados
Termolábil esquecido no balcão	Perda de estabilidade	Guardar logo; separar só no momento da entrega
Venda de lote exposto sem consulta	Produto ineficaz ao paciente	Segregar e consultar o fabricante
Termômetro sem calibração	Registro falso de controle	Certificado válido e calibração periódica



Cartões de revisão: termolábeis e armazenamento

Pergunta	Resposta
Faixa "em refrigerador" na Farmacopeia Brasileira	Entre 2 °C e 8 °C.
Faixa de "temperatura ambiente" na Farmacopeia Brasileira	Entre 15 °C e 30 °C.
Faixa de "local fresco"	Entre 8 °C e 15 °C; pode ser substituído por refrigerador se a monografia não proibir.
Definição de medicamento termolábil (RDC 430/2020)	Aquele cuja especificação de temperatura máxima é igual ou inferior a 8 °C.
Frequência de registro exigida pela RDC 44/2009 para termolábeis	Diária (art. 35, §3º); o Manual de Rede de Frio recomenda duas vezes ao dia.
Por que reiniciar o termômetro de máxima e mínima?	Para que a próxima leitura mostre os extremos apenas do intervalo seguinte.
Vacina pode ficar em geladeira doméstica?	Não. Exige equipamento regularizado na Anvisa (RDC 197/2017, art. 10, §2º); doméstico e frigobar são proibidos.
Faixa de alarme usada pelo Manual de Rede de Frio	Entre 3 °C e 7 °C.
Em falta de energia, o que fazer primeiro com a geladeira?	Manter fechada, monitorar e avisar o RT; transferir se a temperatura se aproximar de 7 °C.
Produto exposto a excursão pode ser vendido?	Só após avaliação documentada do fabricante; até lá, segregado em 2 °C a 8 °C.
Toujeo em uso	6 semanas (42 dias), até 30 °C, sem voltar à geladeira.
Ozempic após o primeiro uso	6 semanas, abaixo de 30 °C ou em geladeira.
Clavulin BD suspensão após preparo	7 dias em geladeira (2 °C a 8 °C).
Xalatan após aberto (bula brasileira)	Até 25 °C, válido por 10 semanas.
PVPS	Primeiro que vence, primeiro que sai: lote de validade mais curta à frente.



Questões: termolábeis e armazenamento

1. A bula de um produto indica "conservar em local fresco". Pela Farmacopeia Brasileira, 6ª edição, essa expressão corresponde a:

- A Entre 2 °C e 8 °C, obrigatoriamente em refrigerador
- B Entre 8 °C e 15 °C
- C Entre 15 °C e 25 °C
- D Entre 15 °C e 30 °C
- E Abaixo de 0 °C

2. Segundo a RDC 430/2020, um medicamento é classificado como termolábil quando:

- A Deve ser protegido da luz durante toda a validade do produto
- B A bula proíbe temperatura acima de 30 °C
- C A bula proíbe temperatura acima de 25 °C
- D Sua temperatura máxima é de até 8 °C
- E É de origem biológica, qualquer que seja a faixa

3. Drogaria licenciada para vacinação pretende guardar as vacinas em geladeira doméstica nova, exclusiva e com termômetro calibrado. Conforme a RDC 197/2017 e o Manual de Rede de Frio (2025):

- A Não é permitido: o equipamento deve ser regularizado na Anvisa
- B É permitido se a geladeira for exclusiva e tiver registro diário
- C É permitido se houver também um datalogger com alarme
- D É permitido para vacinas inativadas, não para vacinas vivas
- E É permitido se a vigilância local autorizar por escrito

4. Ao escrever o POP de controle de temperatura do estoque, o farmacêutico deve definir o horário da leitura diária. A RDC 44/2009 orienta escolher:

- A** O horário de abertura da loja, quando há menos movimento no balcão
- B** Qualquer horário, desde que seja sempre o mesmo
- C** A faixa de horário de maior temperatura e umidade
- D** O horário em que o farmacêutico RT estiver presente
- E** O horário indicado pelo fabricante do termômetro

5. Na segunda-feira, a leitura da geladeira mostra momento 5 °C, máxima 12 °C e mínima 4 °C. O datalogger confirma 6 horas acima de 8 °C no domingo. A conduta correta é:

- A** Liberar os produtos, porque a temperatura atual está normal
- B** Descartar todo o conteúdo da geladeira imediatamente
- C** Liberar apenas os produtos com validade superior a 6 meses
- D** Transferir para temperatura ambiente até a vinda da assistência técnica
- E** Segregar refrigerado, registrar e consultar o fabricante

6. Paciente começou hoje a usar insulina glargina 300 U/mL (Toujeo). Pela bula brasileira, a caneta em uso deve ficar:

- A** Na geladeira entre as aplicações, por até 28 dias
- B** Até 30 °C por 6 semanas, sem voltar à geladeira
- C** Na porta da geladeira, por até 8 semanas
- D** No congelador, para prolongar a validade após aberta
- E** Em temperatura ambiente por até 14 dias, depois na geladeira

7. Mãe recebe amoxicilina com clavulanato em suspensão (Clavulin BD) já reconstituída na farmácia. A orientação de conservação, conforme a bula, é:

- A** Temperatura ambiente por 14 dias, protegida da luz
- B** Geladeira por 14 dias, como as demais amoxicilinas
- C** Geladeira de 2 °C a 8 °C por 7 dias, sem congelar
- D** Congelador, descongelando cada dose antes do uso
- E** Temperatura ambiente por 7 dias, depois geladeira

8. Paciente que usa insulina vai viajar de avião por uma semana. A orientação adequada sobre o transporte é:

- A** Levar na bagagem de mão, em bolsa térmica, com a receita
- B** Despachar na mala, bem embalada, para evitar a inspeção
- C** Levar em contato direto com gelo comum para garantir o frio
- D** Congelar as canetas de reserva antes da viagem
- E** Deixar as canetas fora da embalagem para economizar espaço

9. Farmacêutico orienta um paciente sobre Xalatan (latanoprost) colírio recém-aberto. Segundo a bula brasileira consultada:

- A** Deve permanecer na geladeira e vale 4 semanas após aberto
- B** Pode ficar em temperatura ambiente e vale até o fim da validade impressa
- C** Deve ser congelado entre as aplicações
- D** Após aberto, pode ficar até 25 °C e vale 10 semanas
- E** Após aberto, deve ficar abaixo de 8 °C e vale 28 dias

10. Chega à farmácia caixa térmica com canetas de semaglutida. O termômetro de cabo extensor marca 11 °C entre os produtos. Pela RDC 44/2009 e pelas boas práticas de recebimento, o responsável deve:

- A** Guardar normalmente na geladeira, porque logo voltará à faixa
- B** Recusar todas as mercadorias do pedido, inclusive as não refrigeradas
- C** Colocar à venda com desconto para girar o estoque rapidamente
- D** Guardar em temperatura ambiente até a resposta do distribuidor
- E** Manter refrigerado em quarentena e acionar o distribuidor

Gabarito comentado

1. **B.** A Farmacopeia Brasileira define local fresco como ambiente entre 8 °C e 15 °C e admite conservar em refrigerador quando a monografia não disser o contrário, mas sem obrigar. Entre 2 °C e 8 °C é "em refrigerador"; 15 °C a 30 °C é temperatura ambiente; abaixo de 0 °C corresponde ao congelador.
2. **D.** O art. 3º, XVI, da RDC 430/2020 define termolábil como o medicamento cuja especificação de temperatura máxima seja igual ou inferior a 8 °C. Proteção da luz caracteriza fotossensibilidade; limites de 25 °C ou 30 °C indicam sensibilidade à temperatura, não termolabilidade; a origem biológica não define a categoria.
3. **A.** A RDC 197/2017 exige equipamento de refrigeração exclusivo e regularizado na Anvisa (art. 10, III, f, e §2º), e o Manual de Rede de Frio, 6ª ed., afirma ser proibido o uso de refrigeradores domésticos e frigobares para imunobiológicos, por isolamento térmico inadequado. Exclusividade, datalogger ou tipo de vacina não mudam a regra.
4. **C.** O art. 35, §4º, exige que o POP defina a metodologia de verificação de temperatura e umidade, especificando a faixa de horário em que há maior probabilidade de encontrar a maior temperatura e umidade do dia. Abertura da loja, horário fixo qualquer, presença do RT ou orientação do fabricante do instrumento não atendem ao critério da norma.
5. **E.** Houve excursão no intervalo, revelada pela máxima e pelo datalogger. O Manual de Rede de Frio e o art. 35, §5º, da RDC 44/2009 levam a segregar, identificar, manter na faixa correta, registrar e consultar o fabricante antes de qualquer decisão. Liberar pela temperatura atual ignora a excursão; descartar tudo sem avaliação pode desperdiçar produto aprovável; validade longa não protege contra degradação; retirar da geladeira agrava o problema.
6. **B.** A bula brasileira do Toujeo orienta manter a caneta em uso em temperatura até 30 °C e usar por até 6 semanas (42 dias), nunca colocando-a de volta na geladeira. Os 28 dias correspondem a outras insulinas; 8 semanas é o prazo da degludeca; congelar inutiliza a insulina; o esquema de 14 dias não existe para esse produto.
7. **C.** A bula do Clavulin BD informa que a suspensão preparada fica estável por 7 dias em refrigerador (2 °C a 8 °C), sem congelar, e que fora da geladeira escurece em 48 horas. A amoxicilina isolada (Amoxil) tem prazo de 14 dias em geladeira, o que mostra que cada produto tem regra própria.
8. **A.** Termolábeis viajam na bagagem de mão: no porão, a temperatura não é controlada pelo passageiro e há risco de extravio. A bolsa térmica protege do calor, e a receita ou relatório facilita a inspeção. Contato direto com gelo pode congelar, e congelar inutiliza a insulina; a embalagem original protege da luz.
9. **D.** A bula brasileira do Xalatan indica refrigeração de 2 °C a 8 °C até a abertura e, depois de aberto, temperatura ambiente até 25 °C, válido por 10 semanas. O prazo de 4 semanas aparece em informações de outros países, por isso a bula da apresentação vendida no Brasil é a referência. Congelar não é permitido.
10. **E.** A RDC 44/2009 só admite receber produto transportado conforme o fabricante (art. 33). A boa prática, refletida no art. 57 da RDC 430/2020, é devolver no ato ou manter em quarentena até a decisão, sempre nas condições de conservação do produto. Guardar como se nada tivesse ocorrido, vender com desconto ou deixar em temperatura ambiente expõem o paciente a risco; recusar a carga seca não tem relação com o desvio.